书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

国外经典教材·计算机科学与技术

算法设计与分析基础

（美） Anany Levitin 著

潘彦 译

清华大学出版社

北京

读书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

内 容 简 介

作者基于丰富的教学经验，开发了一套对算法进行分类的新方法。这套方法站在通用问题求解策略的高度，对现有的大多数算法都能进行很好的分类，从而使本书的读者能够沿着一条清晰的、一致的、连贯的道路来探索算法设计与分析这一迷人领域。

本书十分适合计算机专业的本科高年级学生或者研究生学习。另外，由于本书的介绍深入浅出，只要具备数据结构和离散数学的知识，任何有兴趣探究算法秘密的读者也可以自学本书。

Simplified Chinese edition copyright © 2004 by **PEARSON EDUCATION ASIA LIMITED *and* TSINGHUA UNIVERSITY PRESS.**

Original English language title from Proprietor's edition of the Work.

Original English language title: Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, 1st Edition by Anany Levitin, Copyright © 2003

EISBN: 0-201-74395-7

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Education, Inc.

This edition is authorized for sale only in the People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macao).

本书中文简体翻译版由 Pearson Education 授权给清华大学出版社在中国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区)出版发行。

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2003-1782

本书封面贴有 Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签，无标签者不得销售。

图书在版编目（CIP）数据

算法设计与分析基础/（美）莱维丁（Levitin，A.）著；潘彦译. —北京：清华大学出版社，2004

（国外经典教材·计算机科学与技术）

书名原文：Introduction to The Design and Analysis of Algorithms

ISBN 7-302-08656-7

Ⅰ.算… Ⅱ.①莱… ② 潘… Ⅲ.① 算法设计—高等学校—教材 ② 算法分析—高等学校—教材 Ⅳ. TP301.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 046190 号

出 版 者：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦

http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084

社 总 机：010-62770175　　**客户服务**：010-62776969

文稿编辑：汤涌涛　葛昊晗

封面设计：久久度文化

印 刷 者：北京季蜂印刷有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

发 行 者：新华书店总店北京发行所

开　　本：185×260　**印张**：25.25　**字数**：614 千字

版　　次：2004 年 6 月第 1 版　2004 年 6 月第1 次印刷

书　　号：ISBN 7-302-08656-7/TP·6224

印　　数：1～4500

定　　价：45.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770175-3103 或(010)62795704。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

出 版 说 明

近年来，我国的高等教育特别是计算机学科教育，进行了一系列大的调整和改革，急需一批门类齐全、具有国际先进水平的计算机经典教材，以适应当前我国计算机科学的教学需要。通过使用国外先进的经典教材，可以了解并吸收国际先进的教学思想和教学方法，使我国的计算机科学教育能够跟上国际计算机教育发展的步伐，从而培育出更多具有国际水准的计算机专业人才，增强我国计算机产业的核心竞争力。为此，我们从国外知名的出版集团 Pearson 引进这套“国外经典教材·计算机科学与技术”教材。

作为全球最大的图书出版机构，Pearson 在高等教育领域有着不凡的表现，其下属的 Prentice Hall 和 Addison Wesley 出版社是全球计算机高等教育的龙头出版机构。清华大学出版社与 Pearson 出版集团长期保持着紧密友好的合作关系，这次引进的“国外经典教材·计算机科学与技术”教材大部分出自 Prentice Hall 和 Addison Wesley 两家出版社。为了组织该套教材的出版，我们在国内聘请了一批知名的专家和教授，成立了一个专门的教材编审委员会。

教材编审委员会的运作从教材的选题阶段即开始启动，各位委员根据国内外高等院校计算机科学及相关专业的现有课程体系，并结合各个专业的培养方向，从 Pearson 出版的计算机系列教材中精心挑选针对性强的题材，以保证该套教材的优秀性和领先性，避免出现“低质重复引进”或“高质消化不良”的现象。

为了保证出版质量，我们为该套教材配备了一批经验丰富的编辑、排版、校对人员，制定了更加严格的出版流程。本套教材的译者，全部来自于对应专业的高校教师或拥有相关经验的 IT 专家。每本教材的责编在翻译伊始，就定期不间断地与该书的译者进行交流与反馈。为了尽可能地保留与发扬教材原著的精华，在经过翻译、排版和传统的三审三校之后，我们还请编审委员或相关的专家教授对文稿进行审读，以最大程度地弥补和修正在前面一系列加工过程中对教材造成的误差和瑕疵。

由于时间紧迫和受全体制作人员自身能力所限，该套教材在出版过程中很可能还存在一些遗憾，欢迎广大师生来电来信批评指正。同时，也欢迎读者朋友积极向我们推荐各类优秀的国外计算机教材，共同为我国高等院校计算机教育事业贡献力量。

清华大学出版社

2004.03.20

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

国外经典教材·计算机科学与技术

编　审　委　员　会

主任委员：

孙家广　　清华大学教授

副主任委员：

周立柱　　清华大学教授

委员（按姓氏笔画排序）：

王成山　　天津大学教授
王　珊　　中国人民大学教授
冯少荣　　厦门大学教授
冯全源　　西南交通大学教授
刘乐善　　华中科技大学教授
刘腾红　　中南财经政法大学教授
吉根林　　南京师范大学教授
孙吉贵　　吉林大学教授
阮秋琦　　北京交通大学教授
何　晨　　上海交通大学教授
吴百锋　　复旦大学教授
李　彤　　云南大学教授
沈钧毅　　西安交通大学教授
邵志清　　华东理工大学教授
陈　纯　　浙江大学教授
陈　钟　　北京大学教授
陈道蓄　　南京大学教授
周伯生　　北京航空航天大学教授
孟祥旭　　山东大学教授
姚淑珍　　北京航空航天大学教授
徐佩霞　　中国科学技术大学教授
徐晓飞　　哈尔滨工业大学教授
秦小麟　　南京航空航天大学教授
钱培德　　苏州大学教授
曹元大　　北京理工大学教授
龚声蓉　　苏州大学教授
谢希仁　　中国人民解放军理工大学教授

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

译 者 序

关于这本书的意义和它的主要内容，作者在序和跋中讲得已经够多够好的了。我只想谈谈自己在翻译过程中的一些感想。

首先，我要恭喜拿到这本书的读者，你们是幸运的。我们读书的年代，很少有大学会教授算法课，惟一和这门课程比较相近的是数据结构。这一点我求证过很多人，只是遇到一个例外，一位毕业于西南师范大学的同事告诉我，她的母校同时开设了数据结构课程和算法课程。遗憾的是，十年过去了，她很难回忆起这两门课程之间的显著区别。很明显，如果算法设计课程真的像本书所描述得那么精彩的话，我们很有必要对算法设计及分析课程给予高度的重视。之所以这么说不是因为数据结构不重要，而是因为，算法设计与分析的角度和高度都是不同于数据结构的：

- 从考虑问题的角度来看，数据结构主要关心不同的数据结构在计算机解题中的作用和效率；而算法设计与分析则关心不同的算法设计技术的适用性和效率。这使得这两门课程在某种程度上有所重叠，但又无法相互替代。
- 从考虑问题的高度来看，数据结构关心的是计算机解题的具体问题，所以很适合作为计算机技术的入门课程之一；但算法设计与分析则要宽泛地多，它很适合计算机专业的学生学习，但又不仅限于解决计算机解题的问题。本书的作者说得好，“授人以鱼，不如授人以渔”（Learning such techniques is akin to learning to fish as opposed to being given a fish caught by somebody else）。当把算法设计与分析提升为一种解决问题的通用方法时，读者一定会有很大的收获，而且有可能终生受益。

其次，我要庆幸自己有机会翻译一本这么好的图书。这不仅因为在翻译的过程当中，我为自己补上了一门算法设计与分析课程，而且，能够普及优秀的图书也是我的愿望。惟一的担心是自己的能力不足，所以书中无法避免会存在种种失误。读者应该及时向我指出，以便在未来的版本中不断完善。

最后，我要感谢清华大学出版社对我的信任，以及在翻译过程中，诸位编辑给予的帮助。还要感谢我的家人，他们都大力支持我的工作，使我能够以饱满的热情完成翻译工作。尤其是我的太太李靓，她辅助我翻译了本书的大部分章节，并且输入了所有的公式，我很感激她的时刻陪伴。

潘彦，2003 年 11 月 19 日于上海

panyan@dhzq.com

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

前　言

一个人接受科技教育得到的最大收获，是那些能够受用一生的一般性智能工具[①]。

——George Forsythe，《计算机科学家到来以前我们做什么》，1968

无论是计算科学还是计算实践，算法都在其中扮演着重要角色。由于这一事实，这门学科中出现了大量的教科书。它们在介绍算法的时候，基本上都选择了以下两种方案中的一种。第一种方案是按照问题的类型对算法分类。这类教科书安排了不同的章节分别讨论排序、查找、图等算法。这种做法的优点是，对于解决同一问题的不同算法，它能够立即比较这些算法的效率。其缺点在于，由于过于强调问题的类型，它忽略了对算法设计技术的讨论。

第二种方案围绕着算法设计技术来组织章节。在这种结构中，即使算法来自于不同的计算领域，如果它们采用了相同的设计技术，就会被编成一组。从各方获得的信心（例如[BaY95]）使我相信，这种结构对算法设计与分析的基础课程尤为适合。强调算法设计技术有 3 个重要原因。第一，学生们在解决新问题时，可以运用这些技术设计出新的算法。从实用的角度看，这使学习算法设计技术成为一种很有价值的努力。第二，学生们会尝试着按照算法的内在设计方法，来对已知的众多算法进行分类。计算机科学教育的一个主要目的，就是使学生们通过学习，能够了解不同应用领域的算法间的共性。毕竟，每门科学都会倾向于把它的重要主题归纳为几个甚至一个理论。第三，依我看来，算法设计技术作为问题求解的一般性策略，在解决计算机领域以外的问题时，也能发挥相当大的作用。

目前已经出版了一些围绕算法设计技术进行组织的教科书（参见[BB96]，[HSR98]，[NN98]）。但这些书的问题在于，它们未加批判地遵循了相同的设计技术分类法。无论是从理论还是从教育的观点来看，这种分类法都存在一些严重的缺陷。其中最显著的缺陷就是无法对许多重要的算法进行分类。由于这种局限性，这些书的作者不得不在按照设计技术进行分类的同时，另外增加一些章节，来讨论特殊的问题类型。遗憾的是，这种改变导致课程缺乏一致性，而且很可能会使学生产生疑惑。

算法设计技术的新分类法

现有的算法设计技术分类法的缺陷给我带来了困难，它激发我开发一个基于设计技术

---

① 译注：George Forsythe 认为，在这些工具当中，最重要的 3 项依次是自然语言、数学和计算机科学。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的新分类法[Lev99]，该分类法就是本书的基础。以下是这个新分类法的几个主要优势：

- 新分类法比传统分类法更容易理解。它包含的某些设计策略，比如蛮力法、减治法、变治法和时空权衡，几乎从不被人们当作重要的设计范例。
- 新分类法很自然地覆盖了许多传统方法无法分类的经典算法（欧几里得算法、堆排序、查找树、散列法、拓扑排序、高斯消去法、霍纳法则等，不胜枚举）。所以，它能够以一种连贯、一致的方式表达这些经典算法的标准内容。
- 新分类法很自然地包容了一些设计技术的重要变种（比如：它涵盖了减治法的 3 个变种和变治法的 3 个变种）。
- 在分析算法效率时，新分类法与分析方法结合得更好（参见附录 B）。

设计技术作为问题求解的一般性策略

本书中，设计技术主要应用于计算机科学中的经典问题。这里惟一的创新是引入了一些数值算法的内容，这些算法也包含在相同的通用框架之中。（“计算机教育大纲 2001——一种全新模式的计算机科学课程体系”[CC01]中提倡包含数值算法）但我们也可以把这些设计技术看成问题求解的一般性工具，它们的应用不仅限于传统的计算问题和数学问题。有两个因素令这一点变得尤其重要。第一，越来越多的计算应用超越了它们传统的领域，并且有足够理由使人相信，这种趋势会愈演愈烈。第二，人们渐渐认识到，提高学生们的问题求解能力是高等教育的一个主要目标。为了满足这个目标，在计算机科学课程体系中，安排一门关于算法设计和分析的课程是非常合适的，因为它会告诉学生如何应用一些特定的策略来解决问题。虽然我并不建议将算法设计和分析课程变成一门教授一般性问题求解方法的课程，但我的确认为，我们不应错过算法设计和分析课程提供的这样一个独一无二的机会。所以，本书包含的某些应用是和谜题相关的。虽然利用谜题来教授算法课程决不是一个新的想法，但本书打算通过引进一些全新的例子来系统地实现这个思路。

如何使用本书

我的目标是写一本既不泛泛而谈，又能被学生们独立阅读的教材。为了实现这个目标，本书做了如下努力：

- 根据 George Forsythe 的观点（参见引语），我试图着重强调那些隐藏在算法设计和分析背后的主要思想。在选择特定的算法来阐述这些思想的时候，我并不倾向于涉及大量的算法，而是选择那些能够揭示出一个根本的设计技术或是分析方法的算法。幸运的是，大多数经典算法满足这个要求。
- 第 2 章主要分析算法的效率，该章将分析非递归算法的方法和分析递归算法的方法区别开来。这一章还花了一些篇幅介绍算法实证分析以及算法可视化。
- 书中系统地为读者安排了一些问题。其中有些问题是经过精心设计的，而且立即

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

提供答案，目的是引起读者的注意或是疑问。其余问题的用意是防止读者走马观花，而对本书的理解不能达到令人满意的水平。

- 每一章结束时都会对本章最重要的概念和结论做一个总结。
- 本书包含大约 600 道习题。有些习题是用于练习；另外一些则是为了指出书中正文部分所涉及内容的重要意义，或是为了介绍一些书中没有涉及到的算法。有一些习题是从因特网上找到的，还有些习题是让读者为后面章节将要涉及的内容做准备的。较难的习题数量不多，会在教师用书中用一种特殊的记号标注出来（因为有些学生可能没有勇气做那些标有难度的习题，所以本书没有对习题标注难度）。谜题类的习题用了一种特殊的图标做标注。

- 本书所有的习题都附有提示。除了编程练习，习题的详细解法都能够在教师用书中找到，符合条件的读者可以从出版社得到教师用书（请联系 Addison-Wesley 公司的销售代表，或者发电子邮件至 *aw.cse@aw.com*）。本书的任何读者都可以向 *www.aw.com/cssupport* 网站寻求支持。

读者所需的知识背景

本书假定读者已经学习了离散数学的标准课程和一门基础性的编程课程。在这样一种知识背景下，读者应该能够掌握本书的内容而不会遇到太大的困难。尽管如此，1.4 节、附录 A 和附录 B 仍然会对基本的数据结构、必须用到的求和公式和递推关系分别做了复习和回顾。只有 3 个小节（2.2 节、10.4 节和 11.4 节）会用到一些简单的微积分知识；如果学生们缺少必要的微积分知识，完全可以跳过这 3 个包含微积分内容的小节，这样做不会妨碍对本书其余部分的理解。

进 度 安 排

如果打算开设一门围绕算法设计技术来讲解算法设计和分析理论的基础课程，本书可以作为这门课的教科书。对于一门典型的单学期课程来说，本书涵盖的内容可能过于丰富了。大体上来说，跳过第 3 章至第 11 章的部分内容不会影响读者对后面部分的理解。本书的任何一个部分都可以安排学生自学。特别要指出的是，2.6 节和 2.7 节分别介绍了实证分析和算法可视化，这两小节的内容可以结合练习[①]布置给学生。

下面提供一种针对一个学期课程的教学安排，它是按照 40 课时的集中授课时间设计的。

---

① 译注：“练习”的原文为“project”，一般应该翻译成“项目”，但国外一般将布置在课后完成的、较大型的、要求实际演练的习题称为 project，国内没有相应的称呼，所以姑且译为“练习”。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

课次	主题	小节
1、2	课程简介	1.1—1.3
3、4	分析框架；O、Θ 和 Ω 符号	2.1，2.2
5	非递归算法的数学分析	2.3
6、7	递归算法的数学分析	2.4，2.5（+附录 B）
8	蛮力算法	3.1，3.2（+3.3）
9	穷举查找	3.4
10—12	分治法：合并排序、快速排序、折半查找	4.1—4.3
13	分治法的其他例子	4.4 或 4.5 或 4.6
14—16	减一算法：插入排序、DFS 和 BFS、拓扑排序	5.1—5.3
17	减常量算法	5.5
18	减变量算法	5.6
19—21	实例化简、预排序、高斯消去法、平衡查找树	6.1—6.3
22	改变表现：堆和堆排序	6.4
23	改变表现：霍纳法则和二进制幂	6.5
24	问题化简	6.6
25—27	时空权衡：串匹配、散列法、B 树	7.2—7.4
28—30	动态规划算法	8.1—8.4（选 3 节）
31—33	贪婪算法：Prim 算法、Kruskal 算法、Dijkstra 算法、哈夫曼算法	9.1—9.4
34	下界的参数	10.1
35	决策树	10.2
36	*P*、*NP* 和 *NP* 完全问题	10.3
37	数值算法	10.4（+11.4）
38	回溯	11.1
39	分支界限	11.2
40	*NP* 困难问题的近似算法	11.3

Anany Levitin
anany • levitin@villanova.edu
2002 年 8 月

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

目　　录

第 1 章　绪论 1
1.1　算法的概念 2
习题 1.1 6
1.2　算法问题求解基础 7
习题 1.2 13
1.3　重要的问题类型 15
习题 1.3 18
1.4　基本数据结构 20
习题 1.4 30
小结 31
第 2 章　算法效率分析基础 33
2.1　分析框架 34
习题 2.1 40
2.2　渐进符号和基本效率类型 41
习题 2.2 47
2.3　非递归算法的数学分析 49
习题 2.3 53
2.4　递归算法的数学分析 55
习题 2.4 61
2.5　例题：斐波那契数列 63
习题 2.5 67
2.6　算法的经验分析 68
习题 2.6 72
2.7　算法可视法 74
小结 77
第 3 章　蛮力法 79
3.1　选择排序和冒泡排序 80
习题 3.1 83
3.2　顺序查找和蛮力字符串匹配 83
习题 3.2 85
3.3　最近对和凸包问题的蛮力算法 86
习题 3.3 90
3.4　穷举查找 91

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 3.4 ……95
小结 ……96
第 4 章 分治法 …… 99
4.1 合并排序 ……101
习题 4.1 ……103
4.2 快速排序 ……104
习题 4.2 ……108
4.3 折半查找 ……109
习题 4.3 ……111
4.4 二叉树遍历及其相关特性 ……112
习题 4.4 ……114
4.5 大整数乘法和 Strassen 矩阵乘法 ……115
习题 4.5 ……119
4.6 用分治法解最近对问题和凸包问题 ……120
习题 4.6 ……123
小结 ……124
第 5 章 减治法 …… 125
5.1 插入排序 ……127
习题 5.1 ……129
5.2 深度优先查找和广度优先查找 ……130
习题 5.2 ……135
5.3 拓扑排序 ……137
习题 5.3 ……139
5.4 生成组合对象的算法 ……141
习题 5.4 ……144
5.5 减常因子算法 ……145
习题 5.5 ……148
5.6 减可变规模算法 ……149
习题 5.6 ……153
小结 ……154
第 6 章 变治法 …… 155
6.1 预排序 ……156
习题 6.1 ……158
6.2 高斯消去法 ……159
习题 6.2 ……166
6.3 平衡查找树 ……168
习题 6.3 ……174
6.4 堆和堆排序 ……175
习题 6.4 ……180
6.5 霍纳法则和二进制幂 ……181
习题 6.5 ……186

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6.6　问题化简 ……187
习题 6.6 ……193
小结 ……194
第 7 章　时空权衡 ……197
7.1　计数排序 ……198
习题 7.1 ……200
7.2　串匹配中的输入增强技术 ……201
习题 7.2 ……209
7.3　散列法 ……210
习题 7.3 ……214
7.4　B 树 ……215
习题 7.4 ……218
小结 ……219
第 8 章　动态规划 ……221
8.1　计算二项式系数 ……222
习题 8.1 ……224
8.2　Warshall 算法和 Floyd 算法 ……225
习题 8.2 ……231
8.3　最优二叉查找树 ……232
习题 8.3 ……236
8.4　背包问题和记忆功能 ……237
习题 8.4 ……240
小结 ……241
第 9 章　贪婪技术 ……243
9.1　Prim 算法 ……244
习题 9.1 ……248
9.2　Kruskal 算法 ……249
习题 9.2 ……255
9.3　Dijkstra 算法 ……256
习题 9.3 ……259
9.4　哈夫曼树 ……260
习题 9.4 ……263
小结 ……264
第 10 章　算法能力的极限 ……265
10.1　如何求下界 ……266
习题 10.1 ……270
10.2　决策树 ……271
习题 10.2 ……275
10.3　P、NP 和 NP 完全问题 ……276
习题 10.3 ……282

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

10.4 数值算法的挑战 ……284
习题 10.4 ……291
小结 ……292
第 11 章 超越算法能力的极限 …… 295
11.1 回溯 ……295
习题 11.1 ……301
11.2 分支界限 ……302
习题 11.2 ……309
11.3 NP 困难问题的近似算法 ……310
习题 11.3 ……317
11.4 解非线性方程的算法 ……319
习题 11.4 ……326
小结 ……327
跋 …… 329
附录 A：算法分析的实用公式 …… 333
对数的性质 ……333
组合学 ……333
重要的求和公式 ……333
求和乘法法则 ……334
用定积分逼近求和式 ……334
向下取整和向上取整公式 ……334
其他 ……335
附录 B：递推关系简明指南 …… 337
序列和递推关系 ……337
递推关系的求解方法 ……338
算法分析中的常见递推类型 ……341
习题提示 …… 349
第 1 章 ……349
第 2 章 ……351
第 3 章 ……355
第 4 章 ……357
第 5 章 ……360
第 6 章 ……364
第 7 章 ……367
第 8 章 ……369
第 9 章 ……371
第 10 章 ……373
第 11 章 ……376
参考文献 …… 381

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第1章 绪 论

> 有两种思想，像珠宝商放在天鹅绒上的宝石一样熠熠生辉，一个是微积分，另一个就是算法。微积分以及在微积分基础上建立起来的数学分析体系造就了现代科学，而算法则造就了现代世界。
>
> ——David Berlinski，《算法的出现》，2000

为什么要学习算法？对于一个即将从事计算机专业的人士来说，无论从理论还是从实践的角度，学习算法都是有必要的。从实践的角度来看，我们必须了解计算领域中不同问题的一系列标准算法；此外，我们还要具备设计新算法和分析其效率的能力。从理论的角度来看，对算法的研究（有时称为“**算法学**”）已经被公认为是计算机科学的基石。David Harel 写了一本非常好的书，他直截了当地将其命名为《算法：计算的灵魂》。书中是这样阐述这个问题的：

> 算法不仅是计算机科学的一个分支，它更是计算机科学的核心。而且，可以毫不夸张地说，它和绝大多数的科学、商业和技术都是相关的。（参见[Har92]）

即使对于非计算机相关专业的学生来说，学习算法的理由也是非常充分的。坦率地说，没有算法，计算机程序将不复存在。而且，随着计算机应用在我们的工作和生活的方方面面日益变得不可或缺，需要学习算法的人也越来越多。

学习算法的另一个理由是可以用它来开发人们的分析能力。毕竟，算法可以看作是解决问题的一类特殊方法——它虽非问题的答案，但它是经过准确定义的，用来获得答案的过程。因此，无论是否涉及计算机，特定的算法设计技术都能看作是问题求解的有效策略。当然，算法思想天生固有的精确性限制了它所能够解决的问题种类。比如说，我们无法找到一个使人生活愉快的算法，也不能找到一个使人富有和出名的算法。但另一方面，从教育角度来看，这种必要的精确性却是很重要的。Donald Knuth，作为算法学历史上最卓越的计算机科学家之一，是这样论述这个问题的：

> 受过良好训练的计算机科学家知道如何处理算法：如何构造算法、操作算法、理解算法以及分析算法。这些知识远不只是为了编写良好的计算机程序而准备的。算法是一种一般性的智能工具，一定有助于我们对其他学科的理解，不管是化学、语言学、音乐，还是另外的学科。为什么算法会有这种作用呢？我们可以这样理解：人们常说，一个人只有把知识教给别人，才能真正掌握它。实际上，一个人只有把知识教给“计算机”，才能“真正”掌握它，也就是说，将知识表

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

> 述为一种算法……比起简单地按照常规去理解事物，用算法将其形式化会使我们获得更加深刻的理解。（参见[Knu96]）

我们从 1.1 节开始着手涉及算法的概念。作为例子，我们将针对同一问题（求最大公约数）使用 3 种不同的算法。这样做有几个理由。首先，无论是谁，在中学时代就应该非常熟悉这个问题了。其次，它揭示了一个重要的观点：不同的算法能够解决相同的问题。非常具有代表性的是，这些算法的解题思路不同、复杂程度不同、解题效率也不相同。第三，其中一个算法应当作为本书介绍的第一个算法，不仅因为它的悠久历史——两千多年前它就出现在了欧几里得的著作中，还因为它不朽的力量和重要性。最后，通过中学里求最大公约数的步骤，使我们能够着重指出每一个算法都必须满足的严格要求。

1.2 节讲述算法问题求解。我们将会讨论有关算法设计和分析的一些重要内容。内容涉及算法问题求解的不同方面，包括问题的分析、如何表述算法来证明其正确性以及算法的效率分析。这一节并不能教给我们一个绝招，来为任意的问题设计算法。这是一个公认的事实——这样的绝招是不存在的。但读者在日后安排自己的算法设计和分析工作时，1.2 节的内容会有用的。

1.3 节讨论几种问题类型，经验证明，无论对于学习算法还是应用算法来说，这些问题类型都是极其重要的。实际上，有些教材就是围绕这些问题类型组织内容的。虽然许多人（包括我们）都认为围绕算法设计技术来组织内容更有优势，但无论如何，了解这些重要的问题类型是十分必要的。这一是因为这些类型是实际应用中最常遇到的，二是由于本书从头到尾都会用它们来演示一些特殊的算法设计技术。

1.4 节对基本的数据结构做了一番回顾。安排这一节的目的与其说是为了讨论这方面的内容，还不如说是为了把它作为读者的参考材料。如果需要了解更详细的内容，有许多关于这个主题的优秀书籍可供参阅，其中大多数都是为某种特定的编程语言编写的。

1.1 算法的概念

什么是算法？虽然没有一个大家公认的用语来描述这个概念，但针对其含义，我们还是有基本共识的。

> **算法**是一系列解决问题的清晰指令，也就是说，能够对符合一定规范的输入，在有限时间内获得所要求的输出。

这个定义可以用一个简单的图形来说明（图 1.1）。

定义中使用了“指令”这个词，这意味着有人或物能够理解和执行给出的指令，我们将其称为“computer”。请记住，在电子计算机发明以前，“computer”的含义是指那些从事数学计算的人。现在，“computer”当然是特指那些做每件事情都越发不可缺少的，无所不在的电子设备。然而，请注意这一点，虽然绝大多数算法打算最终依靠计算机来执行，但算法的概念本身并不依赖于这样一个假设。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

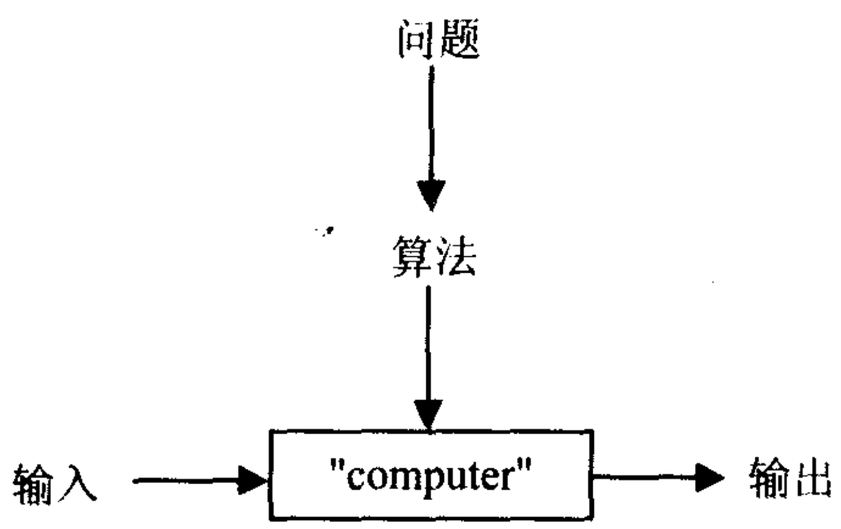


图 1.1 算法的概念

作为阐明算法概念的几个例子，本节会讨论 3 种方法，用于解决同一个问题：计算两个整数的最大公约数。这些例子会帮助我们阐明几个要点：

- 算法的每一个步骤都必须清晰、明确，这是来不得半点含糊的。
- 算法所处理的输入的值域必须仔细定义。
- 同样一种算法可以用几种不同的形式来描述。
- 可能存在几种解决相同问题的算法。
- 针对同一个问题的算法可能会基于完全不同的解题思路，而且解题速度也会有显著不同。

让我们回到例子上来，我们将两个不全为 0 的非负整数 m 和 n 的最大公约数记为 gcd(m, n)，代表能够整除（即余数为 0）m 和 n 的最大正整数。亚历山大的欧几里得（公元前 3 世纪）所著的《几何原本》，以系统性论述几何学而著称，在其中的一卷里，他对解决这一问题的算法做了一个简单的介绍。用现代数学的术语来表述，**欧几里得算法**基于的方法是重复应用下列等式，直到 $m \bmod n$ 等于 0：

$$\gcd(m, n) = \gcd(n, m \bmod n) \qquad (m \bmod n \text{ 表示 } m \text{ 除以 } n \text{ 之后的余数})$$

因为 $\gcd(m, 0) = m$（为什么？），m 最后的取值也就是 m 和 n 的初值的最大公约数。

举例来说，gcd(60, 24)可以这样计算：

$$\gcd(60, 24) = \gcd(24, 12) = \gcd(12, 0) = 12$$

如果你对这个算法的印象还不够深的话，可以做做练习 1.1 的第 4 题，试着求一些较大数的最大公约数。

下面是该算法一个更加结构化的描述：

用于计算 gcd(m, n)的**欧几里得算法**

第一步：如果 $n = 0$，返回 m 的值作为结果，同时过程结束；否则，进入第二步。

第二步：用 n 去除 m，将余数赋给 r。

第三步：将 n 的值赋给 m，将 r 的值赋给 n，返回第一步。

我们也可以使用伪代码来描述这个算法：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法 *Euclid(m,n)*

//使用欧几里得算法计算 gcd(*m*, *n*)
//输入：两个不全为 0 的非负整数 *m*，*n*
//输出：*m*，*n* 的最大公约数
while $n \neq 0$ **do**
  $r \leftarrow m \bmod n$
  $m \leftarrow n$
  $n \leftarrow r$
return *m*

我们怎么知道欧几里得算法最终一定会结束呢？通过观察，我们发现，每经过一次循环，参加运算的两个算子中的后一个都会变得更小，而且绝对不会变成负数。确实，下一次循环时，*n* 的新值是 *m* mod *n*，这个值总是比 *n* 要来的小。所以，两个算子中的后一个的值最终会变成 0，此时，这个算法也就停止了。

就像其他问题一样，最大公约数问题也有其他算法。让我们看看解决这个问题的另外两种算法。第一个算法简单地基于最大公约数的定义：*m* 和 *n* 的最大公约数就是能够同时整除它们的最大正整数。显然，这样一个公约数不会大于两数中的较小者，因此，我们先有：$t = \min\{m, n\}$。我们现在可以开始检查 *t* 是否能够整除 *m* 和 *n*：如果能，*t* 就是最大公约数；如果不能，我们就简单地将 *t* 减 1，然后继续尝试（我们怎么知道该算法最终一定会结束呢？）。例如，对于 60 和 24 这两个数来说，该算法会先尝试 24，然后是 23，这样一直尝试到 12，算法就结束了。

用于计算 gcd(*m*, *n*)的连续整数检测算法

第一步：将 $\min\{m, n\}$的值赋给 *t*。
第二步：*m* 除以 *t*，如果余数为 0，进入第三步；否则，进入第四步。
第三步：*n* 除以 *t*，如果余数为 0，返回 *t* 的值作为结果；否则，进入第四步。
第四步：把 *t* 的值减 1。返回第二步。

注意，和欧几里得算法不同，按照这个算法的当前形式，当它的一个输入为 0 时，计算出来的结果是错误的。这个例子说明了为什么必须认真、清晰地规定算法输入的值域。

求最大公约数的第三种过程，我们应该从中学起就很熟悉了。

中学里计算 gcd(*m*, *n*)的过程

第一步：找到 *m* 的所有质因数。
第二步：找到 *n* 的所有质因数。
第三步：从第一步和第二步求得的质因数分解式中找出所有的公因数（如果 *p* 是一个公因数，而且在 *m* 和 *n* 的质因数分解式分别出现过 p_m 和 p_n 次，那么应该将 *p* 重复 $\min\{p_m, p_n\}$次）。
第四步：将第三步中找到的质因数相乘，其结果作为给定数字的最大公约数。

这样，对于 60 和 24 这两个数，我们得到：

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$$

$$\gcd(60, 24) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

虽然学习这个方法的那段中学时光是令人怀念的，但我们仍然注意到，第三个过程比欧几里得算法要复杂得多，也慢得多（下一章中，我们将会讨论对算法运行时间进行求解和比较的方法）。撇开低劣的性能不谈，以这种形式表述的中学求解过程还不能称为一个真正意义上的算法。为什么呢？因为其中求质因数的步骤并没有得到明确定义：该步骤要求得到一个质因数的数组，但我们十分怀疑中学老师是不是曾经教过这个方法。必须承认，这并不是鸡蛋里挑骨头。除非解决了这个问题，否则我们不能下结论说，能够写一个实现这个过程的程序（顺便说一句，第三步也没有定义清楚。当然，它的不明确性要比求质因数的步骤更容易纠正一些。想想我们是如何求两个有序数组的公共元素的）。

所以，让我们来介绍一个简单的算法，用来产生一个不大于给定整数 n 的连续质数序列。它很可能是在古希腊被发明的，被称为“**埃拉托色尼[①]筛**”。该算法一开始初始化一个 2～n 的连续整数序列，作为候选质数。然后，在算法的第一个循环中，它将类似 4 和 6 这样的 2 的倍数从序列中消去。然后，它指向列表中的下一个数字——3，又将其倍数消去（我们这里的做法过于直接，增加了不必要的开销。因为有一些数字，拿 6 来说吧，被消去了不止一次）。不必处理数字 4，因为 4 本身和它的倍数都是 2 的倍数，它们已经在前面的步骤中被消去了（同样理由，任何被消去的数字的倍数都不必考虑）。第三步处理序列中剩下的下一个元素——5。该算法以这个方式不断做下去，直到序列中已经没有可消的元素为止。序列中剩下的整数就是我们要求的质数。

作为一个例子，我们尝试用这个算法找出不大于 $n = 25$ 的质数序列：

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	3		5		7		9		11		13		15		17		19		21		23		25
2	**3**		5		7				11		13				17		19				23		25
2	3		**5**		7				11		13				17		19				23		

对于这个例子来说，更多步骤已经多余了，因为它们只会消去在算法的前面循环中已经消去的数字。序列中剩下的数字就是小于等于 25 的连续质数。

一般来说，其倍数仍留在序列中的最大的数 p 应该是怎样的呢[②]？在回答这个问题以前，我们先要注意到：如果当前步骤中，我们正在消去 p 的倍数，那么第一个值得考虑的倍数是 $p \cdot p$，因为其他更小的倍数 $2p$，…，$(p-1)p$ 已经在先前的步骤中从序列里消去了。了解这个事实可以帮助我们避免多次消去相同的数字。显然，$p \cdot p$ 不会大于 n，p 也不会大于 $\sqrt{n}$ 向下取整的值（记作 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$[③]，称向下取整函数）。在下面这段伪代码中，我们假设有一个函数可以计算 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$；当然，我们也能以不等式 $p \cdot p \le n$ 作为判断循环是否继续的条件。

---

① 译注：埃拉托色尼生于昔勒尼，在今利比亚，约公元前 200 年。
② 译注：p 以后，消去过程就可以停止了。
③ 译注：舍去小数部分的整数值。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法 *Sieve*(n)

```
//实现“埃拉托色尼的筛子”
//输入：一个正整数 n ≥ 2
//输出：包含所有小于等于 n 的质数的数组 L
for p ← 2 to n do A[p] ← p
for p ← 2 to ⌊√n⌋ do      //参见伪代码前的说明
  if A[p] ≠ 0             //p 没有被前面的步骤消去
    j ← p * p
    while j ≤ n do
      A[j] ← 0            //将该元素标记为已经消去
      j ← j + p
//将 A 中剩余的元素复制到质数数组 L 中
i ← 0
for p ← 2 to n do
  if A[p] ≠ 0
    L[i] ← A[p]
    i ← i + 1
return L
```

这样就能够将“埃拉托色尼筛”应用在中学求解过程中了，我们得到了一个计算两个正整数的最大公约数的正规算法。注意，我们还必须关注某个输入参数为 1 或者两个都为 1 的情况：因为严格来讲，数学家并不认为 1 是一个质数，所以这个方法并不能处理这种输入。

在结束本节之前，还需要做一些说明。虽然我们这里举的例子有一些数学味道，但当今所使用的大多数算法（即使是那些已经应用于计算机程序的算法）都不涉及数学问题。了解算法会从各个方面帮助我们处理专业和个人的日常事务。算法在当今社会是无所不在的，希望这个事实能够使大家下定决心，来更多地了解这个令人着迷的信息时代的引擎。

习题 1.1

1. 研究一下 al-Khorezmi（或者叫做 al-Khawarizmi），“算法”（algorithm）这个词起源于这个人的名字。特别是你将会发现，“算法”这个词的起源和“代数”（algebar）这个词的起源是相同的。
2. 如果告诉你，美国专利体系的正式目的是为了促进“有用的技术”，你认为算法在这个国家能够申请到专利么？算法是否应该允许申请专利呢？
3. a. 按照算法要求的精确性写出你从学校到家里的驾驶指南。
   b. 按照算法要求的精确性写出你最喜欢的菜的烹饪方法。
4. a. 用欧几里得算法求 gcd(31415, 14142)。
   b. 评估一下用欧几里得算法求 gcd(31415, 14142)，比检查 $\min\{m, n\}$和 gcd(m, n)间连续整数的算法快多少倍。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

5. 证明等式 $\gcd(m, n) = \gcd(n, m \bmod n)$对每一对正整数 m,n 都成立。
6. 对于第一个数小于第二个数的一对数字，欧几里得算法将会如何处理？该算法在处理这种输入的过程中，上述情况最多会发生几次？
7. **a.** 对于所有 $m \geq 1$，$n \leq 10$ 的输入，欧几里得算法最少要做几次除法？
   b. 对于所有 $m \geq 1$，$n \leq 10$ 的输入，欧几里得算法最多要做几次除法？
8. **a.** 在欧几里得的书里，欧几里得算法用的不是除法，而是减法。请用伪代码描述这个版本的欧几里得算法。
   b. **欧几里得游戏**（参见[Bog96]）开始的时候，板上有两个不相等的正整数。两个玩家交替行动，每次行动，当前玩家都必须在板上写出任意两个已经出现在板上的数字的差；而且这个数字必须是新的，也就是说，和板上任何一个已有的数字都不能相同。当玩家再也写不出新数字时，他就输了。请问，你是选择先行动还是后行动呢？
9. 设计一个计算$\lfloor \sqrt{n} \rfloor$的算法。
10. **扩展欧几里得算法**不仅能够求出两个正整数 m 和 n 的最大公约数 d，还能求出两个整数 x 和 y（不一定是正整数），使得 $mx + ny = d$。
    a. 在参考资料中查阅对扩展欧几里得算法的描述（参见[Knu1]），然后任选一种语言实现它。
    b. 改写上述程序，使得无论 3 个系数 a，b，c 为何整数值，都能对丢番图方程 $ax + by = c$ 求解（当然，对于有些系数，该方程式是无解的）。

1.2 算法问题求解基础

让我们重申一下在本章概述中已经提出的一个重要观点：

我们可以认为算法是问题的程序化解决方案。

这些解决方案本身并不是答案，而是获得答案的精确指令。正是由于强调精确定义的结构化过程，才把计算机科学和其他科学区别开来，特别是把它和理论数学区分开来。数学家们一般仅满足于证明某个问题是否有解，或者对解的性质进行研究。

我们现在给出在算法的设计和分析过程中所要经历的一系列典型步骤（图 1.2），并做简要的讨论。

1.2.1 理解问题

从实践的观点来看，在设计一个算法前我们需要做的第一件事就是完全理解所给出的问题。仔细阅读问题的描述，如有任何疑惑就把疑问提出来，手工处理一些小例子，考虑一下特殊情况，有必要的话再继续提出疑问。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

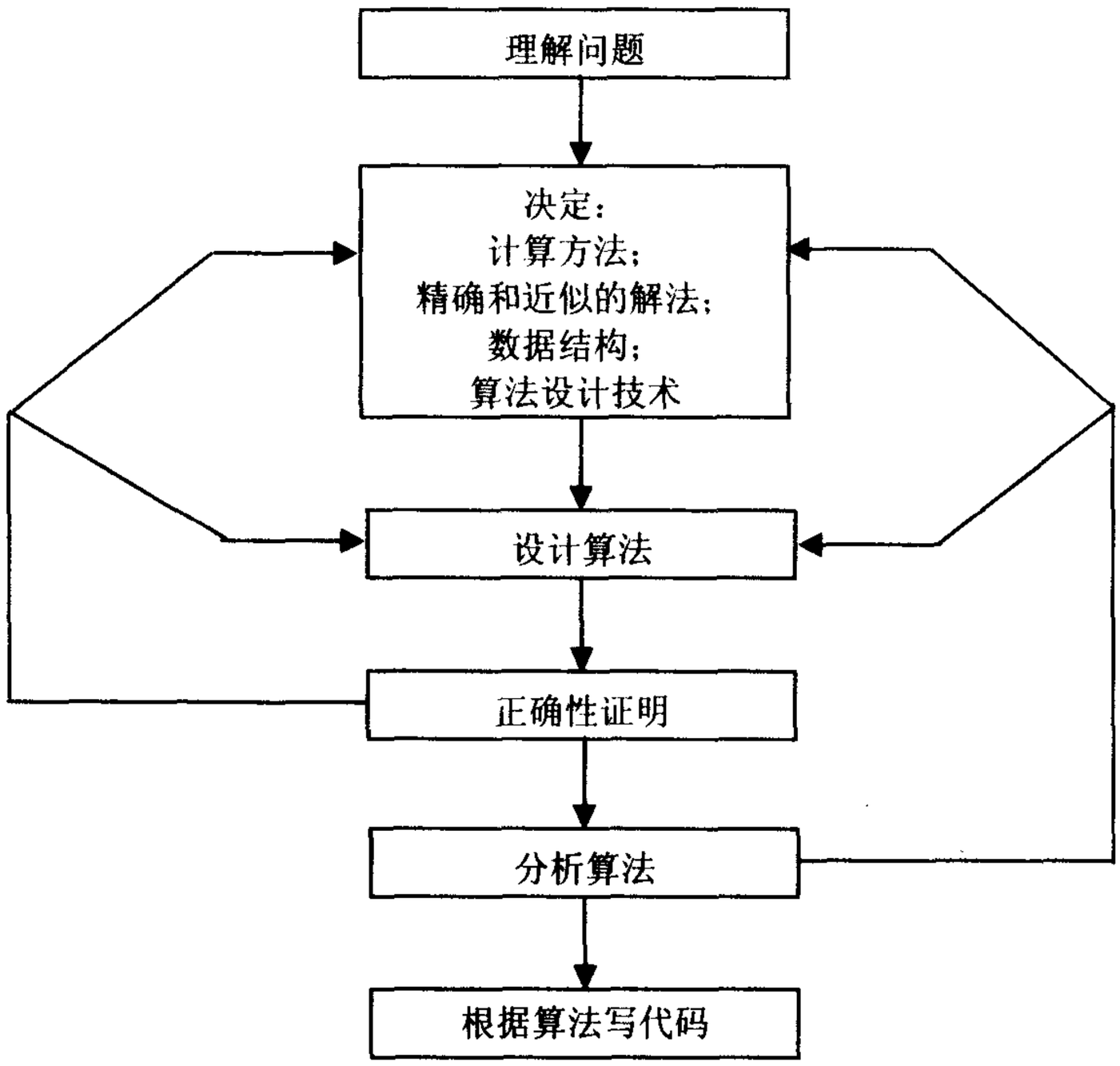


图 1.2 算法的设计和分析过程

有几类问题会频繁地出现在计算机应用中，我们会在下一节再做讨论。如果待解问题属于其中的一类，我们就可以用一个已知的算法来求解。当然，了解这样一个算法如何运作及其优缺点，对于我们解决问题是有帮助的，尤其是在我们不得不从几个可用的算法中选择一个时。但时常我们无法找到一个完全可用的算法，而不得不设计我们自己的算法。本节简要介绍的这一系列步骤，会有助于完成这个令人激动但往往不太容易的任务。

算法的输入，确定了该算法所解问题的一个**实例**。严格确定算法需要处理的实例的范围是非常重要的（例如，回忆一下前一节中讨论的三种最大公约数算法，它们能处理的实例范围是不同的）。如果不这样做，算法可能会对大多数的输入正确处理，但遇到某些“边界值”的时候就出错了。记住，一个正确的算法不仅应该能处理大多数的情况，而且应该能正确处理“所有”合法的输入。

不要试图略去算法解题步骤的第一步。如果这样做的话，就要冒不得不返工的风险。

1.2.2 了解计算设备的性能

一旦完全了解了待处理的问题，我们就需要了解将要运行算法的计算设备的性能。今天使用的大多数算法仍然注定要靠运行于冯·诺伊曼机器（约翰·冯·诺伊曼[①]、A. Burks 和 H. Goldstein 合作提出的一种计算机体系结构）上的代码来实现。这个体系结构的重点在于**随机存取机**（random-access machine，RAM）。它最主要的设想是：指令逐条运行，每

① 约翰·冯·诺伊曼（John von Neumann，1903—1957）——卓越的匈裔美籍数学家

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

次执行一步操作。相应地，设计运行于这种机器上的算法称为**顺序算法**。

一些更新式的计算机可以在同一时间执行多条操作，即并行计算。它们已经不满足RAM 模型的核心假设了。能够利用这种计算性能优势的算法称为**并行算法**。尽管如此，在可预见的未来，学习 RAM 模型下算法设计和分析的经典技术仍然是算法学的基石。

在我们的算法当中是否需要考虑计算机的计算速度和存储容量呢？如果我们把设计算法作为科学试验，答案可以说是“否”：就像我们将会在 2.1 节讲到的，绝大多数计算机科学家倾向于以一种独立于特定机型的方式来研究算法。如果我们设计的算法是用于实用工具，答案可能取决于所要解决的问题。今天，即使是一台很“慢”的计算机，它的速度也是快得不可思议的。所以，在很多情况下，我们并不需要担心计算机的速度无法胜任所要处理的任务。然而，总有一些重要的问题，它们原本就是非常复杂的，不得不处理海量的数据，或者处理一些对时间很敏感的应用。在这些情况下，意识到特定计算机系统的速度和存储限制是非常必要的。

1.2.3 在精确解法和近似解法间做选择

接下来主要讨论如何在精确的解法和近似的解法间做选择。前一种我们称之为**精确算法**，后一种则称为**近似算法**。为什么有时我们会选择近似算法呢？首先，有一些重要的问题的确无法求得精确解，比如求平方根、解非线性方程和求定积分。其次，由于某些问题固有的复杂性，用已知的精确算法来解决该问题会慢得无法接受。其中最著名的要算**旅行商问题**了，它要求找出 n 个城市间的最短巡回路径。我们将会在第 3 章、第 10 章和第 11 章里介绍其他一些此类难题的例子。最后，一个近似算法可以作为更复杂算法的一部分，对问题进行精确求解。

1.2.4 确定适当的数据结构

有些算法并不要求输入数据具有精巧的表现形式，但有些算法的确需要基于一些精心设计的数据结构。此外，第 6 章和第 7 章所讨论的一些算法设计技术紧密地依赖对问题实例的数据进行构造和重构。很多年以前，一本很有影响的教材就预言了算法和数据结构将会成为计算机编程的重要基础，它的书名也很贴切，就叫做：《算法＋数据结构＝程序》[Wir76]。在面向对象编程的新领域，数据结构对于算法的设计和分析仍然是至关重要的。我们在 1.4 节将会复习基础的数据结构。

1.2.5 算法设计技术

现在，算法解题的必要条件都已经具备了，我们如何设计一个算法来解决一个给定的问题呢？这正是本书希望解答的主要问题，我们会讲授一些一般性的设计方法。

那么，什么是算法设计技术呢？

算法设计技术（也称为“策略”或者“范例”）是用算法解题的一般性方法，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

用于解决不同计算领域的多种问题。

查看本书的目录将会发现，本书的多数章节致力于介绍某个单独的设计技术。它们提取出一些已被证实是对算法设计非常有用的关键思想。基于下列理由，我们认为学习这些技术是非常重要的。

第一，在给新问题（没有令人满意的已知算法可以解决）设计算法时，它们能够给予指导。所以，学习这样的技术就像一句著名的成语所说的——“授人以鱼，不如授人以渔”。当然，这并不是说，我们遇到的每个问题都必须应用所有的设计技术。但是放在一起，它们构成了一组强有力的工具，我们在日后的学习和工作中将会发现它们的便利性。

第二，算法是计算机科学的基石。每一门科学都倾向于对它的主题分类，计算机科学也不例外。算法设计技术让我们可以按照内在设计理念对算法进行分类；所以，设计技术使我们能够以一种自然的方式对算法进行分类和研究。

1.2.6 详细表述算法的方法

我们一旦设计了一个算法，就需要用一定的方式对其进行详细描述。1.1 节给出了一个例子，我们已经用文字（虽然较自由，但也是按部就班的形式）和伪代码描述了欧几里得算法。这是当今详细描述算法的两种最常用的做法。

使用自然语言描述算法显然是很有吸引力的。然而，自然语言固有的不严密性使得要简单清晰地描述算法变得惊人的困难。不过，这也是我们在学习算法的过程中需要努力掌握的一个重要技巧。

伪代码是自然语言和类编程语言组成的混合结构。伪代码往往比自然语言更精确，而且用伪代码生成的算法描述往往会更简洁。令人惊讶的是，计算机科学家从来没有对伪代码形式达成过一种共识，而是让教材的作者去设计他们自己的“方言”。幸运的是，这些方言在彼此之间是如此相似，使得任何熟悉一门现代编程语言的人都完全能够理解。

希望本书选择的方言能够尽量不给读者带来困难。出于对简单性的偏好，我们忽略了对变量的定义，并使用了缩进来突出 **for**，**if** 和 **while** 语句的范围。正像大家在前一节里看到的，我们使用了箭头“←”表示赋值操作，使用双斜线“//”表示注释。

在计算机应用的早期，使用**流程图**来详细描述算法占有统治地位。流程图是一种使用一系列相连的几何图形来描述算法的方式，几何图形内部包含了算法步骤的描述信息。实践证明，除了一些非常简单的算法以外，这种表示方法使用起来非常不便。如今，我们只能在早期的算法教材里找到它的踪影。

无论是用自然语言还是用伪代码，当代计算机技术还不能将算法描述直接“输入”进电子计算机。我们需要把算法变成特定编程语言写成的程序。虽然这种程序可以看作是另一种表述算法的方式，但是更应将它当作一种算法实现。

1.2.7 证明算法的正确性

一旦完成了对算法的描述，我们必须证明它的**正确性**。就是说，我们必须证明对于每

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一个合法输入，该算法都会在有限的时间内输出一个满足要求的结果。举例来说，计算最大公约数的欧几里得算法的正确性基于等式 gcd(m, n) = gcd(n, m mod n)的正确性（现在轮到证明这个等式了；参见习题 1.1 的第 5 题）；该算法每做一次循环，第二个数字就会变得更小的观察结果；以及算法会在第二个数字变为 0 时停止的事实。

对于有些算法来说，正确性证明是十分简单的，而对于另一些算法来说，却可能是十分困难的。证明正确性的一般方法是使用数学归纳法，因为算法的迭代过程原本就提供了这种证明所需要的一系列步骤。值得一提的是，虽然根据一些特定输入来追踪算法操作的做法很有意义，但它并不能最终证明该算法的正确性。但为了表明算法是不正确的，我们只需提供一个算法不能正确处理的输入实例。如果我们发现算法不正确，我们要么以原先确定的数据结构和设计技术为基础，再次设计算法；要么干脆全部推翻，重新考虑上述的一个或者多个决定（参见图 1.2）。

对近似算法的正确性定义没有精确算法那么直截了当。对于一个近似算法来说，我们常常试图证明该算法所产生的误差不超出我们预定义的范围。第 11 章会对这方面研究的举一些例子。

1.2.8　分析算法

我们常常希望我们的算法具有许多良好的特性。除正确性以外，最重要的特性就是“效率”了。实际上，算法有两种效率：时间效率和空间效率。**时间效率**显示了算法运行得有多快；而**空间效率**则显示了算法需要多少额外的存储空间。第 2 章提出了一个分析算法效率的通用框架和一些特殊技术。

算法应该具有的另一个特性是**简单性**。不像效率能够用数学的严密性进行精确定义和研究论证；简单性就像“美丽”一样，很大程度上取决与审视者的眼光。举例来说，大多数人都会承认，在计算 gcd(m, n)时，欧几里得算法要比中学里的计算过程更简单，但对于欧几里得算法是不是比连续整数检验算法更简单就不清楚了。但简单性仍然是需要努力实现的一个算法特性。为什么？因为简单的算法更容易理解和实现，因而相应的程序也往往包含较少的 bug[①]。当然，对于简单性的美学诉求也是让人无法抗拒的。有时，针对同样问题的算法，简单的也比复杂的效率更高。遗憾的是，这并不总是成立的，在这种情况下，我们需要进行谨慎的权衡。

另一个我们希望拥有的算法特性是**一般性**。其实，它包含两层意思：算法所解决问题的一般性和算法所接受输入的一般性。对于第一个方面，请注意，有时候以更一般的形式出现的问题，反而更容易解决。考虑一个判断两个整数是否互质问题的例子，即它们两个是否只拥有惟一的公约数 1。实际上这样做更容易：设计一个更一般的算法，用来计算两个整数的最大公约数，然后解决前面的问题——检查一下最大公约数是否为 1。然而，有些情况下，设计一个更一般的算法不仅没有必要，甚至可能是困难的或是完全不可能的。例如，没有必要为了找出 n 个数字的中值（即其中第$\lceil n/2 \rceil$个最小的元素）而对整个数列排序。再例如，解二次方程的标准公式不可能推广到去解任意次数的多项式方程。

---

① 译注：程序设计中的小错误。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

至于输入的范围，我们应该把主要精力集中在设计这样一个算法上，它能够在手头的问题可能涉及的输入范围内作恰当的处理。例如，对于一个最大公约数算法来说，不把等于 1 的整数作为可能的输入是很不恰当的。另一方面，虽然解二次方程根的标准公式能够处理系数是复数的情况，但一般情况下，我们不会将它推广到这种程度，除非明确要求这样做。

如果我们对于某个算法的效率、简单性或一般性不满意，则必须回到设计台，重新设计算法。其实，即使我们对算法做出了肯定的评价，再去探寻另一种算法仍然是有意义的。回想一下前一节中用来计算最大公约数的三种不同的算法。一般来说，不要指望依靠一次尝试就能找到最好的算法，最起码，我们应该试着对我们已有的算法进行调优。例如，相对于 1.1 节中的最初版本，我们已经对“埃拉托色尼筛”的实现做了不少改进了（你知道是哪些改进么？）。如果我们把法国作家、飞行员和飞机设计师 Antoine de Saint-Exupéry 的下面这段话记在脑海中，我们会做得更好：“不是在无以复加，而是在无以复减的时候，设计师才知道他已经到达了完美的境界。”①

1.2.9 为算法写代码

绝大多数算法注定要以计算机程序的形式实现。对算法进行编程既是挑战也是机遇，挑战在于，在把算法转变为程序的过程中，可能会发生错误或者效率非常低。一些有影响的计算机科学家坚信，除非计算机程序的正确性在数学上得到了完全严格的证实，否则我们不能认为程序是正确的。他们开发了一些特殊的证明技术（参见[Gri81]），但目前为止，这些形式化验证技术的能力仅限于一些非常小型的程序。就实用性来说，对程序的验证还是依赖测试的。对计算机程序做测试与其说是一门科学，还不如说是一门艺术。但这并不意味着我们就不能从中学到东西。我们可以翻阅一些专门讲述测试和调试技术的书籍，但更为重要的是，无论我们实现何种算法，都要对程序进行彻底的测试及调试。

另一个需要注意的问题是，本书自始至终都假设算法的输入都落入事先确定的范围，从而不进行检验。当算法的程序实现用于实际应用时，我们还是需要提供这样的检验的。

当然，算法的正确实现是必要的，但不是充分的：我们当然不愿意用缺乏效率的实现来削弱我们算法的能力。现代编译器的确为这种需求提供了一张可靠的安全网，尤其当它们处于代码优化模式的时候。但我们仍然需要掌握一些标准的技巧，比如：在循环之外计算循环中的不变式（表达式的值不会改变）；合并公共的子表达式；用开销低的操作代替开销高的操作等等（参见[KP99]和[Ben00]，它们对于代码优化和有关算法编程的其他方面都作了很好的讨论）。一般来说，这样的改进对算法速度的影响仅仅是一个常数因子而已，而一个更好的算法会使运行时间产生数量级的差异。不过一旦我们选定了一个算法，这种努力可能会使程序提高 10%～50%的速度。

运行中的程序为我们提供了一个分析它内在算法的额外机会。这种分析的基础是，针

---

① 注：这段对简洁设计的呼唤是我在 Jon Bentley[Ben00]的小品集中找到的；这些短文讨论了算法设计和实现的多种问题，被恰当地命名为《编程集萃》(*Programming Pearls*)。我真诚地向大家推荐 Jon Bentley 和 Antoine de Saint-Exupéry 的作品。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对若干输入对程序计时，然后分析所获得的结果。我们将在 2.6 节讨论使用这种方法分析算法的利与弊。

最后，让我们再强调一下图 1.2 中过程的主要含义。

作为一个规律，一个好的算法是反复努力和重新修正的结果。

所以，即使足够幸运地得到了一个貌似完美的算法思想，我们也应该尝试着改进它。

其实，这是一件好事，因为这会让最终结果令人快乐无比（是的，我的确曾经考虑过将这本书命名为《算法的乐趣》）。但是，我们怎么知道何时应该停止呢？现实生活中，发挥作用的常常是项目的进度表和老板的耐心，无论缺少哪一个，都会迫使我们停下来。其实，原本也应该是这样的，完美往往是昂贵的，而且并不总是值得提倡的。设计算法是一种工程行为，需要在资源有限的情况下，在互斥的目标之间做权衡，设计者的时间显然也是一种资源。

在学术领域，算法的**最优性**问题引发了有趣而又艰苦的研究。实际上，该问题与算法效率无关，而与所解决问题的复杂度有关：对于给定的问题，一个算法最少需要花费多少气力呢？有些时候，上述问题的答案是已知的。例如，对于长度为 n 的数组，任何用比较元素值来对数组进行排序的算法，都需要做大约 $n\log_2 n$ 次比较（参见 10.2 节）。但对于许多貌似简单的问题，计算机科学家还无法给出一个最终答案，比如说矩阵的乘法。

算法问题求解的另一个重要疑问是：是不是每个问题都能够用算法的方法来解决？我们当然不是在讨论问题无解的情况，例如在判别式为负时求二次方程的实根。在这种情况下，我们能得到的结果，或者说期望得到的结果，应该是算法指出该问题无解。我们也不是在讨论定义模糊的问题。即使是一些只要求回答“是”或“否”的明确定义的问题，也是“不可判定”的，即不能用算法解决。10.3 节介绍了这种问题的一个例子。幸运的是，实际计算中，绝大多数的问题都能够用算法解决。

在结束这一节前，我们希望读者不要因为图 1.2 的流程图过于呆板，而误把设计算法当作很无聊的工作。一个百分之百真实的事实是：发明（或者发现？）算法是一个非常有创造性和非常值得付出的过程。这本书的目的就是想证明这个事实。

习题 1.2

1. （古代谜题）一个农夫在河边带了一只狼、一只羊和一筐白菜。他需要把这 3 样东西用船带到河的对岸。然而，这艘船只能容下农夫本人和另外一样东西（要么是狼，要么是羊，要么是白菜）。如果农夫不在场的话，狼就会吃掉羊，羊也会吃掉白菜。请为农夫解决这个问题，或者证明它无解（为了有助于解决这个问题，我们假设这位农夫是一个不爱吃白菜的素食主义者，所以他既不吃羊也不吃白菜。而且，我们也不要假设这只狼是一种保护动物）。
2. （现代谜题）有 4 个人打算过桥，他们都在桥的某一端。我们有 17 分钟时间让他们

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

全部到达大桥的另一头。时间是晚上，他们只有一只手电筒。最多只能有两个人同时过桥，而且必须携带手电筒。必须步行将手电筒带来带去，即扔来扔去是不行的。每个人走路的速度是不同的：甲过桥要用 1 分钟，乙要 2 分钟，丙要 5 分钟，丁要 10 分钟。两个人一起走的速度等于其中较慢的人的速度。例如，如果第一次让甲和丁一起过桥，当他们到大桥的另一端的时候，已经消耗 10 分钟了。如果再由丁带回手电筒，一共 20 分钟就过去了，这样，任务就以失败告终（注意，根据因特网上的传言，有一家位于西雅图附近的著名软件公司，它的主考官就是用这个问题考面试者的）。

3. 当三角形的边长分别是给定的正数 a，b，c 时，下面哪个公式可以作为计算三角形面积的算法？

   a. $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，$p=(a+b+c)/2$

   b. $S=\frac{1}{2}bc\sin A$，A 是 b 边和 c 边的夹角

   c. $S=\frac{1}{2}ah_a$，h_a 是 a 边上的高

4. 对于任意实系数 a，b，c，某个算法能求方程 $ax^2+bx+c=0$ 的实根，写出上述算法的伪代码（可以假设 sqrt(x)是求平方根的函数）。

5. 描述将十进制的正整数表达为二进制整数的标准算法。

   a. 用文字描述。

   b. 用伪代码描述。

6. 描述你最喜欢用的 ATM 机在提款的时候所使用的算法（你可以选择用文字或者用伪代码描述，只要你觉得方便）。

7. **a.** 计算 π 值的问题能够精确求解吗？

   b. 上述问题有多少种不同的实例？

   c. 在因特网上查找该问题的算法。

8. 除计算最大公约数问题外，举一个你知道的具有多个算法的问题的例子。其中哪个算法更简单？哪个算法效率更高？

9. 考虑下面这个算法，它求的是数组中大小相差最小的两个元素的差。

算法 *MinDistance*($A[0..n-1]$)

```
//输入：数字数组 A[0..n - 1]
//输出：数组中两个大小相差最少的元素的差值
dmin ← ∞
for i ← 0 to n – 1 do
  for j ← 0 to n – 1 do
    if i ≠ j and |A[i] – A[j]| < dmin
      dmin ←|A[i] – A[j]|
return dmin
```

对这个算法做尽可能多的改进（如果你认为有必要，可以把算法完全替换掉；否则，请改进该算法）。

10. 匈裔美籍数学家 George Polya（1887-1985）写了一本叫做《如何求解》的书（参见[Pol57]），这是关于问题求解的最有影响的书之一。Polya 将他的观点总结为 4 点。请

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

到因特网上查找这段话，或者最好直接在他的书中查找，然后将他的思想和我们在1.2节中概括的方法做比较，它们之间有什么共同之处？有什么不同之处？

1.3 重要的问题类型

在计算领域遇到的无数问题中，有一些领域的问题吸引了研究人员的特殊关注。大体来讲，要么是问题具有实用上的重要性，要么是问题具有一些重要的特征，从而使它能够成为令人感兴趣的研究课题。幸运的是，在大多数情况下，这两种动因相互之间得到了强化。

本节，我们开始讲述最重要的问题类型：

- 排序
- 查找
- 串处理
- 图问题
- 组合问题
- 几何问题
- 数值问题

我们将在本书的后面章节中，用这些问题来说明不同的算法设计技术和算法分析方法。

1.3.1 排序

排序问题要求我们按照升序重新排列给定列表中的数据项。当然，为了让这个问题有意义，列表中数据项的特性应该允许这种排列（数学家可能会说，这里需要一种全序关系）。在实践中，我们常常需要对各种由字母、字母表中的字符和字符串等数据构成的列表进行排序，最为重要的是，类似学校维护的学生信息、图书馆维护的图书信息以及公司维护的员工信息这样的记录也需要按照数字或者字符的顺序进行排序。在对记录排序的时候，我们需要选取一段信息作为排序的依据。例如，我们可以按照学生姓名的字母顺序，也可以按照学号或者学生个人的平均分数来对学生的记录进行排序。这段特别选定的信息称为**键**。计算机科学家常常只关心如何对键的列表做排序，即使表中的元素不是记录，而仅仅是整数。

我们为什么需要有序列表呢？是的，排序使我们更容易回答有关列表的问题。其中最重要的是查找问题：这就是为什么字典、电话簿和班级名册都是排好序的。在6.1节中我们将会看到一些例子来说明预排序列表的用处。出于同样的考虑，在其他领域的很多重要算法中，排序也被作为一个辅助步骤，例如几何算法。

到目前为止，计算机科学家已经开发出了几十种不同的排序算法。实际上，有人把发明一种新的排序算法比作设计一种众所周知的捕鼠器。并且我们很高兴地告诉大家，寻找更好的“捕鼠器”的行动还在继续。以下事实告诉我们，这种百折不挠的精神是令人钦佩

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的。一方面，有一些不错的排序算法，只需要做大约 $n\log_2 n$ 次比较就能完成任意长度为 n 的数组的排序。另一方面，没有一种基于“键”值比较（相对而言就是比较键值的某些部分）的排序算法能在本质上超过它们。

排序领域充斥着诸多算法，出现这种窘境不是没有原因的。虽然有些算法的确比其他算法更好，但没有一种算法在任何情况下都是最好的解决方案。有些算法是简单的，但速度相应较慢；另外一些速度较快，但却更复杂；有些算法较适合随机排列的输入；而另一些则更适合基本有序的列表；有些算法仅适合排列驻留在快速存储器中的列表；而另一些可以用来对存储在磁盘上的大型文件排序，如此等等。

排序算法有两个特性特别值得一提。如果一个排序算法保留了等值元素在输入中的相对顺序，它被称为是**稳定**的。换句话说，如果一个输入列表包含两个相等的元素，它们的位置分别是 i 和 j，$i<j$，而在排好序的列表中，它们的位置分别为 i' 和 j'，那么 $i'<j'$。这种特性是有用的，例如，我们有一个按照字母排序的学生列表，现在我们打算以学生个人的平均成绩来排序：一个稳定算法输出的列表将会把同样成绩的学生仍然按照字母顺序排列。一般来说，将分开很远的键相互交换的算法是不稳定的，但往往速度很快。在本书的后面，我们将会看到这段通用注解是如何应用于重要的排序算法的。

对于排序算法来说，第二个值得注意的特性是算法需要的额外存储空间。如果一个算法除了个别存储单元以外，不需要额外的存储空间，我们把它称为是**在位**的。有一些重要的排序算法是在位的，而另一些则不是。

1.3.2 查找

查找问题涉及到从给定的集合（或者是多重集，它允许几个元素具有相同的值）中找寻一个给定的值，称为**查找键**。我们可以从许多查找算法中进行选择。它们的范围包括直截了当的顺序搜索，效率极高但应用受限的折半查找，还有那些将原来的集合表示为另一种形式以方便查找的算法。最后一类算法对于现实应用具有特别重要的价值，因为它们对于大型数据库的信息存取来说是不可或缺的。

对于查找来说，也没有一种算法对于任何情况都是最适合的。有些算法速度比其他算法快，但却需要较多的存储空间；有些算法速度非常快，但仅适用于有序的数组，如此等等。和排序算法不同，查找算法没有稳定性问题，但却会发生其他问题。具体来说，如果支撑应用的数据，相对于查找次数频繁变化，考虑查找就必须结合另外两种操作：对数据集合所做的添加和删除元素的操作。在这种情况下，必须仔细选择数据结构和算法，以便在各种操作的需求之间达到一个平衡。而且，组织用于高效查找（以及添加和删除）的特大型数据集合是一种特殊的挑战，这对实际应用具有非常重要的意义。

1.3.3 串处理

近些年来，处理非数值数据的应用得到了快速增长，这种状况增强了研究人员和业界对于串处理算法的兴趣。**串**是字母表中的符号所构成的序列。我们尤其关心文本串，它是

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

由字母、数字以及特殊符号构成的。比特串是由“0”和“1”构成的；基因序列可以用字符串来表示，串中的符号来自于一张包含4个字符的字母表——{A, C, G ,T}。然而，需要指出的是，由于计算机语言以及编译的需要，串处理算法对于计算机科学一直是非常重要的。

如何在文本中查找一个给定的词，这个特殊问题吸引了研究者们的特别注意，他们称其为**串匹配**问题。针对此类查找的特性，人们发明了好几种算法。我们会在第3章介绍一种非常简单的算法，也会在第7章讨论另外两个算法，它们分别是以R. Boyer和J. Moore的卓越思想为基础。

1.3.4 图问题

算法中最古老也最令人感兴趣的领域是图算法。不必严格定义的话，可以认为**图**是由一些被称为顶点的点所构成的集合，其中某些顶点由一些称为边的线段相连（下一节中将给出一个更严格的定义）。图之所以成为一个令人感兴趣的对象，既有理论上的原因也有实践上的原因。图可以用来对广泛的、各种各样的实际应用建模，包括交通和通讯网络、项目时间表和各种竞赛。最近一个令人感兴趣的应用是估计因特网的直径，即顺着两个网页之间的最短路线会经过的最大链接（link）数。[①]

基本的图算法包括图的遍历算法（如何能一次访问到网络中的所有节点）、最短路线算法（两个城市之间的最佳路线是哪条？）以及有向图的拓扑排序（一系列过程的前提条件是相互一致的还是自相矛盾的？）。幸运的是，这些算法可以用来说明一些通用的算法设计技术。因此，我们会在本书的相应章节中遇到它们。

有一些图问题在计算上是非常困难的。这意味着，在能够忍受的时间内，即使用我们能想象到的最快的计算机，也只能解决这种问题的一个很小的实例。这类图问题中最广为人知的恐怕要数旅行商问题和图填色问题了。旅行商问题就是找出访问n个城市的最短路径，并且保证每个城市只访问一遍。**图填色问题**就是要用最少种类的颜色为图中的顶点填色，并保证任何两个邻接顶点的颜色都不同。这个问题源于若干应用，比如安排事务进度：如果用边所连接的顶点来代表事务，当且仅当相互关联的事务不能安排在同一时间发生时，图填色问题的解才能生成一个最优的事务进度。

1.3.5 组合问题

从更抽象的角度来看，旅行商问题和图填色问题都是**组合问题**的特例。有一些问题要求（明确的或者含蓄的）寻找一个组合对象，比如一个排列、一个组合或者一个子集，这些对象能够满足特定的条件并具有我们想要的特性（例如：价值最大化或者成本最小化）。

一般说来，无论根据理论的观点还是实践的观点，组合问题都是计算领域中最难的问题。这是出于以下原因：第一，通常，随着问题规模的增大，组合对象的数量增长极快，即使是中等大小的实例，其组合的规模也会达到不可思议的数量级。第二，还没有一种已知算法能在可接受的时间内，精确地解决绝大多数这类问题。而且，大多数计算机科学家

---

① 注：按照Notre Dame大学一组研究人员的估计，这个数字正好是19（参见[AJB99]）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

认为这样的算法是不存在的。但这个猜想既没被证实也没被证伪，所以这仍然是计算机科学的理论领域中最重要的悬案。我们将在 10.3 节对这个主题做更深入的讨论。

有些组合问题能用效率较高的算法解决，但我们应该把它们归功于运气和例外。这些例外中就包含前面提到的最短路径算法。

1.3.6 几何问题

几何算法处理类似于点、线、多面体这样的几何对象。古希腊人非常热衷于开发一些过程（当然，他们不会称其为算法）来解决各种各样的几何问题，包括用没有刻度的尺和圆规构造简单几何图形的问题，比如三角形、圆形等等。经过了 2000 多年以后，对几何算法一度消失的强烈兴趣，在计算机时代复兴了，虽然没有尺和圆规，但有比特、字节以及和古人类似的良好创造力。当然，如今人们对几何算法感兴趣是因为一些完全不同的应用，诸如计算机图形学、机器人技术和断层 X 摄像技术等方面。

本书只讨论两个经典的计算几何问题：最近对问题和凸包问题。顾名思义，**最近对问题**求的是给定平面上的 n 个点中，距离最近的两个点。**凸包问题**要求找一个能把给定集合中所有点包含都在里面最小凸多边形。如果对其他几何算法感兴趣，我们可以找到大量这方面的专著（参见[PSh85]），或者去查阅那些按照问题类型组织的教材的相关章节（参见[Sed88]）。

1.3.7 数值问题

数值问题，另一个广阔的具体应用领域，涉及具有连续性的数学对象问题：像解方程和方程组、计算定积分以及求函数的值等等。对于大多数这样的数学问题，我们仅能近似求解。另外一个主要困难是因为这样一个事实，这类问题一般都要操作实数，而实数在计算机内部只能近似表示。而且，对近似数的大量算术操作可能会将大量的舍入误差叠加起来，导致一个看似可靠的算法产生出一个被严重歪曲的输出。

多年以来，人们在这个领域中开发出了大量成熟的算法，这些算法在许多科学和工程应用中继续扮演着至关重要的角色。但在过去的 25 年中，计算机业界将注意力转移到了商业应用。这些新的应用需要一些基本算法，对信息进行存储、恢复、通过网络传输和表现给用户。作为这种革命性变化的结果，数值分析丧失了它在计算机科学界和业界的应用统治地位。然而，对于计算机专业人士来说，至少具备数值算法的基本概念还是非常重要的。我们将在 6.2 节、10.4 节和 11.4 节讨论几个经典的数值算法。

习题 1.3

1. 考虑这样一个排序算法，该算法对于待排序的数组中的每一个元素，计算比它小的元

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

素个数，然后利用这个信息，将各个元素放到有序数组的相应位置上去。

算法 *ComparisonCountingSort*(*A*[0..*n* − 1])

```
//对数组用比较计数排序
//输入：可排序数组 A[0..n − 1]
//输出：数组 S[0..n − 1]，A 的元素在其中按照非降序排列
for i ← 0 to n − 1 do
    Count[i] ← 0
for i ← 0 to n − 2 do
    for j ← i + 1 to n − 1 do
        if A[i] < A[j]
            Count[j] ← Count[j] + 1
        else Count[i] ← Count[i] + 1
for i ← 0 to n − 1 do
    S[Count[i]] ← A[i]
return S
```

a. 应用该算法对列表“60，35，81，98，14，47”排序。

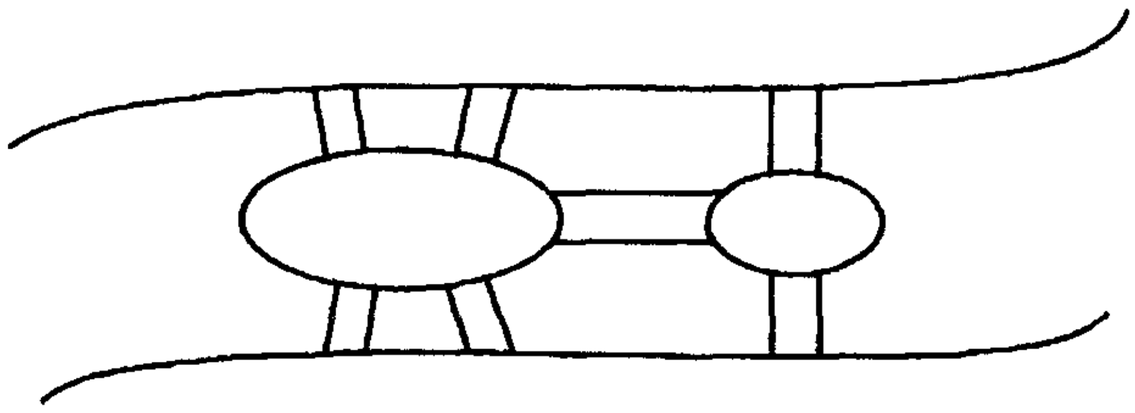
b. 该算法稳定吗？

c. 该算法在位吗？

2. 写出你所知道的有关查找问题的算法名称。对每个算法用简洁的文字进行描述（如果你一个查找算法都不了解，正好借此机会来设计一个）。

3. 为字符串匹配问题设计一个简单的算法。

4. **七桥问题** 大家公认，图论诞生于七桥问题。出生于瑞士的伟大数学家欧拉（Leonhard Euler，1707-1783）解决了该问题。该问题问到：一个人是否可能在一次步行中穿越 Königsberg 城中全部的七座桥后回到起点，且每座桥只经过一次。下面是这条河以及河上的两个岛和七座桥的草图。

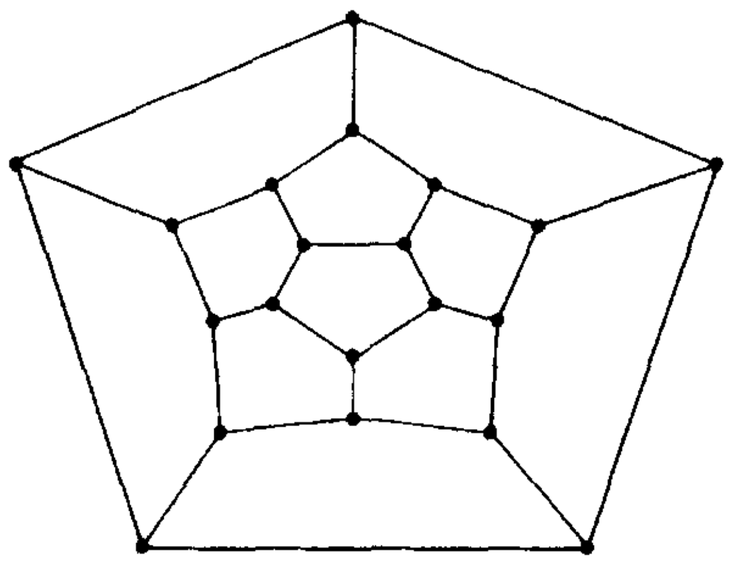


a. 将该问题定义为图问题。

b. 该问题有解吗？如果你认为有解，请画出步行路线图；如果你认为无解，解释一下原因，并请指出，为了使这种步行路线成为可能，我们最少需要增加几座新桥。

5. **Icosian 游戏** 在欧拉的发现（参见第 4 题）一个世纪以后，著名的爱尔兰数学家威廉·哈密顿（William Hamilton，1805-1865）创造了另一个著名的问题，它被称为 Icosian 游戏。这个游戏是在一块圆形的木板上玩的，板上刻着下面这个图形：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



寻找**哈密顿回路**——在回到起点之前，访问该图的所有顶点并且只访问一次的路径。

6. 考虑以下问题：在和华盛顿特区、英国伦敦一样发达的地铁系统中，为地铁乘客设计一个算法，找出从一个指定车站到另一个车站的最优路径。

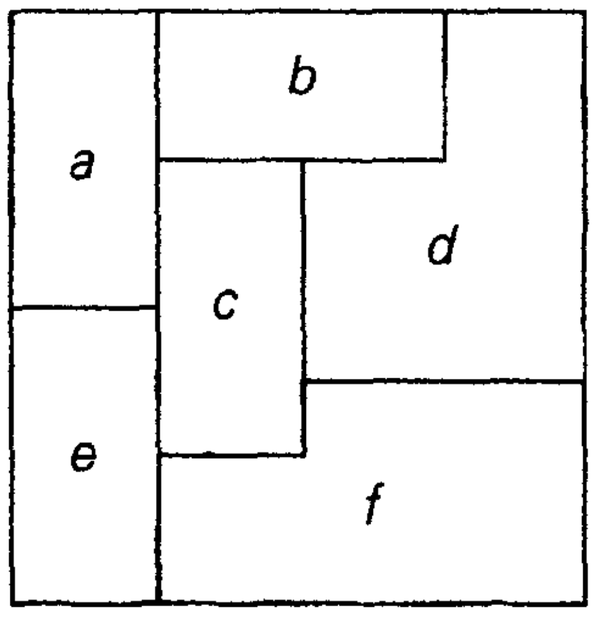
a. 该问题的定义有一些模糊，现实的问题往往就是这样的。对于这个问题来说，有什么合理的标准可以用来定义“最优路径”？

b. 如何用图来对该问题建模？

7. **a.** 用组合对象的术语重新描述旅行商问题。

b. 用组合对象的术语重新描述图填色问题。

8. 考虑以下地图：



a. 解释一下如何根据图填色问题对该地图着色，使得相邻区域颜色不同。

b. 利用（a）的答案，用最少种类的颜色对该地图着色。

9. 为以下问题设计一个算法：对于 x-y 坐标平面上的 n 个点的集合，判断它们是不是都落在同一条圆周线上。

10. 写一个程序判断两条线段是否有交点，程序的输入是两条线段 P_1Q_1 和 P_2Q_2 端点的 (x, y) 坐标。

1.4 基本数据结构

由于绝大多数算法关心的是对数据的操作，组织数据的特殊方法在算法的设计和分析中扮演了一个至关重要的角色。我们可以将**数据结构**定义为对相关的数据项进行组织的特

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

殊方案。数据项的性质是由手头的问题所决定的；它的范围可以从基础的数据类型（例如，整数和字符）到数据结构（例如，我们可以用以一维数组为元素的一维数组来实现矩阵）。已经证实，有一些数据结构对于计算机算法来说是尤其重要的。毫无疑问，即使大家不了解全部，也了解大部分这类结构，所以在这里仅提供一个快速的回顾。

1.4.1　线性数据结构

两种最重要的基本数据结构是数组和链表。（一维）**数组**是 n 个相同数据类型的元素构成的序列，它们连续存储在计算机的存储器中，我们只要指定数组的**下标**就能够访问这些元素（图 1.3）。

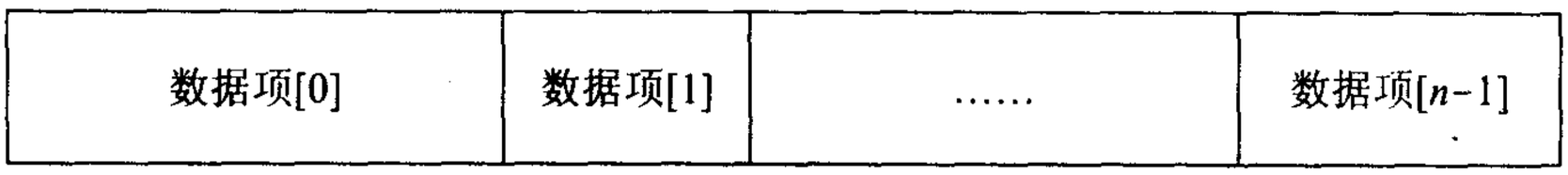


图 1.3　n 个元素的数组

大多数情况下，下标是介于 0 到 $n-1$ 之间或 $1\sim n$ 的整数（如图 1.3 所示）。有些计算机语言允许下标介于两个整数边界 *low* 和 *high* 之间，有些甚至允许非数字下标，例如，以月份名作为下标，来索引与每年 12 个月相对应的数据项。

无论位于数组的什么位置，都能用相等的常量时间访问数组中的任何元素。这个特性将数组和链表截然分开（参见下文）。我们还假设，数组中的每个元素占据相同的计算机存储空间。

数组可以实现多种其他数据结构，其中比较突出的是**串**。串是来自于字母表中的字符序列，并以一个特殊字符来标识串的结束。由 0 和 1 组成的字符串称为**二进制串**或者**比特串**。对于处理文本类的数据、定义计算机编程语言、编译用编程语言编写的程序以及研究抽象计算模型来说，串都是不可或缺的。串的常见操作和对其他数组（比如，数字数组）所做的典型操作是不同的。这些操作包括计算串长度，按照字典序比较两个串的优先顺序，以及连接两个串（根据两个给定的字符串构造一个新串，将第二个串附加在第一个串的尾部）。

链表是 0 个或者多个称为**节点**的元素构成的序列，每个节点包含两类信息：一些数据，以及一个或多个称为**指针**的链接，指向链表中其他元素（我们用一种称为 null 的特殊指针表明某个节点没有后继元素）。在**单链表**中，除了最后节点，每个节点都包含一个指向下一个元素的指针（图 1.4）。

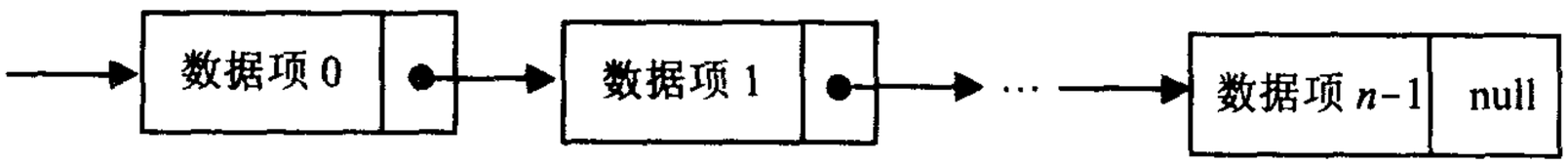


图 1.4　n 个元素的单链表

为了访问链表中的某个特定元素，我们从链表的第一个元素开始，沿着一系列指针前进，直到访问到该特定元素为止。所以，访问单链表中的元素需要的时间和数组不同，依

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

赖于该元素在链表中所处的位置。但从积极的方面来说，链表不需要事先分配任何存储空间，并且通过重新链接一些相关指针，插入和删除的效率也非常高。

我们能用许多不同的方式来增强链表结构的灵活性。比如，为了方便起见，链表常常从一个被称为**表头**的特殊节点开始。这个节点常常包含着类似当前长度的链表信息，它还能包含其他信息，比如，除了包含一个指向第一个元素的指针外，还可以包含一个指向链表最后一个元素的指针。

另一种扩展结构被称为**双链表**，其中除了第一个和最末一个节点，每一个节点都既包含指向前趋的指针又包含指向后继的指针（图 1.5）。

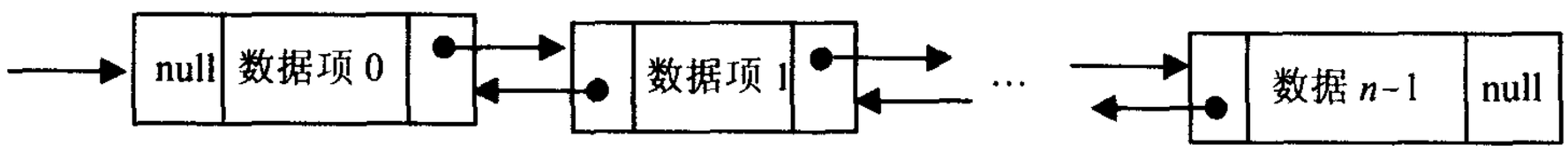


图 1.5 n 个元素的双链表

另一种更抽象的数据结构叫做线性列表（或者简称列表），它的两种主要表现就是数组和链表。**列表**是由数据项构成的有限序列，即按照一定的线性顺序，排列而成的数据项的集合。在这种数据结构上进行的基本操作包括对元素的查找、插入和删除。

栈和队列这两种特殊类型的列表，有着特殊的重要性。**栈**是一种插入和删除操作都只能在尾端进行的列表。这一端被称为**栈顶**，因为在我们脑海中，栈往往不是水平的，而是垂直的（像对一叠盘子的“操作”，就能够很好地模仿对栈的操作）。因此，当我们在栈中添加一个元素（进栈）或者删除一个元素（出栈）时，该结构按照一种“后进先出”（LIFO，last-in-first-out）的方式运转，非常类似我们对于一叠盘子所做的操作，我们只能移走最顶上的盘子，或者在一叠盘子的顶部再加上一个盘子。栈具有众多的应用，尤其是，它对于实现递归算法是不可缺少的。

另一方面，**队列**也是一种列表，只是删除元素在列表的一头进行，称为**队头**（这种操作称为**出队**）；插入元素在表的另一头进行，称为**队尾**（这种操作称为**入队**）。因此，队列是按照一种“先进先出”（FIFO，first-in-first-out）的方式运行的（就像一个银行出纳员所服务的一个顾客队列）。队列也有许多重要的应用，包括一些图问题的算法。

许多重要的应用，要求从一个动态改变的候选集合中选择一个优先级最高的元素。一种试图满足这类应用需求的数据结构称为优先队列。**优先队列**是一个数据项的集合，这些数据项都来自于一些全序域（最常见的是整数或实数）。对优先队列的主要操作是找到最大元素、删除最大元素和插入一个新元素。当然，实现优先队列时，必须使后两种操作产生一个新队列。可以基于数组或者有序数组直截了当地实现优先队列，但这两种选择都不是效率最高的解决方案。实现优先队列还有更好的方法，它是基于一种称为**堆**的构思精巧的数据结构。我们将在 6.4 节中讨论堆（以及一个基于堆的重要排序算法）。

1.4.2 图

就像上一节提到的，按照非正式的定义，图可以认为是由平面上的“顶点”或者“节点”构成的集合，某些顶点被称为“边”或者“弧”的线段连接。按照正式的定义，一个

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

图 $G = <V, E>$要由两个集合来定义：一个有限集合 V，它的元素被称为**顶点**；另一个有限集合 E，它的元素是一对顶点，被称为**边**。如果每对顶点之间都没有顺序，也就是说，顶点对(u, v)和顶点对(v, u)是相同的，我们说图 G 是**无向**的；否则，我们说边(u, v)的方向是从顶点 u 到顶点 v，图本身被称为**有向**的。有向的图也称为**有向图**。

为了方便起见，通常会把图或者有向图的顶点标上字母或整数，抑或按照应用的要求标上字符串（图 1.6）。图 1.6a 包含 6 个顶点和 7 条边：

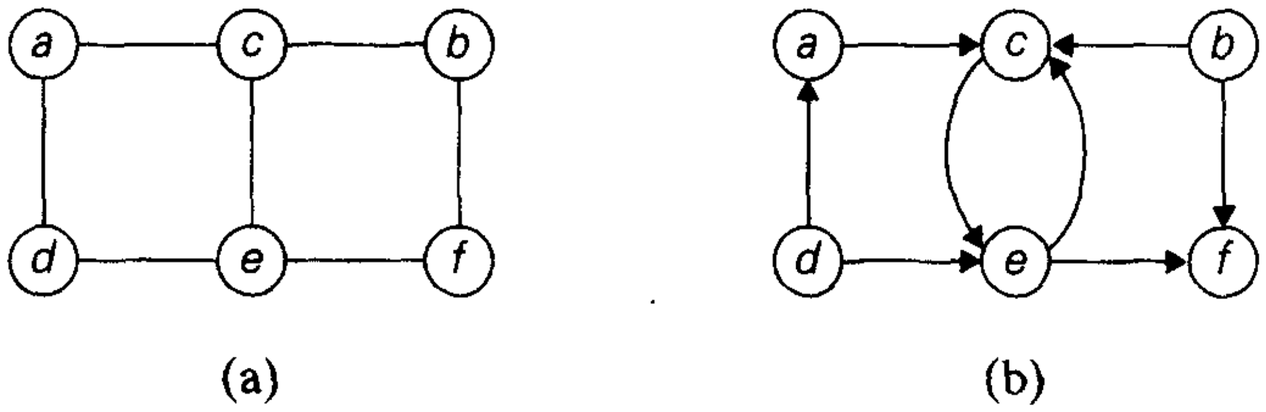


图 1.6　(a)无向图；(b)有向图

$V = \{a, b, c, d, e, f\}$　$E = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, f), (c, e), (d, e), (e, f)\}$。

图 1.6b 中包含 6 个[①]顶点和 8 条有向边：

$V = \{a, b, c, d, e, f\}$　$E = \{(a, c), (b, c), (b, f), (c, e), (d, a), (d, e), (e, c), (e, f)\}$。

我们对图的定义没有禁止**圈**，即连接顶点自身的边。现在开始，除非另外明确定义，我们将只考虑不含圈的图。因为我们的定义不允许无向图的同一对顶点间拥有多条边，对于$|V|$个顶点的无圈无向图，它可能包含的边的数量$|E|$可以用这个不等式表示：

$$0 \le |E| \le |V|(|V| - 1) / 2$$

（如果每个顶点$|V|$和所有其他$|V| - 1$ 个顶点之间都有边相连，图中边的数量就会达到最大。但是，我们必须对$|V|(|V| - 1)$的积处以 2，因为每条边被包含了两次）。

任意两个顶点之间都有边相连的图称为**完全图**。如果完全图具有$|V|$个顶点，它的标准符号是 $K_{|V|}$。如果图中所缺的边数量相对较少，我们称它为**稠密图**；如果图中所缺的边数量相对较多，我们称它为**稀疏图**。我们处理的是稀疏图还是稠密图，可能会影响图的表示方式，从而影响我们所设计或使用的算法的运行时间。

1. 图的表示

计算机算法中，图主要可以用两种方法表示：邻接矩阵和邻接链表。n 个顶点的**邻接矩阵**是一个 $n \times n$ 的布尔矩阵，图中每个顶点都用一行和一列来表示，如果从第 i 个顶点到第 j 个顶点之间有连接边，则矩阵中第 i 行第 j 列的元素等于 1，如果没有这样的边，则等于 0。例如，图 1.6a 所对应的邻接矩阵可以参见图 1.7a。注意，一个无向图的邻接矩阵总是对称的（为什么？），也就是说，当 $i \ge 0$，$j \le n - 1$ 时，$A[i, j] = A[j, i]$。

图或者有向图的**邻接链表**是邻接链表的一个集合，其中每一个顶点用一个邻接链表表

① 译注：原文为 4 个，实际图中为 6 个。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

示，该链表包含了和这个顶点邻接的所有顶点（即所有和该顶点有边相连的顶点）。通常，这样一个表由一个表头开始，表头指出该链表表示的是哪一个顶点。例如，图 1.6b 所对应的邻接链表可以参见图 1.7b。也可以这样解释，对于一个给定的顶点，它的邻接链表指出了邻接矩阵中值为 1 的列。

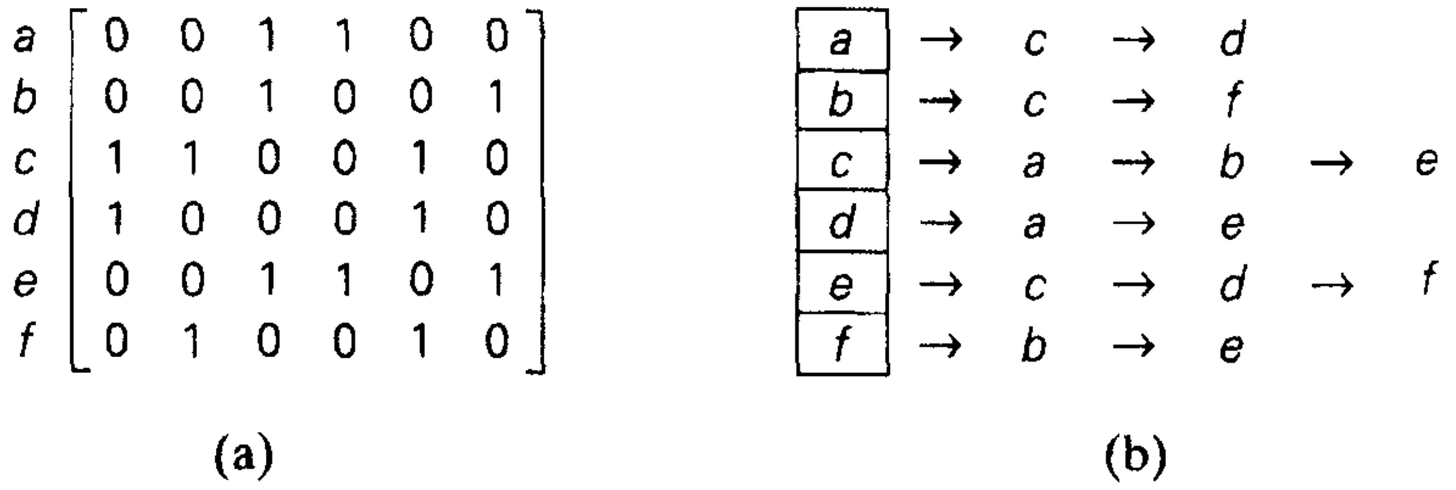


图 1.7　图 1.6a 所对应的(a)邻接矩阵；(b)邻接链表

如果图是稀疏的，尽管链表中的指针会占用额外的存储器，但相对于相应的邻接矩阵来说，邻接链表占用的空间还是较少。如果是稠密图，情况就正好相反了。一般来说，采用哪种表示法更方便取决于问题的性质，取决于用哪种算法来解决问题，还可能取决于输入图的类型（稀疏的还是稠密的）。

2. 加权图

加权图（或加权有向图）是一种给边赋了值的图（或有向图）。这些值称为边的**权重**或**成本**。数目众多的现实应用激发了人们对这类图的兴趣，比如寻找交通网络或者通讯网络两点间的最短路径，又比如我们前面提到过的旅行商问题。

用图的两种表示方法都可以方便地表示加权图。如果用邻接矩阵表示加权图，当存在一条从第 i 个节点到第 j 个节点的边时，矩阵元素 $A[i,j]$可以简单地包含这条边的权重；当不存在这样一条边时，则会包含一个特殊符号，例如∞。我们用图 1.8b 说明这种方法（对于有些应用来说，在邻接矩阵的主对角线上放上 0 会更方便）。加权图的邻接链表在它们的节点中不仅必须包含邻接节点的名字，还必须包含相应的边的权重（图 1.8c）。

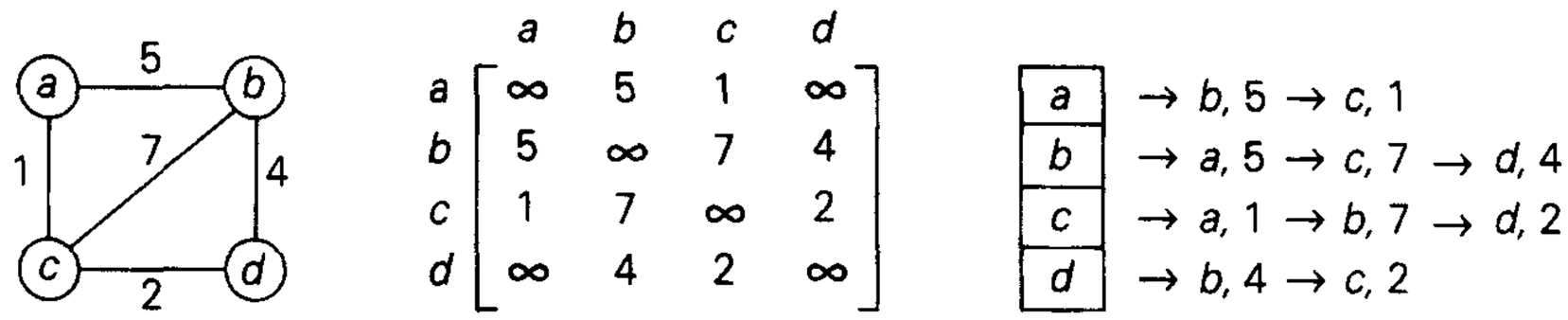


图 1.8　(a)加权图；(b)它的邻接矩阵；(c)它的邻接链表

3. 路径和环

在图的许多令人感兴趣的特性中，有两个特性对于大量的应用是非常重要的：**连通性**和**无环性**。两者都基于**路径**的概念。从顶点 u 到顶点 v 的**路径**可以这样定义：它是图 G 中

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

始于 u 止于 v 的邻接（以一条边连接）顶点序列。如果一条路径上所有的边都是互不相同的，我们说这条路径是**简单路径**。路径的**长度**就是将定义路径的顶点序列中所包含的顶点数目减一，恰好和路径所包含的边的数目一致。例如，在图 1.6a 中，a，c，b，f 是从 a 到 f 的长度为 3 的简单路径；反之，a，c，e，c，b，f 是从 a 到 f 的长度为 5 的路径（非简单路径）。

如果是有向图，我们常常会对有向路径感兴趣。**有向路径**是一个顶点的序列，序列中的每一对连续顶点都被一条边连接起来，边的方向等于从第一个顶点指向下一个顶点的方向。例如，图 1.6b 中，a，c，e，f 是从 a 到 f 的一条有向路径。

如果对于图中的每一对顶点 u 和 v，都有一条从 u 到 v 的路径，我们说该图是连通的。非正式来讲，连通性意味着：如果我们把连通图的模型定义为代表边的绳子连接着代表顶点的小球，我们应该能把所有的东西一手抓住。如果图是非连通的，这样一个模型会包含几个自我连通的部分，称为该图的**连通分量**。正式来讲，连通分量是给定图的极大连通子图（不能通过加进某个顶点的邻接顶点来扩充）[①]。例如，图 1.6a 和图 1.8a 是连通的，而图 1.9 是不连通的，因为，像 a 到 f，它们之间并没有路径。图 1.9 有两个连通分量，分别包含顶点 $\{a, b, c, d, e\}$ 和 $\{f, g, h, i\}$。

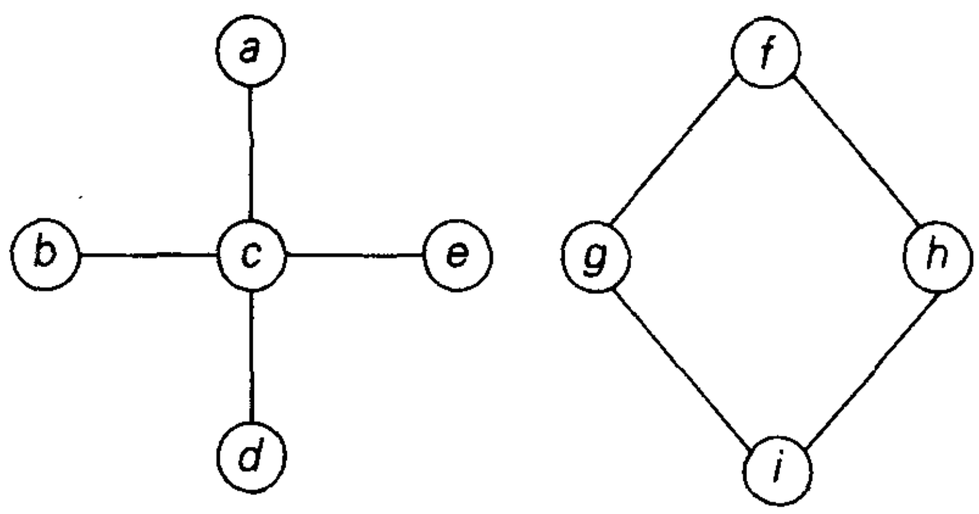


图 1.9　不连通的图

现实应用中常常出现包含若干连通分量的图。表示美国州际公路系统的图就是一个例证（为什么？）。

对于许多应用来说，知道所考虑的图是否包含回路是非常重要的。**回路**是起点和终点都是同一顶点的，长度大于 0 的简单路径。例如，f，h，i，g，f 是图 1.9 的一条回路。不包含回路的图称为**无环图**。我们会在下一段落讨论无环图。

1.4.3　树

树（更精确地说，是**自由树**）就是连通无回路图（图 1.10a）。无回路但不一定连通的图称为**森林**：它的每一个连通分量是一棵树（图 1.10b）。

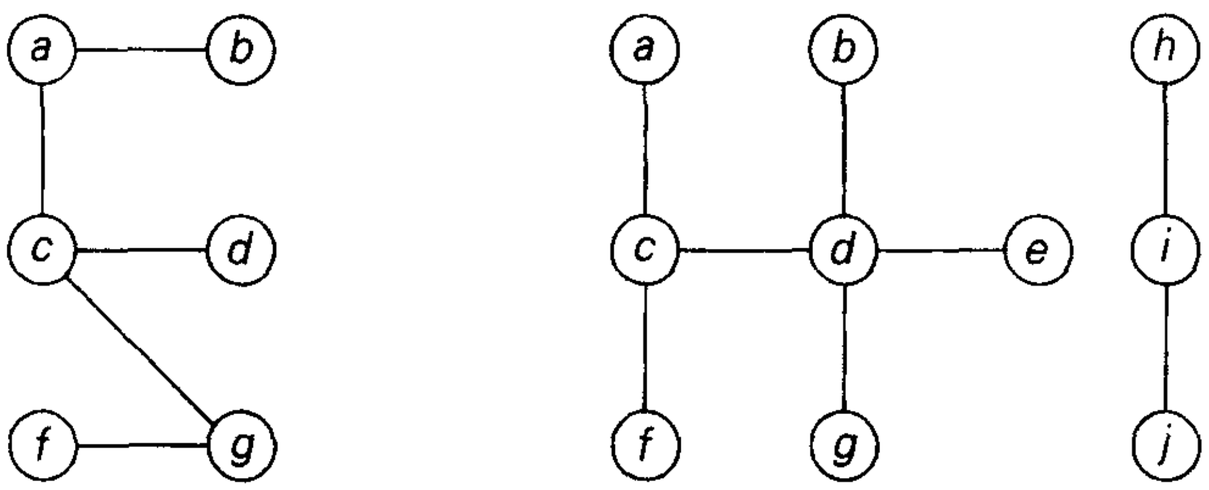
树具有其他图没有的一些重要特性。具体来说，树的边数总是比它的顶点数少一：

$$|E| = |V| - 1$$

---

① 注：给定图 $G=<V, E>$ 的**子图**是图 $G' =<V', E'>$，使得 $V' \subseteq V$ 并且 $E' \subseteq E$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



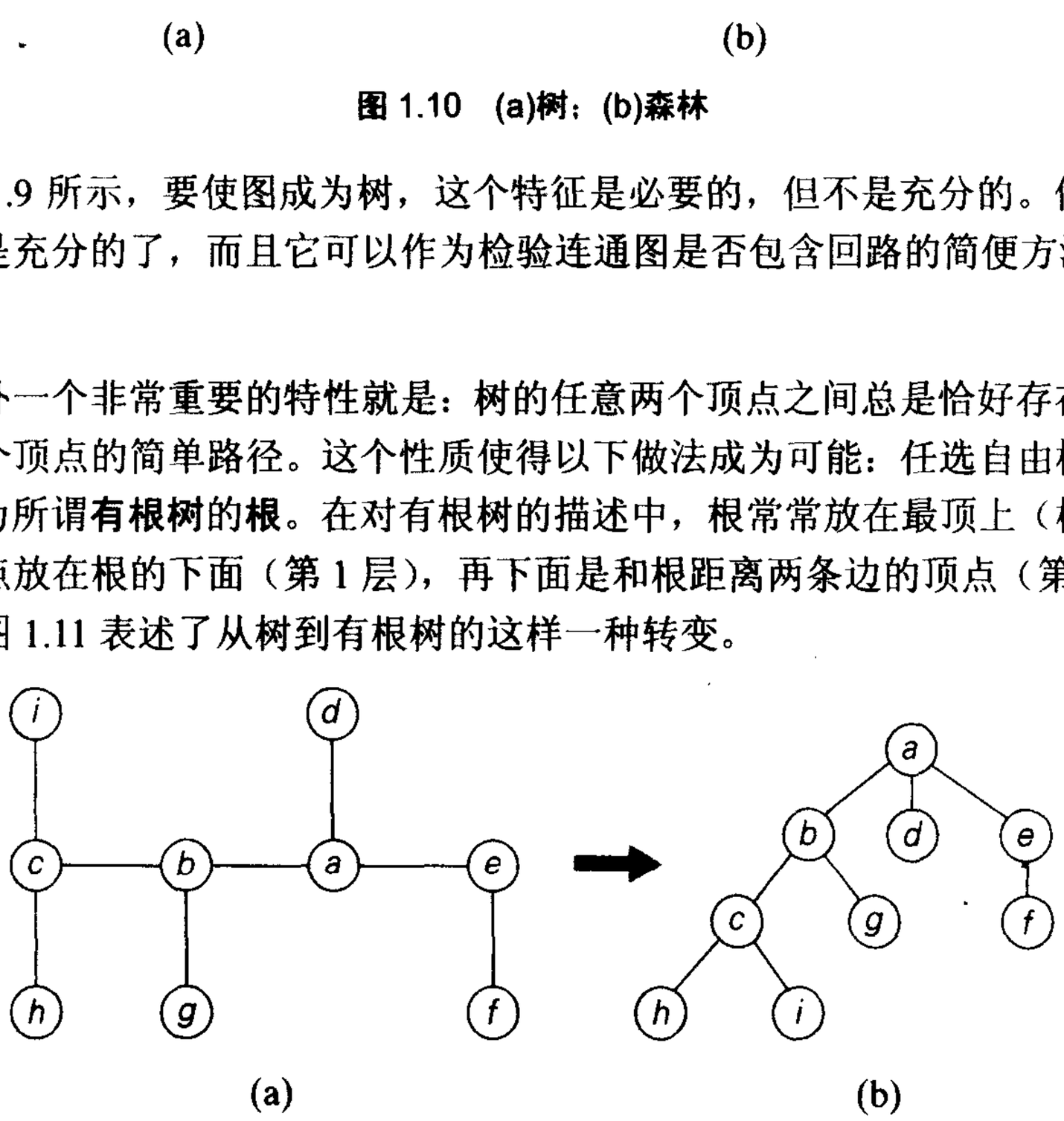
(a) (b)

图 1.10 (a)树；(b)森林

就像图 1.9 所示，要使图成为树，这个特征是必要的，但不是充分的。但对于连通图来说，它就是充分的了，而且它可以作为检验连通图是否包含回路的简便方法。

1. 有根树

树的另外一个非常重要的特性就是：树的任意两个顶点之间总是恰好存在一条从一个顶点到另一个顶点的简单路径。这个性质使得以下做法成为可能：任选自由树中的一个顶点，将它作为所谓**有根树**的**根**。在对有根树的描述中，根常常放在最顶上（树的第 0 层），邻接根的顶点放在根的下面（第 1 层），再下面是和根距离两条边的顶点（第 2 层），然后依此类推。图 1.11 表述了从树到有根树的这样一种转变。



(a) (b)

图 1.11 (a)自由树；(b)转换为有根树

有根树在计算机科学中扮演了一个非常重要的角色，这个角色远远要比自由树重要。实际上，为了简单起见，它们常常被简称为“树”。树的直接应用是用来描述层次关系，从文件目录到企业的组织架构。还有很多较不明显的应用，比如字典的实现（参见下文），超大型数据集合的高效存储（7.4 节），以及数据编码（9.4 节）。就像我们将在第 2 章中看到的，树对于分析递归算法也是很有帮助的。在结束这个远称不上完整的树的应用列表前，我们应该提一下所谓的**状态空间树**，它强调了两种重要的算法设计技术：回溯和分支界限（11.1 节和 11.2 节）。

对于树 T 中的任意顶点 v，从根到该顶点的简单路径上的所有顶点都称为 v 的**祖先**。通常是顶点本身才会关心它自己的祖先，包含顶点本身及其所有祖先的顶点集合称为**真祖先**。如果(u, v)是从根到顶点 v 的简单路径上的最后一条边，则 u 称为 v 的**父母**，v 称为 u 的**子女**；具有相同父母的顶点称为**兄弟**。没有子女的顶点称为**叶节点**；至少有一个子女的

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

顶点称为**父节点**。所有以顶点 v 为祖先的顶点称为 v 的**子孙**。顶点 v 连同它所有的子孙称为 T 中以 v 为根的**子树**。因而，对于图 1.11b 中的树来讲，该树的根是 a；顶点 d，g，f，h，i 是叶节点，而顶点 a，b，e，c 是父节点；b 的父母是 a；b 的子女是 c 和 g；b 的兄弟是 d 和 e；以 b 为根的子树中的顶点是$\{b, c, g, h, i\}$。

顶点 v 的**深度**是从根到 v 的简单路径的长度。树的**高度**是从根到叶节点的最长简单路径的长度。例如，在图 1.11b 的树中，顶点 c 的深度是 2，树的高度是 3。因此，如果我们约定根的层数是 0，然后从上到下地计算树的层数，那么顶点的深度就是它在树中的层数，而且树的高度就是顶点的最大层数（我们应该注意，有些教材的作者把树的高度定义为树所包含的层的数量，这样定义的高度比本书所定义的高度要大 1）。

1.4.4　有序树

有序树是一棵有根树，树中每一顶点的所有子女都是有序的。方便起见，我们可以假设在这种树的示意图中，所有的子女都是从左到右有序排列的。也可以把**二叉树**定义为一棵有序树，但其中所有顶点的子女个数都不超过两个，并且每个子女不是父母的**左子女**就是父母的**右子女**。一棵子树的根如果是某顶点的左（右）子女，该子树称为该顶点的**左（右）子树**。图 1.12a 给出了一棵二叉树的例子。

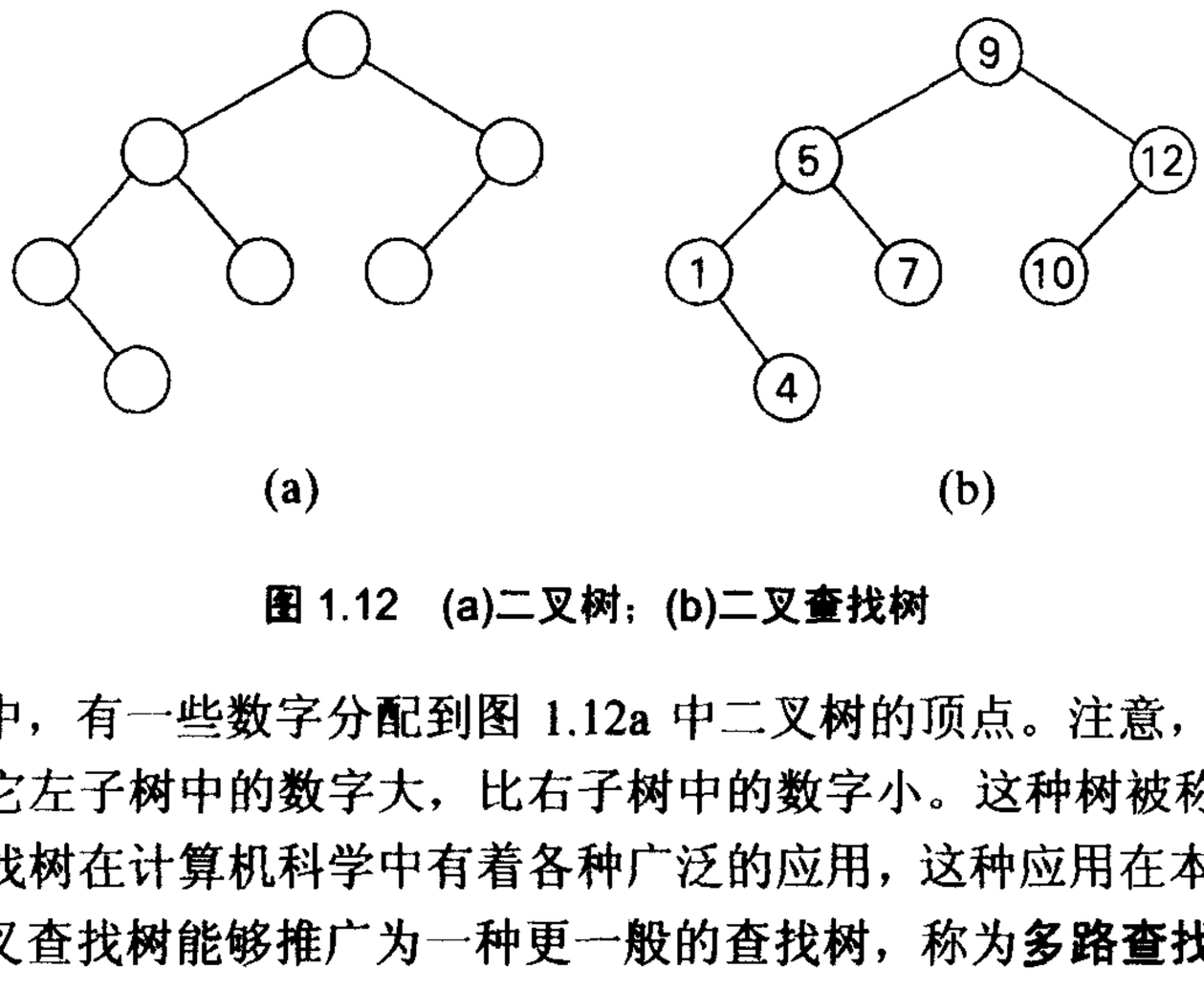


图 1.12　(a)二叉树；(b)二叉查找树

在图 1.12b 中，有一些数字分配到图 1.12a 中二叉树的顶点。注意，分配给每个父母顶点的数字都比它左子树中的数字大，比右子树中的数字小。这种树被称为**二叉查找树**。二叉树和二叉查找树在计算机科学中有着各种广泛的应用，这种应用在本书中也能发现不少。尤其是，二叉查找树能够推广为一种更一般的查找树，称为**多路查找树**，这种结构对于磁盘上超大型文件的高效存储是必不可少的。

就像本书后面将会提到的，大多数有关二叉查找树的重要算法及其扩展算法的效率取决于这些树的高度。所以，下面的不等式对于分析这些算法是十分重要的。对于高度为 h，具有 n 个顶点的二叉树，我们有以下不等式：

$$\lfloor \log_2 n \rfloor \le h \le n-1$$

出于计算的目的，一棵二叉数常常由一个代表树的顶点的节点集合来表示。每个节点包含一些相关顶点的信息（顶点的名字或是顶点的值）以及两个分别指向该节点的左子女

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

和右子女的指针。图 1.13 说明了图 1.12b 中二叉查找树的一个实现。

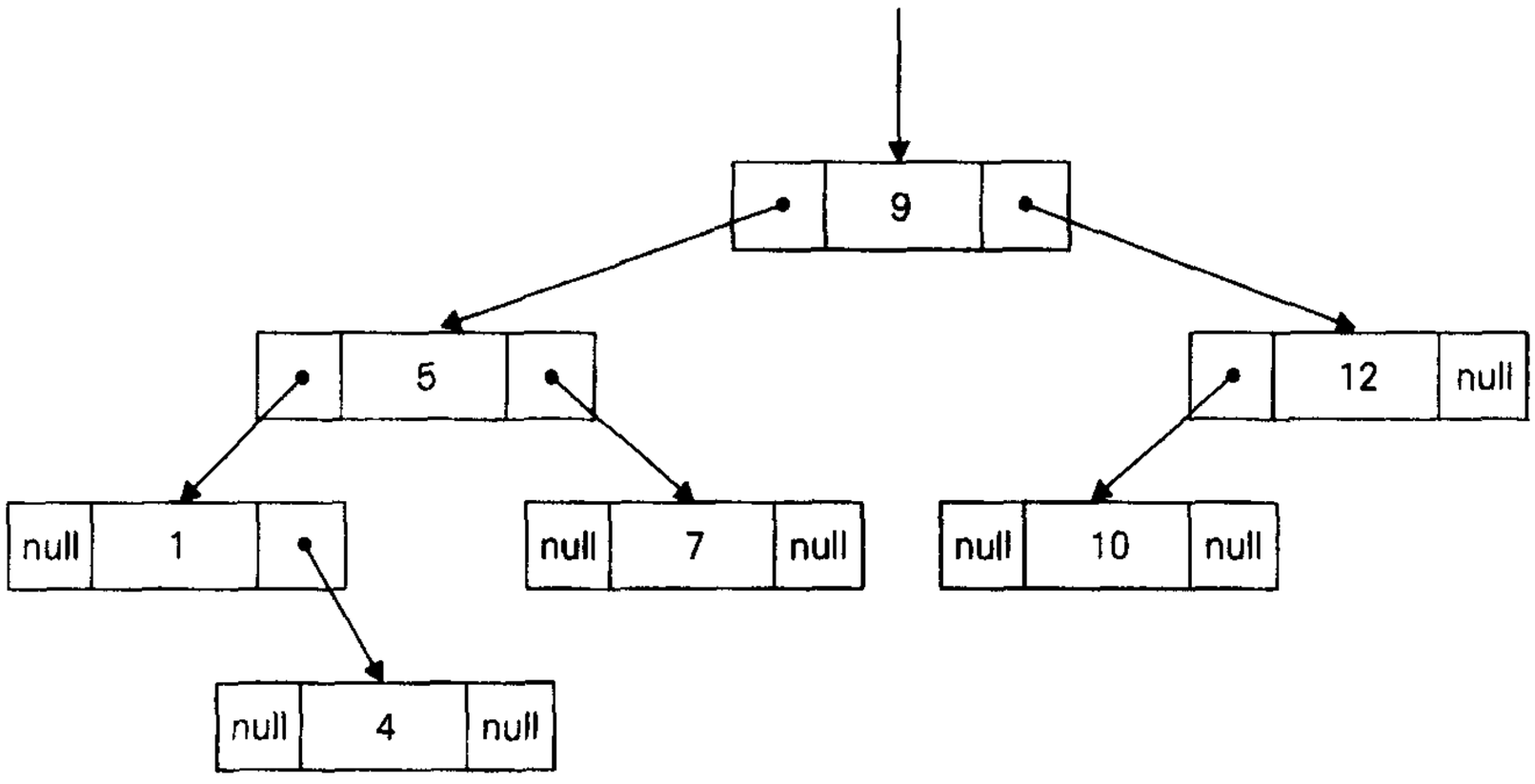


图 1.13　图 1.12b 中二叉查找树的标准实现

在计算机中，任意一棵有序树可以简单地表示为一个父节点以及与子女相同数量的指针。如果不同节点的子女数目相差很大，这种表示法将变得很不方便。如果像对待二叉树一样，只使用包含两个指针的节点，我们就能避免这种不便。此时，左指针仍然指向节点的第一个子女，而右指针则指向节点的下一个兄弟。因此，这种方法称为**先子女后兄弟表示法**。这样，一个顶点的所有兄弟都被一个单独的链表（通过节点的右指针）链接起来了，而且该链表的第一个元素也被它们父节点的左指针指着。当图 1.11b 中的树应用了这种表示法以后，就会变成图 1.14a 的样子。显而易见，这种表示法以一种高效的方式将一棵有序树改造成了一棵二叉树，我们说后者是前者的关联二叉树。只要把指针顺时针“转动”45 度，我们就能把树变成这种表现形式（参见图 1.14b）。

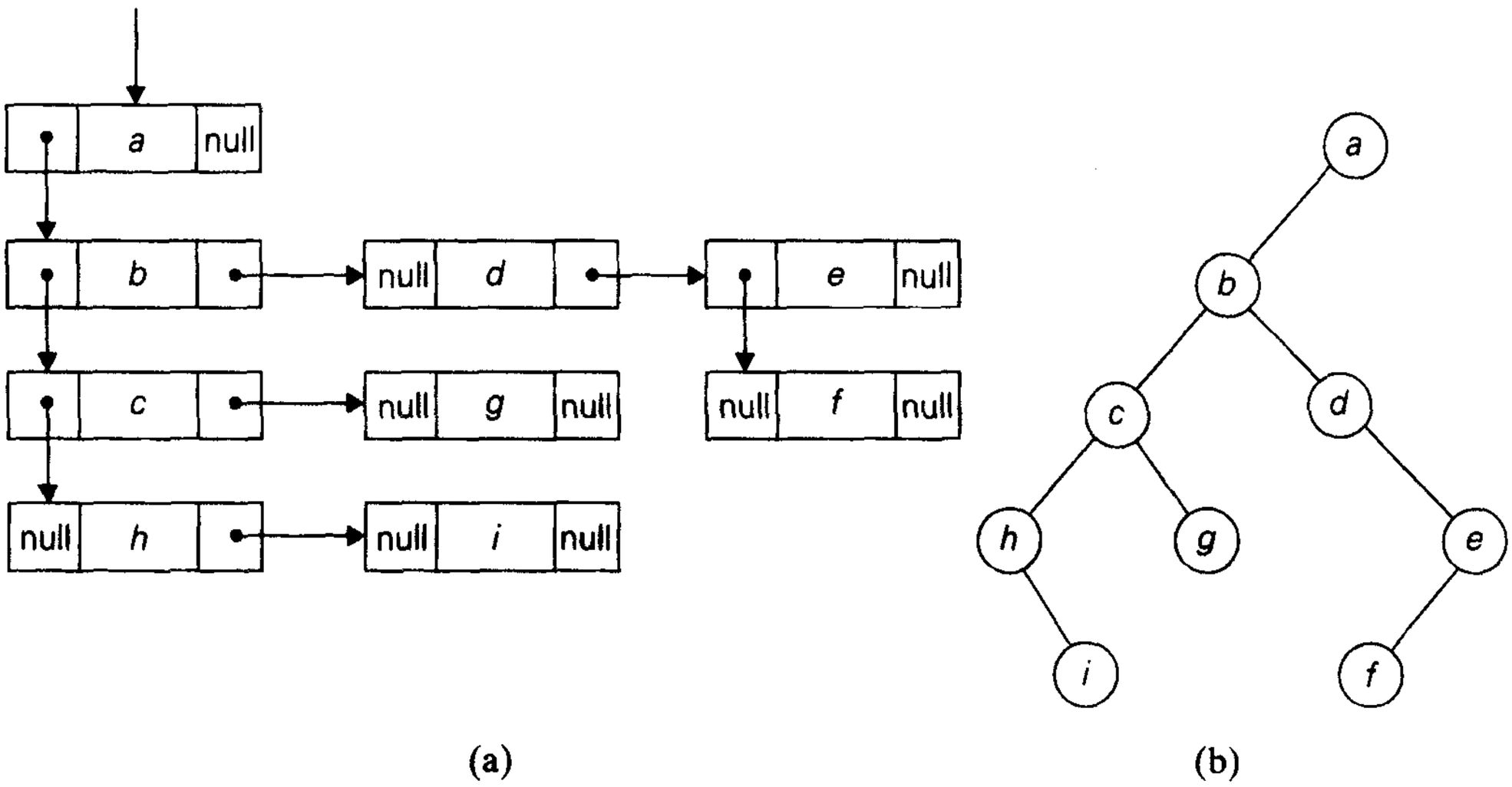


图 1.14　(a)图 1.11b 的先子女后兄弟表示；(b)它的二叉树表示

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

1.4.5 集合与字典

集合概念在数学中扮演了一个中心角色。我们可以这样描述**集合**：它是互不相同的集合元素的无序组合（可以为空）。要么直接用元素的列表来定义一个特定的集合（例如，S={2,3,5,7}）；要么指出集合所有元素都满足，并且只有它们才满足的特性（例如，S = {n:n为质数且 n<10}）。最重要的集合运算包括：检查一个给定项是不是给定集合的成员（给定项是不是在集合的元素当中），求两个集合的并集（该集合包含所有属于其中一个集合的元素或者同时属于两个集合的元素），求两个集合的交集（该集合包含所有同时属于两个集合的元素）。

集合在计算机应用中可以用两种方法实现。第一种方法只考虑一些称为**通用集合**的大集合 U 的子集。如果集合 U 具有 n 个元素，那么 U 的任何子集 S 能够用一个长度为 n 的位串来表示，称为**位向量**：当且仅当 U 的第 i 个元素包含在 S 中时，向量中第 i 个元素为1。让我们来举个例子，如果 U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}，那么 S = {2, 3, 5, 7}应该用位串011010100 表示。这种集合表示法使得实现非常快速的标准集合运算成为可能，但这是以使用大量存储空间为代价的。①

出于计算目的表示集合时，更常用的是第二种方法：用线性列表的结构来表示集合元素。当然，只有对有限集合这个方法才是可行的；幸运的是，与数学不同，大多数计算机应用需要的正是这种集合。但是，要注意集合和列表的两个主要差别。第一，集合不能包含相同的元素；而列表可以。有时，我们可以引进**多重集**或者**包**的概念，来绕过对惟一性的要求，多重集和包是可重复项的无序组合。第二，集合是元素的无序组合，所以，改变集合元素的顺序并不会改变集合。列表——定义为元素的有序组合，则正好相反。这是一个重要的理论上的差别，但幸运的是，它对于许多应用来说却并不重要。还有一点需要提醒一下，如果用线性表来表示一个集合，根据手头应用的情况，维护线性表的有序排列可能是必要的。

在计算领域中，我们对集合或者多重集做的最多的操作，就是从集合中查找一个给定元素、增加新元素和删除一个元素。一个能够实现这三种操作的数据结构称为**字典**。请注意这种数据结构和 1.3 节中提到的查找问题的关系；显然，我们现在处理的是动态内容的查找。因此，一个字典的高效实现必须在查找的效率和其他两种操作的效率之间达到一种平衡。有许多方法可以实现字典，范围从简单地使用数组（有序的或无序的）到类似散列法和平衡查找树的复杂技术，我们会在后面对这些技术进行讨论。

许多计算方面的应用要求动态地把 n 个元素的集合划分为一系列不相交的子集。我们可以把集合初始化为 n 个单元素的子集以后，再对它做一系列合并和查找的操作。这个问题称为**集合合并问题**。我们会在 9.2 节结合它的一个最重要的应用来讨论解决该问题的一个高效算法。

大家可能会注意到，在复习基本数据结构的时候，我们总是提到对这些数据结构通常所做的特定操作。很久以前，计算机科学家就认识到了数据和操作之间的这种紧密关系。这种认识导致了**抽象数据类型**（abstract data type，ADT）的诞生。抽象数据类型是由一个

① 注：这是时空权衡的第一个例子。在第 7 章中还将做深入的讨论。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

表示数据项的抽象对象集合和一系列对这些对象所做的操作构成的。理解了这个概念以后，请再读一下我们对优先队列和字典的定义。虽然抽象数据类型可以用 Pascal 这样传统的面向过程语言来实现（参见[AHU83]），但用 C++和 Java 这样的面向对象语言来实现要更为方便，这些语言用类来支持抽象数据类型的表示。

习题 1.4

1. 请分别描述一下应该如何实现下列对数组的操作，使得操作时间不依赖数组的长度 n。
   a. 删除数组的第 i 个元素（$1 \le i \le n$）。
   b. 删除有序数组的第 i 个元素（当然，原先的数组必须保持有序）。
2. 如果要解决有 n 个成员的线性表的查找问题，已知该线性表是有序的，我们应该如何利用这个特性？请对下列情况分别解答：
   a. 该线性表是一个数组。
   b. 该线性表是一个链表。
3. a. 给出一个空栈在依次进行了以下操作之后的状态：

   push(a), push(b), pop, push(c), push(d), pop

   b. 给出一个空队列在依次进行了以下操作之后的状态：

   enqueue(a), enqueue (b), dequeue, enqueue (c), enqueue (d), dequeue

4. a. A 是一个无向图的邻接矩阵。请说明当邻接矩阵具有何种特征的时候意味着图具有下列特性：
   i. 图是完全图
   ii. 图具有圈，亦即，某些顶点具有指向自己的边。
   iii. 图具有一个孤立顶点，亦即，没有边和该顶点相连。
   b. 针对图的邻接链表回答同样的问题。
5. 请详细描述这样一个算法，它将自由树转换为以该树的给定顶点为根的有根树。
6. 证明下列关于 n 个顶点二叉树高度的不等式：

   $$\lfloor \log_2 n \rfloor \le h \le n-1$$

7. 请指出如何用下列数据结构实现 ADT 优先队列：
   a.（无序）数组。
   b. 有序数组。
   c. 二叉查找树。
8. 已知所有的元素都是惟一的，请问如何实现一个相对较小、长度为 n 的字典（例如，美国的 50 个州的州名）？详细说明每个字典操作的实现。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9. 指出对于下列每个应用来说最适合的数据结构。
   a. 按照已知的优先顺序接电话。
   b. 按照接到客户订单的顺序向客户发送未交货的订货总额。
   c. 实现一个计算简单算术表达式的计算器。
10. 设计一个检查两个单词是否为变位词的算法，也就是说，是不是能够通过改变一个单词的字母顺序，来得到另一个单词（例如单词 tea 和 eat 是变位词）。

小 结

- “算法”是在有限的时间内，对问题求解的一个清晰的指令序列。算法的输入确定了该算法求解问题的一个实例。
- 算法可以用自然语言或者伪代码来详细描述，也可以用计算机程序的方式实现。
- 在对算法进行分类的各种方法中，最主要的两种方法是：
  - 按照求解问题的类型对算法进行分组；
  - 按照其内在的设计技术对算法分组。
- 重要的问题类型包括：排序、查找、串处理、图问题、组合问题、几何问题和数值问题。
- “算法设计技术”（也称为“策略”或者“范例”）是用算法解题的一般性方法，适用于解决不同计算领域的多种问题。
- 虽然设计算法无疑是一种创造性的工作，但我们仍然能够确立一系列涉及这一过程的相互关联的活动。图 1.2 对它们进行了总结。
- 一个好的算法常常是不懈努力和反复修正的结果。
- 解决同一个问题的算法常常有好几种。例如，对于计算两个整数的最大公约数，我们给出了三种算法：“欧几里得算法”、连续整数检测算法以及中学时代的算法（该算法中，产生一组质数的部分通过“埃拉托色尼筛”得到了增强）。
- 算法操作的是数据。这使得数据结构成为算法解题效率的关键因素。最重要的基本数据结构是“数组”和“链表”。它们可以用来表示一些更抽象的数据结构，比如：“线性表”、“栈”、“队列”、“图”（通过图的“邻接矩阵”或者“邻接链表”）、“二叉树”以及“集合”。
- 一个表示数据项的抽象对象集合和一系列对这些对象所做的操作合称“抽象数据类型”（ADT）。“线性表”、“栈”、“队列”、“优先队列”以及“字典”都是抽象数据类型的重要例子。现代面向对象语言用类的方式支持 ADT 的实现。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第 2 章　算法效率分析基础

我常常说，当你对所讲的内容能够进行度量并能够用数字来表达的时候，证明你对这些内容是有所了解的；如果你不能用数字来表达，你的认识是不完整的，也是无法令人满意的：无论它是什么内容，它也许正处于知识的初级阶段，但在你的思想中，几乎从没把它上升到一个科学的高度。

——Lord Kelvin（1824－1907）

不是所有能计算的都有价值，不是所有有价值的都能被计算。

——阿尔伯特·爱因斯坦（1879－1955）

本章主要讨论算法分析。美国传统辞典（The American Heritage Dictionary）将“分析”定义为“将知识或物质的整体细分为组成部分进行个体研究”。因此，1.2 节指出的算法的每种主要特性都是值得研究的对象，同时也是适合研究的对象。但是“算法分析”这个术语常常仅用于狭义的技术层面，指的是对算法利用两种资源的效率做研究：运行时间和存储空间。很容易解释为什么要对效率如此强调。首先，和简单性、一般性这样的特性不同，我们对效率可以做精确的定量研究。其次，就计算机现在的速度和容量而言，虽然有人会持不同的观点，但从实际应用的角度来看，考虑效率因素仍然是第一重要的。所以，在本章中，我们还是仅限于讨论算法的效率。

我们以一个算法效率研究的通用框架来开始 2.1 节。这一节应该是本章中最重要的一个部分。而且，由于它讲述的主题和基本原理有关，所以它也是本书最重要的节之一。

在 2.2 节，我们介绍三种符号：O（读作“O”），Ω（读作“omega”），Θ（读作“theta”）。这些从数学借来的符号已经成为了讨论算法效率的特定语言。

2.3 节显示了我们应该如何使用 2.1 节所介绍的通用框架系统地对非递归算法进行分析。这种分析的主要工具是先定义一个代表算法运行时间的求和表达式，然后使用标准的求和法则对表达式进行化简。

2.4 节显示了我们是如何用 2.1 节所介绍的通用框架，系统地分析递归算法的。在这里，主要的分析工具不是求和，而是一种称为递推关系的特殊等式。我们会告诉大家如何建立这种递推关系，然后介绍一种对其求解的方法。

虽然本章前 4 节用了很多例子来讲解分析框架和该框架的应用，2.5 节仍然致力于介绍另外一个例子——斐波那契数列。作为 800 多年前的一个发现，这个不同寻常的序列出现在了计算机科学内外的各种不同应用中。我们引入斐波那契数列是将它作为一种研究工

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

具，来介绍 2.4 节的方法所不能解决的一类重要递推关系。我们也会讨论几种计算斐波那契数的算法，主要为了对算法的效率以及算法的分析方法做一些一般性的观察。

2.3 节和 2.4 节提供了一种强有力的方法，使我们能够以一种数学的明晰和精确来分析许多算法的效率，但这些方法远没有达到简单好用的地步。本章的最后两节将讨论另外两种方法——经验分析和算法可视法，这两种方法弥补了 2.3 节和 2.4 节中纯数学方法的不足。它们出现较晚，所以也没有数学分析方法那么完善，但它们绝对能够在分析算法效率的现有工具中占据重要的地位。

2.1 分 析 框 架

在本节中，我们将概要地描述一个分析算法效率的一般性框架。首先必须指出，有两种算法效率：时间效率和空间效率。**时间效率**指出正在讨论的算法运行得有多快；**空间效率**关心算法需要的额外空间。在电子计算机时代的早期，时间和空间这两种资源都是极其昂贵的。但半个多世纪以来，不懈的技术革新已经将计算机的速度和存储容量提高了好几个数量级。现在，一个算法所需要的额外空间往往已不是我们需要重点关注的问题了，但仍然需要提醒一点，因为显然，在快速主存、较慢的二级存储和高速缓存之间还是有区别的。然而，时间效率的重要性并没有减弱到这种程度。而且，研究经验告诉我们，对于大多数问题来说，我们在速度上能够取得的进展要远远大于在空间上的进展。所以，沿袭早已建立的算法教科书的传统，我们把主要精力集中在时间效率上，但我们这里介绍的分析框架对于分析空间效率也是适用的。

2.1.1 输入规模的度量

我们先指出一个显而易见的事实：几乎所有的算法，对于规模更大的输入都需要运行更长的时间。例如，需要更多时间来对更长的数组排序，更大的矩阵相乘也需要花费更多时间，等等。所以，使用一个以算法输入规模[①] n 为参数的函数，来研究算法效率是非常合乎逻辑的。在大多数情况下，选择这样一个参数是非常简单直接的。例如，对于排序、查找、寻找列表的最小元素以及其他大多数和列表打交道的问题来说，这个参数就是列表的长度。就一个对 n 次多项式 $p(x)=a_n x_n+\ldots+a_0$ 求值的问题来说，这个参数是多项式的次数，或者是它系数的个数，系数的个数比次数大一。我们会从下面讨论中看到，这样一个细小的差别对于效率分析来说是无关紧要的。

当然，有些情况下，选择哪个参数表示输入规模是有差别的。计算两个 n 阶矩阵的乘积就是这样的一个例子。对这个问题来说有两种正常的度量方法。第一种方法也是更常用的方法，是用矩阵的阶 n。它的另一个天然竞争对手是参加乘法运算的矩阵中所有元素的个数（第二个方法其实更具有一般性，因为它对于非方矩阵也是适用的）。因为这两种量

① 注：有些算法需要不止一个参数来表示它们的输入规模（例如，对于用邻接链表来表示图的算法来说，这些参数就是顶点的数量和边的数量）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

度之间具有简单的公式关系，我们可以轻易在这两种方法之间进行转换，但取决于所采用的度量方法，我们求得的算法效率结果在含义上是有差别的。

选择输入规模的合适量度，要受到所讨论算法的操作细节影响。例如，对于一个拼写检查算法，我们如何度量其输入规模呢？如果算法对于输入的每一个独立字符都要做检查，我们应该使用字符的数量来度量输入规模；如果它的操作是以为词单位的，我们应该统计输入中词的数量。

如果算法是与数字特性相关的，在度量它的输入规模时，我们应该引起特别的注意（例如，检查给定的整数是否为质数）。对于这种算法，计算机科学家倾向于度量数字 n 的二进制表示中的比特数 b：

$$b = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \tag{2.1}$$

这种量度常常使我们对所讨论算法的效率有了一个更清晰的概念。

2.1.2　运行时间的度量单位

接下来我们要考虑算法运行时间的度量单位。当然，我们可以简单地使用时间的标准度量单位来度量算法程序的运行时间，例如：秒、毫秒等等。然而，这种方法有一些明显的缺陷：它依赖于特定计算机的运行速度，依赖于算法程序实现的质量，依赖于使用哪种编译器将程序转化成机器码，而且，对程序的实际运行时间进行计时也是困难的。既然我们寻求的是算法效率的度量，我们希望能够拥有一个不依赖于这些无关因素的量度。

当然，我们可以统计算法每一步操作的执行次数。我们将会发现，这种方法不仅过于困难，而且常常没有必要。我们应该做的，是找出算法中最重要的操作，即所谓的**基本操作**，它们对总运行时间的贡献最大。我们的下一步工作就是计算它们的运行次数。

掌握了这样一种规律，我们就不难发现一个算法中的基本操作：它通常是算法最内层循环中最费时的操作。例如，大多数排序算法是通过比较列表中的待排序元素（键）来进行工作的；对于这种算法来说，基本操作就是对键的比较。再举一个例子，矩阵的乘法算法和多项式的求值算法需要做两种算术运算：乘法和加法。在大多数计算机上，两个数的乘法运算比加法更耗时，所以，毫无疑问，我们应该选择乘法运算作为基本操作[①]。

这样，我们建立起了一个算法时间效率的分析框架。它提出，对于输入规模为 n 的算法，我们可以统计它的基本操作执行次数，来对其效率进行度量。我们将在 2.3 节和 2.4 节分别介绍如何计算非递归算法和递归算法的“执行次数”。

这里介绍该框架的一个重要应用。我们约定，c_{op} 为特定计算机上一个算法基本操作的执行时间，而 $C(n)$ 是该算法需要执行基本操作的次数。然后，对运行在那台计算机上的某个算法程序的运行时间，我们就能用以下公式做估计了：

$$T(n) \approx c_{op} C(n)$$

① 注：在一些所谓 RISC 架构的计算机上，并不一定如此（作为一个例子，请参见 Kernighan 和 Pike 提供的时间统计数据[KP99]，185～186 页）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

当然，这个公式要小心使用。执行次数 $C(n)$并不包括非基本操作的任何信息，并且，实际上，它本身也常常是一个近似结果。更进一步说，常量 c_{op} 也是一个可靠性难以评估的近似值。尽管如此，除非 n 非常大或者非常小，这个公式可以对算法的运行时间作一个合理的估计。它也使我们可以回答这种问题："如果这个算法运行在一台比我们现在的机器快十倍的机器上，它运行地有多快？"很明显，答案是 10 倍。或者让我们假设 $C(n)=\frac{1}{2}n(n-1)$，如果输入规模翻倍，该算法会运行多长时间呢？答案是大约要运行 4 倍的时间。的确，只要 n 的值不是非常小，我们都有：

$$C(n)=\frac{1}{2}n(n-1)=\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n\approx\frac{1}{2}n^2$$

所以：

$$\frac{T(2n)}{T(n)}\approx\frac{c_{op}C(2n)}{c_{op}C(n)}\approx\frac{\frac{1}{2}(2n)^2}{\frac{1}{2}n^2}=4$$

注意，我们不需要知道 c_{op} 的值就能够回答刚才的问题：这个值在做除法的时候已经完全被约去了。还需要注意的是，$C(n)$公式中的乘法常量 $\frac{1}{2}$ 也被约去了。正是出于这个原因，对于大规模的输入，我们的效率分析框架忽略了乘法常量，而仅关注执行次数的**增长次数**及其常数倍。

2.1.3 增长次数

为什么对于大规模的输入要强调执行次数的增长次数呢？这是因为小规模输入在运行时间上的差别不足以将高效的算法和低效的算法区分开来。例如，当我们必须计算两个较小数的最大公因数时，欧几里得算法和 1.1 节讨论的其他两个算法的效率差异并不是很明显，甚至，我们为什么要关心哪个算法更快和快多少呢？只有当我们必须求两个较大数的最大公因数时，算法效率的差异才变得既明显又重要。对 n 的较大值来说，有意义的是其函数的增长次数：请看一下表 2.1，它包含了一些对于算法分析来说，具有特别重要意义的函数值。

表 2.1 对于算法分析具有重要意义的函数值（有些是近似值）

n	$\log_2 n$	n	$n\log_2 n$	n^2	n^3	2^n	$n!$
10	3.3	10^1	$3.3\cdot10^1$	10^2	10^3	10^3	$3.6\cdot10^6$
10^2	6.6	10^2	$6.6\cdot10^2$	10^4	10^6	$1.3\cdot10^{30}$	$9.3\cdot10^{157}$
10^3	10	10^3	$1.0\cdot10^4$	10^6	10^9		
10^4	13	10^4	$1.3\cdot10^5$	10^8	10^{12}		
10^5	17	10^5	$1.7\cdot10^6$	10^{10}	10^{15}		
10^6	20	10^6	$2.0\cdot10^7$	10^{12}	10^{18}		

表 2.1 中数字的数量级对于算法的分析具有深远意义。这些函数中增长最慢的是对数

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

函数。实际上，它的增长是如此之慢，以至于我们可以认为：如果一个程序的算法具有对数级的基本操作次数，该程序对于任何实际规模的输入都会在几乎瞬间内完成。还要注意，虽然特定的操作次数明显依赖于对数的底，但以下方程

$$\log_a n = \log_a b \log_b n$$

允许它在不同的底之间转换，仅在对数部分以外新增一个乘法常量。这就是为什么当我们仅对函数的增长次数及其常数倍感兴趣时，要忽略对数的底，简单地写成 $\log n$。

在效率的另一端是幂函数 2^n 和阶乘函数 $n!$。这两种函数增长得如此之快，以至于即使 n 的值相当小，函数的值也会成为天文数字（这就是为什么当 $n > 10^2$ 时，我们不把它们的值包括在表 2.1 中）。例如，对于一台每秒能做一万亿（10^{12}）次操作的计算机来说，大约需要 $4 \cdot 10^{10}$ 年才能完成 2^{100} 次操作。虽然和执行 100!次操作相比，这个时间已经是快得无法比拟了，但它还是超过了 45 亿（$4.5 \cdot 10^9$）年——地球的估计年龄。虽然在函数 2^n 和 $n!$ 的增长次数之间有着极大的不同，我们还是常常倾向于把两者都作为“呈指数级增长的函数”（或者简称为“指数级”），尽管严格来讲，只有前者才能这么称呼。一个需要记住的要点是：

一个需要指数级操作次数的算法只能用来解决规模非常小的问题。

我们可以用另外一种方法理解表 2.1 中函数增长次数的本质区别，比如我们可以考虑一下，当参数 n 的值增长为两倍时，它们会作出何种反应。函数 $\log_2 n$ 的值仅增长 1（因为 $\log_2 2n = \log_2 2 + \log_2 n = 1 + \log_2 n$）；线性函数的值也增长为两倍；“$n$-log-$n$”函数 $n\log_2 n$ 的值略超过两倍；平方函数 n^2 和立方函数 n^3 的值分别增长为 4 倍和 8 倍（因为 $(2n)^2 = 4n^2, (2n)^3 = 8n^2$）；$2^n$ 的值变成了它的平方（因为 $2^{2n} = (2^n)^2$）；$n!$ 增长得更多（是的，甚至数学家也不愿意给 $n!$ 一个简洁的答案）。

2.1.4　算法的最优、最差和平均效率

在本节的开头，我们认定，以算法输入规模为参数的函数可以合理地度量算法的效率。但有许多算法的运行时间不仅取决于输入的规模，而且取决于特定输入的细节。作为一个例子，请考虑一下顺序查找。这是一个简单直接的算法，为了在 n 个元素的列表中查找一个给定项（某些查找键），它会检查列表中的连续元素，直到发现了匹配查找键的元素或者到达了列表的终点。下面是该算法的伪代码，为了简单起见，其中的列表是用数组来实现的（我们同时假设，如果判断数组下标是否越过上界的第一个条件为假，则不会判断第二个条件 $A[i] \neq K$）。

算法　*SequentialSearch*($A[0..n-1], K$)

```
//用顺序查找在给定的数组中查找给定的值
//输入：数组 A[0..n-1]和查找键 K
//输出：返回第一个匹配 K 的元素的下标
//       如果没有匹配元素，则返回-1
i ← 0
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
while i < n and A[i] ≠ K do
    i ← i + 1
if i < n return i
else return -1
```

很明显，对于规模同样为 n 的列表来说，该算法的运行时间会有很大的差异。最坏的情况下，表中会没有匹配元素或者第一个匹配元素恰巧是列表的尾元素，相比其他规模为 n 的输入，这个算法的键值比较次数达到最大：$C_{worst}(n) = n$。

一个算法的**最差效率**是指当输入规模为 n 时，算法在最坏情况下的效率。这时，相对于其它规模为 n 的输入，该算法的运行时间最长。从原理上来讲，确定算法最差效率的方法是非常简单的：我们先对算法作一个分析，看看在规模为 n 的所有可能输入中，哪种类型的输入会导致基本操作次数 $C(n)$达到最大值，然后再计算这个“最差值” $C_{worst}(n)$（对于顺序查找来说，答案是很明显的。我们会在本章的后面部分，讲解如何来处理一些更具难度的情形）。无疑，通过确定算法运行时间的上界，分析最坏情况为我们提供了算法效率的一个非常重要的信息。换句话说，对于任何规模为 n 的实例来说，它保证算法的运行时间不会超过最坏输入情况下的运行时间——$C_{worst}(n)$。

一个算法的**最优效率**是指当输入规模为 n 时，算法在最优情况下的效率。这时，与其它规模为 n 的输入相比，该算法运行得最快。因此，我们可以这样来分析最优效率：首先，我们确定，在所有规模 n 的可能输入中，哪种输入类型对应最小的 $C(n)$值（注意，最优情况并不是指规模最小的输入；而是使算法运行得最快的，规模为 n 的输入）。然后我们应该确定，在最理想的输入条件下 $C(n)$应该取何值。例如，对于顺序查找来说，最优输入应该是规模为 n 的，第一个元素等于查找键的列表。因此，$C_{best}(n) = 1$。

最优效率分析远远不如最差效率分析来的重要。但它也不是完全没有价值的。虽然我们并不期望每次都遇到最优的输入，但是我们可以利用这样一个事实：对于一些接近于最优输入的有用输入类型，有些算法也能获得类似最优效率的良好性能。例如，有一种排序算法（插入排序），它的最优输入是已经排过序的数组，在这种情况下，该算法工作得非常快。此外，对于基本有序的数组来说，它的效率相对于最优效率仅有轻微的下降。从而，我们可以选择这种算法对基本有序的数组进行操作。而且，如果一个算法的最优效率都不能满足要求，我们立即就可以抛弃它，而不必再做进一步的分析。

然而，从我们的讨论中可以发现，无论是最差效率分析还是最优效率分析都不能提供一种必要的信息：在“典型”或者“随机”输入的情况下，一个算法会具有什么样的行为。这正是**平均效率**试图提供给我们的信息。为了分析算法的平均效率，我们必须对规模为 n 的可能输入做一些假设。

我们再来考虑一下顺序查找。标准的假设是：（a）成功查找的概率是 p （$0 \le P \le 1$）；（b）对于任意 i 来说，第一次匹配发生在列表第 i 个位置的概率是相同的。基于这种假设（虽然这两个假设很合理，但其正确性常常很难验证），我们可以用以下方法求出键值比较的平均次数 $C_{avg}(n)$。在成功查找的情况下，对于任意的 i，第一次匹配发生在列表的第 i 个位置的可能性是 p/n，这种情况下，该算法所做的比较次数显然是 i。在不成功查找的情况下，比较的次数是 n，而这种情况发生的可能性是$(1-p)$。所以：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$C_{avg}(n)=[1\cdot\frac{p}{n}+2\cdot\frac{p}{n}+\ldots+i\cdot\frac{p}{n}+\ldots+n\cdot\frac{p}{n}]+n\cdot(1-p)$$

$$=\frac{p}{n}[1+2+\ldots+i+\ldots n]+n(1-p)$$

$$=\frac{p}{n}\frac{n(n+1)}{2}+n(1-p)=\frac{p(n+1)}{2}+n(1-p)$$

从这个一般性的方程可以推出一些非常合理的结论。例如，如果 $p=1$（也就是说，查找一定会成功），顺序查找所做的键值比较的平均次数是$(n+1)/2$；这意味着，平均来说，该算法大约要检查表中一半的元素。如果 $p=0$（也就是说，查找一定不会成功），键值比较的平均次数将是 n，因为对于这种输入，该算法会对 n 个元素全部检查一遍。

我们可以从这个非常基本的例子发现，平均效率的研究比起最差效率研究和最优效率研究要困难很多。研究平均效率的直接方法包括将规模为 n 的实例划分为几种类型，使得对于同种类型的实例来说，算法基本操作执行的次数都是相同的（对于顺序查找来说有几种类型呢？）。然后我们需要得到或者假设各类输入的概率分布，以推导出我们希望得到的基本操作的平均次数。然而，这个方案的技术实现一般都不简单，而且在各种特定的情况下，它所包含的的概率假设也往往很难验证。所以，为了追求简洁，在讨论算法的时候，我们会尽可能地引用其平均效率的已知结果。如果大家对这些结果的推导过程感兴趣，可以参考一些像 [BvG00]，[SF96]，[KnuI]，[KnuII]以及[KnuIII]这样的书籍。

我们是否真的需要知道算法的平均效率呢？答案绝对是肯定的。以下事实可以解释它的必要性：有许多重要的算法的平均效率比它们过于悲观的最差效率要好得多。所以，如果没有平均效率分析的话，计算机科学家可能会错失许多重要的算法。最后，我们能从前面的讨论中了解到，我们不能用对最优效率和最差效率求平均数的方法来求得平均效率。虽然这个平均数偶尔会和平均效率一致，但它并不是进行平均效率分析的规范方法。

还有一种类型的效率称为**摊销效率**。它并不适用于算法的单次运行，而是应用于算法对于同样数据结构所执行的一系列操作。我们知道，在有些情况下，单次运行的时间代价可能是比较高昂的，但 n 次运行的总运行时间总是明显优于单次执行的最差效率乘以 n。所以，我们能把这样一次最差效率的高成本摊销到整个序列中去，这种做法和商业中把固定资产的成本按照它的使用年限进行摊销的方法是一样的。这个有效的方法是由美国计算机科学家 Robert Tarjan 发明的，他将这个方法应用于其他地方，开发出了经典二叉查找树的一个有趣的变种（[Tar87]中有一个可读性很强的非技术性讨论；而[Tar85]则探讨了它在技术上的价值）。我们在 9.2 节讨论求不相交集合并集的算法时，会看到关于摊销效率的价值的一个例子。

2.1.5　分析框架概要

在本节结束前，让我们对上面描述的分析框架的要点做一个总结。

- 算法的时间效率和空间效率都用输入规模的函数进行度量。
- 我们用算法基本操作的执行次数来度量算法的时间效率。通过计算算法消耗的额

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

外存储单元的数量来度量空间效率。

- 在输入规模相同的情况下，有些算法的效率会有显著差异。对于这样的算法，我们需要区分最差效率、平均效率和最优效率。
- 本框架主要关心，当算法的输入规模趋向于无限大的时候，其运行时间（消耗的额外空间）函数的增长次数。

在下一节，我们来看看研究增长次数的正式方法。在 2.3 节和 2.4 节，我们分别讨论非递归算法和递归算法的特殊研究方法。我们将看到，这 3 节会应用本节描述的分析框架来研究特定算法的效率。我们在本书的其余部分还会看到更多这样的例子。

习题 2.1

1. 对于下列每种算法，请指出（i）其输入规模的自然量度；（ii）它的基本操作；（iii）对于规模相同的输入来说，其基本操作的次数是否会有所不同。
   a. 计算 n 个数的和。
   b. 计算 $n!$。
   c. 找出包含 n 个数字的列表中的最大元素。
   d. 欧几里得算法。
   e. “埃拉托色尼的筛子”。
   f. 两个 n 位十进制整数相乘的笔算算法。
2. a. 考虑一个基于定义的，对两个 n 阶矩阵相加的算法。它的基本操作是什么？基本操作的执行次数是多少？以矩阵的阶 n 的函数形式给出。
   b. 对一个基于定义的矩阵乘法算法回答同样的问题。
3. 考虑顺序查找算法的一个变种，它返回给定的查找键在列表中的出现次数。它的效率和经典顺序查找算法的效率有差异么？
4. a. 在一个抽屉里有 22 只手套：5 双红手套、4 双黄手套和 2 双绿手套。你在黑暗中挑选手套，而且只能在选好以后才能检查它们的颜色。在最优情况下，你最少选几只手套就能找到一双匹配的手套？在最差的情况下呢？（[Mos01]，#18）。
   b. 假设在洗了 5 双各不相同的袜子以后，你发现有两只袜子找不到了。当然，你希望留下数量最多的完整袜子。因此，在最好的情况下，你会留下 4 双完整的袜子；而在最坏的情况下，只会有 3 双完整的袜子。假设 10 只袜子中，每只袜子丢失的几率都相同，请找出最佳情况的发生概率；最差情况的发生概率；在平均情况下，你能够指望留下几双袜子呢？（[Mos01]，#48）
5. a. 证明公式（2.1），它代表十进制正整数的二进制表示的位数。
   b. 对于十进制数的位数我们类似的方程是什么样的呢？
   c. 请解释一下，为什么在我们所使用的分析框架下，无论用二进制位数还是十进制位数作为问题规模 n 的量度都不会影响分析结果。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. 对任意排序算法如何扩充，才能使它在最优情况下的键值比较次数正好等于 $n-1$（n 当然是列表的大小）。你认为这个方法对于任何排序算法都是一个有效的补充么？

7. 高斯消去法是一个经典的算法，用于对包含 n 个未知数和 n 个线性方程的联立方程组求解。乘法是这种算法的基本运算，对于这样的方程组，该算法大约需要做 $\frac{1}{3}n^3$ 次乘法运算。

a. 用高斯消去法解一个 1000 个方程的方程组比解一个 500 个方程的方程组要多运行多少时间？

b. 你正打算买一台比你现在用的机器快 1000 倍的计算机。假设两台机器都运行相同的时间，新计算机可以求解的方程组规模和老计算机相比有什么变化。

8. 对于下列每种函数，请指出当参数值增加到 4 倍的时候，函数值会增加多少。

a. $\log_2 n$　　**b.** $\sqrt{n}$　　**c.** n　　**d.** n^2　　**e.** n^3　　**f.** 2^n

9. 请指出下面每一对函数中，第一个函数的增长次数（包括其常数倍）比第二个函数来得大、来得小还是相同。

a. $n(n+1)$和 $2000n^2$　　**b.** $100n^2$ 和 $0.01n^3$

c. $\log_2 n$ 和 $\ln n$　　**d.** $\log_2^2 n$ 和 $\log_2 n^2$

e. 2^{n-1} 和 2^n　　**f.** $(n-1)!$和 $n!$

10. 根据一个著名的传说，国际象棋是许多世纪以前由一个印度西北部的贤人 Shashi 发明的。当他把该发明献给国王的时候，国王很喜欢这个游戏，就许诺可以给这个发明人任何他想要的奖赏。Shashi 要求以这种方式给他一些粮食：棋盘的第一个方格内只放 1 粒麦粒，第二格 2 粒，第三格 4 粒，第四格 8 粒，依此类推，直到 64 个方格全部放满。这个算法的最终结果会是什么样的呢？

2.2　渐进符号和基本效率类型

我们在前一节中指出，效率分析框架主要关心一个算法的基本操作次数的增长次数，并把它作为算法效率的主要指标。为了对这些增长次数进行比较和归类，计算家科学家使用了 3 种符号：O（读作“O”），Ω（读作“omega”），Θ（读作“theta”）。首先，我们将对它们做一个非正式的介绍，然后，在几个例子之后，给出正式的定义。在下面的讨论中，$t(n)$和 $g(n)$可以是定义在自然数集合上的任意非负函数。在我们所关心的上下文中，$t(n)$是一个算法的运行时间（常常用基本操作次数 $C(n)$来表示），$g(n)$是一个用来和该操作次数做比较的函数。

2.2.1　非正式的介绍

非正式来说，$O(g(n))$是增长次数小于等于 $g(n)$（以及其常数倍，n 趋向于无穷大）的函数集合。下面给出几个例子，它们的断言都为真：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$n \in O(n^2)，\ 100n+5 \in O(n^2)，\ \frac{1}{2}n(n-1) \in O(n^2)$$

的确，前两个函数都是线性函数，因此增长次数比 $g(n)=n^2$ 的要小，而最后一个是平方函数，所以有着和 n^2 相同的增长次数。另一方面，

$$n^3 \notin O(n^2)，\ 0.00001n^3 \notin O(n^2)，\ n^4+n+1 \notin O(n^2)$$

的确，n^3 和 0.00001 n^3 都是立方函数，因此增长次数比 n^2 大；对于四次多项式 n^4+n+1 也是如此。

第二个符号，$\Omega(g(n))$，代表增长次数大于等于 $g(n)$（以及其常数倍，n 趋向于无穷大）的函数集合。例如：

$$n^3 \in \Omega(n^2)，\ \frac{1}{2}n(n-1) \in \Omega(n^2)，\ 但是 100n+5 \notin \Omega(n^2)$$

最后，$\Theta(g(n))$ 是增长次数等于 $g(n)$（以及其常数倍，n 趋向于无穷大）的函数集合。因此，每一个二次方程 an^2+bn+c 在 $a>0$ 的情况下都包含在 $\Theta(n^2)$中，除了无数类似于 $n^2+\sin n$ 和 $n^2+\log n$ 的函数（你能解释原因么？）。

希望通过前面的非正式讨论，大家对于这 3 个渐进符号背后所包含的思想已经有所熟悉了。因此，我们现在来做一个正式的定义。

2.2.2　符号O

定义 1　我们把函数 $t(n)$包含在 $O(g(n))$中，记作 $t(n) \in O(g(n))$：它的成立条件是：对于所有足够大的 n，$t(n)$的上界由 $g(n)$的常数倍所确定，也就是说，存在大于 0 的常数 c 和非负的整数 n_0，使得：

$$对于所有的 n \geq n_0 来说，\ t(n) \leq cg(n)$$

图 2.1 说明了这个定义，为了让大家看清楚，我们在图中，将 n 扩展为实数。

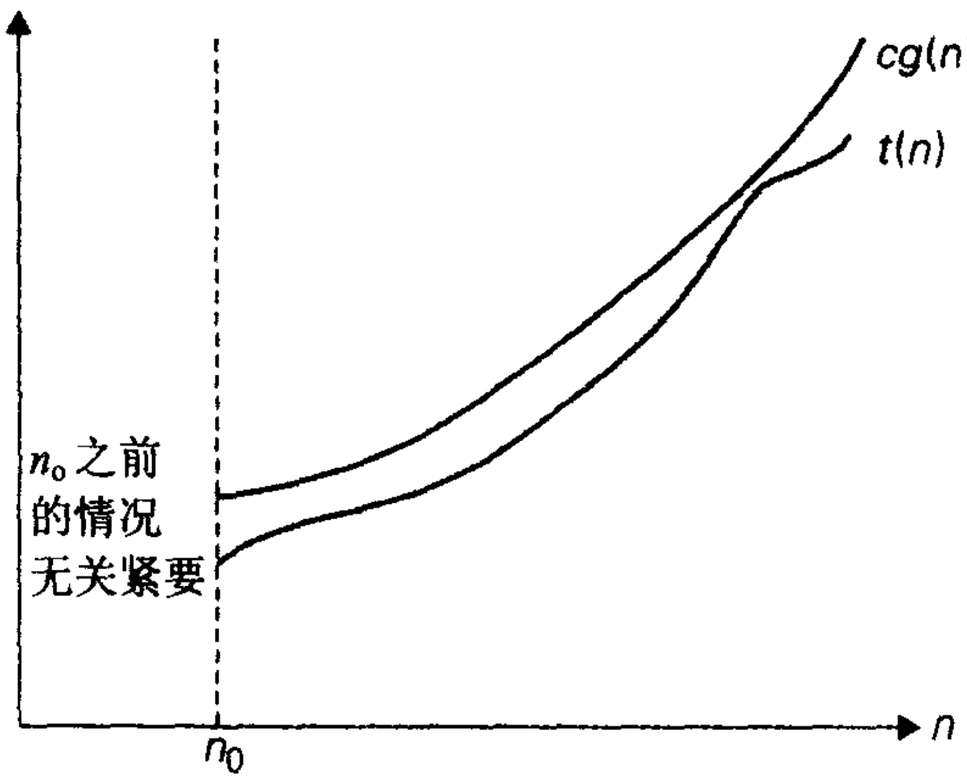


图 2.1　符号 O：$t(n) \in O(g(n))$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

作为例子，让我们对前面介绍中的断言做一个正式的证明：$100n+5 \in O(n^2)$。的确，

$$100n+5 \le 100n+n(\text{当} n \ge 5) = 101n \le 101n^2$$

因此，我们得到了定义中要求的常量 c 和 n_0 的值，它们分别是 101 和 5。

注意，该定义给了我们很大的自由度来选择常量 c 和 n_0 的特定值。例如，我们也可用以下推导来完成证明：

$$100n+5 \le 100n+5n(\text{当} n \ge 1) = 105n$$

这时，$c=105$ 而 $n_0=1$。

2.2.3　符号 Ω

定义 2　我们把函数 $t(n)$包含在 $\Omega(g(n))$ 中，记作 $t(n) \in \Omega(g(n))$，它的成立条件是：对于所有足够大的 n，$t(n)$的下界由 $g(n)$ 的常数倍所确定，也就是说，存在大于 0 的常数 c 和非负的整数 n_0，使得：

$$\text{对于所有的} n \ge n_0 \text{来说，} t(n) \le cg(n)$$

图 2.2 说明了这个定义。

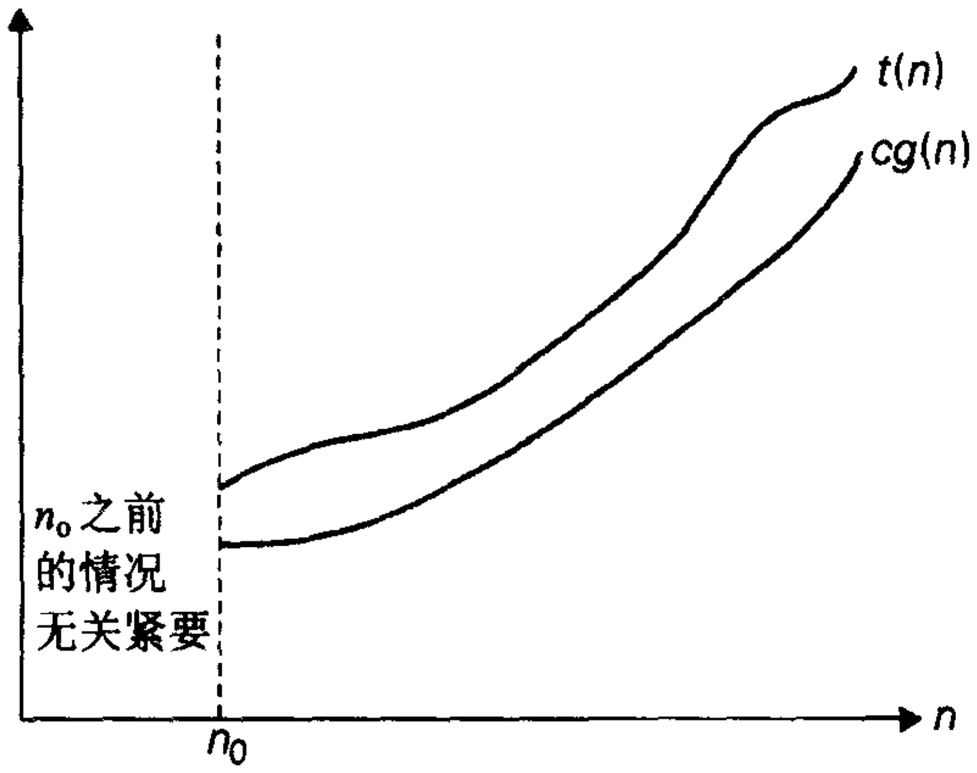


图 2.2　符号 Ω： $t(n) \in \Omega(g(n))$

这个例子是 $n^3 \in \Omega(n^2)$ 的一个正式证明：

$$\text{当} n \ge 0 \text{时，} n^3 \ge n^2$$

也就是说，我们可以选择 $c=1$ 及 $n_0=1$。

2.2.4　符号 Θ

定义 3　我们把函数 $t(n)$包含在 $\Theta(g(n))$ 中，记作 $t(n) \in \Theta(g(n))$，它的成立条件是：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对于所有足够大的 n, $t(n)$上界和下界都由 $g(n)$的常数倍所确定，也就是说，存在大于 0 的常数 c_1、c_2和非负的整数 n_0，使得：

$$\text{对于所有的} n \geq n_0 \text{来说，} \quad c_2 g(n) \leq t(n) \leq c_1 g(n)$$

图 2.3 说明了这个定义。

作为一个例子，让我们来证明 $\frac{1}{2}n(n-1) \in \Theta(n^2)$。首先，我们来证明右边的不等式（上界的情况）：

$$\text{当} n \geq 0 \text{时，} \quad \frac{1}{2}n(n-1) = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \leq \frac{1}{2}n^2$$

其次，我们来证明左边的不等式（下界的情况）：

$$\frac{1}{2}n(n-1) = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \geq \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n\frac{1}{2}n(\text{当} n \geq 2) = \frac{1}{4}n^2$$

因此，我们可以选择 $c_2 = \frac{1}{4}$，$c_1 = \frac{1}{2}$ 及 n_0=2

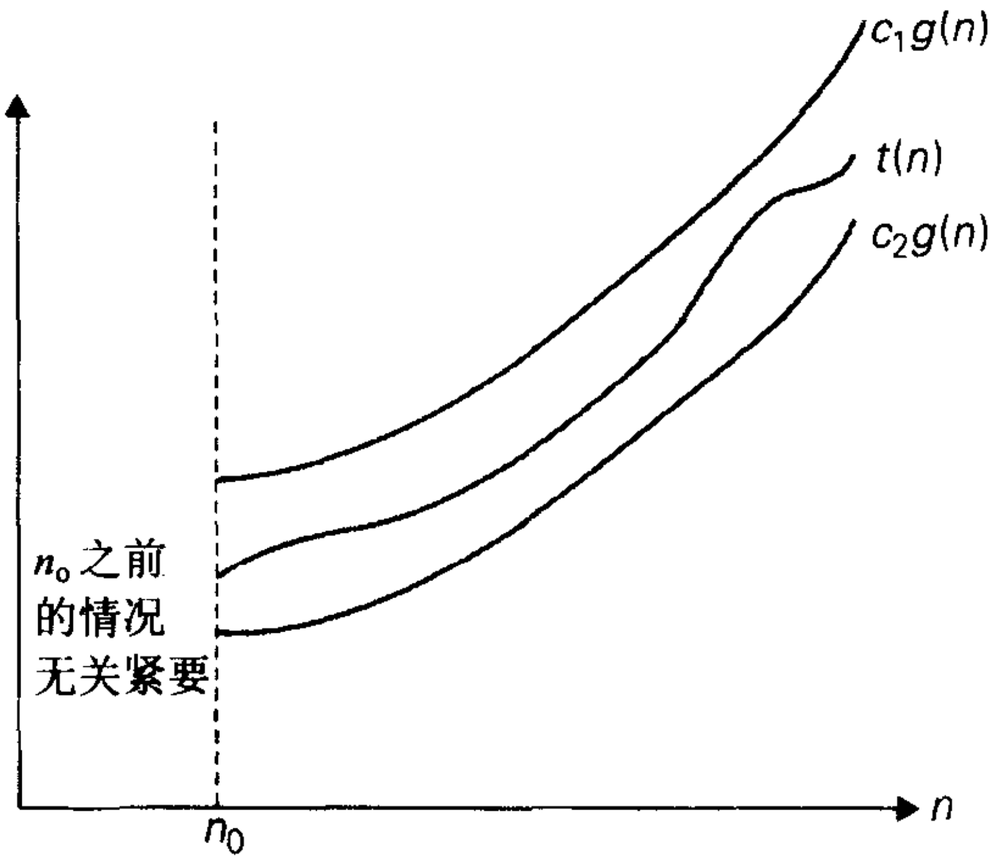


图 2.3　符号 Θ： $t(n) \in \Theta(g(n))$

2.2.5　渐进符号的有用特性

从渐进符号的正式定义中，我们可以证明它们的一般特性（参见习题 2.1 中第 1 题的一些简单例子）。如果某些算法是由两个连续的执行部分组成的，在对它们进行分析时，下列性质特别有用。

定理　如果 $t_1(n) \in O(g_1(n))$并且 $t_2(n) \in O(g_2(n))$，则

$$t_1(n) + t_2(n) \in O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$$

（对于 Ω 和 Θ 符号，类似的断言也为真）

证明　（就像我们将会看到的，增长次数的证明是基于以下简单事实：对于 4 个任意

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

实数a_1，b_1，a_2和b_2，如果$a_1 \le b_1$并且$a_2 \le b_2$，则$a_1 + a_2 \le 2\max\{b_1, b_2\}$。）因为，则$t_1(n) \in O(g_1(n))$存在常量$c_1$和$n_1$，使得：

$$\text{对于所有的} n \ge n_1,\quad t_1(n) \le c_1 g_1(n)$$

因为$t_2(n) \in O(g_2(n))$，

$$\text{对于所有的} n \ge n_2,\quad t_2(n) \le c_2 g_2(n)$$

我们假设$c_3 = \max\{c_1, c_2\}$并且$n \ge \max\{n_1, n_2\}$，则：

$$\begin{aligned} t_1(n) + t_2(n) &\le c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \\ &\le c_3 g_1(n) + c_3 g_2(n) = c_3[g_1(n) + g_2(n)] \\ &\le c_3 2\max\{g_1(n), g_2(n)\} \end{aligned}$$

因此，$t_1(n) + t_2(n) \in O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$，这时，满足符号$O$定义的$c$和$n_0$的值分别为$2c_3 = 2\max\{c_1, c_2\}$和$\max\{n_1, n_2\}$。

那么，对于两个连续执行部分组成的算法，应该如何应用这个特性呢？它意味着该算法的整体效率是由具有较大增长次数的部分所决定的，即它效率较差的部分：

$$\left.\begin{array}{l} t_1(n) \in O(g_1(n)) \\ t_2(n) \in O(g_2(n)) \end{array}\right\} \quad t_1(n) + t_2(n) \in O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$$

例如，我们可以用下面这个两部分算法来检查数组中是否含有指定的元素：第一部分，应用某种已知的排序算法对数组排序；第二部分，连续扫描该有序数组的元素，比较是否和指定元素相等。如果假设第一部分使用的排序算法的比较次数不会超过$\frac{1}{2}n(n-1)$（所以它属于集合$O(n^2)$），而算法第二部分的比较次数不会超过$n-1$（因此它属于$O(n)$），那么，算法的整体效率应该属于集合$O(\max\{n^2, n\}) = O(n^2)$。

2.2.6　利用极限比较增长次数

虽然符号O，Ω和Θ的正式定义对于证明它们的抽象性质是不可缺少的，但我们很少直接用它们来比较两个特定函数的增长次数。有一种较为简便的比较方法，它是基于对所讨论的两个函数的比率求极限。有 3 种极限情况会发生①：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{t(n)}{g(n)} \begin{cases} 0 & \text{表明} t(n) \text{的增长次数比} g(n) \text{小} \\ c & \text{表明} t(n) \text{的增长次数和} g(n) \text{相同} \\ \infty & \text{表明} t(n) \text{的增长次数比} g(n) \text{大} \end{cases}$$

① 注：第四种情况是这样一个极限不存在。虽然这种情况很少发生在实际的算法分析中，然而，这种可能性还是存在的。这使得基于极限的增长次数比较方法不如基于O，Ω和Θ定义的方法更通用。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

注意，前两种情况意味着 $t(n) \in O(g(n))$，后两种情况意味着 $t(n) \in \Omega(g(n))$，第二种情况意味着 $t(n) \in \Theta(g(n))$。

基于极限的方法常常比基于定义的方法更方便，因为它可以利用强大的微积分技术来计算极限，比如说洛必达法则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{t(n)}{g(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{t'(n)}{g'(n)}$$

和史特林公式

$$\text{当 } n \text{ 足够大时，} \quad n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

下面 3 个例子用极限法来比较两个函数的增长次数。

例 1 比较 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 和 n^2 的增长次数（这是我们在前面用来解释定义的一个例子）。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2}n(n-1)}{n^2} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-n}{n^2} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}$$

因为极限等于一个为正的常量，所以这两个函数具有相同的增长次数，也可以用符号的形式表达为 $\frac{1}{2}\ n(n-1) \in \Theta(n^2)$。

例 2 比较 $\log_2 n$ 和 $\sqrt{n}$ 的增长次数（和例 1 不同，这个问题的答案不是一眼就能看出来的）。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2 n}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(\log_2 n)'}{(\sqrt{n})'} = \lim_{n\to\infty} \frac{(\log_2 e)\frac{1}{n}}{\frac{1}{2\sqrt{n}}} = 2\log_2 e \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = 0$$

因为极限等于 0，$\log_2 n$ 的增长次数比 $\sqrt{n}$ 小（因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2 n}{\sqrt{n}} = 0$，我们可以使用所谓的小 o **符号**：$\log_2 n \in o(\sqrt{n})$。和大 O 不同，小 o 符号很少用在算法的分析中）。

例 3 比较 $n!$ 和 2^n 的增长次数（我们在上一节非正式地讨论过这个问题）。利用史特林公式，我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2\pi n}\frac{n^n}{2^n e^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{2e}\right)^n = \infty$$

因此，虽然 2^n 增长很快，但 $n!$ 增长得更快。我们可以用符号记作 $n! \in \Omega(2^n)$；然而，请注意，Ω 符号并没有排除 $n!$ 和 2^n 增长次数相等的可能性，但上面计算出来的极限排除了这个可能性。

2.2.7 基本的效率类型

虽然效率分析框架已经把增长次数为倍数关系的函数放在了一起，但仍然存在着无数

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

种效率类型（例如，对于不同的底数 a，指数函数 a^n 的增长次数是不同的）。所以，当得知大多数算法的时间效率可以分为不多的几种类型，的确是令人感到惊讶的。表 2.2 中，这些类型按照其增长次数的增序进行排列，旁边列出了它们的名称以及一些注释。

表 2.2　基本的渐进效率类型

类型	名称	注释
1	常量	为数很少的效率最高的算法，很难举出几个合适的例子，因为典型情况下，当输入的规模变得无穷大时，算法的运行时间也会趋向于无穷大
$\log n$	对数	一般来说，算法的每一次循环都会消去问题规模的一个常数因子（参见 5.5 节）。注意，一个对数算法不可能关注它的输入的每一个部分（哪怕是输入的一个固定部分）：任何能做到这一点的算法最起码是一个线性效率的算法
n	线性	扫描规模为 n 的列表（例如，顺序查找）的算法属于这个类型
$n \log n$	n-log-n	许多分治算法（参见第 4 章），包括合并排序和快速排序的平均效率，都属于这个类型
n^2	平方	一般来说，这是包含两重嵌套循环的算法的典型效率（参见下一节）。基本排序算法和 n 阶方阵的某些特定操作都是标准的例子
n^3	立方	一般来说，这是包含三重嵌套循环的算法的典型效率（参见下一节）。线性代数中的一些了不起的算法属于这一类型
2^n	指数	求 n 个元素集合的所有子集的算法是这种类型的典型例子。“指数”这个术语常常被用在一个更广的层面上，不仅包括这种类型，还包括那些增长速度更快的类型
$n!$	阶乘	求 n 个元素集合的完全排列的算法是这种类型的典型例子

可能有人会注意到，按照算法的渐进效率类型对其进行分类的方法缺乏实用价值，因为我们常常没有指定乘法常量的值。所以，仍然存在这种可能性，即对于实际规模的输入，一个效率类型较差的算法有可能比效率类型较优的算法运行地更快。例如，如果一个算法的运行时间是 n^3，另一个算法的运行时间是 $10^6 n^2$；除非 n 比 10^6 还大，否则，立方算法的表现会超过平方算法。我们的确知道这样一些算法。例如，有一些矩阵乘法算法的渐进效率要好于基于定义的立方算法（参见 4.5 节）。然而，因为它们的乘法常量值过大，这些非常精美的算法在绝大多数情况下只具有理论价值。

幸运的是，乘法常量之间通常不会相差那么悬殊。作为一个规律，即使是中等规模的输入，一个属于较优渐进效率类型的算法也会比一个来自于较差类型的算法表现得更好。如果拿效率好于指数级的算法与指数级（或者更糟糕）的算法相比，这个规律会更加明显。

习题 2.2

1. 从 O，Ω 和 Θ 中选择最合适的符号，指出顺序查找算法的时间效率类型（参见 2.1 节）。

a. 在最差情况下

b. 在最优情况下

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

c. 在平均情况下

2. 请用 O，Ω 和 Θ 的非正式定义来判断下列断言是真还是假。

a. $n(n+1)/2 \in O(n^3)$　　**b.** $n(n+1)/2 \in O(n^2)$

c. $n(n+1)/2 \in \Theta(n^3)$　　**d.** $n(n+1)/2 \in \Omega(n)$

3. 对于下列每一种函数，指出它们属于哪一种 $\Theta(g(n))$ 类型。

a. $(n^2+1)^{10}$　　**b.** $\sqrt{10n^2+7n+3}$

c. $2n\lg(n+2)^2+(n+2)^2\lg\frac{n}{2}$　　**d.** $2^{n+1}+3^{n-1}$

e. $\lfloor \log_2 n \rfloor$

4. a. 表 2.1 包含了一些在算法分析中常常会用到的函数值。这些函数值表明下列函数的增长次数的增序排列是这样的：

$$\log n,\ n,\ n\log n,\ n^2,\ n^3, 2^n,\ n!$$

这些函数值是不是以一种数学的必然来证明这个事实的？

b. 请证明，这些函数的增长次数的确是以这种方式增序排列的。

5. 按照下列函数的增长次数对它们进行排列（按照从低到高的顺序）。

$$(n-2)!, 5\lg(n+100)^{10}, 2^{2n}, 0.001n^4+3n^3+1, \ln^2 n,\ \sqrt[3]{n},\ 3^n$$

6. a. 证明当 $a_k > 0$ 时，任何多项式 $p(n)=a_k n^k + a_{k-1}n^{k-1}+\ldots+a_0$ 属于集合 $\Theta(n^k)$。

b. 请证明，对于不同的底 $a>0$，指数函数 a^n 具有不同的增长次数。

7. 对下列断言进行证明（使用相关符号的定义）或者证伪（举出一个特定的反例）：

a. 如果 $t(n) \in Og(n)$，则 $g(n) \in \Omega(t(n))$。

b. $\alpha > 0$ 时，$\Theta(\alpha g(n)) = \Theta(g(n))$。

c. $\Theta(g(n)) = O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$。

d. 对于任意两个定义在非负整数集合上的非负函数 $t(n)$ 和 $g(n)$，要么 $t(n) \in O(g(n))$，要么 $t(n) \in \Omega(g(n))$，要么两者都成立。

8. 证明本节的定理对于下列符号也成立：

a. Ω 符号

b. Θ 符号

9. 本节曾提到，我们可以用基于数组预排序的两部分算法检查数组中的元素是否全都惟一。

a. 如果得知，该预排序算法的时间效率属于集合 $\Theta(n\log n)$，那么整个算法的时间效率类型是怎样的呢？

b. 如果用于预排序的排序算法需要用到一个大小为 n 的额外数组，那么整个算法的空间效率类型是怎样的呢？

10. 你面前是一堵朝两个方向无限延伸的墙。墙上有一扇门，但你并不知道门离你有多远，也不知道门位于哪个方向。你只有在走到门面前才能看到它。假设从当前位置到门要走 n（事先并不知道 n 的大小）步，请设计一个算法，使你最多走 $O(n)$ 步就能遇到门。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

2.3　非递归算法的数学分析

本节中，我们会系统地运用 2.1 节介绍的通用框架来分析非递归算法的效率。让我们以一个非常简单的算法作为开始，该算法示范了这类算法的所有主要分析步骤。

例 1　考虑一下从 n 个元素的列表中查找元素最大值的问题。简单起见，我们假设列表是用数组实现的。下面给出一个解决该问题的标准算法的伪代码。

算法　*MaxElement*($A[0..n-1]$)
```
//求给定数组中最大元素的值
//输入：实数数组 A[0..n-1]
//输出：A 中最大元素的值
maxval ← A[0]
for i ← 1 to n-1 do
    if A[i] > maxval
        maxval ← A[i]
return maxval
```

在这里，输入规模显然是用数组元素的个数来度量的。算法中执行最频繁的操作在 **for** 循环中。循环体中存在两种操作：比较运算 $A[i] > maxval$ 和赋值运算 $maxval \leftarrow A[i]$。我们应该把两种运算中的哪一种作为基本操作呢？由于每做一次循环都会进行一次比较，而赋值运算并不这样，我们应该把比较运算作为该算法的基本操作（注意，对于所有大小为 n 的数组，比较次数都是相同的；所以，使用比较次数作为度量的时候，我们没有必要去区分最差情况、平均情况和最优情况）。

我们把 $C(n)$记作比较运算的执行次数，并试图寻找一个公式将它表达为规模 n 的函数。由于该算法每执行一次循环就会做一次比较，并且对于循环变量 i 在 1 和 $n-1$（包含在内）中的每个值都会做一次循环，所以，我们得到 $C(n)$的下列求和表达式：

$$C(n) = \sum_{i=1}^{n-1} 1$$

这个和很好计算，因为它只不过是对 1 重复了 $n-1$ 遍而已。因此，

$$C(n) = \sum_{i=1}^{n-1} 1 = n-1 \in \Theta(n)$$

这里是一个在分析非递归算法时可遵循的一般性方案。

分析非递归算法效率的通用方案

1. 决定用哪个（哪些）参数作为输入规模的度量。
2. 找出算法的基本操作（作为一个规律，它总是位于算法的最内层循环中）。
3. 检查基本操作的执行次数是否只依赖输入规模。如果它还依赖一些其他的特性，则最差效率、平均效率以及最优效率（如有必要）需要分别研究。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

4. 建立一个算法基本操作执行次数的求和表达式[①]。
5. 利用求和运算的标准公式和法则来建立一个操作次数的闭合公式，或者至少确定它的增长次数。

在继续新的例子以前，我们可以先复习一下附录 A，它里面包含了一个算法分析中常常会用到的求和公式及法则的列表。其中，我们用得特别频繁的是求和运算的两个基本规则：

$$\sum_{i=l}^{u} ca_i = c\sum_{i=l}^{u} a_i \qquad \text{(R1)}$$

$$\sum_{i=l}^{u} (a_i \pm b_i) = \sum_{i=l}^{u} a_i \pm \sum_{i=l}^{u} b_i \qquad \text{(R2)}$$

以及两个求和公式

$$\sum_{i=l}^{u} 1 = u - l + 1，\ u、l 分别是上下限整数，并且 l \le u \qquad \text{(S1)}$$

$$\sum_{i=0}^{n} i = \sum_{i=1}^{n} i = 1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2} \approx \frac{1}{2}n^2 \in \Theta(n^2) \qquad \text{(S2)}$$

（注意，我们在例 1 中用到的公式 $\sum_{i=0}^{n-1} 1 = 0$，是公式（S1）在 $l=0$，$u=n-1$ 时的特例）

例 2 考虑一下**元素惟一性问题**：验证给定数组中的元素是否全部惟一。下面这个简单直接的算法可以解决该问题。

算法 *UniqueElements*(*A*[0..*n*−1])

```
//验证给定数组中的元素是否全部惟一
//输入：数组 A[0..n-1]
//输出：如果 A 中的元素全部惟一，返回“true”
//      否则，返回“false”。
for i ← 1 to n- 2 do
    for j ← i + 1 to n- 1 do
        if A[i] = A[j] return false
return true
```

本题中，输入规模的自然度量还是数组中元素的个数——n。因为最内层的循环只包含一个操作（两个元素的比较），我们可以把它作为该算法的基本操作。然而，请注意，元素比较的次数不仅取决于 n，还取决于数组中是否有相同的元素，在有相同元素的情况下，还取决于它们在数组中的位置。本题中，我们只研究最差效率。

根据定义，如果对某个数组所做的比较数 $C_{worst}(n)$比其他数组都多，那么它是所有大

① 注：某些情况下，在分析非递归算法的基本操作次数时，我们需要建立一个递推关系，而不是一个求和表达式。建立和解决递推关系，在递归算法的分析中是一种更为常见的做法（参见 2.3 节）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

小为 n 的数组中的最差输入。查看一下最内层的循环，我们发现有两种类型的最差输入（它们不会使算法过早地退出循环）：不包括相同元素的数组，以及最后两个元素是惟一一对相同元素的数组。对于这样的输入，最内层循环每执行一次就会进行一次比较，并且对于循环变量 j 在 $i+1$ 和 $n-1$ 之间的每个值都会做一次循环；而对于外层循环变量 i 在 0 和 $n-2$ 之间的每个值，上述过程都会再重复一遍。因此，我们有：

$$C_{worst}(n)=\sum_{i=0}^{n-2}\sum_{j=i+1}^{n-1}1=\sum_{i=0}^{n-2}[(n-1)-(i+1)+1]=\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)$$

$$=\sum_{i=0}^{n-2}(n-1)-\sum_{i=0}^{n-2}i=(n-1)\sum_{i=0}^{n-2}1-\frac{(n-2)(n-1)}{2}$$

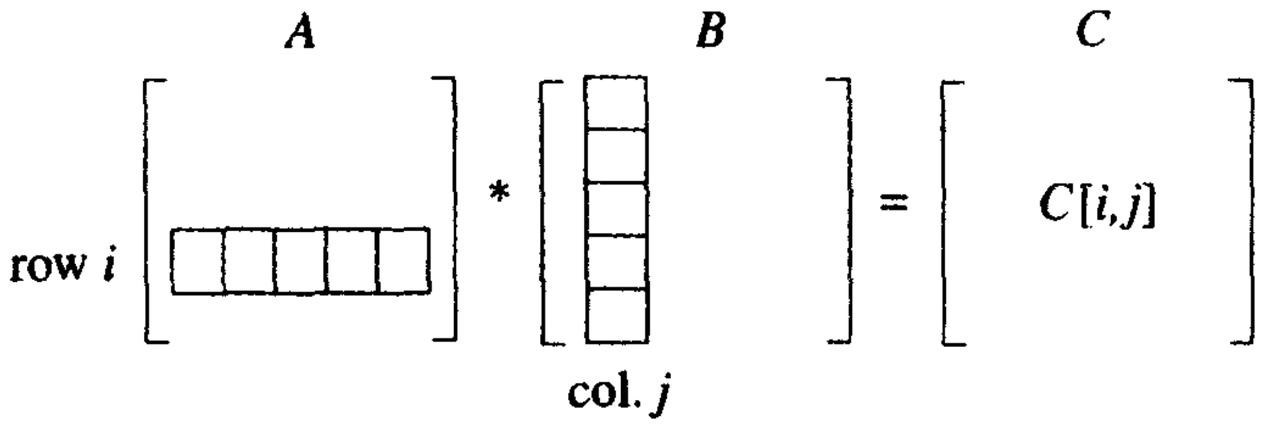
$$=(n-1)^2-\frac{(n-2)(n-1)}{2}=\frac{(n-1)n}{2}\approx\frac{1}{2}n^2\in\Theta(n^2)$$

用下面这个方法计算 $\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)$ 会更快：

$$\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)=(n-1)+(n-2)+\ldots+1\overset{(S2)}{=}\frac{(n-1)n}{2}$$

注意，这个结果是完全可以预测的：在最坏的情况下，对于 n 个元素的所有 $n(n-1)/2$ 对两两组合，该算法都要比较一遍。

例 3　对于两个给定的 n 阶方阵 A 和 B，有一个基于定义的算法计算它们乘积，求该算法的时间效率。根据定义，C 是一个 n 阶方阵，它的每个元素都是矩阵 A 的行和矩阵 B 的列的点积：



对于 $i\geq 0$ 和 $j\leq n-1$ 的每一对下标，$C[i,j]=A[i,0]B[0,j]+\ldots A[i,k]B[k,j]+\ldots+A[i,n-1]B[n-1,j]$。

算法　*MatrixMultiplication*($A[0..n\text{-}1,0..n-1],B[0..n-1,0..n-1]$)

```
//用基于定义的算法计算两个 n 阶矩阵的乘积
//输入：两个 n 阶矩阵 A 和 B
//输出：矩阵 C = AB
for i ← 0 to n-1 do
    for j ← 0 to n - 1 do
        C[i,j] ← 0.0
        for k ← 0 to n -1 do
            C[i,j] ← C[i,j] + A[i,k]*B[k,j]
return C
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们用矩阵的阶数 n 作为输入规模的度量。在该算法的最内层循环中是两个算术运算——乘法和加法，这两个运算都可以指定为算法的基本操作。我们选择乘法作为算法基本操作（参见 2.1 节）。注意，对于这个算法来说，我们不必非要从两个运算中指定一个，因为最内层循环每做一遍，两个运算都会被执行一次。所以，在计算一个运算次数的同时，也自动计算了另外一个运算的次数。我们来建立一个计算该算法乘法运算总次数 $M(n)$的求和表达式（因为这个操作次数只依赖于输入矩阵的阶，所以我们不必分别研究最差效率、平均效率和最优效率。

显然，算法最内层循环每次执行的时候，只执行一次乘法运算，由于变量 k 的范围是从 0 到 $n-1$，所以该循环的执行次数也被限制住了。因此，对于变量 i 和 j 每对特定的值，该算法所做的乘法运算次数是

$$\sum_{k=0}^{n-1} 1$$

而乘法运算总次数 $M(n)$可以用以下三重求和式来表示：

$$M(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} 1$$

现在我们能使用公式（S1）和规则（R1）来求和了（参见上文）。先求最内层的$\sum_{k=0}^{n-1} 1$，它等于 n（为什么？），于是，我们得到：

$$M(n) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} 1 = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} n = \sum_{i=0}^{n-1} n^2 = n^3$$

（因为这个例子足够简单，所以我们不必使用求和工具也能得出相同的结果。如何做呢？该算法计算的是乘积矩阵中 n^2 个元素的值。乘积的每一个元素都是第一个矩阵中某个 n 元素行和第二个矩阵中某个 n 元素列的点积，这个点积需要做 n 次乘法运算。所以乘法运算的总次数是 $n \cdot n^2 = n^3$。我们希望大家在回答习题 2.1 的第 2 题时就以这种方式来思考）

如果要估算该算法在一台特定计算机上的运行时间，我们可以使用下面这个乘积：

$$T(n) \in c_m M(n) = c_m n^3,$$

其中，c_m 是一次乘法运算在所讨论的计算机上的运行时间。如果把加法运算所消耗的时间也考虑在内，我们会得到一个更精确的估算：

$$T(n) \approx c_m M(n) + c_a A(n) = c_m n^3 + c_a n^3 = (c_m + c_a) n^3,$$

其中，c_a 是执行一次加法运算的时间。请注意，这两个估算仅在乘法常数上有差别，而在增长次数上没有差别。

我们不要留有这样的错误印象，仿佛使用上面介绍的方案来分析非递归算法总能取得成功。循环变量的无规律变化、过于复杂而无法求解的求和表达式、分析平均情况时固有的难度，这些情况都被证明是一些难以逾越的障碍。尽管有这些障碍，该方案对于许多简

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

单的算法还是非常有效的，我们会在本书的后续章节中看到这一点。

作为最后一个例子，我们来讨论这样一个算法，它的循环变量变化方式与以往的例子都不相同。

例 4　下列算法求一个十进制正整数在二进制表示中的二进制数字个数。

算法　*Binary*(*n*)

```
//输入：十进制正整数 n
//输出：n 在二进制表示中的二进制数字个数
count ← 1
while n > 1 do
    count ← count + 1
    n ← ⌊n / 2⌋
return count
```

首先请注意，本算法中最频繁的操作不在 **while** 循环内部，而是决定是否继续执行循环体的比较运算 $n>1$。但因为比较运算的执行次数仅比循环体的循环次数大 1，所以这个选择并不是那么重要的。

本例的一个较为重要的特性是，循环变量的值在它的上下界之间变化的次数很少。所以我们必须使用另外一种方法来计算循环的执行次数。因为在循环的每次执行过程中，n 的值基本上都会减半，所以该次数大约是 $\log_2 n$。比较运算 $n>1$ 的执行次数的精确公式实际上是 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$，这是根据公式（2.1）得出的 n 的二进制表示中包含的比特数。使用基于递推关系的分析技术也能够得到相同的答案，我们将在下一节中讨论这项技术，因为它和递归算法的相关性更大。

习题 2.3

1. 计算下列表达式的和。

a. $1+3+5+7+\ldots+999$　　**b.** $2+4+8+16+\ldots+1024$

c. $\sum_{i=3}^{n+1} 1$　　**d.** $\sum_{i=3}^{n+1} i$　　**e.** $\sum_{i=0}^{n-1} i(i+1)$　　**f.** $\sum_{j=3}^{n} 3^{j+1}$　　**g.** $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} ij$

2. 计算下列和的增长次数。

a. $\sum_{i=0}^{n-1} (i^2+1)^2$　　**b.** $\sum_{i=2}^{n-1} \lg i^2$

c. $\sum_{i=1}^{n} (i+1)2^{i-1}$　　**d.** $\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{i-1} (i+j)$

3. $x_1,\ldots,x_n$ 的采样方差 n 可以这样计算：

$$\frac{\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}，\text{其中 } \bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

或者

$$\frac{\sum_{i-1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2 / n}{n-1}$$

根据每个公式，对求方差中需要用到的除法、乘法和加/减运算（加法和减法常常被捆绑在一起）的次数进行计算和比较。

4. 考虑下面的算法。

算法 *Mystery*(n)

```
//输入：非负整数 n
S ← 0
for i ← 1 to n do
    S ← S + i * i
return S
```

a. 该算法求的是什么？

b. 它的基本操作是什么？

c. 该基本操作执行了多少次？

d. 该算法的效率类型是什么？

e. 对该算法进行改进，或者设计一个更好的算法，然后指出它们的效率类型。如果你做不到这一点，请试着证明这是不可能做到的。

5. 考虑下面的算法。

算法 *Secret*($A[0..n-1]$)

```
//输入：包含 n 个实数的数组 A[0..n-1]
minval ← A[0]; maxval ← A[0]
for i ← 1 to n- 1 do
    if A[i] < minval
        minval ← A[i]
    if A[i] > maxval
        maxval ← A[i]
return maxval – minval
```

对于本算法回答第 4 题中的 a 到 e 小题。

6. 考虑下面的算法。

算法 *Enigma*($A[0..n-1, 0..n-1]$)

```
//输入：一个实数矩阵 A[0..n – 1, 0..n-1]
for i ← 0 to n – 2 do
    for j ← i + 1 to n – 1 do
        if A[i, j] ≠ A[j, i]
            return false
return true
```

对于本算法回答第 4 题中的 a 到 e 小题。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

7. 通过减少算法所做的加法次数来改进矩阵乘法算法的实现（参见例 3）。这种变化会给算法的效率带来什么影响。
8. 例 4 中的算法具有怎样的效率类型？请用 n 的二进制比特数的函数形式给出。
9. 证明下面的公式：

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

可以使用数学归纳法，也可以像十岁的卡尔·弗里德里希·高斯一样，用洞察力来解决该问题。这个小学生长大以后成为了有史以来最伟大的数学家之一。

10. 以下是某重要算法的一个版本，我们会在本书的后面研究这个算法：

算法　*GE* (*A*[0..*n* − 1, 0..*n*])
//输入：一个 *n* 行 *n* + 1 列的实数矩阵 *A*[0..*n* − 1, 0..*n*]
for *i* ← 0 **to** *n* − 2 **do**
　for *j* ← *i* + 1 **to** *n*−1 **do**
　　for *k* ← *i* **to** *n* **do**
　　A[*j*,*k*] ← *A*[*j*,*k*]−*A*[*i*,*k*]**A*[*j*,*i*]/*A*[*i*,*i*]

a. 求该算法的时间效率类型。
b. 该算法在效率方面有哪些重要的缺陷，我们如何弥补这个缺陷，来提高该算法的运行速度。

2.4　递归算法的数学分析

本节中，我们会了解到如何系统地运用通用框架来分析递归算法的效率。让我们用一个例子作为开始，这个例子常常用来向初学者介绍递归算法的概念。

例 1　对于任意非负整数 n，计算阶乘函数 $F(n) = n!$ 的值。因为

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时，} \quad n! = 1 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n = (n-1)! \cdot n$$

并且根据定义，0!=1，我们可以使用下面的递归算法计算 $F(n) = F(n-1) \cdot n$。

算法　*F*(*n*)
//递归计算 *n*!
//输入：非负整数 *n*
//输出：*n*!的值
if *n* = 0 **return** 1
else return *F*(*n*−1)**n*

为了简单起见，我们用 n 本身来指出算法的输入规模（而不是它的二进制表示的比特

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

数）。该算法的基本操作是乘法，我们把它的执行次数记作 $M(n)$[①]。因为函数 $F(n)$的计算是根据下面的公式：

$$\text{当 } n>0 \text{ 时，} \quad F(n)=F(n-1)\cdot n$$

所以，计算这个公式时，用到的乘法数量 $M(n)$需要满足这个等式：

$$\underset{\substack{\text{用于计算}\\F(n-1)}}{M(n)}=\underset{\substack{\text{将}F(n-1)\\\text{乘以}n}}{M(n-1)+\ 1}$$

的确，计算 $F(n-1)$需要用 $M(n-1)$次乘法，还有一次乘法用来把该结果乘 n。

最后一个等式定义了 $M(n)$的一个值序列。注意，这个等式没有明确地定义 $M(n)$，也就是说，没有把它定义为 n 的函数，而是定义成它本身在另一点上的值的函数，这一点就是 $n-1$。这种等式称为**递推关系**，或者简称**递推式**。递推关系不仅在算法的分析当中扮演了重要的角色，而且在某些应用数学的领域也是如此。在离散数学或者离散结构的课程中常常会对递推关系做深入的研究。附录 B 也会对它们做了一个简短的介绍。我们现在的目标是解递推关系 $M(n)=M(n-1)+1$，也就是说，求序列 $M(n)$以 n 为惟一自变量的一个精确方程。

然而请注意，不仅是一个序列，而是无数个序列都满足这个递推式（你能给出一些例子么？比如说其中的两个例子）。为了确定一个惟一解，我们还需要一个**初始条件**来告诉我们该序列的起始值。为了得到这个起始值，我们可以观察该算法停止递归调用时的条件：

if $n=0$ **return** 1

这个语句告诉我们两个信息。第一，因为调用在 $n=0$ 的时候结束，所以算法能够处理的 n 的最小值和 $M(n)$定义域上的最小值都是 0。第二，通过检查代码中的退出语句，我们可以看到，当 $n=0$ 时，该算法不执行乘法操作。所以，我们所遵循的初始条件是：

$$\underset{\substack{\text{递归调用在}\\n=0\text{的时候停止}}}{M(0)}=\underset{\substack{\text{当}n=0\text{的时候}\\\text{不做乘法操作}}}{0}$$

这样，我们成功地建立了关于该算法的乘法次数 $M(n)$的递推关系和初始条件：

$$\begin{aligned}&\text{当 } n>0 \text{ 时，} \quad M(n)=M(n-1)+1 \qquad (2.2)\\&M(0)=0\end{aligned}$$

在我们着手讨论如何解决这个递推式以前，让我们先来重申一个要点。我们现在处理的是两个递归定义的函数。第一个是阶乘函数 $F(n)$本身；它是由下列递推式定义的：

$$\begin{aligned}&\text{当 } n>0 \text{ 时，} \quad F(n)=F(n-1)\cdot n\\&F(0)=0\end{aligned}$$

---

① 注：另一种做法是，我们可以计算比较运算 $n=0$ 的执行次数，这个次数和算法所做的递归调用的次数是相同的（参见习题 2.4 的第 2 题）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第二个函数是利用该递归算法计算 $F(n)$的过程中，所要执行的乘法次数——$M(n)$。我们已经在本节的开头给出了该算法的伪代码。就像我们刚才所说的，$M(n)$是由递推式（2.2）定义的。而我们现在要解的正是递推式（2.2）。

虽然不难“猜测”它的答案（当 $n=0$ 时为 0，每一步都增加 1，这是一种怎样的序列呢？），但以一种系统化的方法求得结果会更有意义。有好几种技术可以用来解递推关系式，我们用的是其中的一种，称为**反向替换法**。在使用这个方法解我们这个特定递推式的过程中，该方法的思想（以及它名字的由来）很快就会水落石出：

$$M(n)=M(n-1)+1 \qquad \text{替换 } M(n-1)=M(n-2)+1$$
$$=[M(n-2)+1]=M(n-2)+2 \qquad \text{替换 } M(n-2)=M(n-3)+1$$
$$=[M(n-3)+1]=M(n-3)+3$$

通过检查前面 3 行，我们看到一种模式渐渐浮现了出来，我们不仅可以用这种模式来预测下一行（下一行是什么？）而且可以用一个通用方程来描述该模式：$M(n)=M(n-1)+i$。严格来讲，该方程的正确性应该用数学归纳法来证明，但先求解再验证它的正确性会更简单一些。

剩下需要做的就是利用给定的初始条件。因为该条件针对的是 $n=0$，我们必须在模式的方程中把 i 替换为 n，以得到我们反向替换的最终结果：

$$M(n)=M(n-1)+1=\ldots=M(n-i)+i=\ldots=M(n-n)+n=n$$

我们不要因为花费了很大的努力才得到一个“显而易见”的结果而沮丧。这个简单的例子揭示了一个方法，当我们不得不解一些更有难度的递推式时，这个方法的好处很快就会显现出来。请注意，一个对 n 个连续整数累乘的循环算法需要执行同样次数的乘法，但它在这么做的时候，不必为了维护递归栈而花费额外的时间和空间。

然而，对于计算 $n!$ 这个问题来说，时间效率因素实际上并不是那么重要的。就像我们在 2.1 节中看到的，该函数的值会在极短的时间内变得极大，以至于只有对于非常小的 n，我们才能实际计算该函数值。再次重申，我们只是把这个例子作为一种简单和方便的工具，来向大家介绍递归算法的标准分析方法。

研究了递归阶乘算法以后，归纳一下其中的经验，我们可以描绘出研究递归算法的一个一般性方案。

分析递归算法效率的通用方案

1. 决定用哪个（哪些）参数作为输入规模的度量。
2. 找出算法的基本操作。
3. 检查一下，对于相同规模的不同输入，基本操作的执行次数是否不同。如果不同，则必须对最差效率、平均效率以及最优效率作单独研究。
4. 对于算法基本操作的执行次数，建立一个递推关系以及相应的初始条件。
5. 解这个递推式，或者至少确定它的解的增长次数。

例 2　我们接下来选择的一个例子，也常常被用于递归算法的教学，我们称之为**汉诺**

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

塔游戏。在这个游戏中，我们（如果大家不喜欢亲自移动盘子，也可以让一个虚构的祭司来移盘子）有 n 个不同大小的盘子和 3 根木桩。一开始的时候，所有的盘子都按照大小顺序套在第一根木桩上，最大的盘子在底部，最小的盘子在顶部。我们的目的是把所有的盘子都移到第 3 根木桩上去，在必要的时候可以借助第二根木桩。我们每次只能移动一个盘子，但是不能把较大的盘子放在较小的盘子的上面。

这个问题有一个优雅的递归解法，图 2.4 描述了这个解法。为了把 $n>1$ 个盘子从木桩 1 移到木桩 3（借助木桩 2），我们需要先把 $n-1$ 个盘子递归地从木桩 1 移到木桩 2（借助木桩 3），然后直接把最大的盘子（第 n 个盘子）从木桩 1 移到木桩 3，并且，最后把 $n-1$ 个盘子递归地从木桩 2 移到木桩 3（借助木桩 1）。当然，如果 $n=1$，我们可以简单地把这个单独的盘子直接从一个木桩移到另一个木桩。

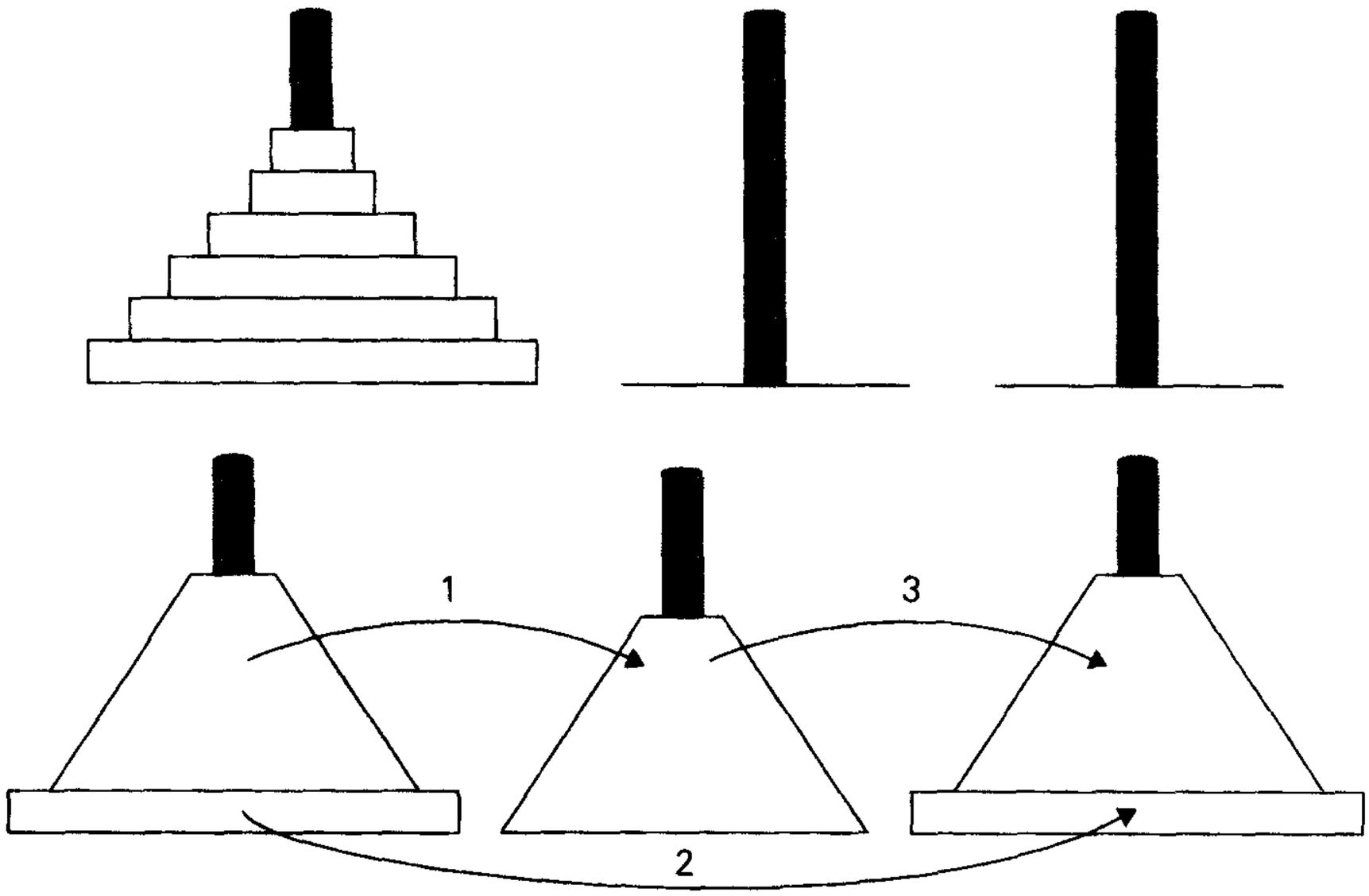


图 2.4　汉诺塔的递归解法

让我们把前面的一般性方案应用到汉诺塔问题上去。显然，我们可以选择盘子的数量 n 作为输入规模的一个指标，盘子的移动也可以作为该算法的基本操作。我们可以清楚地看到，移动的次数 $M(n)$只依赖于 n，对于 $M(n)$我们有下列递推等式：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad M(n)=M(n-1)+1+M(n-1)$$

另一个很明显的事实是初始条件 $M(1)=1$，因此，对于移动次数 $M(n)$我们建立了下面的递推关系：

$$\begin{aligned} &\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad M(n)=2M(n-1)+1 \\ &M(1)=1 \end{aligned} \tag{2.3}$$

我们还是使用反向替换法来解这个递推式：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$M(n)=2M(n-1)+1$　　替换 $M(n-1)=2M(n-2)+1$

$=2[2M(n-2)+1]+1=2^2M(n-2)+2+1$　　替换 $M(n-2)=2M(n-3)+1$

$=2^2[M(n-3)+1]+2+1=2^3M(n-3)+2^2+2+1$

左边前 3 个求和算式的模式预示着下一个算式将是：$2^4M(n-4)+2^3+2^2+2+1$，对这个模式进行一般化处理，在做了 i 次替换以后，我们有：

$$M(n)=2^iM(n-i)+2^{i-1}+2^{i-2}+\ldots+2+1=2^iM(n-i)+2^i-1$$

因为初始条件是在 $n=1$ 的情况下确立的，所以必须让 $i=n-1$，我们有下列方程来解递推式（2.3）：

$$M(n)=2^{n-1}M(n-(n-1))+2^{n-1}-1$$

$$=2^{n-1}M(1)+2^{n-1}-1=2^{n-1}+2^{n-1}-1=2^n-1$$

这样我们得到了一个指数级的算法，即使 n 的值不算大，该算法的运行时间也会长得无法想象（参见习题 2.4 的第 5 题）。这并不是因为我们这个算法不好；不难证明，对于这个问题来说，这是我们可能提供的最高效的算法。事实上，是这个问题本身决定了它在计算上的难度。尽管如此，这个例子还是揭示了一个重要的观点：

我们应该谨慎使用递归算法，因为它们的简洁可能会掩盖它们的低效率。

如果一个递归算法会不止一次地调用它本身，处于分析的目的，构造一棵它的递归调用树是很有用的。在这棵树中，节点相当于递归调用，我们可以用调用参数的值（或者是几个参数的值）作为节点的标记。对于汉诺塔这个例子来说，它的递归调用树在图 2.5 中给出。通过计算树中的节点数，我们可以得到汉诺塔算法所做调用的全部次数：

$$C(n)=\sum_{l=0}^{n-1}2^l=2^n-1\quad（l\text{ 是上面的树的层数}）$$

这个数字就像我们预测的那样，和我们早先求得的移动次数是一致的。

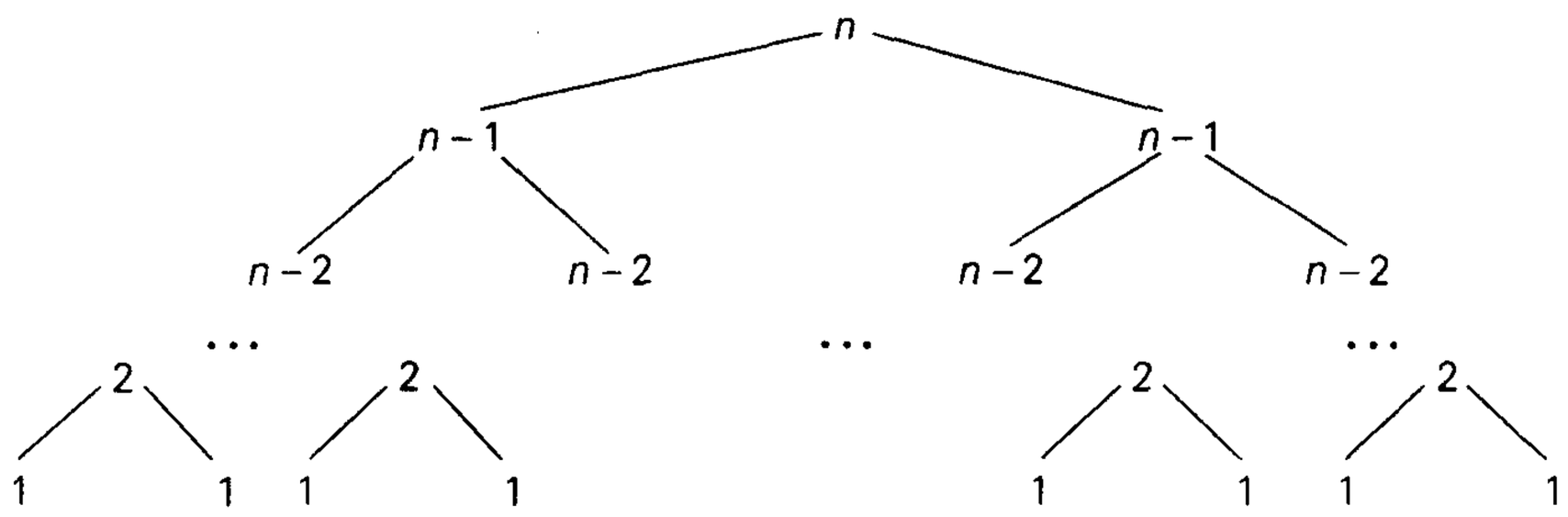


图 2.5　汉诺塔递归算法的递归调用树

例 3　在 2.3 节的结尾处我们讨论过一个算法，作为例子，现在我们要研究该算法的

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一个递归版本。

算法 *BinRec*(*n*)

//输入：一个正的十进制整数 *n*
//输出：*n* 的二进制表示的位数
if *n* =1 **return** 1
else return B*inRec*($\lfloor n/2 \rfloor$)+1

为了计算该算法所做的加法次数 $A(n)$，我们来建立一个递推关系和一个初始条件。为了计算 $BinRec(\lfloor n/2 \rfloor)$，所做的加法次数是 $A(\lfloor n/2 \rfloor)$，当该算法把返回值加 1 的时候，它执行的加法次数也增加一。因此，我们可以得出下面这个递推式：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad A(n)=A(\lfloor n/2 \rfloor)+1 \tag{2.4}$$

因为在 $n=1$ 时递归调用结束，同时加法的次数也不再增加了，所以，初始条件是：

$$A(1)=0$$

因为该函数的参数中包含 $\lfloor n/2 \rfloor$，所以，如果 n 不是 2 的乘方，就很难应用反向替换法。因此，标准的做法是仅在 $n=2^k$ 的情况下对该递推式求解，然后再使用所谓的**平滑规则**定理。这个定理认为，在一个非常宽泛的假设下，无论 n 取何值，它的增长次数与 $n=2^k$ 时的增长次数是完全相同的（另一种做法是，对于 2 的乘方求出相应的解以后，有时我们可以对这个解进行调整，以得到一个对于任意 n 都有效的方程）。现在让我们把这个方法应用到上面的递推式中，对于 $n=2^k$，这个递推式成为了这种形式：

$$\text{当 } k>0 \text{ 时，} \quad A(2^k)=A(2^{k-1})+1$$
$$A(2^0)=0$$

现在，反向替换法就不会遇到困难了：

$A(2^k)=A(2^{k-1})+1$　　替换 $A(2^{k-1})=A(2^{k-2})+1$
$=[A(2^{k-2})+1]+1=A(2^{k-2})+2$　　替换 $A(2^{k-2})=A(2^{k-3})+1$
$=[A(2^{k-3})+1]+2=A(2^{k-3})+3$
$\cdots$
$=A(2^{k-i})+i$
$\cdots$
$=A(2^{k-k})+k$

这样，在结束时我们有

$$A(2^k)=A(1)+k=k$$

或者，转换成原来的变量 n 的函数。因为 $n=2^k$，所以 $k=\log_2 n$，

$$A(n)=\log_2 n \in \Theta(\log n)$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

实际上，我们可以证明（习题 2.4 的第 6 题），对于 n 的任意值的精确解，可以从下面这个经过轻微改良的方程中得出：

$$A(n)=\lfloor \log_2 n \rfloor$$

本节介绍了如何分析递归算法。本书许多地方都使用了这些技术，在必要时还对它们作了进一步的扩充。下一节我们专门讨论斐波那契数；对它们的分析涉及更复杂的递推关系和一个不同于反向替换法的解决方法。

习题 2.4

1. 解下列递推关系。

a. $x(n)=x(n-1)+5$，其中 $n>1, x(1)=0$

b. $x(n)=3x(n-1)$，其中 $n>1, x(1)=4$

c. $x(n)=x(n-1)+n$，其中 $n>0, x(0)=0$

d. $x(n)=x(n/2)+n$，其中 $n>1, x(1)=1$（对于 $n=2^k$ 的情况求解）

e. $x(n)=x(n/3)+1$，其中 $n>1, x(1)=1$（对于 $n=3^k$ 的情况求解）

2. 对于计算 $n!$ 的递归算法 $F(n)$，建立其递归调用次数的递推关系并求解。

3. 考虑下列递归算法，该算法用来计算前 n 个立方的和：$S(n)=1^3+2^3+\ldots+n^3$。

算法　$S(n)$

```
//输入：正整数 n
//输出：前 n 个立方的和
if n=1 return 1
else return S(n-1)+n*n*n
```

a. 建立该算法的基本操作执行次数的递推关系并求解。

b. 如果将这个算法和直截了当的非递归算法比，你做何评价？

4. 考虑下面的递归算法。

算法　$Q(n)$

```
//输入：正整数 n
if n = 1 return 1
else return Q(n-1)+2*n-1
```

a. 建立该函数值的递推关系并求解，以确定该算法计算的是什么。

b. 建立该算法所做的乘法运算次数的递推关系并求解。

c. 建立该算法所做的加减运算次数的递推关系并求解。

5. **a.** 汉诺塔问题最早是由一个法国数学家 Edouard Lucas 在 1890 发表的，当时的版本是这样的，当 64 个圆盘被从梵塔上移走的时候，世界末日也就来临了。如果我们假

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

设祭司一分钟移动一个圆盘，请估计一下，移走全部圆盘一共需要多少年。

b. 在该算法中，要移动第i大的盘子（$1 \le i \le n$）一共需要移动多少步？

c. 为汉诺塔游戏设计一个非递归的算法。

6. **a.** 请证明，对于一个任意十进制正整数来说，递归算法 *BinRec*(*n*)所做的加法运算的精确次数是$\lfloor \log_2 n \rfloor$。

b. 对于该算法的非递归版本，建立其所做的加法运算次数的递推关系并求解。

7. **a.** 请基于公式$2^n = 2^{n-1} + 2^{n-1}$，设计一个递归算法。当n是任意非负整数的时候，该算法能够计算2^n的值。

b. 建立该算法所做的加法运算次数的递推关系并求解。

c. 为该算法构造一棵递归调用树，然后计算它所做的递归调用的次数。

d. 对于该问题的求解来说，这是一个好算法么？

8. 考虑下面的算法。

算法 *Min1*(*A*[0..*n* −1])

```
//输入：包含 n 个实数的数组 A[0..n-1]
if n=1 return A[0]
else temp ← Min1(A[0..n-2])
   if temp ≤ A[n-1] return temp
      else return A[n-1]
```

a. 该算法计算的是什么？

b. 建立该算法所做的基本操作次数的递推关系并求解。

9. 考虑用于解决第 8 题问题的另一个算法，该算法递归地将数组分成两半。我们将它称为 *Min2*(*A*[0..*n*−1])：

算法 *Min2*(*A*[*l*..*r*])

```
if l = r return A[l]
else temp1 ← Min2(A[l..⌊(l + r)/2⌋])
     temp2 ← Min2(A[⌊(l + r)/2⌋ + l..r)
     if temp1 ≤ temp2 return temp1
     else return temp2
```

a. 建立该算法所做的基本操作次数的递推关系并求解。

b. 算法 *Min1* 和 *Min2* 哪个更快？你能不能提出求解该问题的另一个算法，使得新算法的效率比这两个都要好。

10. 一个n阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2n} \\ \vdots & \\ a_{n1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

的行列式记作 detA，当$n=1$时，我们可以把它定义为a_{11}；当$n>1$时，则定义为下面

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的递推关系：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} s_j a_{1j} \det A_j$$

当 j 为奇数时，s_j 取+1；当 j 为偶数时，s_j 取-1；a_{1j} 是位于第 1 行和第 j 列的元素，A_j 是把第 1 行和第 j 列从矩阵 A 中删除后获得的 $n-1$ 阶方阵。

a. 假设有一个实现该定义的算法，建立该算法的乘法运算次数的递推关系并求解。

b. 不对该递推关系求解，拿它的增长次数和 $n!$ 相比，你有什么结论？

2.5　例题：斐波那契数列

本节讨论一个著名的数列，斐波那契数列——

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots \qquad (2.5)$$

这个数列可以用一个简单的递推式和两个初始条件来定义：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad F(n)=F(n-1)+F(n-2) \qquad (2.6)$$

$$F(0)=0, F(1)=1 \qquad (2.7)$$

1202 年，莱昂纳多·斐波那契向世人介绍了斐波那契数列。当时，这个数列是为解决“兔子繁殖问题”[①]而提出的。从那以后，不仅在自然界中发现了许多和斐波那契数相关的例子，在预测商品和证券价格的时候，我们也能看到它的踪影。在计算机科学领域，斐波那契数也有许多令人感兴趣的应用。例如，欧几里得算法的最差输入恰巧是斐波那契数列中的连续元素。然而，我们这里的讨论范围是有限的。首先，我们要找到一个求第 n 个斐波那契数的精确公式，然后再简要地讨论一下计算斐波那契数的算法。

2.5.1　第 n 个斐波那契数的精确公式

如果试着应用反向替换法来解递推式（2.6），我们将无法得到一个容易辨别的模式。但我们可以改用另外一个定理，这个定理描述了如何求解**带常系数的齐次二阶线性递推式**

$$ax(n)+bx(n-1)+cx(n-2)=0 \qquad (2.8)$$

其中，a,b,c 都是固定的实数（$a \neq 0$），称之为该递推式的系数；$x(n)$ 是一个待解的未知数

① 译注：当时是以这种形式提出的：如果一对兔子每月能生一对小兔（一雄一雌），而每对小兔在它出生后的第三个月，又能开始生一对小兔。假定在不发生兔子死亡的情况下，由一对小兔开始，50 个月后会有多少对兔子？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

列。根据附录 B 中的定理 1，递推式（2.8）具有无限多的解，我们可以使用该定理中三个方程中的一个来对其求解。这 3 个方程分别在什么情况下使用呢？这要根据一个二次方程的实根个数来决定，这个二次方程的系数和递推式（2.8）是完全相同的：

$$ar^2 + br + c = 0 \tag{2.9}$$

因此，将等式（2.9）称为递推式（2.8）的**特征方程**是十分合乎逻辑的。

我们现在应用这个定理来解决斐波那契数问题。为了符合该问题的情况，递推式（2.6）需要改写成

$$F(n) - F(n-1) - F(n-2) = 0 \tag{2.10}$$

它的特征方程是

$$r^2 - r - 1 = 0$$

该特征方程的根是

$$r_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-1)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

因为该特征方程有两个不相等的实根，我们必须使用定理 1 中的第一个方程：

$$F(n) = \alpha\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

目前为止，我们还没有用到初始条件（2.7）。我们现在利用初始条件来确定参数 α 和 β 的确定值。我们把初始条件中的 n 值——0 和 1，分别代换到最后的那个等式，并且让这两个等式的值分别等于 0 和 1（根据（2.7）得到的 $F(0)$和 $F(1)$的值）：

$$\begin{cases} F(0) = \alpha\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^0 + \beta\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^0 = 0 \\ F(1) = \alpha\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 + \beta\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1 = 1 \end{cases}$$

经过一系列标准的代数化简，我们得到一个由两个线性方程构成的联立方程组，该方程组包含两个未知数，α 和 β：

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\alpha + \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\beta = 1 \end{cases}$$

解这个方程组（例如，把 $\beta = 1 - \alpha$ 代到第二个等式中，然后解这个关于 α 的等式），我们得到这两个未知数的值，$\alpha = 1/\sqrt{5}$、$\beta = -1/\sqrt{5}$。因此，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$F(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n=\frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n-\hat{\phi}^n) \qquad (2.11)$$

其中，$\phi=(1+\sqrt{5})/2\approx 1.61803$，而 $\hat{\phi}=(1-\sqrt{5})/2\approx -0.61803$ ①。很难令人相信，虽然公式(2.11)包含了无理数的任意整数次乘方，但是它的值还能全部落在斐波那契数列当中，但它的确做到了！

方程（2.11）的一个好处是，它能够马上指出 $F(n)$是呈指数级增长的（还记得斐波那契的兔子么？），也就是说，$F(n)\in\Theta(\Phi^n)$。因为 $\hat{\phi}$ 的值在 0 和-1 之间，所以，当 n 趋向于无穷大的时候，$\hat{\Phi}^n$ 趋向于无穷小。实际上，我们可以证明，方程的第二项 $\frac{1}{\sqrt{5}}\hat{\phi}^n$ 对 $F(n)$值的影响在效果上等同于将第一项的值向最近的整数取整。换句话说，对于每一个非负整数 n，

$$F(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\phi^n \text{ 向最近的整数取整} \qquad (2.12)$$

2.5.2　计算斐波那契数的算法

虽然斐波那契数有许多令人着迷的特性，但我们这里只讨论与计算它们的算法有关的内容。实际上，这个数列增长得如此之快，以至于我们这里需要着重考虑的并不是一个高效的计算方法，而是这些数的大小。也是为了简单起见，我们把加法和乘法这样的操作认为是下面算法的单位开销。因为斐波那契数会变得无限大（而且增长非常迅速），在本节分析的基础上作进一步详细的研究是必要的。尽管如此，对于一个算法设计和分析的学生来说，本书给出的算法和对它们所做的分析仍然是很有价值的例子。

首先，我们可以通过递推式（2.6）和初始条件（2.7）得到一个显而易见的算法，来计算 $F(n)$。

算法　$F(n)$

```
//根据定义，递归计算第 n 个斐波那契数
//输入：一个非负整数 n
//输出：第 n 个斐波那契数
if n≤1 return n
else return F(n-1)+F(n-2)
```

在着手对该算法做正式分析之前，我们怎么能知道它是不是一个高效的算法呢？是的，无论如何，我们都需要做一个正式的分析。该算法的基本操作很明显是加法，我们把 $A(n)$定义为这个算法在计算 $F(n)$的过程中所做的加法次数。因而，计算 $F(n-1)$和 $F(n-2)$所需要的加法次数分别是 $A(n-1)$和 $A(n-2)$，而该算法还需要做一次加法来计算它们的和。因此，对于 $A(n)$我们有下面的递推式：

---

① 注：常数 Φ 被认为是**黄金分割率**。自古以来人们一直认为，从美学的角度来看，长方形的两条边如果符合这个比率将是最完美的。一些古代的建筑师和雕刻家也可能有意识地运用了这个比率。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad A(n)=A(n-1)+A(n-2)+1 \tag{2.13}$$

递推式 $A(n)-A(n-1)-A(n-2)=1$ 和递推式（2.10）非常相似，只是它的等号右边不等于 0。这种递推式被称为**非齐次递推式**。解非齐次递推式有一些通用的技巧（参见附录 B 或者其他关于离散数学的教科书），但对于我们这个特殊的递推式来说，有一个快速解题的捷径。我们可以把这个非齐次递推式简化为它的齐次形式，我们把它改写为

$$[A(n)+1]-[A(n-1)+1]-[A(n-2)+1]=0$$

再做一个 $B(n)=A(n)+1$ 代换：

$$B(n)-B(n-1)-B(n-2)=0$$

$$B(0)=1, \qquad B(1)=1$$

就像通过解递推式（2.10）我们得到了计算 $F(n)$的一个精确的公式，我们也可以用同样的方法对这个齐次递推式精确求解。但我们其实可以发现，$B(n)$和 $F(n)$实际上是同一个递推式，惟一的区别是它以两个 1 作为开始，因此它总是比 $F(n)$领先一步。所以 $B(n)=F(n+1)$，并且

$$A(n)=B(n)-1=F(n+1)-1=\frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^{n+1}-\hat{\phi}^{n+1})-1$$

因此，$A(n)\in\Theta(\phi^n)$，而且，如果我们用 n 的二进制表示的比特数 $b=\lfloor\log_2 n\rfloor+1$ 来度量 n 的大小，该效率类型将变得更差，也就是双重指数级。

从递推式（2.13）中，我们可以预计到该算法的效率并不高。的确，它包含两个递归调用，而这两个调用的规模仅比 n 略小一点（你以前遇到过类似的情形么？）。通过观察该算法的递归调用树，我们也能发现该算法效率低下的原因。图 2.6 给出了这棵树在 $n=5$ 时的一个例子。注意，相同的函数值被一遍又一遍地重复计算，这很明显是一种效率低下的做法。

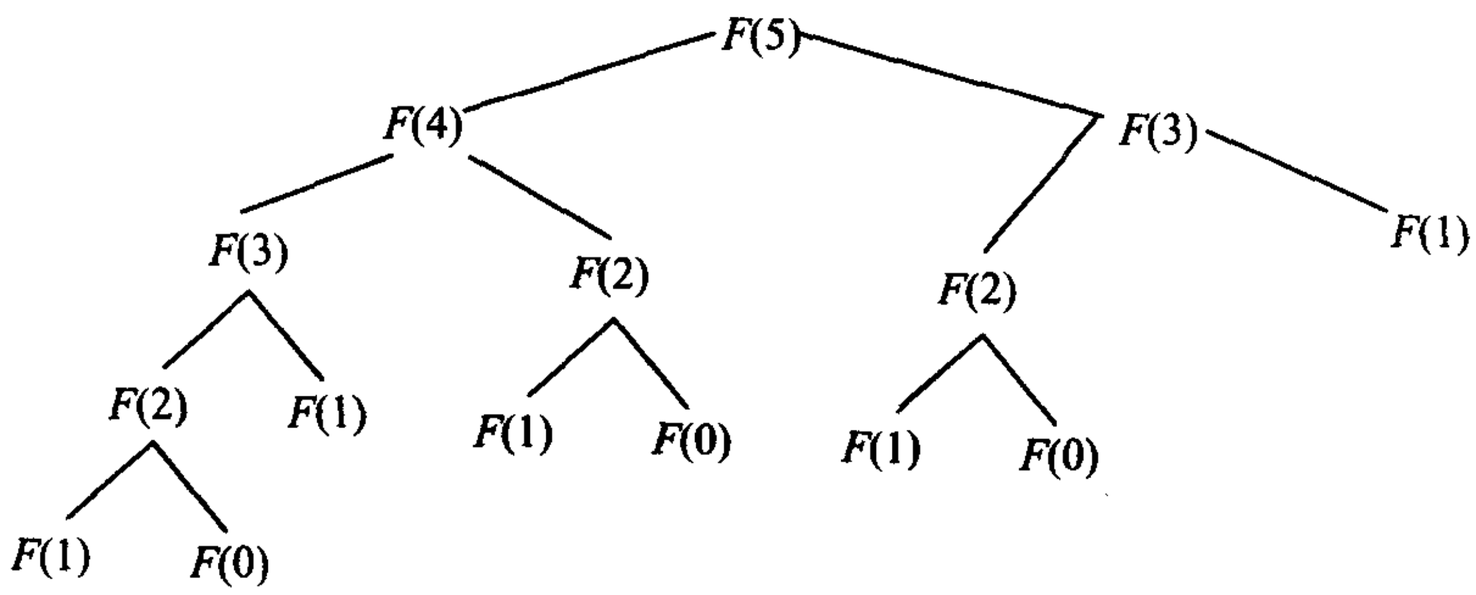


图 2.6 n =5 时，计算斐波那契数的递归调用树

通过简单地对斐波那契数列的连续元素进行迭代计算，我们得到了一个快得多的算法，就像下面的这个算法一样：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法　*Fib*(*n*)

```
//根据定义，迭代计算第 n 个斐波那契数
//输入：一个非负整数 n
//输出：第 n 个斐波那契数
F[0]←0; F[1] ←1
for i←2 to n do
    F[i]←F[i−1]+F[i−2]
return F(n)
```

很明显，这个算法要做 $n-1$ 次加法运算。所以，它和 n 一样都是线性函数，“仅在”作为 n 的二进制位数的函数时，才表现为指数级函数。注意，没有必要特意使用一个数组来存储斐波那契数列中的前面元素：为了完成该任务，只需要存储两个元素就足够了（参见练习 2.5 的第 6 题）。

计算第 n 个斐波那契数的第三种方法是利用公式（2.12）。该算法的效率显然是由用于计算 ϕ^n 的指数算法的效率决定的。如果这个指数是简单地对 ϕ 自乘 $n-1$ 次求得的，这个算法的效率会是 $\Theta(n)=\Theta(2^b)$。对于指数问题有一些更高效的算法。例如，在第 5 章和第 6 章中我们将会讨论一些效率类型为 $\Theta(\log n)=\Theta(b)$ 的指数算法。但要注意，应用这种方法求第 n 个斐波那契数时要特别小心。因为指数计算的中间结果都是无理数，我们必须保证它们存储在计算机中的近似值要足够精确，使得最后取整的时候能够产生一个正确的整数值。

最后，我们给出一种效率类型为 $\Theta(\log n)$ 的算法，它在计算第 n 个斐波那契数时只需要对整数进行操作。这个算法基于等式

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时，} \begin{bmatrix} F(n-1) & F(n) \\ F(n) & F(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^n$$

效率取决于矩阵乘方的计算效率。

习题 2.5

1. 去找一个专门讨论斐波那契数应用的网站，做一番研究。
2. 用直接替换法验证，函数 $\frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n-\hat{\phi}^n)$ 在 $n>1$ 时，满足递归式（2.6）；在 $n=0$ 和 1 时，满足初始条件（2.7）。
3. Java 的基本数据类型 int 和 long 的最大值分别是 $2^{31}-1$ 和 $2^{63}-1$。当 n 最小为多少的时候，第 n 个斐波那契数能够使下面的类型溢出。
   a. int 类型　　b. long 类型
4. 假设每一步可以爬一格或者两格梯子，爬一部 n 格梯子一共可以用几种的不同方法？（例如，一部 3 格的梯子可以用三种不同的方法爬：1−1−1，1−2 和 2−1）[Tuc80]
5. 考虑基于定义的计算第 n 个斐波那契数的递归算法 $F(n)$，假设 $C(n)$ 和 $Z(n)$ 分别是 $F(n)$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

调用 $F(1)$和 $F(0)$的次数。请证明：

a. $C(n)=F(n)$ **b.** $Z(n)=F(n-1)$

6. 改进算法 *Fib*，使它只需要 $\Theta(1)$ 的额外空间。

7. 证明等式：

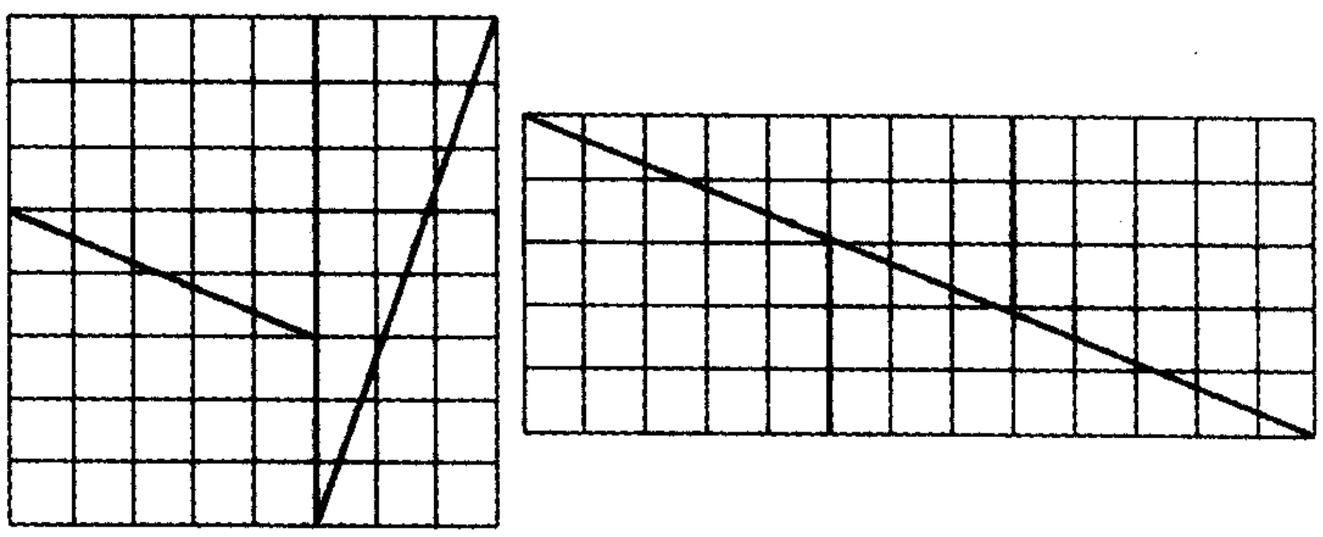
$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时，} \begin{bmatrix} F(n-1) & F(n) \\ F(n) & F(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^n$$

8. 当两个连续的斐波那契数作为欧几里得算法的输入时，该算法需要做多少次求模运算？

9. a. 证明**卡西尼恒等式**：

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时，} F(n+1)F(n-1)-[F(n)]^2=(-1)^n$$

b. 考虑下面的悖论，它是基于卡西尼恒等式的。有一个 8×8 的棋盘（更一般来说，任何划分为$[F(n)]^2$个格子的 $F(n)$乘 $F(n)$的棋盘）。按照下图的左半部分所示，将它切成两个梯形和两个三角形。然后再按照下图的右半部分把它们拼合起来。左边方块的面积是$8\times8=64$，而右边方块的面积是$13\times5=65$。请解释该悖论。



10. 选择一种语言，计算第 n 个斐波那契数的最后 5 位数。要求分别实现下列 3 种算法（a）基于定义的递归算法 $F(n)$；（b）基于定义的循环算法 *Fib*(n)；（c）*Fib*(n)算法的空间效率改进版本。做一个实验，看看在你的计算机上，你的这 3 个程序一分钟内能处理的最大的 n 是多少。

2.6 算法的经验分析

在 2.3 节和 2.4 节，我们看到了如何对递归和非递归算法进行数学的分析。虽然这些技术能够成功应用于许多简单的算法，但即使有许多高级技术的支持，数学也远不是万能的。实际上我们能够证明，即使许多貌似简单的算法也是很难用数学的精确性和严格性来分析的。就像我们在 2.2 节指出的那样，在做平均效率的分析时，这种观点尤其正确。

除了可以对算法的效率做数学分析以外，另一种主要方法是对算法的效率做经验分析。下面这个方案清楚地描述了这种方法的步骤。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对算法效率做经验分析的通用方案

1. 了解实验的目的。
2. 决定用来度量效率的量度 M 和度量单位（单位时间内的操作次数）。
3. 决定输入样本的特性（它的范围、大小等等）。
4. 为实验准备算法（或者若干算法）的程序实现。
5. 生成输入样本。
6. 对输入样本运行算法（或者若干算法），并记录观察到的实验数据。
7. 分析获得的实验数据。

让我们每次讨论一个步骤。在算法的经验分析中，我们可能会有若干个不同的目标，包括：检验算法效率理论上的结论的精确性，比较相同问题的不同算法或者相同算法的不同实现间的效率，先假定算法的效率类型，然后在特定的计算机上确定实现该算法的程序的效率。显而易见，这种实验的设计依赖于实验者打算探寻什么答案。

特别是，实验的目标会影响，甚至会决定如何对算法的效率进行度量。第一种方法就是在算法的程序实现中插入一些计数器（或者若干计数器）来对算法执行的基本操作次数进行计数。这常常是一种简单的操作，我们只要留心程序的哪些地方可能会出现基本操作，并保证对每一次基本操作都进行计数。虽然这项工作常常很简单，我们每次修改完程序以后还是要对程序做测试，一方面是保证它能够正确解决问题，另一方面保证它对基本操作的计数是正确的。

第二种方法是记录待讨论算法的程序实现的运行时间。最简单的一种做法是利用系统命令，就像 UNIX 中的 time 命令一样。另一种测量程序段运行时间的做法是，在程序段的刚开始处（t_{start}）和才结束时（t_{finish}）查询系统的时间，然后计算这两个时间的差（$t_{finish} - t_{start}$）[①]。在 C 和 C++中，我们可以用 clock 函数来达到这个目的；在 Java 中，System 类的 currentTime*M*illis()方法提供了这个功能。

然而，我们很有必要把这样一些事实记在脑中。第一，一般来说，系统时间并不是十分精确的，对相同程序的相同输入重复运行多次，我们可能会得到有轻微差异的统计结果。一个明显的补救办法是进行多次这样的度量，然后取它们的平均值（或取中值）作为该样本的观察值。第二，由于现代计算机的速度很快，程序的运行时间可能被报告为 0，使得记录会完全失败。解决这种困境的标准做法是用一个特定的循环多次运行这段程序，度量总运行时间，然后除以循环的重复次数。第三，在一个运行分时系统（就像 UNIX）的计算机上，所报告的时间很可能包含了 CPU 运行其他程序的时间，很明显这完全有悖于实验的初衷。所以我们应该引起注意，并要求系统提供专门用于运行我们的程序的时间（在 UNIX 中，这个时间称为“用户时间”，time 命令中就提供了这个功能）。

因此，度量物理运行时间存在着一些弊端，既有原则上的（其中最重要的就是对特定计算机的依赖），也有技术上的，而统计基本操作的运行次数就没有这些缺陷。但另一方面，物理运行时间提供了特定运行环境下的算法性能的详细信息。这种信息对于实验者来说，要比算法的渐进效率类型更重要。另外，对程序不同部分的时间进行度量能够揭示出

① 注：如果系统时间是以“嘀嗒数”（ticks）为单位给出的，这个时间的差应该除以一个常数，该常数表示的是每个时间单位中有多少嘀嗒数。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

程序性能的瓶颈，而对算法基本操作的抽象分析是不具备这种能力的。搜集这样的数据——称为**剖面**，对于算法运行时间的经验分析来说是宝贵的资源；大多数计算环境中都提供了相关的系统工具，我们通常可以使用这些工具来获得我们所需要的数据。

无论决定用计时方法还是用基本操作计数法来度量效率，我们都必须确定实验的输入样本。一般来说，我们的目标是用一个样本来代表一类“典型”的输入；所以，我们面临的挑战是理解什么输入是“典型”输入。对于有些类型的算法，比如本书后面将会讨论的旅行商问题的算法，研究人员制定了一系列输入实例用来作为测试的基准。但更常见的情况是，输入样本必须由实验者来确定。一般来说，我们必须作几方面的决定：样本的规模（一种比较明智的做法是，先从一个相对较小的样本开始，以后如有必要再加大），输入样本的范围（一般来说，既不要小得没有意义，也不要过分大），以及一个在所选择范围内产生输入的程序。就最后一个方面来说，输入的规模既可以符合一种模式（例如，1 000, 2 000, 3 000,...,10 000 或者 500, 1 000, 2 000, 4 000,...,128 000）也可以随机产生（例如，在最大值和最小值之间均匀分布）。

根据一个模式来改变输入规模的主要好处是，我们很容易分析这种改变所带来的影响。例如，如果一个样本的规模每次都会翻倍，我们可以计算所观察到的度量之间的比率 $M(2n)/M(n)$，看一看该比率所揭示的算法典型性能是否属于一个基本的效率类型（参见 2.2 节）。输入规模不随机变化的主要弊病是存在这种可能性，即我们所研究的算法在我们所挑选的样本上正好表现出非典型的行为。例如，如果所有样本的规模都是偶数，但所研究的算法对于奇数规模的输入却运行得十分缓慢，我们得出的经验结论就会使人误入歧途。

对于实验样本的规模，我们需要重点考虑的另一个因素是，是否需要包括同样规模样本的多个不同实例。如果我们预测，对于相同规模的不同实例，我们观测到的度量值会有相当的不同，那么，让样本中的每一种规模都包含多个实例是比较明智的（统计学中有许多很成熟的方法帮助实验者来做这种决定，我们可以找到许多这方面的教科书）。当然，如果样本中包含相同规模的若干实例，我们应该计算并研究每种规模的观察结果的平均值或者中值，而不是仅仅研究单独的样本点。

对于算法效率的经验分析来说，大多数情况下都需要产生一些随机数。即使我们决定对输入规模应用一种模式，我们仍然希望输入的实例会自动随机产生。目前，在一台数字式的计算机上产生随机数还是一个难题，因为原理上，这个问题只能近似解决。这就是为什么计算机科学家倾向与把这种数称为**伪随机数**。从实用的角度看，获取这种数的最简单和最自然的方法是利用计算机语言的函数库提供的随机数发生器。典型情况下，它会输出一个均匀分布在 0 和 1 区间中的（伪）随机变量的值。如果需要一个另外一种随机变量，我们应该做一个相应的变换。例如，x 是一个均匀分布在区间 $0 \le x < 1$ 上的连续随机变量，变量 $y = l + \lfloor x(r-l) \rfloor$ 就会均匀地分布在 l 和 $r-l$ 间的整数上，其中 l 和 r 是两个整数（$l < r$）。

另外，有几个已知的生成（伪）随机数的算法，我们可以选择一个来实现。它们中使用最广泛、研究最彻底的一个算法是所谓的**线性同余法**。

算法 *Random*(*n, m, seed, a, b*)

//根据线性同余法生成 *n* 个伪随机数的一个序列

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

//输入：一个正整数 n 和正整数参数 $m, seed, a, b$
//输出：n 个伪随机数的一个序列 $r_1,...,r_n$，是均匀分布在 0 和 $m-1$ 区间内的整数值
//注意：我们可以把生成的整数作为小数点后面的数字，来获得 0 和 1 区间的伪随机数
$r_0 \leftarrow seed$
for $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
　$r_i \leftarrow (a * r_{i-1} + b) \bmod m$

这段简单的算法代码会令人误以为求伪随机数并不复杂，其实如何选择算法参数才是真正的难点。基于一个复杂的数学分析，这里给出的是一种推荐做法的部分内容（详情请参见[KnuII]，184～185 页）：*seed* 可以任意选择，并且常常将它设为当前的日期或者时间；m 应该是一个较大数，出于方便的考虑，可以把它定为 2^w，w 是计算机的字长；a 可以是 $0.01w$ 和 $0.99w$ 间的任何整数，除了 $a \bmod 8 = 5$ 以外，它的值不要体现出任何模式；可以选择 1 作为 b 的值。

作为实验结果的经验数据需要记录下来，然后拿来做分析。数据可以用表格或者称为**散点图**的图形呈现，散点图就是在笛卡儿坐标系中用点将数据标出。任何时候只要可行，都应该同时使用这两种方法，因为这两种方法各有自己的利弊。

以表格呈现数据的主要优点是，我们可以很方便地对它们进行计算。例如，我们可以计算 $M(n)/g(n)$的比率，其中 $g(n)$是所讨论算法的效率类型的候选对象。如果该算法的确属于 $\Theta(g(n))$，那么很可能当 n 变得越来越大的时候，这个比率会趋向于一个大于 0 的常数（注意，一个粗心的新手有时会假设这个常数必须为 1，这显然是不符合 $\Theta(g(n))$ 的定义的）。我们也可以计算 $M(2n)/M(n)$的比率，看一看当输入的规模翻倍的时候，运行时间是如何变化的。就像我们在 2.2 节讨论的，对于对数算法来说，这个比率只会发生很轻微的变化，而对于线性、平方和立方算法来说，在最常见的情况下，这个比率很可能会分别趋向于 2，4 和 8，

另一方面，散点图这种形式也会帮助我们确定可能的算法效率类型。一个对数算法的散点图会具有一个下凹的形状（图 2.7a），这把它同其他效率类型区分开来。一个线性算法的散点图趋向于分布在一条直线的周围，或者更一般地来说，包含在两根直线的当中区域（图 2.7b）。属于 $\Theta(n \lg n)$ 和 $\Theta(n^2)$ 的函数的散点图都会具有一个下凸的形状（图 2.7c），使我们很难把它们区分开来。一个立方算法的散点图也具有一个下凸的形状，但它的量度值显示出非常快速的增长。一个指数算法在垂直轴上很可能需要一种对数刻度，我们在图上标出的不是 $M(n)$，而是 $\log_a M(n)$（2 或者 10 常常被用作对数的底）。在这样一种坐标系中，一个真正的指数算法的散点图应该像一个线性函数，因为 $M(n) \approx ca^n$ 意味着 $\log_b M(n) \approx \log_b c + n \log_b a$。

经验分析的一种可能应用是：对于不包含在实验样本中的输入样本，我们可以试着去预测算法会表现出来的性能。例如，如果在样本的实例中，我们观察到 $M(n)/g(n)$的比率接近某些常数 c，对于 n 的其他值，我们可以用乘以 $cg(n)$ 的积来近似表示 $M(n)$。这种做法虽然聪明，但我们应该小心使用，尤其对于那些在样本值范围以外的 n 值来说（相对于专门处理样本范围内的值的**内推法**来说，数学家把这种方法称为**外推法**）。而且，用这种方法得到的估计值常常不做精确度声明。当然，我们也可以使用标准的数据统计技术来做分析和预测。然而，请注意，大多数这种技术都是基于特定的概率假定，这种假定与所讨论

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的实验数据可能符合，也可能不符合。

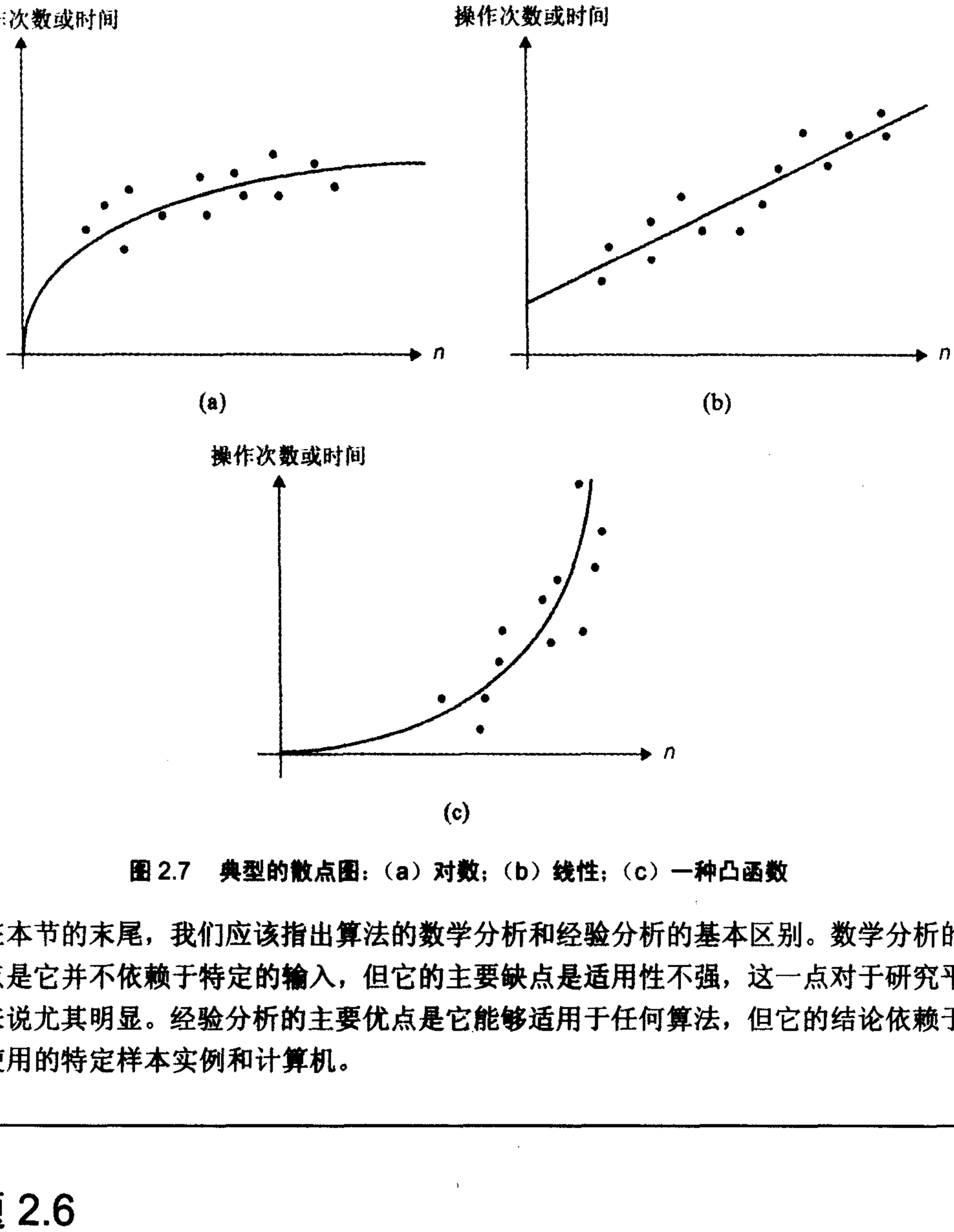


图 2.7　典型的散点图：（a）对数；（b）线性；（c）一种凸函数

在本节的末尾，我们应该指出算法的数学分析和经验分析的基本区别。数学分析的主要优点是它并不依赖于特定的输入，但它的主要缺点是适用性不强，这一点对于研究平均效率来说尤其明显。经验分析的主要优点是它能够适用于任何算法，但它的结论依赖于实验中使用的特定样本实例和计算机。

习题 2.6

1. 考虑一个著名的排序算法（我们会在本书的后面对它作更进一步的研究），其中插入了一个计数器来对关键比较次数进行计数。

算法　*SortAnalysis*(*A*[*0..n*−1])
　　//输入：包含 *n* 个可排序元素的一个数组 *A*[0..*n*−1]
　　//输出：所做的关键比较的总次数
　　count ← 0

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
for  i ← 1 to n−1 do
     v ← A[i]
     j ← i−1
     while  j > 0 and  A[j] > v do
            count ← count + 1
            A[j+1] ← A[j]
            j ← j−1
     A[j+1] ← v
return count
```

比较计数器是否插在了正确的位置？如果你认为是，请证明之；如果你认为否，请改正之。

2. **a.** 对于 20 个大小分别为 1 000, 1 500, 2 000,...,9 000, 9 500 的随机数组，运行问题 1 中的程序，程序中应正确插入用于关键比较计数的计数器（或若干计数器）。
   b. 分析所得到的数据，建立一个对该算法平均效率的假设。
   c. 请估计，如果用相同的算法对一个规模为 1 000 的随机数组进行排序，我们预期的关键比较次数应该是多少。
3. 以毫秒作为程序运行时间的度量单位，把问题 2 再做一遍。
4. 基于以下基本操作运行次数的经验观察，猜测该算法的可能效率类型。

规模	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
次数	11,966	24,303	39,992	53,010	67,272	78,692	91,274	113,063	129,799	140,538

5. 对坐标做怎样的变化，可以使一个对数散点图看上去像一个线性散点图。
6. 我们如何区分属于 $\Theta(\lg\lg n)$ 算法的散点图和属于 $\Theta(\lg n)$ 算法的散点图？
7. **a.** 基于经验方法，求欧几里得算法计算 gcd (*m*,*n*)时，最多要执行多少次除法。其中，$1 \le n \le m \le 100$。
   b. k 是任意确定的正整数，如果欧几里得算法计算 gcd (*m*,*n*)时要进行 k 次除法运算，请基于经验方法求最小的整数对 m, n，其中 $1 \le n \le m \le 100$。
8. 欧几里得算法在输入规模为 n 时的平均效率，是根据算法所执行的平均除法次数 $D_{avg}(n)$ 来度量的，$D_{avg}(n)$是 gcd (*n*,1), gcd (*n*, 2),...,gcd (*n*, *n*)的除法次数的平均值。例如，

$$D_{avg}(5) = \frac{1}{5}(1+2+3+2+1) = 1.8$$

   画一个 $D_{avg}(n)$的散点图，并指出该算法可能的效率类型。
9. 做一个实验，确定“埃拉托色尼筛”的效率类型（参见 1.1 节）。
10. 1.1 节展示了 3 种计算 gcd (*m*, *n*)的算法，做一个基于时间记录的实验，确定它们的效率类型。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

2.7 算法可视法

除了算法的数学分析和经验分析，还有第三种研究算法的方法。我们称之为**算法可视法**，这种方法可以定义为：使用图形来传达关于算法的一些有用信息。这些信息可以是关于算法操作的图示，比如算法对于不同输入的性能，算法的执行速度与求解相同问题的其他算法的比较。为了达到这个目标，算法可视法使用图形元素（点、线段、二维或三维柱状图等等）来表现算法操作中的一些“令人关注的结果”。

算法可视法有两种主要的变种：

- 静态算法可视法。
- 动态算法可视法，也称为**算法动画**。

静态算法可视法使用一系列静态的图形来显示一个算法的操作过程。而算法动画则以一种连续的、类似电影的表现方式来展现算法操作过程。使用动画显然是一种更加复杂的做法，而且必然导致更加难以实现。

在算法可视领域所做的早期努力可以追溯到 20 世纪 70 年代。1981 年是该技术的分水岭，算法可视的经典诞生了，它是一部长 30 分钟的有声彩色影片，名字叫做“排序比赛（*Sorting out Sorting*）”。这部影片是由多伦多大学的 Ronald Baecker 和他的助手 D.Sherman[Bae81,Bae98]一起完成的。它包含了 9 种著名排序算法的动态展现（其中超过半数会在本书的后面部分讨论）并且提供了它们之间相对速度的十分有说服力的演示。

“排序比赛”的成功使得算法动画对排序算法一直青睐有加。的确，待排序的元素很适合使用不同高度或长度的、垂直或水平的柱或条来表现，这些图形元素可以根据它们的大小进行重新排列（图 2.8）。然而，这种方式，仅仅适合于表现输入规模较小的典型排序算法的行为。对于较大的文件，“排序比赛”使用了很有创造性的思路，用坐标平面上的散点图来表现数据，第一坐标表现的是元素在文件中的位置，第二坐标表现的是元素的值；通过这种表现法，排序的过程看上去就像把一个散点图中“随机”的点转变为沿着方框的对角线排列的点（图 2.9）。另外，大多数排序算法的工作方式都是在一个时点上对两个给定的元素进行比较和交换位置，这个事件可以相对容易地用动画来展现。

由于“排序比赛”的出现，人们创造了大量的算法动画。它们处理的范围从一个特定的算法到解决同样问题（例如，排序）或同样领域问题（例如，几何算法）的一组算法，甚至还有一些专门支持算法动画的通用系统。最有名的通用系统包括 BALSA[BS84]，TANGO[Sta90]和 ZEUS[Bro91]；[PBS93]对这几个通用系统以及另外 9 个系统的特性进行了比较和分析。一个好的通用动画系统不仅能够让使用者察看和操作多种不同算法的现有动画，还应该能够提供制作新动画的工具。经验告诉我们，实现这样的系统是困难的，但并不是无法完成的任务。

Java 和万维网的出现推动了算法动画的发展。我们建议大家找一个站点开始我们的探寻，这个站点最好包含那些专门致力于探讨算法动画的站点链接，并且时常更新。由于网络世界的不稳定是臭名昭著的，我们这里不会提供一个特定的网址。但大家可以在一个优秀的搜索引擎上搜索短语“algorithm animation”（算法动画）或“algorithm visualization”（算法可视法）。我们希望大家在仔细研读和评估了不同的算法动画以后，把“算法动画

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的十条戒律”记在脑中。Peter Gloor 作为另一个著名的算法可视系统“Animated Algorithms”的主要开发者，在这个列表中提出了算法动画的用户界面应该具有的特性[Gol98]：

1. 一致性。
2. 交互性。
3. 简单清晰。
4. 操作宽容性。
5. 适应用户的不同知识水平。
6. 对可视元素的强调。
7. 保持对用户的吸引力。
8. 同时支持符号的和形象的表现方式。
9. 包含算法的分析（运行统计）和相同问题的不同算法间的比较。
10. 包含历史执行纪录。

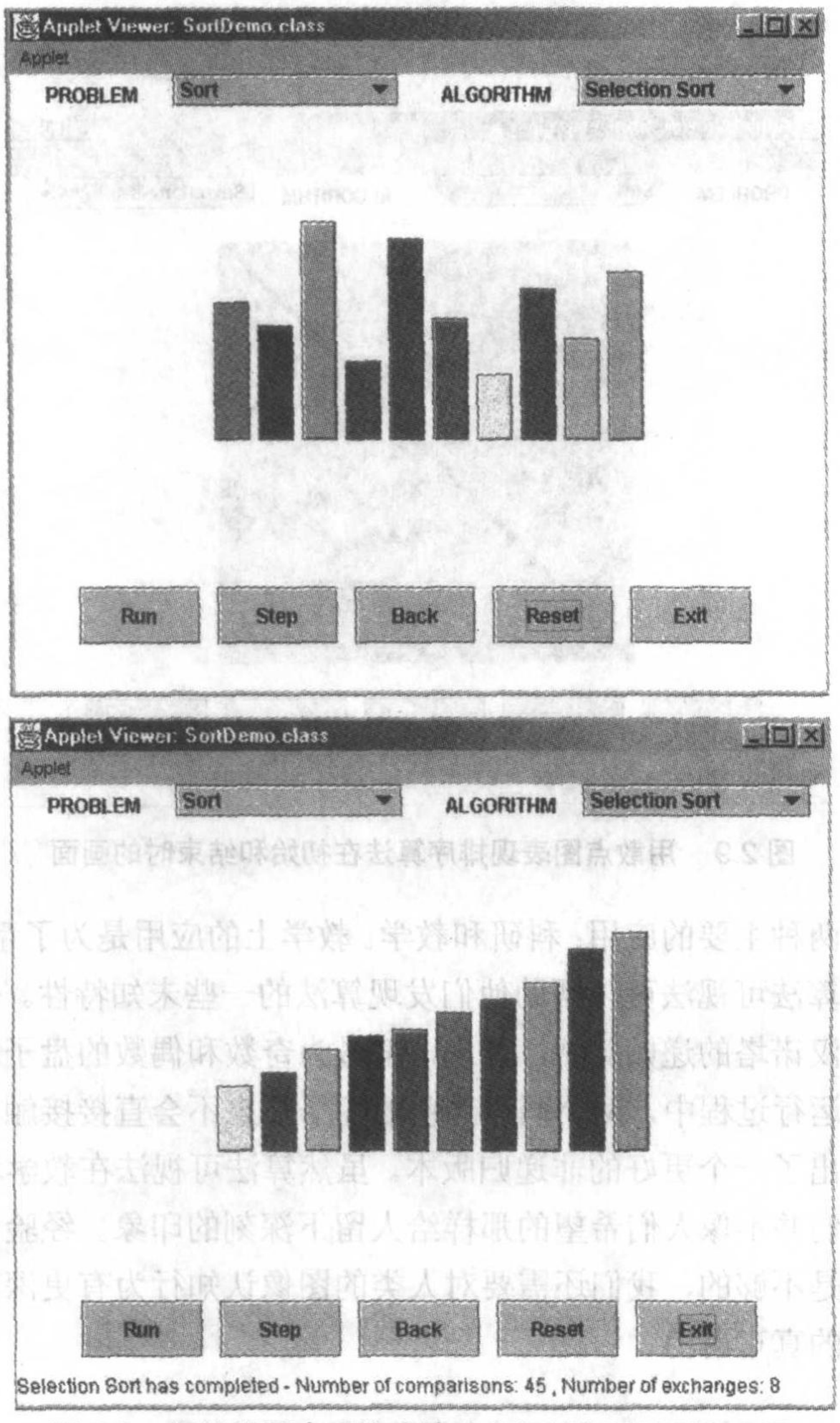


图 2.8　用柱状图表现排序算法在初始和结束时的画面

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

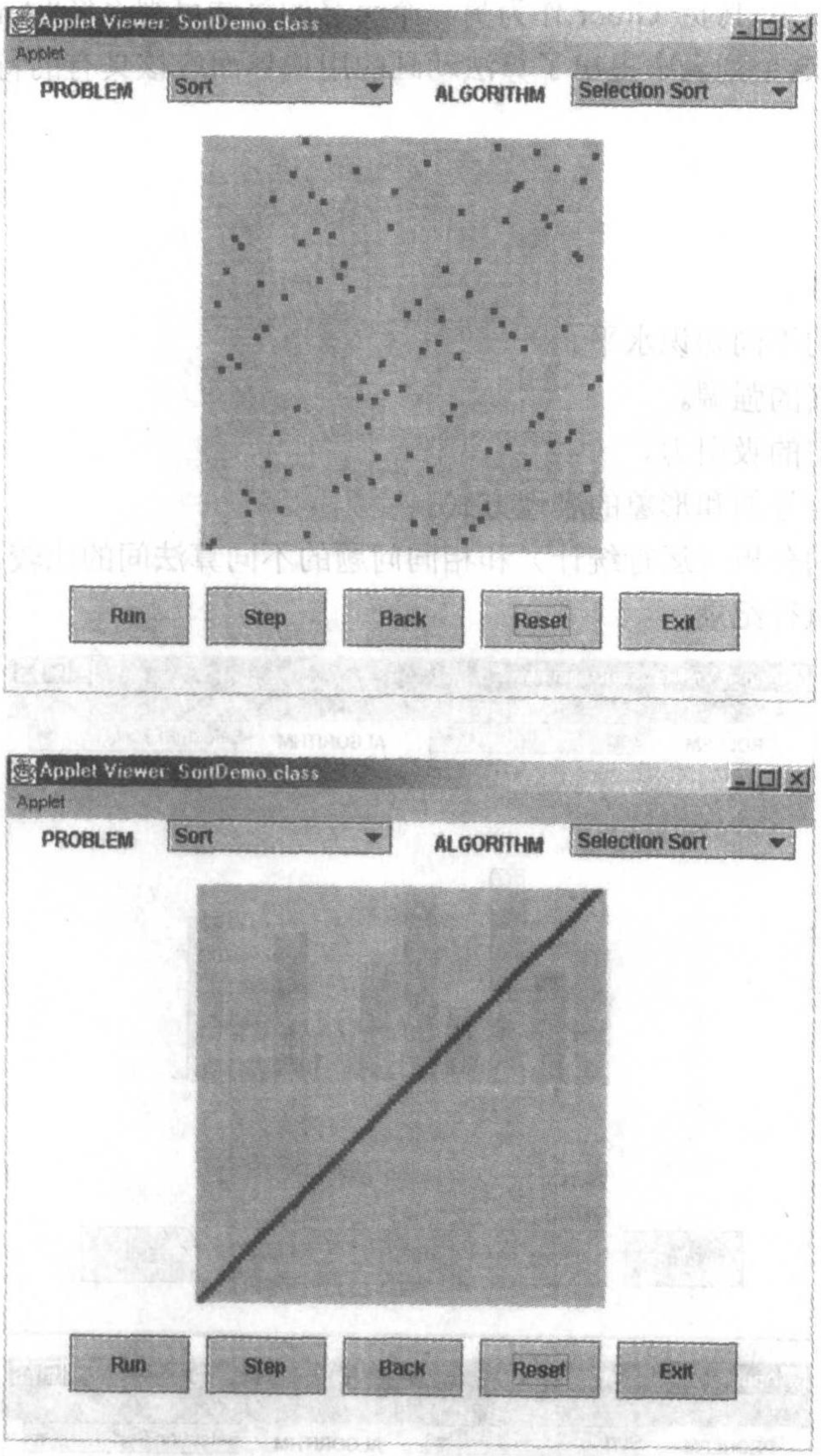


图 2.9 用散点图表现排序算法在初始和结束时的画面

算法可视法有两种主要的应用：科研和教学。教学上的应用是为了帮助学生学习算法。而科研人员则希望算法可视法可以帮助他们发现算法的一些未知特性。例如，一个科研人员曾用可视法研究汉诺塔的递归算法，其中，编号为奇数和偶数的盘子颜色是不同的。他注意到，在算法的运行过程中，两个同样颜色的盘子从来不会直接接触。这个发现帮助他为该经典算法设计出了一个更好的非递归版本。虽然算法可视法在教学和科研中都有许多成功的应用，但它们并不像人们希望的那样给人留下深刻的印象。经验告诉我们，仅仅构建复杂的软件系统是不够的，我们还需要对人类的图像认知行为有更深刻的理解，才能充分发掘出算法动画的真正潜力。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

小　　结

- 有两种算法效率：时间效率和空间效率。时间效率指出算法运行得有多快；空间效率涉及算法需要的额外空间。
- 算法的时间效率主要用它输入规模的函数来度量，该函数计算算法基本操作的执行次数。基本操作是在总运行时间中贡献最大的操作。通常，它是算法的最内层循环中最费时的操作。
- 对于有些算法来说，对于相同规模的输入，它的运行时间会有相当大的不同，导致了最差效率、平均效率和最优效率等概念的产生。
- 当算法的输入规模趋向于无穷大时，算法的运行时间表现出固定的增长次数。我们建立的分析算法时间效率的框架，主要就是基于这个增长次数。
- 符号 O，Ω 和 Θ 能够指出算法效率函数的渐进增长次数，也能对不同的函数进行比较。
- 大多数算法的效率可以分为以下几类：常数、对数、线性、“*n-log-n*”、平方、立方和指数。
- 分析非递归算法时间效率的主要工具是建立算法的基本操作执行次数的求和表达式，然后确定“和函数”的增长次数。
- 分析递归算法时间效率的主要工具是建立算法的基本操作执行次数的递推关系式，然后确定它的增长次数。
- 递归算法的简洁性可能会掩盖它的低效率。
- 斐波那契数是一种重要的整数序列，它的每一个元素值都等于最近的两个前趋的和。有许多计算斐波那契数的算法，它们的效率有很大的不同。
- 算法的经验分析是针对一个输入样本，运行算法的一个程序实现，然后分析观测到的数据（基本操作次数或物理运行时间）。这常常涉及到生成伪随机数。这种方法的主要优点是可以应用于任何算法；它的主要缺点是要依赖于特定的计算机和输入样本。
- 算法可视法是利用图像来传达有关算法的有用信息。算法可视法的两个主要变种是静态算法可视法和动态算法可视法（也称为算法动画）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第3章 蛮 力 法

就像宝剑不是撬棍一样，科学也很少使用蛮力。

——Edward Lytton（1803－1873），*Leila*, 第二卷，第一章

认真做事常常是浪费时间。

——Robert Byrne，撞球大师，台球选手和作家

在本书前一章中，我们讨论了算法分析的框架和方法，现在着手讨论算法设计技术。接下来的7章中，每一章都专注于一种特定的算法设计策略。本章的主题是蛮力法——一种最简单的设计策略。人们是这样描述它的：

蛮力法是一种简单直接地解决问题的方法，常常直接基于问题的描述和所涉及的概念定义。

这里的“力”是指计算机的计算能“力”，而不是人的智“力”。我们也可以用“直接做吧！”来描述蛮力法的策略。而且一般来说，蛮力策略也常常是最容易应用的方法。

作为一个例子，请考虑一个指数问题：对于给定的数字 a 和一个非负整数 n，计算 a^n 的值。虽然这个问题看上去很一般，但它是说明好几个算法设计技术的有用工具，其中也包括蛮力法（要知道，针对大整数计算 $a^n \bmod m$，是一个重要的密码算法的主要组成部分）。根据指数的定义，

$$a^n = \underbrace{a * \ldots * a}_{n次}。$$

它意味着，我们可以简单的把1和 a 相乘 n 次，来得到 a^n 的值。

我们在本书中已经遇到了两个蛮力算法：计算 gcd (m,n) 的连续整数检测算法（1.1节）和基于定义的矩阵乘法算法（2.3节）。本章后面会给出许多其他的例子（能给出一些你所知道的基于蛮力法的算法么？）。

虽然巧妙和高效的算法很少来自于蛮力法，但我们不应该忽略它作为一种重要的算法设计策略的地位。第一，和其他某些策略不同，我们可以应用蛮力法来解决广阔领域的各种问题（实际上，它可能是惟一一种几乎什么问题都能解决的一般性方法）。具体来说，蛮力法常常用于一些非常基本、但又十分重要的算法，比如计算 n 个数字的和，求一个列表的最大元素，等等。第二，对于一些重要的问题来说（比如：排序、查找、矩阵乘法和字符串匹配），蛮力法可以产生一些合理的算法，它们多少具备一些实用价值，而且并不限制实例的规模。第三，如果要解决的问题实例不多，而且蛮力法可以用一种能够接受的

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

速度对实例求解，那么，设计一个更高效算法所花费的代价很可能是不值得的。第四，即使效率通常很低，仍然可以用蛮力算法解决一些小规模的问题实例。最后，一个蛮力算法可以为研究或教学目的服务，例如，它可以作为准绳，来衡量同样问题的更高效算法。

3.1 选择排序和冒泡排序

本节中，我们考虑蛮力法在排序问题中的应用：给定一个可排序的 n 元素序列（例如，包含数字、字符的字母串和字符串），对它们按照非降序方式重新排列。就像我们在 1.3 节中提到的，为了解决这个重要的问题，人们开发出了几十种排序算法。大家过去可能学过其中的一些，如果是这样，请暂时忘记它们，然后尝试用一种新的眼光来观察它们。

现在，如果大家已经摆脱了关于排序算法的陈旧记忆，请问自己一个问题："解决排序问题的最直截了当的方法是什么？"对于问题的答案恐怕是仁者见仁、智者见智。这里讨论的两个算法——选择排序和冒泡排序——似乎是两个主要的候选者。但前者又要比后者适合得多。这不仅因为它是一个总体上更好的算法，而且因为它以一种更加清晰的方式实现了蛮力方法。

3.1.1 选择排序

选择排序开始的时候，我们扫描整个列表，找到它的最小元素然后和第一个元素交换，将最小元素放到它在有序表中的最终位置上。然后我们从第二个元素开始扫描列表，找到最后 $n-1$ 个元素中的最小元素，再和第二个元素交换位置，把第二小的元素放在它的最终位置上。一般来说，在对该列表做第 i 遍扫描的时候（i 的值从 0 到 $n-2$），该算法在最后 $n-i$ 个元素中寻找最小元素，然后拿它和 A_i 交换：

$$\underbrace{A_0 \le A_1 \le \ldots A_{i-1}}_{\text{已经位于最终的位置上了}} \mid \underbrace{A_i, \ldots, A_{min}, \ldots, A_{n-1}}_{\text{最后的}n-i\text{个元素}}$$

在 $n-1$ 遍以后，该列表就被排好序了。

这里是该算法的伪代码，其中，为了简单起见，假设列表是由数组实现的。

算法 *SelectionSort*($A[0..n-1]$)

```
//该算法用选择排序对给定的数组排序
//输入：一个可排序数组 A[0..n-1]
//输出：非降序排列的数组 A[0..n-1]
for i ← 0 to n − 2 do
    min ← i
    for j ← i+1 to n − 1 do
        if A[j] < [min] min ← j
    swap A[i] and A [min]
```

作为一个例子，图 3.1 给出了该算法对于序列 89,45,68,90,29,34,17 所进行的操作。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

| 89 45 68 90 29 34 **17**
17 | 45 68 90 **29** 34 89
17 29 | 68 90 45 **34** 89
17 29 34 | 90 **45** 68 89
17 29 34 45 | 90 **68** 89
17 29 34 45 68 | 90 **89**
17 29 34 45 68 89 | 90

图 3.1 选择排序对于序列 89,45,68,90,29,34,17 所做的操作。每一行代表该算法的一次迭代，也就是说，从尾部到竖线的一遍扫描；找到的最小元素用黑体字表示。竖线左面的元素已经位于它们的最终位置，所以在当前和后面的循环中，都不必再考虑了

对于选择排序的分析是很简单的。输入的规模由元素的个数 n 决定；该算法的基本操作是键值比较 $A[j]<A[min]$。这个比较的执行次数仅仅依赖于数组的规模，并由下面的求和公式给出：

$$C(n)=\sum_{i=0}^{n-2}\sum_{j=i+1}^{n-1}1=\sum_{i=0}^{n-2}[(n-1)-(i+1)+1]=\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)$$

我们在分析 2.3 节例 2 中的算法时，已经遇到过这个最后的求和式了（所以现在大家能够自己计算一下）。在计算这个求和式的时候，无论是把求和符号分配给每一个加数还是立即求得一个整数递减序列的和，它们的答案显然都是一致的：

$$C(n)=\sum_{i=0}^{n-2}\sum_{j=i+1}^{n-1}1=\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)=\frac{(n-1)n}{2}$$

因此，对于任何输入来说，选择排序都是一个 $\Theta(n^2)$ 的算法。然而，请注意，键的交换次数仅为 $\Theta(n)$，或者更精确一点，是 $n-1$ 次（i 循环每重复一次执行一次交换）。这个特性使得选择排序超过了许多其他的排序算法。

3.1.2 冒泡排序

蛮力法在排序问题上还有另一个应用，它比较表中的相邻元素，如果它们是逆序的话就交换它们的位置。重复多次以后，最终，最大元素就“沉到”了列表的最后一个位置。第二遍操作将第二大的元素沉下去，这样一直做，直到 $n-1$ 遍以后，该列表就排好序了。第 i 遍冒泡排序可以用下面的示意图来表示：

$$A_0,\ldots,A_j \overset{?}{\leftrightarrow} A_{j+1},\ldots,A_{n-i-1} \mid \underbrace{A_{n-i}\le\ldots\le A_{n-1}}_{\text{已经位于最终的位置上了}}$$

这里是该算法的伪代码。

算法 *BubbleSort*($A[0..n-1]$)
//该算法用冒泡排序对数组 $A[0..n-1]$ 排序
//输入：一个可排序数组 $A[0..n-1]$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
//输出：非降序排列的数组 A[0..n-1]
for i ← 0 to n - 2 do
    for j ← 0 to n - 2 - i do
        if A[j + 1] < A[j] swap A[j] and A[j + 1]
```

作为一个例子，图 3.2 给出了该算法对于序列 89,45,68,90,29,34,17 所做的操作。

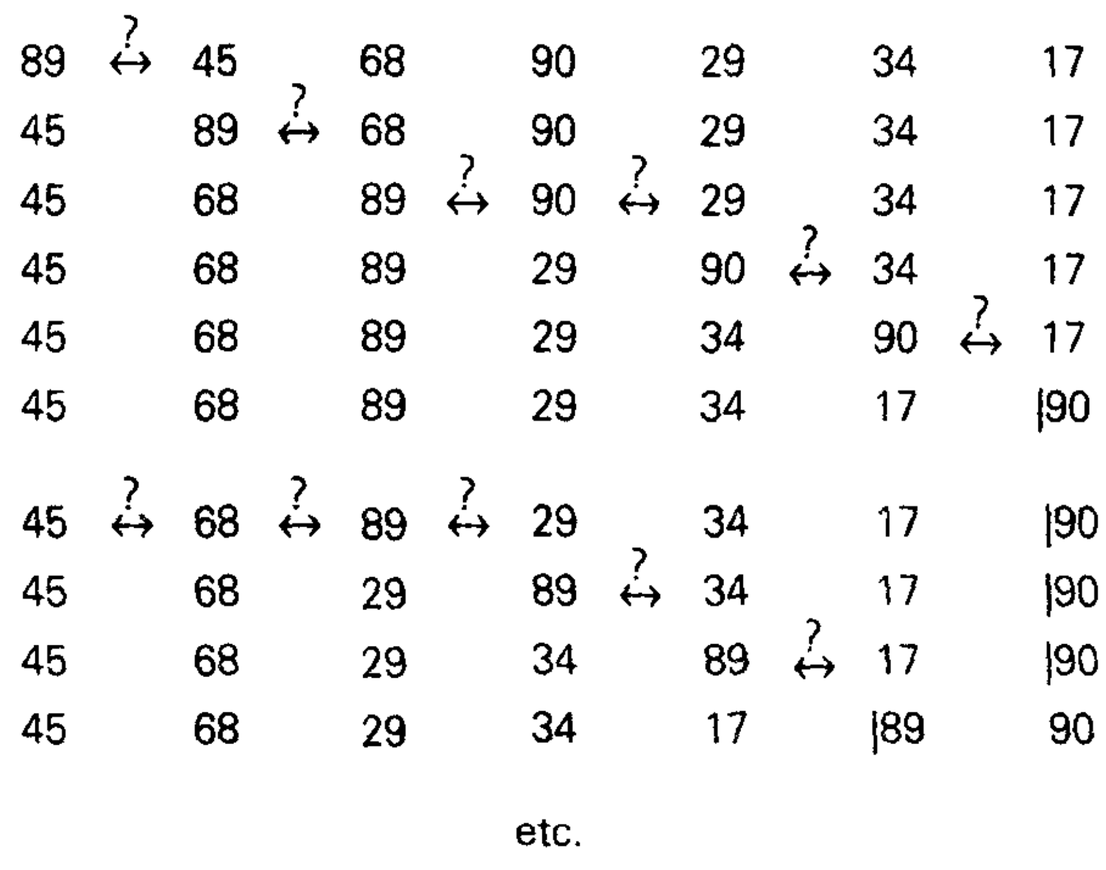


图 3.2 对于序列 89,45,68,90,29,34,17 的前两遍操作。每次交换了两个元素的位置以后，就另起一行。竖线右面的元素已经位于它们的最终位置，所以在后面的循环中就不再考虑了

对于所有规模为 n 的数组来说，该冒泡排序版本的键值比较次数都是相同的，我们可以用下面这个求和表达式来表示。它和选择排序的表达式几乎是完全相同的：

$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=0}^{n-2-i} 1 = \sum_{i=0}^{n-2} [(n-2-i) - 0 + 1]$$

$$= \sum_{i=0}^{n-2} (n-1-i) = \frac{(n-1)n}{2} \in \Theta(n^2)$$

但它的键交换次数取决于特定的输入。最坏的情况就是遇到降序的数组，这时，键交换次数和键比较次数是相同的：

$$S_{worst}(n) = C(n) = \frac{(n-1)n}{2} \in \Theta(n^2)$$

在应用蛮力法时常常会遇到这种情况，即经过适度的努力后，我们能够对算法的第一个版本进行一定的改良。比如说，可以基于以下事实对冒泡排序的原始版本进行改进：如果对列表比较一遍之后没有交换元素的位置，那么这个表已经有序，我们可以停止这个算法了（习题 3.1 的第 9a 题）。虽然对于某些输入，这个新版本运行得比较快，但在最坏情况和平均情况下，它仍然属于$\Theta(n^2)$。实际上，即使在初等排序方法当中，冒泡排序也不是一个好的选择，而且，如果不是因为它有一个好记的名字，我们很可能不会对它有任何了解。但不管怎样，我们刚刚学到的内容是非常重要的，而且有必要再重申一下：

应用蛮力法得出的第一个算法，可以通过适度的努力来提升它的性能。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 3.1

1. a. 哪个算法不能作为蛮力法的应用？请给出一个例子。
   b. 哪个问题不能用蛮力法解决？请给出一个例子。
2. a. 有一个计算 a^n 的蛮力算法，请用 n 的函数来表示它的效率。并请用 n 的二进制位数的函数来表示它的效率。
   b. 如果正在计算 $a^n \bmod m$，其中 $a > 1$ 并且 n 是一个大于 0 的大整数，如何才能处理好 a^n 的巨大的数量级问题？
3. 对于习题 2.3 中 4、5、6 题的每一个算法，请指出它们是不是基于蛮力法的。
4. a. 设计一个蛮力算法，对于给定的 x_0，计算下面多项式的值：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

   并确定该算法的最差效率类型。
   b. 如果你设计的算法属于 $\Theta(n^2)$，请为该问题设计一个线性的算法。
   c. 对于该问题来说，能不能设计出一个比线性效率还要好的算法呢？
5. 应用选择排序对序列 E, X, A, M, P, L, E 按照字母顺序排序。
6. 选择排序稳定么？（1.3 节给出了稳定的排序算法的定义。）
7. 用链表实现选择排序的话，能不能获得和数组版相同的 $\Theta(n^2)$ 效率？
8. 应用冒泡排序对序列 E, X, A, M, P, L, E 按照字母顺序排序。
9. a. 请证明，如果对列表比较一遍之后没有交换元素的位置，那么这个表已经排好序了，算法也可以停止了。
   b. 结合所做的改进，为冒泡排序写一段伪代码。
   c. 请证明改进版本的最差效率也是平方级的。
10. 冒泡排序稳定么？

3.2 顺序查找和蛮力字符串匹配

我们在前一节中看到了蛮力法在排序问题上的两个应用。这里我们讨论该策略对查找问题的两个应用。第一个应用处理一个经典的问题，即如何在一个给定的列表中查找一个给定的值。第二个应用和第一个不同，它处理字符串匹配问题。

3.2.1 顺序查找

其实我们已经遇到过一个处理一般性查找问题的蛮力算法（参见 1.2 节）。这里再介绍

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一下。该算法只是简单地将给定列表中的连续元素和给定的查找键作比较，直到遇到一个匹配的元素（成功查找），或者在遇到匹配元素前就遍历了整个列表（失败查找）。实现顺序查找的时候常常会使用这样一个小技巧：如果我们把查找键添加到列表的末尾，那么查找就一定会成功，所以不必在算法的每次循环时都检查是否到达了表的末尾。这里是这个增强版本的伪代码，它的输入是用数组来实现的：

算法 *SequentialSearch2*($A[0..n],K$)

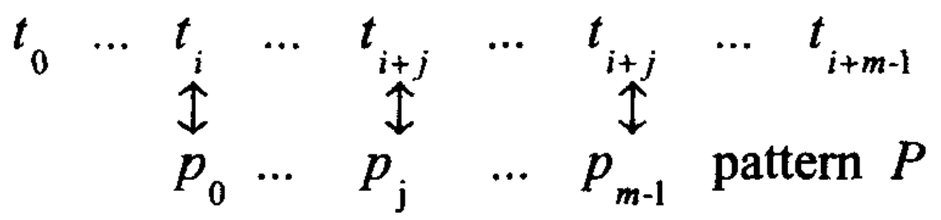
```
//顺序查找的算法实现，它用了查找键来做限位器
//输入：一个 n 个元素的数组 A 和一个查找键 K
//输出：第一个值等于 K 的元素的位置，如果找不到这样的元素，返回-1
A[n] ← K
i ← 0
while A[i] ≠ K do
    i ← i+1
if i < n return i
else return -1
```

如果已知给定数组是有序的，我们可以对该算法做另外一个简单的改进：在这种列表中，只要遇到一个大于或等于查找键的元素，查找就可以停止了。

顺序查找是阐述蛮力法的很好的工具，它有着蛮力法典型的优点（简单）和缺点（效率低）。与 2.1 节中得到的顺序查找标准版本的效率相比，现在这个增强版本的效率只有轻微的提升，所以无论是在最差情况还是平均情况下，该算法仍然是一个线性算法。本书的后面还会讨论一些查找算法，它们具有更好的平均效率。

3.2.2 蛮力字符串匹配

回忆一下 1.3 节介绍过的字符串匹配问题：给定一个 n 个字符组成的串，称为**文本**，一个 m 个字符的串，称为**模式**，从文本中寻找匹配模式的子串。更精确地说，我们求的是 i——文本中第一个匹配子串最左元素的下标——使得 $t_i = p_0,\ldots,t_{i+j} = p_j,\ldots,t_{i+m-1} = p_{m-1}$：



如果还需要寻找另一个匹配子串，一个字符串匹配算法可以简单地继续工作下去，直到搜索完全部文本。

一个字符串匹配问题的蛮力算法是显而易见的：将模式对准文本的前 m 个字符，然后从左到右匹配每一对相应的字符，直到 m 对字符全部匹配（然后算法就可以停止了）或者遇到一对不匹配的字符。在后一种情况下，模式向右移一位，然后从模式的第一个字符开始，继续把模式和文本中的对应字符进行比较。请注意，在文本中，最后一轮子串匹配的起始位置是 $n-m$（假设文本位置的下标是从 0 到 $n-1$）。在这个位置以后，再也没有足够的字符可以匹配整个模式了；因此，在这个位置之后，该算法就没有必要再作比较了。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法 *BruteForceStringMatch*($T[0..n-1]$,$P[0..m-1]$)

```
//该算法实现了蛮力字符串匹配
//输入：一个 n 个字符的数组 T[0..n-1]代表一段文本
//      一个 m 个字符的数组 P[0..n-1]代表一个模式
//输出：如果查找成功的话，返回文本的第一个匹配子串中第一个字符的位置
//      否则返回-1
for i ← 0 to n − m do
    j ← 0
    while j < m and P[j] = T[i + j] do
        j ← j + 1
    if i = m return i
return −1
```

图 3.3 展示了该算法的一个操作。

```
N O B O D Y _ N O T I C E D _ H I M
N O T
  N O T
    N O T
      N O T
        N O T
          N O T
            N O T
              N O T
                N O T
                  N O T
                    N O T
```

图 3.3 蛮力字符串匹配的一个例子（和文本中对应字符进行比较的模式字符用黑体字标出）

请注意，在这个例子中，几乎每做一次字符比较就要移动一次模式的位置。然而，最坏的情况比这还要糟得多：在移动模式之前，算法可能会做足 m 次比较，而 $n-m+1$ 次尝试的每一次都可能会遇到这种情况（第 6 题要求我们给出这种情况的一个特定例子）。因此，在最坏的情况下，该算法属于 $\Theta(nm)$。然而，对于在自然语言文本中查找词的典型问题，我们可以认为大多数移动都发生在很少几次比较之后（再核对一下上面的例子）。所以，该算法的平均效率应该比最差效率好得多。事实也是这样：在查找随机文本的时候，它能够显示出线性的效率——$\Theta(n+m)=\Theta(n)$。对于字符串查找问题，还有一些更复杂也更高效的算法。其中最知名的算法是 R.Boyer 和 J.Moore 发明的，7.2 节会对它做一个描述，同时还会给出 R.Horspool 的一个简化建议。

习题 3.2

1. 求限位器版的顺序查找算法的比较次数：
   a. 在最差情况下。
   b. 在平均情况下。假设成功查找的概率是 p（$0 \le p \le 1$）。
2. 如 2.1 节所显，顺序查找算法的平均键值比较次数（没有用限位器，并且输入满足规范假设）的方程是

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$C_{avg}(n) = \frac{p(n+1)}{2} + n(1-p)$$

其中，p 是成功查找的概率。如果 n 已知，请问，p 为何值时方程 $C_{avg}(n)$的值最大，为何值时 $C_{avg}(n)$的值最小？

3. 设计并完成一个实验，对于 2.1 节和 3.2 节给出的顺序查找的两个版本，比较它们的运行时间。

4. 如果要在下面的文本中查找模式“GANDHI”，请确定蛮力算法将要执行的字符比较的次数：

THERE_IS_MORE_TO_LIFE_THAN_INCREASING_ITS_SPEED

（假设查找前已知文本的长度，在这里它是 47 个字符长）

5. 用蛮力字符串匹配算法在 1 000 个 0 组成的二进制文本中查找下列模式需要做多少次比较（包括成功的和不成功的）？

a. 00001　　**b.** 10000　　**c.** 01010

6. 给出一个长度为 n 的文本和长度为 m 的模式构成的实例，它是蛮力字符串匹配算法的一个最差输入。请确切指出，对于这样的输入需要做多少次字符比较运算。

7. 为蛮力字符串匹配算法写一段伪代码，对于给定的模式，它能够返回给定的文本中所有匹配子串的数量。

8. 如果所要搜索的模式包含一些英语中比较少见的字符，比如 Q 或者 Z，我们应该如何修改该蛮力算法来利用这个信息。

9. “找词”是在美国流行的一种游戏，它要求游戏者从一张填满字符的正方形表中，找出包含在一个给定集合中的所有词。这些词可以竖着读、横着读，或者斜着读。为这个游戏设计一个蛮力算法，并把它实现为计算机程序。

10. 基于蛮力模式匹配，在计算机上实现“海战”游戏（一个经典的策略游戏）。游戏的规则是这样的：游戏中有两个对手（在这里，分别是玩家和计算机），游戏是在两块完全相同的棋盘（10 乘 10 的方格）上进行的，两个对手分别在各自的棋盘上放置他们的战舰，当然对手是看不见的。每一个对手都有 5 艘战舰，每艘战舰都在棋盘上占据一定数量的格子：一艘驱逐舰（2 格）、一艘潜艇（3 格）、一艘战列舰（4 格）、一艘航空母舰（5 格）。每艘船既可以竖着放也可以横着放，但任意两艘船不能互相接触。游戏的玩法是双方轮流“轰炸”对方的战舰。每次轰炸的结果是击中还是未击中都会显示出来。如果击中的话，该玩家就可以继续攻击，直到击不中为止。游戏的目标是赶在对手之前把他所有的战舰都击沉（要击沉一艘战舰，该战舰的所有格子都必须被命中）。

3.3 最近对和凸包问题的蛮力算法

本节中，我们考虑两个著名问题的简单解法，这两个问题处理的都是平面上的有限点

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

集合。它们除了具有理论上的意义以外，还分别来自于两个重要的应用领域：计算几何和运筹学。

3.3.1 最近对问题

最近对问题要求找出一个包含 n 个点的集合中距离最近的两个点。虽然问题中的点也可定义在多维空间中，但为了简单起见，我们只在二维的情况下考虑该问题。我们假设所讨论的点是以标准的笛卡儿坐标形式 (x,y) 给出的，因此在两个点 $P_i=(x_i, y_i)$ 和 $P_j=(x_j, y_j)$ 之间的距离是标准的欧几里得距离：

$$d(P_i,P_j)=\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2}$$

很显然，求解该问题的蛮力算法应该是这样：分别计算每一对点之间的距离，然后找出距离最小的那一对。当然，我们不希望对同一对点计算两次距离。为了避免这种状况，我们只考虑 $i<j$ 的那些对（P_iP_j）。

算法 *BruteForceClosestPoints*(*P*)

```
//输入：一个 n (n ≥2)个点的列表 P， P1 =(x1, y1),...,Pn =(xn, yn)
//输出：两个最近点的下标，index1 和 index2
dmin ← ∞
for i ←1 to n −1 do
    for j ← i+1 to n do
        d ← sqrt((xi − xj)^2 + (yi − yj)^2) // sqrt 是平方根函数
        if d < dmin
            dmin ← d; index1 ← i; index2 ← j
return index1, index2
```

该算法的基本操作是计算两个点的欧几里得距离。在电子计算器有开方键的时代，有人可能会认为计算平方根的操作就像加法或乘法那么简单。但实际并非如此。首先，即使整数的平方根也大多是无理数，因此只能对它们近似求解；此外，计算这些近似数也不是一件轻松的工作。但实际上，我们可以避免求平方根！（你知道原因么？）窍门是简单地忽略平方根函数，而只比较 $(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2$ 的值本身。这样做的原因是，如果被开方的数越小，它的平方根也越小，或者用数学家的话说，平方根函数是严格递增的。

所以，如果我们用 $dsqr \leftarrow (x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2$ 代替 $d \leftarrow sqrt(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2$，该算法的基本操作就是求平方。平方操作的执行次数可以这样计算：

$$C(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}2=2\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)$$
$$=2[(n-1)+(n-2)+...+1]=(n-1)n\in\Theta(n^2)$$

在第 4 章中，我们会讨论该问题的一个 $n\log n$ 算法。

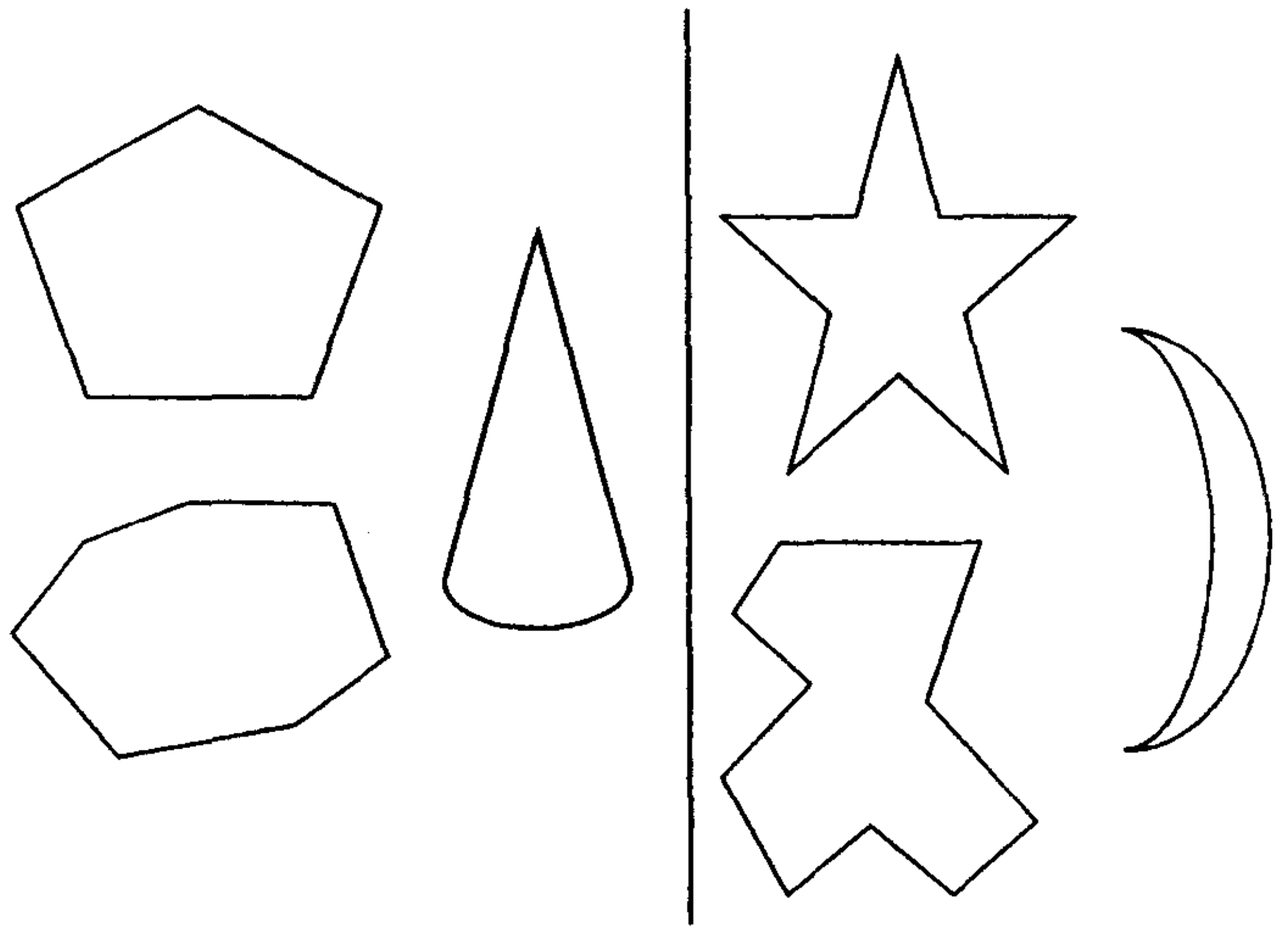
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3.3.2 凸包问题

现在讨论另一个问题——计算凸包。先来定义什么是凸集合。

定义 对于平面上的一个点集合（有限的或无限的），如果以集合中任意两点 P 和 Q 为端点的线段都属于该集合，我们说这个集合是**凸**的。

图 3.4a 中的所有集合都是凸的，其他凸集合还包括：直线、三角形、四边形（更一般地来讲，任意凸多边形都是）[①]、圆，以及整个平面。另一些集合都不是凸的：图 3.4b 中所有的集合、任意两个或多个点构成的有限集、任意凸多边形的边界，以及圆周。



(a) (b)

图 3.4 （a）凸集合；（b）非凸集合

我们现在可以介绍凸包的概念了。直观地来讲，对于平面上 n 个点的集合，它的凸包就是包含所有这些点（或者在内部，或者在边界上）的最小凸多边形。如果这个表述还不能激起大家的兴趣，我们可以把这个问题看作是，如何用长度最短的栅栏把 n 头熟睡的老虎围起来。这个解释是 D.Harel[Har92]给出的。这个解释还是有些惊心动魄的，因为栅栏的栏杆正好要竖在某些老虎睡觉的地点！对这个概念还有另外一个温和得多的解释。请把所讨论的点想象成钉在胶合板上的钉子，胶合板代表平面。撑开一根橡皮筋圈，把所有的钉子都围住，然后劈啪一声松开手。凸包就是以橡皮筋圈为边界的区域（图 3.5）。

下面这个凸包的正式定义可以应用于任意集合，包括那些正好位于一条直线上的点的集合。

定义 一个点集合 S 的**凸包**是包含 S 的最小凸集合（“最小”意指，S 的凸包一定是所有包含 S 的凸集合的子集）。

---

① 注：我们这里所说的三角形、四边形，或者更一般地来讲，多边形，指的是区域，也就是说，讨论的是形状内和边界上所有点的集合。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

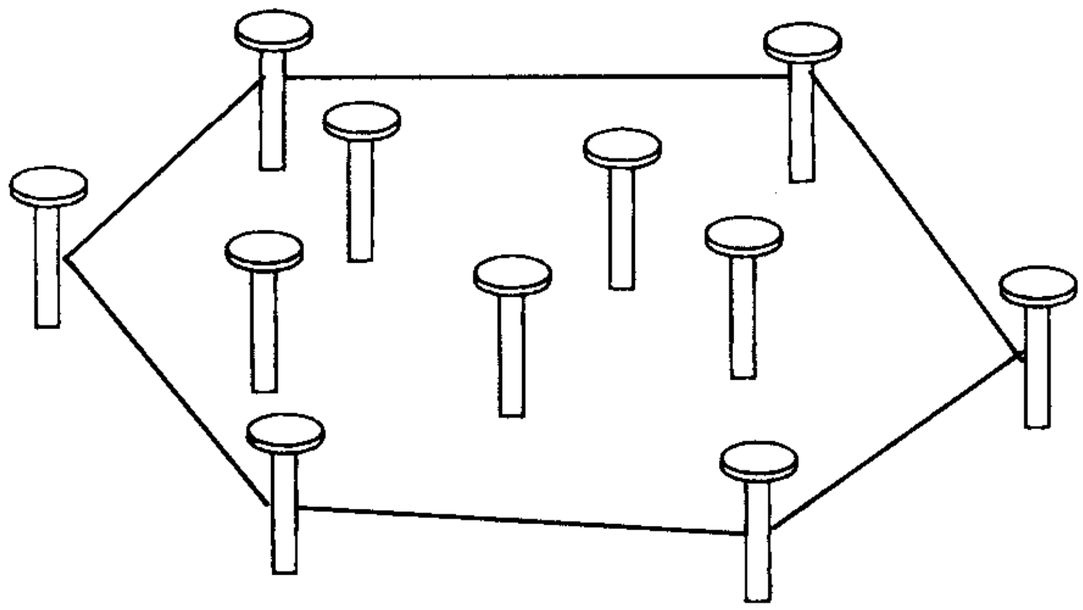


图 3.5 用橡皮筋圈来解释凸包

如果 S 是凸的，它的凸包很明显是它本身。如果 S 是两个点组成的集合，它的凸包是连接这两个点的线段。如果 S 是由三个不同线的点组成的集合，它的凸包是以这三个点为顶点的三角形；如果三点同线，凸包是以距离最远的两个点为端点的线段。对于更大的集合的凸包的例子，请参见图 3.6。

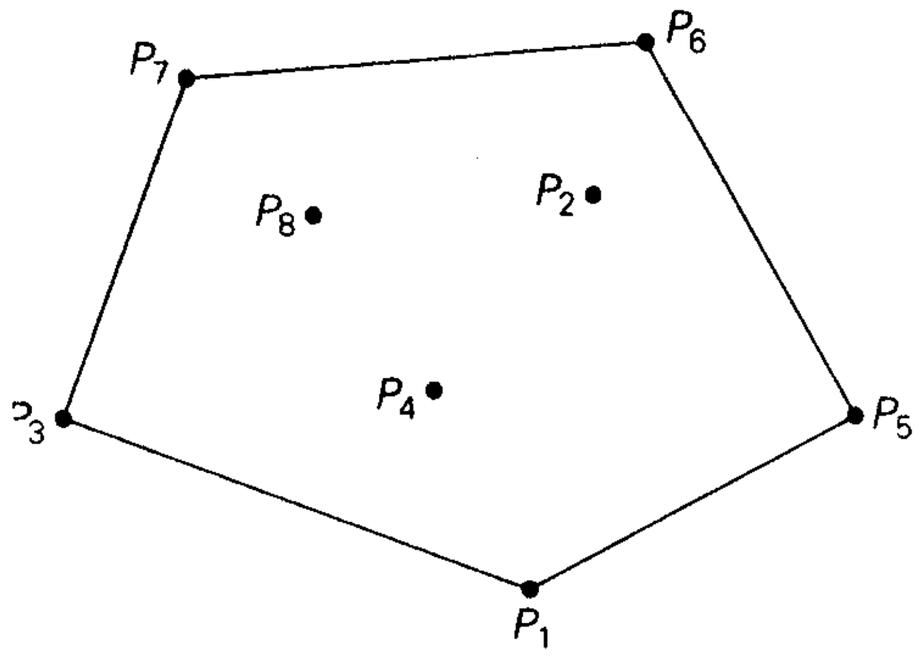


图 3.6 8 个点的集合的凸包是以 P1，P5，P6，P7 和 P3 为顶点的凸多边形

在研究了这个例子以后，下面这个定理其实已经在我们意料之中了。

定理 任意包含 $n > 2$ 个点（不共线的点）的集合 S 的**凸包**是以 S 中的某些点为顶点的凸多边形（如果所有的点都位于一条直线上，多边形退化为一条线段，但它的两个端点仍然包含在 S 中）。

凸包问题是为一个 n 个点的集合构造凸包的问题。为了解决该问题，需要找出某些点，它们将作为这个集合的凸多边形的顶点。数学家将这种多边形的顶点称为“极点”。根据定义，一个凸集合的**极点**是这个集合中这样的点：对于任何以集合中的点为端点的线段来说，它们不是这种线段的中点。例如，一个三角形的极点是它的 3 个顶点，一个圆形的极点是它圆周上的所有点，对于图 3.6 中 8 个点的集合来说，它的凸包的极点是 P_1, P_5, P_6, P_7 和 P_3。

极点具有的一些特性是凸集合中的其他点所不具备的。一个称为**单纯形法**（simplex method）的重要算法，利用了其中的一个特性。该算法解决的是**线性规划**问题，这是一种求一个 n 元方程的最大值或最小值的问题（习题 3.3 的第 9 题给出了一个例子，6.6 节对它作了一般性的讨论）。然而，这里，我们之所以对极点感兴趣，是因为找到了极点，也就解出了凸包问题。实际上，为了完全解决该问题，除了知道给定集合中的哪些点是该集合

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的凸包极点之外，还需要知道另外一些信息：哪几对点需要连接起来以构成凸包的边界。注意，这个问题也可以这样表述：请将极点按照顺时针方向或者逆时针方向排列。

如何用蛮力法解决凸包问题呢？如果不能立即找到正面进攻的方案，也不要沮丧：凸包问题正是这种没有明显算法解法的问题。但因为线段构成了凸包的边界，可以基于这个事实来设计一个简单但缺乏效率的算法：对于一个 n 个点集合中的两个点 P_i 和 P_j，当且仅当该集合中的其他点都位于穿过这两点的直线的同一边时[①]，它们的连线是该集合凸包边界的一部分（对于图 3.6 中的集合，验证这个特性）。对每一对点都做一遍检验之后，满足条件的线段构成了该凸包的边界。

为了实现这个算法，需要用到一些解析几何的基本知识。首先，在坐标平面上穿过两个点 (x_1, y_1)，(x_2, y_2) 的直线是由下面方程定义的：

$$ax + by = c$$

其中，$a = y_2 - y_1$，$b = x_1 - x_2$，$c = x_1y_2 - y_1x_2$。

其次，这样一根直线把平面分为两个半平面：其中一个半平面中的点都满足 $ax+bx>c$，而另一个半平面中的点都满足 $ax+bx<c$（当然，对于线上的点来说，$ax+bx=c$）。因此，为了检验某些点是否位于这条直线的同一边，可以简单地把每个点代入 $ax+bx-c$，检验这个表达式的符号是否相同。我们把具体的实现留给大家做练习。

该算法的时间效率如何呢？它属于 $O(n^3)$：对于不同点的每一个 $n(n-1)/2$ 来说，我们要对其他 $n-2$ 个点求出 $ax+bx-c$ 的符号。对这个重要问题，还有一些很有效的算法，我们会在后面讨论其中的一个。

习题 3.3

1. 对于实线上的 n 个点 $x_1,\ldots,x_n$ 的最近对问题，能不能设计出一个比基于蛮力策略的算法更快的算法呢？
2. a. 对于两个点 $P_1=(x_1, y_1)$，$P_2=(x_2, y_2)$ 之间的距离，有各种不同的定义方式。具体来说，有一种**曼哈顿距离**是这样定义的：

$$d_M(P_1, P_2) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

证明 d_M 满足所有距离函数都必须满足的下列公理：

i. 对于任意两个点 P_1 和 P_2，$d_M(P_1, P_2) \geq 0$，并且当且仅当 $P_1=P_2$ 时，$d_M(P_1, P_2)=0$；

ii. $d_M(P_1, P_2)= d_M(P_2, P_1)$；

iii. 对于任意 P_1、P_2 和 P_3，$d_M(P_1, P_2) \leq d_M(P_1, P_3)+ d_M(P_3, P_2)$。

b. 在 x, y 坐标平面上，画出所有与原点 (0,0) 的曼哈顿距离等于 1 的点。再对欧几里

① 注：为了简单起见，我们假设给定的集合中，不存在 3 点同线的情况。为了适应一般情况要做的修改，留给大家做练习用。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

得距离也做一遍。

c. 对错题：最近对问题的解不依赖于我们用的是那种量度——d_E（欧几里得）还是d_M（曼哈顿）。

3. 最近对问题也可以以k维空间的形式出现，k维空间中的两个点$P'=(x_1',...,x_k')$和$P''=(x_1'',...,x_k'')$的欧几里得距离是这样定义的：

$$d(P',P'')=\sqrt{\sum_{s=1}^{k}(x_s'-x_s'')^2}$$

对k维空间中的最近对问题，蛮力算法的效率类型是怎样的？

4. 求下列集合的凸包，并指出它们的极点（如果它们有的话）。

a. 线段

b. 正方形

c. 正方形的边界

d. 直线

5. 对于一个包含n个不同点的集合，其凸包中极点的最大数量和最小数量分别会是多少？

6. 对于一个平面上n个点的集合，设计一个线性效率的算法来求出其凸包的一个极点。

7. 为了解决两个以上的点共线问题，需要对凸包问题的蛮力算法做怎样的改动？

8. 写一个程序，实现凸包问题的蛮力算法。

9. 考虑下面这个线性规划问题的一个小规模的实例：

$$\text{求 } 3x+5y \text{ 的最大值}$$
$$\text{当} \quad x+y\le 4$$
$$x+3y\le 6$$
$$x\ge 0, y\ge 0$$

a. 在笛卡儿平面上，画出该问题的**可行区域**，或者满足问题中所有约束的点的集合。

b. 找出该区域的极点。

c. 用下面的定理优化解题过程：可行区域非空的线性规划问题总有解，这个解一定位于可行区域的某个极点上。

3.4 穷 举 查 找

许多重要的问题要求在一个复杂度随实例规模指数增长（或者更快）的域中，查找一个具有特定属性的元素。无论是明指还是暗指，一般来说，这种问题的元素是指组合对象，比如排列、组合以及一个给定集合的子集。许多这样的问题都是最值问题：它们要求找到一个元素，能使某些期望的特性最大化或者最小化，比如路径的长度或者分配的成本。

对于组合问题来说，**穷举查找**是一种简单的蛮力方法。它要求生成问题域中的每一个元素，选出其中满足问题约束的元素，然后再找出一个期望元素（例如，使目标函数达到

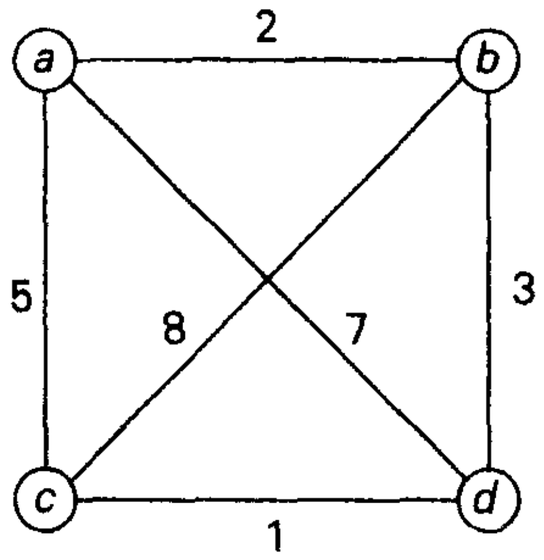
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

最值的元素）。注意，虽然穷举查找的思想很简单直接，但在实现时，它常常会要求一个算法来生成某些组合对象。我们把这种算法放到第 5 章去讨论，在这里，我们假设这种算法已经存在了。下面通过三个重要的应用来阐明穷举查找：旅行商问题、背包问题以及分配问题。

3.4.1　旅行商问题

由于旅行商问题有着貌似简单的表述、重要的应用以及和其他组合问题的重要关联，它在近 100 年里强烈地吸引着研究人员。按照非专业的说法，这个问题要求找出一条 n 个给定的城市间的最短路径，使我们在回到出发的城市之前，对每个城市都只访问一次。这个问题可以很方便地用加权图来建模，也就是说，用图的顶点代表城市，用边的权重表示城市间的距离。然后这个问题就可以表述为求一个图的最短**哈密顿回路**问题。（我们把哈密顿回路定义为一个对图的每个顶点都只穿越一次的回路。它是以爱尔兰数学家威廉·罗恩·哈密顿爵士（1805-1865）的名字命名的，他把这种回路作为他的代数发现的一个应用，然后对其产生了兴趣。）

很容易看出来，哈密顿回路也可以定义为 $n+1$ 个相邻顶点 $v_{i_0},\ldots,v_{i_{n-1}},v_{i_0}$ 的一个序列。其中，序列的第一个顶点和最后一个顶点是相同的，而其他 $n-1$ 个顶点都是互不相同的。更进一步，在不失一般性的前提下，可以假设，所有的回路都开始和结束于相同的特定顶点（它们毕竟是回路，不是么？）。因此，可以通过生成 $n-1$ 个中间城市的组合来得到所有的旅行线路，计算这些线路的长度，然后求得最短的线路。图 3.7 介绍了该问题的一个小规模实例，并用该方法求出了它的解。



路线	旅程	
a –> *b* –> *c* –> *d* –> *a*	*l* = 2 + 8 + 1 + 7 = 18	
a –> *b* –> *d* –> *c* –> *a*	*l* = 2 + 3 + 1 + 5 = 11	最佳
a –> *c* –> *b* –> *d* –> *a*	*l* = 5 + 8 + 3 + 7 = 23	
a –> *c* –> *d* –> *b* –> *a*	*l* = 5 + 1 + 3 + 2 = 11	最佳
a –> *d* –> *b* –> *c* –> *a*	*l* = 7 + 3 + 8 + 5 = 23	
a –> *d* –> *c* –> *b* –> *a*	*l* = 7 + 1 + 8 + 2 = 18	

图 3.7　用穷举查找对一个小规模旅行商问题的求解过程

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对图 3.7 的观察表明，有 3 对不同的线路，对每对线路来说，不同的只是线路的方向。因此，可以把顶点排列的数量减半。例如，可以选择任意两个中间顶点，比如说 B 和 C，然后只考虑那些 B 在 C 之前的排列。（这个技巧意味着定义一条线路的方向。）

然而，这个改进并不能大大改善效率。排列的总次数仍然需要 $(n-1)!/2$ 次，这意味着除了一些非常小的 n 之外，穷举查找法几乎是不实用的。但另一方面，如果总是只给我们半杯饮料，我们会认为将工作减半是不容忽视的，即使是解决该问题的一个很小的实例，尤其是手工解决时。也请注意，现在我们只研究以同一个顶点为起始的回路，如果不作这种限定，那么排列的数量还要扩大 n 倍。

3.4.2 背包问题

这是计算机科学中另一个著名的问题。给定 n 个重量为 $w_1,\ldots,w_n$、价值为 $v_1,\ldots,v_n$ 的物品和一个承重为 W 的背包，求这些物品中一个最有价值的子集，并且要能够装到背包中。就像一个小偷打算把最有价值的赃物装入他的背包一样，但如果大家不喜欢扮演小偷的角色，也可以想象一架运输机打算把最有价值的那些物品运送到外地，同时这些物品的重量不能超出它的运输能力。图 3.8 介绍了背包问题的一个小规模的实例。

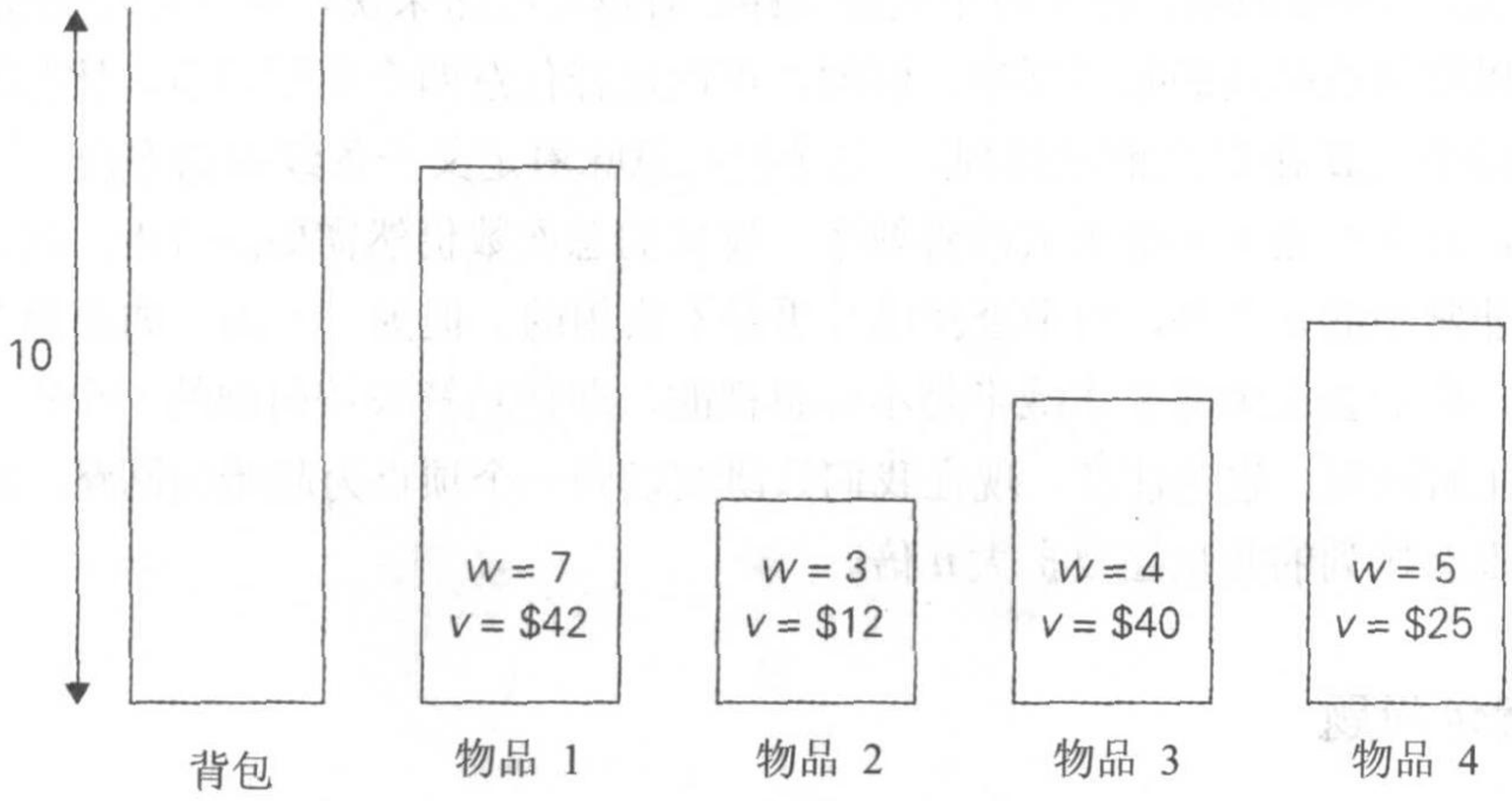
在这个问题中，穷举查找需要考虑给定的 n 个物品集合的所有子集，为了找出可行的子集（也就是说，总重量不超过背包承重能力的子集），要计算出每个子集的总重量，然后在它们中间找到价值最大的子集。作为一个例子，图 3.8b 给出了图 3.8a 问题的解。因为一个 n 元素集合的子集数量是 2^n，所以不论生成独立子集的效率有多高，穷举查找都会导致一个 $\Omega(2^n)$的算法。

因此，不论对旅行商问题还是对背包问题，穷举查找会导致一个对于任何输入都非常缺乏效率的算法。实际上，这两个问题就是所谓的 **NP 困难问题**中最著名的例子。对于 NP 困难问题，目前没有已知的、效率可以用多项式来表示的算法。而且，大多数计算机科学家相信，这样的算法是不存在的，虽然这个非常重要的假说从来没有被证实过。一些更复杂的方法——回溯法和分支界限法（参见 11.1 节和 11.2 节）——使我们可以在优于指数级的效率下解决部分问题（以及类似问题），而非所有实例。或者，也可以使用许多近似算法，本书将在 11.3 节对它们进行介绍。

3.4.3 分配问题

对于可以用穷举查找求解的问题，我们再举第三个例子，有 n 个任务需要分配给 n 个人执行，一个任务一个人。（意思是说，每个任务只分配给一个人，每个人只分配一个任务。）对于每一对 $i,j=1,\ldots,n$ 来说，将第 j 个任务分配给第 i 个人的成本是 $C[i,j]$。该问题要找出总成本最小的分配方案。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



(a)

子集	总重量	总价值
∅	0	$ 0
{1}	7	$42
{2}	3	$12
{3}	4	$40
{4}	5	$25
{1, 2}	10	$36
{1, 3}	11	不可行
{1, 4}	12	不可行
{2, 3}	7	$52
{2, 4}	8	$37
{3, 4}	**9**	**$65**
{1, 2, 3}	14	不可行
{1, 2, 4}	15	不可行
{1, 3, 4}	16	不可行
{2, 3, 4}	12	不可行
{1, 2, 3, 4}	19	不可行

(b)

图 3.8 （a）背包问题的一个实例；（b）用穷举查找求得的解（最优的选择用黑体字表示）

下面是该问题的一个小规模的实例，表中的单元格代表的是分配成本 $C[i, j]$：

	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4
人员 1	9	2	7	8
人员 2	6	4	3	7
人员 3	5	8	1	8
人员 4	7	6	9	4

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

很容易发现，一个分配问题的实例完全可以用它的成本矩阵C来表示。就这个矩阵来说，这个问题要求在矩阵的每一行中选出一个元素，这些元素分别属于不同的列，而且元素的和是最小的。请注意，求解该问题并没有一个显而易见的策略。例如，我们不能选择每行中的最小元素，因为这些元素可能属于同一列。实际上，整个矩阵的最小元素并不一定是最优解的一部分。因此，似乎无法避免地要采用穷举查找了。

我们可以用一个n维元组$<j_1,\ldots,j_n>$来描述分配问题的一个可能的解，其中第i个分量，$i=1,\ldots,n$，表示的是在第i行中选择的列号（也就是说，给第i个人分配的任务号）。例如，对于上面的成本矩阵来说，<2,3,4,1>表示这样一种可行的分配：任务2分配给人员1、任务3分配给人员2、人员4分配给人员3、任务1分配给人员4。分配问题的要求意味着，在可行的分配和前n个整数的排列之间存在着一一对应关系。因此，分配问题的穷举查找要求生成整数1,2,...,n的全部排列，然后把成本矩阵中的相应元素相加来求得每种分配方案的总成本，最后选出其中具有最小和的方案。如果对上面的实例应用该算法，它的最初几次循环显示在图3.9中。我们要求大家在本节的习题中把它补充完整。

$$C=\begin{bmatrix} 9 & 2 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & 8 \\ 7 & 6 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

<1, 2, 3, 4> cost = 9 + 4 + 1 + 4 = 18
<1, 2, 4, 3> cost = 9 + 4 + 8 + 9 = 30
<1, 3, 2, 4> cost = 9 + 3 + 8 + 4 = 24
<1, 3, 4, 2> cost = 9 + 3 + 8 + 6 = 26
<1, 4, 2, 3> cost = 9 + 7 + 8 + 9 = 33
<1, 4, 3, 2> cost = 9 + 7 + 1 + 6 = 23
etc.

图3.9 用穷举查找解决一个小规模分配问题的最初几次循环

由于在分配问题的一般情况下，需要考虑的排列数量是$n!$，所以除了该问题的一些规模非常小的实例，穷举查找法几乎是不实用的。幸运的是，对于该问题有一个效率高得多的算法，称为**匈牙利方法**，它是由于匈牙利数学家König和Egerváry对这个方法所做的贡献而命名的（可以参见[KB95]）。

一个好消息是，问题域以指数级增长（或者更快）的这个事实并不一定意味着没有更有效的解题算法。实际上，我们在本书的后面会看到这种问题的其他几个例子。然而，这些例子更像是这个规律的例外。一般来说，如果问题的域以指数增长的话，目前还没有已知的多项式效率算法（倘若我们要对它们精确求解）。并且，就像我们前面提到的，这样的算法很可能根本就不存在。

习题 3.4

1. **a.** 假设每一条旅行路线都能够在固定的时间内生成出来，对于书中描述的旅行商问题的穷举查找算法来说，它的效率类型是怎样的？
   b. 如果该算法的实现运行在一台每秒能做10亿次加法的计算机上，请估计在下述时间中，该算法能够解决的城市个数：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

i. 1 小时
ii. 24 小时
iii. 1 年
iv. 100 年

2. 概要描述一个解决哈密顿回路问题的穷举查找算法。
3. 概要描述一个算法，判断一个用邻接矩阵表示的连通图是否具有欧拉回路。该算法的效率类型是怎样的？
4. 应用穷举查找，把书中做了一个开头的分配问题的实例补充完整。
5. 给出一个分配问题的例子，在它的最优解中，不包含其成本矩阵的最小元素。
6. 写一个关于匈牙利方法的报告。
7. 请考虑**划分问题**：给定 n 个正整数，把它们划分为元素和相同，但不相交的两个子集。（当然，这种问题并不总是有解的。）为该问题设计一个穷举查找算法。应尽量减少该算法需要生成的子集的数量。
8. 请考虑**完备子图问题**：给定一个图 G 和一个正整数 k，确定该图是否包含一个大小为 k 的完备子图，也就是说，一个具有 k 个顶点的完全子图。为该问题设计一个穷举查找算法。
9. 解释一下如何对排序问题应用穷举查找，并确定这种算法的效率类型。
10. 一个 n 阶幻方是把从 1 到 n^2 的整数填入一个 n 阶方阵，每个整数只出现一次，使得每一行、每一列、每一条主对角线的和都相等。
    a. 证明，如果一个 n 阶幻方存在的话，所讨论的和一定等于 $n(n^2+1)/2$。
    b. 设计一个穷举算法，生成阶数为 n 的所有幻方。
    c. 在因特网上或者在图书馆查找一个更好的生成幻方的算法。
    d. 实现这两个算法——穷举查找算法以及在因特网上找到的算法，然后在自己的计算机上做一个试验，确定在一分钟之内，这两个算法能够求出的幻方的最大阶数 n。

小　结

- 蛮力法是一种简单直接地解决问题的方法，通常直接基于问题的描述和所涉及的概念定义。
- 蛮力法的主要优点是它广泛的适用性和简单性；它的主要缺点是大多数蛮力算法的效率都不高。
- 对于应用蛮力法得到的第一个算法，可以通过适度的努力来提升它的性能。
- 下列这些著名的算法可以看作是蛮力法的例子：
  - 基于定义的矩阵乘法算法
  - 选择排序

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

  - 顺序查找
  - 简单的字符串匹配算法
- 穷举查找是解组合问题的一种蛮力方法。它要求生成问题中的每一个组合对象，选出其中满足该问题约束的对象，然后找出一个期望的对象。
- 旅行商问题、背包问题和分配问题是典型的能够用穷举查找算法求解的问题，至少在理论上是这样的。
- 除了相关问题的一些规模非常小的实例，穷举查找法几乎是不实用的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第4章　分　治　法

无论人们在祈祷什么，他们总是在祈祷一个奇迹。每一个祈祷都可以简化为：伟大的上帝呀，请让两个二相加不等于四吧。

——伊万·屠格涅夫（1818－1883），俄国作家和短篇小说家

分治法可能是最著名的通用算法设计技术了。虽然它的名气可能和它那好记的名字有关，但它的确是当之无愧的：很多非常有效的算法实际上是这个通用算法的特殊实现。其实，分治法是按照以下方案工作的：

1. 将问题的实例划分为同一个问题的几个较小的实例，最好拥有同样的规模。
2. 对这些较小的实例求解（一般使用递归方法，但在问题规模足够小的时候，有时也会使用一些其他方法）。
3. 如果必要的话，合并这些较小问题的解，以得到原始问题的解。

分治法的流程可以参见图 4.1，该图描述的是将一个问题划分为两个较小子问题的例子，也是最常见的情况（至少对那些适用于单 CPU 机器的分治法来说是这样的）。

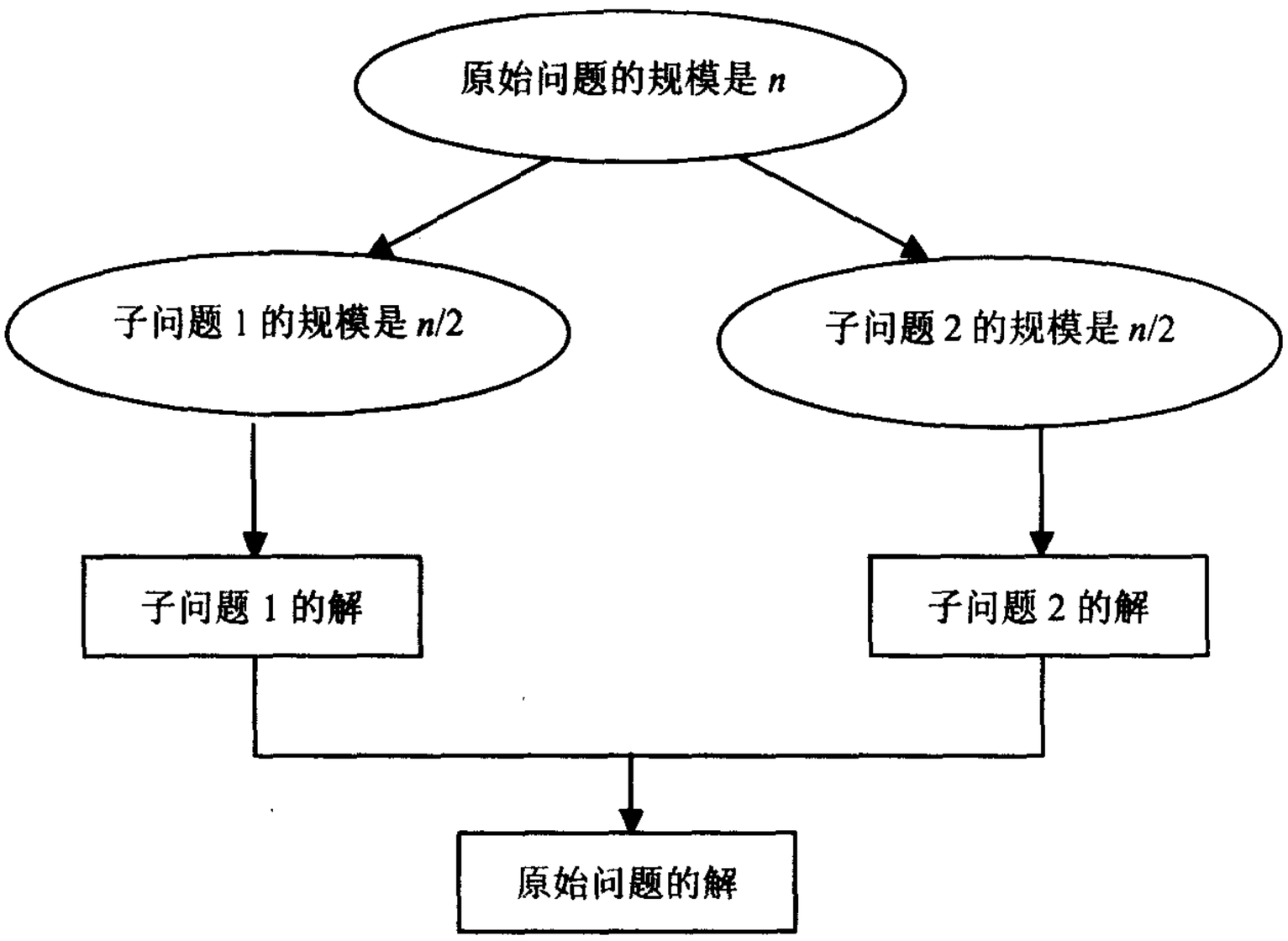


图 4.1　分治技术（典型情况）

作为一个例子，让我们假设待解问题是计算 n 个数字 $a_0,\ldots,a_{n-1}$ 的和。如果 $n>1$，我

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

们可以把该问题分解为它的两个实例：计算前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个数字的和以及计算后 $\lceil n/2 \rceil$ 个数字的和。（当然，如果 $n=1$，我们简单地返回 a_0 作为问题的答案。）一旦这两个和都被计算出来了（通过递归应用上述方法），我们就可以把这两个和相加，来得到原始问题的答案：

$$a_0 + \ldots + a_{n-1} = (a_0 + \ldots + a_{\lfloor n/2 \rfloor - 1}) + (a_{\lfloor n/2 \rfloor} + \ldots + a_{n-1})$$

这是不是一个计算 n 个数和的高效办法呢？片刻的沉思（这怎么会比简单地顺序相加效率更高呢？）、一个求和的小例子（比如说用该算法做 4 个数的相加）、一个正式的分析（参见下文）以及常识（我们不会这样加的，不是么？）都会对这个问题做出否定的回答。

因此，不是所有的分治算法都一定要比简单蛮干更有效。但是，通常我们向算法女神所做的祈祷——参见本章的引语——都被应允了，因而，使用分治法往往比使用其他方法的效率更高。实际上，分治法孕育了计算机科学中许多最重要和最有效的算法。这一章中我们要讨论这类算法的许多经典例子。虽然我们这里只考虑顺序算法，但要知道，分治法对于并行计算是非常理想的，因为各个子问题都可以由不同的 CPU 同时计算。

上面那个求和的例子显示了分治法的最典型运用：问题规模为 n 的实例被划分为两个规模为 $n/2$ 的实例。更一般的情况下，一个规模为 n 的实例可以划分为若干个规模为 n/b 的实例，其中 a 个实例需要求解（这里，a 和 b 是常量；$a \geq 1$，$b > 1$）。为了简化分析，我们假设 n 是 b 的乘方，对于算法的运行时间，我们有下列递推式：

$$T(n) = aT(n/b) + f(n) \qquad (4.1)$$

其中，$f(n)$是一个函数，表示将问题分解为小问题和将结果合并起来所消耗时间（对于求和的例子来说，$a = b = 2, f(n) = 1$）。递推式 4.1 被称为**通用分治递推式**。显然，$T(n)$的增长次数取决于常量 a 和 b 的值，以及函数 $f(n)$的增长次数。在分析许多分治算法的效率时，可以应用下列定理来大大简化我们的工作（参见附录 B）

主定理 如果在递推式 4.1 中 $f(n) \in \Theta(n^d)$，其中 $d \geq 0$，那么：

$$T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^d) & \text{当} a < b^d \text{时} \\ \Theta(n^d \log n) & \text{当} a = b^d \text{时} \\ \Theta(n^{\log_b a}) & \text{当} a > b^d \text{时} \end{cases}$$

（对 O 和 Ω 符号来说类似的结论也是成立的）

例如，对于上面的分治求和算法，当输入规模为 $n = 2^k$ 时，加法运算次数 $A(n)$可以用下面的递推式表示：

$$A(n) = 2A(n/2) + 1$$

对上面的例子来说，$a = 1, b = 2, d = 0$；这样一来，因为 $a > b^d$，

$$A(n) \in \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_2 2}) = \Theta(n)$$

注意，通过这个定理，无需对递推式求解，就可以知道该解法的效率类型。但显然，在已知一个递推关系和它的初始条件的情况下，这种方法仅仅能够求出一个解法的增长次数，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

而且该增长次数还伴随着一个未知的乘法常量（至少对 n 是 b 的乘方的情况来说是这样的）。

4.1 合 并 排 序

合并排序是成功应用分治技术的一个完美例子。对于一个需要排序的数组 $A[0..n-1]$，合并排序把它一分为二：$A[0..\lfloor n/2 \rfloor - 1]$ 和 $A[\lfloor n/2 \rfloor..n-1]$，并对每个子数组递归排序，然后把这两个排好序的子数组合并为一个有序数组。

算法 *Mergesort*($A[0..n-1]$)

```
//递归调用 mergesort 来对数组 A[0..n-1] 排序
//输入：一个可排序数组 A[0..n-1]
//输出：非降序排列的数组 A[0..n-1]
if n > 1
    copy A[0..⌊n/2⌋-1] to B[0..⌊n/2⌋-1]
    copy A[⌊n/2⌋..n-1] to C[0..⌈n/2⌉-1]
    Mergesort(B[0..⌊n/2⌋-1])
    Mergesort(C[0..⌈n/2⌉-1])
    Merge(B, C, A)
```

对两个有序数组的**合并**可以通过下面的算法完成。初始状态下，两个指针（数组下标）分别指向两个待合并数组的第一个元素。然后比较这两个元素的大小，将较小的元素添加到一个新创建的数组中；接着，被复制数组中的指针后移，指向较小元素的后继元素。上述操作一直持续到两个数组中的一个被处理完为止。然后，在未处理完的数组中，剩下的元素被复制到新创建数组的尾部。

算法 *Merge*($B[0..p-1], C[0..q-1], A[0..p+q-1]$)

```
//将两个有序数组合并为一个有序数组
//输入：两个有序数组 B[0..p-1]和 c[0..q-1]
//输出：A[0..p+q-1]中已经有序存放了 B 和 C 中的元素
i ← 0; j ← 0; k ← 0
while i < p and j < q do
    if B[i] ≤ C[j]
        A[k] ← B[i]; i ← i + 1
    else A[k] ← C[j]; j ← j + 1
    k ← k + 1
if i = p
    copy C[j..q - 1] to A[k..p + q - 1]
else copy B[i..p - 1] to A[k..p + q - 1]
```

图 4.2 演示的是用合并排序算法对数列 8,3,2,9,7,1,5,4 进行排序的操作过程。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

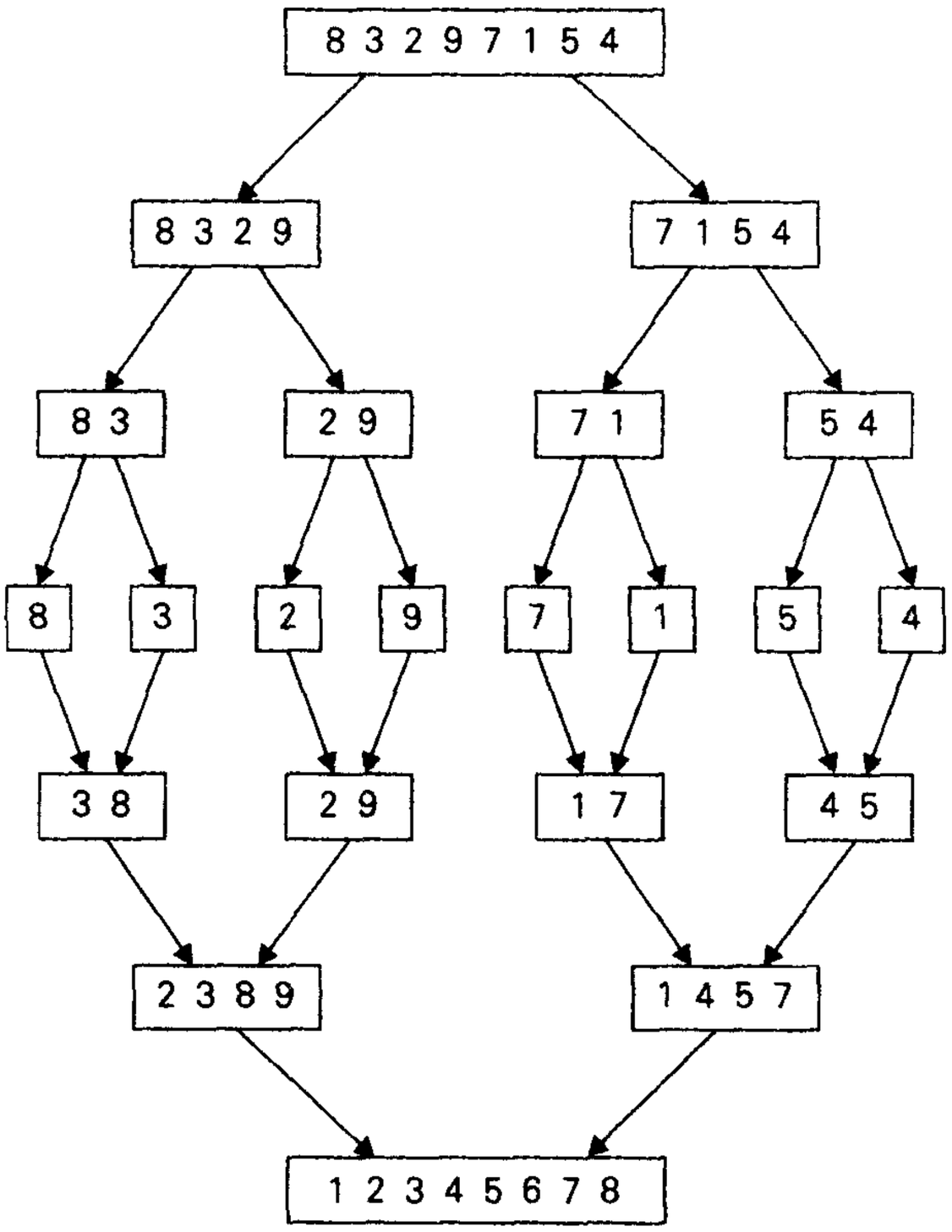


图 4.2 一个合并排序的例子

合并排序算法的效率如何呢？简单起见，我们假设 n 是 2 的乘方，那么键值比较次数 $C(n)$的递推关系式为：

$$\text{当 } n > 1, \text{时，} \quad C(n) = 2C(n/2) + C_{merge}(n), \quad C(1) = 0$$

我们来分析一下 $C_{merge}(n)$，即合并阶段进行键值比较的次数。我们每做一步，都要进行一次比较，比较之后，两个数组中尚需处理的元素总个数减一。在最坏的情况下，无论哪个数组都不会为空，除非另一个数组只剩下最后一个元素（举例来说，最小的元素轮流来自于不同的数组）。因此，对于最坏情况来说，$C_{merge}(n)= n-1$，我们得到下面这个递推式：

$$\text{当 } n > 1, \text{时，} \quad C_{worst}(n) = 2C_{worst}(n/2) + n - 1, \quad C_{worst}(1) = 0$$

因此，根据主定理，$C_{worst}(n) \in \Theta(n \log n)$（为什么？）。实际上，如果 $n=2^k$，我们很容易求得该最差效率递推式的精确解：

$$C_{worst} = n \log_2 n - n + 1$$

合并排序在最坏情况下的键值比较次数十分接近于任何基于比较的排序算法在理论上能够达到的最少次数[①]。合并排序的主要缺点就是该算法需要线性的额外空间。虽然合

① 注：就像我们会在 10.2 节中看到的，这个理论上的最小值是$\lceil \log_2 n! \rceil \approx \lceil n \log_2 n - 1.44n \rceil$。

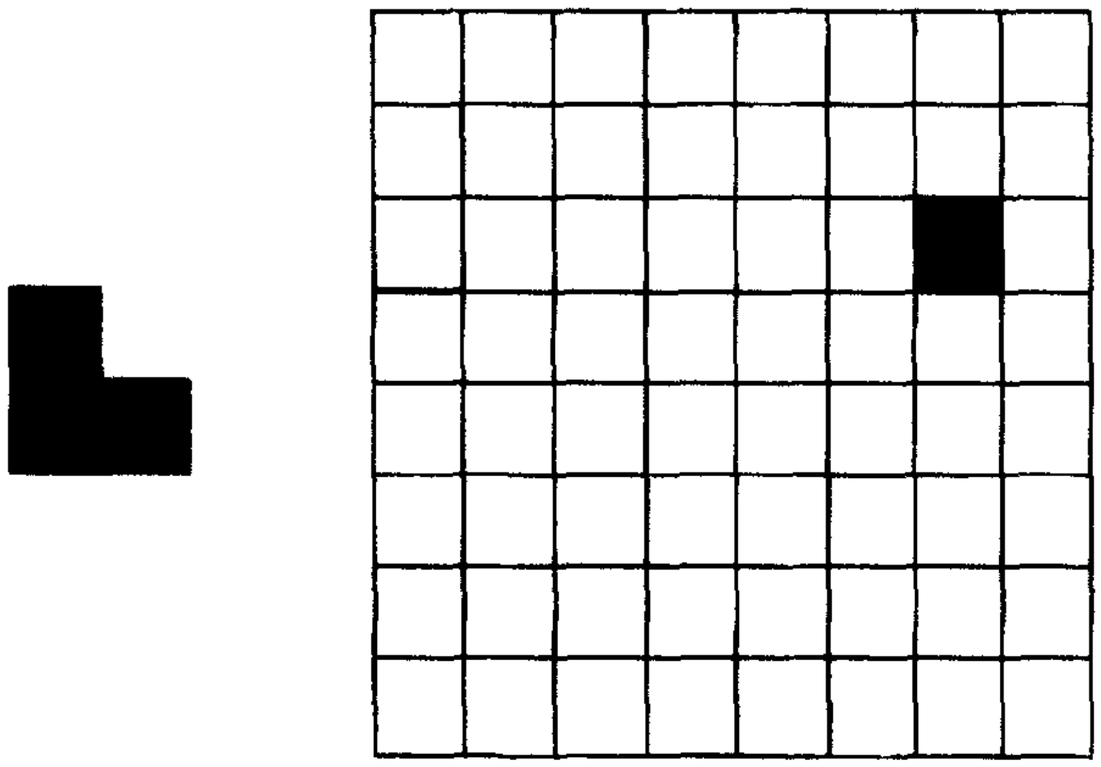
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

并也能做到“在位”，但会导致算法过于复杂，而且，因为它的增长次数具有一个很大的常系数，所以在位的合并排序算法只具有理论上的意义。

习题 4.1

1. a. 为一个分治算法编写伪代码，该算法求一个 n 元素数组中最大元素的位置。
   b. 如果数组中的若干个元素都具有最大值，该算法的输出是怎样的呢？
   c. 建立该算法的键值比较次数的递推关系式并求解。
   d. 请拿该算法与解同样问题的蛮力算法做一个比较。
2. a. 为一个分治算法编写伪代码，该算法同时求出一个 n 元素数组的最大元素和最小元素的值。
   b. 为该算法的键值比较次数建立递推关系式并求解。
   c. 请拿该算法与解同样问题的蛮力算法做一个比较。
3. a. 为一个分治算法编写伪代码，该算法用来计算指数函数 a^n 的值，其中 $a>0$，n 是一个正整数。
   b. 假设 $n=2^k$，建立该算法执行的乘法次数的递推关系式并求解。
   c. 请拿该算法与解同样问题的蛮力算法做一个比较。
4. 我们在第 2 章中讨论算法设计和分析的框架时，曾经提到过，在分析算法的大多数情况下，对数的底是可以忽略的。对于主定理中两个包含对数的断言来说，这个论点也成立么？
5. 求下列递推式的解的增长次数。
   a. $T(n)=4T(n/2)+n$，$T(1)=1$
   b. $T(n)=4T(n/2)+n^2$，$T(1)=1$
   c. $T(n)=4T(n/2)+n^3$，$T(1)=1$
6. 应用合并排序对序列 E, X, A, M, P, L, E 按照字母顺序排序。
7. 合并排序是一个稳定的排序算法吗？
8. a. 对合并排序的最差键值比较次数的递推关系式求解（你可以假设 $n=2^k$）。
   b. 建立合并排序的最优键值比较次数的递推关系式，并对 $n=2^k$ 的情况求解。
   c. 对于 4.1 节给出合并排序算法，建立它的键值移动次数的递推关系式。考虑了该算法的键值移动次数之后，是否会影响它的效率类型呢？
9. 我们也可以不用递归方法来实现合并排序，方法是先合并数组中的相邻元素，然后合并这些有序对，依此类推。任意选择一种语言实现这个自下至上的合并排序版本。
10. **Triomino 拼图**，Triomino 是一个由棋盘上的三个邻接方块组成的 L 型瓦片。我们的问题是，如何用 Triomino 覆盖一个缺少了一个方块（可以在棋盘上的任何位置）的 $2^n \times 2^n$ 棋盘。除了这个缺失的方块，Triomino 应该覆盖棋盘上的所有方块，而且不能有重叠。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



为此问题设计分治法。

4.2 快速排序

快速排序是另一种基于分治技术的重要排序算法。不像合并排序是按照元素在数组中的位置对它们进行划分，快速排序按照元素的值对它们进行划分。具体来说，它对给定数组中的元素进行重新排列，以得到一个快速排序的**分区**。在一个分区中，所有在 s 下标之前的元素都小于等于 $A[s]$，所有在 s 下标之后的元素都大于等于 $A[s]$：

$$\underbrace{A[0]...A[s-1]}_{\text{都}\le A[s]}\ A[s]\ \underbrace{A[s+1]...A[n-1]}_{\text{都}\ge A[s]}$$

显然，建立了一个分区以后，$A[s]$已经位于它在有序数组中的最终位置，接下来我们可以继续对 $A[s]$前和 $A[s]$后的子数组分别进行排序（比如，使用同样的方法）。

算法 *Quicksort*($A[l..r]$)

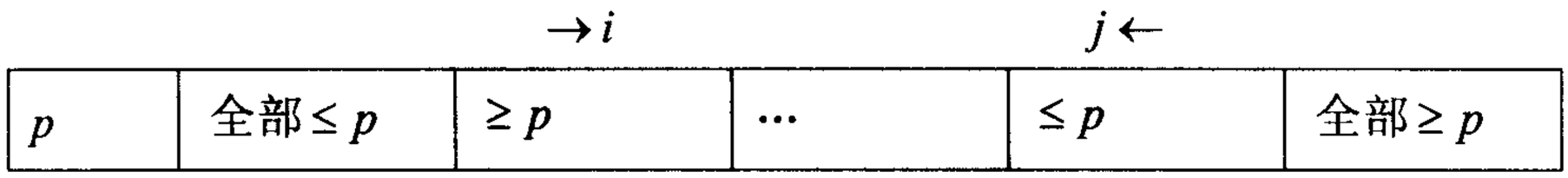
```
//用 Quicksort 对子数组排序
//输入：数组 A[0..n-1]中的子数组 A[l..r]，由左右下标 l 和 r 定义。
//输出：非降序排列的子数组 A[l..r]
if l < r
    s ← Partition (A[l..r]) // s is a split position
    Quicksort (A[l..s - 1])
    Quicksort (A[s + 1..r])
```

可以使用下面这个算法得到数组 $A[0..n-1]$的一个分区（更一般地来说，是子数组 $A[l..r]$的一个分区，其中 $0 \le l \le r \le n-1$）。首先，我们要选择一个元素，接下来会根据该元素的值来划分子数组。由于该元素的导向作用，我们称它为**中轴**。选择中轴有许多不同的策略，当我们分析该算法的效率时，我们会回到这个话题。现在，我们只使用最简单的策略——选择子数组的第一个元素：$p = A[l]$。

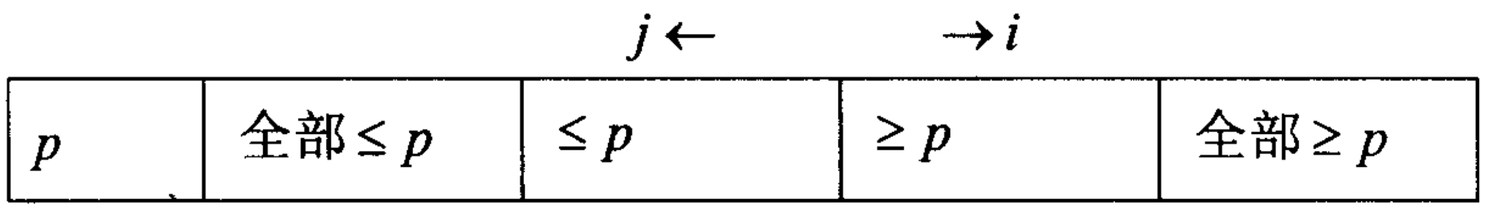
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

为了建立一个分区，也有许多不同的方法对元素重新排列。在这里，我们使用一种基于两次扫描子数组的高效方法：一次是从左到右，另一次是从右到左，每次都把子数组的元素和中轴进行比较。从左到右的扫描从第二个元素开始。因为我们希望小于中轴的元素位于子数组的第一部分，扫描会忽略小于中轴的元素，直到遇到第一个大于等于中轴的元素才会停止。从右到左的扫描从最后一个元素开始。因为我们希望大于中轴的元素位于子数组的第二部分，扫描会忽略大于中轴的元素，直到遇到第一个小于等于中轴的元素才会停止。

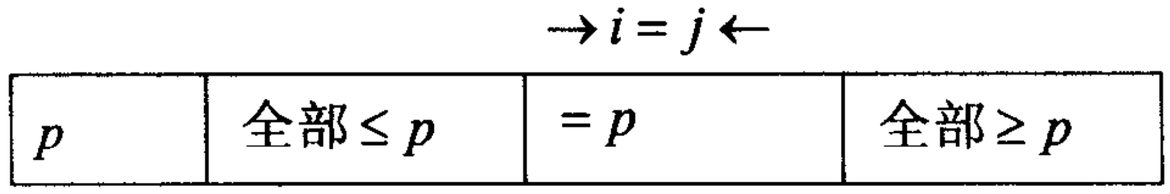
取决于扫描的指针是否相交，会发生 3 种不同的情况。如果扫描指针 i 和 j 不相交，也就是说 $i<j$，我们简单地交换 $A[i]$和 $A[j]$，再分别对 i 加一、j 减一，然后继续开始扫描：



如果扫描指针相交，也就是说 $i > j$，把中轴和 $A[j]$交换以后，我们得到了该数组的一个分区：



最后，如果扫描指针停下来时指向的是同一个元素，也就是说 $i = j$，被指向元素的值一定等于 p（为什么？）。因此，我们建立了该数组的一个分区：



我们可以把第三种情况和指针相交的情况结合起来，只要 $i \geq j$，就交换中轴和 $A[j]$的位置。

下面这段伪代码实现了分区的过程。

算法 *Partition*($A[l..r]$)

```
//以第一个元素为中轴，对子数组进行分区
//输入：数组 A[0..n-1]中的子数组 A[l..r]，由左右下标 l 和 r 定义
//输出： A[l..r]的一个分区，分裂点的位置作为函数的返回值
p ← A[l]
i ← l; j ← r+1
repeat
    repeat i ← i+1 until A[i] ≥ p
    repeat j ← j-1 until A[j] ≤ p
    swap(A[i], A[j])
until i ≥ j
swap(A[i], A[j])  //当 i ≥ j 撤销最后一次交换
swap(A[l], A[j])
return j
```

注意，在这种形式下，下标 i 可能会越过子数组的边界。与其每次对下标 i 加一的时候

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

检查下标越界的可能性，我们不如给数组 $A[0..n-1]$ 添加一个“限位器”，它可以防止下标 i 越过 n 这个位置。请注意，本节结尾会介绍一个更加精巧的选择中轴的方法，使用这种方法的话，就没有必要设置限位器了。

图 4.3 给出了用快速排序法对一个数组进行排序的例子。

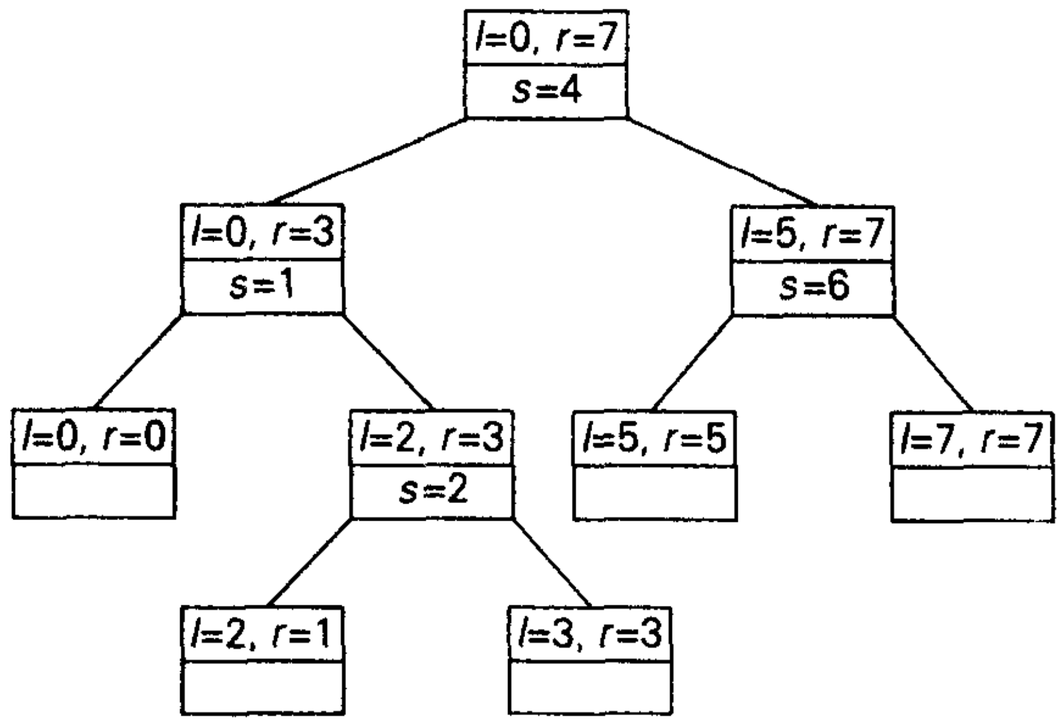
在开始讨论快速排序的效率以前，我们应该要注意：如果扫描指针交叉了，建立分区之前所执行的键值比较次数是 $n+1$；如果它们相等，则是 n（为什么？）。如果所有的分裂点位于相应子数组的中点，这就是最优的情况。在最优情况下，键值比较的次数 $C_{best}(n)$ 满足下面的递推式：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad C_{best}(n)=2C_{best}(n/2)+n, \quad C_{best}(1)=0$$

根据主定理，$C_{best}(n)\in\Theta(n\log_2 n)$；对于 $n=2^k$ 的情况求得 $C_{best}(n)=n\log_2 n$。

0	1	2	3	4	5	6	7
	i						*j*
5	3	1	9	8	2	4	7
			i			*j*	
5	3	1	9	8	2	4	7
			i			*j*	
5	3	1	4	8	2	9	7
				i	*j*		
5	3	1	4	8	2	9	7
				i	*j*		
5	3	1	4	2	8	9	7
				j	*i*		
5	3	1	4	2	8	9	7
2	3	1	4	**5**	8	9	7
	i		*j*				
2	3	1	4				
	i	*j*					
2	3	1	4				
	i	*j*					
2	1	3	4				
	j	*i*					
2	1	3	4				
1	**2**	3	4				
1							
			ij				
		3	4				
		j	*i*				
		3	4				
			4				
						i	*j*
				8	9	7	
						i	*j*
				8	7	9	
					j	*i*	
				8	7	9	
				7	**8**	9	
				7			
						9	

(a)



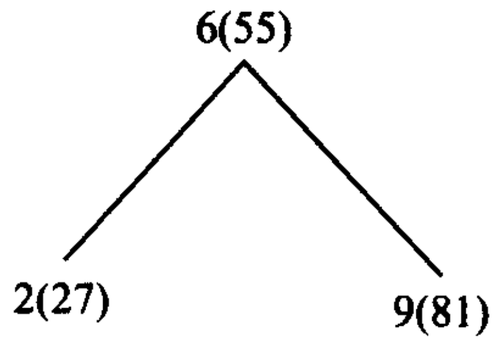
(b)

图 4.3 快速排序操作的一个例子。（a）数组的变化，其中中轴用黑体字表示；（b）快速排序的递归调用树，调用的输入值是子数组的边界 l 和 r，以及分区的分裂点位置 s

在最差的情况下，所有的分裂点都趋于极端：两个子数组有一个为空，而另一个子数

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

组仅仅比被分区的数组少一个元素。具体来说，这种令人遗憾的情况会发生在增序的数组上，也就是说，输入的数组已经被排过序了！的确，如果 $A[0..n-1]$是严格递增的数组，并且我们将 $A[0]$作为中轴，从左到右的扫描会停在 $A[1]$上，而从右到左的扫描会一直处理到 $A[0]$为止，导致分裂点出现在 0 这个位置：



所以，在进行了 $n+1$ 次比较之后建立了分区，并且将 $A[0]$和它本身进行了交换以后，快速排序算法还会对严格递增的数组 $A[1..n-1]$进行排序。对规模减小了的严格递增数组的排序会一直继续到最后一个子数组 $A[n-2..n-1]$。这种情况下，键值比较的总次数应该等于：

$$C_{worst}(n) = (n+1) + n + \ldots + 3 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 3 \in \Theta(n^2)$$

现在，轮到讨论快速排序在平均情况下的效率了。对于大小为 n 的随即排列的数组，快速排序的平均键值比较次数记为 $C_{avg}(n)$。假设分区的分裂点 s（$0 \le s \le n-1$）位于每个位置的概率都是 $1/n$，我们得到下面的递推关系式：

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时，} \quad C_{avg}(n) = \frac{1}{n}\sum_{s=0}^{n-1}[(n+1) + C_{avg}(s) + C_{avg}(n-1-s)]$$

$$C_{avg}(0) = 0, C_{avg}(1) = 0$$

虽然解这个递推式要比我们想象的容易，但它仍然比最优效率和最差效率的分析难得多，我们把这个问题以习题的形式留给大家。这里给出它的结果：

$$C_{avg}(n) \approx 2n\ln n \approx 1.38n\log_2 n$$

因此，快速排序在平均情况下，仅比最优情况多执行 38%的比较操作。此外，它的最内层循环效率非常高，使得在处理随机排列的数组时，速度要比合并排序快（对于堆排序也是如此。堆排序是另一种效率为 $n\log n$ 的算法，我们会在第 6 章对它进行讨论）。它的发明者，卓越的英国计算机科学家 C.A.R.Hoare[①]给它取的名字的确是名副其实的。

在了解了快速排序的重要性以后，多年以来，人们对这个基本算法进行了坚持不懈的改良。研究人员在这一领域的重要发现包括：更好的中轴选择方法（比如**三平均分区法**，它以数组最左边、最右边和最中间的元素的中值作为中轴）；当子数组足够小时改用更简单的排序方法；以及递归消去法（所以称为非递归快速排序）。根据国际上快速排序的权

① 注：年轻的 Hoare 曾为一个俄译英的机器翻译项目工作过，在对俄语词典进行排序的过程中，他发明了这个算法。Hoare 说，“我最早曾考虑用冒泡排序来做，但是经过一番幸运的尝试以后，我的第二个念头就是快速排序。”我们不得不赞同他的观点：“我是非常幸运的。以发明一种新的排序方法开始一个人的计算机职业生涯实在是太美妙了！”[Hoa96]

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

威 R.Sedgewick 的说法，如果同时应用这些改进措施，可以将该算法的运行时间削减 20%～25%。

我们还应该指出，分区思想的作用不仅仅局限于排序问题。比如说，我们会在 5.6 节讨论一个关于**选择问题**的快速算法，分区思想在其中起到了很大的作用。

习题 4.2

1. 应用合并排序对序列 E, X, A, M, P, L, E 按照字母顺序排序。并画出相应的递归调用树。
2. 对于 4.2 节中描述的分区过程：
   a. 请证明，如果两个扫描指针停下来以后指向的是同一个元素，也就是说，$i = j$，那么，该元素的值一定等于 p。
   b. 请证明，当扫描指针停下来时，j 指向的元素位置只可能比 i 指向的元素位置左移一格，而不可能左移更多。
   c. 在遇到一个等于中轴的元素以后，为什么应当停止扫描呢？
3. 快速排序是一个稳定的排序算法吗？
4. 请举一个 n 个元素数组的例子，使得我们有必要对它使用本节提到的“限位器”（防止下标越界）。限位器的值应该是多少？再解释一下，为什么一个限位器就能满足所有的输入呢？
5. 对于本节给出的快速排序的版本：
   a. 一个所有元素都相等的数组，是该算法的最差输入还是最优输入？还是两者都不是？
   b. 一个严格递减的数组，是该算法的最差输入还是最优输入？还是两者都不是？
6. a. 对于三平均中轴选择法来说，一个递增数组是该算法的最差输入还是最优输入？还是两者都不是？
   b. 对于递减数组，回答相同的问题。
7. 对快速排序在平均情况下递推式求解。
8. 设计一个算法对 n 个实数组成的数组进行重新排列，使得其中所有的负元素都位于正元素之前。这个算法需要兼顾空间效率和时间效率。
9. 任选一种语言实现快速排序算法。用该程序处理一批输入样本，来检验该算法的理论效率的正确性。
10. **螺钉和螺母问题** 假设我们有 n 个直径各不相同的螺钉，以及 n 个相应的螺母。我们一次只能比较一对螺钉和螺母，来判断螺母是大于螺钉、小于螺钉还是正好适合螺钉。然而，我们不能拿两个螺母作比较，也不能拿两个螺钉作比较。我们的问题是要找到每一对匹配的螺钉和螺母。为该问题设计一个算法，它的平均效率必须属于集合 $\Theta(n \log n)$。[Raw91]

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

4.3 折 半 查 找

对于有序数组的查找来说，折半查找是一种性能卓越的算法。它通过比较查找键 K 和数组中间元素 $A[m]$来完成查找工作。如果它们相等，算法结束；否则，如果 $K<A[m]$，就对数组的前半部分执行该操作，如果 $K>A[m]$，则对数组的后半部分执行该操作：

$$\underbrace{A[0]\ldots A[m-1]}_{\text{如果}K<A[m]\text{,查找这里}} \quad \overset{K}{\updownarrow} A[m] \quad \underbrace{A[m+1]\ldots A[n-1]}_{\text{如果}K>A[m]\text{,查找这里}}$$

作为一个例子，在 K=70 的情况下，让我们对于下面的数组应用折半查找：

3	14	27	31	39	42	55	70	74	81	85	93	98

在下表中，给出了该算法所做的迭代：

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
值	3	14	27	31	39	42	55	70	74	81	85	93	98
迭代 1	*l*						*m*						*r*
迭代 2								*l*		*m*			*r*
迭代 3								*l*,*m*		*r*			

虽然折半查找很明显是基于递归的思想，它也可以很容易地以非递归算法的形式实现。这里有一段非递归版本的伪代码：

算法 *BinarySearch*($A[0..n-1]$,K)

```
//实现非递归的折半查找
//输入：一个升序数组 A[0..n-1]和一个查找键 K
//输出：一个数组元素的下标，该元素等于 K；如果没有这样一个元素，则返回-1
l ← 0; r ← n − 1
while l ≤ r do
    m ← ⌊(l + r)/2⌋
    if K = A[m] return m
    else if K < A[m] r ← m − 1
    else l ← m + 1
return −1
```

分析折半查找效率的标准方法是计算查找键和数组元素的比较次数。此外，为了简单起见，我们计算的是所谓三路比较的次数。三路比较假设，对 K 和 $A[m]$进行一次比较以后，我们的算法就能判断出 K 是大于、小于还是等于 $A[m]$。

对于一个 n 元素的数组来说，该算法需要进行多少次比较呢？问题的答案不仅取决于 n，而且取决于特定输入的特征。让我们先来求最坏情况下需要进行的键值比较次数 $C_w(n)$。最坏输入包括所有那些不包含查找键 K 的数组（实际上，还包括某些查找成功的数组）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

因为在进行了一次比较以后，除了数组规模变成了原来的二分之一，该算法仍然面临着同样的情况，于是对于 $C_w(n)$我们有下面的递推关系式：

$$\text{当}n>1\text{时，}\ C_w(n)=C_w(\lfloor n/2\rfloor)+1,\ \ C_w(1)=1 \qquad (4.2)$$

（停下来问问自己，为什么 $n/2$ 需要向下取整？初始条件又为什么要写成这样？）

就像我们在 2.4 节中提到的那样，解（4.2）这样的递推式的标准方法是先假设 $n=2^k$，然后用反向替换法或者其他的方法来对引出的递推式求解。我们把推导下面结论的简单过程留给大家作为练习：

$$C_w(2^k)=k+1=\log_2 n+1 \qquad (4.3)$$

实际上我们可以证明，公式（4.3）在 $n=2^k$ 时给出的解，经过调整以后可以适用于任意的正整数 n：

$$C_w(n)=\lfloor\log_2 n\rfloor+1=\lceil\log_2(n+1)\rceil \qquad (4.3)$$

让我们用替换法证明，对于大于 0 的任意偶数 n 来说，$C_w(n)=\lfloor\log_2 n\rfloor+1$ 确实满足等式（4.2）（习题 4.3 中，要求大家对奇数 n 做类似的证明）。如果 n 是一个大于 0 的正整数，当 $i>0$ 时，$n=2i$。当 $n=2i$ 时，等式（4.2）的左边为：

$$\begin{aligned}C_w(n)&=\lfloor\log_2 n\rfloor+1=\lfloor\log_2 2i\rfloor+1=\lfloor\log_2 2+\log_2 i\rfloor+1\\&=(1+\lfloor\log_2 i\rfloor)+1=\lfloor\log_2 i\rfloor+2\end{aligned}$$

当 $n=2i$ 时，等式（4.2）的右边为：

$$\begin{aligned}C_w(\lfloor n/2\rfloor)+1&=C_w(\lfloor 2i/2\rfloor)+1=C_w(i)+1\\&=(\lfloor\log_2 i\rfloor+1)+1=\lfloor\log_2 i\rfloor+2\end{aligned}$$

既然两个表达式都相同，该命题得证。

公式（4.4）值得我们关注。首先，它意味着折半查找的最差效率属于集合 $\Theta(\log n)$（顺便说一句，我们可以通过主定理来证明该事实，但这个方法不能告诉我们乘法常量的值）。其次，它正是我们满心期望的答案：因为每次迭代，该算法都会简单地把剩下的数组的规模大约缩小一半，所以，从初始规模 n 减小到 1 所需要进行的迭代次数大约是 $\log_2 n$。第三，它重申了 2.1 节中的观点，对数函数的增长是很缓慢的。即使对于非常大的 n 来说，函数的值仍然会是非常小的。比如，对于公式（4.4）来说，即使从 1000 个元素的有序数组中找出元素（或者返回不存在这样的元素），所需要的三路比较的次数也不会超过 $\lfloor\log_2 10^3\rfloor+1=10$ 次；对于一百万个元素的有序数组，所需要的比较次数也不会超过 $\lfloor\log_2 10^6\rfloor+1=20$ 次。

折半查找的平均效率是怎样的呢？一个复杂的分析指出，折半查找的平均键值比较次数仅比最差的情况有轻微的改善：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$C_{avg}(n) \approx \log_2 n$$

（对于查找成功的情况和查找失败的情况，它们的比较次数的更精确公式分别是 $C_{avg}^{yes}(n) \approx \log_2 n - 1$ 和 $C_{avg}^{no}(n) \approx \log_2(n+1)$）。

就依赖键值比较操作的查找算法而言（参见 10.2 节），折半查找已经是一种最优的查找算法了，但还有一些查找算法具有更优的平均效率（5.6 节介绍了插值查找；7.3 节介绍了散列查找），其中有一个算法（散列查找）甚至不需要它的输入是有序的！当然，这些算法除了键值比较操作，还依赖一些特殊的计算。最后，折半查找所包含的思想不仅仅能应用于查找（这样的例子可以参见[Ben00]），它还可以对一元非线性方程求解；11.4 节在讨论两分法的时候，会介绍折半查找的一系列其他应用。

在结束本节之前，我们还要对折半查找再做一点说明。折半查找有时是作为分治算法的精粹案例来呈现的。但这种认识存在误区，因为实际上，折半查找是分治法的一个非常不典型的特例。的确，根据本章开头所下的定义，分治技术把一个问题划分为若干个子问题，每一个子问题都需要分别求解。对于折半查找来说则不然，两个子问题中只有一个需要求解。所以，如果一定要把折半查找看作是一种分治算法的话，也应当把它看作是一种退化了的分治算法。实事求是地讲，折半查找更适合归类到减半算法，我们会在 5.5 节讨论这类算法。那么，本章为什么要讨论折半查找呢？部分是因为遵循传统，部分是因为，有时候一个坏的例子比一个好的例子更能够说明一个道理。

习题 4.3

1. **a.** 在下面的数组中查找一个键的时候，折半查找最多需要进行多少次键值比较？

3	14	27	31	39	42	55	70	74	81	85	93	98

b. 请列出所有符合条件的键，对于它们，折半查找在查找该数组的时候，需要进行最多次的键值比较。

c. 在对该数组折半查找成功的前提下，求键值比较的平均次数（假设查找每一个键的概率都是相同的）。

d. 在对该数组折半查找失败的前提下，求键值比较的平均次数（假设查找键位于该数组构成的 14 个区间内的概率都是相同的）。

2. 当 $n=2^k$ 时，用反向替换法求下面的递推方程：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} C_w(n) = C_w(\lfloor n/2 \rfloor) + 1, \quad C_w(1) = 1$$

3. **a.** 证明下面的等式：

$$\text{当 } n \geq 1 \text{ 时，} \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = \lfloor \log_2 (n+1) \rfloor$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 请证明，对于大于 0 的任意奇数，方程$C_w(n)=\lfloor \log_2 n \rfloor+1$是递推关系（4.2）的解。

4. 请估计一下，如果对于一个 100,000 个元素的数组成功查找的话，使用折半查找比使用顺序查找要快多少倍？

5. 无论是用数组还是用链表实现一个列表，使用顺序查找的效率都是基本相同的。这对于折半查找来说也成立吗？（当然，我们假设用于折半查找的链表也是有序的。）

6. 如何将折半查找应用于范围查找？范围查找就是对于一个有序的数组，找出位于给定值 L,U 之间（包含 L,U）的所有元素，$L \le U$。该算法的最差效率是多少？

7. 为折半查找的递归版本编写伪代码。

8. 设计一个只使用两路比较的折半查找的版本，比如只用 ≤ 和 =。可以任选一种语言来实现，并进行认真地调试。（众所周知，这类程序是很有必要调试的）

9. 对于为第 8 题所设计的两路比较算法，分析其时间效率。

10. 一个非常流行的解题游戏是这样的：给选手出示 42 张图片，每行 6 张，共 7 行。选手可以给大家做一些是非题，来确定他要寻找的图片。然后进一步要求选手用尽可能少的问题来确定目标图片。给出解决该问题的最有效的算法，并指出需要提问的最大次数。

4.4　二叉树遍历及其相关特性

本节中，我们来看一看如何把分治技术应用到二叉树中。我们把二叉树定义为若干顶点的一个有限集合，它要么为空，要么由一个根和两棵称为 $_L$和 $_R$的不相交二叉树构成，它们分别为根的左右子树。我们常常认为二叉树是有序树的一种特例（图 4.4）（和 1.4 节所做的二叉树定义不同，这种标准的解释是二叉树的另一个定义）。

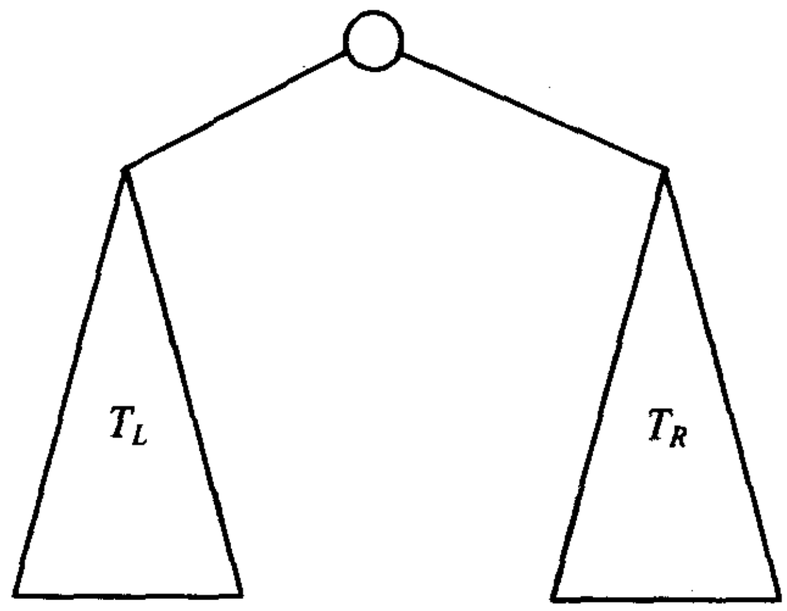


图 4.4　二叉树的标准定义

因为定义本身把二叉树划分为同样类型的两个更小的组成部分——左子树和右子树，许多关于二叉树的问题可以应用分治技术来解决。作为一个例子，让我们来考虑一下计算二叉树高度的递归算法。请回忆一下，我们曾将树的高度定义为从叶子到根之间的最长路径长度。所以，二叉树的高度可以这样计算，它是根的左、右子树的最大高度加 1（加 1 代表根所在的那一层）。注意，为了方便起见，我们把空树的高度定义为 −1。因此，我们

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

有下面的递归算法。

算法 *Height*(*T*)

```
//递归计算二叉树的高度
//输入：一棵二叉树 T
//输出：T 的高度
if T = ∅ return -1
else return max{Height (T_L),Height (T_R)}+1
```

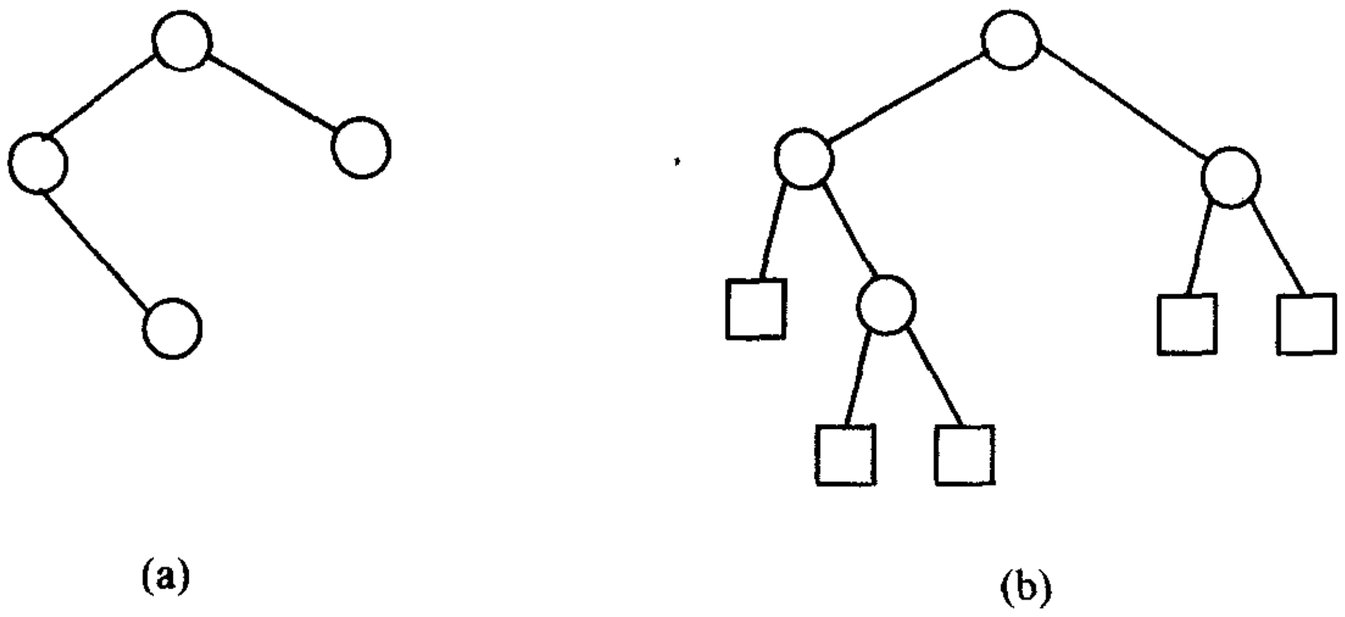
我们以给定的二叉树的顶点数 $n(T)$来度量问题实例的规模。显然，为了计算两数中的较大值，算法执行比较操作次数等于算法执行的加法操作次数 $A(n(T))$。对于 $A(n(T))$，我们有下面的递推关系：

$$\text{当 } n(T) > 0 \text{ 时，} \quad A(n(T)) = A(n(T_L)) + A(n(T_R)) + 1,$$

$$A(0) = 0$$

在我们解这个递推关系之前（你能给出它的解么？），先让我们指出，加法运算并不是该算法中最频繁执行的操作。那是哪个操作呢？检查树是否为空，这才是二叉树算法中的典型操作。例如，对于空树来说，执行了一次 $T = \varnothing$ 的比较运算，但是加法运算一次也没有执行。对于一棵单顶点的树来说，比较运算和加法运算的执行次数分别是三次和一次。

把树画成一种扩展形式有助于分析树的算法，即用特殊的顶点代替空子树。额外的顶点（在图 4.5 中用小方块表示）被称为**外部顶点**；原来的顶点（用小圆圈表示）被称为**内部顶点**。根据定义，一棵扩展的空二叉树是一个单独的外部顶点。



(a) (b)

图 4.5 （a）二叉树；（b）它的扩展（内部顶点用圆圈表示；外部顶点用方块表示）

很容易发现，对于扩展树的每一个外部顶点，高度算法都要执行一次加法运算，而且，不论对外部顶点还是内部顶点，该算法都要执行一次比较运算以判断它们的子树是否为空。因此，为了确定该算法的效率，我们需要知道一棵包含 n 个内部顶点的扩展二叉树最多能够具有几个外部顶点。检查一下图 4.5 以及其他一些类似例子，我们很容易做出这种假设（实际上，也不难证明）：外部顶点的数量 x 总是比内部顶点的数量大一：

$$x = n + 1 \tag{4.5}$$

在 $n \geq 0$ 的情况下，让我们对内部顶点数使用归纳法来证明该等式。归纳的第一步是正确的，因为 $n = 0$ 时，根据定义，一棵空树的确只有一个外部顶点。对于一般的情况，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们假设，当任意扩展二叉树具有$0 \le k \le n$个内部顶点时，

$$x = k + 1$$

设T是一棵具有n个内部顶点和x个外部顶点的扩展二叉树，T的左子树的内部顶点和外部顶点个数分别为n_L和x_L，T的右子树的内部顶点和外部顶点个数分别为n_R和x_R。因为$n > 0$，所以T有一个根，因为根是它的内部顶点，所以$n=n_l+n_R+1$。分别对左右子树应用前面的假设，我们得到下面的等式：

$$x = x_L + x_R = (n_L + 1) + (n_R + 1) = (n_L + n_R + 1) + 1 = n + 1$$

所以假设得证。

回到*Height*算法，其中，检查树是否为空的比较操作次数为：

$$C(n) = n+x = 2n+1$$

而加法操作的次数为：

$$A(n) = n$$

这种类型中最重要的例子很可能是二叉树的三种经典遍历算法：前序、中序、后序。这三种遍历算法都递归地访问二叉树的顶点，也就是说，访问二叉树的根、它的左子树和右子树。它们仅仅在访问根的时序上有所不同：

在**前序遍历**中，根在访问左右子树（就是这种先左后右的次序）之前被访问。

在**中序遍历**中，根在访问左子树后，但在访问右子树前被访问。

在**后序遍历**中，根在访问左右子树（就是这种先左后右的次序）之后被访问。

这些遍历算法的伪代码十分简单（这些遍历算法也是数据结构教科书的标准组成部分）。至于说到它们的效率分析，它们和我们刚才讨论的高度算法的效率其实是一样的，因为对于扩展二叉树的每一个顶点，都需要做一个递归调用。

最后，我们还要指出，显然，并不是所有关于二叉树的算法都需要遍历左右两棵子树。例如，二叉查找树的查找、插入和删除操作只需要遍历两棵子树的一棵。因此，它们不应该作为分治技术的应用，而应该作为减可变规模技术的应用，这个技术我们会在5.6节中讨论。

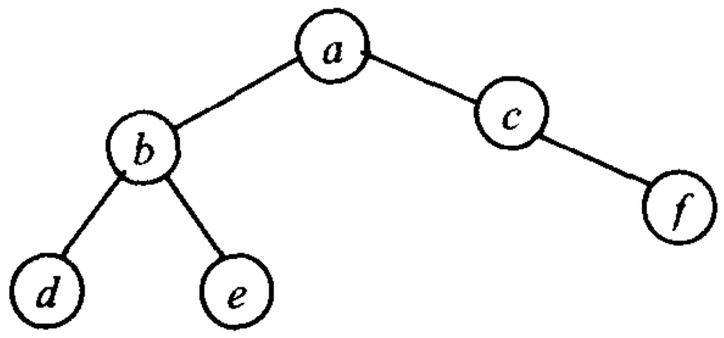
习题 4.4

1. 设计一个分治算法来计算二叉树的层数（具体来说，对于空树和单顶点树，该算法应该分别返回0和1）。这个算法的效率类型是怎样的？
2. 遍历下面的二叉树：

   a. 用前序法　　**b.** 用中序法　　**c.** 用后序法

   请画出算法执行的过程中遍历堆栈的内容。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



3. 选择一个二叉树的经典遍历算法（前序、中序和后序），写出它的伪代码。假设该算法是一个递归算法，求它的递归调用次数。
4. 在中序遍历的堆栈中，同时最多会有多少个顶点？请描述一下，什么样的树是真正满足上述要求的。
5. 本节介绍的高度算法求出了一棵输入树的所有子树的高度，它的遍历次序是怎样的，是前序、中序、后序还是三者都不是？
6. 应用三种经典遍历算法的哪一种，在遍历一棵二叉查找树时会产生出一个顶点的有序列表？请给出证明。
7. 有根有序树中，每一个内部顶点都有若干个有序的儿子，并且数量大于0，每一个儿子同时又是另一棵有序子树的根。设计一个算法计算有根有序树的高度（假设最小的有根有序树是一个单独的顶点，并且它的高度为0）。
8. 下面的算法试图计算一棵二叉树中叶子的数量。

算法 *LeafCounter*(T)

```
//递归计算二叉树中叶子的数量
//输入：一棵二叉树 T
//输出：T 中叶子的数量
if T = ∅ return 0
else return LeafCounter(T_L)+ LeafCounter(T_R)
```

这个算法正确吗？如果正确，请证明之；如果不正确，请做适当的修改。

9. 我们把一棵扩展二叉树的**内部路径长度** I 定义为，连接根到每个内部顶点的路径长度的总和。简单起见，我们把一棵扩展二叉树的**外部路径长度** E 定义为，连接根到每个外部顶点的路径长度的总和。请证明 $E = I + 2n$，n 是该树的内部顶点的个数。
10. 编写一个程序计算一棵二叉查找树的内部路径长度。使用该程序对检索一棵随机二叉查找树时所作的平均键值比较次数，作一个实证研究。

4.5 大整数乘法和 Strassen 矩阵乘法

本节中，我们研究两个不同寻常的算法，它们用于解决两个看似简单的任务：两个数的乘法和两个方阵的乘法。两个算法都试图以增加少量加法运算为代价，减少乘法运算的执行总次数。为了达到这个目的，两者都使用了分治思想。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

4.5.1 大整数乘法

某些应用，尤其是当代的密码技术，需要对超过 100 位的十进制整数进行乘法运算。显然，因为这样的整数过于长，现代计算机的一个“字”是装不下的，所以我们需要对它们作特别的处理。这就是研究高效的大整数乘法算法的现实需求。本节中，我们会介绍一个对这种数做乘法的有趣算法。显然，如果我们使用经典的笔算算法来对两个 n 位整数相乘，第一个数中的 n 个数字都分别要被第二个数中的 n 个数字相乘，这样就一共要做 n^2 次位乘（如果一个数的位数比另一个数少，我们可以在较短的数前补零，使得两个数的位数相等）。虽然看上去，设计一个乘法次数少于 n^2 的算法是不可能的，但事实证明并非如此。分治技术的魔力帮助我们完成了这个壮举。

为了展示该算法的基本思想，让我们研究一个两位整数相乘的案例，比如说，23 和 14。这两个数字可以这样表示：

$$23 = 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 \text{ 和 } 14 = 1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

现在我们把它们相乘：

$$\begin{aligned} 23 &= (2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0) * (1 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0) \\ &= (2*1)10^2 + (3*1 + 2*4)10^1 + (3*4)10^0 \end{aligned}$$

当然，最后一个方程产生出一个正确的结果 322，但它和笔算算法一样，都使用了四次位乘。幸运的是，2*1 和 3*4 是无论如何都需要计算的，我们可以利用它们的积，只做一次乘法就计算出中间项的结果。

$$3*1 + 2*4 = (2+3)*(1+4) - (2*1) - (3*4)$$

显然，我们刚才计算的乘数并没有任何特别之处。对于任何两位数 $a=a_1a_0$ 和 $b=b_1b_0$ 来说，它们的积 c 可以用这个公式来计算：

$$c = a*b = c_2 10^2 + c_1 10^1 + c_0$$

其中，

$c_2 = a_1 * b_1$ 是它们第一个数字的积，

$c_0 = a_0 * b_0$ 是它们第二个数字的积，

$c_1 = (a_1 + a_0) * (b_1 + b_0) - (c_2 + c_0)$ 是 a 数字和与 b 数字和的积减去 c_2 与 c_0 的和。

现在我们应用这个窍门来计算两个 n 位整数 a 和 b 的积，其中 n 是一个正的偶数。我们从中间把两个数字一分为二，毕竟，我们曾承诺要利用分治技术。我们把 a 的前半部分记作 a_1，a 的后半部分记作 a_0；对于 b，则分别记作 b_1 和 b_0。在这种记法中，$a = a_1a_0$ 意味着 $a = a_1 10^{n/2} + a_0$，$b = b_1b_0$ 意味着 $b = b_1 10^{n/2} + b_0$。所以，利用与计算两位数相同的方法，我们有：

$$\begin{aligned} c = a*b &= (a_1 10^{n/2} + a_0) * (b_1 10^{n/2} + b_0) \\ &= (a_1 * b_1)10^n + (a_1 * b_0 + a_0 * b_1)10^{n/2} + (a_0 * b_0) \end{aligned}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$= c_2 10^n + c_1 10^{n/2} + c_0$$

其中，

$c_2 = a_1 * b_1$ 是它们前半部分的积 $c_0 = a_0 * b_0$，是它们后半部分的积，$c_1 = (a_1 + a_0) * (b_1 + b_0) - (c_2 + c_0)$ 是 a 两部分和与 b 两部分和的积减去 c_2 与 c_0 的和。

如果 $n/2$ 也是偶数，我们可以应用相同的方法来计算 c_2，c_0 和 c_1。因此，如果 n 是 2 的乘方，我们就得到了一个计算两个 n 位数积的递归算法。在这种完美的形式下，当 n 变成 1 时，递归就停止了。或者当我们认为 n 已经足够小了，小到可以直接对这样大小的数相乘时，递归也可以停止了。

该算法会做多少次位乘呢？因为 n 位数的乘法需要对 $n/2$ 位数做三次乘法运算，乘法次数 $M(n)$的递推式将会是：

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时，} M(n) = 3M(n/2)，\quad M(1) = 1$$

当 $b = 2^k$ 时，我们可以用反向替换法对它求解：

$$M(2^k) = 3M(2^{k-1}) = 3[3M(2^{k-2})] = 3^2 M(2^{k-2})$$
$$= \ldots = 3^i M(2^{k-i}) = \ldots = 3^k M(2^{k-k}) = 3^k$$

因为 $k = \log_2 n$，

$$M(n) = 3^{\log_2 n} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.585}$$

（在最后一步中，我们利用了对数的一个特性：$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$）

我们应当知道，对于不是很大的整数，该算法的运行时间很可能比经典算法长。Brassard 和 Bratley（[BB96]，70～71 页）报告说，他们的实验显示，从大于 600 位的整数开始，分治算法的性能超越了笔算算法的性能。如果我们使用类似 Java，C++和 Smalltalk 这样的面向对象语言，会发现这些语言专门为处理大整数提供了一些类。

4.5.2 Strassen 矩阵乘法

我们既然看到分治方法可以减少两个数乘法中的位乘次数，我们也不会对它在矩阵乘法中发挥的同样作用感到惊讶。V. Strassen 在 1969 年发表了这样一个算法[Str69]，该算法的成功依赖于这个发现：计算两个 2 阶方阵 A 和 B 的积 C 只需要进行 7 次乘法运算，而不是蛮力算法所需要的 8 次（参见 2.3 节的例 3）。为了做到这一点，我们使用了下面的公式：

$$\begin{bmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{bmatrix}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$= \begin{bmatrix} m_1 + m_4 - m_5 + m_7 & m_3 + m_5 \\ m_2 + m_4 & m_1 + m_3 - m_2 + m_6 \end{bmatrix}$$

其中，

$$m_1 = (a_{00} + a_{11}) * (b_{00} + b_{11})$$
$$m_2 = (a_{00} + a_{11}) * b_{00}$$
$$m_3 = a_{00} * (b_{01} - b_{11})$$
$$m_4 = a_{11} * (b_{10} - b_{00})$$
$$m_5 = (a_{00} + a_{01}) * b_{11}$$
$$m_6 = (a_{10} - a_{00}) * (b_{00} + b_{01})$$
$$m_7 = (a_{01} - a_{11}) * (b_{10} + b_{11})$$

因此，对两个 2 阶方阵相乘时，Strassen 算法执行了 7 次乘法和 18 次加减法，而蛮力算法需要执行 8 次乘法和 4 次加法。这个数据并不能吸引我们用 Strassen 算法来计算两个 2 阶方阵的积。它的重要性体现在当矩阵的阶趋于无穷大时，该算法所表现出来的卓越的渐进效率。

假设 n 是 2 的乘方，A 和 B 是两个 n 阶方阵（如果 n 不是 2 的乘方，矩阵可以用全 0 的行或列来填充）。我们可以把 A、B 和 C 分别划分为 4 个 $n/2$ 阶的子矩阵：

$$\left[\begin{array}{c|c} C_{00} & C_{01} \\ \hline C_{10} & C_{11} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} A_{00} & A_{01} \\ \hline A_{10} & A_{11} \end{array}\right] * \left[\begin{array}{c|c} B_{00} & B_{01} \\ \hline B_{10} & B_{11} \end{array}\right]$$

不难验证，我们可以像对待数字一样对待这些子矩阵，来求得正确的积。例如，把数字替换成相应的子矩阵的话，C_{00} 既可以用 $A_{00} * B_{00} + A_{01} * B_{10}$ 来计算，也可以使用 $M_1 + M_4 - M_5 + M_7$ 来计算，其中 M_1，M_4，M_5 和 M_7 是由 Strassen 方程定义的。如果递归调用相同的方法来计算 7 个 $n/2$ 阶矩阵的乘积，我们就得到了矩阵乘法的 Strassen 算法。

让我们来评估一下该算法的渐进效率。如果 $M(n)$是 Strassen 算法在计算两个 n 阶方阵时执行的乘法次数（其中 n 是 2 的乘方），我们对它有下面的递推关系是：

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时，} \quad M(n) = 7M(n/2), \quad M(1) = 1$$

因为 $n = 2^k$，

$$M(2^k) = 7M(2^{k-1}) = 7[7M(2^{k-2})] = 7^2 M(2^{k-2}) = \ldots$$
$$= 7^i M(2^{k-i}) \ldots = 7^k M(2^{k-k}) = 7^k$$

因为 $k = \log_2 n$，

$$M(n) = 7^{\log_2 n} = n^{\log_2 7} \approx n^{2.807}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

它比蛮力算法需要的n^3次乘法运算要来得小。

因为减少了的乘法运算次数是以额外的加法运算为代价的，我们必须检查一下Strassen算法执行的加法次数$A(n)$。对两个$n>1$阶矩阵相乘时，该算法要对$n/2$阶的矩阵作7次乘法和18次加法；当$n=1$时，因为两个数字直接相乘，所以没有执行加法运算。从这一事实我们得出下列递推关系式：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad A(n)=7A(n/2)+18(n/2)^2, \quad A(1)=0$$

虽然我们可以求得该递推式的一个闭合公式（参见第8题），我们这里只建立这个解的增长次数。根据本章开头所声明的主定理，$A(n)\in(n^{\log_2 7})$。换句话说，加法的增长次数和乘法的增长次数是相同的。所以Strassen算法属于集合$\Theta(n^{\log_2 7})$，这个效率类型要比蛮力法的$\Theta(n^3)$要来得好。

自从Strassen发明这个算法以来，人们发明了其他一些计算两个n阶实数矩阵乘法的算法，它们的运行时间都属于$O(n^{\alpha})$，而且常数α越来越小。目前为止，这类算法中最快的是Coopersmith和Winograd[CW87]发明的，它的时间效率达到了$O(n^{2.376})$。但指数值的减小是以算法越来越复杂为代价的。而且由于乘法常量的值很大，它们都没有实用的价值。然而，从学术的观点看，它们还是非常有意思的。一方面，虽然我们得到的最优效率和理论上的最优效率之间还有很大的鸿沟，但它们越来越接近我们所知道的矩阵乘法在理论上的效率下界，这个下界是n^2次乘法。另一方面，我们知道，矩阵乘法同其他一些重要问题在运算上是等价的，比如解线性方程组问题。

习题4.5

1. 两个十进制n位数的积最多能拥有多少位数？最少呢？
2. 用课文中介绍的分治算法来计算2101*1130。
3. **a.** 请证明等式$a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$，4.5节两次使用了这个等式。
   b. 作为$M(n)$的闭合公式来说，为什么$n^{\log_2 3}$要比$3^{\log_2 n}$好？
4. **a.** 在大整数乘法算法的乘法次数$M(n)$中，为什么不把乘以10^n时所做的乘法包括进去？
   b. 为了简单起见，我们做出了n是2的乘方的假设，其实，在建立$M(n)$的递推关系时，我们做出了另一个微妙的假设，它并不总是成立的（然而，它并不会改变最后的答案）。你能指出这个假设么？
5. 在用笔算算法计算两个n位数乘法的时候，需要做多少次一位数的加法（可以忽略进位）？
6. 验证Strassen算法在计算2阶矩阵的乘法时所用到的公式。
7. 应用Strassen算法来计算

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

当 $n=2$ 时停止递归，也就是说，是用蛮力法来计算 2 阶矩阵的积。

8. 对 Strassen 算法用到的加法次数的递推关系式求解。（假设 n 是 2 的乘方）

9. V.Pan[Pan78]发明了一种矩阵乘法的分治算法，它的理论根据是两个 70 阶的矩阵相乘需要 143 640 次乘法运算。求 Pan 的算法的渐进效率（可以忽略加法）并拿它和 Strassen 算法进行比较。

10. 实际实现 Strassen 算法的时候，当矩阵的规模变得小于“转换点”的时候，常常会切换到蛮力法。做一个实验，确定你的计算机上的这个转换点。

4.6 用分治法解最近对问题和凸包问题

在 3.3 节中，我们讨论了用蛮力方法来解决两个经典计算几何问题：最近对问题和凸包问题。我们看到，解决这两个问题二维版本的蛮力算法的时间效率分别是 $\Theta(n^2)$ 和 $O(n^3)$。在本节中，对于这两个问题，我们讨论两个更复杂、渐进效率也更好的算法，它们也是基于分治技术的。

4.6.1 最近对问题

$P_1=(x_1,y_1),\ldots,P_n=(x_n,y_n)$ 是平面上 n 个点构成的集合 S，为了简单起见，我们假设 n 是 2 的乘方。在不失一般性的前提下，我们还假设这些点是按照它们的 x 轴坐标升序排列的。（如果不是这样，我们可以在 $O(n \log n)$的时间内对它们完成排序，比如说，用合并排序法。）我们可以画一条垂直线 $x=c$，把这些给定点分为两个包含 $n/2$ 个点的子集 S_1 和 S_2，使得 $n/2$ 个点位于直线的左侧或者直线上，另外 $n/2$ 个点位于直线的右侧或者直线上。（求常数 c 的适当值的一个方法是使用这些 x 坐标的中值）

遵循分治方法，我们可以递归地求出左子集 S_1 和右子集 S_2 的最近对。设 d_1 和 d_2 分别是 S_1 和 S_2 的点对中的最小距离，并设 $d=\min\{d_1, d_2\}$。但遗憾的是，d 不一定是 S_1 和 S_2 中所有点对的最小距离，因为距离最近的两个点可能分别位于分界线的两侧。所以，作为合并较小子问题的解的一个步骤，我们需要检查这样的点。显然，我们可以把这种尝试限制在以 $x=c$ 为对称的、宽度为 $2d$ 的垂直带中，因为任何其他点对的距离都大于 d（图 4.6a）。设 C_1 和 C_2 分别是该垂直带左右部分的点构成的子集。

现在，对于 C_1 中的每个点 $P(x, y)$，我们需要检查 C_2 中的点和 P 之间的距离是否小于 d。显然，这种点的 y 轴坐标一定位于区间$[y-d, y+d]$之间。根据观察，这里使用了一个非常重要的发现：这样的点不会超过 6 个，因为 C_2 中的点，相互之间的距离至少为 d。（要知道

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$d \le d_2$，d_2其中是分界线右边的点对的最小距离。）图4.6b给出了这种最坏的情况。

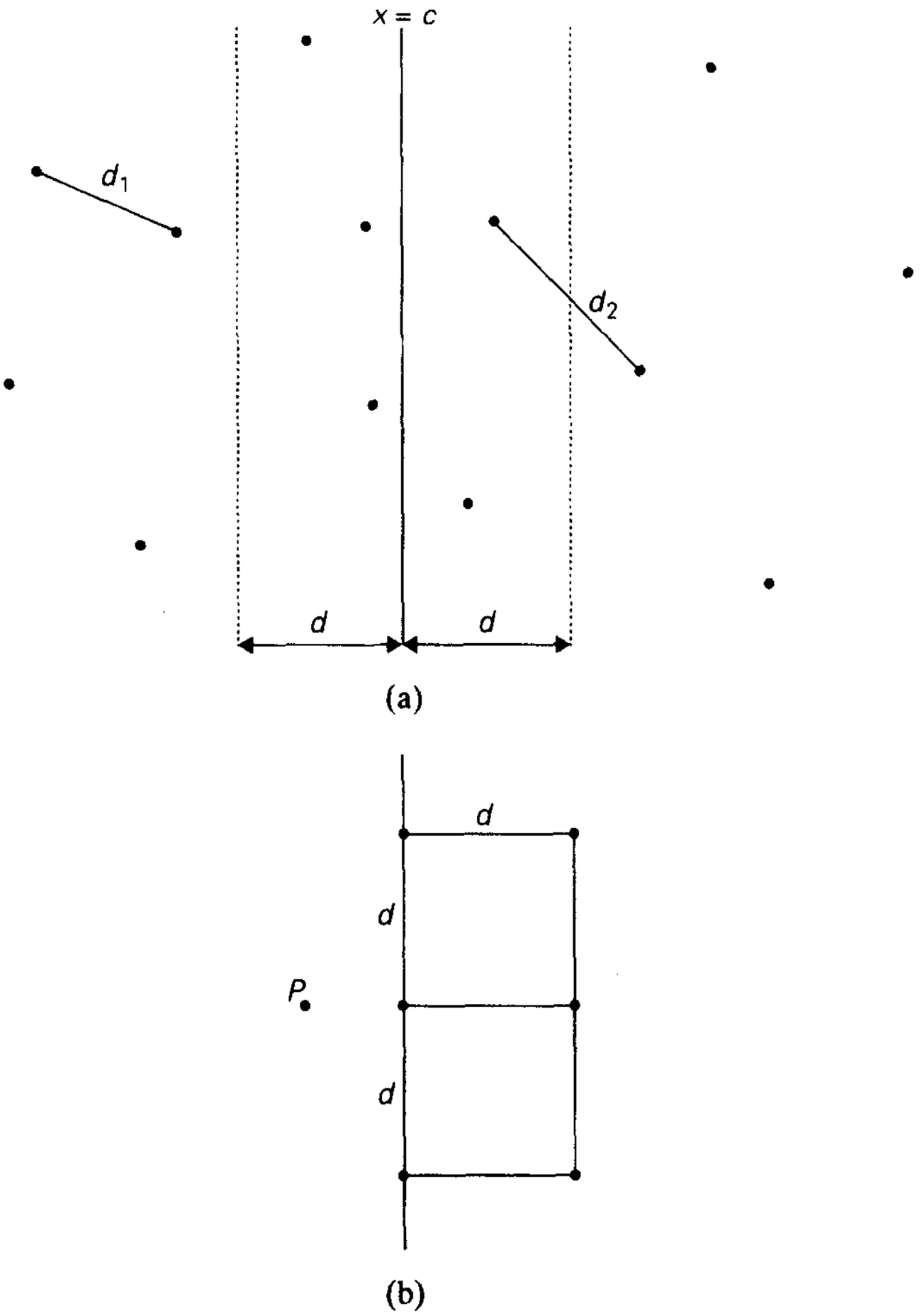


图4.6 （a）最近对问题的分治算法的思想；（b）对于点P需要检查的6个点

另一个重要的发现是，我们可以维护C_1和C_2中点的两个列表，在表中，这些点按照y轴坐标以增序排列。（我们可以把这个列表想象成这些点在分界线上的投影。）此外，为了维护这个序列，我们不必在每次迭代时对这些点重新排序，只要合并两个已经排好序的表就可以了（参见4.1节的合并算法）。我们可以顺序地处理C_1中的点，同时一个指针在C_2列表的宽度为$2d$的区间中来回移动，取出6个候选点，来计算它们和C_1当前点P之间的距离。“合并”较小的子问题所化的时间$M(n)$为$O(n)$。

现在，关于该算法对n个预排序点的运行时间，我们有下面的递推式：

$$T(n) = 2T(n/2) + M(n)$$

应用针对O的主定理（其中，$a=2$，$b=2$，$d=1$），我们得到$T(n) \in O(n \log n)$。如果用$O(n \log n)$的算法来排序的话，对输入点可能进行的预排序不会影响整体的效率类型。实际上，这是我们可能得到的最好效率，因为经过证明，任何该问题的算法都必须属于

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$\Omega(n\log n)$（参见[PSh85]）。

4.6.2　凸包问题

实际上，有好几个凸包问题的分治算法，可以求一个包含平面上 n 个给定点的最小凸多边形。我们来看看其中最简单的一种算法，虽然它不是其中效率最高的。这个算法有时候也称为**快包**，因为它的操作和快速排序的操作十分类似。

假设 $P_1=(x_1,y_1),\ldots,P_n=(x_n,y_n)$ 是平面上 n 个点构成的集合 S。我们还假设这些点是按照它们的 x 轴坐标升序排列的，并按照 y 轴坐标的升序建立连接。不难证明这样一个几何学上的明显事实，最左面的点 P_1 和最右面的点 P_n 一定是该集合的凸包顶点（图 4.7）。设 $\overrightarrow{P_1P_n}$ 是方向从 P_1 到 P_n，经过 P_1 和 P_n 的直线。这条直线把点分为两个集合：S_1 是位于直线左侧或在直线上的点构成的集合；S_2 是位于直线右侧或在直线上的点构成的集合（如果 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 是方向从 P_1 到 P_2 的直线，如果 $P_1\,P_2\,P_3$ 构成一个逆时针的回路，我们说点 P_3 位于 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的左侧。后面，我们会应用一种解析方法来检查这种情况，它的原理是检查这三个点的坐标所构成的行列式符号）。

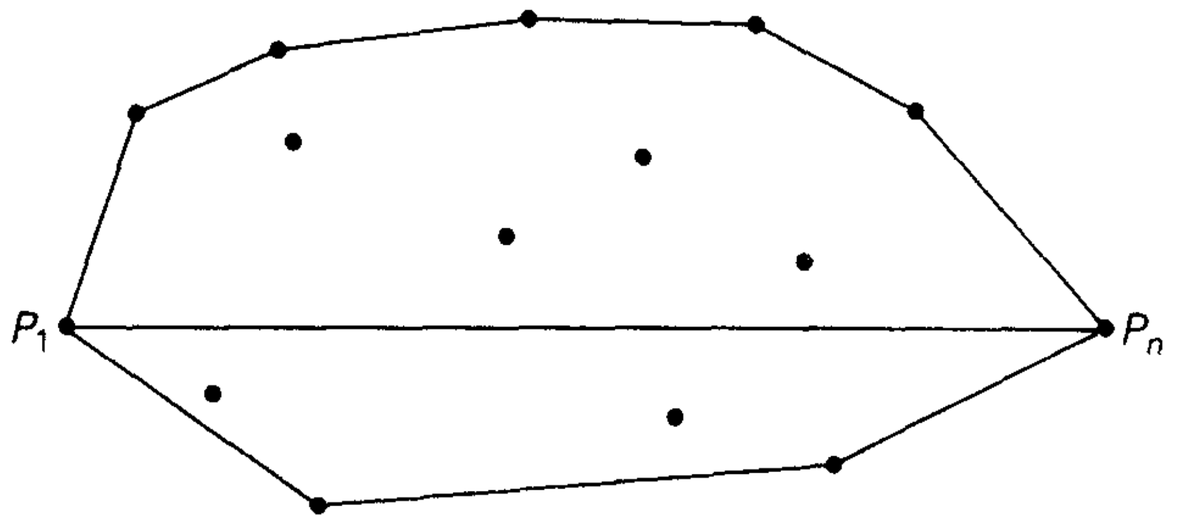


图 4.7　点集合的上包和下包

S_1 的凸包由下列线段构成：以 P_1 和 P_n 为端点的线段构成的下边界，以及由多节链条构成的上边界，也就是连接 S_1 中的点所构成的线段序列。这条上边界称为**上包**。类似的，作为集合 S_2 的下边界的多结链条被称为**下包**。整个集合 S 的凸包是由上包和下包构成的，这个事实是一个非常有价值的发现，许多解这个问题的算法都利用了这个特性。

为了让大家有一个具体印象，我们来讨论一下这个所谓的快包算法是如何构造上包的；下包当然也可以用同样的方式来构造。首先，该算法找到 S_1 中的顶点 $P_{\max}$，它是距离直线 $\overrightarrow{P_1P_n}$ 最远的点（图 4.8）。如果作两条连接线的话，这个点确定了最大的三角形 $\triangle P_{\max}P_1P_n$[①]。（注意，对于以 P_1 和 P_n 为两个顶点，S_1 中的其他点为第三个顶点的三角形，$P_{\max}$ 使得这个三角形的面积最大。）然后该算法找出 S_1 中所有在直线 $\overrightarrow{P_1P_{\max}}$ 左边的点；这些点以及 P_1 和 $P_{\max}$，构成了集合 $S_{1,1}$。S_1 中在直线 $\overrightarrow{P_{\max}P_n}$ 左边的点以及 $P_{\max}$ 和 P_n 构成了集合 $S_{1,2}$。不难证明，同时位于这两条直线左边的点是不存在的。包含在 $\triangle P_1P_{\max}P_n$ 之中的点可以不再考虑了。所以，该算法可以继续递归构造 $S_{1,1}$ 和 $S_{1,2}$ 的上包，然后简单地把它们连接起来，以得到整个 S_1 的上包。

---

① 译注：原文为“$\angle P_{\max}\,P_1\,P_n$”。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

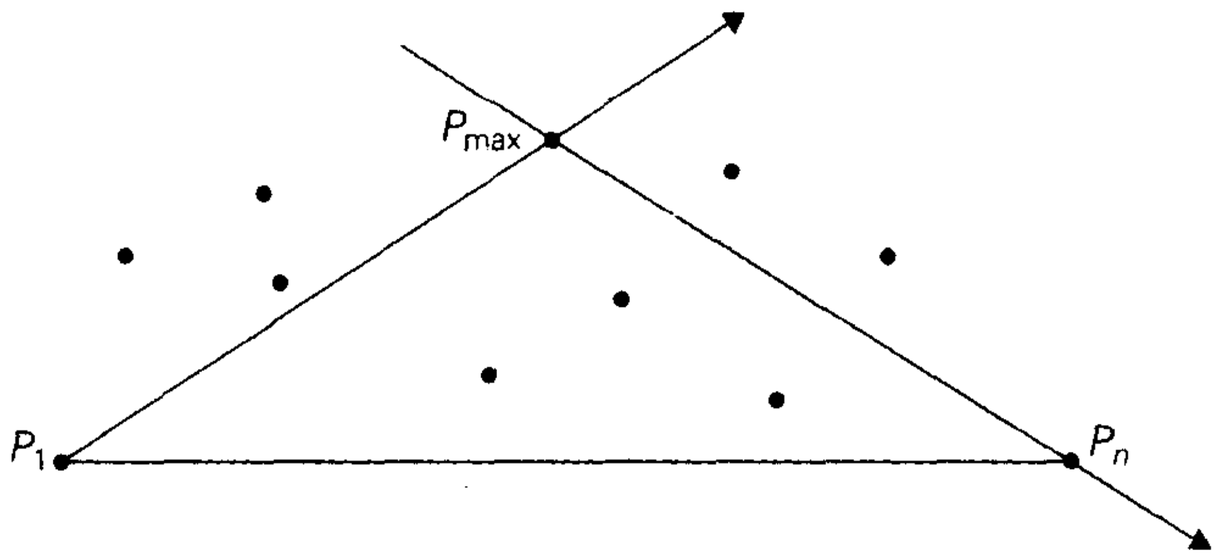


图 4.8 快包的思想

现在，我们必须知道如何来实现该算法的几何操作。幸运的是，我们可以利用下面这个非常有用的解析几何知识：如果 $p_1=(x_1,y_1)$，$p_2=(x_2,y_2)$[①]，$p_3=(x_3,y_3)$是平面上的任意三个点，那么三角形△$P_1P_2P_3$的面积等于下面这个行列式绝对值的二分之一：

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = x_1y_2 + x_3y_1 + x_2y_3 - x_3y_2 - x_2y_1 - x_1y_3$$

当且仅当点 $p_3=(x_3,y_3)$ 位于直线 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的左侧时，该表达式的符号为正。使用这个公式，我们可以在固定的时间内，检查一个点是否位于两个点确定的直线的左侧，并且可以求得这个点到这根直线的距离。

快包的效率和快速排序是相同的：平均效率是$\Theta(n\log n)$、最差效率是 $\Theta(n^2)$ 。虽然后者的效率要比 3.3 节介绍的蛮力算法有所改进，但就像我们前面提到的，对于这个问题，还有许多更复杂的分治算法，它们的最差效率也属于$\Theta(n\log n)$（可以参见[PSh85]）。

习题 4.6

1. **a.** 为最近对问题的一维版本（即求一个给定的 n 整数集合中最接近的两个数）设计一个直接基于分治技术的算法，并确定它的效率类型。
   b. 对于这个问题来说，它是一个好算法么？
2. 考虑分治版本的二维最近对算法，在其中的每次递归调用时，我们都简单地对两个集合 C_1 和 C_2 分别按照它们 y 轴坐标的升序进行排列。假设我们使用的是合并排序，请建立最差运行时间的近似递推关系，并在 $n=2^k$ 的条件下对它求解。
3. 任意选择一种语言，实现本节中表述的最近分治对算法。
4. 在因特网上查找最近对问题的算法可视演示。该演示表示的是那种算法？
5. 平面点集合中的点，如果到点 P 的距离比到集合中其他点的距离都近，那么所有这种

① 译注：原文为 $p_2=(x_1,y_1)$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

点的最小凸多边形，称为点 P 的 **Voronoi 多边形**。S 中的点的所有 Voronoi 多边形共同构成 S 的 **Voronoi 图形**。

a. 一个包含三个点的集合的 Voronoi 图形是怎样的？

b. 在因特网上查找生成 Voronoi 图形的算法可视演示，然后研究该图形的一些实例。根据你的观察，如何将上一问题的解进行推广，使之能适应一般性的情况。

6. 请解释一下，在快包算法中，如何求点 P_{max}。

7. 请用几何的术语描述一下，对于什么样的输入，快包算法中的 S_1 会是空集。这种情况下，这个集合的上包会是怎样的？

8. 快包算法的最优效率是怎样的？

9. 给出一个特定的输入，使得快包算法的运行时间是平方级的。

10. 任意选择一种语言实现快包算法。

小　结

- **分治法**是一种一般性的算法设计技术，它将问题的实例划分为若干个较小的实例（最好拥有同样的规模），对这些较小的实例递归求解，然后合并这些解，以得到原始问题的解。许多高效的算法都是基于这种技术的，虽然有时候它的适应性和效率并不如一些更简单的算法。
- 许多分治算法的时间效率 $T(n)$满足方程 $T(n) = aT(n/b)+f(n)$。主定理确定了该方程解的增长次数。
- **合并排序**是一种分治排序算法。它把一个输入数组一分为二，并对它们递归排序，然后把这两个排好序的子数组合并为原数组的一个有序排列。在任何情况下，这个算法的时间效率都是 $\Theta(n\log n)$，而且它的键值比较次数非常接近理论上的最小值。它的主要缺点是需要相当大的额外存储空间。
- **快速排序**是一种分治排序算法，它根据元素值和某些事先确定的元素的比较结果，来对输入元素进行分区。快速排序十分有名，这不仅因为对于随机排列的数组，它是一种较为出众的 $n\log n$ 效率算法，而且因为它的最差效率是平方级的。
- **折半查找**是一种对有序数组进行查找 $O(\log n)$算法。它是应用分治技术的一个非典型案例，因为在每次迭代中，它只需要解决两个问题的一个。
- 二叉树的经典遍历算法——前序、中序、后序和其他类似的算法都需要递归处理左右两棵子树，它们都可以当作是分治技术的例子。用一些特定的外部顶点来替代给定树的空子树，有助于对这些算法进行分析。
- 有一种处理两个 n 位整数相乘的分治算法，大约需要做 $n^{1.585}$ 次一位数乘法。
- **Strassen 算法**只需要做 7 次乘法就能计算出两个 2 阶方阵的积，但比基于定义的算法要做更多次的加法。利用分治技术，该算法计算两个 n 阶方阵的乘法时需要做 $n^{2.807}$ 次乘法。
- 分治技术可以成功地应用于两个重要的计算几何问题：最近对问题和凸包问题。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第5章 减 治 法

普卢塔克说，萨特斯为了告诉他的士兵坚忍和智慧比蛮力更重要的道理，把两匹马带到他们面前，然后让两个人拔光马的尾毛。一个人是魁梧的大力士，他用力地拔了又拔，但一点效果也没有；另一个人是一个精明的、长相狡捷的裁缝，他微笑着，每次拔掉一根毛，很快就把尾巴拔得光秃秃的。

——E. Cobham Brewer，《惯用语和寓言词典》，1898

减治技术利用了一种关系：一个问题给定实例的解和同样问题较小实例的解之间的关系。一旦建立了这样一种关系，我们既可以从顶至下（递归地），也可以从底至上（非递归地）地来运用。减治法有3种主要的变种：

- 减去一个常量
- 减去一个常数因子
- 减去的规模是可变的

在**减常量**变种中，每次算法迭代总是从实例规模中减去一个规模相同的常量。一般来说，这个常量等于一（图5.1），但减二的情况偶尔也会发生，例如，有的算法会根据实例规模为奇数和偶数的不同情况，分别做不同的处理。

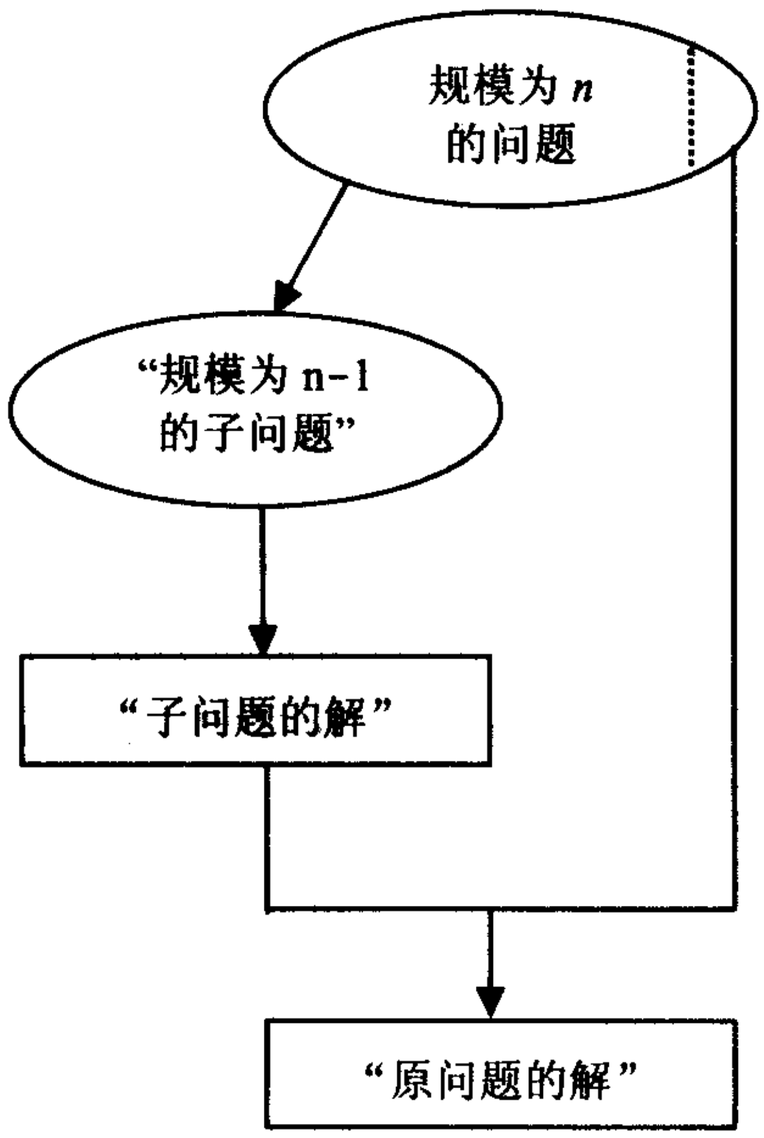


图5.1 减（一）治技术

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

作为一个例子，请考虑一下指数问题，它对于正整数的指数，计算 a^n 的值。规模为 n 的实例的解和规模为 $n-1$ 的实例的解之间的关系，很明显是由这个公式来表达的：$a^n = a^{n-1} \cdot a$。所以函数 $f(n) = a^n$ 既可以用它的递归定义

$$f(n) = \begin{cases} f(n-1) \cdot a & \text{如果 } n > 1 \\ a & \text{如果 } n = 1 \end{cases} \qquad (5.1)$$

“从顶至下”地进行计算，也可以“从底至上”地把 a 自乘 $n-1$ 次（是的，这个做法和蛮力法是一样的，但我们得出这个做法的思想过程是不同的）。5.1 节～5.4 节给出了减一算法的一些更令人感兴趣的例子。

减常因子技术意味着在算法的每次迭代中，总是从实例的规模中减去一个相同的常数因子。在大多数应用中，这样的常数因子等于二。（你能给出这种算法的一个例子么？）图 5.2 描述的就是减半思想。

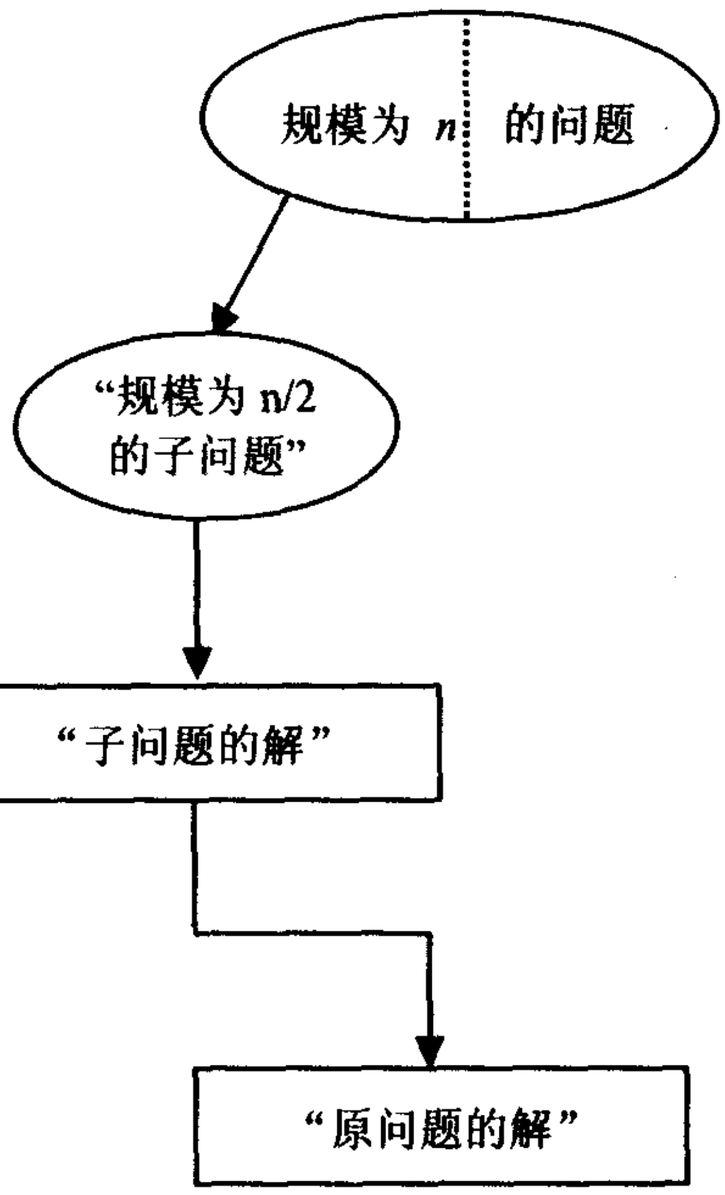


图 5.2 减（半）治技术

作为一个例子，让我们再来看看指数问题。如果规模为 n 的实例计算的是 a^n 的值，规模减半的实例计算的就是 $a^{n/2}$ 的值，它们之间有着明显的关系：$a^n = (a^{n/2})^2$。但因为我们只考虑整数指数的问题实例，前面这个办法只对偶数 n 有效。如果 n 是奇数，我们必须先使用偶指数的规则来计算 a^{n-1}，然后把结果乘以 a。言而总之，我们得到了下列方程：

$$a^n = \begin{cases} (a^{n/2})^2 & \text{如果 } n \text{ 是正偶数} \\ (a^{(n-1)/2})^2 \cdot a & \text{如果 } n \text{ 是大于 1 的奇数} \\ a & \text{如果 } n = 1 \end{cases} \qquad (5.2)$$

如果我们根据公式（5.2）递归计算 a^n 并且根据所做的乘法次数来度量该算法的效率，我

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

们可以期望该算法属于 $O(\log n)$，因为，每次迭代的时候，以不超过两次乘法为代价，问题的规模至少会减小一半。

请注意该算法和基于分治思想的算法有所不同，分治算法对两个规模为 $n/2$ 的指数问题实例分别求解：

$$a^n = \begin{cases} a^{\lfloor n/2 \rfloor} \cdot a^{\lceil n/2 \rceil} & \text{如果} n > 1 \\ a & \text{如果} n = 1 \end{cases} \qquad (5.3)$$

基于公式（5.3）的算法是缺乏效率的（为什么？），而基于（5.2）的算法则要快得多。

5.5 节给出了另外一些减常因子算法的例子以及一些相关习题。然而，这种算法的效率是如此之高，以至于这种类型的例子非常少。

最后，在减治法的**减可变规模**变种中，算法在每次迭代时，规模减小的模式都是不同的。计算最大公约数的欧几里得算法是这种情况的一个很好的例子。回想一下，这个算法是基于这个公式的：

$$\gcd(m, n) = \gcd(n, m \bmod n)$$

虽然等号右边的那些参数总是小于等号左边的参数（至少从该算法的第二次迭代开始），但它们既不是以常数也不是以常数因子的方式减小的。5.6 节给出了这类算法的其他一些例子。

5.1 插 入 排 序

在本节中，我们考虑如何用减一技术来对一个数组 $A[0..n-1]$排序。遵循该方法的思路，我们假设对较小数组 $A[0..n-2]$排序的问题已经解决了，我们得到了一个大小为 $n-1$ 的有序数组：$A[0] \le \ldots \le [n-2]$。我们如何把这个较小规模的解和元素 $A[n-1]$一同考虑，来得到原问题的解呢？显然，我们所需要做的就是在这些有序的元素中为 $A[n-1]$找到一个合适的位置，然后把它插入到那里。

有 3 种合理的做法可以达到这个目的，它们各不相同。第一，我们可以从左到右扫描这个有序的子数组，直到遇到第一个大于等于 $A[n-1]$的元素，然后就把 $A[n-1]$插在该元素的前面。第二，我们可以从右到左扫描这个有序的子数组，直到遇到第一个小于等于 $A[n-1]$的元素，然后就把 $A[n-1]$插在该元素的后面。这两种做法本质上来说是相同的，但一般来说，在实践中，第二种方法用得更多一些，因为对于有序和基本有序的数组，它的效率更高一些（为什么？）。这两种种算法被称为**直接插入排序**，或者简称为**插入排序**。第三种做法是使用折半查找为 $A[n-1]$在有序子数组中找到一个合适的位置。这种算法被称为**折半插入排序**。在本节的习题中，我们会要求大家实现折半插入排序的思想，并对它的效率做一个研究。

虽然插入排序很明显是基于递归思想的，但从底至上地实现这个算法，效率会更高，也就是使用迭代。就像图 5.3 所显示的，从 $A[1]$开始，到 $A[n-1]$为止，$A[i]$被插在数组的

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

前i个有序元素中的适当位置上（但是，和选择排序不同，这个位置一般来说并不是它们的最终位置）。

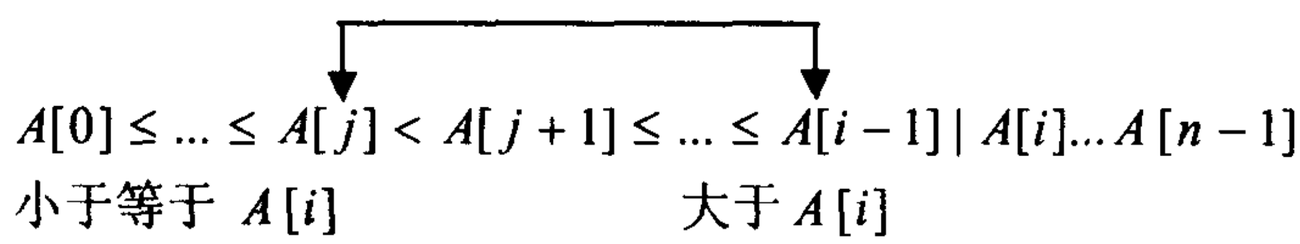


图 5.3 插入排序的迭代过程：A[i]被插在数组的前几个有序元素中的适当位置上

下面是这个算法的伪代码。

算法 *InsertionSort*($A[0..n-1]$)

```
//用插入排序对给定数组排序
//输入：n 个可排序元素构成的一个数组 A[0..n-1]
//输出：非降序排列的数组 A[0..n-1]
for i ← 1 to n − 1 do
    v ← A[i]
    j ← i − 1
    while j ≥ 0 and A[j] > v do
            A[j + 1] ← A[j]
            j ← j − 1
     A[j + 1] ← v
```

图 5.4 是该算法的操作图示。

89 |	**45**	68	90	29	34	17
45	89 |	**68**	90	29	34	17
45	68	89 |	**90**	29	34	17
45	68	89	90 |	**29**	34	17
29	45	68	89	90 |	**34**	17
29	34	45	68	89	90 |	**17**
17	29	34	45	68	89	90

图 5.4 用插入排序进行排序的例子。一条竖线把输入的有序部分和剩下的元素分开；正在插入的元素用黑体字表示

该算法的键值比较次数显然依赖于特定的输入。在最坏的情况下，$A[j]>v$ 的执行次数达到最大，也就是说，对于每个 $j=i-1,\ldots,0$，它都要执行一次。因为 $v=A[i]$，所以当且仅当对每个 $j=i-1,\ldots,0$ 都有 $A[j]>A[i]$时，这种情况才会发生。（注意，我们使用了这样一个事实，即在插入排序的第i次迭代时，在$A[i]$之前的所有元素就是输入的前i个元素，只不过它们是有序的）因此，在最坏的情况下，我们有 $A[0]>A[1]$（当 $i=1$），$A[1]>A[2]$（当 $i=2$）,...,$A[n-2]>A[n-1]$（当 $i=n-1$）。换句话说，最坏输入是一个严格递减的数组。对于这种输入的键值比较次数是

$$C_{worst}(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=0}^{i-1}1=\sum_{i=1}^{n-1}i=\frac{(n-1)n}{2}\in\Theta(n^2)$$

因此，在最坏的情况下，插入排序和选择排序的键值比较次数是完全一致的（参见 3.1 节）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

最好的情况下，在外部循环的每次迭代中，比较操作 $A[j]>v$ 只执行一次。当且仅当对于每一个 $i=1,\ldots,n-1$ 都有 $A[i-1]\le A[i]$时，这种情况才会发生，也就是说，输入数组已经按照升序排列了。（虽然把已经排好序的实例作为最优情况是很有道理的，但也并不总是如此：请回忆一下第 4 章中的快速排序。）因此，对于有序的数组，键值比较的次数是

$$C_{best}(n)=\sum_{i=1}^{n-1}1=n-1\in\Theta(n)$$

对于有序数组这种最优输入，该算法有着非常好的性能，但这种情况本身没有太大的意义，因为我们不能指望有这么简便的输入。然而，在许多不同的应用中都会遇到基本有序的文件，对于这样的输入，插入排序也保持了它的良好性能。例如，在用快速排序对数组排序的时候，当子数组的规模变得小于某些预定义的值时（比方说，10 个元素），我们可以停止该算法的迭代。那时，整个数组已经基本有序了，我们可以对它应用插入排序来完成接下来的工作。对快速排序做了这种改动之后，一般会减少 10%的运行时间。

对该算法平均效率的精确分析主要基于对无序元素对的研究（参见第 8 题）。这种分析表明，对于随机序列的数组，插入排序的平均比较次数是降序数组的一半，也就是说，

$$C_{avg}(n)\approx\frac{n^2}{4}\in\Theta(n^2)$$

平均性能比最差性能快两倍，以及遇到基本有序的数组时表现出的优异性能，使得插入排序领先于它在基本排序算法领域的主要竞争对手：选择排序和冒泡排序。另外，它有一种扩展算法，是以发明者 D.L.Shell[She95]的名字命名的——叫做 **Shell 排序**，提供了一种更好的算法来对较大的文件进行排序（参见第 10 题）。

习题 5.1

1. n 个士兵组成的小分队必须越过一条又深又宽、又没有桥的河。他们注意到在岸旁有两个 12 岁大的小男孩在玩划艇。然而船非常小，只能容纳两个男孩或者一名士兵。怎样才能让士兵渡过河并且留下两个男孩共同操纵这条船？这条船要在岸与岸之间横渡多少次？
2. **a.** 设计一个递归的减一算法，求 n 个实数构成的数组中最小元素的位置。
   b. 确定该算法的时间效率，然后把它和该问题的蛮力算法作比较。
3. 设计一个减一算法，生成一个 n 元素集合的幂集（一个集合 S 的幂集是 S 的所有子集的集合，包括空集和 S 本身）。
4. 应用插入排序对序列 E, X, A, M, P, L, E 按照字母顺序排序。
5. **a.** 对于插入排序来说，为了避免在内部循环的每次迭代时判断边界条件 $j\ge0$，我们应该在待排序数组的第一个元素前放一个什么样的限位器？
   b. 带限位器的版本和原版本的效率类型相同吗？。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. 能不能实现一个对链表排序的插入排序算法？它是不是和数组版本都一样有着 $O(n^2)$效率呢？

7. 拿课文中实现的插入排序和下列版本做比较。

算法 *InsertSort2* $(A[0..n-1])$

```
for i ← 1 to n − 1 do
    j ← i − 1
    while j ≥ 0 and A[j] > A[j + 1] do
        swap( A[j], A[j + 1] )
        j ← j − 1
```

该算法的时间效率是怎样的？这个效率和课文中的版本比又是怎样的呢？

8. 设 $A[0..n-1]$是 n 个可排序元素组成的数组。（简单起见，我们可以假设所有的元素都是互不相同的。）如果有一对下标(i,j)，其中 $i>j$ 并且 $A[i]>A[j]$，我们将它们称为一个**倒置**。

   a. 规模为 n 的数组在什么情况下具有最大数量的倒置？又在什么情况下具有最小数量的倒置？

   b. 为什么说平均情况下插入排序的键值比较次数是由下面的方程给出的：

$$C_{avg}(n) \approx \frac{n^2}{4}$$

9. 折半插入排序使用折半查找求得一个合适的位置，来把 $A[i]$插入到预先排好序的 $A[0]\leq \ldots \leq A[i-1]$中。确定该算法的最差效率类型。

10. Shell 排序（更确切地说是 Shell 的排序）是一个重要的排序算法，它的做法是对一个给定文件的若干交叉子文件分别应用插入排序。对文件每做一遍操作，都根据一些事先定义好的递减的步长序列 $h_1>\ldots>h_1>\ldots>1$ 来构造所要求的子文件，这个序列必须以 1 作为结尾。（该算法可以工作在任意这样的序列上。但我们知道有些序列的效率要比其他序列高，例如，对于 Shell 排序来说，序列 1,4,13,40,121 的效率是最高的。当然，使用的时候要反过来。）

    a. 对下面的线性表应用 Shell 排序，

$$S, H, E, L, L, S, O, R, T, I, S, U, S, E, F, U, L$$

    b. Shell 排序是一个稳定的排序算法吗？

    c. 任意选择一种语言实现 Shell 排序、直接插入排序、折半插入排序、合并排序以及快速排序，然后对于大小分别为 10^2，10^3，10^4 和 10^5 的随机文件、增序文件和降序文件比较它们的效率。

5.2 深度优先查找和广度优先查找

本章的下面两节中，我们来讨论图问题的一些重要算法，它们也可以看作是减一技术具体应用。我们假设大家熟悉图的概念、图的主要变种（无向图、有向图和加权图）、图

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的两种主要表示法（邻接矩阵和邻接链表）以及图的连通性和无环性的概念。如果需要的话，可以在1.4节找到这些内容的一个简要回顾。

就像1.3节所指出的，图是一种令人感兴趣的数据结构，具有各种各样的广泛应用。许多图的算法要求用一种系统的方式来对图的顶点和边进行处理。有两种主要的算法可以进行这种遍历：深度优先查找（DFS）和广度优先查找（BFS）。它们的主要任务当然是访问顶点和遍历图的边，但除此之外，事实证明在研究图的一些重要特性时，它们也是非常有用的。

5.2.1 深度优先查找

深度优先查找可以从任意顶点开始访问图的顶点，然后把该顶点标记为已访问。在每次迭代的时候，该算法紧接着处理与当前顶点邻接的未访问顶点。（如果有若干个这样的顶点，可以任意选择一个顶点。但在实际应用中，选择哪一个邻接的未访问候选顶点主要是由表示图的数据结构决定的。在我们的例子中，我们总是根据顶点的字母顺序来选择顶点）这个过程一直持续，直到遇到一个死端——一个无法通向未访问邻接顶点的顶点。在一个死端上，该算法沿着来路后退一条边，并试着继续从那里访问未访问的顶点。在后退到起始顶点，并且起始顶点也是一个死端的时候，该算法最终停了下来。这样，起始顶点所在的连通分量的所有顶点都被访问过了。如果未访问过的顶点仍然存在，该算法必须从其中的一个顶点开始，重复上述过程。

用一个栈来跟踪深度优先查找的操作是比较方便的。在第一次访问一个顶点的时候，我们把该顶点入栈（也就是说，开始对该顶点访问时），当它成为一个死端的时候，我们把它出栈（也就是说，结束对该顶点的访问时）。

在深度优先查找遍历的时候构造一个所谓的**深度优先查找森林**也是非常有用的。遍历的初始顶点可以作为这样一个森林中第一棵树的根。无论何时，如果第一次遇到一个新的未访问顶点，它是从哪个顶点被访问到的，就把它附加为哪个顶点的子女。连接这样两个顶点的边称为**树向边**，因为所有这种边的集合构成了一个森林。该算法也可能会遇到一条指向已访问顶点的边，并且这个顶点不是它的直接前趋（即它在树中的父母），我们把这种边称为**回边**，因为这条边在一个深度优先查找森林中，把一个顶点和它的非父母祖先连在了一起。图5.5给出了一个深度优先查找遍历的例子，同时给出了遍历栈和相应的深度优先查找森林。

这里有一个深度优先查找的伪代码。

算法 *DFS*(*G*)

```
//实现给定图的深度优先查找遍历
//输入：图 G=<V,E>
//输出：图 G 的顶点，按照被 DFS 遍历第一次访问到的先后次序，用连续的整数标记
将 V 中的每个顶点标记为 0，表示还“未访问”
count ← 0
for each vertex v in V do
    if v is marked with 0
        dfs (v)
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
dfs (v)
//递归访问所有和 v 相连接的未访问顶点，然后按照全局变量 count 的值
//根据遇到它们的先后顺序，给它们赋上相应的数字
count ← count + 1; mark v with count
for each vertex w in V adjacent to v do
    if w is marked with 0
        dfs(w)
```

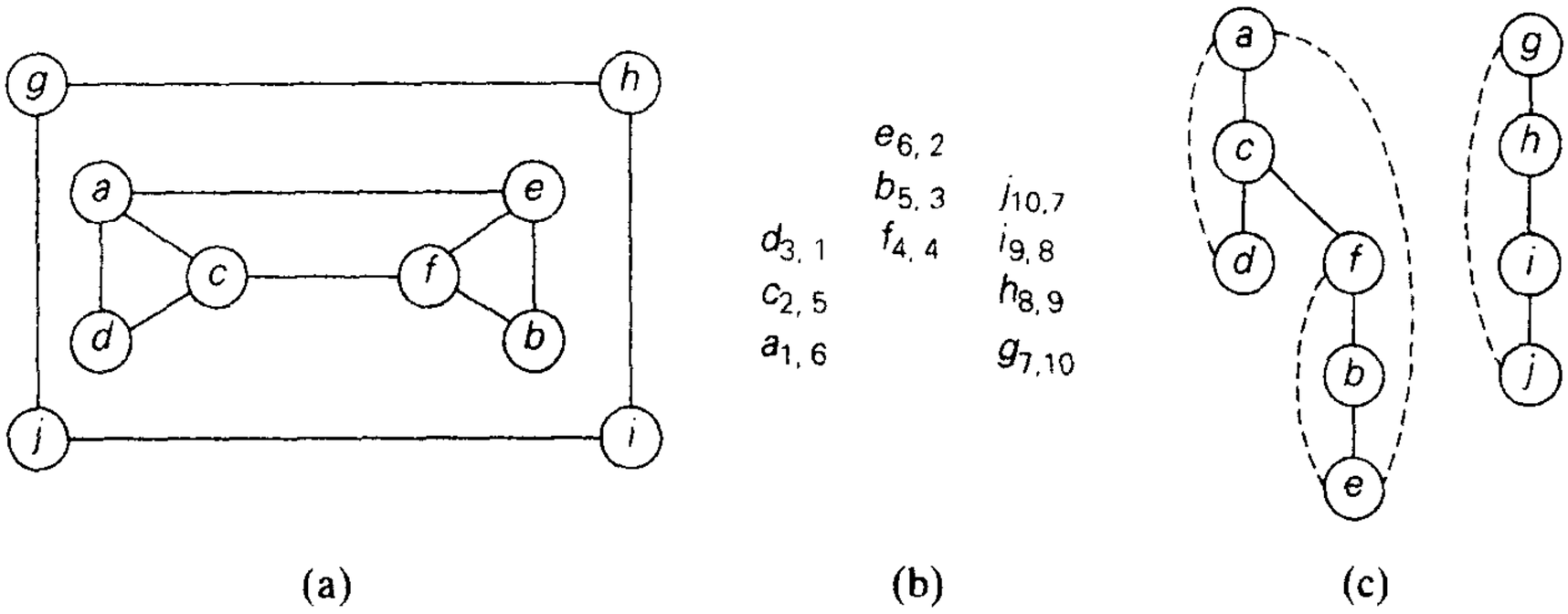


图 5.5 DFS 遍历的例子。（a）图；（b）遍历栈（第一个下标数字指出某个顶点被访问到的顺序，也就是入栈；第二个下标数字指出该顶点变成死端的顺序，也就是出栈）；（c）DFS 森林（树向边用实线表示，回边用虚线表示）

DFS 的伪代码很简短，而且这个算法用手工处理也很容易，这可能会使人们对该算法的复杂程度产生错误的印象。为了真正认识到该算法的功效和深度，我们不应该根据图的图形，而应该根据它的邻接矩阵和邻接链表来跟踪算法的操作。（试着对图 5.5 中的图或者一个更小的例子进行这样的操作）

深度优先查找的效率如何呢？不难看出，该算法实际上是非常高效的，因为它所消耗的时间和用来表示图的数据结构的规模是成正比的。因此，对于邻接矩阵表示法，该遍历的时间效率属于 $\Theta(|V|^2)$，而对于邻接链表表示法，它属于 $\Theta(|V|+|E|)$，其中 $|V|$ 和 $|E|$ 分别是图的顶点和边的数量。

作为 DFS 遍历的副产品，DFS 森林也值得我们花费一些笔墨。首先要告诉大家，它实际上不是一个森林。我们不如就把它当作给定图，图的边被 DFS 遍历分为不相交的两类：树向边和回边。（对于无向图的 DFS 森林来说，没有其他可能的类型）再重申一下，DFS 遍历用树向边来到达原先的未访问顶点。如果我们只考虑这一类的边，我们确实会得到一个森林。回边把遍历中已访问顶点的非直接前趋和顶点连接起来。在森林中，它们把顶点和顶点的非父母祖先连接起来。

事实证明，DFS 遍历和它提供的图的类森林表示法，对于开发某些高效算法是非常有帮助，这些算法主要用来研究图的许多重要特性[①]。注意，DFS 产生两种顶点序列：第一次访问顶点的次序（入栈）和顶点成为死端的次序（出栈）。这两种次序在性质上是不同

① 注：1970 年，两个美国计算机科学家 John Hopcroft 和 Robert Tarjan 发现了若干个这样的应用，这是一个重要的突破。为了这一发现和其他的一些贡献，他们相继获得了图灵奖——计算机科学理论领域的最高奖项[Hop87，Tar87]。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的，不同的应用可以按照需要利用这两种不同的次序。

DFS 重要的基本应用包括检查图的连通性和无环性。因为 DFS 在访问了所有和初始顶点有路径相连的顶点之后就会停下来，所以我们可以这样检查一个图的连通性：从任意一个顶点开始 DFS 遍历，在该算法停下来以后，检查一下是否所有的顶点都被访问过了。如果都访问过了，那个这个图是连通的；否则，它是不连通的。更一般地来说，我们可以用 DFS 来找到一个图的连通分量（如何找？）。

如果要检查一个图中是否包含回路，我们可以利用图的 DFS 森林形式的表示法。如果 DFS 森林不包含回边，这个图显然是无回路的。如果从某些顶点 u 到它的祖先 v 之间有一条回边（例如，在图 5.5c 中从 d 到 a 的回边），则该图有一个回路，这个回路是由 DFS 森林中从 v 到 u 的路径上的一系列树向边以及从 u 到 v 的回边构成的。

我们会在本书中找到其他一些 DFS 的应用，虽然像求图的关节点这样一些更复杂的应用并不包括在内。（如果从图中移走一个顶点和所有它附带的边之后，图被分为若干个不相交的部分，我们说这样的顶点是图的**关节点**）

5.2.2 广度优先查找

如果说深度优先查找遍历表现出来的是一种勇气（该算法尽可能地离“家”远些），广度优先查找遍历表现出来的则是一种谨慎。它按照一种同心圆的方式，首先访问所有和初始顶点邻接的顶点，然后是离它两条边的所有未访问顶点，以此类推，直到所有与初始顶点同在一个连通分量中的顶点都访问过了为止。如果仍然存在未被访问的顶点，该算法必须从图的其他连通分量中的任意顶点重新开始。

使用队列（注意它和深度优先查找的区别！）来跟踪广度优先查找的操作是比较方便的。该队列先从遍历的初始顶点开始，将该顶点被标记为已访问。在每次迭代的时候，该算法找出所有和队头顶点邻接的未访问顶点，把它们标记为已访问，再把它们入队；然后，将队头顶点从队列中移去。

和 DFS 遍历类似，在 BFS 遍历的同时，构造一个所谓的**广度优先查找森林**是有意义的。遍历的初始顶点可以作为这样一个森林中第一棵树的根。无论何时，只要第一次遇到一个新的未访问顶点，它是从哪个顶点被访问到的，就把它附加为哪个顶点的子女。连接这样两个顶点的边称为**树向边**。如果一条边指向的是一个曾经访问过的顶点，并且这个顶点不是它的直接前趋（即它在树中的父母），这种边被称为**交叉边**。图 5.6 给出了一个广度优先查找遍历的例子，同时给出了遍历队列和相应的广度优先查找森林。

这里有一个广度优先查找的伪代码。

算法 *BFS*(G)

//实现给定图的广度优先查找遍历
//输入：图 $G=<V,E>$
//输出：图 G 的顶点，按照被 *BFS* 遍历访问到的先后次序，用连续的整数标记
将 V 中的每个顶点标记为 0，表示还“未访问”
$count \leftarrow 0$
for each vertex v in V **do**

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
    if v is marked with 0
        bfs(v)

bfs(v)
//访问所有和 v 相连接的未访问顶点，然后按照全局变量 count 的值
//根据访问它们的先后顺序，给它们赋上相应的数字
count ← count + 1; mark v with count and initialize a queue with v
While the queue is not empty do
    for each vertex w in V adjacent to the front's vertex v do
        if w is marked with 0
        count ← count + 1; mark w with count
        and w to the queue
    remove vertex v from the front of the queue
```

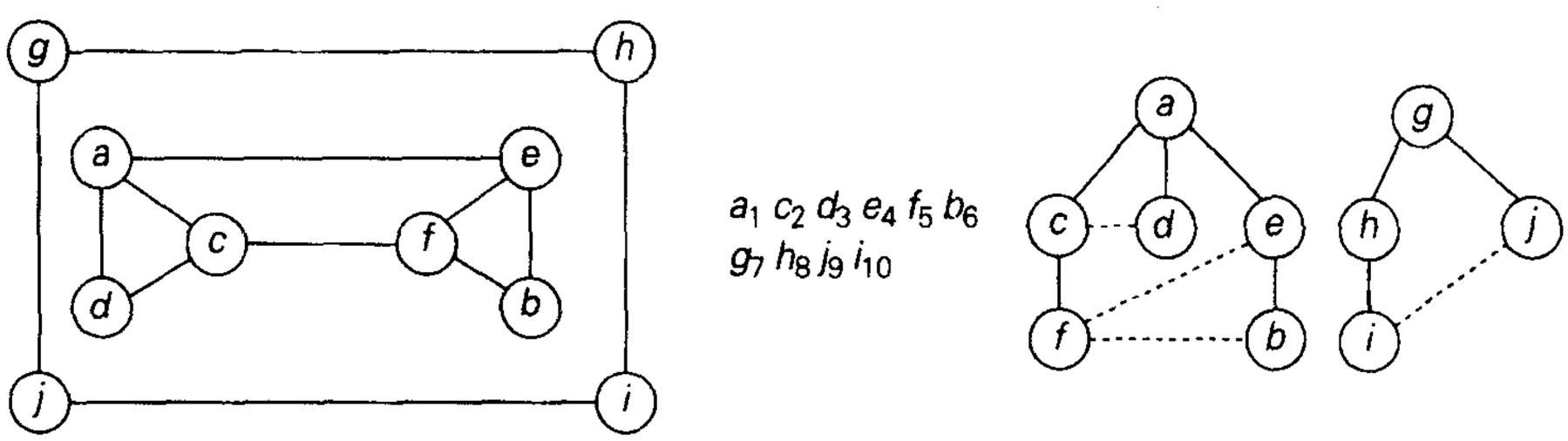
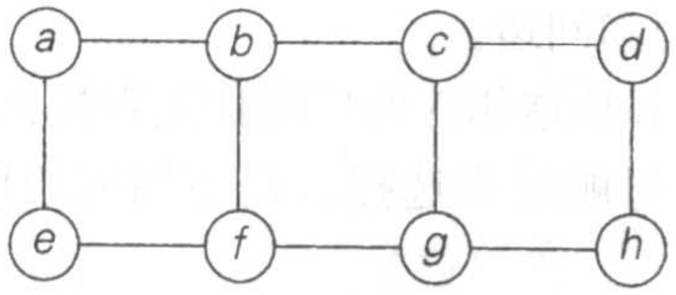


图 5.6 BFS 遍历的例子。（a）图；（b）遍历队列，其中的数字指出某个顶点被访问到的顺序，也就是入队（或出对）；（c）BFS 森林（树向边用实线表示，交叉边用虚线表示）

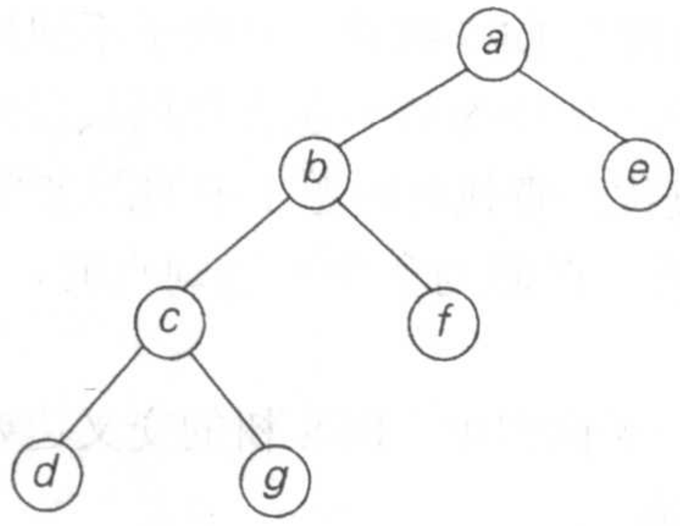
广度优先查找和深度优先查找的效率是相同的：对于邻接矩阵表示法，它属于 $\Theta(|V|^2)$，而对于邻接链表表示法，它属于 $\Theta(|V|+|E|)$。和深度优先查找不同的是，它只产生出顶点的一种序列，因为队列是一种 FIFO（先进先出）的结构，所以顶点入队的次序和它们出队的次序是相同的。至于说 BFS 森林的结构，它也可能具有两种不同类型的边：树向边和交叉边。树向边是一种通向原先未访问顶点的边。交叉边把顶点和那些已访问顶点相连，但和 DFS 树中的回边不同，它还连接 BFS 树中同层或者相邻层中的兄弟顶点。

最后要指出，我们也可以用 BFS 来检查图的连通性和无环性，做法在本质上和 DFS 是一样的。虽然它并不适用于一些较复杂的应用（比如说求关节点），但却可以用它来处理一些 DFS 无法处理的情况。例如，BFS 可以用来求两个给定顶点间边的数量最少的路径。我们从两个给定的顶点中的一个开始 BFS 遍历，一旦访问到了另一个顶点就结束。从 BFS 树的根到第二个顶点间的最简单路径就是我们所求得的路径。例如，图 5.7 的图中，在顶点 a 和 g 之间的所有路径中，路径 a-b-c-g 具有最少的边数。虽然从 BFS 的操作方式来看，这种应用的正确性是不言而喻的，但要从数学上证明它的正确性并不是十分简单的（可以参见[CLRS01]）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



(a)



(b)

图 5.7 基于 BFS 求最少边路径的算法图示。(a) 图；(b) BFS 树的一部分，确定了从 a 到 g 的最少边路径

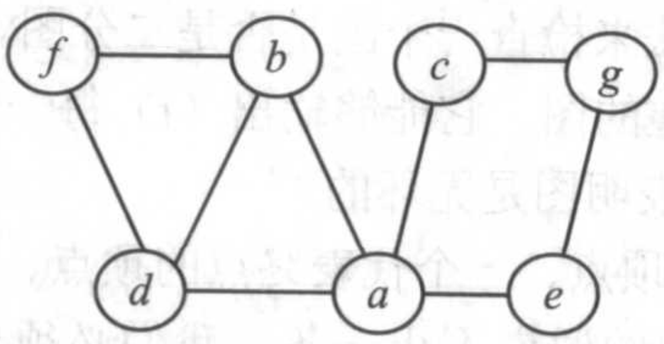
表 5.1 总结了深度优先查找和广度优先查找的主要事实。

表 5.1 深度优先查找（DFS）和广度优先查找（BFS）的主要性质

	DFS	BFS
数据结构	栈	队列
顶点顺序的种类	两种顺序	一种顺序
边的类型（无向图）	树向边和回边	树向边和交叉边
应用	连通性、无环性、关节点	连通性、无环性、最少边路径
邻接矩阵的效率	$\Theta(\|V\|^2)$	$\Theta(\|V\|^2)$
邻接链表的效率	$\Theta(\|V\|+\|E\|)$	$\Theta(\|V\|+\|E\|)$

习题 5.2

1. 考虑这个图



a. 写出表示这个图的邻接矩阵和邻接链表（假设矩阵的行和列以及邻接链表中的顶点都是按照顶点标签的字母顺序排列的）。

b. 从顶点 a 开始用深度优先查找来遍历图，按照字母顺序选择未访问的顶点，并构造相应的深度优先查找树。给出顶点第一次被访问到的顺序（压入遍历栈）以及这些顶点变为死端的顺序（出栈）。

2. 如果我们我们定义一个稀疏图，它的 $|E| \in O(|V|)$，对于这样的图来说，哪一种 DFS 实现的时间效率更好，是使用邻接矩阵的实现，还是使用邻接链表的实现？

3. 假设 G 是一个有 n 个顶点和 m 条边的图，下列说法是对还是错？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

a. 它的所有 DFS 森林（对应于不同顶点开始的遍历）包含相同数量的树。

b. 它的所有 DFS 森林包含相同数量的树向边和回边。

4. 使用广度优先查找对问题 1 中的图进行遍历，并构造相应的广度优先查找树。从顶点 a 开始遍历，在遇到多个可选顶点时，根据字母顺序来选择。构造相应的广度优先查找树。

5. 请证明，无向图中，BFS 树的交叉边要么连接同层的顶点，要么连接 BFS 树中两个相邻层的顶点。

6. **a.** 请解释一下如何使用广度优先查找来检查图的无环性。

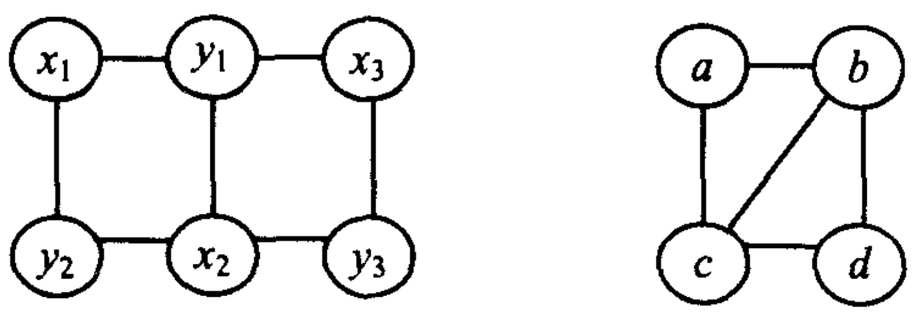
b. 在 DFS 遍历和 BFS 遍历中，是不是某种方法总是比另一种方法更快地找到回路？如果你认为是，请指出哪一种遍历更快并解释原因；如果你回答否，请给出支持你观点的两个例子。

7. 请说明如何使用下面两种方法求得一个图的连通分量：

a. 深度优先查找

b. 广度优先查找

8. 如果图中的顶点可以分为两个不相交的子集 X 和 Y，使得每条连接 X 中顶点的边都连接着 Y 中的顶点，我们说这样的图是**二分图**。（我们也可以这样认为：如果只用两种颜色对顶点着色，就能使得每一条边上的两个顶点是不同色的，这样的图是二分图；这样的图也称为**二色图**）例如，图（i）是二分图，而图（ii）不是。



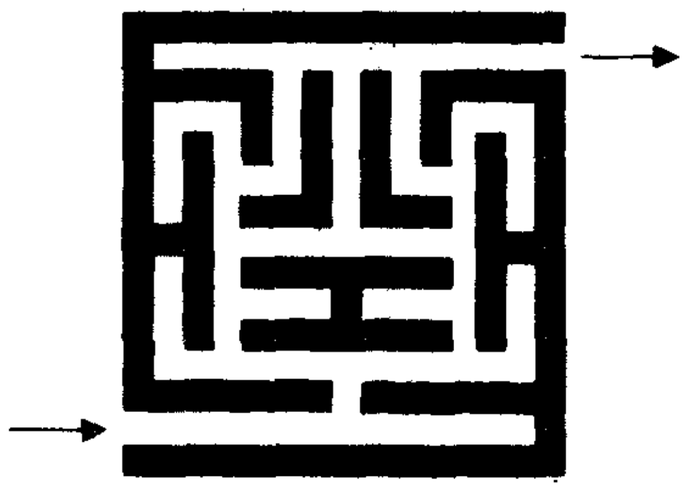
a. 设计一个基于 DFS 的算法来检查一个图是否是二分图。

b. 设计一个基于 BFS 的算法来检查一个图是否是二分图。

9. 设计一个程序，对于一个给定的图，它能够输出（i）每一个连通分量的顶点；（ii）图的回路，或者返回一个消息表明图是无环的。

10. 我们可以用一个代表起点的顶点、一个代表终点的顶点、若干个代表死胡同和通道的顶点来对迷宫建模，迷宫中的通道不止一条，我们必须求出连接起点和终点的迷宫道路。

a. 为下面的迷宫构造一个图。

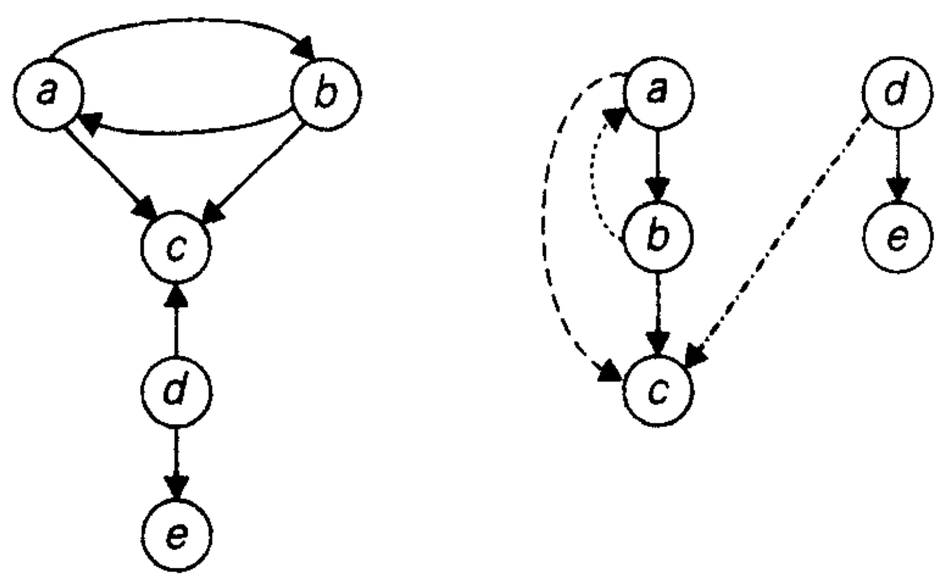


该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 如果你发现自己身处一个迷宫中，你会选用 DFS 遍历还是 BFS 遍历？为什么？

5.3　拓 扑 排 序

在本节中，我们讨论一个关于有向图的重要问题。但在提出该问题之前，先让我们来复习一下有关有向图的一些基本知识。一个**有向的图**，或者简称**有向图**，是一个对所有的边都指定方向的图（图 5.8a 是一个例子）。邻接矩阵和邻接链表仍然是两种表示有向图的主要手段。用这两种方法表示时，无向图和有向图只有两个显著的差异：（1）有向图的邻接矩阵并不一定表现出对称性；（2）有向图的一条边在图的邻接链表中只有一个相应的节点（不是两个）。



(a)　　(b)

图 5.8　（a）有向图；（b）该有向图以 a 为 DFS 遍历的初始顶点的 DFS 森林

对于有向图的遍历来说，深度优先查找和广度优先查找是主要的遍历算法，但相应森林的结构可能会更复杂。因此，即使对于像图 5.8a 这样简单的例子来说，它的深度优先查找森林也包含了四种类型的边，这是一个有向图的 DFS 森林可能具有的全部类型的边：**树向边**（ab, bc, de）、从顶点到祖先的**回边**（ba）、从顶点到树中非子女子孙的**前向边**（ac），以及**交叉边**（dc），所有不属于前三种类型的边都属于交叉边类型。

注意，一个有向图的 DFS 森林的回边可以把一个顶点和它的父母连接起来。无论这个条件是否成立，一条回边的存在意味着该有向图具有一个有向的回路，（有向图中的**有向回路**是图中顶点的一个序列，该序列的起点和终点相同，其中每一顶点和它的直接前趋之间，都连接着一条从前趋指向后继的边）。反过来说，如果一个有向图的 DFS 森林没有回边，该有向图是一个**无环有向图**，即**有向的无环图**的简称。

在对图的边引入了方向以后，一些对无向图来说没有意义或者微不足道的问题，成为了新的问题。在本节中，我们讨论其中的一个问题。作为启发大家的一个例子，我们考虑五门必修课的一个集合{*C*1,*C*2,*C*3,*C*4,*C*5}，一个在职的学生必须在某个阶段修完这几门课程。可以按照任何次序学习这些课程，只要满足下面这些先决条件：*C*1 和 *C*2 没有任何先决条件，修完 *C*1 和 *C*2 才能修 *C*3，修完 *C*3 才能修 *C*4，而修完 *C*3、*C*4 才能修 *C*5。这个

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

学生每个学期只能修一门课程。这个学生应该按照什么顺序来学习这些课程？

这种状况可以用一个图来建模，它的顶点代表课程，有向边表示先决条件（图 5.9）。就这个图来说，上面这个问题其实就是：我们是否可以按照这种次序列出它的顶点，使得对于图中每一条边来说，边的起始顶点总是排在边的结束顶点之前。（大家是不是能够求出该图顶点的这样一个序列呢？）这个问题称为**拓扑排序**。可以对任意一个有向图提出这个问题，但很容易发现，如果有向图具有一个有向的回路，该问题是无解的。因此，为了使得拓扑排序成为可能，问题中的图必须是一个无环有向图。其实，为了使拓扑排序成为可能，无环有向图不仅是必要的，而且是充分的；也就是说，如果一个图没有回路，对它来说，拓扑排序是有解的。而且，有两种高效的算法，它们既可以验证一个有向图是否是一个无环有向图，又可以在是的情况下，输出拓扑排序的一个顶点序列。

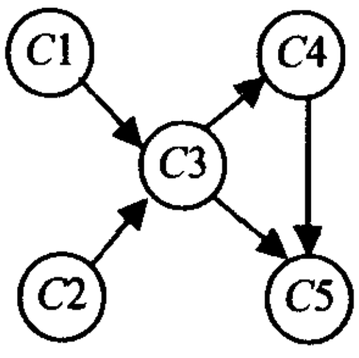


图 5.9　代表五门课程先决条件的结构图

第一种算法是深度优先查找的一个简单应用：执行一次 DFS 遍历，并记住顶点变成死端（即退出遍历栈）的顺序。将该次序反过来就得到了拓扑排序的一个解，当然，在遍历的时候不能遇到回边。如果遇到一条回边，该图就不是无环有向图，并且对它顶点的拓扑排序是不可能的。

这个算法为什么是有效的呢？当一个顶点 v 退出 DFS 栈的时候，在比 v 更早出栈的顶点中，不存在一个顶点 u，拥有一条从 u 到 v 的边（否则，(u, v)会成为一条回边）。所以，在退栈次序的队列中，任何这样的顶点 u 都会排在 v 的后面，并且在逆序队列中会排在 v 的前面。

对图 5.9 中的图应用该算法，图 5.10 是它的一个图示。注意，在图 5.10c 中，我们画出了有向图中的边，而且像问题声明所要求的那样，它们都是从左指向右的。在观察一个拓扑排序问题实例的解，并检查它的正确性时，这是一个便利的方法。

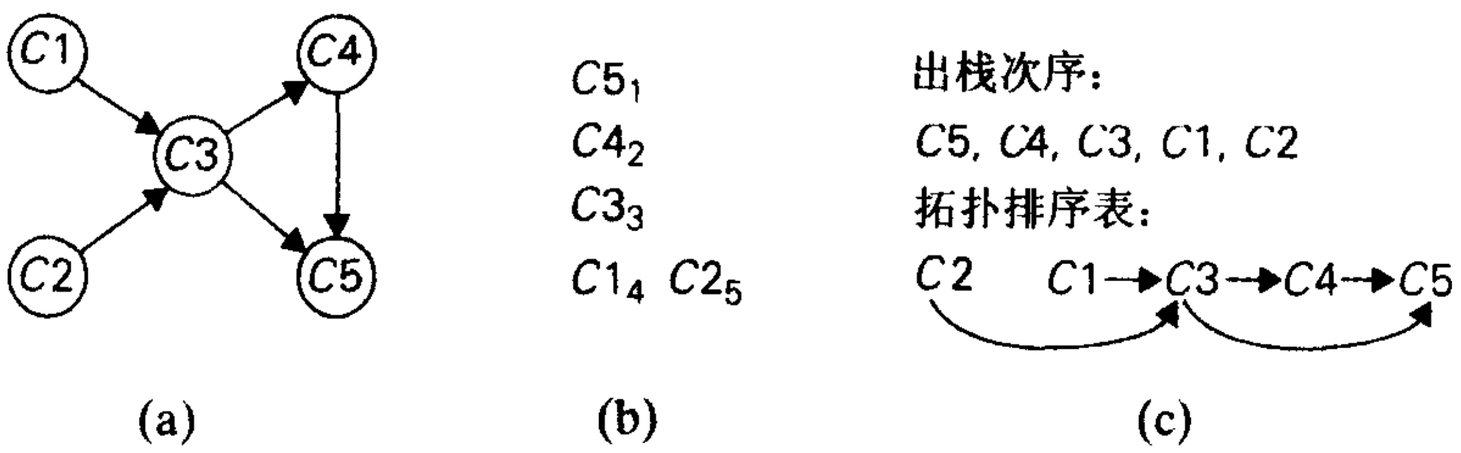


图 5.10　（a）需要求进行扑排序问题的有向图；（b）DFS 遍历栈，下标数字指出出栈的次序；（c）该问题的解

第二种算法基于减（减一）治技术的一个直接实现：不断地做这样一件事，在余下的有向图中求出一个源，它是一个没有输入边的顶点，然后把它和所有从它出发的边都删除。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

（如果有多个这样的源，可以任意选择一个。如果这样的源不存在，算法停止，因为该问题是无解的——参见第 6 题的 a 小题）顶点被删除的次序就是拓扑排序问题的一个解。图 5.11 给出了应用该算法对同一个表示五门课程的图的求解过程。

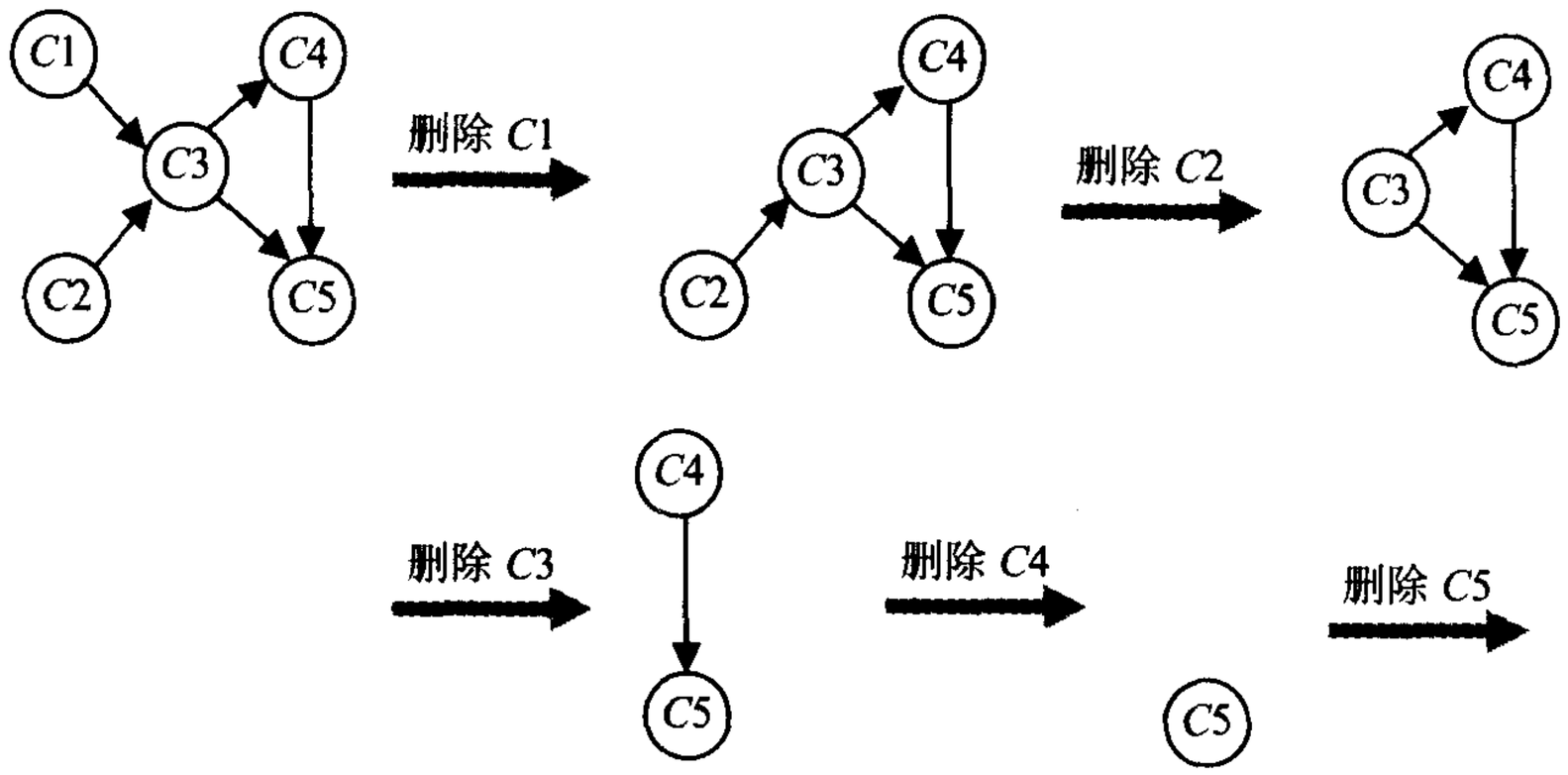


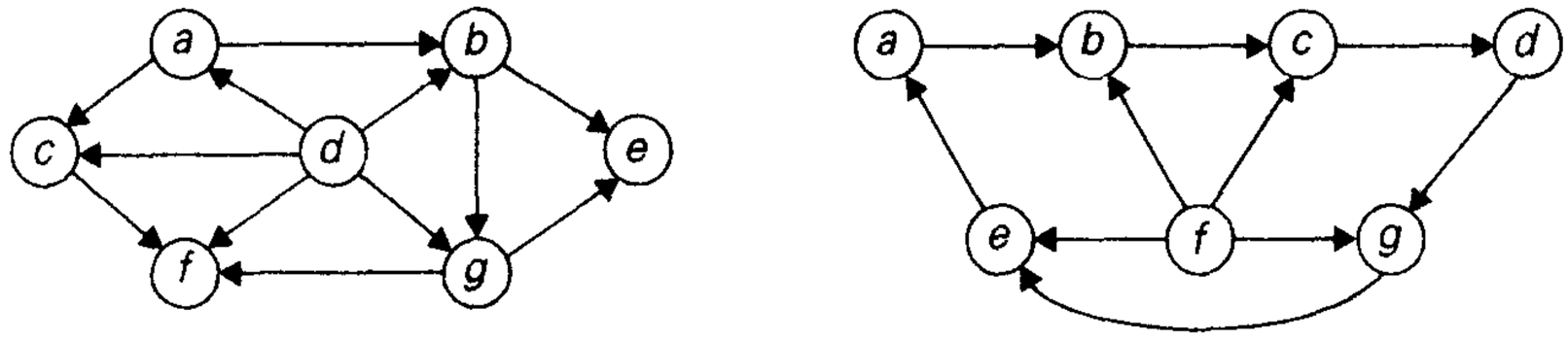
图 5.11　拓扑排序问题的源删除算法的图示。在每次迭代的时候，没有输入边的顶点从有向图中删除

注意，使用源删除算法获得的解和基于 DFS 的算法求得的解是不同的。当然，它们两者都是正确的。因此，拓扑排序问题可能会有若干个不同的可选解。

由于我们使用的例子的规模非常小，可能会使大家对拓扑排序有一个错误的印象。但请想象一个庞大的项目——比如建筑项目或者研究研究项目——它可能会包括数以千计的相互关联的任务，并且具有已知的先决条件。在这种情况下，我们需要做的第一件事就是确定给定的先决条件的集合是不矛盾的。做到这一点的一个便利方法就是对该项目的图，求一个拓扑排序的解。只有做到了这一点，我们才能开始安排我们的任务，就是使得整个项目的总完成时间最短。这当然需要另一种算法的支持，我们可以在运筹学的通用教科书里找到它，也可以在一些专门探讨所谓的 CPM（Critical Path Method，关键路径法）和 PERT（Program Evaluation and Review Technique，程序评估和检查技术）方法的书中找到它。

习题 5.3

1. 对于下面的有向图，应用基于 DFS 的算法来解拓扑排序问题。



该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

2. **a.** 请证明，当且仅当有向图是无环的时候，它的拓扑排序问题才是有解的。

b. 对于一个具有 n 个顶点的有向图，拓扑排序问题最多会有多少个不同的解？

3. **a.** 基于 DFS 的拓扑排序算法的时间效率是怎样的？

b. 我们如何修改基于 DFS 的算法，使得可以避免对 DFS 生成的顶点序列进行逆序？

4. 我们是否能够利用顶点进入 DFS 栈的顺序（代替它们从栈中退出的顺序）来解拓扑排序问题？

5. 对第 1 题中的有向图应用源删除算法。

6. **a.** 请证明一个无环有向图必定至少具有一个源。

b. 在用邻接矩阵表示的有向图中，我们如何求得一个源（或者确定这样一个顶点不存在）？这种操作的时间效率如何？

c. 在用邻接链表表示的有向图中，我们如何求得一个没有输入边的顶点（或者确定这样一个顶点不存在）？这种操作的时间效率如何？

7. 我们是否能够对一个用邻接矩阵表示的有向图实现源删除算法，使得它的运行时间属于 $O(|V|+|E|)$？

8. 任选一种语言实现这两种拓扑排序算法。并做一个实验来比较它们的运行时间。

9. 如果对于任意两个不同的顶点 u 和 v，存在一个从 u 到 v 的有向路径以及一条从 v 到 u 的有向路径，这样的有向图被称为是**强连通**的。一般来说，一个有向图的顶点可以分割成一些顶点的互不相交的最大子集，每个子集的顶点之间可以通过有向图中的有向路径相互访问；这些子集被称为**强连通分量**。有两种基于 DFS 的算法来确定强连通分量。这里是两个中较简单（但效率较低）的一种。

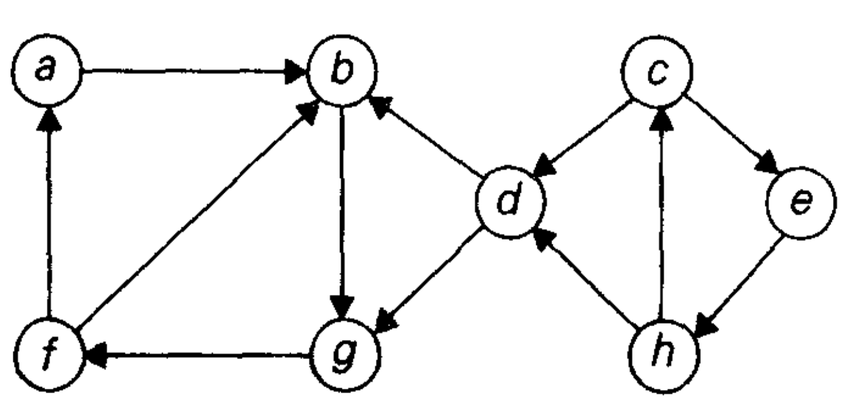
第一步 对给定的有向图执行一次 DFS 遍历，然后按照顶点变成死端的顺序对它们进行编号。

第二步 颠倒有向图中所有边的方向。

第三步 对于新的有向图，从仍未访问过的顶点中编号最大的顶点开始（而且，如果有必要的话，可以重新开始）做一遍 DFS 遍历。

在最后一次遍历中得到的每一棵 DFS 树的顶点构成的子集就是一个强连通分量。

a. 对下图应用该算法，确定它的强连通分量。



b. 该算法属于哪种时间效率类型？对于一个输入图的邻接矩阵表示法和邻接链表表示法分别回答这个问题。

c. 一个无环有向图会有多少个强连通分量？

10. 一个 n 个节点的有向图的**传递闭包**可以定义为一个 n 阶的布尔矩阵 T，使得当第 i 个

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

顶点到第 j 个顶点的路径长度为正时，$T[i,j]=1$；否则的话，$T[i,j]=0$（$i \geq 1, j \leq n$）。设计一个算法来求传递闭包，请确定它的时间效率。

5.4 生成组合对象的算法

在本节中，我们将遵守诺言，来讨论生成组合对象的算法。组合对象中最重要的类型就是排列、组合和给定集合的子集。一般来说，这种情况出现在要对不同的选择进行考虑的问题中。当我们在第3章中讨论穷举查找的时候，就已经接触过这类问题了。离散数学的一个分支——组合数学专门研究组合对象。数学家当然主要对不同的计数方程感兴趣；我们应该感激这些方程，因为它们告诉我们需要生成多少个对象。（特别是，它们提醒我们，作为问题规模的一个函数，组合对象的数量一般来说是呈指数增长的，有时甚至会更快）但我们这里感兴趣的主要是如何生成它们，而不仅仅是对它们计数。

5.4.1 生成排列

我们从排列开始。为了简单起见，我们假设需要对元素进行排列的集合是从1到 n 的简单整数集合；为了使它更具有一般性，我们可以把它们解释为 n 个元素集合 $\{a_1,\ldots,a_n\}$ 中元素的下标。对于生成 $\{1,\ldots,n\}$ 的所有 $n!$ 个排列的问题，减一技术有什么好建议呢？该问题的规模减一就是要生成所有 $(n-1)!$ 个排列。假设这个较小的问题已经解决了，我们可以把 n 插入到 $n-1$ 个元素的每一种排列中的 n 个可能位置中去，来得到较大规模问题的一个解。按照这种方式生成的所有排列都是独一无二的（为什么？），并且它们的总数量应该是 $\{n(n-1)!=n!\}$。这样，我们得到了 $\{1,\ldots,n\}$ 的所有排列。

我们既可以从左到右也可以从右到左把 n 插入到前面生成的排列中去。从实际情况来看，下面这种做法是有好处的：一开始从右到左把 n 插入到 $12\ldots(n-1)$ 的位置中，然后每处理一个 $\{1,\ldots,n-1\}$ 的新排列时，再调换方向。图5.12给出了应用该方法从底向上对 $n=3$ 的情况进行处理的例子。

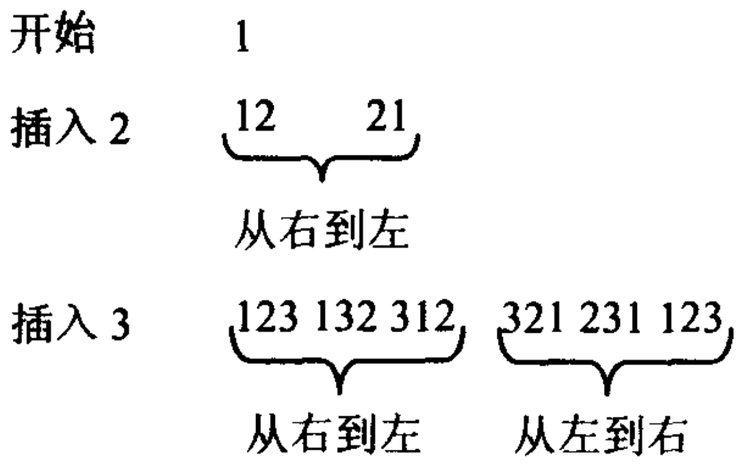


图5.12 从底至上生成排列

以这种次序来生成排列有什么好处呢？因为实际上它满足所谓的**最小变化**要求：因为仅仅需要交换直接前趋中的两个元素就能得到任何一个新的排列。这个最小变化要求不仅

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

有利于提高该算法的速度，而且对使用这些排列的应用也有好处。例如，在 3.4 节，我们用穷举查找解旅行推销员问题时需要城市的一个排列。如果这个排列是由最小变化算法生成的，从它前趋的路线长度中算出一条新路线的长度所需要的时间将是一个常量，而不是线性的（怎么做？）。

对于 n 的较小值来说，不用生成排列的方式来得到 n 个元素的相同次序的排列是有可能的。为了做到这一点，我们给一个排列中的每个分量 k 赋予一个方向。我们在所讨论的每个分量上画一个小箭头来指出它的方向，例如：

$$\overrightarrow{3}\ \overleftarrow{2}\ \overrightarrow{4}\ \overleftarrow{1}$$

如果分量 k 的箭头指向一个相邻的较小元素，我们说它在这个以箭头标记的排列中是**移动**的。例如，对于排列 $\overrightarrow{3}\ \overleftarrow{2}\ \overrightarrow{4}\ \overleftarrow{1}$ 来说，3 和 4 是移动的，而 2 和 1 不是。通过使用移动元素这个概念，我们可以给出所谓的 **Johnson-Trotter 算法**的描述，它也是用来生成排列的。

算法 *JohnsonTrotter*(n)

```
//实现用来生成排列的 Johnson-Trotter 算法
//输入：一个正整数 n
//输出：{1,...,n}的所有排列的列表
将第一个排列初始化为 ←1 ←2 ... ←n
while 存在一个移动整数 k do
    求最大的移动整数 k
    把 k 和它箭头指向的相邻整数互换
    调转所有大于 k 的整数的方向
```

在这里我们对 n=3 应用该算法，其中最大的移动整数用粗体字表示：

$$\overleftarrow{1}\ \overleftarrow{2}\ \overleftarrow{\mathbf{3}}\quad \overleftarrow{1}\ \overleftarrow{\mathbf{3}}\ \overleftarrow{2}\quad 3\ \overleftarrow{1}\ \overleftarrow{\mathbf{2}}\quad \overrightarrow{\mathbf{3}}\ \overleftarrow{2}\ \overleftarrow{1}\quad \overleftarrow{2}\ \overrightarrow{\mathbf{3}}\ \overleftarrow{1}\quad \overleftarrow{2}\ \overleftarrow{1}\ \overrightarrow{3}$$

这个算法是生成排列的最有效的算法之一。该算法实现的运行时间和排列的数量是呈正比的，也就是说属于集合 $\Theta(n!)$。当然，除非 n 的值非常小，否则它的速度是慢得难以忍受的。然而，这不是这个算法的错，而应该说是这个问题的“错”：它要求生成的项的确是太多了。

有人可能会说 Johnson-Trotter 算法生成的排列的次序不是非常自然。例如，排列 n n-1...1 的自然位置似乎应该是列表的最后一个。将排列按照增序排队的话，的确是这样的，这也被称为**字典序**，如果数字被解释成字母表中的字符，这就是它们在字典中的排列顺序：

123　132　213　231　312　321

我们如何按照字典序生成 $a_1a_2..a_{n-1}a_n$ 后面的排列呢？如果 $a_{n-1}<a_n$，我们可以简单地调换最后这两个元素的位置。例如，123 后面跟着 132。如果 $a_{n-1}>a_n$，我们必须把 a_{n-2} 也考虑进来。如果 $a_{n-2}<a_{n-1}$，我们应该这样重新排列最后三个元素：从 a_{n-1} 和 a_n 中选择大于 a_{n-2} 的最小元素，以尽可能小地增加第(n-2)个元素的值，然后把 a_{n-2}, a_{n-1} 和 a_n 中剩下的两个元素按照增序填入位置 $n-1$ 和 n。例如，132 后面跟着 213，而 231 后面跟着 312。一般来说，我们从右到左扫描一个当前的排列，寻找第一对连续的元素 a_i 和 a_{i+1}，并且 $a_i<a_{i+1}$（同时，$a_{i+1}>...>a_n$）。然后我们在尾部寻找大于 a_i 的最小数字，也就是，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$\min\{a_j \mid a_j > a_i, j > i\}$ 并将它放在位置 i 上。从 $i+1$ 到 n 的位置以元素 $a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n$ 的增序进行填充，其中放在位置 i 上的元素已经被消去了。我们请大家在习题中为该算法编写完整的伪代码。

5.4.2　生成子集

请回忆一下，在 3.5 节中我们研究过背包问题，它要求找出物品中最有价值的一个子集，并且能够装入一个承重量有限的背包中的。当时讨论了求解该问题的穷举查找方法，它是以生成给定物品集合的所有子集为基础的。在本节中，我们来讨论一个算法，该算法能够生成一个抽象集合 $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$ 的所有 2^n 个子集。（数学家把一个集合的所有子集的集合称为它的**幂集**）

减一思想也可以立即应用到这个问题中来。集合 $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$ 的所有子集可以分为两组：那些不包含 a_n 的子集和那些包含 a_n 的子集。前一组其实就是 $\{a_1,\ldots,a_{n-1}\}$ 的所有子集，而后一组中的每一个元素都可以通过把 a_n 添加到 $\{a_1,\ldots,a_{n-1}\}$ 的一个子集中来获得。因此，一旦我们得到了 $\{a_1,\ldots,a_{n-1}\}$ 所有子集的列表，我们可以把列表中的每一个元素加上 a_n，再把它们添加到列表中，以得到 $\{a_1,\ldots,a_n\}$ 的所有子集。图 5.13 给出了应用该算法来生成 $\{a_1,a_2,a_3\}$ 的所有子集的示例。

n	子集
0	ø
1	ø　$\{a_1\}$
2	ø　$\{a_1\}$　$\{a_2\}$　$\{a_1,a_2\}$
3	ø　$\{a_1\}$　$\{a_2\}$　$\{a_1,a_2\}$　$\{a_3\}$　$\{a_1,a_3\}$　$\{a_2,a_3\}$　$\{a_1, a_2, a_3\}$

图 5.13　从底至上生成子集

和生成排列相同，我们不必对较小集合生成幂集。有一个直接解决该问题的简便方法，它是基于这样一种关系：n 个元素集合 $A=\{a_1,\ldots,a_n\}$ 的所有 2^n 个子集和长度为 n 的所有 2^n 个比特串之间的一一对应关系。建立这样一种对应关系的最简单方法是为每一个子集指定一个比特串，如果 a_i 属于该子集的话，$b_i=1$；如果 a_i 不属于该子集的话，$b_i=0$。（我们在 1.4 节提到过比特向量的思想）例如，比特串 000 将对应于一个三元素集合的空子集，111 将会对应于该集合本身，也就是 $\{a_1,a_2,a_3\}$，而 110 将表示 $\{a_1,a_2\}$。如果利用这种对应关系的话，我们可以产生从 0 到 2^n-1 的二进制数来生成长度为 n 的所有比特串，顺便说一句，如果有必要的话，应在数字前添加相应个数的 0。例如，对于 $n=3$ 的情况，我们得到：

比特串	000	001	010	011	100	101	110	111
子集	ø	$\{a_3\}$	$\{a_2\}$	$\{a_2,a_3\}$	$\{a_1\}$	$\{a_1,a_3\}$	$\{a_1, a_2,\}$	$\{a_1, a_2, a_3\}$

请注意，当该算法以字典序（在两个符号 0 和 1 构成的字母表中）生成比特串的时候，子集的排列次序绝对是很不自然的。因此，我们有可能希望得到所谓的**挤压序**，其中，所

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

有包含 a_j 的子集必须紧排在所有包含 $a_1,...,a_{j-1}$（$j=1,...,n-1$）的子集后面，就像图 5.13 给出的三元素集合的子集列表。很容易就能对基于比特串的算法进行一个调整，让它生成相关子集的挤压序（第 6 题）。

一个更有挑战性的问题是，是否存在一种生成比特串的最小变化算法，使得每一个比特串和它的直接前趋之间仅仅相差一个比特位。（就子集来讲，我们希望每一个子集和它的直接前趋之间的区别，要么是增加了一个元素，要么是删除了一个元素，但两者不能同时发生）该问题的答案为“是”。例如，对于 $n=3$，我们可以得到：

000 001 011 010 110 111 101 100

这是**格雷码**的一个例子。格雷码具有许多有趣的特性和一些有用的应用。我们可以在类似[Bru99]这样的书中找到关于它的内容。

习题 5.4

1. 在你的计算机上实现一个要求生成 25 个元素集合全部排列的算法是否现实？如果是生成该集合的所有子集呢？
2. 使用下面的方法生成 {1,2,3,4} 的全部排列：
   a. 从底向上的最小变动算法。
   b. Johnson-Trotter 算法。
   c. 字典序算法。
3. 写一个按照字典序生成排列的计算机程序。
4. 请考虑下面这个生成排列算法的实现，这个算法是由 B.Heap[Hea63]发明的。

算法 *HeapPermute*(n)

```
//实现生成排列的 Heap 算法
//输入：一个正整数 n 和一个全局数组 A[1..n]
//输出：A 中元素的全排列
if n =1
    write A
else
    for i ←1 to n do
        HeapPermute(n −1)
        if n is odd
            swap A[1]and A[n]
        else swap A[i]and A[n]
```

   a. 对于 $n=2,3,4$ 的情况，手工跟踪该算法。
   b. 证明 Heap 算法的正确性。
   c. HeapPermute 的时间效率如何？
5. 用本节介绍的两种算法，分别对一个 4 元素的集合 $A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$生成它的所有子集。
6. 有什么简单的小窍门可以使得基于比特串的算法可以按照挤压序生成子集。
7. 有一个生成所有 2^n 个长度为 n 的比特串的递归算法，为它编写伪代码。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

8. 写一个生成 2^n 个长度为 n 的比特串的非递归算法，它用数组来实现比特串并且不使用二进制加法。

9. **a.** 当 $n=4$ 时，用减一技术生成它的格雷码。

b. 设计一个通用的减一算法来生成次数为 n 的格雷码。

10. 设计一个减治算法来生成 n 个元素的 k 个分量的所有组合，也就是说，一个给定的 n 元素集合的所有 k 元素子集。你设计的算法是最小变化算法吗？

5.5 减常因子算法

我们可以回忆一下，在本章的简介中曾提到减常因子是减治方法的第二种主要变种。我们在本书中已经遇到过这种设计技术的一些例子：折半查找（4.3 节）和用平方求幂（第 5 章的介绍部分）。在本节中，我们会发现另外一些基于减常因子思想的算法实例。但我们不要指望有许多这种类型的例子，因为这种算法的效率常常是对数的，速度非常快，并不会时常出现。不以 2 为因子进行化简的情况更是少之又少。

5.5.1 假币问题

在识别假币问题的多种版本中，我们考虑最能够体现出减常因子策略的那个版本。在 n 枚外观相同的硬币中，有一枚是假币。在一架天平上，我们可以比较任意两组硬币。也就是说，通过观察天平是向右倾、向左倾，还是停在当中，我们可以判断出两组硬币重量是否相同，或者哪一组比另一组更重，但我们不知道重多少。我们的问题是，要求设计一个高效的算法来检测出这枚假币。该问题的一个较简单的版本——就是我们这里所讨论的——假设假币比真币重还是比真币轻是已知的[①]（我们假设假币较轻）。

解决这个简化版假币问题的最自然的思路是把 n 枚硬币分成两堆，每堆有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 枚硬币，如果 n 为奇数的话，就留下一枚额外的硬币，然后把两堆硬币放在天平上。如果两堆硬币重量相同，那么放在旁边的硬币就是假币；否则我们可以用同样的方式对较轻的一堆硬币进行处理，这堆硬币中一定包含那枚假币。注意，即使我们把硬币分成了两个子集，但在每次称重之后，我们只需要解决一个规模为原来一半的问题。所以，根据我们对设计技术的分类，它是一个减（减半）治算法而不是一个分治算法。

我们可以非常容易地对该算法在最坏情况下所需要的称重次数 $W(n)$ 建立一个递推关系：

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad W(n)=W(\lfloor n/2 \rfloor)+1, \quad W(1)=0$$

这个递推式看上去很眼熟。的确，它基本上和最坏情况下折半查找的比较次数的递推式是

① 注：一个更有挑战性的版本是这样假设的，对于假币和真币的相对重量没有额外的信息，我们甚至不知道在 n 个给定的硬币中是否包含假币。我们将会在 10.2 节的习题中考察这个较难的版本。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

相同的（所不同的是初始条件）。这种相似性并不令人惊讶，因为这两种算法都是基于相同的设计技术，把问题的规模减半。关于称重次数递推式的解也和我们得出的折半查找的解非常相似：$W(n)=\lfloor \log_2 n \rfloor$。

目前为止，这些内容看上去都很初级，有人甚至会觉得无聊。但请等一下：这里有意思的地方在于，实际上，该算法并不是最高效的解法。如果不是把硬币分成两堆，而是分成三堆，每堆$n/3$个硬币，我们的处境会更好。（在习题中，我们要求大家详细讨论一个更精确的公式。不要错过这道习题！如果老师忘记了的话，请要求老师给大家布置第3题。）在比较了两堆硬币的重量以后，我们可以把实例的规模消去一个因子3。相应的，我们可以期望称重的次数大约会是$\log_3 n$，这要比$\log_2 n$（它是减去哪一个因子呢？）更小。

5.5.2　俄式乘法

现在我们来考虑对两个正整数相乘的非主流算法，它被称为**俄式乘法**，或者**俄国农夫法**。假设n和m是两个正整数，我们要计算它们的乘积，同时，我们用n的值作为实例规模的量度。这样，如果n是偶数，一个规模为原来一半的实例必须要对$n/2$进行处理，对于该问题较大实例的解和较小实例的解的关系我们有一个显而易见的公式：

$$n \cdot m = \frac{n}{2} \cdot 2m$$

如果n是奇数，我们只需要对该公式作轻微的调整：

$$n \cdot m = \frac{n-1}{2} \cdot 2m + m$$

通过应用这个公式，并以$1 \cdot m = m$作为算法停止的条件，我们既可以用递归也可以用迭代来计算$n \cdot m$的乘积。图5.14给出了一个利用该算法计算50×65的例子。请注意，所有在括号中的额外加数都位于第一列值为奇数的行中。所以，在手工操作该算法的时候，为了简洁起见,我们不需要像图5.14a那样在括号中写任何东西。我们可以简单地把所有n列中包含奇数的m列元素进行相加（图5.14b）。

n	m	
50	65	
25	130	
12	260	(+130)
6	520	
3	1,040	
1	2,080	(+1040)
	2,080	+(130 + 1040) = 3,250

(a)

n	m	
50	65	
25	130	130
12	260	
6	520	
3	1,040	1,040
1	2,080	2,080
		3,250

(b)

图5.14　用俄式乘法计算50×65

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

大家还应该注意，该算法只包括折半、加倍和相加这几个简单的操作，这对那些不想背诵九九乘法表的人来说可能是一个有吸引力的特性。很可能就是该算法的这个特性，使得它对俄国农夫非常有吸引力，据西方的游客说，十九世纪，俄国农夫很广泛地在使用这个算法，这个算法的名字也是这样得来的（实际上，埃及数学家早在公元前 1650 年就使用了这个算法的思想——[Cha98]，第 16 页）。这个算法也使得硬件实现的速度非常快，因为使用移位就可以完成二进制数的折半和加倍，在机器层次上，这些都属于最基本的操作。

5.5.3 约瑟夫斯问题

我们的最后一个问题是约瑟夫斯问题，是以弗拉瓦斯·约瑟夫斯的名字命名的，他是一个著名的犹太历史学家，参加并记录了公元 66－70 年犹太人反抗罗马的起义。约瑟夫斯作为一个将军，设法守住了裘达伯特的堡垒达 47 天之久，但在城市陷落了以后，他和 40 名死硬的将士在附近的一个洞穴中避难。在那里，这些叛乱者表决说“要投降毋宁死”。于是，约瑟夫斯建议每个人应该轮流杀死他旁边的人，而这个顺序是由抽签决定的。约瑟夫斯有预谋地抓到了最后一签，并且，作为洞穴中的两个幸存者之一，他说服了他原先的牺牲品一起投降罗马。

我们先让 n 个人围成一个圈，并将他们从 1 到 n 编上号码。从编号为 1 的那个人那里开始这个残酷的计数，我们每次消去第二个人直到只留下一个幸存者。这个问题就是要求算出幸存者的号码 $J(n)$。例如（图 5.15），如果 n 是 6，那么 2，4，6 位置上的人在通过圆圈的第一轮就将被消去，而初始位置为 1 和 3 的那些人在第二轮中就会被消去，留下一个初始位置为 5 的惟一幸存者——因此，$J(6)=5$。再给一个例子，如果 n 是 7，那么 2、4、6、1 位置上的人在第一轮就将被消去（在第一轮中包含 1 会更方便一些），5 号位置上的人和 3 号位置上的人（方便起见）会在第二轮被消去——因此，$J(7)=7$。

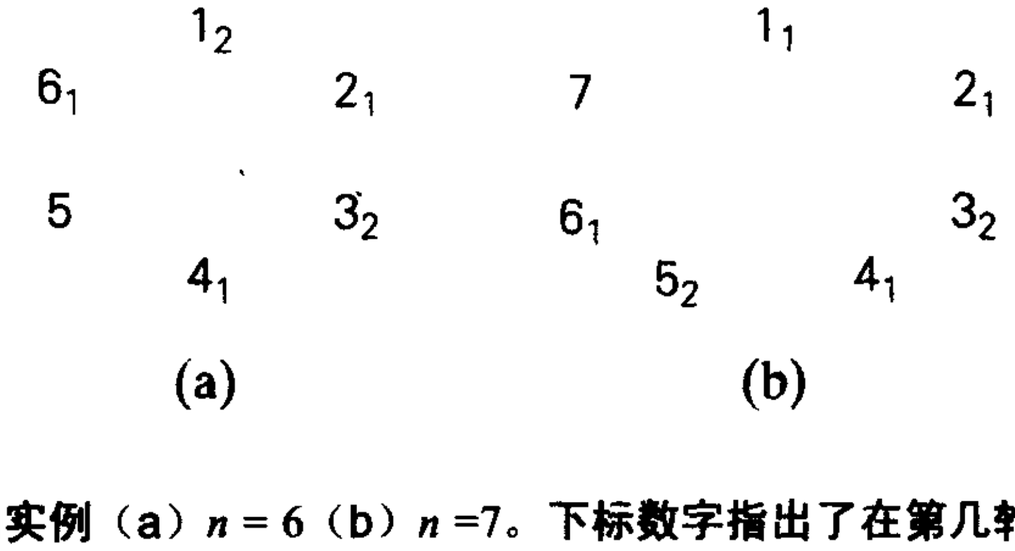


图 5.15 约瑟夫斯问题的实例（a）$n=6$（b）$n=7$。下标数字指出了在第几轮操作的时候该位置上的人被消去了。问题的解分别是 $J(6)=5$，$J(7)=7$

把奇数 n 和偶数 n 的情况分开来考虑会比较方便一些。如果 n 为偶数，也就是说，$n=2k$，对整个圆圈处理第一遍之后，生成了同样问题的规模减半的实例。它们的惟一差别是位置的编号。例如，一个初始位置为 3 的人在第 2 轮会处在 2 号位置上，一个初始位置为 5 的人会处在 3 号位置上，等等。很容易发现，为了得到一个人的初始位置，我们只需要将它的新位置乘 2 并减去 1。特别是对幸存者来说，这个关系会保持下去，也就是：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$J(2k)=2J(k)-1$$

现在我们来考虑n（$n>1$）为奇数的情况，也就是$n=2k+1$。第一轮消去了所有偶数位置上的人。如果我们把紧接着消去的位置1上的人也加进来，我们留下了一个规模为k的实例。这里，为了得到与新的位置编号相对应的初始位置编号，我们必须把新的位置编号乘2再加上1（检验一下图5.15b[①]）。因此，对于奇数n，我们有

$$J(2k+1)=2J(k)+1$$

我们是否能够得到这两个递推式的解的一个闭合式呢（在初始条件为$J(1)=1$的情况下）？虽然得到这个闭合式需要用到一些比反向替换法更高明的方法，但回答是肯定的。实际上，一种求解方法是应用前向替换法，比方说求出$J(n)$的前15个值，找到一个模式，然后应用数学归纳法来证明它在一般情况下的合法性。我们请大家在习题中试一试这个方案。或者，大家也可以查阅[GKP94]，我们遵循了它对约瑟夫斯问题的描述。有意思的是，关于闭合式的最优雅的形式涉及到了规模n的二进制表示：我们可以对n本身做一次向左的循环移位来得到$J(n)$！例如，$J(6)=J(110_2)=101_2=5$，而$J(7)=J(111_2)=111_2=7$。

习题5.5

1. 设计一个减半算法来计算$\lfloor \log_2 n \rfloor$，并确定它的时间效率。
2. 请考虑**三重查找**——就是下面这个查找有序数组$A[0..n-1]$的算法：如果$n=1$，就简单地把数组中的惟一元素和查找键K进行比较；否则，通过比较K和$A[\lfloor n/3 \rfloor]$来进行递归查找，如果K较大，把它和$A[\lfloor 2n/3 \rfloor]$进行比较，以确定在数组的三段中的那一段中继续查找过程。
   a. 该算法是以哪种算法思想为基础的？
   b. 为最差情况下的键值比较次数建立一个递推式（我们可以假设$n=3^k$）。
   c. 在$n=3^k$的情况下解该递推式。
   d. 将该算法的效率和折半查找相比。
3. a. 为假币问题的三分算法写一段伪代码（请确保该算法会正确处理所有的n值，而不仅仅是那些3的倍数）。
   b. 为假币问题的三分算法的称重次数建立一个递推关系，并在$n=3^k$的情况下对它求解。
   c. 当n的值非常大的时候，该算法要比把硬币分成两堆的算法快多少倍（这个答案应该与n无关）？
4. 应用俄式乘法来计算26×47。

① 译注：原文为“图5.8b”。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

5. a. 从时间效率的角度看，我们用俄式乘法算法计算 $n \cdot m$ 和 $m \cdot n$ 有区别吗？
   b. 俄式乘法的效率类型是哪一种？
6. 为俄式乘法算法编写伪代码。
7. 求 $J(40)$ ——在 $n = 40$ 的情况下，约瑟夫斯问题的解。
8. 请证明，对于所有为 2 的乘方的 n 来说，它的约瑟夫斯问题的解是 1。
9. 对于约瑟夫斯问题
   a. 对于 $n = 1,2,\ldots,15$，计算 $J(n)$。
   b. 通过观察，从前 15 个 n 值的解中发现一个模式，然后证明它在一般情况下的合法性。
   c. 有一种做法是将 n 的二进制表示向左循环移一位来得到 $J(n)$，证明它的合法性。

5.6 减可变规模算法

就像本章的介绍中提到的，在减治法的第三个主要变种中，算法在每次迭代时，规模减小的模式都和另一次迭代是不同的。计算最大公约数的欧几里得算法提供了这类算法的一个非常好的例子。在本节中，我们会遇到这个变种的更多例子。

5.6.1 计算中值和选择问题

选择问题是求一个 n 个数列表的第 k 个最小元素的问题。这个数字被称为第 k 个**顺序统计量**。当然，对于 $k = 1$ 或者 $k = n$ 的情况，我们可以简单的扫描所讨论的列表，然后分别找出最小或者最大的元素。该问题的一个更有意思的情况是在 $k = \lceil n/2 \rceil$ 时，它要求找出这样一个元素，该元素比列表中的一半元素大，又比另一半元素小。这个中间的值被称为**中值**，它在数理统计中是一个非常重要的量。显然，为了找出第 k 个最小的元素，我们可以先把列表进行排序，然后从排序算法的输出中选出第 k 个元素。这样一种算法的运行时间取决于所选用的排序算法的效率。因此，如果使用类似合并排序这样优秀的排序算法，该算法的效率应该属于 $O(n \log n)$。

然而，大家可能马上会有疑问，对整个列表进行排序是不是有些杀鸡用牛刀了？因为该问题不是要求我们对整个列表排序而是要求找出列表的第 k 个最小的元素。幸运的是，为了达到相同的目的，我们有一个非常高效（在平均情况下）的算法，它把一个数组的元素分成两个子集：如果值 p 是两个分区的中轴，那么一个子集包含小于等于 p 的元素，另一个子集包含那些大于等于 p 的元素：

$$\underbrace{a_{i_1} \ldots a_{i_{s-1}}}_{\leq p} \quad p \quad \underbrace{a_{i_{s+1}} \ldots a_{i_n}}_{\geq p}.$$

我们在第 4 章讨论过，这种分区法是快速排序的主要内容。

我们如何利用一个列表的分区呢？先假设 s 是分区的分割位置。如果 $s=k$，中轴 p 显

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

然就是选择问题的解（如果数组的下标是从 0 开始的，这个条件当然应该改成 $s=k-1$）。如果 $s>k$，整个列表的第 k 个最小元素就是分区数组的左边部分的第 k 个最小元素。而如果 $s<k$，我们可以去找数组右边部分的第 $k-s$ 个最小元素。因此，即使我们没有彻底解决该问题，但我们把问题的实例的规模变得更小了，这个新的实例也可以用同样的方法来解决，也就是用递归法。实际上，我们也可以不用递归法来实现这个思路。对于非递归的版本来说，我们甚至不需要调整 k 的值，只要一直做到 $s=k$ 为止。

例题 找出下面 9 个数列表的中值：4,1,10,9,7,12,8,2,15。这里，$k=\lceil 9/2 \rceil = 5$，因此我们的任务是数组中第 5 个最小的元素。像前面一样，为了方便起见，我们假设列表中元素的下标是从 1 到 9 的。

就像我们在第 4 章中讨论快速排序那样，我们使用同样的数组分区方法，它选择第一个元素作为中轴，然后对数组做两个方向相反的扫描来重新安排元素的位置：

4 1 10 9 7 12 8 2 15

2 1 **4** 9 7 12 8 10 15

因为 $s=3<k=4$，我们处理列表的右边部分：

9 7 12 8 10 15

8 7 **9** 12 10 15

因为 $s=6<k=5$，我们继续处理上述子列表的左边部分：

8 7

7 **8**

现在 $s=k=5$，因此我们就可以停止了：我们找到的中值是 8，它大于 2,1,4,7 但是小于 9,12,10,15。

该算法的效率如何？平均情况下，我们可以期望它比快速排序更高效，因为在分区以后它只需要处理一个单独的子数组，而快速排序必须处理两个。如果分割点总是位于剩下的数组的中间位置，那么比较次数的递推式应该是：

$$C(n)=C(n/2)+(n+1)$$

根据主定理（参见第 4 章），该递推式的解应该属于 $\Theta(n)$。虽然实际上算法的一次迭代和另一次迭代之间，数组规模是按照一种不可预测的方式被消减的（有时候消减的规模小于一半，有时候又大于一半），但严格的数学分析表明，平均情况下的效率和每次都消减一半规模时的效率是完全相同的。换句话说，该算法的效率在平均情况下是线性的。在最差的情况下，它的效率又遗憾地退化到了 $\Theta(n^2)$。虽然计算机科学家发现了一种即使在最差情况下也能保持线性效率的算法[BFPRT73]，但它太复杂了，以至于无法推广到实际的应用中去。

也请注意，基于分区的算法解决了一种更一般性的问题，即得出了给定列表的 k 个最小元素和 $n-k$ 个最大元素，而不仅仅是列表的第 k 个最小元素的值。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

5.6.2 插值查找

作为减可变规模算法的下一个例子，我们考虑一个查找有序数组的算法，它被称为**插值查找**。不同于折半查找总是把查找键和给定有序数组的中间元素进行比较（也因此把问题的规模消减了一半），插值查找为了找到用来和查找键进行比较的数组元素，考虑了查找键的值。在某种意义上，这个算法模仿了我们在电话号码簿上查找名字的方式。如果我们找的人名字叫做 Brown，我们不会翻到号码簿的中间，而是翻到很靠近开头的地方，总之，和我们查找 Smith 时的动作是不同的。

更精确地来说，如果某次迭代处理的是数组位于最左边元素 $A[l]$和最右边元素 $A[r]$之间的一部分，该算法假设该数组的值是线性递增的，也就是说，沿着穿越点$(l,A[l])$和点$(r,A[r])$的直线分布的。（这个假设的精确度会影响该算法的效率，但不会影响算法的正确性。）因此，和查找键进行比较的元素下标实际上是一个点的 x 坐标（向下取整），这个点位于穿越点 $(l,A[l])$和点$(r,A[r])$的直线上，该点的 y 坐标等于查找键的值 v（图 5.16）。

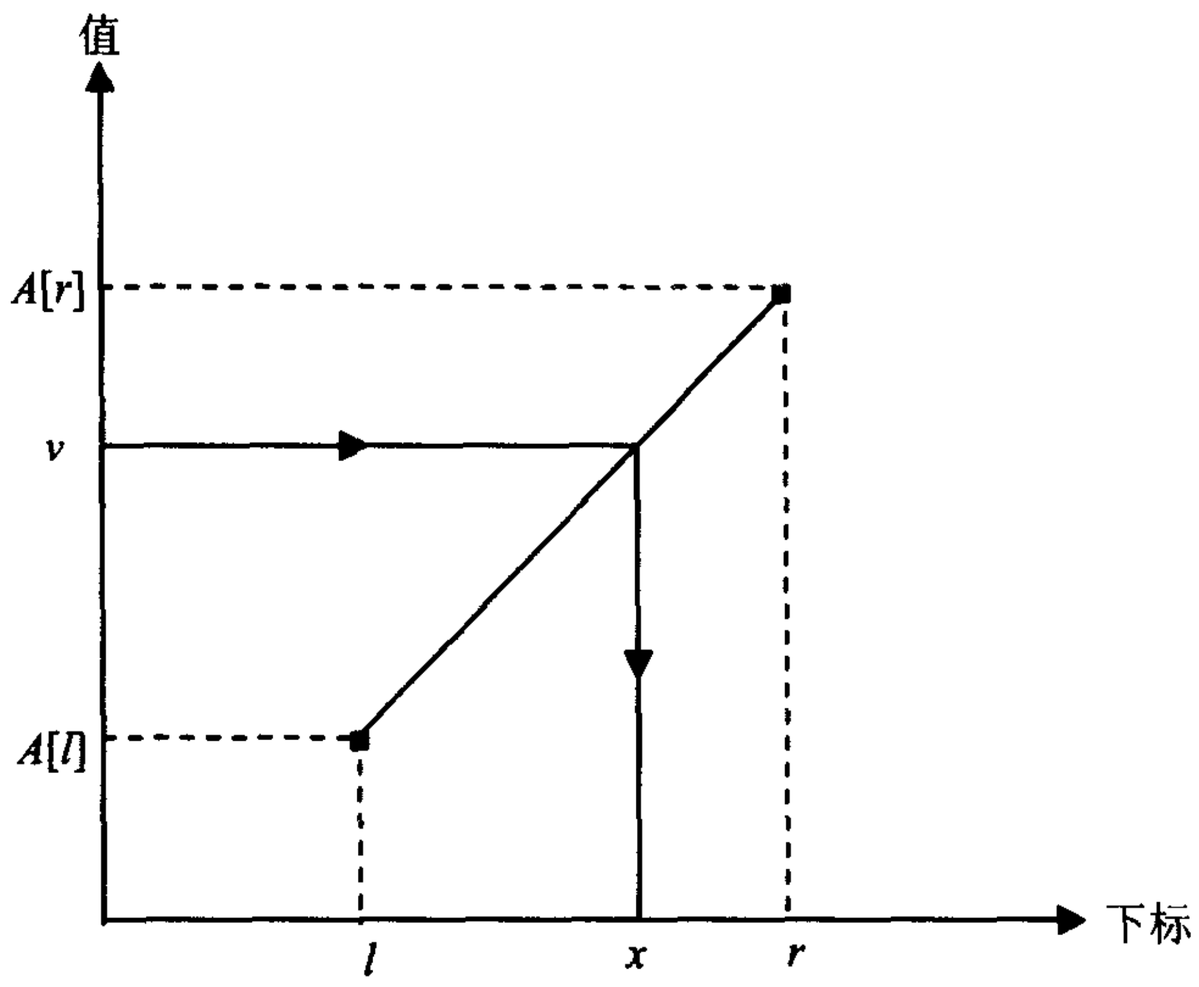


图 5.16 如何在插值查找中确定下标值

写下一个穿越点$(l,A[l])$和点$(r,A[r])$直线的标准方程，把 v 代入 y，然后对它求 x，我们导出了下面的方程：

$$x = l + \left\lfloor \frac{(v - A[l])(r - l)}{A[r] - A[l]} \right\rfloor \qquad (5.4)$$

这个方法所依赖的逻辑也很简单。我们知道从 $A[l]$到 $A[r]$的数组值是递增的（更精确地说，是非递减的），但我们不知道它们是怎样递增的。如果该数组的值是线性递增的，这就是一种最简单的方式，由公式（5.4）计算出来的下标就是和 v 相等的数组元素的期望位置。当然，如果 v 不在 $A[l]$和 $A[r]$之间，我们不必应用公式（为什么？）。

在比较了 v 和 $A[x]$之后，该算法要么停止（如果它们相等），要么以同样的方式继续对

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

数组的元素进行处理，这些元素的下标要么在 l 和 $x-1$ 之间，要么在 $x+1$ 和 r 之间，这取决于 $A[x]$ 是小于 v 还是大于 v。这样，该问题实例的规模被消减了，但我们无法事先说出会消减多少。

对该算法的效率分析表明，在查找一个包含 n 个随机键的列表时，平均来说，插值查找的键值比较次数要小于 $\log_2 \log_2 n+1$ 次。这个函数增长得如此之慢，以至于对于所有实际可能的输入来说，它的比较次数都会是一个非常小的常数（参见第 6 题）。但在最坏的情况下，插值查找的效率也不过是线性的，人们一定会认为这是一种糟糕的性能（为什么？）。作为插值查找价值和折半查找价值的最后比较，我们引用一下 R.Sedgewick[Sed88] 的观点，他说，对于较小的文件，折半查找很可能更好一些，但对于更大的文件和那些比较的开销非常大或者访问的成本非常高的应用，插值查找更值得考虑。请注意，在 11.4 节，我们会讨论插值查找的一个连续版本，它也可以看作是减可变规模算法的另一个例子。

5.6.3 二叉查找树的查找和插入

作为本节的最后一个例子，让我们来重温一下二叉查找树。请回忆一下，这是一种节点包含可排序项集合中元素的二叉树，每个节点一个元素，并使得对于每个节点来说，所有左子树的元素都小于子树根节点的元素，所有右子树的元素都大于子树根节点的元素。当我们要在这样一棵树中查找一个给定值（比如说 v）的元素时，我们递归应用下面的做法。如果这棵树为空，则查找以失败告终。如果这棵树不为空，我们把 v 和该树的根 $K(r)$ 进行比较。如果它们相等，我们找到了想找的元素，查找也可以停止了；如果它们不相等，当 $v<K[r]$ 时，我们在左子树中继续查找，当 $v>K[r]$ 时，我们在右子树中继续查找。这样，在算法的每次迭代中，查找一棵二叉查找树的问题，简化为查找一棵更小的二叉查找树。一棵查找树的规模的最佳量度就是树的高度；显然，在二叉树的查找中，从一次迭代到另一次迭代，树的高度的减少通常都不相同——这给了我们一个很好的关于减可变规模算法的例子。

在二叉树查找的最坏情况下，这棵树是严格歪斜的。如果在构造这棵树时，我们连续插入键的一个递增序列或递减序列（图 5.17），这种情况就会出现。

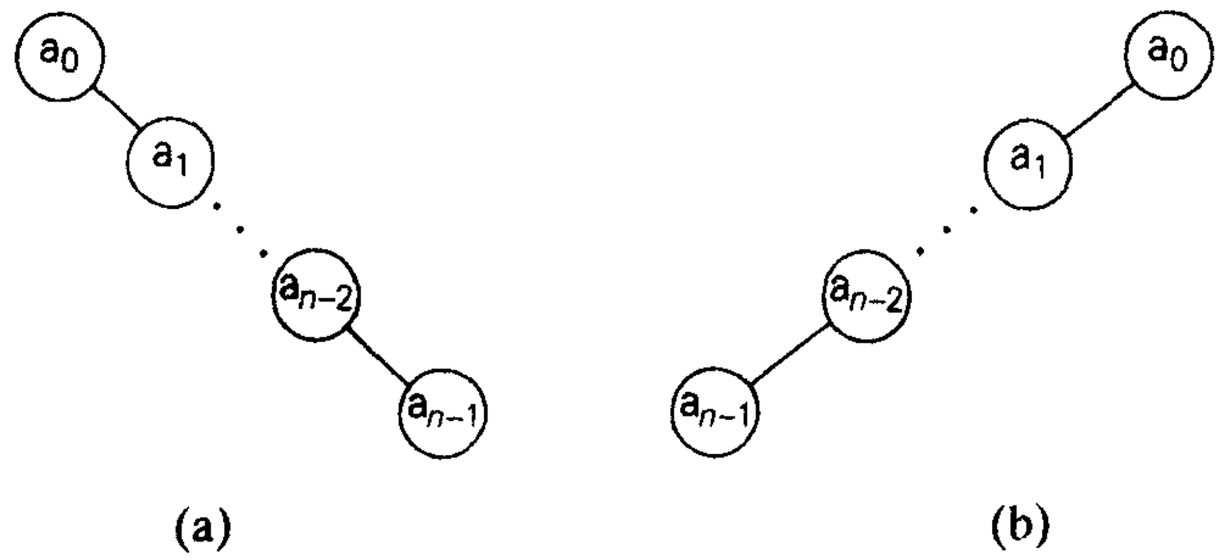


图 5.17 （a）键值为递增序列的二叉查找树；（b）键值为递减序列的二叉查找树

显然，在这样一棵树中查找 a_{n-1} 需要进行 n 次比较，使得查找操作的最差效率落入 $\Theta(n)$。幸运的是，它的平均效率则是 $\Theta(\log n)$。更精确地来说，查找一棵由 n 个随机键构

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

造起来的二叉查找树所需的键值比较次数大约是 $2\ln n \approx 1.39\log_2 n$。因为把新的键插入二叉查找树的操作基本上和查找到那个地方是相同的，这个操作也可以作为减可变规模算法的一个例子，而且它和查找操作的效率特性是相同的。

习题 5.6

1. **a.** 如果我们用第二个参数 n 的规模来度量 m 和 n 的最大公约数问题的实例规模，在用欧几里得算法计算 gcd (m, n)时，实例的规模会消减多少？
   b. 请证明，在欧几里得算法作了两次连续的迭代以后，实例的规模总是会至少消去一个大于 2 的因子。
2. **a.** 为实现选择问题的非递归分区算法写一段伪代码。
   b. 为该算法的递归实现写一段伪代码。
3. 请说明为什么选择问题的分区算法在最差情况下，效率是平方级的。
4. 推导课文中插值查找的公式。
5. 给出插值查找最差输入的一个例子，并说明该算法在最差情况下是线性的。
6. **a.** 为了使 $\log_2 \log_2 n + 1$ 大于 6，n 的最小值是多少？

   b. 请问下面断言中哪些是正确的：
   i. $\log\log n \in o(\log n)$ **ii.** $\log\log n \in \Theta(\log n)$ **iii.** $\log\log n \in \Omega(\log n)$
7. **a.** 描述一个在二叉查找树中寻找最大键的算法。你会把你的算法归类为减可变规模算法么？
   b. 你的算法在最坏情况下的效率类型是哪一种？
8. **a.** 描述一个在二叉查找树中删除一个键的算法。你会把你的算法归类为减可变规模算法么？
   b. 你的算法在最坏情况下的效率类型是哪一种？
9. **拿子游戏** 请考虑下面这个游戏。在桌子上有一堆火柴，里面有 n 根。两个玩家轮流移走 1,2,3 或 4 根火柴。谁移走最后一根火柴就赢了。请为先走的玩家设计一个制胜策略，如果该策略存在的话。
10. **翻薄饼** 有 n 张大小互不相同的薄饼，一张叠在另一张上面。允许大家把一个翻板插到一个薄饼下面，然后可以把板上面的这叠薄饼翻个身。我们的目标是根据薄饼的大小重新安排它们的位置，最大的饼要放在最下面。（大家可以在网站“Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles”（交互式的数学杂题和智力游戏）[Bog96]上找到该游戏的一个动态演示。）设计一个算法来解这个谜题。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

小　结

- **减治法**是一种一般性的算法设计技术，它利用了一个问题给定实例的解和同样问题较小实例的解之间的关系。一旦建立了这样一种关系，我们既可以自顶至下（递归）也可以自底至上地运用它（非递归）。
- 减治方法有 3 种主要的变种：
  - **减一个常量**，常常是减一（例如插入排序）；
  - **减一个常因子**，常常是减去因子 2（例如折半查找）；
  - **减可变规模**（例如欧几里得算法）。
- **插入排序**是减（减一）治技术在排序问题上的直接应用。无论在平均情况还是最差情况下，它都是一个 $\Theta(n^2)$ 的算法，但在平均情况下的效率大约要比最差情况快两倍。该算法一个较为出众的优势在于，对于几乎有序的数组，它的性能是很好的。
- **深度优先查找（DFS）**和**广度优先查找（BFS）**是两种主要的图遍历算法。通过把图表示成深度优先森林或者广度优先森林的形式，有助于对图的许多重要特性进行研究。两种算法都有着相同的时间效率：对于邻接矩阵表示法来说 $\Theta(|V|^2)$ 是；对于邻接链表表示法来说是 $\Theta(|V|+|E|)$。
- 一个**有向图**是一个对边指定了方向的图。拓扑排序要求按照这种次序列出它的顶点，使得对于图中每一条边来说，边的起始顶点总是排在边的结束顶点之前。当且仅当有向图是一个**无环有向图**（**不包含回路的有向图**）的时候，该问题有解，也就是说，它不包含有向的回路。
- 解决拓扑排序问题有两种算法。第一种算法基于深度优先查找；第二种算法基于减一技术的直接应用。
- 在设计生成基本组合对象的算法时，减一技术是一种非常自然的选择。这类算法中最高效的类型是最小变化算法。然而，组合对象的数量增长地如此之快，使得实际应用中，即使最高效的算法也只能用来解决这类问题的一些非常小的实例。
- 有些问题是能够用**减常因子**算法来解的，这样的例子包括：用天平来辨别假币、**俄式乘法**以及约瑟夫斯问题。其他两个更重要的例子是折半查找和用平方求幂。
- 对于某些基于减治技术的算法，在算法的一次迭代和另一次迭代时消减的规模是变化的。这种**减可变规模**算法的例子包括欧几里得算法、**选择问题**的基于分区的算法、**插值查找**和二叉查找树中的查找和插入操作。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第6章　变　治　法

生活的秘密在于...用一个烦恼代替另一个烦恼。

——Charles M. Schulz（1922－2000），美国漫画家，史努比之父

本章讨论一组设计方法，它们都基于变换的思想。我们把这种通用技术称为**变治法**，因为这些方法都是分成两个阶段工作的。首先，在“变”的阶段，出于这样或者那样的原因，把问题的实例变得更容易求解。然后，在第二阶段或者说“治”的阶段，对实例进行求解。

根据我们对问题实例的变换方式，变治思想有 3 种主要的类型（图 6.1）：

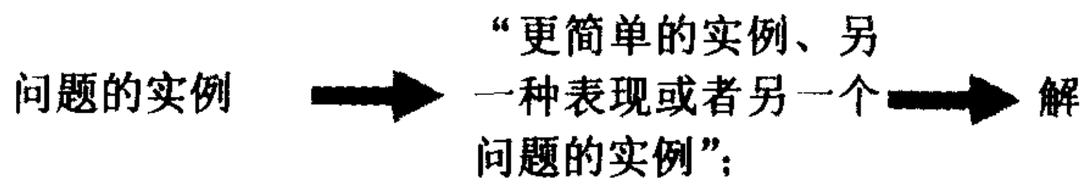


图 6.1　变治策略

- 变换为同样问题的一个更简单或者更方便的实例——我们称之为**实例化简**。
- 变换为同样实例的不同表现——我们称之为**改变表现**。
- 变换为另一个问题的实例，这种问题的算法是已知的——我们称之为**问题化简**。

在本章的前三节，我们会遇到实例化简类型的例子。6.1 节讨论预排序，这种思想虽然简单，却富有成效。如果列表是有序的，许多和列表有关的问题会更容易回答。当然，有序列表带来的好处应该大于为排序付出的时间代价；否则，我们还不如直接处理一个没有排过序的列表。6.2 节介绍了应用数学领域中最重要的算法之一：高斯消去法。这个算法是这样解一个线性方程组的：它先把方程组变换为一个具有特殊性质的方程组，这个性质使得求解变得非常简单。在 6.3 节，我们把实例化简和改变表现的思想应用于查找树，结果就有了 AVL 树和多路平衡查找树；对于后者我们只考虑最简单的情况——2-3 树。

6.4 节给大家介绍堆和堆排序。即使大家对于这种重要的数据结构和它在排序上的应用已经非常熟悉了，但用变治设计的新眼光来观察它们时，我们还是有所收获的。在 6.5 节，我们讨论霍纳法则，这是一种解多项式的卓越算法。如果存在一个算法名人堂，霍纳法则应该是进入名人堂的一个重要候选对象，这完全要归功于该算法的高效和优雅。这节中，我们还要考虑求乘方问题的两种算法，它们都基于改变表现思想。

在本章结束的时候，我们来看看变治的第三种类型——问题化简——的若干个应用。这个类型应该说是三者中最激进的一个：将一个问题化简为另一个问题，也就是说，变换成一种完全不同的问题。这是一种非常有效的思想，被广泛地应用于复杂性理论（第 10

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

章）。然而，应用这个思路来设计一个实用的算法并不是一件容易的事情。首先，我们要确定一种新问题，使得给定的问题可以变换成它的形式。然后，我们必须确定，变换算法和新问题求解算法的总时间效率要比其他算法更好。在所举的若干个例子中，我们会讨论一种称为**数学建模**的重要特例，也就是用类似变量、函数和方程这样的纯数学对象的形式来表达问题。

6.1 预 排 序

在计算机科学中，预排序是一种很古老的思想。实际上，对于排序算法的兴趣很大程度上是因为这样一个事实：如果列表是有序的话，许多关于列表的问题更容易求解。显然，由于包含了排序操作，这种算法的时间效率依赖于所选用的排序算法的效率。为了简单起见，我们假设本节中所有的列表都是用数组来实现的，因为某些算法用数组表示法更容易实现。

目前为止，我们讨论了 3 种基本的排序算法——选择排序、冒泡排序和插入排序，它们的效率在最坏情况和平均情况下都是平方级的；还讨论了两种高级算法——合并排序，它总是属于 $\Theta(n\log n)$，以及快速排序，它在平均情况下也是 $\Theta(n\log n)$，但在最坏情况下是平方级的。是不是还存在更快的排序算法呢？就像我们在 1.3 节中声明过的，没有一种基于比较的普通排序算法，在最坏情况下的效率能够超过 $n\log n$，这个结论对于平均效率也成立[①]。

下面 3 个例子说明了预排序的思想。更多的例子可以在本节的习题中找到。

例 1　检验数组中元素的惟一性

如果这个元素惟一性问题看上去很熟悉，这就对了。我们曾在 2.3 节（参见例 2）中考虑过该问题的一个蛮力算法。这个蛮力算法对数组中的元素对进行比较，直到找到了两个相等的元素，或者所有的元素对都已比较完毕。它的最差效率属于 $\Theta(n^2)$。

换一种做法，我们可以先对数组排序，然后只检查它的连续元素：如果该数组有相等的元素，则一定有一对元素是相互紧挨着的，反之亦然。

算法　*PresortElementUniqueness*($A[0..n-1]$)

```
//先对数组排序来解元素惟一性问题
//输入：n 个可排序元素构成的一个数组 A[0..n-1]
//输出：如果 A 没有相等的元素，返回“true”，否则返回“false”
对数组 A 排序
for i ← 0 to n − 2 do
    if A[i] = A[i + 1] return false
return true
```

① 注：有一类称为**基数排序**的排序算法，它们的效率是线性的，但这是针对输入中总的比特数来说的。这些算法比较的是键的个别位或者片断，而不是整个键。虽然这些算法的运行时间和输入的比特数是呈比例的，但它们本质上还是 $n\log n$ 算法，因为为了区分输入中 n 个不同的键，每个键的比特数至少应该是 $\log_2 n$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

用于排序的时间加上用于检验连续元素的时间就是该算法的总运行时间。因为前者至少需要 $n \log n$ 次比较，而后者的比较次数不会超过 $n-1$，所以是排序部分决定了算法的总效率。所以，如果我们在这里用的是平方级的排序算法，那么整个算法不会比蛮力算法更高效。但如果我们使用了一个好的排序算法，比如合并排序，它的最差效率属于 $\Theta(n\log n)$，那么整个基于预排序的算法的最差效率也属于 $\Theta(n\log n)$：

$$T(n) = T_{sort}(n) + T_{scan}(n) \in \Theta(n\log n) + \Theta(n) = \Theta(n\log n)$$

例 2 模式计算

在给定的数字列表中最经常出现的一个数值称为**模式**。例如，对于 5,1,5,7,6,5,7 来说，模式是 5。（如果若干个不同的值都是最经常出现的，它们中的任何一个都可以看作是模式）如果用蛮力法来计算模式将会对列表进行扫描，并计算它的所有不同值出现的频率。为了实现这个思想，我们可以在另一个列表中存储已经遇到的值和它们的出现频率。在每次迭代当中，通过遍历这个辅助列表，原始列表中的第 i 个元素要和已遇到的数值进行比较。如果碰到一个匹配数值，该数值的出现频率加 1；否则，将当前元素添加到辅助列表中，并把它的出现频率置为 1。

不难发现，该算法的最差输入是一个没有相等元素的列表。对于这样一个列表，它的第 i 个元素要和目前为止的惟一数值的辅助列表中 $i-1$ 个元素进行比较，然后再加入到辅助列表中，并把出现频率设为 1。作为结论，创建频率列表时，该算法的最差比较次数是：

$$C(n) = \sum_{i=1}^{n}(i-1) = 0+1+\ldots+(n-1) = \frac{(n-1)n}{2} \in \Theta(n^2)$$

求辅助列表中最大频率还需要 $n-1$ 次额外比较，但这不会改变该算法的平方级最差效率类型。

另一种做法是，我们可以先对输入排序。然后所有相等的数值都会邻接在一起。为了求出模式，我们需要做的全部工作就是求出在该有序数组中邻接次数最多的等值元素。

算法 *PresortMode*($A[0..n-1]$)

```
//先对数组排序来计算它的模式
//输入：可排序元素构成的数组 A[0..n-1]
//输出：该数组的模式
对数组 A 排序
i ← 0                              //当前一轮从位置 i 开始
modefrequency ← 0  //目前为止求出的最高频率
while i ≤ n − 1 do
        runlength ← 1; runvalue ← A[i]
        while i + runlength ≤ n − 1 and A[i + runlength] = runvalue
                runlength ← runlength + 1
        if runlength > mod efrequency
                modefrequency ← runlength; mod evalue ← runvalue
        i ← i + runlength
return modevalue
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

这里的分析和例 1 的分析是类似的：该算法的运行时间受制于排序时间，因为该算法的剩余部分只需要线性的时间（为什么？）。因此，如果使用一个 $n \log n$ 排序的话，这个方法的最差效率的渐进类型就会好于蛮力算法的最差效率。

例 3 查找问题

考虑在 n 个可排序项构成一个给定数组中查找某个给定值 v 的问题。这里的蛮力解法是顺序查找（3.1 节），它在最差情况下需要进行 n 次比较。如果该数组是预先排好序的，我们就可以应用折半查找，它在最坏的情况下只需要进行 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次比较。假设我们使用最高效的 $n \log n$ 排序，这个查找算法在最差情况下的总运行时间会是：

$$T(n) = T_{sort}(n) + T_{search}(n) \in \Theta(n \log n) + \Theta(\log n) = \Theta(n \log n)$$

这比顺序查找还要差。对于平均效率来说，也是同样的情况。当然，如果我们要在同一个列表中进行多次查找，在排序上花费的时间应该是值得的。（习题中的第 6 题要求大家估计一下，为了使预排序有意义，最少需要进行多少次查找。）

在我们结束对预排序的讨论之前，我们需要指出，许多（如果不是绝大多数的话）处理点集合的几何算法都使用了这样或那样的预排序。点的排序依据可以是它们的一个坐标，或者是它们到一条特定直线的距离，或者是根据某种角度等。例如，在最近对问题和凸包问题的分治算法中曾经使用了预排序，这些我们都在 4.6 节中讨论过。

习题 6.1

1. 请回忆一下， n 个数字构成的一个列表的中值被定义为它的第 $\lceil n/2 \rceil$ 个最小元素。（中值大于一半元素，并小于另一半元素）设计一个基于预排序的算法来求中值并确定它的效率类型。
2. 考虑这样一个问题：它要找出 n 个数字构成的一个数组中两个最接近数的距离（两个数 x 和 y 之间的距离定义为 $|x-y|$）。
   a. 设计一个基于预排序的算法来解该问题并确定它的效率类型。
   b. 拿该算法的效率类型和蛮力算法的效率类型进行比较（参见习题 1.2 中的第 9 题）。
3. 假设 $A=\{a_1,...,a_n\}$ 和 $B=\{b_1,...,b_m\}$ 是两个数字集合。考虑一下对它们求交集的问题，也就是说，集合 C 中的所有数字都是既属于 A 又属于 B 的。
   a. 设计一个蛮力算法来解该问题并确定它的效率类型。
   b. 设计一个基于预排序的算法来解该问题并确定它的效率类型。
4. 考虑一下求 n 个数字构成的数组中最大元素和最小元素的问题。
   a. 设计一个基于预排序的算法来解该问题并确定它的效率类型。
   b. 比较以下三种算法的效率：（i）蛮力算法；（ii）基于预排序的算法（iii）分治算法（参见习题 4.1 的第 2 题）。
5. 请证明，在只做一遍查找时，一个由基于比较的最高效排序算法和折半查找构成的查

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

找算法，它的平均效率要比顺序查找的平均效率差。

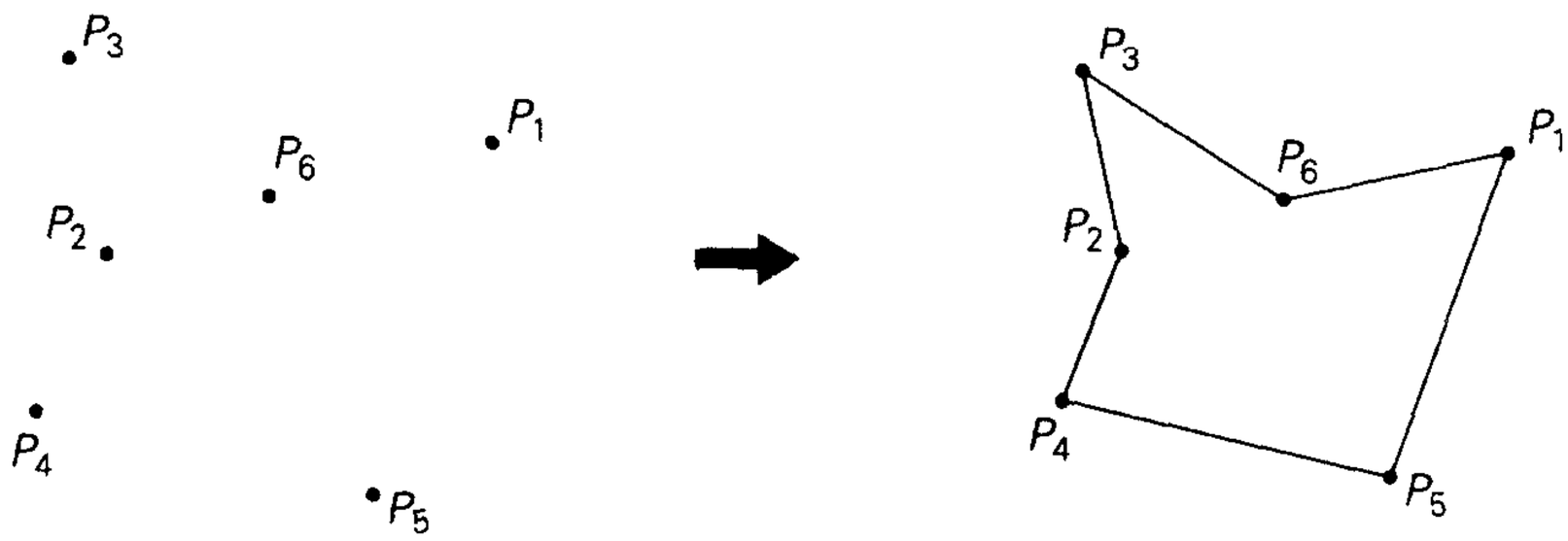
6. 请估计一下，如果用合并排序做预排序，用折半查找做查找，要做多少次查找才能使得对一个由 10^3 个元素构成的数组所做的预排序是有意义的（我们可以假设，所要查找的都是数组中的元素）。如果是一个由 10^6 个元素构成的数组呢？

7. 是排序还是不排序？为下面的每个问题设计一个较为高效的算法，然后确定该算法的效率类型。

a. 给定 n 张电话账单和 m 张用来付电话费的支票（$n \geq m$）。假设支票上写着电话号码，请确定哪些账单还没付费（为了简单起见，我们可以假设，一张支票只付一张特定的账单，并且一次性全部付清）。

b. 我们有一份档案，里面有 n 个学生的纪录，指出了每个学生的学号、姓名、家庭地址和生日。美国有 50 个州，求出来自每一个州的学生的数量。

8. 给定一个集合，里面包含 $n \geq 3$ 个在 $x-y$ 坐标平面上的点，用简单多边形把它们连接起来，也就是一条穿过所有点的最短路径，并且它的线段（多边形的边）不能相互交叉（除了公共顶点上的两条相邻边）。例如，



a. 该问题是否总是有解？是否总是有惟一解？

b. 为该问题设计一个较为高效的算法，并指出它的效率类型。

9. 我们有一个 n 个数字构成的数组以及一个整数 s。确定该数组是否包含两个和为 s 的元素（例如，对于数组 5,91,3 和 $s=6$，答案为是，但对于相同的数组和 $s=7$，答案为否）。为该问题设计一个算法，使它的时间效率要好于平方级。

10. **a.** 为这个问题设计一个高效的算法：在一个类似英语辞典的大文件中找出变位词的所有集合[Ben00]。例如，eat，ate 和 tea 都属于同一个这样的集合。

b. 写一个程序实现该算法。

6.2 高斯消去法

大家一定非常熟悉由两个线性方程构成的二元联立方程组：

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$
$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

请回忆一下，除非一个方程的系数和另一个方程的系数呈比例，否则该方程组就有一个惟一解。求解的标准方法是：无论用哪个方程，先把一个变量表示为另一个变量的函数，然后把这个结果代入到另一个方程中，得到一个线性的方程，然后用它的解来求出另一个变量的值。

在许多应用中，我们需要解一个包含 n 个方程的 n 元联立方程组：

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\ldots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n$$

其中 n 是一个大数。理论上来说，我们可以把两个联立方程的解法推广到对这种方程组求解（这种方法是基于哪种通用的设计技术？）；然而，这会导致算法变得非常笨重。

幸运的是，这种线性方程组有一个优雅得多的求解算法，它被称为**高斯消去法**[①]。高斯消去法的思路是把 n 个线性方程构成的 n 元联立方程组变换为一个等价的方程组（也就是说，它的解和原来的方程组相同），该方程组有着一个上三角形的系数矩阵，这种矩阵的主对角线下方元素全部为 0：

$$\begin{aligned} &a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ &a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ &\vdots \\ &a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ldots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ &a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ &\vdots \\ &a'_{nn}x_n = b'_n \end{aligned}$$

用矩阵的符号，我们可以把它写成 $Ax = b \Rightarrow A'x = b'$，

其中，$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \ldots & a'_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \ldots & a'_{2n} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \ldots & a'_{nn} \end{bmatrix}, b' = \begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_n \end{bmatrix}$

（我们对矩阵的元素以及新方程组的右边部分加入撇号，都强调了变治的观点，即这些值和它们在原来方程组中的对应值是不同的。）

为什么具有上三角系数矩阵的方程组要好于任意系数矩阵的方程组呢？因为我们可以对具有上三角系数矩阵的方程组进行这种反向替换：首先，我们从最后一个方程中可以立即求出 x_n 的值；然后我们可以把这个值带入倒数第二个方程来求出 x_{n-1}，依此类推，直到把最后 $n-1$ 个变量的已知值代入到第一个方程，这样我们就求出了 x_1 的值。

那么，我们如何从一个具有任意系数矩阵的方程组 A 推导出一个具有上三角系数矩阵

① 注：这个方法是以卡尔·弗里德里希·高斯（1777-1855）的名字命名的，和数学历史上的其他巨人（比如牛顿和欧拉）一样，无论是对理论数学还是对计算数学，他都做出了许多基础性的贡献。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的等价方程组 A' 呢？可以通过一系列初等变换来做到这一点，所谓的初等变换就是：

- 交换方程组中两个方程的位置
- 把一个方程替换为它的非零倍
- 把一个方程替换为它和另一个方程倍数之间的和或差

因为所有的初等变换都无法改变方程组的解，任何经过这种变换得到的方程组和原来的方程组都会有相同解。我们来看看如何能够得到一个具有上三角系数矩阵的方程组。首先，我们以 a_{11} 为基点，使得第一个方程后面的所有方程中 x_1 的系数为 0。具体来说，我们用第二个方程和第一个方程乘以 a_{21}/a_{11} 之后的差来替代第二个方程，以得到一个 x_1 系数为 0 的方程。对第三个、第四个、直到最后第 n 个方程，分别用 a_{31}/a_{11}，a_{41}/a_{11},…，a_{n1}/a_{11}，作为第一个方程的乘数，重复同样的做法，使得第一个方程以后的所有 x_1 的系数都为 0。然后，从第二个方程以后的每个方程中减去第二个方程的一个恰当的倍数，从而除去了它们全部 x_2 的系数。对前面 $n-1$ 个变量中的每一个都重复这个消去过程，最终会生成一个具有上三角系数矩阵的方程组。

在给出一个高斯消去法的例子以前，我们应该知道，我们可以仅仅操作一个方程组的扩展系数矩阵，也就是把这些方程右边的值作为第(*n*+1)列添加到系数矩阵中。换句话说，我们既不需要明确写出变量的名称，也不需要写出加号和等号。

例 用高斯消去法解方程组

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 &= 5 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \text{row } 2 - \frac{4}{2} \text{ row } 1 \\ \text{row } 3 - \frac{1}{2} \text{ row } 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{row } 3 - \frac{1}{2} \text{ row } 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

现在我们可以用反向替换法求解了：

$x_3 = (-2)/2 = -1, x_2 = (3-(-3)x_3)/3 = 0$，并且 $x_1 = (1 - x_3 - (-1)x_2)/2 = 1$

这里有一段高斯消去法在消去阶段的伪代码。

算法 *GaussElimination*($A[1..n,1..n], b[1..n]$)

//对一个方程组的系数矩阵 A 应用高斯消去法

//用该方程组右边的值构成的向量 b 来扩展该矩阵

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
//输入：矩阵 A[1..n,1..n]和列向量 b[1..n]
//输出：一个代替 A 的上三角形等价矩阵图，相应的右边的值位于第(n+1)列中
for i ← 1 to n do A[i,n+1] ← b[i]    //扩展该矩阵
for i ← 1 to n-1 do
    for j ← i+1 to n do
        for k ← i to n+1 do
            A[j,k] ← A[j,k] - A[i,k] * A[j,i] / A[i,i]
```

对于这段伪代码，我们要指出两个重要的事实。第一，它并不总是正确的：如果 $A[i,i]=0$，我们不能以它为除数，因此在该算法的第 i 次迭代中不能把第 i 行作为基点。在这种情况下，我们应该利用第一种初等操作，用下面的某行与第 i 行进行交换，该行的第 i 列元素的系数不为 0（如果该方程组具有惟一解——我们所关注的方程组一般都是如此——那么这样的行一定会存在）。

因为我们无论如何都必须对行交换的可能性有所准备，所以我们也可以同时解决另一种潜在的麻烦：$A[i,i]$可能会非常小，所以比例因子 $A[j,i]/A[i,i]$是如此之大，以至于 $A[j,k]$的新值会因为舍入错误而歪曲，这个错误是在两个数量级相差非常大的数相减的时候发生的[①]。为了避免这个问题，我们可以每次都去找第 i 列系数的绝对值最大的行，然后把它作为第 i 次迭代的基点。这种修改，称为**部分选主元法**，它保证比例因子的绝对值永远不会大于 1。

第二个观察事实是，最内层循环的效率十分低。在查看下面这段伪代码之前，大家能看出端倪来么？下面这段代码不但采用了部分选主元法而且消除了这种低效率。

算法 *BetterGaussElimination*($A[1..n,1..n],b[1..n]$)

```
//用部分选主元法实现高斯消去法
//输入：矩阵 A[1..n,1..n]和列向量 b[1..n]
//输出：一个代替 A 的上三角形等价矩阵图，相应的右边的值位于第(n+1)列中
for i ← 1 to n do A[i,n+1] ← b[i]  //把 b 作为最后一列添加到 A 中
for i ← 1 to n-1 do
    pivotrow ← i
    for j ← i+1 to n do
        if |A[j,i]| > |A[pivotrow,i]| pivotrow ← j
    for k ← i to n+1 do
        swap(A[i,k], A[pivotrow,k])
    for j ← i+1 to n do
        temp ← A[j,i] / A[i,i]
        for k ← i to n+1 do
            A[j,k] ← A[j,k] - A[i,k] * temp
```

我们来求一下该算法的时间效率。它的最内层循环中只有一行语句：

$$A[j,k] \leftarrow A[j,k] - A[i,k] * temp$$

它包含一个乘法和一个减法。毫无疑问，在大多数计算机上，乘法的开销要比加减法更大，

① 注：我们会在 10.4 节详细讨论舍入错误。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

因此，我们总是以乘法作为该算法的基本操作[①]。我们在2.3节（也可以参见附录A）对标准的求和公式和求和法则进行了回顾，这在下面的推导过程中是十分有用的：

$$C(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\sum_{k=i}^{n+1}1=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}(n+1-i+1)=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}(n+2-i)$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}(n+2-i)(n-(i+1)+1)=\sum_{i=1}^{n-1}(n+2-i)(n-i)$$

$$=(n+1)(n-1)+n(n-2)+\ldots+3\cdot 1$$

$$=\sum_{j=1}^{n-1}(j+2)j=\sum_{j=1}^{n-1}j^2+\sum_{j=1}^{n-1}2j=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}+2\frac{(n-1)n}{2}$$

$$=\frac{n(n-1)(2n+5)}{6}\approx\frac{1}{3}n^3\in\Theta(n^3)$$

因为高斯消去法的第二阶段（反向替换）属于$\Theta(n^2)$（这一点我们要求大家在习题中加以解释），所以算法的运行时间取决于立方的消去阶段，从而使得整个算法的效率也是立方级的。

理论上来说，高斯消去法要么在一个线性方程组有惟一解时生成它的精确解，要么确定该方程组不存在这样的解。在后一种情况下，该方程组要么无解，要么有无穷多个这样的解。在实践中，用该方法在计算机上解一个规模较大的方程组，并没有我们想象中那么简单。最主要的困难在于如何防止舍入误差的累积（参见10.4节）。请参考一些关于数值分析的教科书，它们会对这个问题进行分析，也会详细讨论其他一些具体的实现细节。

6.2.1 *LU*分解及其他应用

高斯消去法有一个有趣的、也非常有用的副产品，被称为系数矩阵的*LU*分解。实际上，高斯消去法的现代商业实现是以这种分解法为基础的，而不是前面所描述的基本算法。

例题 让我们回到本节开头的例子，我们当时对这个矩阵应用过高斯消去法：

$$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 4 & 1 & -1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

考虑一下下三角矩阵L，它是由主对角线上的“1”以及在高斯消去过程中行的乘数所构成的：

$$L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}$$

① 注：就像我们在2.1小节中提到的，在有些计算机上，乘法不一定比加减法开销更大。对于这个算法来说，这一点并没有实际意义，因为我们可以简单地计算出最内层循环的执行次数，显然，这个执行次数同乘法次数和减法次数都是一致的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

而这个上三角矩阵U是消去的结果：

$$U=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 3 & -3\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$$

我们可以看出，这两个矩阵的乘积LU等于矩阵A。（对于L和U的特定值，我们可以用直接相乘来验证这一事实，但作为一个一般性的命题，它当然需要一个证明，我们在这里就省略了）。

所以，解方程组$Ax=b$等价于解方程组LUx=b。后面这个方程组可以这样解：设$y=Ux$，那么$Ly=b$。先解方程组$Ly=b$，这很容易解，因为L是一个下三角矩阵；然后解方程组$Ux=y$，用上三角矩阵U来求出x。因此，对于本节开始时候的方程组，我们先来解$Ly=b$：

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 5\\ 0\end{bmatrix}$$

它的解是：

$$y_1=1, y_2=5-2y_1=3, y_3=0-\frac{1}{2}y_1-\frac{1}{2}y_2=-2$$

解$Ux=y$意味着解

$$\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 0 & 3 & -3\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 3\\ -2\end{bmatrix}$$

而它的解是：

$$x_3=(-2)/2=-1, x_2=(3-(-3)x_3)/3=0, x_1=(1-x_3-(-1)x_2)/2=1$$

注意，一旦我们得到了矩阵A的LU分解，无论对于什么样的右边向量b，我们都可以对方程组$Ax=b$求解，每次求解一个。这个明显的优点使它超越了我们前面讨论的经典高斯消去法。也请注意，LU分解实际上并不需要额外的存储空间，因为我们可以把U的非0部分存储在A的上三角部分（包括主对角线），并把L中的有效部分存储在A的主对角线的下方。

6.2.2 计算矩阵的逆

高斯消去法是一种十分有用的算法，它可以解决应用数学中最重要的问题之一：解线性方程组。实际上，高斯消去法也可以应用于线性代数的其他若干问题，比如计算一个矩阵的逆。一个n阶方阵的逆也是一个n阶方阵，我们把它记作A^{-1}，它使得

$$AA^{-1}=I$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

其中 I 是一个 n 阶的单位矩阵（这种矩阵除了主对角线的元素全部为 1 以外，其他元素全部为 0）。不是每一个方阵都有逆，但如果这个逆存在，它一定是惟一的。如果一个矩阵 A 的逆不存在，我们说它是一个**退化矩阵**。我们可以证明，当且仅当矩阵的某一行是其他行的一个线性组合（某些乘积的和）时，该矩阵是一个退化矩阵。检查矩阵是否退化的一个简便方法是应用高斯消去法：如果高斯消去法生成的上三角矩阵的主对角线不包含 0，该矩阵是非退化的；否则，它是退化的。因此，退化是一种非常特殊的情况，绝大多数的方阵都有逆。

在理论上，逆矩阵是非常重要的，因为它们在矩阵代数中扮演了倒数的角色，克服了矩阵不存在明确的除法操作的问题。例如，在一个一元的线性方程 $ax = b$ 中，它的解可以写成 $x = a^{-1}b$（如果 a 不为 0），完全类似的，我们可以把 n 个线性方程构成的 n 元方程组 $Ax = b$ 的解表达为 $x = A^{-1}b$（如果 A 是非退化的）；当然，b 是一个向量，而非数字。

根据定义，要求一个非退化的 n 阶方阵 A 的逆矩阵，我们要求出 n^2 个 x_{ij}，其中 $i \geq 1, j \leq n$，使得：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & & & \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

我们可以通过解 n 个具有相同系数矩阵 A 的线性方程组来求出这些未知数，未知数向量 x^j 是逆矩阵的第 j 列，右边的向 e^j 是单位矩阵的第 j 列（$1 \leq j \leq n$）：

$$Ax^j = e^j$$

通过 n 阶单位矩阵得到 A 的扩展矩阵以后，我们可以应用高斯消去法来解这些方程组。但更好的做法是，我们可以使用高斯消去法求出 A 的 LU 分解，然后就像我们前面解释过的，再对方程组 $LUx^j = e^j$，j=1,...n 求解。

6.2.3 计算矩阵的行列式

另一个可以用高斯消去法求解的问题是计算一个矩阵的行列式。一个 n 阶方阵 A 的行列式记作 $\det A$ 或者 $|A|$，这是一个数字，它的值是按照下面的方式递归定义的：如果 $n = 1$，也就是说，如果 A 是由一个元素 a_{11} 构成的，$\det A$ 等于 a_{11}；如果 $n > 1$，$\det A$ 是由下面的递归公式计算得来的：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} s_j a_{1j} \det A_j$$

其中，如果 j 为奇数 $s_j = +1$，如果 j 为偶数 $s_j = -1$，a_{1j} 是位于1行 j 列的元素，A_j 是一个 $n-1$ 阶方阵，它是从矩阵 A 中删去了第1行和第 j 列后得到的。

具体来说，对于一个2阶方阵，这个定义意味着一个很好记的公式：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}\det[a_{22}] - a_{22}\det[a_{21}] = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

换句话说，一个 2 阶方阵的行列式简单地等于它的对角线元素的乘积的差。

对于一个 3 阶方阵，我们有：

$$\det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$= a_{11}\det\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12}\det\begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13}\det\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

顺带说一句，这个公式在许多不同的应用中是非常有用的。具体来说，作为快包算法的一部分，这个公式已经在 4.6 节中使用了两次了。

但如果我们需要计算一个大矩阵的行列式，会是什么情形呢？（虽然在实际应用中，很少会有这样的需求，但仍然有讨论的必要）使用前面的递归定义是没有什么帮助的，因为它意味着我们需要计算 $n!$ 个项的和。在这里，高斯消去法又充当了救火队员的角色。它的要点在于，实际上，一个上三角矩阵的行列式等于它的主对角线上元素的乘积，而且我们很容易看出，该算法中用到的初等变换操作是如何影响了行列式的值。（总的来说，这个值要么不变，要么改变了符号，要么乘上了一个消去算法中使用的常量）这样一来，我们可以在立方级的时间内算出一个 n 阶矩阵的行列式。

行列式在线性方程组的理论中扮演了一个重要的角色。具体来说，对于一个包含 n 个线性方程的 n 元方程组 $Ax = b$ 来说，当且仅当它的系数矩阵的行列式 $\det A$ 不等于 0 时，这个方程组才有惟一解。此外，我们可以使用被称为克拉默法则的公式对方程组求解：

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A}, \ldots, x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, \ldots, x_n = \frac{\det A_n}{\det A}$$

其中，$\det A_j$ 是把 A 的第 j 列用列 b 替换以后得到的矩阵（在习题中，我们会要求大家研究一下为什么用克拉默法则解线性方程组是一个好的算法）。

习题 6.2

1. 用高斯消去法解下面的方程组

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 8 \end{aligned}$$

2. **a.** 用 *LU* 分解法解上题中的方程组。

b. 从通用算法设计技术的角度来看，*LU* 分解法应该如何归类？

3. 解第 1 题中的方程组，先计算它的系数矩阵的逆，然后再乘以右边的向量。

4. 按照下面的方式来求高斯消去法在消去阶段的效率类型是否正确？

$$\begin{aligned} C(n) &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \sum_{k=i}^{n+1} 1 = \sum_{i=1}^{n-1} (n+2-i)(n-i) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} [(n+2)n - i(2n+2) + i^2] \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (n+2)n - \sum_{i=1}^{n-1} (2n+2)i + \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \end{aligned}$$

因为 $s_1(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (n+2)n \in \Theta(n^3)$ ，$s_2(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (2n+2)i \in \Theta(n^3)$，

并且 $s_3(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \in \Theta(n^3)$，$s_1(n) - s_2(n) + s_3(n) = \in \Theta(n^3)$。

5. 为高斯消去法的反向替换阶段写一段伪代码，并说明为什么它的运行时间属于 $\Theta(n^2)$。

6. 假设两个数除法的运算时间是乘法的 3 倍，估计一下 *BetterGaussElimination* 要比 *GaussElimination* 快多少。（当然，我们还应该假设，编译器不会对 *GaussElimination* 中的低效部分自动进行优化）

7. **a.** 给出一个包含两个线性方程的二元方程组有惟一解的例子，并用高斯消去法对它求解。

b. 给出一个包含两个线性方程的二元方程组无解的例子，并对它应用高斯消去法。

c. 给出一个包含两个线性方程的二元方程组有无穷多解的例子，并对它应用高斯消去法。

8. 高斯-若尔当消去法和高斯消去法的不同点在于，在系数矩阵的主对角线下方的元素变为 0 的同时，它也用基点行把主对角线上方的元素也变成了 0。

a. 对本习题中第 1 题的方程组应用高斯-若尔当消去法。

b. 这个算法是以哪种通用设计策略为基础的？

c. 一般来说，在解一个包含 n 个方程的 n 元方程组时，这个方法要进行多少次乘法运算？这个乘法次数和高斯消去法在消去阶段和反向替换阶段所作的乘法次数的总和相比，怎么样？

9. 当且仅当 $\det A \neq 0$ 时，一个包含 n 个线性方程的 n 元方程组有惟一解。在对一个方程组应用高斯消去法以前，我们可以检查一下这个条件是否满足，但这是一个好的想法吗？

10. **a.** 对本习题中第 1 题的方程组应用克拉默法则。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 估计一下，在解一个包含 n 个线性方程的 n 元方程组时，克拉默法则要比高斯消去法多用多少时间（假设在克拉默法则的公式中，所有的行列式都是应用高斯消去法独立计算出来的）。

6.3 平衡查找树

在 1.4 节和 4.4 节，我们讨论过二叉查找树——一种实现字典的重要数据结构。二叉树节点所包含的元素来自可排序项的集合，每个节点一个元素，使得所有左子树中的元素都小于子树根节点的元素，而所有右子树中的元素都大于它。请注意，把一个集合变换为一棵二叉查找树，是改变表现技术的一个实例。这种变换与字典的简单实现（比如说，数组）相比，能给我们带来什么好处呢？我们赢得了查找、插入和删除的时间效率，这些操作都属于 $\Theta(\log n)$。但这仅仅在平均情况时成立，在最差情况下，这些操作属于 $\Theta(n)$，因为这种树可能会退化成一种严重不平衡的树，树的高度等于 $n-1$。

计算机科学家付出了大量的精力试图寻找一种既能够保留经典二叉查找树的好特性，又能够避免它退化到最差情况的数据结构，我们这里所说的好特性主要是指它对于字典操作的对数效率以及它维护了集合元素的顺序。科学家们现在给出了两套方案：

- 第一种方法属于实例化简的类型：这个思想的特定实现之间的区别在于它们对平衡的定义是不同的。一棵 *AVL* **树**要求它的每个节点的左右子树的高度差不能超过 1。一棵**红黑树**能够容忍同一节点的一棵子树的高度是另一棵子树的两倍。如果一个节点的插入或删除产生了一棵违背平衡要求的树，我们就从一系列称为**旋转**的特定变换中选择一种，重新构造这棵树，使得这棵树重新满足平衡要求（在本节中，我们只讨论 *AVL* 树。某些其他类型的二叉查找树，像红黑树和分裂树，也体现了通过旋转来达到重新平衡的思想，它们的信息可以在参考书目中找到）。
- 第二种方法属于改变表现的类型：它允许一棵查找树的单个节点中不止包含一个元素。这种树的特例是 **2-3 树**，**2-3-4 树**，以及更一般和更重要的 **B 树**。它们的区别在于查找树的单个节点中能够容纳的元素个数，但它们都达到了很好的平衡（在本节中，我们只讨论这种树的最简单类型，2-3 树。我们把对 B 树的讨论留到第 7 章）。

6.3.1 AVL 树

AVL 树是 1962 年由两个苏联科学家 G.M.Adelson-Velsky 和 E.M.Landis[AVL62]发明的，这也是该数据结构名字的由来。

定义 一棵 **AVL 树**是一棵二叉查找树，其中每个节点的**平衡因子**定义为该节点左子树和右子树的高度差，这个平衡因子要么为 0，要么为+1 或者-1（一棵空树的高度定义为 -1）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

例如，图 6.2a 中的二叉查找树是一棵 AVL 树，而 6.2b 中的不是。

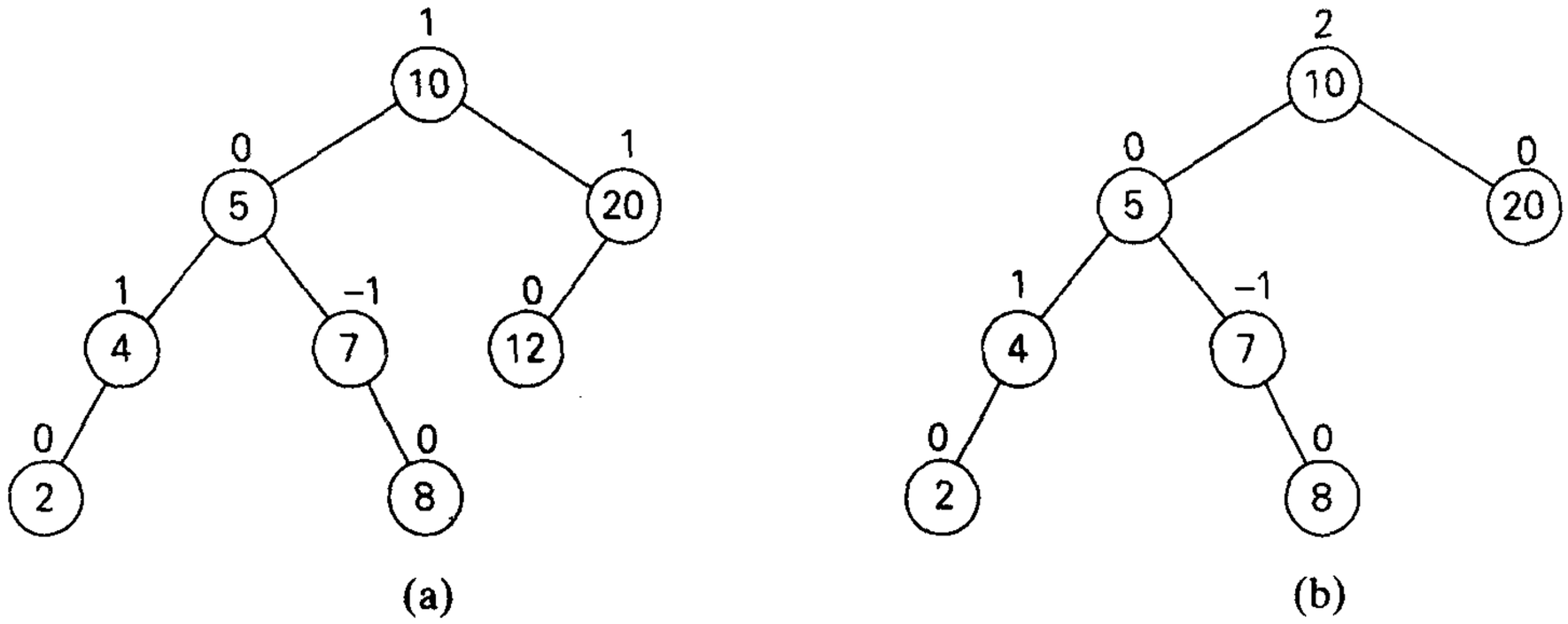


图 6.2　（a）AVL 树；（b）一棵不是 AVL 树的二叉查找树。节点上方的数字指出了该节点的平衡因子

如果插入的一个新节点使得一棵 AVL 树失去了平衡，我们用旋转对这棵树做一个变换。AVL 树的**旋转**，是以某节点为根的子树的一个本地变换，该节点的平衡要么变成了+2，要么变成了-2；如果有若干个这样的节点，我们先找出最靠近新插入的叶子的不平衡节点，然后旋转以该节点为根的子树。只存在 4 种类型的旋转，实际上，其中两种又是另外两种的镜像。图 6.3 给出了这 4 种旋转的最简单形式。

第一种旋转类型被称为**向右单向旋转**或者**右单转**。（想象一下，把图 6.3a 二叉树中连接根和它左子女的边向右旋转）图 6.4 表现的是右单转的最具一般性的形式。注意，旋转是在一个新的键插入到树的左子女的左子树后发生的，在插入以前，这棵树的根的平衡因子是+1。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

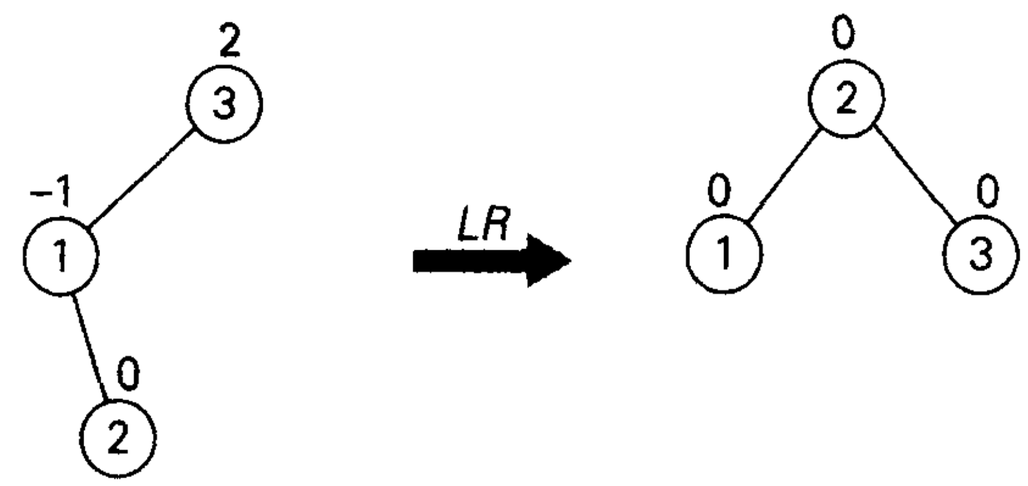


图 6.3 包含三个节点的 AVL 树的四种旋转。（a）右单转；（b）左单转；（c）左右双转；（d）右左双转

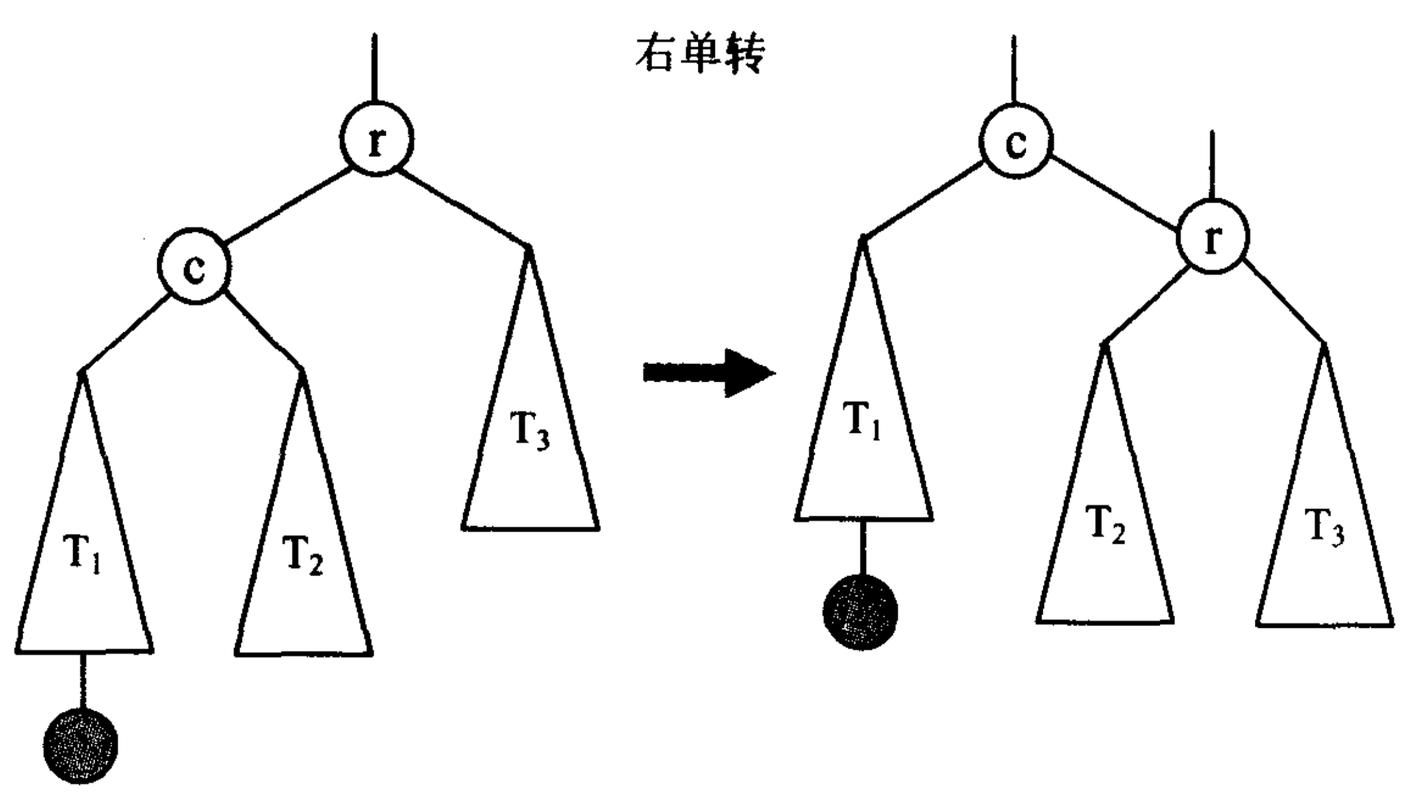


图 6.4 在 AVL 树中，右单转的一般性形式。阴影节点是最后插入的节点

和右单转相对应的是**向左单向旋转**或者**左单转**，它是右单转的镜像。旋转是在一个新的键插入到树的右子女的右子树后发生的，在插入以前，这棵树的根的平衡因子是-1。（我们会要求大家在习题中画一个左单转的一般情况的图示）

第二种旋转类型被称为**双向左右旋转**（**左右双转**）。实际上，它是两个旋转的组合：我们对根 *r* 的左子树进行左旋，再对这棵以 *r* 为根的新树进行右旋（图 6.5）。旋转是在一个新的键插入到树的左子女的右子树后发生的，在插入以前，这棵树的根的平衡因子是+1。

双向右左旋转（**右左双转**）是左右双转的镜像，我们把它作为习题留给大家。

请注意，虽然旋转可以在常量时间内完成，但它并不是一种无足轻重的变换。它们不仅能够保证结果树是平衡的，而且保留了一棵二叉查找树的基本要求。例如，在图 6.4 的

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

初始树中，子树 T_1 中的所有键都小于 c，而 c 小于子树 T_2 中的所有键，T_2 又小于 r，r 又小于子树 T_3 中的所有键。而在旋转之后，对于新的平衡树来说，这些键值之间的关系仍然被保留了下来，这也是旋转必须要做到的。

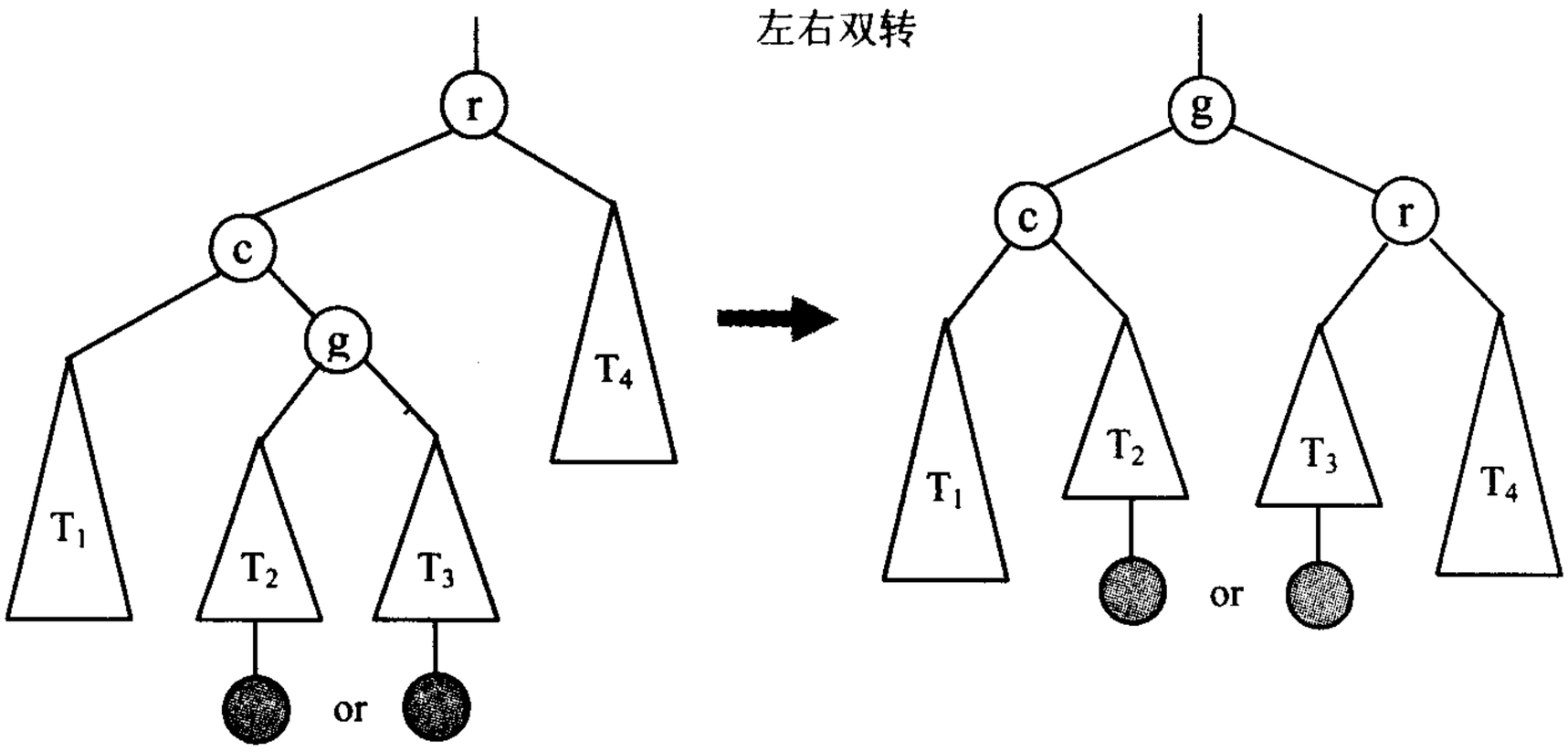


图 6.5　在 AVL 树中，左右双转的一般性形式。阴影节点是最后插入的节点。它既可以插在根的孙子的左子树中，也可以插在根的孙子的右子树中

图 6.6 给出了对给定的一个数字列表构造 AVL 树的例子。在大家跟踪算法操作的时候，请记住，如果有若干个节点的平衡因子为 ±2，先找出最靠近新插入的叶子的不平衡节点，然后再旋转以该节点为根的树。

AVL 树的效率如何？就像所有的查找树一样，最关键的特性是树的高度。事实表明，它的效率的上下界都是对数函数。具体来说，所有包含 n 个节点的 AVL 树的高度 h 都满足这个不等式：

$$\lfloor \log_2 n \rfloor \le h < 1.4405 \log_2 (n+2) - 1.3277$$

（这些看上去很怪异的常量是对一些无理数舍入以后得到的，这些无理数和斐波那契数以及黄金分割率有关——参见 2.5 节。）

这个不等式立即指出，在最差情况下，查找和插入操作的效率属于 $\Theta(\log n)$。对于一棵针对随机键的列表构造的 AVL 树来说，得到它的平均高度的精确公式被证明是有难度的，但是大量的实验表明，除非 n 比较小，否则，这个高度大概是 $1.01\log_2 n+0.1$（[KnuIII]，第 468 页）。因此，在平均情况下，查找一棵 AVL 树需要的比较次数和用折半查找查找一个有序数组是几乎相同的。在 AVL 树中删除键的操作相对插入来说要困难不少，但幸运的是，事实表明，它的效率类型和插入也是一样的，也就是说，是对数。

然而，这些令人印象深刻的效率特性是有代价的。AVL 树的缺点是频繁的旋转、需要维护树的节点的平衡，以及总体上的复杂性，尤其是删除操作。这些缺点阻碍了 AVL 树成为实现字典的标准结构。但同时，它们所蕴含的思想——通过旋转来重新平衡一棵二叉树——被证明是非常富有成效的，也导致人们发现了经典二叉查找树的其他一些令人感兴趣的变种。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

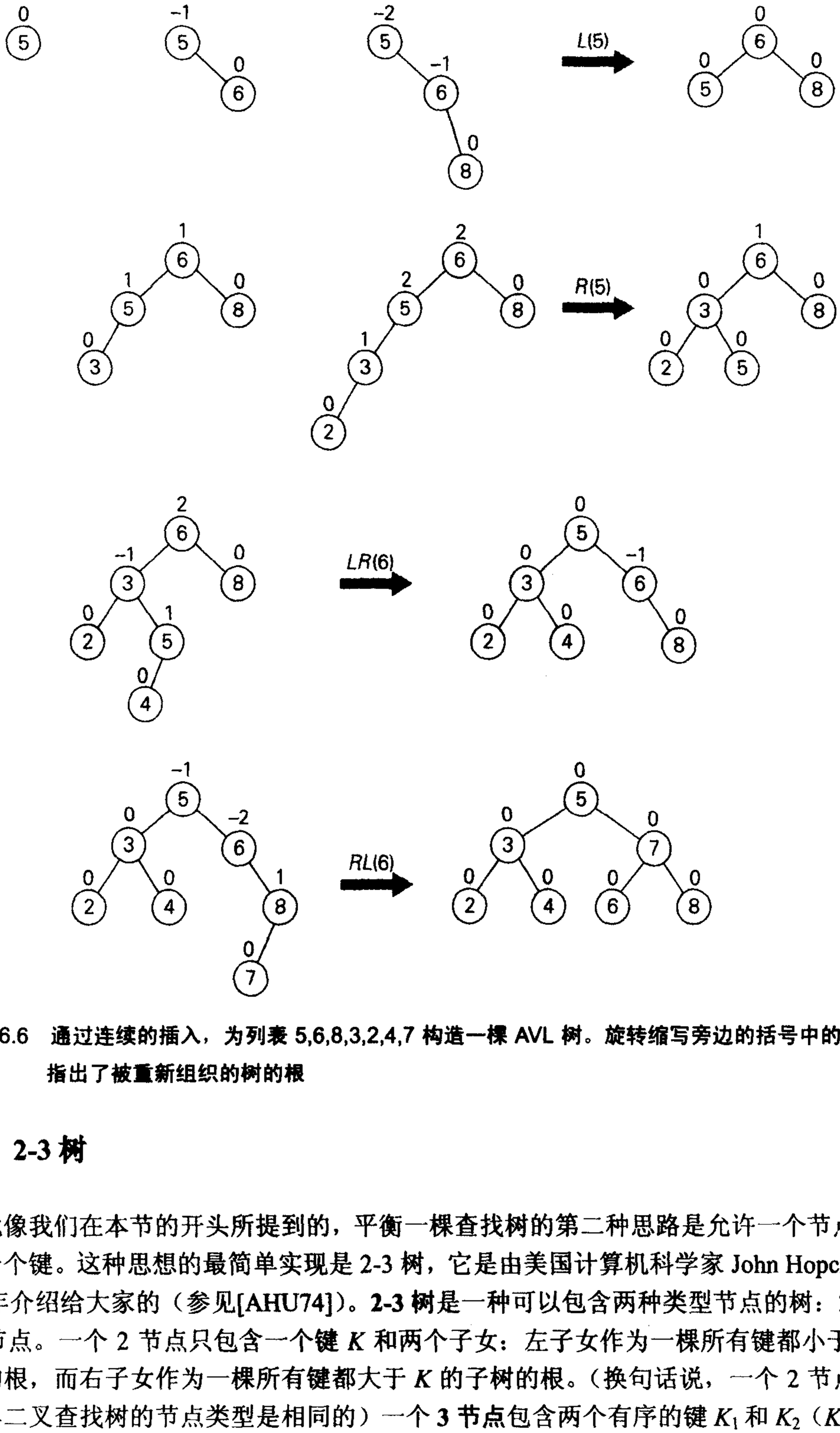


图 6.6 通过连续的插入，为列表 5,6,8,3,2,4,7 构造一棵 AVL 树。旋转缩写旁边的括号中的数字，指出了被重新组织的树的根

6.3.2 2-3 树

就像我们在本节的开头所提到的，平衡一棵查找树的第二种思路是允许一个节点不止包含一个键。这种思想的最简单实现是 2-3 树，它是由美国计算机科学家 John Hopcroft 在 1970 年介绍给大家的（参见[AHU74]）。**2-3 树**是一种可以包含两种类型节点的树：2 节点和 3 节点。一个 2 节点只包含一个键 K 和两个子女：左子女作为一棵所有键都小于 K 的子树的根，而右子女作为一棵所有键都大于 K 的子树的根。（换句话说，一个 2 节点和一棵经典二叉查找树的节点类型是相同的）一个 **3 节点**包含两个有序的键 K_1 和 K_2（$K_1 < K_2$）

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

并且有 3 个子女。最左边的子女作为键值小于 K_1 的子树的根，中间的子女作为键值位于 K_1 和 K_2 之间的子树的根，最右边的子女作为键值大于 K_2 的子树的根（图 6.7）。

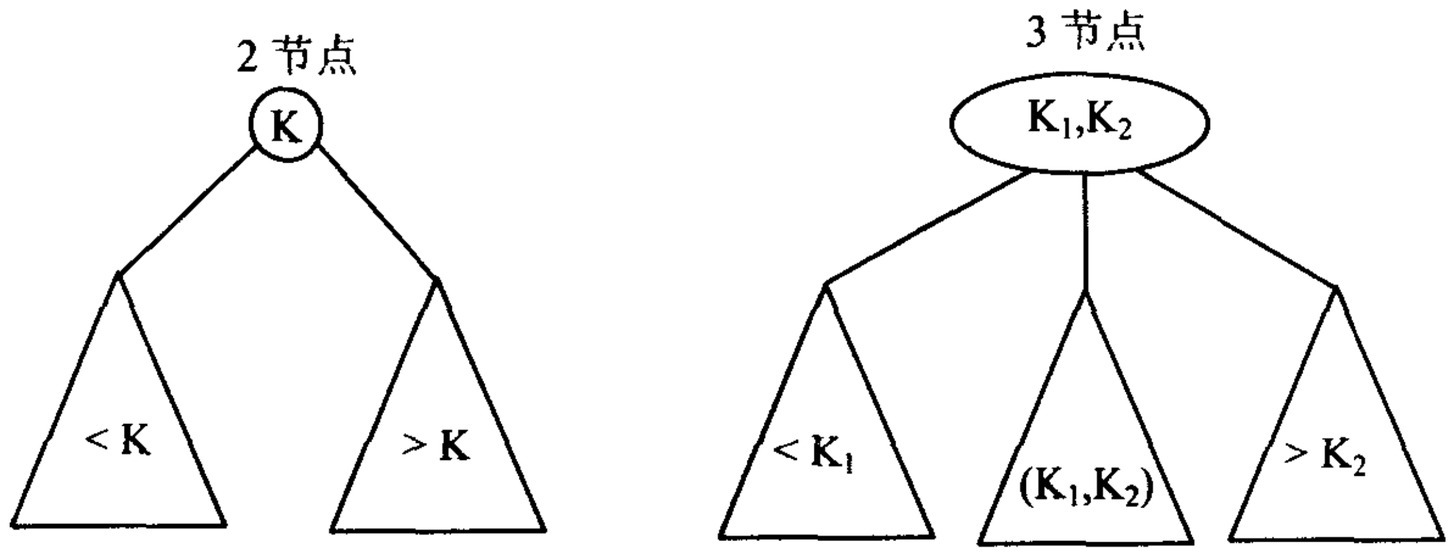


图 6.7 2-3 树的两种节点类型

2-3 树的最后一个要求是，树中的所有叶子必须位于同一层，也就是说，一棵 2-3 树总是**高度平衡**的：对于每个叶子来说，从树的根到叶子的路径长度都是相同的。为了这个特性，我们付出的“代价”是允许查找树的一个节点包含不止一个键。

在 2-3 树中查找一个给定的键 K 是非常简单的。我们从根开始。如果根是一个 2 节点，我们就把它当作是一个二叉查找树来操作：如果 K 等于根的键值，算法停止；如果 K 小于或大于根的键值的话，我们分别在左子树或右子树中继续进行查找。如果根是一个 3 节点，在不超过两次比较之后，我们就能知道，是停止查找，还是应该在根的 3 棵子树的哪一棵中继续进行查找。

在 2-3 树中插入一个新键的做法是这样的。首先，除非空树，否则我们总是把一个新的键 K 插入到一个叶子里。通过查找 K 我们来确定一个合适的插入位置。如果找到的叶子是一个 2 节点，根据 K 是小于还是大于节点中原来的键，我们把 K 作为第一个键或者第二个键进行插入。如果叶子是一个 3 节点，我们把叶子分裂成两个节点：三个键（两个原来的键和一个新键）中最小的放到第一个叶子里，最大的键放到第二个叶子中，同时中间的键提升到原来叶子的父母中去（如果这个叶子恰好是树的根，我们就创建一个新的根来接纳这个中间键）。注意，中间键提升到父母中去可能会导致父母的溢出（如果它是一个 3 节点），并且因此会导致沿着该叶子的祖先链条发生多个节点的分裂。

图 6.8 给出了构造 2-3 树的一个例子。

就像所有的查找树一样，字典操作的效率依赖于树的高度。因此我们先来确定这个高度的上界。一个具有最少节点的高度为 h 的 2-3 树是一棵全部由 2 节点构成的满树（就像图 6.8 中高度为 2 的最后一个树）。所以，对于任何包含 n 个节点、高度为 h 的 2-3 树，我们有这个不等式：

$$n \geq 1+2+\ldots+2^h = 2^{h+1}-1，\text{并且因此} h \leq \log_2(n+1)-1$$

换句话说，一个具有最多节点的高度为 h 的 2-3 树是一棵全部由 3 节点构成的满树，每个节点都包含两个键和三个子女。所以，对于任何 n 个节点的 2-3 树，

$$n \leq 2\cdot 1+2\cdot 3+\ldots+2\cdot 3^h = 2(1+3+\ldots+3^h) = 3^{h+1}-1$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

并且因此 $h \geq \log_3(n+1)-1$，所以高度 h 的上下界是：$\log_3(n+1)-1 \leq h \leq \log_2(n+1)-1$。这意味着，无论在最差情况还是在平均情况，查找、插入和删除的时间效率都属于 $\Theta(\log n)$。2-3 树有一种重要的一般性形式，就是所谓的 B 树，我们会在 7.4 节中进行讨论。

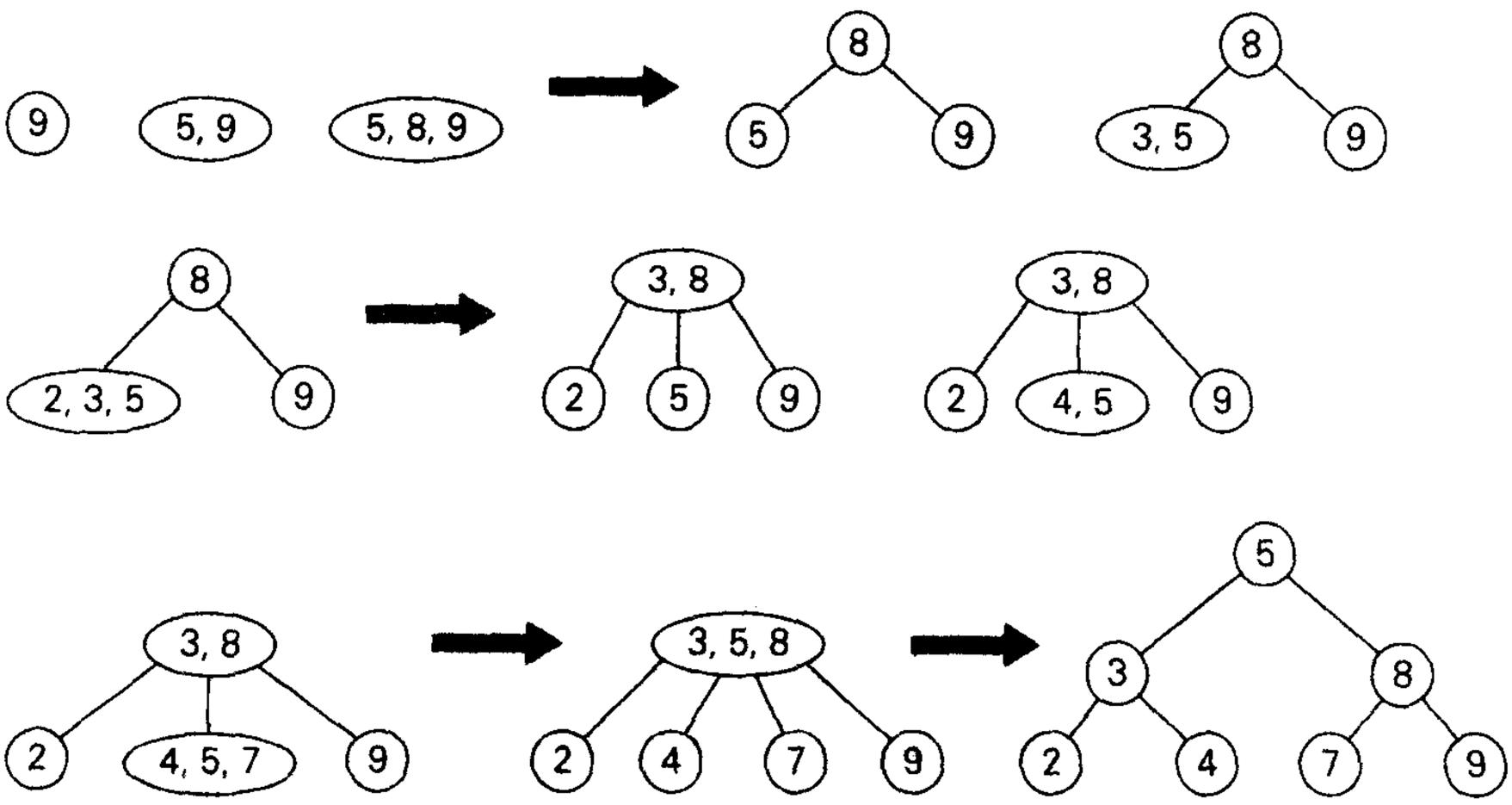
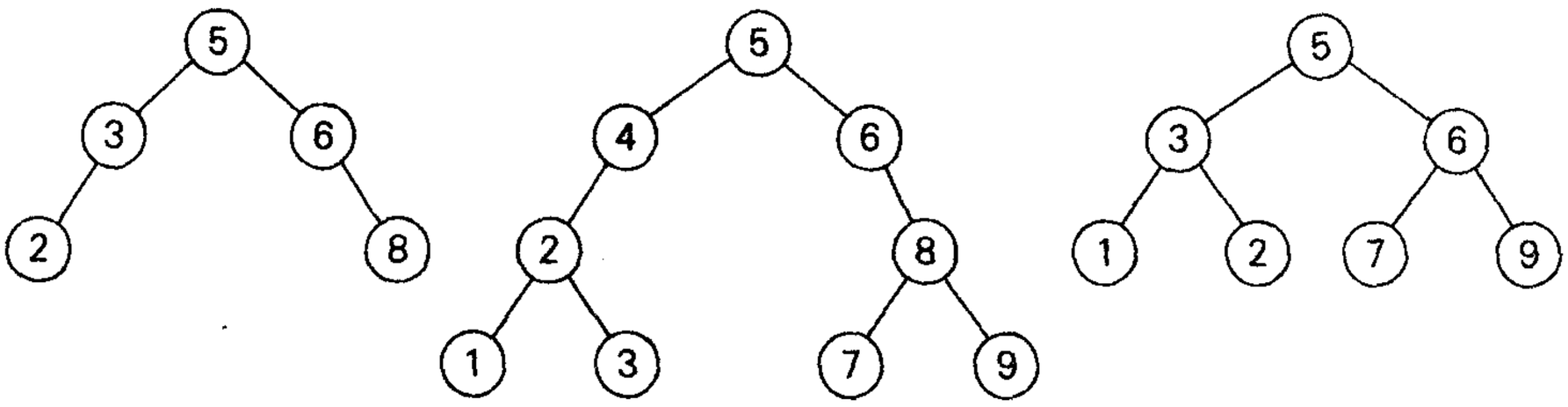


图 6.8　为列表 9,5,8,3,2,4,7 构造一棵 2-3 树

习题 6.3

1. 下列哪些二叉数是 AVL 树？



(a)　　(b)　　(c)

2. **a.** 对于 $n=1,2,3,4,5$ 的情况，画出所有包含 n 个节点并满足 AVL 树平衡要求的二叉树。

b. 画出一棵高度为 4 的，可以称为 AVL 树的二叉树，它必须具有最少的节点数。

3. 对于左单转和右左双转，分别画出表示它们一般形式的图。

4. 对于下面的每个列表，从一棵空树开始，通过连续插入它们的元素来构造一棵 AVL 树，

a. 1,2,3,4,5,6

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 6,5,4,3,2,1

c. 3,6,5,1,2,4

5. a. 对于一棵包含实数的 AVL 树，设计一个算法来计算它的值域（也就是说，最大数和最小数的差），请确定该算法的最差效率。

b. 对错题：AVL 树中最小的键和最大的键总是位于最后一层或者倒数第二层。

6. 写一个程序，为 n 个不同整数构成的一个给定列表构造一棵 AVL 树。

7. a. 为列表 *C*, *O*, *M*, *P*, *U*, *T*, *I*, *N*, *G* 构造一棵 2-3 树（根据这些字母的字母顺序，从一棵空树开始，把它们连续插入）。

b. 假设查找每个键（也就是字母）的概率都是相同的，求出在这棵树中进行成功查找时的最大键值比较次数和平均键值比较次数。

8. 假设 T_B 和 $T_{2\text{-}3}$ 分别是一棵经典的二叉查找树和一棵 2-3 树，它们都是按照相同次序插入相同的键的列表所构造成的。请判断这个命题是否成立：如果查找相同的键，$T_{2\text{-}3}$ 的键值比较次数总是小于或等于 T_B 的键值比较次数。

9. 为包含实数的 2-3 树设计一个算法，来计算它的值域（也就是说，最大数和最小数的差），并确定该算法的最差效率。

10. 写一个程序，为包含 n 整数的列表构造一棵 2-3 树。

6.4 堆和堆排序

在一个标准的字典中可能会把“堆”定义成元素的无序堆积，但被称为“堆”的数据结构绝对不符合这种定义。我们更应该把它说成是一种灵巧的、部分有序的数据结构，它尤其适合用来实现优先队列。请回忆一下，**优先队列**是元素的一个集合，其中每个元素都包含一个被称为元素**优先级**的可排序属性。优先队列支持下面的操作：

- 找出一个具有最高优先级的元素
- 删除一个具有最高优先级的元素
- 添加一个元素到集合中

主要是由于这些操作的高效实现，使得堆既令人感兴趣又非常具有实用价值。有一种在理论上十分重要的排序算法称为堆排序，它的基石也是堆这种数据结构。在我们定义完堆并研究过它的基本特性之后，我们来讨论这个算法。

6.4.1 堆的概念

定义 **堆**可以定义为一棵二叉树，树的节点中包含键（每个节点一个键），并且满足下面两个条件：

1. 树的形状要求——这棵二叉树是**基本完备**的（或者简称**完全二叉树**），这意味着，树的每一层都是满的，除了最后一层最右边的元素有可能缺位。
2. 父母优势要求——每一个节点的键都要大于或等于它子女的键（对于任何叶子我

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

们都认为这个条件都是自动满足的)。[1]

举例来说，请考虑一下图 6.9 中的树。其中的第一棵树是堆，第二棵树不是堆，因为这棵树的形状违例了，第三棵树也不是堆，因为对于节点 5 来说，父母优势的条件不满足。

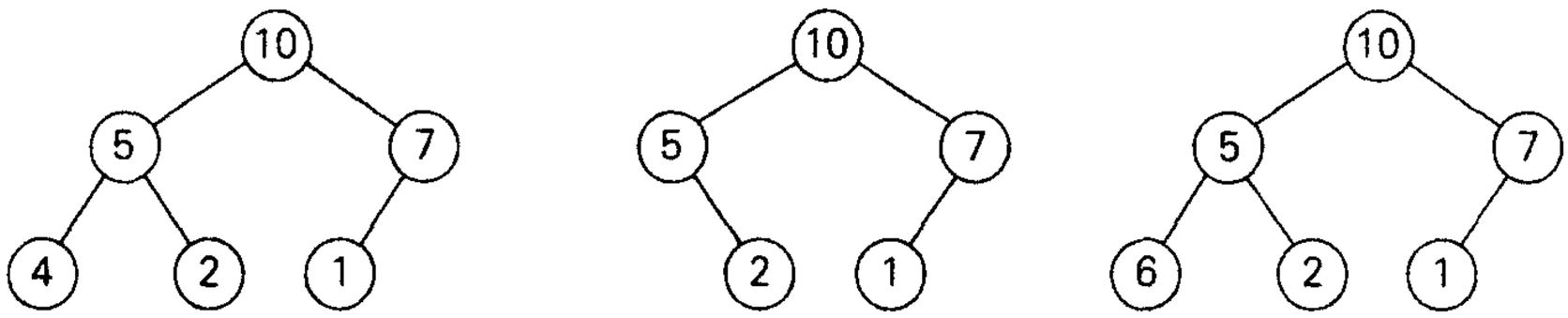


图 6.9 “堆”的定义的图示：只有最左边的树才是堆

请注意，在堆中，键值是从上到下排序的；也就是说，在任何从根到某个叶子的路径上，键值的序列是递减的（如果允许相等的键存在，则是非递增的）。然而，键值之间并不存在从左到右的次序；也就是说，在树的同一层的节点之间，不存在任何关系，更一般地来说，在同一节点的左右子树之间也没有任何关系。

这里列出了堆的重要特性，这些特性都是不难证明的（作为一个例子，可以检查一下图 6.10 中堆的特性）：

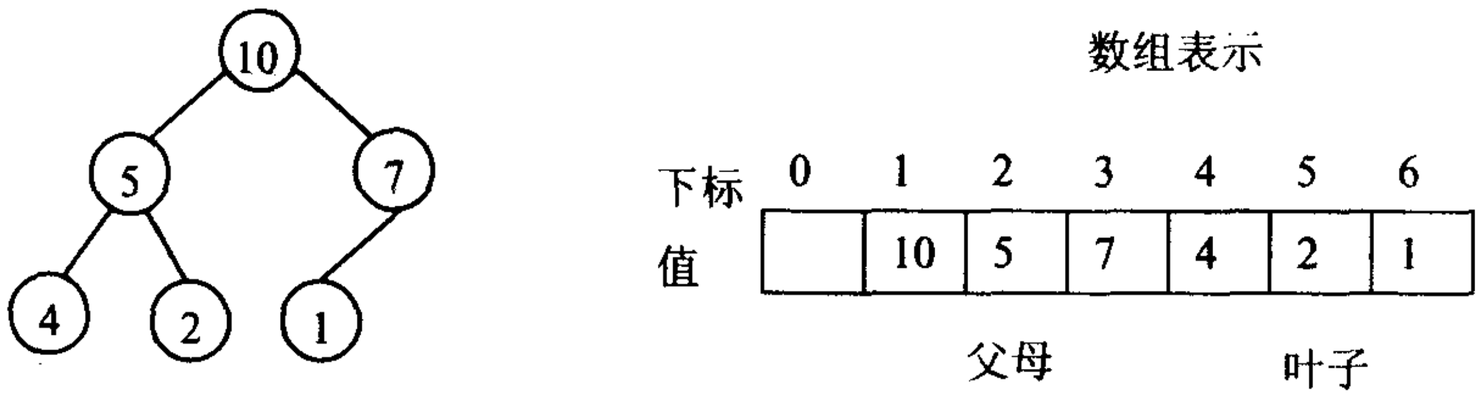


图 6.10 堆和堆的数组表示

1. 只存在一种 n 个节点的完全二叉树。它的高度等于 $\lfloor \log_2 n \rfloor$。
2. 堆的根总是包含了堆的最大元素。
3. 堆的一个节点以及该节点的子孙也是一个堆。
4. 可以用数组来实现堆，方法是用从上到下、从左到右的方式来记录堆的元素。为了方便起见，可以在这种数组从 1 到 n 的位置上存放堆元素，留下 $H[0]$，要么让它空着，要么在其中放一个限位器，它的值大于堆中的任何一个元素。在这种表示法中，
   a. 父母节点的键将会位于数组的前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个位置中，而叶子节点的键将会占据后 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个位置。
   b. 在数组中，对于一个位于父母位置 i 的键来说，它的子女将会位于 $2i$ 和 $2i+1$，相应的，对于一个位于 i 的键来说，它的父母将会位于 $\lfloor i/2 \rfloor$。

作为一个例子，大家可以检查一下图 6.10 中堆的特性。

因此，我们也可以把堆定义为一个数组 $H[1..n]$，其中，数组前半部分中，每个位置 i 上

---

① 有些作者要求每一个节点的键都要小于或等于它子女的键。我们把这种类型称为**最小堆**（min-heap）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的元素，总是大于等于位置 $2i$ 和 $2i+1$ 中的元素，也就是说，

$$\text{对于 } i=1,\ldots,\lfloor n/2 \rfloor,\quad H[i] \geq \max\{H[2i], H[2i+1]\}$$

（当然，如果 $2i+1>n$，只需要满足 $H[i] \geq H[2i]$ 就可以了）虽然对于大多数处理堆的算法来说，把堆想象成二叉树可以更容易地理解它们所隐含的思想，但对于实际实现来说，使用数组会简单得多，也高效得多。

针对键的给定列表，我们如何来构造一个堆呢？我们有两种主要的做法。第一种是所谓的**自底向上堆构造**算法（图 6.11 给出了图示）。在初始化一棵包含 n 个节点的完全二叉树时，我们按照给定的顺序来放置键；然后按照下面的方法对树进行“堆化”。从最后的父母节点开始，到根为止，该算法检查这些节点的键是否满足父母优势要求。如果该节点不满足，该算法把节点的键 K 和它子女的最大键进行交换，然后再检查在新位置上，K 是不是满足父母优势要求。这个过程一直继续到，对 K 的父母优势要求满足为止。（最终它必须满足，因为对于每个叶子中的键来说，这个条件是自动满足的）对于以当前父母节点为根的子树，在完成了它“堆化”以后，该算法对于该节点的直接前趋进行同样的操作。在对树的根完成了这种操作以后，该算法就停止了。

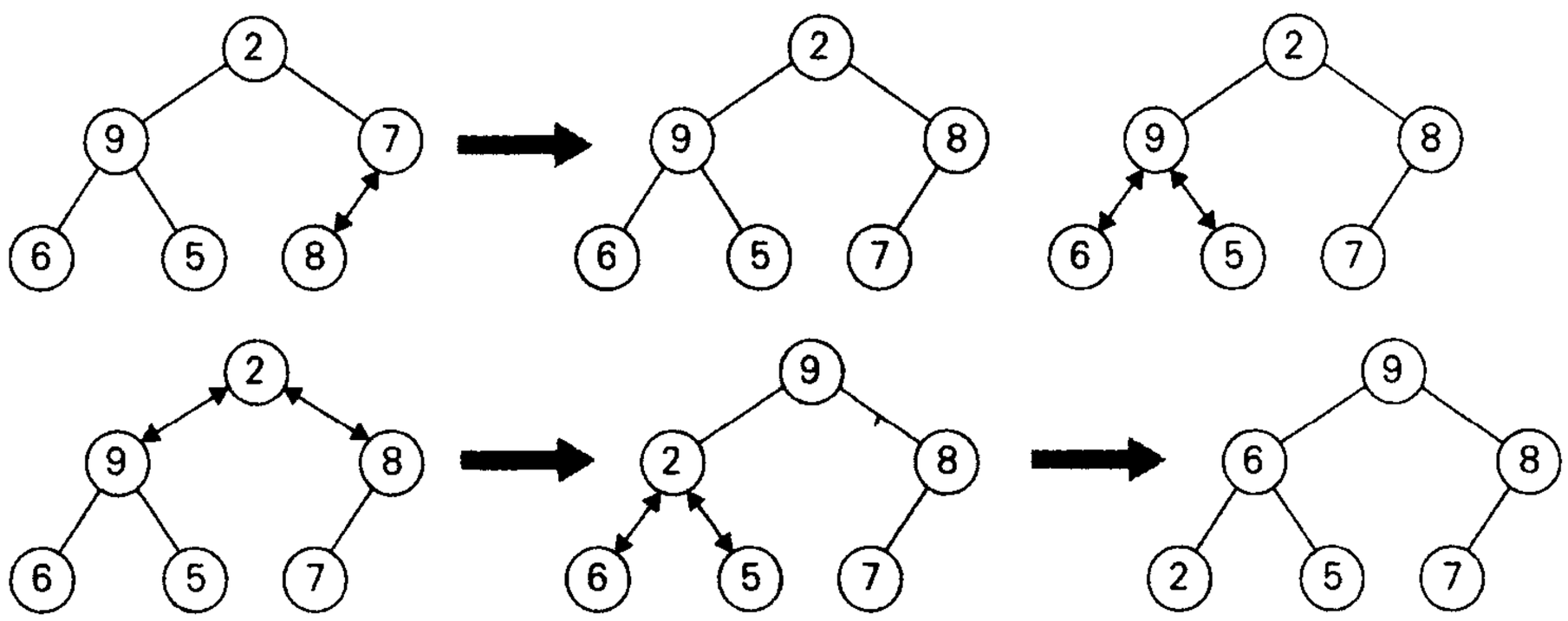


图 6.11 对于列表 2,9,7,6,5,8 自底向上构造堆

在我们介绍自底向上堆构造算法的伪代码以前，我们应该再指出一点。因为在把一个节点的键沿着树筛选下来的过程中，它的值是不变的，所以在中间交换的时候，我们并不需要关心这个值。我们可以把这种改进想象成，把空节点和它子女中较大的键进行交换，直到空节点到达了它最后的位置，我们再把这个“抹去”的值还给它。

算法 *HeapBottomUp*($H[1..n]$)

```
//用自底向上算法，从给定数组的元素中构造一个堆
//输入：一个可排序元素的数组 H[1..n]
//输出：一个堆 H[1..n]
for i ← ⌊n/2⌋ downto 1 do
    k ← i; v ← H[k]
    heap ← false
    while not heap and 2*k≤n do
        j ← 2*k
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
        if  j < n   // 存在两个子女
            if  H[j] < H[j+1] j ← j+1
        if  v ≥ H[j]
            heap ← true
        else  H[k] ← H[j]; k ← j
    H[k] ← v
```

在最坏的情况下，该算法的效率是怎样的呢？为了简单起见，我们假设 $n = 2^k-1$，所以堆的树是满树，也就是说，在每一层上，节点的数量都达到了最多。h 是这棵树的高度；根据本节开头给出的堆的第一条特性，$h=\lfloor \log_2 n \rfloor$（对于我们所考虑的 n 的特殊值来说，就是 $\lceil \log_2 (n+1) \rceil - 1 = k-1$）。在堆构造算法的最坏情况下，每个位于树的第 i 层的键都会移动到叶子层 h 中。因为移动到下一层需要进行两次比较——一次找出较大的子女，另一次确定是否需要交换——位于层 i 的键总共会需要 $2(h-i)$次键值比较。所以，在最坏情况下，总的键值比较次数会是

$$C_{worst}(n) = \sum_{i=0}^{h-1} \sum_{\text{level } i \text{ keys}} 2(h-i) = \sum_{i=0}^{h-1} 2(h-i)2^i = 2(n - \log_2 (n+1))$$

对于其中最后一个等式的合法性，我们既可以用求和式 $\sum_{i=1}^{h} i2^i$ 的闭合公式来证明（参见附录 A），也可以对 h 使用数学归纳法来证明。因此，使用了这个自底向上算法，一个规模为 n 的堆只需不到 $2n$ 次比较就能构造完成。

另一种算法（效率较低）通过把新的键连续插入预先构造好的堆，来构造一个新堆。有的人把它称为**自顶向下堆构造**算法。那么我们如何把一个新的键 K 插入到堆中呢？首先，把一个包含键 K 的新节点附加在当前堆的最后一个叶子后面。然后按照下面的方法把 K 筛选到它的适当位置。拿 K 和它父母的键作比较：如果后者大于等于 K，算法停止（该结构已经是一个堆了）；否则，交换这两个键并把 K 和它的新父母做比较。这种交换一直持续到 K 不大于它的最后一个父母，或者是达到了树的根为止（图 6.12 是一个图示）。在这个算法中，我们也可以把一个空节点向上筛选，直到达到合适的位置，才把 K 的值赋给它。

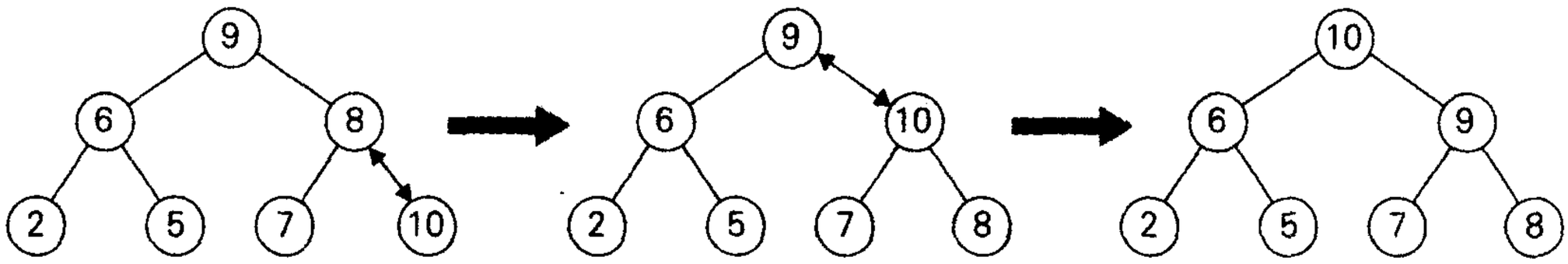


图 6.12　向图 6.11 中构造的堆插入键（10）。通过新键和它父母的交换，这个键向上筛选，直到它不大于它的父母（或者包含在了根中）为止

显然，这个插入操作所需的键值比较次数不可能超过堆的高度。因为包含 n 个节点的堆的高度大约是 $\log_2 n$，所以插入的时间效率属于 $O(\log n)$。

我们如何从堆中删除一个元素呢？我们这里只考虑一种最重要的情况——删除根中的键，至于如何在堆中删除一个任意键，就留给大家在练习中解决吧（教材的作者喜欢这样折磨读者，不是么？）。我们可以用下面的算法从一个堆中删除根的键（图 6.13 给出了它的图示）：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

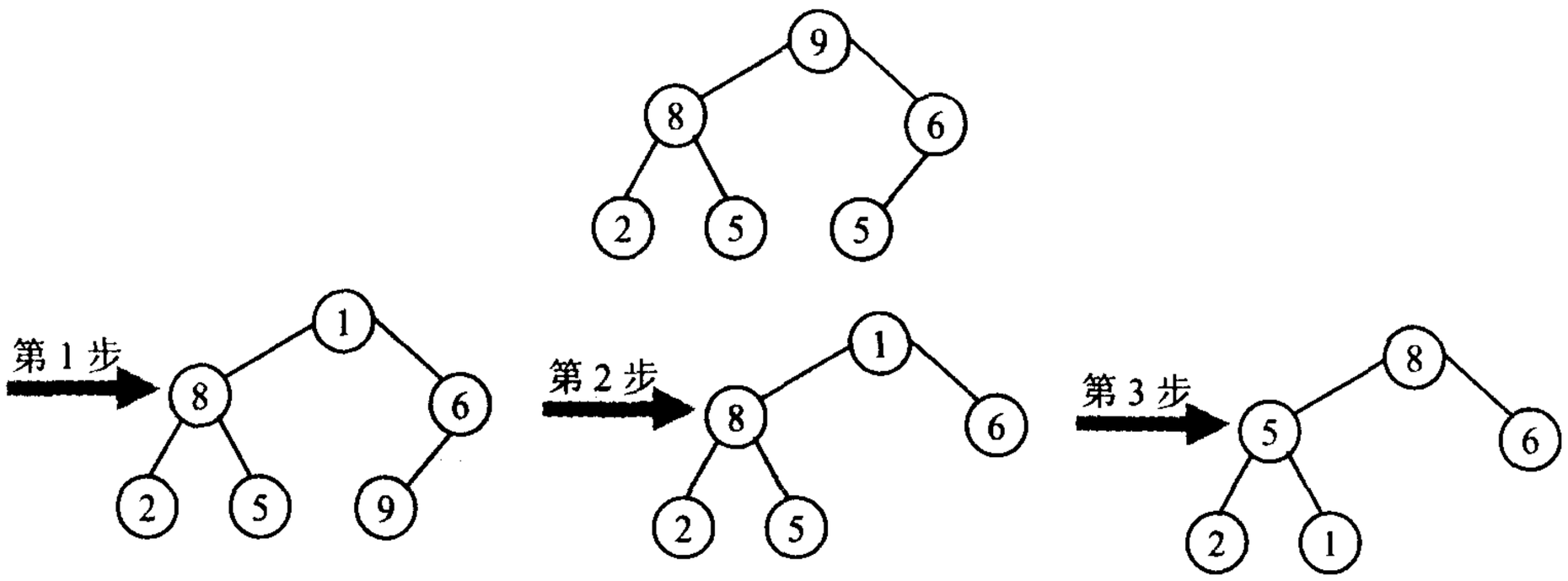


图 6.13　从一个堆中删除根的键。要删除的键和最后的键做交换，然后，我们这样来“堆化”这棵较小的树：根中的新键和它子女中较大的键做交换，直到满足父母优势要求

第一步：根的键和堆的最后一个键 K 做交换。

第二步：堆的规模减 1。

第三步：严格按照我们在自底向上堆构造算法中的做法，把 K 沿着树向下筛选，来对这棵较小的树进行“堆化”。也就是说，验证 K 是否满足父母优势：如果它满足，我们就完成了；如果不满足，K 和它较大的子女做交换；然后重复这个操作，直到 K 在新位置中满足了父母优势要求为止。

删除的效率取决于在交换和堆的规模减 1 以后，树的“堆化”所需的键值比较次数。既然它所需要的键值比较次数不可能超过堆的高度的两倍，删除的时间效率也是属于 $O(\log n)$ 的。

6.4.2　堆排序

现在我们可以描述堆排序了，J.W.J Williams[Wil64]发明了这种令人感兴趣的排序算法。这种两阶段算法是这样工作的：

第一步：（构造堆）：为一个给定的数组构造一个堆。

第二步：（删除最大键）：对剩下的堆应用 $n-1$ 次根删除操作。

作为结果，按照降序删除了该数组的元素。但是对于堆的数组实现来说，一个正在被删除元素是位于最后的，所以结果数组将恰好是按照升序排列的原始数组。图 6.14 对一个特定输入的堆排序进行了跟踪（我们故意使用了和图 6.11 中相同的输入，以便大家可以对这棵树和自底向上堆构造算法的数组实现进行一个比较）。

因为我们已经知道该算法的堆构造阶段属于 $O(n)$，我们只需要研究第二阶段的时间效率。在把堆的规模从 n 消减到 2 的过程中，为了消去跟的键，所需要的键值比较次数记为 $C(n)$，对于 $C(n)$，我们有下面的不等式：

$$C(n) \le 2\lfloor \log_2 (n-1) \rfloor + 2\lfloor \log_2 (n-2) \rfloor + \ldots + 2\lfloor \log_2 1 \rfloor \le 2\sum_{i=1}^{n-1} \log_2 i$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\leq 2\sum_{i=1}^{n-1}\log_2(n-1) = 2(n-1)\log_2(n-1) \leq 2n\log_2 n$$

这意味着在堆排序的第二阶段中 $C(n) \in O(n\log n)$。对于两个阶段总效率，我们有 $O(n)+O(n\log n)=O(n\log n)$，一个更详细地分析告诉我们，实际上，无论是最差情况还是平均情况，堆排序的时间效率都属于 $O(n\log n)$。因此，堆排序的时间效率和合并排序的时间效率落在了同一类中；而且，与后者不同，堆排序是在位的，也就是说，它并不需要任何额外的存储空间。针对随机文件的计时实验指出，堆排序比快速排序运行得慢，但和合并排序还是可以一拼的。

第 1 步（构造堆）

2 9 **7** 6 5 8

2 **9** 8 6 5 7

2 9 8 6 5 7

9 **2** 8 6 5 7

9 6 8 2 5 7

第 2 步（删除最大键）

9 6 8 2 5 7

7 6 8 2 5 | **9**

8 6 7 2 5

5 6 7 2 | **8**

7 6 5 2

2 6 5 | **7**

6 2 5

5 2 | **6**

5 2

2 | **5**

2

图 6.14 用堆排序对数组 2,9,7,6,5,8 排序

习题 6.4

1. a. 用自底向上算法为列表 1,8,6,5,3,7,4 构造一个堆。
   b. 用连续的键插入（自顶向下算法）为列表 1,8,6,5,3,7,4 构造一个堆。
   c. 这个命题是否永远成立：对于相同的输入，自底向上算法和自顶向下算法产生相同的堆。
2. 描述一个检查某数组 $H(1..n)$是否为堆的算法，并确定它的时间效率。
3. a. 一个高度为 h 的堆最多能包含多少个键，最少又要包含多少个键？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 证明包含 n 个节点的堆的高度等于 $\lfloor \log_2 n \rfloor$。

4. 证明 6.4 节中出现的不等式：

$$\sum_{i=0}^{h-1} 2(h-i)2^i = 2(n-\log_2(n+1))，\text{其中 } n = 2^{h+1}-1$$

5. **a.** 设计一个算法，寻找并删除堆中的最小元素，然后确定它的时间效率。

b. 设计一个算法，在给定的堆 H 中寻找并删除一个包含给定值 v 的元素，然后确定它的时间效率。

6. 用堆的数组表示法，使用堆排序对下面的列表排序：

a. 1,2,3,4,5（按照增序）

b. 5,4,3,2,1（按照增序）

c. S, O, R, T, I, N, G（按照字母顺序）

7. 堆排序是一种稳定的排序算法么？

8. 堆排序体现了哪种变治技术？

9. 任选一种语言实现三种高级排序算法——合并排序、快速排序和堆排序，然后针对规模为 $n = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ 的数组研究它们的性能。对于每种规模，再考虑这 3 种情况：

a. 在 [1..n]区间的整数所构成的随机生成文件。

b. 整数 1,2...,n 的增序文件。

c. 整数 $n, n-1, \ldots 1$ 的降序文件。

10. 想象一把意大利生面条，每一根面条代表一个需要排序的数字。

a. 描述一个“面条排序”——一种利用了这种非正统描述的排序算法。

b. 这个在计算机科学界流传的例子（参见[Dew93]），如何从一般性上阐述了本章的主题，又如何特别阐述了堆排序。

6.5 霍纳法则和二进制幂

本节我们讨论这两个问题，针对一个给定的 x 对多项式

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \qquad (6.1)$$

求值的问题，以及该问题的一个特例——计算 x^n。多项式构成了最重要的一类函数，一方面是因为它们拥有许多良好的特性，另一方面是因为可以用它们来逼近其他类型的函数。在好几百年内，多项式的高效计算问题都是非常重要的。在过去的 50 年里，这一领域仍然有一些新的发现。目前为止，最重要的一种算法是**快速傅立叶变换**（fast Fourier transform，FFT），它的基本思想是用多项式在某些特定点上的值来表示该多项式。由于这个卓越算法在实践上的重要意义，有些人把它看作是有史以来人们发明的最重要的算法之一。然而，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

由于它相对来说较为复杂，我们不在本书中讨论 FFT 算法。感兴趣的读者可以找到许多相关的著作，包括像[Sed88]和[CLRS01]这样的教材，它们对这个算法做了一些合理的处理，使得它更好理解。

6.5.1 霍纳法则

霍纳法则是一个古老的计算多项式的算法，但却十分优雅和高效。它是以英国数学家 W. G. Horner 的名字命名的，他在 19 世纪早期发表了这个算法。但根据 Knuth 的说法[KnuII，第 486 页]，艾萨克·牛顿使用这个方法要比霍纳早 150 年。如果大家事先设计过一个对多项式求值的算法，并研究过它的效率，就会更加欣赏霍纳法则了（参见本节习题的第 1 题和第 2 题）。

霍纳法则是一个很好的改变表现技术的例子，因为它基于一种形式和（6.1）不同的公式来表示 $p(x)$。这个新公式也是从（6.1）中推导出来的，它不断地把 x 作为公因子从降次以后的剩余多项式中提取出来。

$$p(x) = (...(a_n x + a_{n-1})x + ...)x + a_0 \qquad (6.2)$$

例如，对于多项式 $p(x) = 2x^4 - x^3 - 3x^2 + x - 5$，我们有

$$\begin{aligned} p(x) &= 2x^4 - x^3 - 3x^2 + x - 5 \\ &= x(2x^3 - x^2 + 3x + 1) - 5 \\ &= x(x(2x^2 - x + 3) + 1) - 5 \\ &= x(x(x(2x - 1) + 3) + 1) - 5 \end{aligned} \qquad (6.3)$$

在公式（6.2）中，可以用一个值替换 x，我们就是在这个值点上对多项式求解的。很难相信这就是一条通向高效算法的途径，但是公式（6.2）那令人生厌的面目还是这样出现了。就像我们将会看到的，为了得到（6.2），我们没有必要经过一些特定的变换，我们只需要一个该多项式系数的原始列表。

我们可以方便地用一个两行的表来帮助笔算。第一行包含了该多项式的系数（如果存在等于 0 的系数，也都包含进来），从最高的 a^n 到最低的 a^0。第二行中，除了第一个单元用来存储 a^n，其他单元都将用来存储中间结果。在做了这样的初始化以后，用第二行的最后一个单元乘以 x 的值再加上第一行的下一个系数，来算出表格下一个单元的值。以这种方式算出的最后一个单元的值，就是该多项式的值。

例 1 当 $x = 3$ 时，计算 $p(x) = 2x^4 - x^3 - 3x^2 + x - 5$ 。

系数	2	-1	3	1	-5
x=3	2	3·2+(-1)=5.3	3·5+3=18	3·18+1=55	3·55=(-5)=160

所以，$p(3)$=160。（拿表格的单元和公式（6.3）做比较，我们会发现 3·2+(-1)=5 是 $2x-1$ 在 x=3 时的值，3·5+3=18 是 $x(2x-1)+3$ 在 x=3 时的值，3·18+1=55 是 $x(x(2x-1)+3)+1$ 在 x=3 时

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的值，最后，3·55+(−5)=160 是 $x(x(x(2x-1)+3)+1-5=p(x)$在 $x=3$ 时的值）

对于一个不平凡的算法来说，该算法的伪代码可能是最短的了：

算法 *Horner*($P[0..n],x$)

//用霍纳法则求一个多项式在一个给定点的值
//输入：一个 n 次多项式的系数数组 $P[0..n]$（从低到高存储），以及一个数字 x
//输出：多项式在 x 点的值
$p \leftarrow a_n$
for $i \leftarrow n-1$ **downto** 0 **do**
    $p \leftarrow x * p + a_i$
return p

它的乘法次数和加法次数都由同一个求和式给出：

$$M(n) = A(n) = \sum_{i=0}^{n-1} 1 = n$$

为了搞清楚霍纳法则的效率有多高，我们只要考虑一个 n 次多项式的第一项：$a_n x^n$ 。用蛮力算法仅仅计算这一项就会需要 n 次乘法，但霍纳法则除了计算这一项，还计算了其他 $n-1$ 项，并且仍然只使用了相同的乘法次数！在不需要对多项式的系数进行预处理的多项式求解算法中，霍纳法则虽然是一种的最佳选择，但我们对此并不感到奇怪，我们奇怪的是，在霍纳的成果发表 150 年之后，科学家们才意识到这是一个值得研究的问题。

霍纳法则还有一些有用的副产品。该算法在计算 $p(x)$在某些点 x_0 上的值时所产生的中间数字，恰好可以作为 $p(x)$除以 $x-x_0$ 的商的系数，而算法的最后结果，除了等于 $p(x_0)$以外，还等于这个除法的余数。因此，对于我们的例子来说，$p(x)=2x^4-x^3-3x^2+x-5$ 除以 $x-3$ 的商和余数分别为 $2x^3+5x^2+18x+55$ 和 160[①]。这种被称为**综合除法**的除法算法，要比所谓的“长除法”更方便（然而，和长除法不同，它只能应用于除数是 $x-c$ 的除法中，其中 c 是某些常量）。

6.5.2 二进制幂

当用霍纳法则计算 a^n 时，它惊人的效率就失去了光芒，其中 a^n 是 x^n 在 $x=a$ 时的值。实际上，它退化成了一种对 a 自乘的蛮力算法，其中还夹杂着一些无用的加法。因为计算 a^n（实际上是 $a^n \bmod m$）是许多质数判定和加密方法的基本操作，我们现在来考虑两种计算 a^n 的算法，它们都是基于改变表现思想的。这两种算法都使用了指数 n 的二进制表示，但一个算法从左到右处理这个二进制串，而另一个从右到左进行处理。

设 $n=b_l \ldots b_i \ldots b_0$ 是在二进制系统中，表示一个正整数 n 的比特串。这意味着我们可以通过下面这个多项式的值来计算 n 的值：

$$p(x) = b_l x^l + \ldots + b_i x^i + \ldots + b_0 \qquad (6.4)$$

① 译注：原书为 150，应该为 160。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

其中 $x=2$。例如，如果 n=13，它的二进制表示是 1101，并且，

$$13=1\cdot 2^3+1\cdot 2^2+0\cdot 2^1+1\cdot 2^0$$

现在让我们应用霍纳法则来计算这个多项式的值，并看一看在计算下面这个幂的时候，该算法的操作意味着什么。

$$a^n=a^{p(2)}=a^{b_I 2^I+\ldots+b_i 2^i+\ldots+b_0}$$

用霍纳法则计算二进制多项式 $p(2)$	相对于 $a^n=a^{p(2)}$ 来说
$p\leftarrow 1$//当 $n\geq 1$，第一个数字总是 1	$a^p\leftarrow a^1$
for $i\leftarrow I-1$ **downto** 0 **do**	**for** $i\leftarrow I-1$ **downto** 0 **do**
$p\leftarrow 2p+b_i$	$a^p\leftarrow a^{2p+b_i}$

但是，

$$a^{2p+b_i}=a^{2p}\cdot a^{b_i}=(a^p)^2\cdot a^{b_i}=\begin{cases}(a^p)^2 & \text{如果} b_i=0\\ (a^p)^2\cdot a & \text{如果} b_i=1\end{cases}$$

因此，把这个累乘器的值初始化为 a 之后，我们可以扫描表示指数的比特串，并总是对累乘器的最新值进行平方[①]，而且，如果当前的比特位是 1，还要把存储变量乘以 a。通过这样的观察，我们得到了下面这个用于计算 a^n 的**从左至右二进制幂**算法。

算法 *LeftRightBinaryExponentiation*$(a,b(n))$

```
//用从左至右二进制幂算法计算 a^n
//输入：一个数字 a 和二进制位 b_I,...,b_0 的列表 b(n)，
//      这些位来自于一个正整数 n 的二进制展开式
//输出：a^n 的值
product ← a
for i ← I − 1 downto 0 do
    product ← product * product
    if b_j = 1 product ← product * a
return product
```

例 用从左至右二进制幂算法计算 a^{13}，这里 $n=13=1101_2$。因此，我们有

n 的二进制位	1	1	0	1
累乘器	a	$a^2\cdot a=a^3$	$(a^3)^2=a^6$	$(a^6)^2\cdot a=a^{13}$

因为该算法在每次重复它惟一循环的时候都要做一到两次乘法，所以它在计算 a^n 时，总的乘法次数 $M(n)$是

$$(b-1)\leq M(n)\leq 2(b-1)$$

① 译注：当然，这个平方应该用乘法完成。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

其中 b 是代表指数 n 的比特串的长度。考虑到 $b-1=\lfloor \log_2 n \rfloor$，我们可以下结论说，从左至右二进制幂算法的效率是对数级的。因此，该算法比蛮力幂算法具有更好的效率类型，因为蛮力算法总是需要 $n-1$ 次乘法。

从右至左二进制幂算法使用了相同的二进制多项式 $p(2)$（参见（6.4））来表示 n 的值。但它并不像前面那个方法那样对多项式运用霍纳法则，这个算法以一种不同的方式来使用这个多项式：

$$a^n = a^{b_l 2^l + \ldots + b_i 2^i + \ldots + b_0} = a^{b_l 2^l} \cdot \ldots \cdot a^{b_i 2^i} \cdot \ldots \cdot a^{b_0}。$$

因此，可以用各项

$$a^{b_i 2^i} = \begin{cases} a^{2^i} & \text{如果} b_i = 1 \\ 1 & \text{如果} b_i = 0 \end{cases}$$

的积来计算 a^n，也就是连续项 a^{2^i} 的积，其中跳过了那些二进制位 b_i 为 0 的项。此外，我们可以简单地对前面项的计算结果平方来计算 a^{2^i}，因为 $a^{2^i} = (a^{2^{i-1}})^2$。所以，我们可以从最小值到最大值，计算 a 的所有这样的乘方（从右到左），但我们只把那些相应二进制位为 1 的项包括在累乘器中。这里是该算法的伪代码。

算法 *RightLeftBinaryExponentiation*$(a, b(n))$

```
//用从右至左二进制幂算法计算 a^n
//输入：一个数字 a 和二进制位 b_I,...,b_0 的列表 b(n)，
//      这些位来自于非负整数 n 的二进制展开式
//输出：a^n 的值
term ← a    //初始化 a^n
if b_0 = 1  product ← a
else  product ← 1
for  i ← 1 to I do
    term ← term * term
    if  b_j = 1 product ← product * term
return product
```

例 用从右至左二进制幂算法计算 a^{13}，这里 $n = 13 = 1101_2$。因此，我们有下面这个从右填到左的表格。

1	1	0	1	n 的二进制位
a^8	a^4	a^2	a	项 a^{2^i}
$a^5 \cdot a^8 = a^{13}$	$a \cdot a^4 = a^5$		a	累乘器

显然，和从左至右二进制幂算法的理由相同，该算法的效率也是对数级的。由于这两种二进制幂算法都明确地依赖于指数 n 的二进制展开式，所以它们的有效性在某种程度上被削弱了。习题中的第 8 题要求大家设计一种不包含这种缺陷的算法。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 6.5

1. 考虑下面这个计算多项式的蛮力算法。

算法 *BruteForcePolynomialEvaluation*($P[0..n],x$)

```
//用“从最高项到最低项”蛮力算法，求一个多项式 P 在一个给定点 x 的值
//输入：一个 n 次多项式的系数数组 P[0..n]（从低到高存储），以及一个数字 x
//输出：多项式在 x 点的值
p ← 0.0
for i ← n downto 0 do
    power ← 1
    for j ← 1 to i do
        power ← power * x
    p ← p + P[i] * power
return p
```

求这个算法的乘法总次数和加法总次数。

2. 有一种计算多项式的蛮力算法是把变量的给定值替换到多项式的式子中，并从最低项到最高项计算这个多项式。为这个算法写一段伪代码，并确定这个算法的乘法次数和加法次数。

3. a. 分别对于下面这两种情况，估计一下，霍纳法则比第 2 题中的“最低项到最高项”蛮力算法会快多少：（i）做一次乘法运算的时间明显大于做一次加法运算的时间；（ii）做一次乘法运算的时间和做一次加法运算的时间基本相同。

b. 和蛮力算法相比，霍纳法则较好的时间效率是不是以较低的空间效率为代价的？

4. a. 应用霍纳法则计算这个多项式：

$$p(x) = 3x^4 - x^3 + 2x + 5, x = 2$$

b. 利用霍纳法则的运算结果，求 $p(x)$除以 $x+2$ 之后的商和余数。

5. 如果分别用“长除法”和“综合除法”计算多项式 $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_0$除以 $x - c$，其中 c 是某个常数，请比较这两种算法的乘法次数和加减法次数。

6. a. 应用从左到右二进制幂算法计算 a^{17}。

b. 是否能够扩展从左到右二进制幂算法，使得它能够处理任意非负的整数指数。

7. 应用从右到左二进制幂算法计算 a^{17}。

8. 设计一个非递归的算法，模仿从右到左二进制幂算法计算 a^n，但不要明确使用 n 的二进制表现形式。

9. 可以用一种像霍纳法则这样通用多项式求解算法计算多项式 $p(x) = x^n + x^{n-1} + ... + x + 1$，但这种做法是否明智？

10. 根据代数基本定理的推论，每一个多项式

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$$

都可以表示成这种形式

$$p(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_n)$$

其中 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 都是多项式的根（一般来说是复数，并且不一定惟一）。对于下面的每种操作，请说明使用这两种表示法中的哪一种更方便。

a. 计算多项式在给定点的值

b. 把两个多项式相加

c. 把两个多项式相乘

6.6 问 题 化 简

有一个众所周知的关于数学家的笑话，我是这样描述的：X 教授是一个著名的数学家，他注意到，每当他的妻子要烧泡茶的开水时，她会把水壶从厨房的柜子里拿出来，装上水，然后把它放在炉子上。有一次，他的妻子外出了（如果大家一定想知道，她其实是到一家当地书店签名售书去了），这个教授只能自己烧开水了。他看到水壶已经坐在灶台上了。X 教授是怎么做的呢？他先把水壶放在柜子里，然后再遵循他妻子的烧水程序。

问题化简是一种重要的解题策略，X 教授处理他任务的方式就是这种策略的一个例子。如果我们要解决一个问题，可以把它化简为另一个我们知道如何求解的问题（图 6.15）。

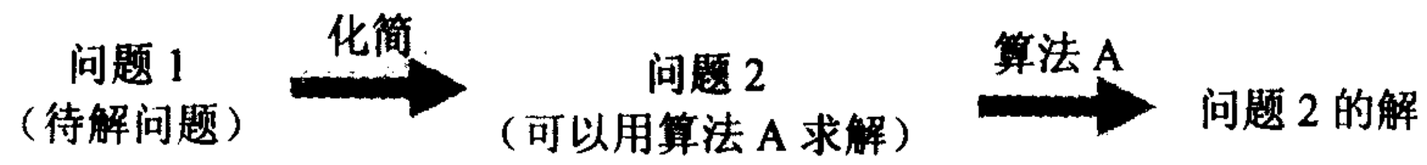


图 6.15 问题化简策略

尽管 X 教授的故事是一个笑话，但问题化简的思想在计算机科学理论中扮演了一个中心角色，它被用来根据问题的复杂性对问题分类。我们会在第 10 章接触到这个分类。但是这个策略也能用于解决实际问题。当然，这个策略的实际应用是有难度的，其难点在于如何找到一个可以化简手头问题的目标问题。而且，如果我们希望付出的努力有实际价值，目标问题的算法要比直接求解原始问题更高效。

请注意，其实我们在本书的前面部分已经遇到过这个技术了。例如，在 6.5 节，我们提到过所谓的综合除法，它应用了求解多项式的霍纳法则。在 4.6 节中，我们利用了解析几何的下列事实：如果 $p_1 = (x_1, y_1)$，$p_2 = (x_2, y_2)$，$p_3 = (x_3, y_3)$ 是平面上的任意三个点，那么，当且仅当 p_3 位于穿越 p_1 和 p_2 的有向直线 $\overrightarrow{p_1 p_2}$ 的左边时，行列式

$$\det\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} = x_1 y_2 + x_3 y_1 + x_2 y_3 - x_3 y_2 - x_2 y_1 - x_1 y_3$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

大于 0。换句话说，我们把关于三个点相对位置的几何问题简化成了一个关于行列式符号的问题。实际上，解析几何的全部思想的基础就是把几何问题化简为代数问题。并且绝大多数几何算法都得益于 René Descartes（1596－1650）的这个历史性的远见。本节中，我们再给出一些基于问题化解策略的实例。

6.6.1 求最小公倍数

请回忆一下，两个正整数 m 、n 的最小公倍数，记作 lcm(m,n)，我们把它定义为能够被 m 、n 整除的最小整数。例如，lcm(24,60)=120，而 lcm(11,5)=55。最小公倍数是初等数学和初等几何学中最重要的概念之一。大家可能还记得下面这个计算最小公倍数的中学算法。给出了 m 和 n 的质因数，我们可以把 m 和 n 的所有公共质因数的积乘以 m 的不在 n 中的质因数，再乘以 n 的不在 m 中的质因数，来求得 lcm(m,n)。例如，

$$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$$
$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$
$$\text{lcm}(24,60) = (2 \cdot 2 \cdot 3) \cdot 2 \cdot 5 = 120$$

作为一个计算的例程，该算法和 1.1 节讨论的计算最大公约数的中学算法有着同样的缺点：它缺乏效率，并且需要一个连续质数的列表。

通过问题化简，我们可以设计一个更为有效的计算最小公倍数的算法。毕竟，我们有一个非常有效的算法（欧几里得算法）来求最大公约数，这是 m 和 n 的所有公共质因子的积。我们是不是能够找到一个 lcm(m,n)和 gcd(m,n)的关联公式呢？不难发现，lcm(m,n)和 gcd(m,n)的积把 m 和 n 的每一个因子都恰好包含了一次，因此就简单地等于 m 和 n 的积。这个观察结果可以得出下面的公式：

$$\text{lcm}(m,n) = \frac{m \cdot n}{\text{gcd}(m,n)}$$

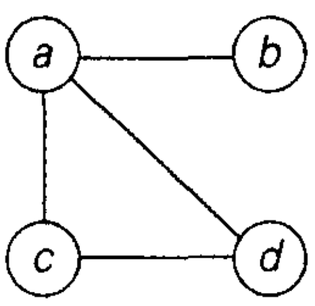
其中，$\text{gcd}(m,n)$ 可以用欧几里得算法非常高效地计算出来。

6.6.2 计算图中的路径数量

作为我们的下一个例子，我们将会讨论计算图中两个顶点之间的路径数量问题。用数学归纳法不难证明，从图（无向图或有向图）中第 i 个顶点到第 j 个顶点之间，长度为 $k>0$ 的不同路径的数量等于 A^k 的第 (i,j)个元素，其中，A 是该图的邻接矩阵。

作为一个特例，请考虑图 6.16 中的图。它的邻接矩阵 A 及其平方 A^2，分别指出了图中相应的顶点间长度为 1 和 2 的路径。具体来说，有三条长度为 2 的、起止于顶点 a 的路径：$a-b-a$，$a-c-a$ 和 $a-d-a$，但从 a 到 c，只有一条长度为 2 的路径：$a-d-c$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



$$A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \qquad A^2 = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

图 6.16 一个图，它的邻接矩阵 A，及其平方 A^2。A 和 A^2 分别指出了长度分别为 1 和 2 的路径的数量

6.6.3 优化问题的化简

我们的下一个例子涉及解最优化问题。如果是一个求某些函数的最大值的问题，我们称它为**最大化问题**；如果求的是一个函数的最小值，则称之为**最小化问题**。假设我们现在必须求某个函数 $f(x)$ 的最小值，并且我们知道一个求函数最大值的算法。我们如何利用后者呢？问题的答案就在这个简单的公式中：$\min f(x) = -\max[-f(x)]$。换句话说，为了求一个函数的最小值，我们可以先求它的负函数的最大值，然后，为了得到正确的函数本身的最小值，我们改变答案的符号。图 6.17 用一个实数变量的函数为例，阐述了这个特征。

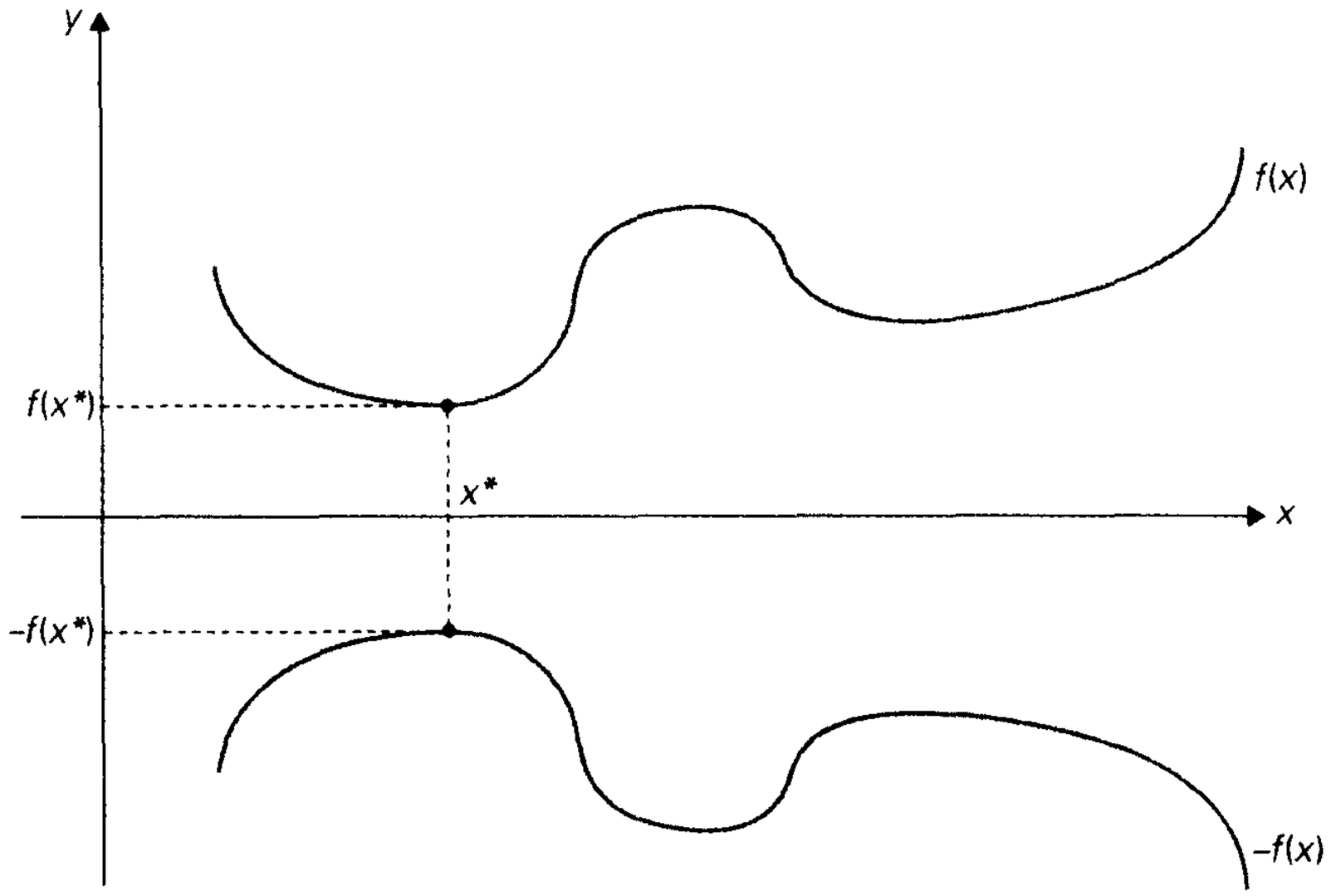


图 6.17 最小化问题和最大化问题的关系：$\min f(x) = -\max[-f(x)]$

当然，公式 $\max f(x) = -\min[-f(x)]$ 也是成立的。它说明的是，一个最大化问题是如何化简为一个等价的最小化问题的。

最小化问题和最大化问题之间的关系是非常具有一般性的：它对于定义在任何定义域上的函数都有效。具体来说，我们可以对满足额外约束条件的多个变量的函数应用这个公式。我们会在本节的下一部分介绍这个问题的一种非常重要的类型。

我们现在讨论的主题是函数最优化，我们应该指出，求函数极值点的标准微积分过程实际上也是以问题化简为基础的。的确，它要求求出该函数的导数 $f'(x)$，然后对方程 $f'(x) = 0$ 求解，来求出该函数的临界点。换句话说，我们把最优化问题化简为一个求极值点的问题，新问题的主要部分是解方程。请注意，我们没有把微积分过程称为算法，因为

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

它并没有被清晰地定义。实际上，并没有一个通用的解方程的算法。微积分教材中有一个小秘密，那就是，书中的问题经过了精心的挑选，使得我们总能没有困难地找到临界点。这会让老师和学生的日子都更好过一些，但这个过程有可能会无意中在学生的脑海里建立了一种错误的印象。

6.6.4 线性规划

许多决策最优化的问题都可以化简为**线性规划**问题的一个实例，线性规划问题是一个多变量线性函数的最优化问题，这些变量所要满足一些约束是以线性等式或线性不等式的形式出现的。

例 1 假定有一个大学基金需要进行一亿美元的投资。这笔钱必须分成三种类型的投资：股票、债券和现金。基金经理们对他们的股票、债券和现金的预期年收益分别是 10%、7%和 3%。因为股票比债券的风险更高，该基金的规则要求投资在股票上的资金不能超过债券投资的三分之一。此外，现金投资至少应相当于股票和债券投资总额的 25%。基金经理们如何投资才能使收益最大化？

我们先来为这个问题建立一个数学模型。设 x，y 和 z 分别是投资在股票、债券和现金上的金额（以一百万美元为单位）。通过使用这些变量，我们可以提出下面这个最优化问题：

$$\text{使 } 0.10x + 0.07y + 0.03z \text{ 最大化}$$

$$\text{约束条件是：} \quad x + y + z = 100$$

$$x \le \frac{1}{3}y$$

$$z \ge 0.25(x + y)$$

$$x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0$$

这个特定的问题虽然既小又简单，但它的确告诉我们如何把一个决策最优化问题化简为一个一般的线性规划问题的实例：

$$\text{使 } c_1x_1 + \ldots + c_nx_n \text{ 最大化（或最小化）}$$

$$\text{约束条件是：} \quad a_{i1}x_1 + \ldots + a_{in}x_n \le (\text{或} \ge \text{或} =)b_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

$$x_1 \ge 0, \ldots, x_n \ge 0$$

（最后一组约束（所谓的非负约束），严格来说不是必需的，因为它们是更一般约束 $a_{i1}x_1 + \ldots + a_{in}x_n \ge b_i$ 的特例，但是把它们独立对待更方便一些。）

事实证明，线性规划具有的足够的灵活度，它可以对种类广泛的重要应用来建模，比如飞机航班工作人员的排班、交通和通讯网络规划、石油勘探和提纯，以及工业生产优化。许多人认为线性规划是应用数学历史上最重要的成就之一。这个问题的经典算法被称为**单纯形法**。这是美国数学家 George Dantzig 在 20 世纪 40 年代发现的[Dan63]。该算法的最差效率虽然是属于指数级的，但它在典型输入时的性能非常好。在过去的 50 年间，许多计算机科学家的努力把这个算法及其计算机实现打磨到了这样一个程度：一个具有少则几

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

万、多则几十万个变量和约束的问题，能够在一个较为合理的时间内得到解决。而且，与此相对应，其他一些解一般性线性规划问题的算法也在近期被发现了。其中最著名的是Narendra Karmarkar的发现[Kar84]。这些新算法在理论上的作用，就是证明了它们的最差效率是多项式级的。不过在实证测试中，Karmarkar 算法也表现出了和单纯形法不相上下的性能。

但我们必须强调，单纯形法和 Karmarkar 算法只能成功地处理不把变量值限定在整数中的线性规划问题。如果线性规划问题中的变量必须是整数，我们说这个线性规划问题是一个**整数线性规划**问题，而整数线性规划问题要难得多。对于一个一般的整数线性规划问题的任意实例来说，还没有一个已知的多项式级的求解算法；而且，就像我们将在第 10 章中看到的，这样一种算法很可能是不存在的。我们一般会用其他一些方法来解整数线性规划问题，比如我们将在 11.2 节讨论的分支界限技术。

例 2 先让我们看看如何把背包问题化简为线性规划问题。请回忆一下，在 3.4 节，我们这样提出背包问题的：给定一个承重为 W 的背包和 n 个重量为 $w_1,\ldots,w_n$、价值为 $v_1,\ldots v_n$ 的物品，求这些物品中最有价值的一个子集，并且要能够装到背包中。我们先考虑该问题的所谓**连续**或者**小数**版本，其中，我们可以把给定的任意物品按照任意比例放进背包。设 $x_j, j=1,\ldots,n$ 是一个变量，代表物品 j 放在背包中的比例。显然，x_j 必须满足不等式 $0\le x_j\le 1$。然后，所选物品的总重量可以表示为求和式 $\sum_{j=1}^{n} w_j x_j$，而所选物品的总价值可以表示为求和式 $\sum_{j=1}^{n} v_j x_j$。因此，背包问题的连续版本可以表示为下面这个线性规划问题：

$$\text{使} \sum_{j=1}^{n} v_j x_j \text{ 最大化}$$

$$\text{约束条件是：} \sum_{j=1}^{n} w_j x_j \le W$$

$$0 \le x_j \le 1, j = 1,\ldots,n$$

在这里没有必要应用一个解线性规划问题的通用方法：我们可以用一种简单的特殊算法来解这个特定的问题，11.3 节会介绍这个算法。（但为什么要等待呢？我们应该立即试着自己寻找答案）尽管如此，把背包问题化简为线性规划问题的一个实例仍然是有用的，可以用它来证明所讨论的算法的正确性。

在背包问题的所谓**离散**或者 **0-1** 版本中，我们只能，要么拿走一个物品的全部，要么一点都不拿。因此，对于这个版本，我们有下面这个整数线性规划问题：

$$\text{使} \sum_{j=1}^{n} v_j x_j \text{ 最大化}$$

$$\text{约束条件是：} \sum_{j=1}^{n} w_j x_j \le W$$

$$x_j \in \{0,1\}, j = 1,\ldots,n$$

这个问题以及类似的问题都只能在它们的潜在定义域中取到离散的值，这个表面上微

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

小的变化，使得问题的复杂性有了巨大的不同。尽管实际上 0-1 版本看上去会更简单些，因为，它完全可以忽略掉连续版本中包含了任何物品的非整数部分的子集合。但实际上，0-1 版本要比连续版本复杂得多。读者们如果对求解该问题的专门算法感兴趣，可以找到和该主题相关的大量文献，其中也包括 Martello 和 Toth[MT90]的专著。

6.6.5　简化为图问题

就像我们在 1.3 节提到过的，可以把许多问题化简为一种标准的图问题，然后再来求解。的确是这样，尤其是对于许多谜题和游戏来说。在这些应用当中，图的顶点一般用来表示所讨论问题的可能状态，而边则表示这些状态之间的可能转变。图中的一个顶点代表初始状态，另一个顶点代表问题的目标状态。（目标状态顶点可能会有若干个）这种图被称为**状态空间图**。因此，这种变换把问题化简为一个求初始状态顶点到目标状态顶点之间路径的问题。

例　作为一个特定的例子，我们再来回顾一下习题 1.2 的第 1 题中的经典过河谜题。一个农夫在河边带了一只狼、一只羊和一筐白菜。他需要把这三样东西用船带到河的对岸。然而，这艘船只能容下农夫本人和另外一样东西（要么是狼，要么是羊，要么是白菜）。如果农夫不在场的话，狼就会吃掉羊，羊也会吃掉白菜。请为农夫解决这个问题，或者证明它无解。

图 6.18 给出了这个问题的状态空间图。图中顶点上的标记指出了它们所代表的状态：P，w，g 和 c 分别代表农夫、狼、羊和白菜；双直线||表示河；为了简单起见，我们还对边做了标记，用来指出船在每次过河时的负载。就这个图来说，我们关心的是，找到一条从标为 Pwgc||的初始状态顶点到标为||Pwgc 的结束状态顶点之间的路径。

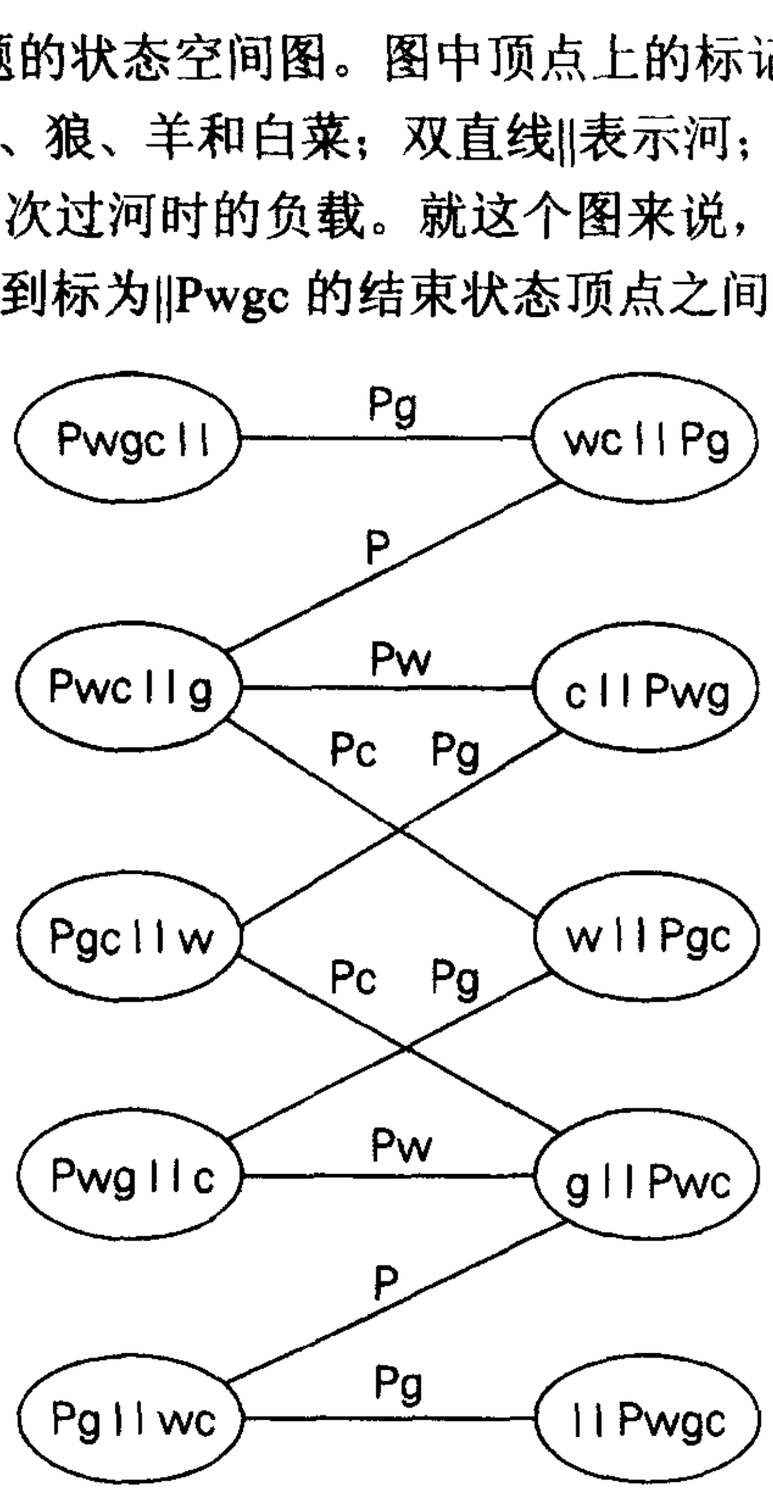


图 6.18　农夫、狼、羊、白菜谜题的状态空间图

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

很容易看出，在初始状态顶点和结束状态顶点之间存在着两条不同的简单路径（是哪两条？）。如果我们用广度优先查找来求解，我们可以证明这些路径包含了最少的边。因此，这个谜题有两个解，每个解都需要穿越7次河。

大家不能因为我们在这个简单的谜题上获得了成功，就认为生成和研究状态空间图永远是一项简单的任务。为了对状态空间图有一个更加正确的评价，可以参考一些人工智能（artificial intelligence，AI）方面的图书，AI是计算机科学的一个分支，这类问题是这个分支的一个重要主题。在本书中，我们会在11.1节和11.2节涉及状态空间图的一个重要的特例。

习题6.6

1. a. 等式

$$\text{lcm}(m,n)=\frac{m\cdot n}{\text{gcd}(m,n)}$$

是计算 $lcm(m,n)$的算法的基础，请证明这个等式。

b. 我们知道欧几里得算法属于 $O(\log n)$。如果我们用这个算法计算 $\text{gcd}(m,n)$，计算 $\text{lcm}(m,n)$的算法效率是什么类型？

2. 给定一个数字的列表，我们需要为它构造一个最小堆。（最小堆是一棵完全二叉树，其中的每个键都小于等于它子女中的键）我们如何利用构造最大堆（在6.4节中定义的堆）的算法来构造最小堆？

3. 请证明，从图（无向图或有向图）中第 i 个顶点到第 j 个顶点之间，长度为 $k>0$ 的不同路径的数量等于 A^k 的第 (i,j)个元素，其中，A 是该图的邻接矩阵。

4. a. 设计一个时间效率好于立方的算法，用来检验一个包含 n 个顶点的图是否具有一条长度为3的回路[Man89]。

b. 对于同样的问题考虑下面这个算法。从一个任意顶点开始，用深度优先查找遍历图，并检查它的深度优先查找森林是否有一个顶点具有一条指向它祖父的回边。如果是，这个图包含一个三角形；如果否，这个图不包含一个作为子图的三角形。这个算法正确吗？

5. 给定坐标平面上的 $n>3$ 个点 $P_1=(x_1,y_1),\ldots,P_n=(x_n,y_n)$，设计一个算法，用来检查是否所有的点都位于以给定点为顶点的三角形之内（你既可以重新设计一个算法，也可以把问题化简为另一个有已知算法的问题）。

6. 考虑这样一个问题，对一个给定的正整数 n，求一对整数，它们的和是 n，它们的积要尽可能地大。为该问题设计一个高效的算法并指出它的效率类型。

7. 3.4节介绍的分配问题可以这样定义：有 n 项任务需要分配给 n 个人执行，每项任务一个人。（意思是说，每项任务只分配给一个人，每个人只分配一项任务。）对于每一对

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$i, j = 1,...,n$ 来说，将第 j 项任务分配给第 i 个人会产生的成本是 $C[i, j]$。该问题要找出总成本最小的分配方案。请将分配问题按照 0-1 线性规划问题的形式来表述。

8. 解 6.6 节给出的线性规划问题的实例：

$$\text{使} 0.10x + 0.07y + 0.03z \text{ 最大化}$$

$$\text{约束条件是：} \quad x + y + z = 100$$

$$x \le \frac{1}{3}y$$

$$z \ge 0.25(x + y)$$

$$x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0$$

9. 图着色问题常常定义为顶点着色问题：将最少的颜色分配给给定图的顶点，使得任何相邻顶点的颜色都不同。请考虑**边着色**问题：将最少的颜色分配给给定图的边，使得任何具有相同端点的两条边的颜色都不同。解释一下，如何才能把边着色问题化简为顶点着色问题。

10. **吃醋的丈夫谜题** 有 n 对夫妇要越过一条河。他们有一条船，但一次最多只能载两个人。为了使情况复杂化，我们假设所有的丈夫都爱吃醋，因此在过河的全过程中，即使有他人在场，但如果没有本人的陪伴，丈夫也不会允许妻子和其他妻子的丈夫在河的同一个岸上。在这种约束下，他们能越过河去吗？

a. 对于 $n = 2$ 的情况，解这个问题。

b. 对于 $n = 3$ 的情况，解这个问题，这是该问题的经典版本。

c. 对于任何 $n \ge 4$ 的情况，这个问题有解吗？如果有解，请指出他们一共要穿越多少次河；如果无解，请解释一下原因。

小　　结

- **变治法**是本书讨论的第四种通用算法设计策略。实际上，这是一组基于变换思想的技术，用来把问题变换成一种更容易解决的类型。
- 变治技术有三种主要的类型：**实例化简**、**改变表现**和**问题化简**。
- **实例化简**是一种把问题的实例变换成相同问题的另一个实例的技术，这个新的实例有一些特殊的属性，使得它更容易被解决。列表预排序、高斯消去法和 AVL 树都是这种技术的好例子。
- **改变表现**指的是将一个问题实例的表现改变为同样实例的另一种表现。本章所讨论的例子有用 2-3 树表示集合、堆和堆排序、求多项式的霍纳法则以及两种二进制幂算法。
- **问题化简**提倡把一个给定的问题变换为另一个可以用已知算法求解的问题。在那些应用了这个思想的算法解题中（参见 6.6 节），化简为线性规划问题和化简为图问题是尤其重要的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

- 一些用来阐述变治技术的例子恰好是非常重要的数据结构和算法。它们是：堆和堆排序、AVL 树和 2-3 树、高斯消去法以及霍纳法则。
- **堆**是一棵基本完备二叉树，它的键都满足父母优势要求。虽然定义为二叉树，但一般用数组来实现堆。堆对于优先队列的高效实现来说尤为重要；同时，堆还是堆排序的基础。
- **堆排序**在理论上是一种重要的排序算法，它的基本思路是，在排列好堆中的数组元素后，再从剩余的堆中连续删除最大的元素。无论在最差情况下还是在平均情况下，该算法的运行时间都属于$\Theta(n\log n)$，而且，它还是在位的排序算法。
- **AVL 树**是一种在二叉树可能达到的广度上尽量平衡的二叉查找数。平衡是由四种称为**旋转**的变换来维持的。AVL 树上的所有基本操作都属于$\Theta(\log n)$；它消除了经典二叉查找树在最差效率上的弊端。
- **2-3 树**是一种达到了完美平衡的查找树，它允许一个节点最多包含两个键和三个子女。这个思想推而广之，会产生一种非常重要的 B 树，本书的后面会做介绍。
- **高斯消去法**是一种解线性方程组的算法，它是线性代数中的一种基本算法。它通过把方程组变换为一个具有上三角形系数矩阵的方程组来解题，这种方程组很容易用反向替换法求解。高斯消去法大约需要$\frac{1}{3}n^3$次乘法运算。
- 在无需对系数进行预处理的多项式求解算法中，**霍纳法则**是最优的。它只需要n次乘法和n次加法。它还有一些有用的副产品，比如综合除法算法。
- 6.5 节介绍了两种计算a^n的**二进制幂**算法。它们都使用了指数n的二进制表示，但它们按照相反的方向对其进行处理：从左到右和从右到左。
- 线性规划关心的是最优化一个包含若干变量的线性函数，这个函数受到一些形式为线性等式和线性不等式的约束。有一些高效的算法可以对这个问题的庞大实例求解，它们包含了成千上万的变量和约束，但不能要求变量必须是整数。如果变量一定要是整数，我们称之为**整数线性规划**问题，这类问题的难度要高很多。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第7章 时空权衡

最重要的事情永远不能受次要事情的支配。

——Johann Wolfgang von Goethe（1749－1832）

无论对于计算机理论工作者还是计算机实践工作者来说，算法设计中的时空权衡都是一个众所周知的问题。作为一个例子，考虑一下在函数定义域的多个点上计算函数值的问题。如果运算时间更为重要的话，我们可以事先把函数值计算好并将它们存储在一张表中。这就是在电子计算机发明前，“人工计算机”所做的工作，那时的图书馆也被厚重的数学用表堆满了。虽然随着电子计算机的广泛应用，这些数学用表失去了大部分的吸引力，但事实证明，在开发一些用于其它问题的重要算法时，它们的基本思想还是非常有用的。按照一种更一般的表述，这个思想是对问题的部分或全部输入做预处理，然后对获得的额外信息进行存储，以加速后面问题的求解。我们把这个方法称为**输入增强**[1]，下面这些要讨论的算法都是以它为基础的：

- 计数法排序（7.1 节）
- Boyer-Moore 串匹配算法和 Horspool 提出的简化版本（7.2 节）

其他采用空间换时间权衡思想的技术简单地使用额外空间来实现更快和（或）更方便的数据存取。我们把这种方法称为**预构造**。这个名字强调了这种空间换时间权衡技术的两个方面：所讨论的问题在实际处理之前，已经做过某些处理了；但和输入增强技术不同，这个技术只涉及存取结构。我们用下面两个例子来说明这个方法：

- 散列法（7.3 节）
- 以 B 树作索引（7.4 节）

还有一种和空间换时间权衡思想相关的算法设计技术：**动态规划**。这个策略的基础是把给定问题中重复子问题的解记录在表中，然后求得所讨论问题的解。我们会在本书的下一章中单独讨论这个非常成熟的技术。

最后还要对算法设计中时间和空间的相互作用作两点说明：首先，并不是在所有的情况下，时间和空间这两种资源都必须相互竞争。实际上，它们可以联合起来，使得一个算法无论在运行时间上还是在消耗的空间上都达到最小化。具体来说，这种情况出现在一个算法使用了一种空间效率很高的数据结构来表示问题的输入，这种结构又会反过来提高算法的时间效率。作为一个例子，考虑一下图的遍历问题。回忆一下两种主要的遍历算法（深

---

① 注：这个技术的同义标准术语还包括**预处理**（preprocessing）和**预调节**（preconditioning）。容易混淆的是，这些术语还可以表示那些用到了预处理思想但不使用额外空间的方法（参见第 6 章）。因此，为了避免混乱，我们用“**输入增强**”来特指这里所讨论的空间换时间权衡技术。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

度优先查找和广度优先查找），它们的时间效率依赖于表示图的数据结构：对于邻接矩阵表示法是 $\Theta(n^2)$，对于邻接链表表示法是 $\Theta(n+m)$，其中 n 和 m 分别是顶点和边的数量。如果输入图是稀疏的，也就是说，相对于顶点的数量来说，边的数量并不多（比方说，$m \in O(n)$），无论从空间角度还是从运行时间的角度来看，邻接链表表示法的效率都会更高一些。在处理稀疏矩阵和稀疏多项式的时候也会有相同的情况：如果在这些对象中，0所占的百分比足够高，在表示和处理对象时把 0 忽略，我们既可以节约空间也可以节约时间。

其次，在讨论空间换时间权衡的时候，我们无法不提到数据压缩这个重要领域。然而，我们必须强调，数据压缩的主要目的是节约空间而不是作为解决另一个问题的一项技术。在下一章中，我们会讨论一种数据压缩算法。对这个主题感兴趣的读者可以在类似[Say00]的书中找到大量的数据压缩算法。

7.1 计 数 排 序

作为输入增强技术的第一个例子，我们讨论该技术在排序问题上的应用。一个非常显而易见的思路是，针对待排序列表中的每一个元素，算出列表中小于该元素的元素个数，并把结果记录在一张表中。这个“个数”指出了该元素在有序列表中的位置：也就是说，如果对于某些元素来说，这个数字是 10，它应该排在有序数组第 11 个位置（如果我们从 0 开始计数，它的下标是 10）上。因此，我们可以简单地把列表的元素，复制到它在有序的新列表中的相应位置上，来对列表进行排序。这个算法被称为**比较计数**（图 7.1）。

数组 A[0..5]

62	31	84	96	19	47

	Count[]					
初始	0	0	0	0	0	0
$i=0$ 遍之后	3	0	1	1	0	0
$i=1$ 遍之后		1	2	2	0	1
$i=2$ 遍之后			4	3	0	1
$i=3$ 遍之后				5	0	1
$i=4$ 遍之后					0	2
最终状态	3	1	4	5	0	2

数组 S[0..5]

19	31	47	62	84	96

图 7.1 用比较计数法排序的例子

算法 *ComparisonCountingSort* ($A[0..n-1]$)

```
//用比较计数法对数组排序
//输入：可排序数组 A[0..n - 1]
//输出：将 A 中元素按照非降序排列的数组 S[0..n - 1]
for i ← 0 to n-1 do  Count[i] ← 0
for i ← 0 to n-1 do
    for j ← i+1 to n-1 do
        if A[i]<A[j]
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
            Count[j] ← Count[j]+1
        else Count[i] ← Count[i]+1
for i ← 0 to n-1 do S[Count[i]] ← A[i]
return S
```

该算法的时间效率如何？它应该是平方级的，应为该算法考虑了一个 n 元素数组的所有不同对。更正式地来说，它的基本操作（比较 $A[i] < A[j]$）的执行次数等于下面这个求和式，这个式子我们已经遇到过多次了：

$$C(n)=\sum_{i=0}^{n-2}\sum_{j=i+1}^{n-1}1=\sum_{i=0}^{n-2}[(n-1)-(i+1)+1]=\sum_{i=0}^{n-2}(n-1-i)=\frac{n(n-1)}{2}$$

因为该算法执行的键值比较次数和选择排序一样多，并且还占用了线性数量的额外空间，我们几乎不能推荐它来做实际的应用。

但是计数思想在一种情况下还是卓有成效的，在这种情况下，待排序的元素的值都来自于一个已知的小集合。例如，假设我们必须对一个列表进行排序，列表的值要么为 1、要么为 2。我们应该可以利用待排序值的这个额外信息，而不是应用一个通用的排序算法。的确，我们可以扫描列表，计算列表中 1 的数量和 2 的数量，然后，在第二步中，简单地让前面相应数量的元素等于 1，而让剩下的元素等于 2。更一般地来说，如果元素的值是位于下界 l 和上界 u 之间的整数，我们可以计算每个这样的值出现的频率，然后把它们存储在数组 $F[0..u-l]$中。然后，必须把有序列表的前 $F[0]$个位置填入 l，接下来的 $F[1]$个位置填入 $l+1$，以此类推。当然，只有当我们可以改写给定的元素时，上述操作才能成立。

让我们来假设一种更现实的情况，即待排序的数组元素有一些其它信息和键相关联，这样一来，我们就不能改写列表的元素了。于是，我们可以把元素复制到一个新数组 $S[0..n-1]$中。A 中元素的值如果等于最小的值 l，就被复制到 S 的前 $F[0]$个元素中，也就是，位置 0 到 $F[0]-1$；值等于 $l+1$ 的元素被复制到位置 $F[0]$至位置$(F[0]+F[1])-1$，以此类推。因为这种频率的累积和在统计中被称为分布，这个方法本身也被称作**分布计数**。

例 考虑下面数组的排序

13	11	12	13	12	12

我们知道它们的值来自于集合{11,12,13}，并且在排序的过程中不能改写。下面是它的频率数组和分布数组：

数组值	11	12	13
频率	1	3	2
分布值	1	4	6

请注意，分布值指出了在最后的有序数组中，它们的元素最后一次出现时的正确位置。如果我们从 0 到 $n-1$ 建立数组的下标，为了得到相应的元素位置，分布值必须减 1。

从右到左处理输入数组会更容易一些。例如，最后的值是 12，而因为它的分布值是 4，我们把这个 12 放在数组 S 的第 $4-1=3$ 个位置上（S 将会存放有序列表）。然后我们把 12

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的分布值减 1，再处理给定数组中的下一个（从右边数）元素。图 7.2 描述了这个例子的整个处理过程。

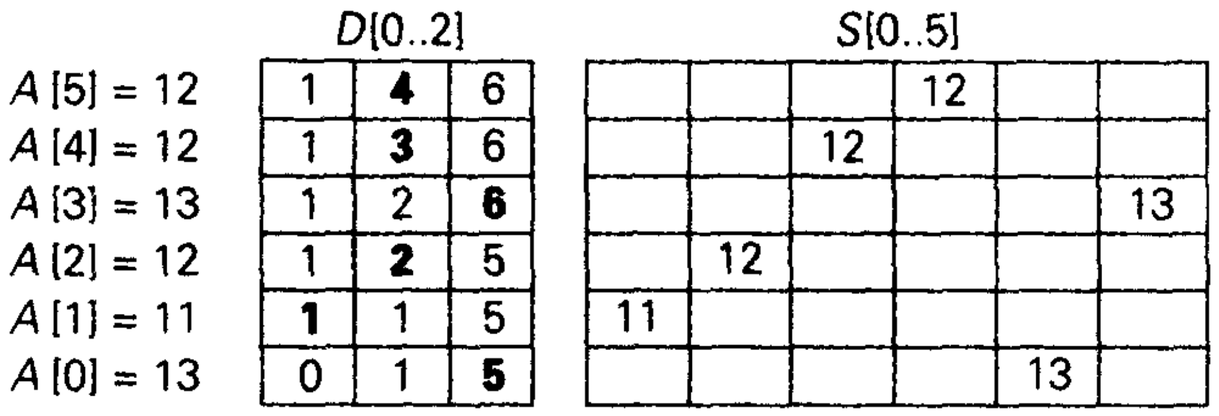


图 7.2 用分布计数法排序的例子。减一的分布值用黑体字表示

这里是该算法的伪代码：

算法 *DistributionCountingt* (*A*[0..*n*−1])

```
//用分布计数法，对来自于有限范围整数的一个数组进行排序
//输入：数组 A[0..n − 1]，数组中的整数位于 l 和 u 之间（l ≤ u）
//输出：A 中元素构成的非降序数组 S[0..n − 1]
for j ← 0 to u − l do D[j] ← 0                          // 初始化频率数组
for i ← 0 to n − 1 do D[A[i] − l] ← D[A[i] − l] + 1     // 计算频率值
for j ← 1 to u − l do D[j] ← D[j − 1] + D[j]            // 为分布做准备
for i ← n − 1 downto 0 do
    j ← A[j] − l
    S[D[j] − 1] ← A[i]
    D[j] ← D[j] − 1
return S
```

假设数组值的范围是固定的，这显然是一个线性效率的算法，因为它仅仅对输入数组 *A* 从头到尾连续处理两遍。它的时间效率类型比我们遇到过的最高效的排序算法——合并排序、快速排序和堆排序——还要好。然而，要重点记忆的是，除了空间换时间之外，分布计数排序的这种高效率是因为利用了输入数组独特的自然属性。

习题 7.1

1. 不使用额外的存储来交换两个变量的数值是否可能，比如说是 u 和 v。
2. 对于具有等值元素的数组，比较计数算法能够正确处理吗？
3. 假设列表的可能值属于集合 $\{a,b,c,d\}$，用分布计数算法对下面的列表按照字母顺序排序：

$$b,c,d,c,b,a,a,b$$

4. 分布计数算法是稳定的吗？
5. 设计一个只有一行语句的算法，对任意规模为 n、元素值是 n 个从 1 到 n 的不同整数的数组排序。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. **荷兰国旗问题**要求重新排列一个由字符 *R*,*W*,*B*（*R* 代表红色，*W* 代表白色，*B* 代表蓝色，这都是荷兰国旗的颜色）构成的数组，使得所有的 *R* 都排在最前面，*W* 排在其次，*B* 排在最后。为该问题设计一个线性的在位算法。
7. **祖先问题**要求在一棵给定的 n 顶点二叉树（或者，更一般地来说，是一棵有根有序树）中，确定一个顶点 u 是否是顶点 v 的祖先。设计一个属于 $O(n)$ 的输入增强算法，使我们可以在常量时间内获得树的每一对顶点的足够信息，来对问题求解。
8. 下面这个技术被称为**虚拟初始化**。如果仅仅对一个给定数组 $A[0..n-1]$ 中的某些元素进行初始化的话，这是一种时间效率很高的方法。对于数组的每一个元素，这个方法可以在常数时间内告诉我们，该元素是不是被初始化了；如果是，它的值是什么。这是因为该方法使用了一个变量 *counter* 来表示 A 中已初始化元素的个数，外加两个大小相同的辅助数组，比如说是 $B[0..n-1]$ 和 $C[0..n-1]$。这两个数组是这样定义的：$B[0],\ldots,B[counter-1]$ 包含了 A 中已初始化元素的下标：$B[0]$ 包含了第一个已初始化元素的下标，$B[1]$ 包含了第二个已初始化元素的下标，以此类推。而且，如果 $A[i]$ 是第 k 个已初始化的元素（$0 \le k \le counter-1$），$C[i]$ 包含 k。
   a. 在下面三个赋值操作完成以后，描述一下数组 $A[0..7]$，$B[0..7]$ 和 $C[0..7]$ 的状态。

   $$A[3] \leftarrow x;\ A[7] \leftarrow z;\ A[1] \leftarrow y$$

   b. 根据这个例子，一般来说我们如何确定 $A[i]$ 是否被初始化了；如果是，它的值是什么？
9. **a.** 写一个对两个稀疏矩阵相乘的程序，一个是 $p \times q$ 的矩阵 A，一个是 $q \times r$ 的矩阵 B。
   b. 写一个程序，处理两个次数分别是 m 和 n 的稀疏多项式的相乘。
10. 写一个和人玩“圆圈打叉”游戏的程序，它的策略是把 3×3 棋盘上所有可能的棋局和最佳的应对步骤全部存储起来。

7.2 串匹配中的输入增强技术

在本节中，我们来看一看如何把输入增强技术应用到串匹配问题中。回忆一下，串匹配问题要求在一个较长的 n 个字符的串（称为**文本**）中，寻找一个给定的 m 个字符的串（称为**模式**）。我们在 3.2 节讨论过该问题的蛮力算法：它简单地从左到右比较模式和文本中每一对相应的字符，如果一旦不匹配，把模式向右移一格，再进行下一轮尝试。因为这种尝试的最大次数是 $n-m+1$ 次，而在最坏的情况下，每次尝试需要进行 m 次比较，所以在最坏情况下，字符比较的次数是 $m(n-m+1)$。这使得蛮力算法的最差性能是 $\Theta(nm)$ 的类型。然而，我们期望在在平均情况下，模式移动前进行的比较的次数会更少一些。的确，对于随机的自然语言文本，它的平均效率是 $\Theta(n)$。

蛮力算法优秀的平均效率既可以说是好消息也可以说是坏消息。从实践的角度来说，这是一个好消息，因为它使得蛮力算法成为了实际应用（尤其对于一个较短的模式）中的一个合格候选对象。但对于一个希望发明一种更快算法的理论工作者来说，则是一个坏消

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

息。然而，已经有一些更好的算法被发现了。它们大多都使用了输入增强思想：对模式进行预处理以得到它的一些信息，然后在给定文本中实际查找模式的时候使用这些信息。这就是这种类型中最著名的两种算法的基本思路：Knuth-Morris-Pratt 算法[KMP77]和 Boyer-Moore 算法[BM77]。

这两种算法的主要区别在于它们如何对模式和文本中的相应字符进行比较：Knuth-Morris-Pratt 算法是从左到右比较，而 Boyer-Moore 算法从左到右比较。因为后面这种做法使得算法更简单，我们这里只研究这种算法。（请注意，开始的时候，Boyer-Moore 算法把模式和文本的开头字符相对齐；如果第一次尝试失败了，它把模式向右移。只是每次尝试过程中的比较才是从右到左的，即从模式的最后一个字符开始）虽然 Boyer-Moore 算法的基本思想是简单的，它在工作中的实际实现就不是那么简单的了。因此，我们从 R. Horspool[Hor80]建议的 Boyer-Moore 算法的简化版本开始我们的讨论。Horspool 算法不仅更简单，而且在处理随机串的时候，效率并不一定比 Boyer-Moore 算法低。

7.2.1 Horspool 算法

作为一个例子，考虑一下在某些文本中查找模式 BARBER：

$s_0 \cdots \quad c \cdots \quad s_{n-1}$

B A R B E R

从模式的最后一个 R 开始从右向左移动，我们比较模式和文本中的相应字符对。如果模式中所有的字符都匹配成功，就找到了一个匹配的子串。（然后就可以停止查找了；如果还希望查找同样模式的另一个匹配的话，就继续查找）然而，如果我们遇到了一对不匹配字符，我们需要把模式右移。很明显，如果不存在错过文本中一个匹配子串的风险，我们希望移动的幅度尽可能的大。假设文本中，对齐模式最后一个字符的元素是字符 c，Horspool 算法根据 c 的不同情况来确定移动的距离。一般来说，会存在下面 4 种可能性：

情况 1 如果模式中不存在 c（在我们的例子中，c 就是字母 S），模式安全移动的幅度就是它的全部长度（如果我们移动的幅度较小，模式中的某些元素还是会和字符 c 对齐，而 c 又不在模式中）：

$s_0 \cdots \quad$ S $\quad \cdots s_{n-1}$

B A R B E R

B A R B E R

情况 2 如果模式中存在 c，但它不是模式的最后一个字符（在我们的例子中，c 就是字母 B），移动时应该把模式中最右边的 c 和文本中的 c 对齐：

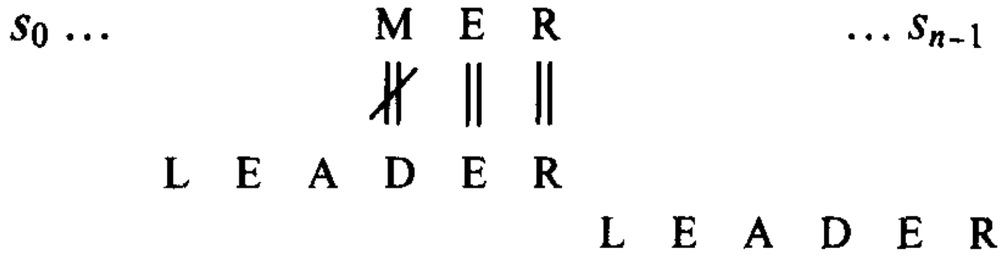
$s_0 \cdots \quad$ B $\quad \cdots s_{n-1}$

B A R B E R

B A R B E R

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

情况 3 如果c正好是模式中的最后一个字符，但是在模式的其它$m-1$个字符中不包含c，移动的情况就类似于情况 1：移动的幅度等于模式的全部长度m，例如，



情况 4 最后，如果c正好是模式中的最后一个字符，而且在模式的前$m-1$个字符中也包含c，移动的情况就类似于情况 2：移动时应该把模式中前$m-1$个字符中的c和文本中的c对齐，例如，

这些例子明确说明了，比起蛮力算法每次总是只移动一个位置，从右到左的字符比较使模式移动得更远。然而，如果这个算法在每次尝试的时候都必须检查模式中的每个字符，它的优势也会丧失殆尽。我们可以预先算出每次移动的距离并把它们存在表中。这个表是以文本中所有可能遇到的字符为索引的，对于一个自然语言的文本来说，这些字符包括空格、标点符号和其他一些特殊字符。（请注意，对于最终要查找的文本，我们并不需要它的其他信息）我们将移动的距离填入表中的单元格。具体来说，对于每一个字符c，我们可以用这个公式算出移动距离：

$$t(c)=\begin{cases}\text{模式的长度}m\text{，如果}c\text{不包含在模式的前}m-1\text{个字符中}\\ \text{模式前}m-1\text{个字符中最右边的}c\text{到模式最后一个字符的距离，在其他情况下}\end{cases} \tag{7.1}$$

例如，对于模式 BARBER，除了 E，B，R，A 的单元格分别为 1，2，3，4 之外，表中所有的单元格都等于 6。

这里有一个简单的算法用来计算移动表中每个单元的值。初始时把所有的单元格都置为模式的长度m，然后从左到右扫描模式，将下列步骤重复$n-1$遍：对于模式中的第j个字符（$0\le j\le m-2$），将它在表中的单元格改写为$m-1-j$，这是该字符到模式右端的距离。注意，因为该算法从左到右扫描模式，一个字符的最后一次改写是在该字符最右边一次出现的时候，这正是我们所希望的。

算法 *ShiftTable* ($P[0..m-1]$)

//用 Horspool 算法和 Boyer-Moore 算法填充移动表
//输入：模式 $P[0..m-1]$以及一个可能出现字符的字母表
//输出：以字母表中字符为索引的数组 $Table[0..size-1]$，
//表中填充的移动距离是通过公式（7.1）计算出来的
把 *Table* 中所有的元素初始化为 m
for $j \leftarrow 0$ **to** $m-2$ **do** $Table[P[j]] \leftarrow m-1-j$
return *Table*

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

现在，我们可以对该算法做如下总结：

Horspool 算法

第一步：对于给定的长度为 m 的模式和在模式及文本中用到的字母表，按照上面的描述构造移动表。

第二步：将模式与文本的开始处对齐。

第三步：重复下面的过程，直到发现了一个匹配子串或者模式到达了文本的最有一个字符以外。从模式的最后一个字符开始，比较模式和文本中的相应字符，直到：要么所有 m 个字符都匹配（然后停止），要么遇到了一对不匹配的字符。在第二种情况下，如果 c 是当前文本中和模式的最后一个字符相对齐的字符，我们从移动表的第 c 列中取出单元格 $t(c)$的值，然后将模式沿着文本向右移动 $t(c)$个字符的距离。

这里是 Horspool 算法的一段伪代码。

算法 *HorspoolMatching* ($P[0..m-1]$, $T[0..n-1]$)

```
//实现 Horspool 串匹配算法
//输入：模式 P[0..m - 1]和文本 T[0..n - 1]
//输出：第一个匹配子串最左端字符的下标，但如果没有匹配子串，则返回-1
ShiftTable(P[o..m]-1)                    // 生成移动表
i ← m-1                                  //  模式最右端的位置
while i ≤ n-1 do
    k ← 0                                //  匹配字符的个数
    while k ≤ m-1 and P[m-1-k] = T[i-k]
        k ← k+1
    if k = m
        return i-m+1
    else i ← i+Table[T[i]]
return -1
```

例 作为完整应用 Horspool 算法的一个例子，考虑在一个由英文字母和空格（用下划线表示）构成的文本中查找模式 BARBER。就像我们提到过的，移动表是以这种方式填充的：

字符 c	A	B	C	D	E	F	…	R	…	Z	_
移动距离 $t(c)$	4	2	6	6	1	6	6	3	6	6	6

在特定文本中的实际查找是像下面这样的：

```
J I M _ S A W _ M E _ I N _ A _ B A R B E R S H O P
B A R B E R               B A R B E R
        B A R B E R             B A R B E R
          B A R B E R                   B A R B E R
```

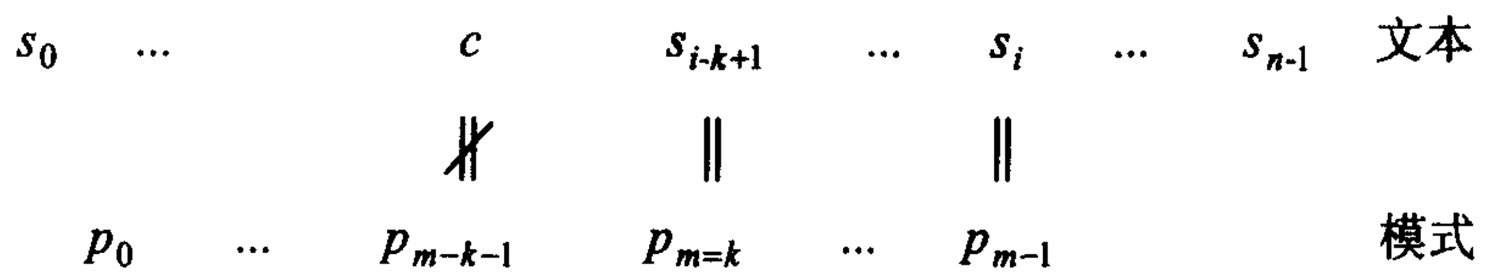
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一个简单的例子就能说明 Horspool 算法的最差效率属于 $\Theta(nm)$（习题中的第 4 题）。但对于随机文本来说，它的效率是属于 $\Theta(n)$ 的；而且，虽然效率类型相同，但平均来说，Horspool 算法显然要比蛮力算法快许多。实际上，就像我们提到过的，一般来说，它的效率至少和它的前辈（R.Boyer 和 J.Moore 所发明的更复杂的算法）一样高。

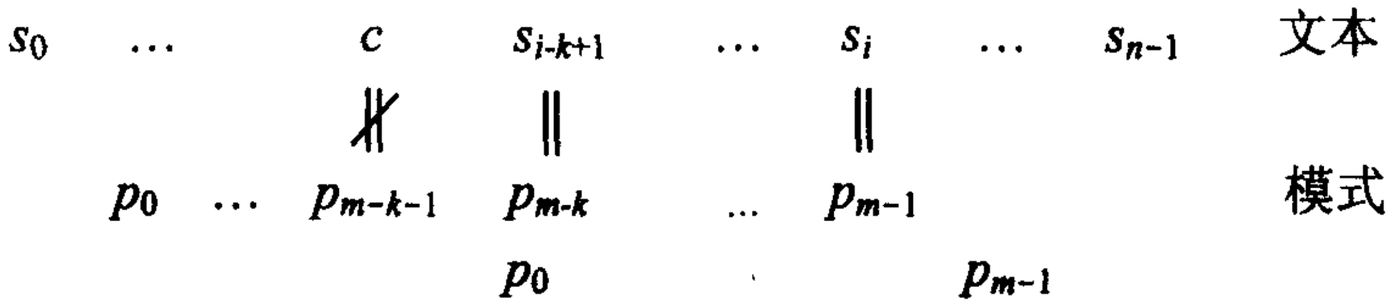
7.2.2 Boyer-Moore 算法

现在我们回过头来介绍 Boyer-Moore 算法。如果模式最右边的字符和文本中的相应字符 c 所做的初次比较失败了，该算法和 Horspool 算法所做的操作完全一致。我们前面曾经解释过如何事先计算好一张表，这时，它也会按照从这张表中取出的字符个数将模式向右移动相应的距离。

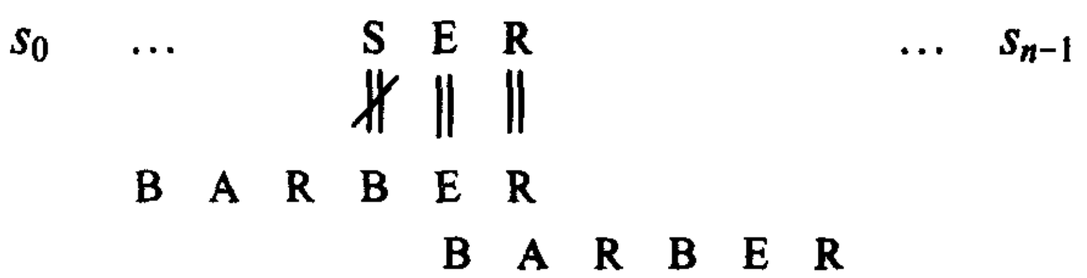
然而，在遇到一个不匹配字符之前，如果已经有 k（$0 < k < m$）个字符成功匹配了，这两个算法的操作是不同的：



在这种情况下，Boyer-Moore 算法会参考两个数值来确定移动的距离。第一个数值是由文本中的一个字符 c 所确定的，它导致了模式中的相应字符和它不匹配。因此，我们把它称为**坏符号移动**。导致这种移动的原因和导致 Horspool 算法移动的原因是一样的。如果 c 不在模式中，我们把模式移动到正好跳过这个字符的位置。方便起见，可以用公式 $t_1(c)-k$ 来计算移动的距离，其中 $t_1(c)$ 是 Horspool 算法用到的预先算好的表中的单元，而 k 是成功匹配的字符个数：

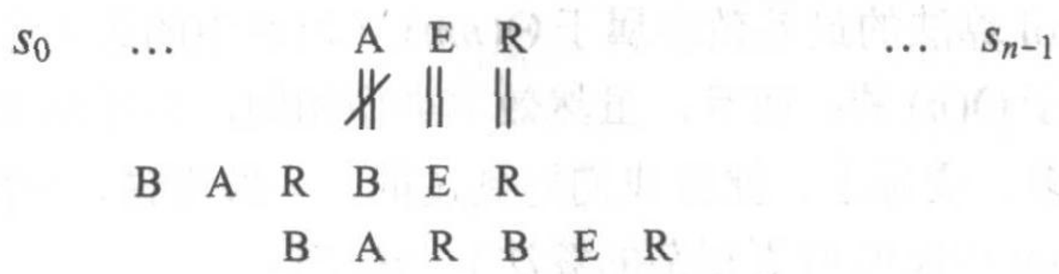


例如，如果我们正在某个文本中查找模式 BARBER，在成功匹配了最后两个字符以后，却无法匹配文本中的字母 S，我们可以把模式移动 $t_1(S)-2 = 6-2 = 4$ 个位置：



如果不匹配字符 c 出现在模式中，而且 $t_1(c)-k>0$ 的话，这个公式也是可用的。例如，如果我们正在某个文本中查找模式 BARBER，在成功匹配了最后两个字符以后，却无法匹配文本中的字母 A，我们可以把模式移动 $t_1(A)-2=4-2=2$ 个位置：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



如果 $t_1(c)-k\leq 0$，我们显然不希望把模式移动 0 个或者负数个位置。我们宁可回到蛮力的思路上，简单地把模式向右移动一个字符。总之，Boyer-Moore 算法是这样计算坏符号移动 d_1 的：如果这个数值是正数，它等于 $t_1(c)-k$；如果是 0 或者负数，则为 1。这句话可以用下面这个紧凑公式来表达：

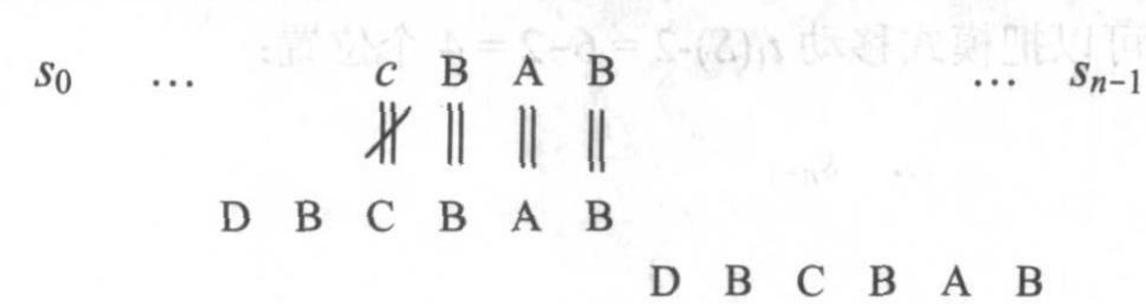
$$d_1 = \max\{t_1(c)-k,1\} \tag{7.2}$$

第二种移动是由模式中最后 $k>0$ 个成功匹配的字符所确定的。我们把模式的结尾部分叫作模式的长度为 k 的后缀，记作 *suff*(k)。相应地，我们把这种类型的移动称为**好后缀移动**。在坏符号移动表中，我们是根据单独的字符 c 来填充表格的，而在好后缀移动表中，我们是根据模式后缀的长度 1,...,$m-1$ 来分别填充表格的。

先让我们来考虑一下在模式中存在另一个 *suff*(k)的情况，或者更精确一点地说，模式中存在的另一个 *suff*(k)的后继字符与最后一个 *suff*(k)的后继字符不同。（把模式移动到另一个以相同字符为后继的 *suff*(k)是没有用的，因为这只会重复上一次的失败尝试）在这种情况下，我们可以把模式移动 d_2 的距离，d_2 是从右数第二个 *suff*(k)（它的后继字符和最后一个 *suff*(k)的后继不同）到最右边的 *suff*(k)之间的距离。例如，对于模式 ABCBAB 来说，在 $k=1$ 和 2 时，这个距离分别是 4 和 6：

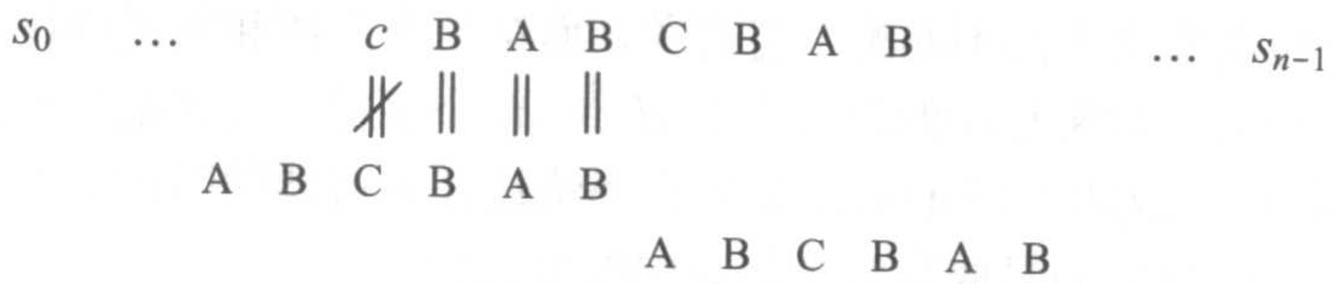
k	模式	d_2
1	ABCBA$\underline{\text{B}}$	2
2	A$\overline{\text{B}}$CDA$\underline{\text{B}}$	4

如果模式中，不以相同字符为后继的另一个 *suff*(k)不存在怎么办？在大多数情况下，我们可以按照模式的整个长度 m 来移动模式。例如，如果模式是 DBCBAB 并且 $k=3$，我们可以把模式移动 6（模式的整个长度）个字符的位置：



遗憾的是，如果不存在另一个不以相同字符为后继的 *suff*(k)，就按照模式的整个长度 m 来移动模式的这种做法并不总是正确的。例如，如果模式是 ABCBAB 并且 $k=3$，移动 6 个字符会错过一个匹配的子串，这个子串的开头字符 AB 是和模式的最后两字符相对齐的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



注意，移动6位对于模式DBCBAB是正确的，但对于ABCBAB却不是，因为第二个模式以相同的子串 AB 作为它的前缀（模式的开头部分）和后缀（模式的结尾部分）。为了避免这种针对长度为 k 的后缀的错误移动，我们需要找出长度 $l < k$ 的最长前缀，它能够和长度同样为 l 的后缀完全匹配。如果存在这样的前缀，我们通过求出这样的前缀和后缀之间的距离，来作为移动距离 d_2 的值；否则，把 d_2 设为模式的长度 m 。作为一个例子，这里有一个模式ABCBAB的 d_2 值的完整列表，也就是Boyer-Moore算法的好后缀表：

k	模式	d_2
1	ABCBA$\underline{\text{B}}$	2
2	A$\underline{\text{BCBAB}}$	4
3	AB$\underline{\text{CBAB}}$	4
4	ABC$\underline{\text{BAB}}$	4
5	AB$\underline{\text{CBAB}}$	4

现在，我们可以对Boyer-Moore算法做一个完整的总结。

Boyer-Moore 算法

第一步：对于给定的模式和在模式及文本中用到的字母表，按照给出的描述构造坏符号移动表。

第二步：按照给出的描述，利用模式来构造好后缀移动表。

第三步：将模式与文本的开始处对齐。

第四步：重复下面的过程，直到发现了一个匹配子串或者模式到达了文本的最后一个字符以外。从模式的最后一个字符开始，比较模式和文本中的相应字符，直到：要么所有 m 个字符都匹配（然后停止），要么在 $k \geq 0$ 对字符成功匹配以后，遇到了一对不匹配的字符。在第二种情况下，如果 c 是文本中的不匹配字符，我们从坏符号移动表的第 c 列中取出单元格 $t_1(c)$ 的值。如果 $k>0$，还要从好后缀移动表中取出相应的 d_2 的值。然后将模式沿着文本向右移动 d 个字符的距离，d 是按照这个公式计算出来的：

$$d = \begin{cases} d_1 & \text{如果} k = 0 \\ \max\{d_1, d_2\} & \text{如果} k > 0 \end{cases} \tag{7.3}$$

其中，$d_1 = \max\{t_1(c) - k, 1\}$ 。

按照两个有效移动距离的最大值进行移动是非常合乎逻辑的。这两个移动距离都是根

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

据实际观察得来的，第一个距离和文本的不匹配字符有关，而第二个距离和模式中最右边一组匹配的字符有关。这意味着，如果移动的距离小于 d_1 或 d_2 个字符，模式绝对不会和文本中的一个匹配子串相对齐。因为我们关心的是如何在不错过任何可能的匹配子串的前提下，把模式移得越远越好，所以我们只取这两个距离中的最大值。

例 作为一个完整的例子，我们在一个由英文字母和空格构成的文本中查找 BAOBAB。它的坏符号移动表如下：

c	A	B	C	D	…	0	…	Z	-
$t_1(c)$	1	2	6	6	6	3	6	6	6

我们这样来填写它的好后缀移动表：

k	模式	d_2
1	BAOB̄AB	2
2	B̄AOBAB	5
3	B̄AOBAB	5
4	B̄AOBAB	5
5	B̄AOBAB	5

在图 7.3 给出的文本中实际查找这个模式的过程是这样的：在模式中最后一个字符 B 和文本中的对应字符 K 匹配失败之后，该算法从坏符号移动表中取出 $t_1(K)$=6，然后把模式向右移动 d_1=max{$t_1(K)$−0,1}=6 个位置。新的一轮尝试成功地匹配了两对字符。第三次比较中，和文本中空格的匹配失败了，然后，该算法从坏符号移动表中取出 $t_1(_)$=6、从好后缀移动表中取出 d_2=5，来把模式移动 max{d_1, d_2}=max{6−2,5}=5 个位置。请注意，在这一轮迭代中，是好后缀规则使得模式移动了更远的距离。

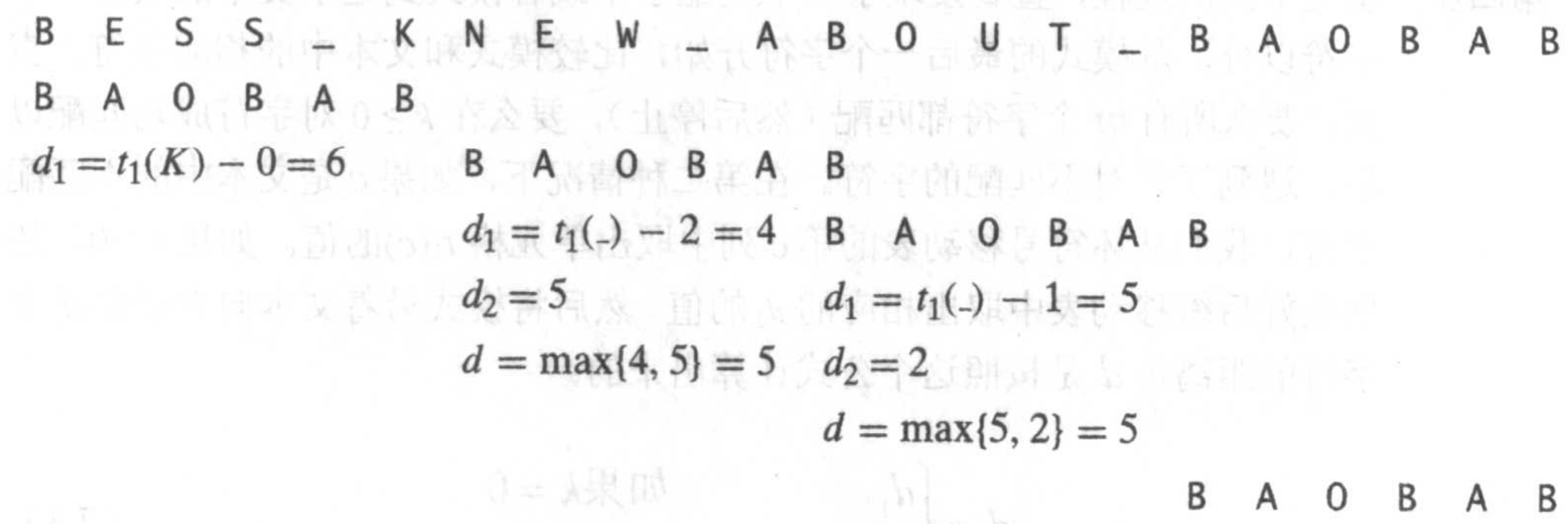


图 7.3 用 Boyer-Moore 算法进行串匹配的例子

接下来的一轮尝试中，只匹配成功了一对 B。在第二次比较中，和文本中空格的匹配失败之后，该算法从坏符号移动表中取出 $t_1(_)$=6、从好后缀移动表中取出 d_2=2，来把模式

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

移动 $\max\{d_1, d_2\}=\max\{6-1,2\}=5$ 个位置。请注意，在这一轮迭代中，是坏符号规则使得模式移动了更远的距离。下一轮尝试中，在模式中的6个字符全部和文本中的对应字符成功匹配了之后，我们终于发现了文本中的一个匹配子串。

如果仅仅是查找模式在文本中的第一次出现，我们知道 Boyer-Moore 算法的最差效率是线性的。虽然这个算法的速度非常快，而且当字母表的规模很大的时候更是如此（相对于模式的长度来说），但在处理类似自然语言的串的时候，许多人还是更倾向于它的简化版本，比如说 Horspool 算法。

习题 7.2

1. 应用 Horspool 算法在下面的文本中查找模式 BAOBAB：

BESS_KNEW_ABOUT_BAOBABS

2. 考虑使用 Horspool 算法在 DNA 序列中查找基因的问题。一个 DNA 序列是由来自于字母表{A,C,G,T}的文本来表示的，而基因或者基因片段就是模式。

a. 为我们第 10 对染色体中的下列基因片段构造一个移动表：

TCCTATTCTT

b. 用 Horspool 算法，在下面的 DNA 序列中为上面这个模式定位：

TTATAGATCTCGTATTCTTTTATAGATCTCCTATTCTT

3. 用 Horspool 算法在一个 1000 个 0 构成的二进制文本中查找下列模式时，分别需要进行多少次字符比较？

a. 00001 **b.** 10000 **c.** 01010

4. 用 Horspool 算法在一个长度为 n 的文本中查找一个长度为 m 的模式。请分别给出下面两种例子。

a. 最差输入 **b.** 最优输入

5. 如果在相同的文本中查找相同的模式，Horspool 算法是否有可能比蛮力算法所做的字符比较次数还多？

6. 如果 Horspool 算法已经找到了一个匹配的子串，如果要查找下一个匹配子串的话，它的移动距离应该是多少？

7. 用 Boyer-Moore 算法在一个 1000 个 0 构成的二进制文本中查找下面的模式，分别需要进行多少次字符比较？

a. 00001 **b.** 10000 **c.** 01010

8. **a.** 如果只用坏符号移动表来引导模式的移动，Boyer-Moore 算法能够正确工作么？

b. 如果只用好后缀移动表来引导模式的移动，Boyer-Moore 算法能够正确工作么？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9. a. 如果模式中的最后一个字符和它在文本中的对应字符相匹配，Horspool 算法是否必须要从右到左检查模式中的其他字符，还是说它也能从左到右地进行检查？

b. 对于 Boyer-Moore 算法回答同样的问题。

10. 任意选择一种语言实现 Horspool 算法、Boyer-Moore 算法和 3.2 节中的蛮力算法，并做一个实验来比较它们在做下面匹配时的效率：

a. 在随机二进制文本中匹配随机的二进制模式。

b. 在自然语言文本中匹配随机的自然语言模式。

7.3 散 列 法

本节中，我们来考虑一种非常高效的实现字典的方法。请回忆一下，字典是一种抽象数据类型，即一个在其元素上定义了查找、插入和删除操作的元素集合。这种集合的元素可以是任意类型的：数字、某个字母表中的字符以及字符串，等等。在实际应用中，最重要的一种类型是记录的集合（学校中的学生记录、政府部门的居民记录、图书馆的图书记录）。

一般情况下，记录是由若干字段组成的，每个字段负责保存记录所代表实体的一段特殊类型的信息。例如，一条学生记录可能会包含一些字段，分别代表学号、姓名、生日、性别、家庭住址和专业等等。在记录的字段中，通常至少会有一个被称为**键**的字段用来标识该条记录所代表的实体（比如学生的学号）。在下面的讨论中，我们假设我们必须实现一个包含 n 条记录的字典，记录的键分别是 $K_1, K_2, \ldots, K_n$。

散列法的基本思想是把键分布在一个称为**散列表**的一维数组 $H[0..m-1]$中。我们可以通过对每个键计算某些被称为散列函数的预定义函数 h 的值，来完成这种分布。该函数为每个键指定一个称为**散列地址**的位于 0 到 $m-1$ 之间的整数。例如，如果键是一个非负整数，它的散列函数可以是这种形式：$h(K)=K \bmod m$（显然，除以 m 之后的余数总是位于 0 和 $m-1$ 之间的）。如果键是某个字母表中的字母，我们可以先把这个字母在字母表中的位置指定给该键（在这里记作 $ord(K)$，然后再应用用于整数的同样函数。最后，如果 K 是一个字符串 $c_0c_1 \ldots c_{s-1}$，我们可以选用一种非常简单的方法—— $(\sum_{i=0}^{s-1} ord(c_i)) \bmod m$；一种更好的选择是使用公式[①]

$$h \leftarrow 0;\ \textbf{for}\ i \leftarrow 0\ \textbf{to}\ s-1\ \textbf{do}\ h \leftarrow (h * C + ord(c_i)) \bmod m$$

来计算 $h(K)$，其中 C 是一个大于每个 $ord(c_i)$的常量。

一般来说，一个散列函数需要满足两个多少有些冲突的要求：

- 一个散列函数需要把键在散列表的单元中尽可能均匀地分布（因为这个要求，m 的值常常被选定为质数。对于大多数应用来说，这个要求还使得散列函数必须考

① 注：这个公式是这样得到的：把 $ord(c_i)$作为 C 进制系统中一个数字的某一位，用霍纳法则计算整个数字的十进制值，并在对它除以 m 后求出它的余数。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

虑键的所有比特位，而不仅仅是其中的某些位）。

- 一个散列函数必须容易计算。

显然，如果我们选择的散列表长度 m 小于键的数量 n，我们会遇到**碰撞**，这是一种两个（或者更多）键被散列到散列表的同一个单元的现象（图 7.4）。但即使 m 相对于 n 足够大，这种碰撞还是会发生的（参见第 5 题）。实际上，在最坏的情况下，所有的键都会散列到散列表的同一个单元。幸运的是，通过选择适当的散列表长度和散列函数，这种情况很少发生。然而，每一种散列方法都必须要有一种碰撞解决机制。散列有两个主要版本：**开散列**（也称为**分离链**）和**闭散列**（也称为**开式寻址**），在这两个主要版本中，它们的碰撞解决机制是不同的。

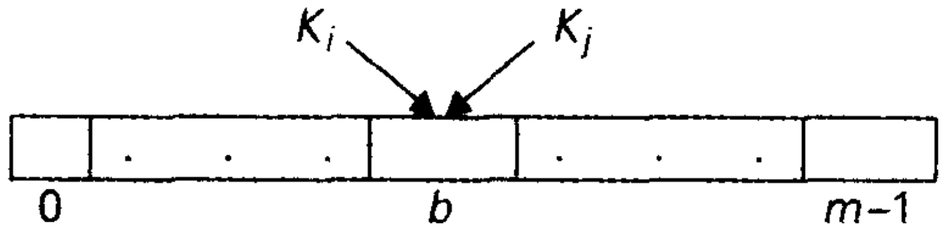


图 7.4 两个键在散列中的碰撞：$h(K_i)=h(K_j)$

7.3.1 开散列（分离链）

在开散列中，键被储存在附着于散列表单元上的链表中。每个链表包含着所有散列到该单元的键。作为一个例子，请考虑下面这个词的列表：

A,FOOL,AND,HIS,MONEY,ARE,SOON,PARTED

我们会使用前面提到的用于字符串的简单函数来作为散列函数，也就是说，我们会把词中的字母在字母表中的位置全部加起来，在除以 13 以后，计算出这个和的余数。

我们从一张空表开始，第一个键是词 A；它的散列值是 $h(A)$=1mod13=1。第二个键是词 FOOL，因为(6+15+15+12)mod13=9，所以它被放置在第 9 个单元中，以此类推。图 7.5 给出了这个过程的最终结果。要注意的是，键 ARE 和 SOON 有一个碰撞（因为 h(ARE)=(1+18+5)mod13=11，并且 h(SOON)=(19+15+15+14)mod13=11）。

键	A	FOOL	AND	HIS	MONEY	ARE	SOON	PARTED
散列地址	1	9	6	10	7	11	11	12

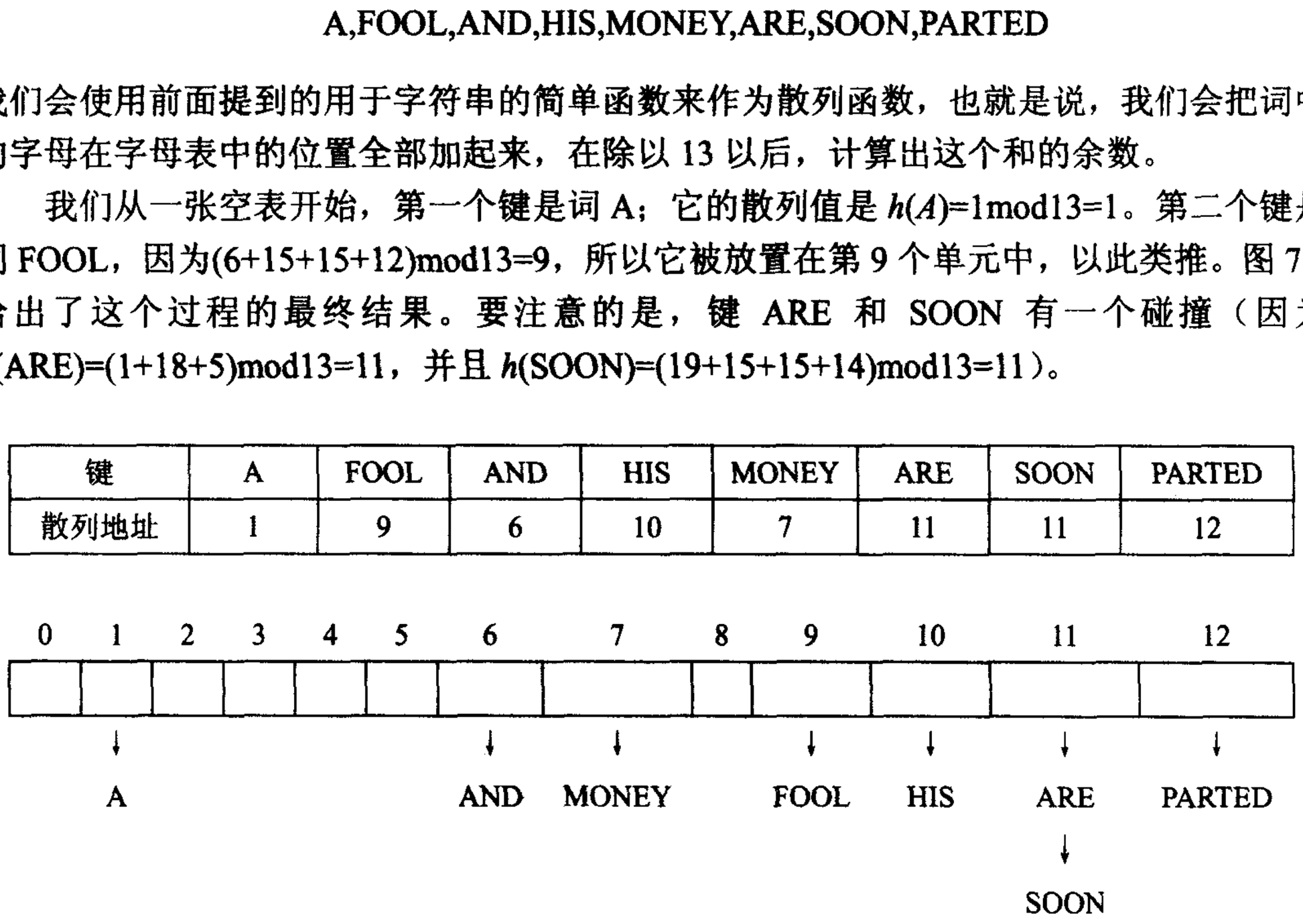


图 7.5 用分离链构造散列表的例子

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们如何在这种由链表的表所实现的字典中进行查找呢？其实就是简单地应用创建这张表时用到的相同例程，来做键的查找。为了举例说明，假设我们要在图 7.5 的散列表中查找键 KID，我们先用同样的散列函数计算该键的函数值：h (KID) = 11。因为附着在单元 11 上的链表不为空，这个链表可能会包含所要查找的键。但因为也存在碰撞的可能，所以我们在遍历完这个链表以前，还不能下结论说实际情况是否就是如此。在我们把 KID 首先和 ARE 比较，然后和 SOON 比较了之后，我们的查找才以失败告终。

一般来说，查找的效率取决于链表的长度，而这个长度又取决于字典和散列表的长度以及散列函数的质量。如果该散列函数大致均匀地将 n 个键分布在散列表的 m 个单元中，每个链表的长度大约相当于 n/m 个键。其比率 $a = n/m$ 称为散列表的**负载因子**，它在散列的效率中扮演了一个至关重要的角色。具体来说，假设在成功查找和不成功查找中平均需检查的指针个数分别为 S 和 U，它们的值分别应是：

$$S \approx 1+\frac{\alpha}{2},\quad U=\alpha \tag{7.4}$$

（基于这样的标准假设：查找的是随机选定的元素，并且散列函数把键均匀地分布在表的单元格中）。这样的结果是理所当然的：的确，它们和在链表中的顺序查找基本相同；我们使用散列所获得的效益，是在链表的平均长度中去掉了一个因子 m 。

通常来说，我们希望负载因子不要和 1 相差太大。它如果太小的话将意味着非常多的空链表，因而没有有效地利用空间；它如果太大则意味着链表的长度较大，因此查找时间会变长。但如果负载因子和 1 相差无几，我们就会得到一个效率令人吃惊的查找方案：平均来说，我们只需要以一两次比较为代价就能完成一个给定键的查找！虽然在比较之外，我们确实还需要花时间计算一个查找键的散列函数值，但这是一个常数时间的操作，和 n 和 m 无关。请注意，我们之所以能够得到这样卓越的效率，不仅是因为这个方法本身就非常精巧，而且也是以额外的空间为代价的。

另外两种字典操作——插入和删除，也和查找基本相同。插入一般来说是在链表的尾部完成的（但第 6 题给出了该规则的一种可行修改）删除是这样实现的，先查找一个需要删除的键，然后再把它从链表中移走。因此，这些操作的效率和查找是相同的，如果键的个数 n 和散列表的长度 m 大致相等，它们在平均情况下都是属于 $\Theta(1)$ 的。

7.3.2 闭散列（开式寻址）

在闭散列中，所有的键都存储在散列表本身，而没有使用链表。（当然，这意味着表的长度 m 至少必须和键的数量一样大）可以采用不同的策略来解决碰撞。最简单的一种称为**线性探查**，它检查碰撞发生处的后面的单元格。如果该单元格为空，新的键就放置在那里；如果下一个单元格也被占用了，就检查该单元格的直接后继是否可用，以此类推。请注意，如果到达了散列表的尾部，查找就折回到表的开始处；也就是说，我们把表作为一个循环数组。图 7.6 在阐明这个方法时，使用了我们在介绍分离链时用到的相同的词列表（我们也使用了相同的散列函数）。

为了查找给定的键 K，我们从计算 $h(K)$开始，其中 h 是在构造表时用到的散列函数。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

如果单元格 $h(K)$为空，该查找就失败了。如果该单元格不为空，我们必须拿 K 和单元格中的内容进行比较：如果它们相等，我们就找到了一个匹配的键；如果它们不相等，我们就拿 K 和下一个单元格中的键进行比较，按照这种方式一直比较，直到我们遇到了一个匹配的键（成功的查找）或者一个空的单元格（失败的查找）。例如，如果我们在图 7.6 的表中查找词 LIT，我们会有 $h(\text{LIT})=(12+9+20)\bmod 13=2$，因为单元格 2 为空，我们可以立即停止了。然而，如果我们查找 KID，因为 $h(\text{KID})= (11+9+4)\bmod 13 = 11$，所以在我们得出查找失败的结论之前，我们必须拿 KID 和 ARE，SOON，PARTED 和 A 进行比较。

键	A	FOOL	AND	HIS	MONEY	ARE	SOON	PARTED
散列地址	1	9	6	10	7	11	11	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A								FOOL			
	A								FOOL			
	A					AND			FOOL			
	A					AND			FOOL	HIS		
	A					AND	MONEY		FOOL	HIS		
	A					AND	MONEY		FOOL	HIS	ARE	
	A					AND	MONEY		FOOL	HIS	ARE	SOON
PARTED	A					AND	MONEY		FOOL	HIS	ARE	SOON

图 7.6 用线性探查构造散列表的例子

虽然对于这个散列版本来说，查找和插入操作是简单而直接的，但删除操作则不是这样。例如，如果我们简单地从图 7.6 的散列表的最后状态中删除键 ARE，在后面的查找中，我们就无法找到键 SOON。的确，在计算出 $h(SOON)=11$ 以后，该算法会发现这个地址为空，并会报告一个查找失败的结果。一个简单的方法是使用“延迟删除”，也就是说，用一个特殊的符号来标记曾被占用过的位置，以把它们和那些从未被占用过的位置区别开来。

比起分离链，线性探查的数学分析是一个复杂得多的问题①。这问题结论的简化版本声称，在成功查找和不成功查找的情况下，对于负载因子为 α 的散列表，该算法必须要访问的次数分别为

$$S \approx \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1-\alpha}\right) \text{和} U \approx \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{(1-\alpha)^2}\right) \qquad (7.5)$$

（散列表的规模越大，该近似值越精确）。即使对于密度很高的表（即 α 是一个较大的百分比），这些数字也是小得惊人的：

① 注：这个问题是在 1962 年由一个年轻的数学系研究生 Donald E. Knuth 解决的。Kunth 最终成为了当代一个最重要的计算机科学家。他的一部多卷文集《计算机编程艺术》[KnuI，KnuII，KnuIII]，迄今为止，在已经出版的关于算法的书中仍然是最全面和最具影响力的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

a	$\frac{1}{2}(1+\frac{1}{1-a})$	$\frac{1}{2}(1+\frac{1}{(1-a)^2})$
50%	1.5	2.5
75%	2.5	8.5
90%	5.5	50.5

尽管如此，当散列表接近于满的时候，由于一种称为聚类的现象，线性探查的性能恶化了。线性探查中的聚类是一系列被连续占据的单元格（包括可能的环绕）。例如，图 7.5 的散列表的最终状态中有两个聚类。聚类对于散列来说是一个坏消息，因为它们降低了字典操作的效率。我们还要注意，当聚类变得越来越大时，一个新的元素加入聚类的可能性也会增加；此外，大的聚合增加了在一个新键插入后两个聚合相合并的可能性，导致甚至更大程度上的聚合。

有一些其它的碰撞解决策略可以用来缓解这个问题。其中最重要的策略之一是**双散列法**。在这种方案中，我们使用了另一个散列函数 $s(K)$，用来确定在一个位于 $l=h(K)$的碰撞发生后，所使用的探查序列的固定增量：

$$(l+s(K)) \bmod m, (l+2s(K)) \bmod m, \ldots \qquad (7.6)$$

对于表中每一个用序列（7.6）进行探查的位置来说，增量 $s(K)$和表的长度 m 必须是互质的，也就是说，它们惟一的公因数必须是 1。（如果 m 本身是质数的话，这个条件自动满足）在文献中推荐了一些这样的函数：$s(k)=m-2-k \bmod (m-2)$；对于较小的散列表用 $s(k)=8-(k \bmod 8)$而对于较大的散列表用 $s(k)=k \bmod 97+1$（参见[Sed88]，[Sed98]）。事实证明，双散列的数学分析是非常困难的。一些部分成果和这种方法的大量实践经验告诉我们，如果使用优秀的散列函数（包括主函数和辅函数），双散列的性能要比线性探查好。但当散列表接近于满的时候，它的性能也会恶化。在这种情况下惟一的解决方案是**重散列**：扫描当前的表，把它所有的键重新放置到一个更大的表中。

自从 20 世纪 50 年代，IBM 的研究人员发明了散列法以来，我们发现了散列的许多重要应用。具体来说，它已经成为了存储符号表的一种标准技术，符号表是在编译过程中产生的计算机程序的符号列表。事实证明，在做了一些修改以后，它也可以用于存储磁盘上的非常大型的字典。散列的这个变种被称为**可扩充散列法**。因为相对于主内存中的探查而言，磁盘存取的开销是比较大的，所以我们宁可多做内存访问，少做磁盘访问。相应的，在可扩充散列中的散列函数计算出来的，是可能包含键的一个**存储段**的磁盘地址。当一个键的存储段确定了以后，段中的所有键都被读到主内存中然后再查找所要找的键。在下一节中，我们会讨论 B 树，这是存储大字典的另一种主要方式。

习题 7.3

1. 对于输入 30，20，56，75，31，19 和散列函数 $h(K)=K \bmod 11$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

a. 构造它们的开散列表。

b. 求在本表中成功查找的最大键值比较次数。

c. 求在本表中成功查找的平均键值比较次数。

2. 对于输入30，20，56，75，31，19和散列函数 $h(K)=K \bmod 11$

a. 构造它们的闭散列表。

b. 求在本表中成功查找的最大键值比较次数。

c. 求在本表中成功查找的平均键值比较次数。

3. 为什么说散列函数只依赖于自然语言单词的第一个字母不是一个好主意？

4. 如果散列函数把键均匀地分布到表的每一个单元中，表的长度为 m，那么 n 个键全部被散列到表中同一个单元格的概率是多少？

5. **生日悖论** 生日悖论问的是，当一个房间里有多少人的时候，其中两个人生日（月和日）相同的概率大于1/2？这个问题的答案十分出人意料，请试着求解。对于散列来说这个结论意味着什么？

6. 对于散列的分离链版本，回答下面的问题：

a. 如果已知字典中的所有键都是惟一的，你会把键插入到哪里？哪些字典操作（如果有的话）会从这个改变中受益？

b. 我们可以维护同一个链表中的键的有序性。哪些字典操作会从这个改变中受益？如果需要对存储在整张表中的所有的键进行排序，我们如何利用这个特性？

7. 请解释如何应用散列法来检查一个列表中元素的惟一性。这个应用的时间效率如何？

8. 在下表中填入ADT字典的五种实现的平均效率类型：

	无序数组	有序数组	二叉查找树	分离链	线性探查
查找					
插入					
删除					

9. 我们是在时空权衡技术的上下文中讨论散列的。但散列还利用了另外一种通用策略，你能说出是哪一种吗？

10. 写一个计算机程序，它使用散列技术来处理下面的问题。对于一个给定的自然语言文本，生成一个不重复词的列表，包括每个词在文本中的出现次数。在程序中插入恰当的计数器，对散列法的效率做经验分析，并拿结果和相应的理论结果做比较。

7.4 B树

如果所讨论的数据集合包含数量庞大的记录，并需要存储在磁盘上，利用额外空间来提高给定数据集合访问速度的思想就显得尤其重要了。组织这种数据集合的一种主要技术

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

是**索引**，如果对记录的键值做了索引，索引就可以提供了一些有关记录位置的信息。对于结构化记录（和文本、图像、音频和视频这些“非结构化”数据相对应）的数据集合来说，最重要的索引结构是 **B 树**，它是由 R. Bayer 和 E. McGreight 所发明的[BMcG72]。它对 2-3 树允许查找树的同一个节点包含多个键的思想进行了扩展。

在 B 树中，所有的数据记录（或者记录的键）都按照键的增序存储在叶子中。它们的父母节点作为索引。具体来说，每个父母节点包含 $n-1$ 个有序的键 $K_1<\ldots<K_{n-1}$，为了简单起见，我们假设它们都是惟一的。这些键之间插入了 n 个指向节点子女的指针，使得子树 T_0 中的所有键都小于 K_1，子树 T_1 中的所有键都大于等于 K_1 小于 K_2，而 K_1 等于子树 T_1 中最小的键，以此类推直到最后一棵子树 T_{n-1}，它的键大于等于 K_{n-1}，而 K_{n-1} 等于 T_{n-1} 中最小的键（图 7.7）[①]。

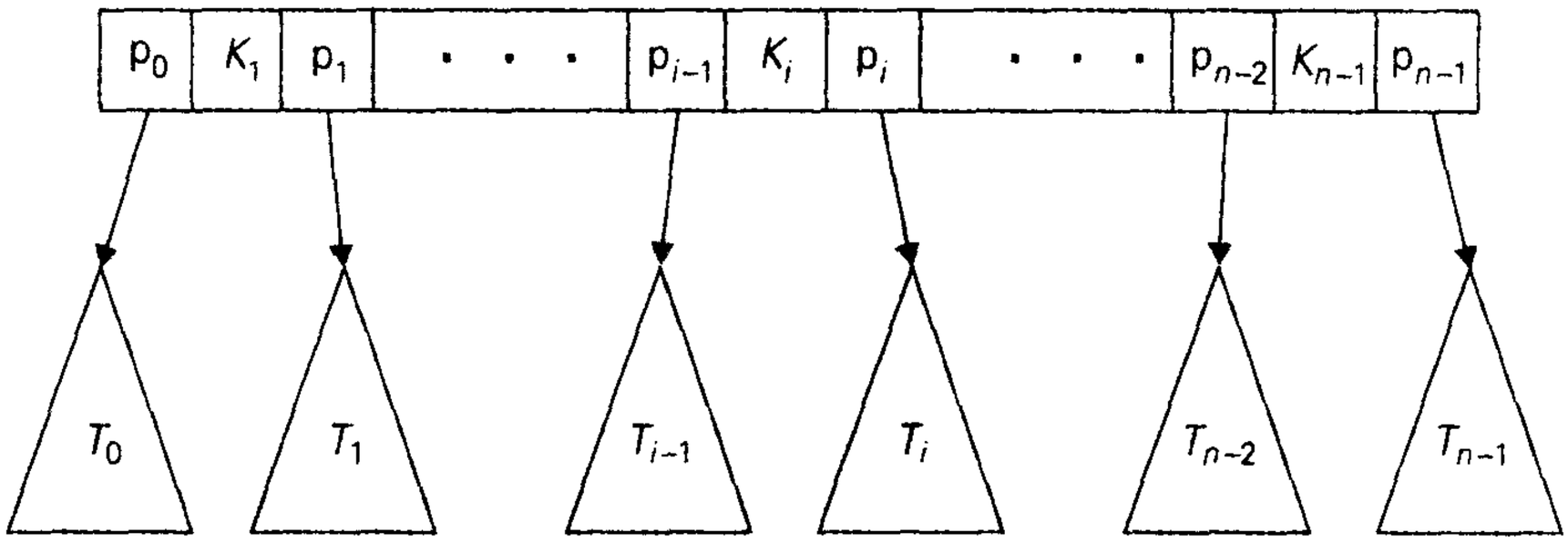


图 7.7 B 树的父母节点

此外，一棵次数为 $m \geq 2$ 的 B 树必须满足下面这些结构上的特性：

- 它的根要么是一个叶子，要么具有 2 到 m 个子女。
- 除了根和叶子以外的每个节点，具有 $\lceil m/2 \rceil$ 到 m 个子女（因此也具有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 到 $m-1$ 个键）。
- 这棵树是（完美）平衡的，也就是说，它的所有叶子都是在同一层上。

图 7.8 给出了一棵次数为 4 的 B 树的例子。

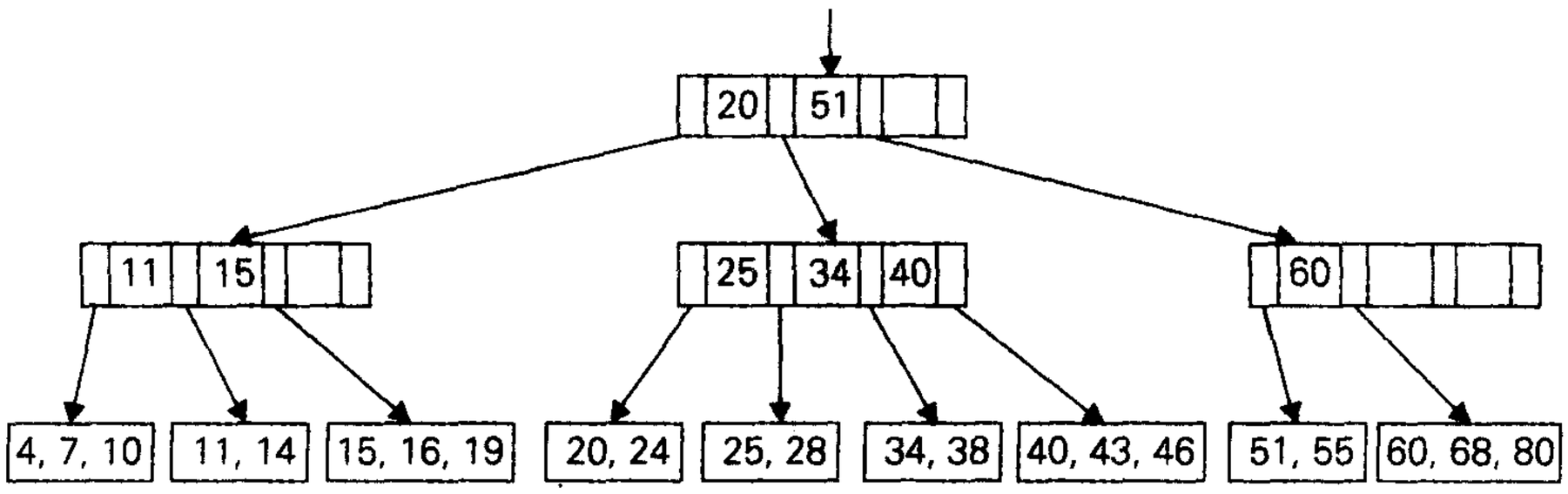


图 7.8 一棵次数为 4 的 B 树的例子

在 B 树中的查找和二叉查找树的查找非常相似，和 2-3 树比起来就更相似了。从根开

① 图 7.7 中描述的节点称为 *n* **节点**。因此，一棵经典二叉查找树中的所有节点都是 2 节点；6.3 节介绍的 2-3 树中包含 2 节点和 3 节点。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

始，我们顺着一根指针链条前进，这根链条指向一个可能包含查找键的叶子。然后我们再在这个叶子的键中查找该查找键。请注意，因为键的存储是有序的，无论对于父母节点还是叶子，我们都可以使用折半查找；当然，键的数量必须大到一定程度，使得这种做法是值得的。

然而，在这种数据结构的一个典型应用中，我们需要关心的并不是键值的比较次数。当我们用B树在磁盘上存储一个大型的数据文件时，B树的节点常常和磁盘的页相对应。由于一般来说，访问磁盘页面的时间比起在计算机的高速内存中比较键值所花费的时间要多出好几个数量级，所以在B树以及其他类似的数据结构中，磁盘的访问次数成了衡量效率的主要指标。

在查找键值已给定的某条记录的过程中，我们需要访问多少个B树的节点？这个数量明显等于树的高度加1。为了估计这个高度，我们来求一下一棵次数为 m 高度为 h 的B树能够包含的最少节点数。树的根至少会包含一个键。第1层至少会包含两个节点，每个节点中至少包含 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个键，因此键的总个数至少为 $2(\lceil m/2 \rceil - 1)$。第2层至少会包含 $2\lceil m/2 \rceil$ 个节点（第1层中节点的子女），每个节点至少包含 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个键，因此键的总个数至少为 $2\lceil m/2 \rceil(\lceil m/2 \rceil - 1)$。一般来说，第 i 层中的节点，$1 \le i \le h-1$ 至少会包含 $2\lceil m/2 \rceil^{i-1}(\lceil m/2 \rceil - 1)$。最后，第 h 层，也就是叶子层，至少会包含 $2\lceil m/2 \rceil^{h-1}$ 节点，每个节点至少包含一个键。因此，对于任何包含 n 个节点、次数为 m、高度 $h > 0$ 的B树，我们有下面的不等式：

$$n \ge 1 + \sum_{i=1}^{h-1} 2\lceil m/2 \rceil^{i-1}(\lceil m/2 \rceil - 1) + 2\lceil m/2 \rceil^{h-1}$$

经过一系列的标准化简（第2题），该不等式简化为：

$$n \ge 4\lceil m/2 \rceil^{h-1} - 1$$

这个不等式又能够推导出一棵高度为 h、次数为 m 的B树的上界：

$$h \le \left\lfloor \log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{4} \right\rfloor + 1 \qquad (7.7)$$

这个不等式显然意味着在B树中查找是一种效率为 $O(\log n)$ 的操作。但我们在这里不仅需要确定它的效率类型，而且需要知道这个公式确切给出的磁盘操作次数。下面这张表给出了在文件包含一亿条记录的情况下，公式7.7右边部分的估计值以及树的次数的一些典型值。

次数 m	50	100	250
h 的上界	6	5	4

请记住，上表中给出的是磁盘访问次数的最大估计值。在实际的应用中，这个数字很少超过3，其中B树的根（有些时候也包括第一层的节点）会存储在快速内存中以减少磁盘的访问次数。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

B 树的插入操作和删除操作就不像查找那么简单了，但它们也都可以在 O(log n)的时间内完成。我们这里只介绍插入算法，大家可以在参考书（例如：[AHU83]，[CLRS01]）中找到删除算法的描述。

把一条新记录插入到 B 树中的最简单的算法和 6.3 节介绍的 2-3 树插入算法非常类似。首先，我们对新记录的键 K 应用查找例程，找到新记录所对应的叶子节点。如果在该叶子中还有存放这条记录的空间，我们把记录存储在那里（插在一个合适的位置上，使得这些键仍能保持有序），然后插入就完成了。如果节点中已经没有空间了，这个叶子就一分为二，把后面一半的记录放在一个新的节点中。在这之后，新节点中最小的键 K' 以及指向它的指针要插入到原来的叶子的父母中（就插在原来叶子的键和指针之后）。这个递归过程可以一直回溯到这棵树的根。如果根也已经满了，原来根的键就一分为二，分别构成新的根的两个子女。作为一个例子，假设约束条件是树的叶子中包含的数据项个数不能超过 3，图 7.9 给出了在图 7.8 的 B 树中插入 65 之后的结果。

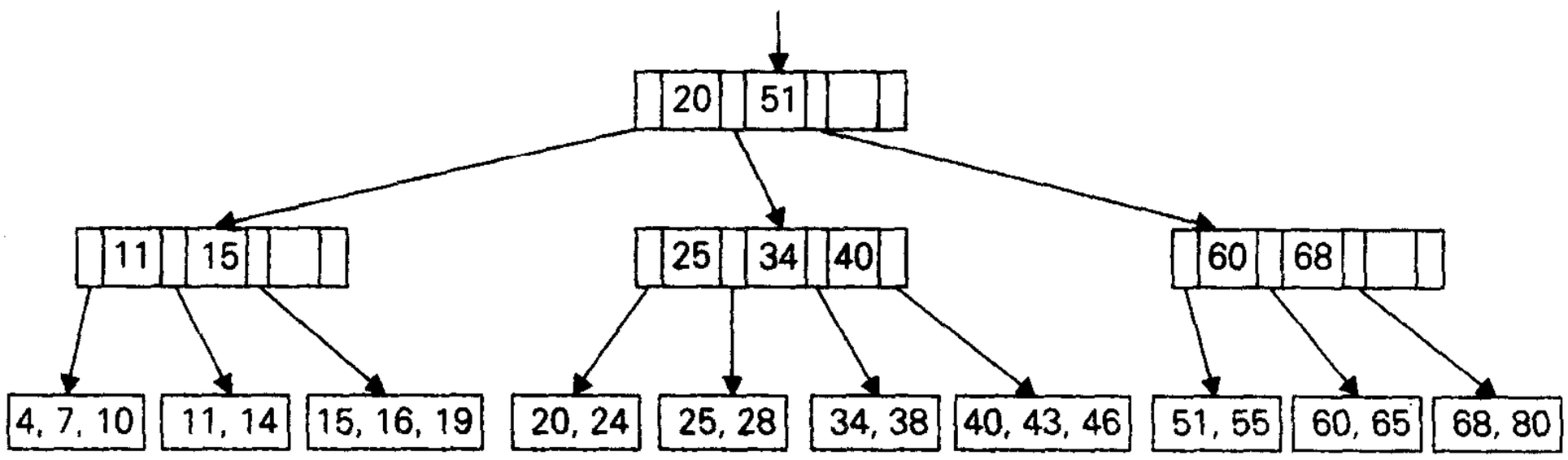


图 7.9 在图 7.8 的 B 树中插入 65 之后的结果

大家应该意识到还会有其他算法来实现 B 树的插入操作。例如，如果我们在查找与新记录相对应的叶子时就分裂满节点的话，我们就能避免节点递归分裂的可能性。另一种做法是把键移给该节点的兄弟来避免节点的分裂。例如，为了把 65 插入到图 7.8 的 B 树中，我们可以把满叶子的最小键 60 移给它包含 51 和 55 的兄弟，并把它们父母中的键值替换为 65，也就是第二个子女中新的最小键。这种修改的意图就是以增加算法的少许复杂度为代价，来节约一些空间。

B 树并不是只能和大型文件的索引联系在一起，它也可以被看作是若干种查找树中的一种。和其他类型的查找树（比如二叉查找树、AVL 树和 2-3 树）一样，也可以把数据记录连续插入到初始为空的树中来构造一棵 B 树。（一棵空树也可以认为是一棵 B 树）当所有存储在叶子和上面层中的键组成了一棵作为索引的 B 树，整个结构常常被称为一棵 B 加树。

习题 7.4

1. 给出索引应用于现实生活中，并和计算机无关的一个例子。
2. a. 证明一个用于推导 B 树高度上界的等式：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$1+\sum_{i=1}^{h-1}2\lceil m/2\rceil^{i-1}(\lceil m/2\rceil-1)+2\lceil m/2\rceil^{h-1}=4\lceil m/2\rceil^{h-1}-1$$

b. 完成不等式（7.7）的推导，给出一棵B树高度的上界。

3. 为了保证查找一个包含一亿条记录的文件的磁盘访问次数不超过3次，B树的次数m最小应该是多少？我们可以假设根所在的磁盘页存储在主内存中。

4. 假设一个叶子中包含的数据项不能超过3个，在对图7.8中的B树插入30和31之后，画出这时的B树。

5. 描述一个求B树中最大键的算法。

6. a. **自顶向下2-3-4树**是一棵次数为4的B树，并对B树的**插入**操作做了如下改动：一旦为一个新键查找叶子时遇到了一个满节点（也就是一个包含3个键的节点），就把该节点分裂为两个节点，并把它们的中间键交给原来节点的父母（如果满节点恰好是根，就为中间键创建一个新的根）。向一棵空树连续插入下面这个键的列表，来构造一棵自顶向下2-3-4树：

10,6,15,31,20,27,50,44,18

b. 和2-3树的插入过程相比，这个插入过程的主要优点是什么？主要缺点又是什么？

7. a. 写一个程序实现B树中的键插入算法。

b. 写一个B树中键插入算法的可视化程序。

小 结

- 无论对于计算机理论工作者还是计算机实践工作者来说，算法设计中的时空权衡都是一个众所周知的问题。作为一种算法设计技术，空间换时间要比时间换空间普遍地多。
- 在算法设计中，空间换时间技术有两种主要的类型，**输入增强**是其中一种。它的思想是对问题输入的部分或全部做预处理，然后对获得的额外信息进行存储，以加速后面问题的解决。用分布计数进行排序以及一些重要的串匹配算法都是基于这个技术的算法。
- **分布计数**是一种特殊的方法，用来对元素取值来自于一个小集合的列表排序。
- 用于串匹配的**Horspool算法**可以看作是**Boyer-Moore算法**的一个简化版本。两个算法都以输入增强思想为基础，并且从右向左比较模式中的字符。两个算法都是用同样的**坏符号移动表**；Boyer-Moore算法还使用了第二个表，称为**好后缀移动表**。
- 第二种使用了空间换时间权衡思想的技术称为**预构造**，它使用额外的空间来实现更快和（或）更方便的数据存取。散列和B树是预构造的重要例子。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

- **散列**是一种非常高效的实现字典的方法。它的基本思想是把键映射到一张一维表中。这种表在大小上的限制使得它必须采用一种**碰撞解决**机制。散列的两种主要类型是**开散列**又称为**分离链**（键存储在散列表以外的链表中）以及**闭散列**又称为**开式寻址**（键存储在散列表中）。平均情况下，这两种算法的查找、插入和删除操作的效率都是属于$\Theta(1)$的。
- **B 树**是一棵平衡查找树，它把 2-3 树的思想推广到允许多个键位于同一个节点上。它的主要应用是维护存储在磁盘上的数据的类索引信息。通过选择恰当的树的次数，即使对于非常大的文件，我们所实现的查找、插入和删除操作也只需要执行很少几次的磁盘存取。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第8章　动 态 规 划

思想，就像幽灵一样……在它自己解释自己之前，必须先告诉它些什么。

——查尔斯·狄更斯（1812－1870）

动态规划（dynamic programming）是一种算法设计技术，它有着相当有趣的历史。作为一种使多阶段决策过程最优的通用方法，它是在20世纪50年代由一位卓越的美国数学家Richard Bellman所发明的。因此，这个技术名字中的“programming”是计划和规划的意思，不是代表计算机中的编程。它作为一种重要的工具在应用数学中的价值被大家认同以后，起码在计算机科学的圈子里，人们不仅用它来解决特定类型的最优问题，而且最终把它作为一种通用的算法设计技术来使用。在这里，我们正是从这个角度来考虑这种技术的。

如果问题是由交叠的子问题所构成的，我们就可以用动态规划技术来解决它。一般来说，这样的子问题出现在对给定问题求解的递推关系中，这个递推关系中包含了相同类型的更小子问题的解。动态规划法建议，与其对交叠的子问题一次又一次地求解，还不如对每个较小的子问题只求解一次并把结果记录在表中，这样就可以从表中得出原始问题的解。

重温一下2.5节讨论过的斐波那契数，我们可以发现它对这项技术做出了很好的阐述。（如果大家还没有读过这一节，应该也能跟上我们的进度。但这个问题实在是太美妙了，如果大家有读一读的冲动，就赶紧付诸行动吧！）斐波那契数是这个序列中的元素：

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34

它可以用一个简单的递推式和两个初始条件来定义：

当$n \geq 2$时，
$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) \tag{8.1}$$
$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1 \tag{8.2}$$

如果我们试图利用递推式（8.1）直接计算第n个斐波那契数$F(n)$，可能必须对该函数的相同值重新计算好几遍（图2.6给出了一个具体的例子）。请注意，计算$F(n)$这个问题是以计算它的两个更小的交叠子问题$F(n-1)$和$F(n-2)$的形式来表达的。所以，我们可以简单地在一张一维表中填入$n+1$个$F(n)$的连续值；开始时，通过观察初始条件（8.2）可以填入0和1；然后以（8.1）作为运算规则计算出其他所有的元素。显然，该数组的最后一个单元应该包含$F(n)$。这个非常简单的算法只需要一个单循环就能完成，2.5节给出了它的一个伪代码。

请注意，实际上，如果只存储斐波那契序列中最后两个元素的值，就可以避免使用额

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

外的数组来完成这个任务（参见习题 2.5 的第 6 题）。这种现象并不罕见，而且我们会在本章中遇到更多这样的例子：虽然动态规划法的直接应用也可以解释成一种特殊类型的空间换时间权衡技术，但有时候一个动态规划算法经过改进可以避免使用额外的空间。

某些算法无需计算出该序列前面所有的元素就可以给出第 n 个斐波那契数的值（参见 2.5 节）。然而，一般来说，一个算法如果基于经典从底向上动态规划方法的话，需要解出给定问题的所有较小子问题。动态规划法的一个变种试图避免对不必要的子问题求解。8.4 节在介绍这个技术时，利用了一种所谓的记忆功能，我们可以把它看作是动态规划的一种从顶至下的变种。但无论我们使用动态规划的经典从底至上版本还是它基于记忆功能的从顶至下版本，设计这样一种算法的关键步骤还是相同的，即，导出一个问题实例的递推关系，该递推关系包含该问题的更小（并且是交叠的）子实例的解。但像计算第 n 个斐波那契数这样，直接表现为公式（8.1）的形式，可以说是这个规则的一个极少例外。

在本章的各个小节和习题中有不少动态规划算法的标准例子。（实际上，其中有些算法出现在动态规划发明之前，或者是独立于动态规划的；只是在后来才被当作这种技术的应用实例。）该技术还有许多其他的应用，范围从文本的最优折行（例如，[BvG00]）到多边形的最优三角化（例如，[Ski97]），甚至还包括复杂工程问题的多种应用（例如，[BD62]，[Ber01]）。

8.1 计算二项式系数

计算二项式系数是把动态规划应用于非最优化问题的一个标准例子。回忆一下我们在初等排列组合中学过的知识，**二项式系数**，记作 $C(n,k)$或者 $\binom{n}{k}$，是来自于一个 n 元素集合的 k 元素组合（子集）的数量（$0 \le k \le n$）。“二项式系数”这个名字来源于这些数字出现在二项式公式之中：

$$(a+b)^n = C(n,0)a^n + \ldots + C(n,i)a^{n-i}b^i + \ldots + C(n,n)b^n$$

在二项式系数的多种特性之中，我们只关心两种：

$$\text{当 } n > k > 0 \text{ 时，} \quad C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k) \tag{8.3}$$

以及

$$C(n,0) = C(n,n) = 1 \tag{8.4}$$

计算 $C(n-1,k-1)$和 $C(n-1,k)$是两个较小的交叠问题，递推式（8.3）的特点就是以这样的形式来表示 $C(n,k)$的计算问题，使得我们可以用动态规划技术来对它求解。为了做到这一点，我们把二项式系数记录在一张 $n+1$ 行 $k+1$ 列的表中，行从 0 到 n 计数，列从 0 到 k 计数（图 8.1）。

为了计算 $C(n,k)$，我们一行接一行地填充图 8.1 中的表，从行 0 开始，到行 n 结束。每一行（$0 \le i \le n$）从左向右填充，第一个数字填 1，因为 $C(n,0)=1$。行 0 直到行 k 也是

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

以 1 结束在表的主对角线上：当$0 \le i \le k$时，$C(i,i)=1$。我们用公式（8.3）计算其他单元格的值，即把前一行前一列那个单元格的值和前一行当前列那个单元格的值相加（帕斯卡三角形是一种令人着迷的数学结构，常常会与组合概念一起来研究；如果大家对它有所了解的话，就会发现，我们这里得到的就是这种三角形）。下面的伪代码实现了这个算法。

	0	1	2	...	$k-1$	k
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
⋮						
k	1					1
⋮						
$n-1$	1				$C(n-1, k-1)$	$C(n-1, k)$
n	1					$C(n, k)$

图 8.1 动态规划算法中，用来计算二项式系数 $C(n,k)$的表

算法 *Binomial* (n,k)

```
//用动态规划算法计算 C(n,k)
//输入：一对非负整数 n ≥ k ≥ 0
//输出：C(n,k)的值
for i ← 0 to n do
    for j ← 0 to min(i, k) do
        if j = 0 or j = k
            C[i, j] ← 1
        ekse C[i, j] ← C[i-1, j-1] + C[i-1, j]
return C[n, k]
```

该算法的时间效率如何呢？显然，该算法的基本操作是加法，所以把 $A(n,k)$记作该算法在计算 $C(n,k)$时所作的加法总次数。注意，用公式（8.3）计算每个单元格只需要一次加法。也请注意，因为表格的前$k+1$行构成了一个三角形，而余下的$n-k$行构成了一个矩形，我们必须把求和表达式 $A(n,k)$分成两个部分：

$$A(n,k)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{i-1}1+\sum_{i=k+1}^{n}\sum_{j=1}^{k}1=\sum_{i=1}^{k}(i-1)+\sum_{i=k+1}^{n}k$$

$$=\frac{(k-1)k}{2}+k(n-k)\in\Theta(nk)$$

我们要求大家在练习中把它和该问题的其他一些算法的运行时间做比较，以确定这是不是一个高效的算法。习题中的另一个问题要求大家分析一下，这个动态规划算法实际上是不是必须使用这些额外空间？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 8.1

1. **a.** 动态规划法和分治法有什么共同点？

b. 这两种技术之间有什么主要的不同点？

2. **a.** 应用动态规划算法计算 $C(6,3)$。

b. 为了计算 $C(n,k)$，需要填充算法的动态规划表，在填表时是否可以一列接一列地填，而不是一行接一行地填？

3. 书中在研究计算 $C(n,k)$的动态规划算法的时间效率时，做出了如下的断言，请证明之。

$$\frac{(k-1)k}{2}+k(n-k)\in\Theta(nk)$$

4. **a.** 计算 $C(n,k)$的动态规划算法——Binomial 算法的空间效率如何？

b. 请解释一下如何改进该算法的空间效率？（试着尽你所能做最大的改进）

5. **a.** 求下面函数的增长次数。

i. $C(n,1)$ ii. $C(n,2)$ iii.对于偶数 n，求 $C(n,n/2)$

b. a 中的答案对于计算 $C(n,k)$主要意味着什么？

6. 求下面直接基于公式（8.3）（8.4）的递归算法所做的精确加法次数。

算法 *BinomCoeff*(n,k)

if $k=0$ **or** $k=n$ **return** 1

else return *BinomCoeff*$(n,k-1)$ + *BinomCoeff*(n,k)

7. 下面计算二项式系数的算法哪一个效率最高？

a. 使用公式

$$C(n,k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

b. 使用公式

$$C(n,k)=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

c. 递归应用公式

$$\text{当 } n>k>0 \text{ 时，}\quad C(n,k)=C(n-1,k-1)+C(n-1,k),$$
$$C(n,0)=C(n,n)=1$$

d. 应用动态规划算法。

8. 证明当 $n\geq k\geq 0$ 时，$C(n,k)=C(n,n-k)$，并解释一下如何应用这个公式来计算 $C(n,k)$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9. 世界大赛的胜率 考虑A和B两支队伍，正在进行一系列比赛，直到一个队赢得了n场比赛为止。假设A队赢得每场比赛的概率都是相同的，即等于p，而A队丢掉比赛的概率是$q=1-p$（因此，就不存在平局了）。当A队还需要i场胜利才能赢得系列赛，B队还需要j场胜利才能赢得系列赛的时候，A队赢得系列赛的概率为$P(i,j)$。

a. 为$P(i,j)$建立一个可以在动态规划算法中使用的递推关系。

b. 如果A队赢得一场比赛的概率是0.4，该队赢得一个7场系列赛的概率是多少？

c. 为解决该问题写一个动态规划算法的伪代码，并确定它的时间和空间效率。

8.2 Warshall算法和Floyd算法

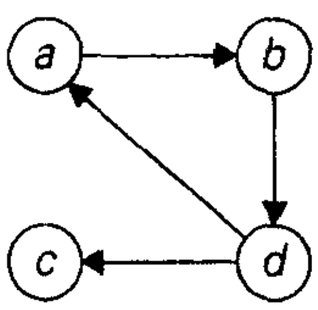
在本节中，我们来看看两个著名的算法：用于计算有向图传递闭包的Warshall算法和计算全部最短路径的Floyd算法。本质上，这两种算法都是基于相同的思想，可以把这种思想解释成是动态规划技术的一种应用。

8.2.1 Warshall算法

回忆一下，一个有向图的邻接矩阵$A=\{a_{ij}\}$是一个布尔矩阵，当且仅当从第i个顶点到第j个顶点之间有一条有向边时，矩阵第i行第j列的元素为1。我们可能也会关心另一种矩阵，它能够告诉我们，给定图的顶点之间是否存在着任意长度的有向路径。

定义 一个n顶点有向图的传递闭包可以定义为一个n阶布尔矩阵$T=\{t_{ij}\}$，如果从第i个顶点到第j个顶点之间存在一条有效的有向路径，矩阵第i行（$1\le i\le n$）第j列（$1\le j\le n$）的元素为1；否则，t_{ij}为0。

作为例子，图8.2给出了一个有向图、该图的邻接矩阵及其传递闭包。



(a)

$$A=\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}a & b & c & d\end{array}\\ \begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\1&0&1&0\end{bmatrix}\end{array}$$

(b)

$$T=\begin{array}{c} \\ a\\ b\\ c\\ d\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}a & b & c & d\end{array}\\ \begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&0&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}\end{array}$$

(c)

图8.2 （a）有向图；（b）它的邻接矩阵；（c）它的传递闭包

我们可以在深度优先查找和广度优先查找的帮助下生成有向图的传递闭包。从第i个顶点开始，无论采用哪种遍历方法，都能够得到通过第i个顶点访问到的所有顶点的信息，因此，传递闭包的第i行的相应列置为1。这样的话，以每个顶点为起始点做一次这样的遍历就生成了整个图的传递闭包。

由于这个方法对同一个有向图遍历了多次，我们希望找到一个更好的算法。这样的算

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

法的确存在。称之为 **Warshall 算法**，它是以 S. Warshall[War62]的名字命名的。Warshall 算法通过一系列 n 阶布尔矩阵来构造一个给定的 n 个顶点有向图的传递闭包：

$$R^{(0)},\ldots,R^{(k-1)},R^{(k)},\ldots,R^{(n)} \tag{8.5}$$

每一个这种矩阵都提供了有向图中有向路径的特定信息。具体来说，当且仅当，从第 i 个顶点到第 j 个顶点之间存在一条有向路径（长度大于 0）并且路径的每一个中间顶点的编号不大于 k 时，矩阵 $R^{(k)}$ 的第 i 行第 j 列的元素 $r_{ij}^{(k)}$ 的值等于 1。因此，这一系列矩阵从 $R^{(0)}$ 开始，这个矩阵不允许它的路径中包含任何中间顶点；所以 $R^{(0)}$就是有向图的邻接矩阵。（回忆一下，邻接矩阵包含单点路径，也就是不包含任何中间顶点的路径。）$R^{(1)}$包含允许使用第一个顶点作为中间顶点的路径信息；由于有了更多的自由度，因此可以说，这个矩阵会比 $R^{(0)}$包含更多的 1。推而广之，序列（8.5）中每一个后继矩阵相对它的前趋来说，都允许增加一个顶点作为其路径上的顶点，所以可能（但也不是必然的）会包含更多的 1。序列中的最后一个矩阵，反映了能够以有向图的所有 n 个顶点作为中间顶点的路径，因此它就是有向图的传递闭包。

该算法的中心思想是，任何 $R^{(k)}$中的所有元素都可以通过它在序列（8.5）中的直接前趋 $R^{(k-1)}$计算得到。把矩阵 $R^{(k)}$中第 i 行第 j 列的元素 $r_{ij}^{(k)}$ 置为 1。这意味着存在一条从第 i 个顶点到第 j 个顶点的路径，路径中每一个中间顶点的编号都不大于 k：

$$v_i，\text{每个顶点编号都不大于 } k \text{ 的一个中间顶点列表，} v_j \tag{8.6}$$

对于这种路径，有两种可能的情况。在第一种情况下，路径的中间顶点列表中不包含第 k 个顶点。那么这条从 v_i 到 v_j 的路径中顶点的编号不会大于 $k-1$，所以 $r_{ij}^{(k-1)}$ 也等于 1。第二种可能性是路径（8.6）的中间顶点的确包含第 k 个顶点 v_k。在不失一般性的前提下，假设 v_k 在列表中只出现一次。（如果不是这种情形，我们只要简单地把路径中第一个 v_k 和最后一个 v_k 之间的顶点全部消去，就可以创建一条从 v_i 到 v_j 的新路径。）在做出上述说明以后，路径（8.6）可以改写成下面这种形式：

$$v_i，\text{编号} \le k-1 \text{ 的顶点，} v_k，\text{编号} \le k-1 \text{ 的顶点，} v_j$$

这个表现形式的第一部分意味着存在一条从 v_i 到 v_k 的路径，路径中每个中间顶点的编号都不大于 $k-1$（因此 $r_{ik}^{(k-1)}=1$），而第二部分意味着存在一条从 v_k 到 v_j 的路径，路径中每个中间顶点的编号也都不大于 $k-1$（因此 $r_{kj}^{(k-1)}=1$）。

我们刚才所证明的是，如果 $r_{ij}^{(k)}=1$，则要么 $r_{ij}^{(k-1)}=1$，要么 $r_{ik}^{(k-1)}=1$ 而且 $r_{kj}^{(k-1)}=1$。很容易看出，它的逆命题也成立。因此，对于如何从矩阵 $R^{(k-1)}$的元素中生成矩阵 $R^{(k)}$的元素，我们有下面的公式：

$$r_{ij}^{(k)} = r_{ij}^{(k-1)} \text{ 或 } r_{ik}^{(k-1)} \text{ 和 } r_{kj}^{(k-1)} \tag{8.7}$$

公式（8.7）是 Warshall 算法的核心。对于如何从矩阵 $R^{(k-1)}$的元素中生成矩阵 $R^{(k)}$的元素，这个公式意味着这样的规则，这个规则尤其适合于手工应用 Warshall 算法：

- 如果一个元素 r_{ij} 在 $R^{(k-1)}$中是 1，它在 $R^{(k)}$中仍然是 1。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

- 如果一个元素 r_{ij} 在 $R^{(k-1)}$中是 0，当且仅当矩阵中第 i 行第 k 列的元素和第 k 行第 j 列的元素都是 1，该元素在 $R^{(k)}$中才能变成 1（图 8.3 阐述了这个规则）。

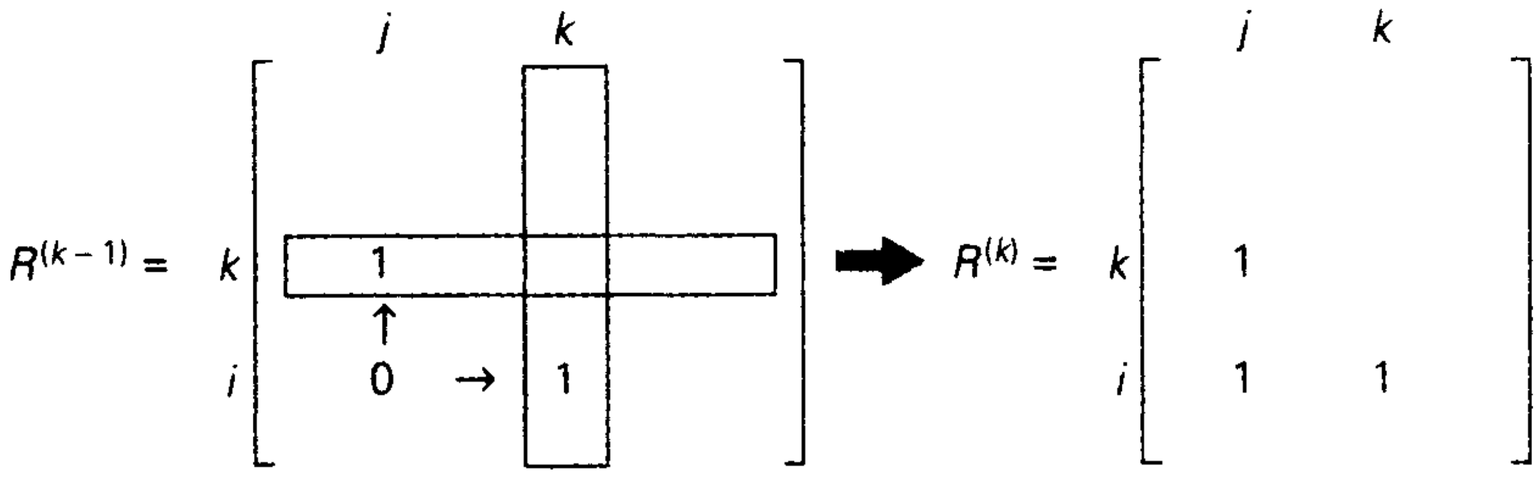
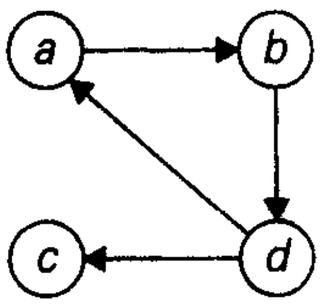


图 8.3　Warshall 算法中将 0 变成 1 的规则

图 8.4 告诉我们如何对图 8.2 中的有向图应用 Warshall 算法。



$R^{(0)}$ =

	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	0	0	0	1
c	0	0	0	0
d	1	0	1	0

第一个矩阵的说明：该矩阵反映了不包含中间顶点的路径（$R^{(0)}$就是邻接矩阵本身）；框起来的行和列用来计算 $R^{(1)}$

$R^{(1)}$ =

	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	0	0	0	1
c	0	0	0	0
d	1	**1**	1	0

第二个矩阵的说明：该矩阵反映了包含编号不大于 1 的中间顶点（也就是 a）的路径（请注意有一条从 d 到 b 的新路径）；框起来的行和列用来计算 $R^{(2)}$

$R^{(2)}$ =

	a	b	c	d
a	0	1	0	**1**
b	0	0	0	1
c	0	0	0	0
d	1	1	1	**1**

第三个矩阵的说明：该矩阵反映了包含编号不大于 2 的中间顶点（也就是 a 和 b）的路径（请注意有两条新路径）；框起来的行和列用来计算 $R^{(3)}$

$R^{(3)}$ =

	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	0	0	0	1
c	0	0	0	0
d	1	1	1	1

第四个矩阵的说明：该矩阵反映了包含编号不大于 3 的中间顶点（也就是 a，b，c）的路径（没有新路径）；框起来的行和列用来计算 $R^{(4)}$

$R^{(4)}$ =

	a	b	c	d
a	**1**	1	**1**	1
b	**1**	**1**	**1**	1
c	0	0	0	0
d	1	1	1	1

第五个矩阵的说明：该矩阵反映了包含编号不大于 4 的中间顶点（也就是 a，b，c，d）的路径（请注意有 5 条新路径）

图 8.4　对图中的有向图应用 Warshall 算法，新的路径用黑体字表示。

下面是 Warshall 算法的伪代码。

算法　*Warshall* ($A[1..n, 1..n]$)

//实现计算传递闭包的 Warshall 算法

//输入：包括 n 个顶点有向图的邻接矩阵 A

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

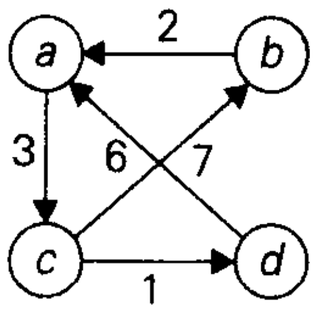

```
//输出：该有向图的传递闭包
R^(0) ← A
for k ← 1 to n do
    for i ← 1 to n do
        for j ← 1 to n do
            R^(k)[i, j] ← R^(k-1)[i, j] or R^(k-1)[i, k] and R^(k-1)[k, j]
return R^(n)
```

对于 Warshall 算法，有这样一些观察结果。首先，它是非常简洁的，尽管如此，它的效率仅仅属于$\Theta(n^3)$。实际上，如果用邻接链表来表示稀疏图，在本节开头提到的基于遍历的算法的渐进效率要好于 Warshall 算法（为什么？）。通过重新构造上述 Warshall 算法实现中的最内层循环，可以提高对某些输入的处理速度（参见习题中的第 4 题）。该算法的另一种加速方法是把矩阵中的行看作是比特串，然后使用大多数现代计算机语言都提供的位“或”运算。

至于 Warshall 算法的空间效率，它的情况类似于本章的前面两个例子：计算斐波那契数和计算二项式系数。虽然我们使用不同的矩阵来记录每一步中间结果，但这实际上是没有必要的。（习题中的第 3 题要求大家找到一个方法避免这种对计算机内存的滥用。）最后，我们会在后面看到如何应用 Warshall 算法的内在思想来求解一个更一般性的问题，即求加权图中最短路径的长度。

8.2.2 计算完全最短路径的 Floyd 算法

给定一个加权连通图（无向的或有向的），**完全最短路径问题**要求找到从每个顶点到其他所有顶点之间的距离（最短路径的长度）。为了方便起见，可以把最短路径的长度记录在一个称为**距离矩阵**的n阶矩阵D中：矩阵中第i行第j列的元素d_{ij}指出了从第i个顶点到第j个顶点之间最短路径的长度（$1 \le i, j \le n$）。示例可以参见图 8.5。



(a)

$$W = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \infty & 3 & \infty \\ 2 & 0 & \infty & \infty \\ \infty & 7 & 0 & 1 \\ 6 & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

(b)

$$D = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 10 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 5 & 6 \\ 7 & 7 & 0 & 1 \\ 6 & 16 & 9 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

(c)

图 8.5 （a）有向图；（b）图的权重矩阵；（c）图的距离矩阵

可以使用一种非常类似于 Warshall 方法的算法来生成这个距离矩阵。它被称为 **Floyd 算法**，是以它的发明者 R. Floyd 的名字命名的。只要图中不包含长度为负的回路，这个算法既可以应用于无向加权图也可以应用于有向加权图（当然，在有向图的情况下，我们所说的路径和回路是指有向路径和有向回路。）

Floyd 算法通过一系列n阶矩阵来计算一个n顶点加权图的距离矩阵：

$$D^{(0)}, \ldots, D^{(k-1)}, D^{(k)}, \ldots, D^{(n)} \qquad (8.8)$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

每一个这种矩阵都包含了所讨论的矩阵在特定路径约束下的最短路径的长度。明确地说，矩阵 $D^{(k)}$的第 i 行第 j 列的元素 $d_{ij}^{(k)}$ 等于从第 i 个顶点到第 j 个顶点之间所有路径中一条最短路径的长度，并且路径的每一个中间顶点（如果有的话）的编号不大于 k。具体来说，这一系列矩阵从 $D^{(0)}$开始，该矩阵不允许它的路径中包含任何中间顶点；所以，$R^{(0)}$就是图的权重矩阵。在序列的最后一个矩阵 $D^{(n)}$中，包含了能够以所有 n 个顶点作为中间顶点的全部路径中最短路径的长度，因此它就是我们打算求的距离矩阵。

和 Warshall 算法一样，每一个 $D^{(k)}$中的任何元素都可以通过它在序列（8.8）中的直接前趋 $D^{(k-1)}$计算得到。把 $d_{ij}^{(k)}$作为矩阵 $D^{(k)}$中第 i 行第 j 列的元素。这意味着 $d_{ij}^{(k)}$ 等于从第 i 个顶点到第 j 个顶点之间所有路径中一条最短路径的长度，并且路径的每一个中间顶点的编号不大于 k：

$$v_i，\text{每个顶点编号都不大于}\ k\ \text{的一个中间顶点列表，}\ v_j \tag{8.9}$$

我们可以把所有这种路径分成两个不相交的子集：一个子集中的路径不把第 k 个顶点作为中间顶点，另一个子集则反之。因为第一个子集中，路径所包含的中间顶点的编号不会大于 $k-1$，根据我们的矩阵定义，其中最短路径的长度为 $d_{ij}^{(k-1)}$。

在第二个子集中最短路径的长度是多少呢？如果图中不包含长度为负的回路，则可以把注意力集中在第二个子集的这种路径上——即顶点 v_k 只在中间顶点中出现过一次的路径（因为多次访问 v_k 只会增加路径的长度）。所有这种路径都具有下面的形式：

$$v_i，\text{编号}\le k-1\text{的顶点，}\ v_k，\text{编号}\le k-1\text{的顶点，}\ v_j \quad .$$

换句话说，每条这种路径都由两条路径构成：一条从 v_i 到 v_k 的路径，路径中每个中间顶点的编号都不大于 $k-1$；一条从 v_k 到 v_j 的路径，路径中每个中间顶点的编号也都不大于 $k-1$。参见图 8.6。

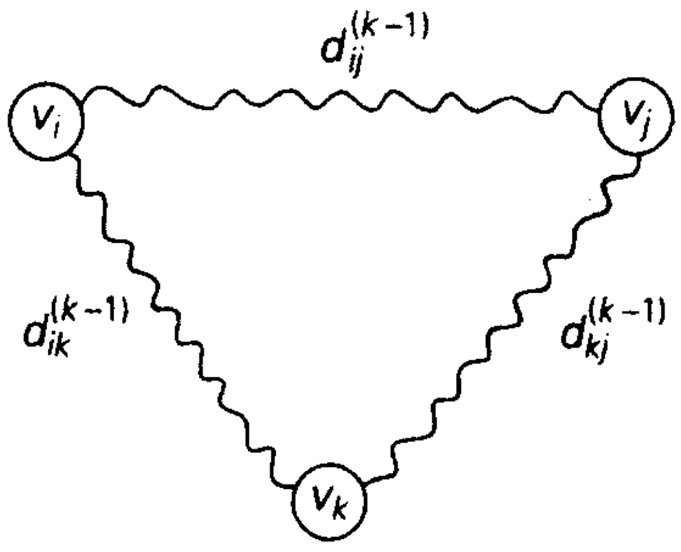


图 8.6 Floyd 算法的内在思想

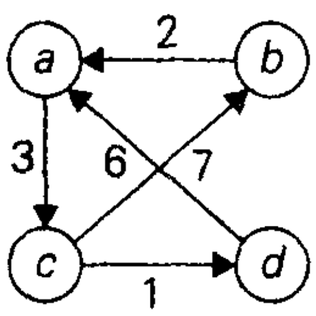
因为从 v_i 到 v_k 的所有路径中，中间顶点编号不大于 $k-1$ 的最短路径长度等于 $d_{ik}^{(k-1)}$，而从 v_k 到 v_j 的所有路径中，中间顶点编号不大于 $k-1$ 的最短路径长度等于 $d_{kj}^{(k-1)}$，那么这些路径中，以第 k 个顶点为中间顶点的最短路径长度等于 $d_{ik}^{(k-1)}+d_{kj}^{(k-1)}$。把两个子集中最短路径的长度都考虑进来，我们得出了下面的递推式：

$$\text{当}\ k\ge 1, d_{ij}^{(0)}=w_{ij}\ \text{时，}\ d_{ij}^{(k)}=\min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)}+d_{kj}^{(k-1)}\} \tag{8.10}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

也可以用另外一种方法来表述，如果要把当前距离矩阵 $D^{(k-1)}$ 中的第 i 行第 j 列元素替换为第 i 行（同一行）第 k 列元素和第 k 行第 j 列（同一列）元素的和，当且仅当后者的和小于它的当前值。

图 8.7 告诉我们如何对图 8.5 中的图应用 Floyd 算法。



$D^{(0)} =$

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	∞	∞
c	∞	7	0	1
d	6	∞	∞	0

第一个矩阵的说明：不包含中间顶点的最短路径长度（$D^{(0)}$）就是权重矩阵本身）

$D^{(1)} =$

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	**5**	∞
c	∞	7	0	1
d	6	∞	**9**	0

第二个矩阵的说明：中间顶点（也就是 a）的编号不大于 1 的最短路径（请注意有两条新的最短路径，从 b 到 c；从 d 到 c）

$D^{(2)} =$

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	5	∞
c	**9**	7	0	1
d	6	∞	9	0

第三个矩阵的说明：中间顶点（也就是 a 和 b）的编号不大于 2 的最短路径（请注意有一条从 c 到 a 的新的最短路径）

$D^{(3)} =$

	a	b	c	d
a	0	**10**	3	**4**
b	2	0	5	**6**
c	9	7	0	1
d	6	**16**	9	0

第四个矩阵的说明：中间顶点（也就是 a，b，c）的编号不大于 3 的最短路径（请注意有 4 条新的最短路径，从 a 到 b；从 a 到 d；从 b 到 d；从 d 到 b）

$D^{(4)} =$

	a	b	c	d
a	0	10	3	4
b	2	0	5	6
c	**7**	7	0	1
d	6	16	9	0

第五个矩阵的说明：中间顶点（也就是 a，b，c，d）的编号不大于 4 的最短路径（请注意有一条从 c 到 a 的新的最短路径）

图 8.7　对给出的图应用 Floyd 算法。被改写的元素用黑体字表示

这里是 Floyd 算法的伪代码。它利用了这样一个事实，即是在序列（8.8）中的下一个矩阵可以在它的前趋矩阵上进行改写。

算法　*Floyd* $(W[1..n,1..n])$

```
// 实现计算完全最短路径的 Floyd 算法
// 输入：图的权重矩阵 W
// 输出：包含最短路径长度的距离矩阵
D ← W                          //如果可以改写 W 的话，这一步可以省略
for k ← 1 to n do
  for i ← 1 to n do
    for j ← 1 to n do
      D[i, j] ← min{D[i, j], D[i, k] + D[k, j]}
return D
```

显然，Floyd 算法的时间效率和 Warshall 算法的时间效率相同，都是立方级的。在下

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一章中，我们来考察 Dijkstra 算法，这是另一种计算最短路径的算法。

在结束本节之前，我们再来给出一些重要的概要说明。这些说明涉及最优问题的动态规划算法的一般性原则。Richard Bellman 把它称之为**最优性原则**。这和它原来的公式显然有一些区别，这个原则告诉我们，一个最优问题的任何实例的最优解是由该实例的子实例的最优解组成的。这个最优原则在大多数情况下都是成立的。（一个比较罕见的例外是，在求最长简单路径的时候，它是不成立的。）虽然对于一个特定的问题，我们的确需要检验该原则的适用性，但在开发一个动态规划算法的时候，这种检验往往不是主要的难点所在。一般来说，我们面临的挑战在于要判断何种较小的子实例是值得考虑的，并推导出一个等式，把任意实例的解和它较小的子实例关联起来。在本章余下的小节及其习题中，我们再来考虑一些这样的例子。

习题 8.2

1. 对由下面临界矩阵定义的有向图，应用 Warshall 算法求它的传递闭包。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. **a.** 证明 Warshall 算法的时间效率是立方级的。

b. 请解释一下，对于用邻接链表表示的稀疏图，Warshall 算法的时间效率为什么比不上基于遍历的算法。

3. 请解释一下，如果不使用额外的存储空间来存储该算法中间矩阵的元素，如何实现 Warshall 算法。

4. 请解释一下，如何重新构造算法 Warshall 的最内层循环，使得它至少对于某些输入来说运行得更快。

5. 假设矩阵的行是由比特串来表示的，我们可以对它执行“位或”操作，请重写 Warshall 算法的伪代码。

6. **a.** 请解释一下，如何使用 Warshall 算法来确定一个给定的有向图是不是无环有向图。对于该问题，它是一个好算法么？

b. 应用 Warshall 算法来求一个无向图的传递闭包是不是一个好主意？

7. 对于下面具有权重矩阵的有向图，求解完全最短路径问题。

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & \infty & 1 & 8 \\ 6 & 0 & 3 & 2 & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 0 & 3 \\ 3 & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

8. 证明在 Floyd 算法的序列（8.8）中，可以通过改写前趋来得到后面一个矩阵。

9. 给出一个权重为负的图或有向图的例子，对于它，Floyd 算法不能输出正确的结果。

10. 加强 Floyd 算法，使得该算法能够求出最短路径本身，而不仅仅是它们的长度。

8.3　最优二叉查找树

在计算机科学中，二叉查找树是最重要的数据结构之一。它的一种最主要应用是实现字典，这是一种具有查找、插入和删除操作的元素集合。如果集合中元素的查找概率是已知的（例如，从历史查找的统计数据中得出），这就很自然地引出了一个最优二叉查找树的问题：它在查找中的平均键值比较次数是最低的。（为了简单起见，我们仅限于讨论如何使成功查找的平均比较次数达到最小。可以扩充这个方法，把不成功的查找也包含进来。）

作为一个例子，请考虑分别以概率 0.1，0.2，0.4，0.3 来查找 4 个键 *A*，*B*，*C*，*D*。包含这些键的二叉查找树有 14 种不同的可能，图 8.8 给出了其中的两种情况。在成功查找时，第一棵树的平均键值比较次数为 0.1·1+0.2·2+0.4·3+0.3·4=2.9，而第二棵树是 0.1·2＋0.2·1＋0.4·2＋0.3·3＝2.1。其实，这两棵树都不是最优的。（你能说出哪棵二叉树是最优的么？）

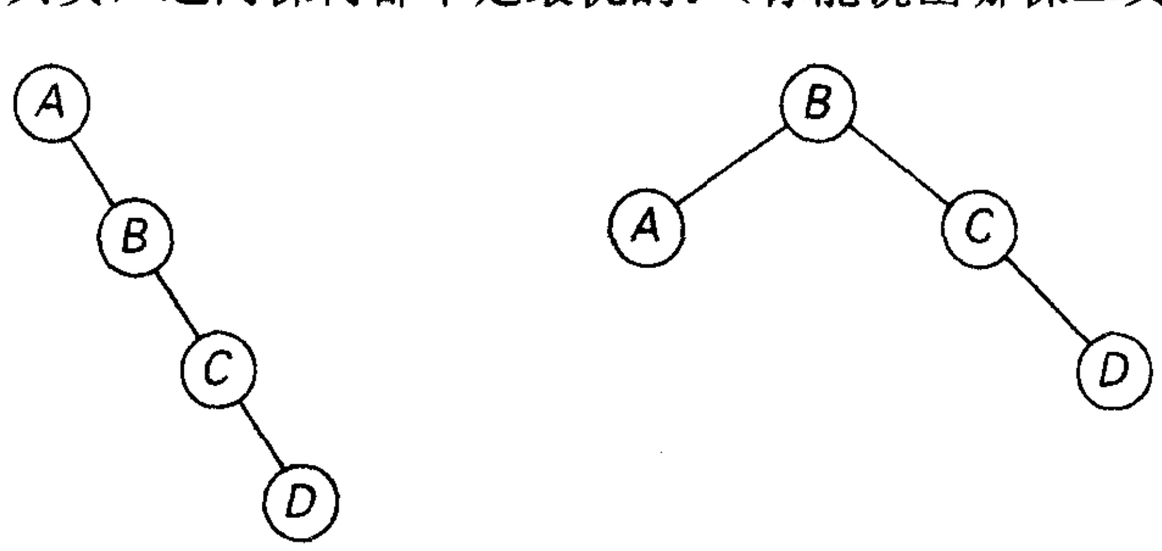


图 8.8　包含键 *A*，*B*，*C*，*D* 的 14 种可能的二叉树中的两种

对于这个很小的例子，可以生成包含这些键的全部 14 棵二叉查找树来求出最优的那棵树。但作为一个通用的算法，这种穷举查找方法是不现实的：包含 n 个键的二叉查找树的总数量等于第 n 个**卡塔兰数**

$$\text{当 } n>0 \text{ 时，} \quad c(n)=\binom{2n}{n}\frac{1}{n+1}, \quad c(0)=1$$

它以 $4^n/n^{1.5}$ 的速度逼近无穷大（参见习题的第 7 题）。

所以，让我们设 $a_1,\ldots,a_n$ 是从小到大排列的互不相等的键，$p_1,\ldots,p_n$ 是它们的查找概率。T_i^j 是由键 $a_i,\ldots,a_j$ 构成的二叉树，$C[i,j]$是在这棵树中成功查找的最小的平均查找次数，其中 i, j 是一些整数下标，$1\le i\le j\le n$。因此，虽然我们只对 $C[1,n]$ 感兴趣，但遵循经典的动态规划方法，我们要求出该问题的所有较小实例的 $C[i,j]$值。为了推导出动态规划算法中隐含的递推关系，需要考虑从键 $a_i,\ldots,a_j$ 中选择一个根 a_k 的所有可能的方法。对于这样

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一棵二叉树（图 8.9）来说，它的根包含了键 a_k，它的左子树 T_i^{k-1} 中的键 $a_i,\ldots,a_{k-1}$是最优排列的，它的右子树 T_{k+1}^{j} 中的键 $a_{k+1},\ldots,a_j$ 也是最优排列的。（请注意，我们在这里是如何利用了最优性原则。）

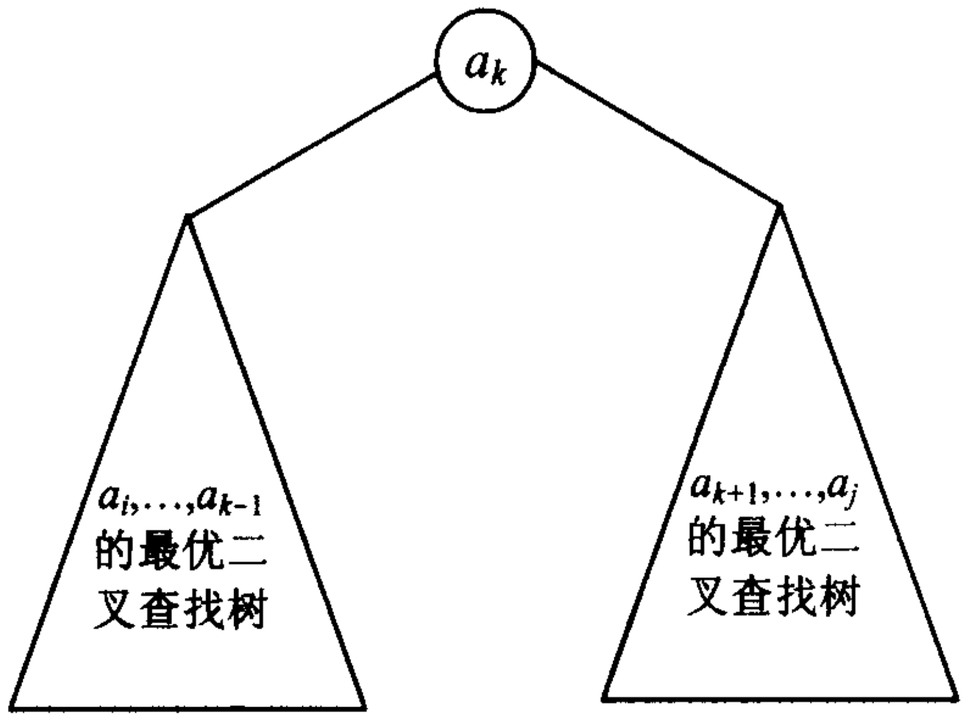


图 8.9　以 a_k 为根的二叉查找树（BST），以及两棵最优二叉查找子树 T_i^{k-1} 和 T_{k+1}^{j}

如果我们从 1 开始对树的层数进行计数（以使得比较的次数等于键所在的层数），就可以得到下面的递推关系：

$$
\begin{aligned}
C[i,j] &= \min_{i\le k\le j}\{p_k\cdot 1+\sum_{s=i}^{k-1} p_s\cdot(a_s\text{在}T_i^{k-1}\text{中的层数}+1)\\
&\qquad +\sum_{s=k+1}^{j} p_s\cdot(a_s\text{在}T_{k+1}^{j}\text{中的层数}+1)\}\\
&= \min_{i\le k\le j}\{p_k+\sum_{s=i}^{k-1} p_s\cdot a_s\text{在}T_i^{k-1}\text{中的层数}+\sum_{s=i}^{k-1} p_s\\
&\qquad +\sum_{s=k+1}^{j} p_s\cdot a_s\text{在}T_{k+1}^{j}\text{中的层数}+\sum_{s=k+1}^{j} p_s\}\\
&= \min_{i\le k\le j}\{\sum_{s=i}^{k-1} p_s\cdot a_s\text{在}T_i^{k-1}\text{中的层数}+\sum_{s=k+1}^{j} p_s\cdot a_s\text{在}T_{k+1}^{j}\text{中的层数}+\sum_{s=i}^{j} p_s\}\\
&= \min_{i\le k\le j}\{C[i,k-1]+C[k+1,j]\}+\sum_{s=i}^{j} p_s
\end{aligned}
$$

因此，我们有了下面的递推式：

$$
\text{当}1\le i\le j\le n\text{时，}\quad C[i,j]=\min_{i\le k\le j}\{C[i,k-1]+C[k+1,j]\}+\sum_{s=i}^{j} p_s \tag{8.11}
$$

我们假设在公式（8.11）中，当$1\le i\le n+1$时，$C[i,i-1]=0$，这可以解释为空树的比较次数。请注意，这个公式意味着

$$
\text{当}1\le i\le n\text{时，}\quad C[i,j]=p_i
$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

它应该是一棵包含 a_i 的单节点二叉树。

图 8.10 中的二维表给出了用公式（8.11）来计算 $C[i,j]$ 时需要用到的一些值：它们是 i 行中位于 j 列左边的列上的值，以及 j 列中在 i 行下边的行上的值。箭头指出了需要对元素求和的一对对单元，然后求出这些元素对的和的最小值，把它作为 $C[i,j]$ 的值记录下来。这意味着我们要沿着表格的对角线填写表格，从全部是 0 的主对角线和右上方给定概率 p_i（$1 \le i \le n$）的对角线开始，并向着右上角移动。

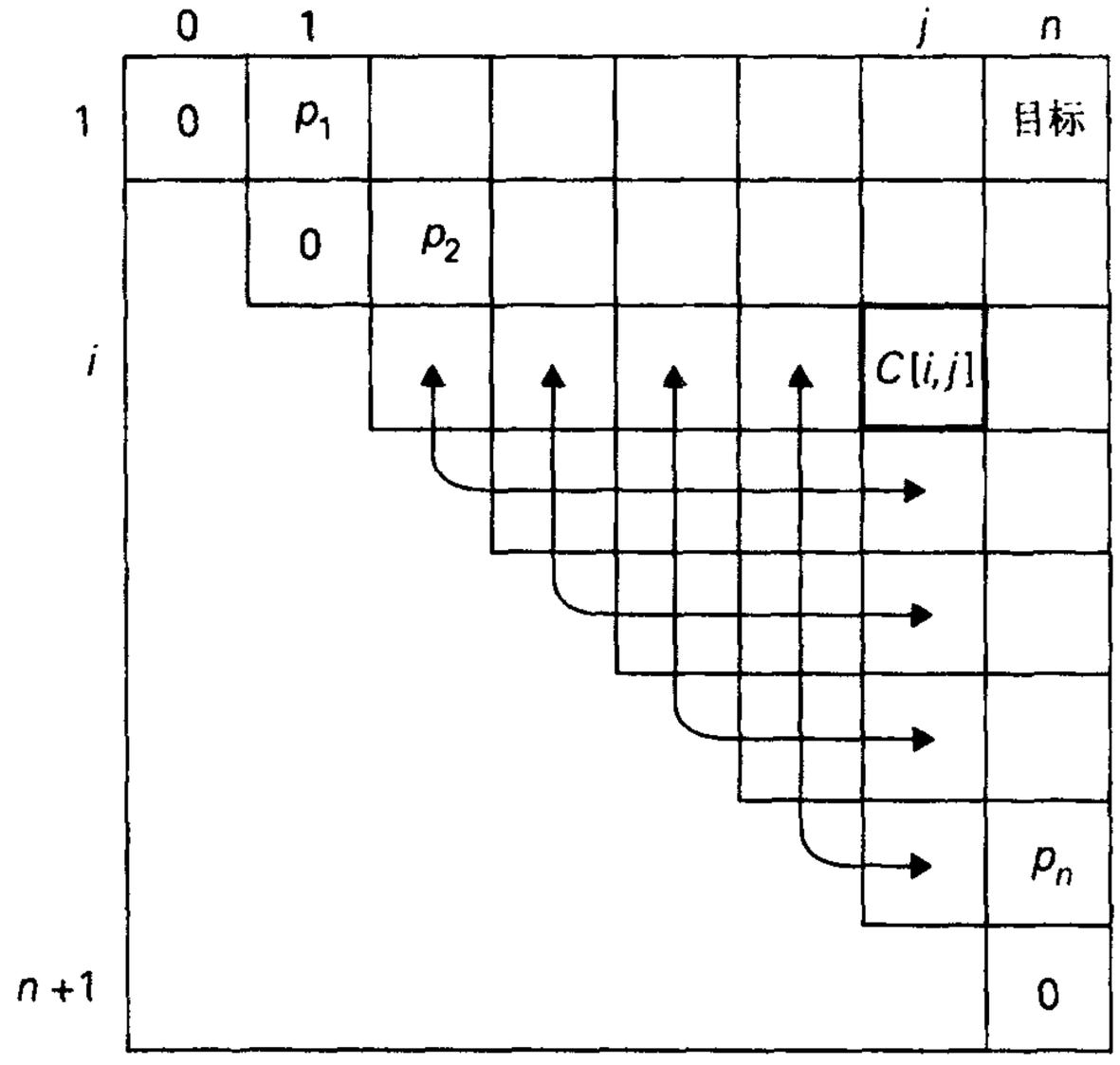


图 8.10　构造一棵最优二叉查找树的动态规划算法的表格

我们所描述的算法是用来计算 $C[1,n]$ 的，也就是最优二叉树中成功查找的平均比较次数。如果还想得到最优二叉树本身，需要维护另一个二维表来记录在（8.11）达到最小时的 k 值。这张表的形式和图 8.10 中的表一样，并且也从单元 $R[i,i]=i$（$1 \le i \le n$）开始，以同样的方式填充。当表格填满的时候，它的单元格指出了最优子树的根的下标，这使得我们可以对整个给定集合重新构造一棵最优树。

例 1　让我们对本节开头使用的 4 个键的集合应用该算法，来给大家一个感性的认识：

键	A	B	C	D
查找概率	0.1	0.2	0.4	0.3

初始表格如下：

主表

	0	1	2	3	4
1	0	0.1			
2		0	0.2		
3			0	0.4	
4				0	0.3
5					0

根表

	0	1	2	3	4
1		1			
2			2		
3				3	
4					4
5					

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们来计算 $C[1,2]$：

$$C[1,2]=\min\begin{matrix}k=1: C[1,0]+C[2,2]+\sum_{s=1}^{2} p_s = 0+0.2+0.3=0.5\\ k=2: C[1,1]+C[3,2]+\sum_{s=1}^{2} p_s = 0.1+0+0.3=0.4\end{matrix}=0.4$$

因此，在前两个键 A 和 B 可能构成的两棵二叉树中，最优树的根下标是 2（也就是包含 B），在这棵树中成功查找的键值比较次数是 0.4。

我们会要求大家在习题中完成这个计算过程。大家最后会得到下面两个最终表：

主表

	0	1	2	3	4
1	0	0.1	0.4	1.1	1.7
2		0	0.2	0.8	1.4
3			0	0.4	1.0
4				0	0.3
5					0

根表

	0	1	2	3	4
1		1	2	3	3
2			2	3	3
3				3	3
4					4
5					

因此，在这棵最优树中的平均键值比较次数等于 1.7。因为 $R[1,4]=3$，这棵最优树的根包含第三个键，也就是 C。它的左子树是由键 *A* 和 *B* 构成的，它的右子树只包含键 *D*（为什么？）。为了求得这些子树的具体结构，我们按照下面的方式，再次求助于根表，先找到它们的根。因为 $R[1,2]=2$，包含 *A* 和 *B* 的最优树的根是 *B*，其中 A 是它的左子女（也是单节点树的根：$R[1,1]=1$）。因为 $R[4,4]=4$，这棵单节点最优树的根就是它的惟一键 *D*。图 8.11 完整地呈现了这棵最优树。

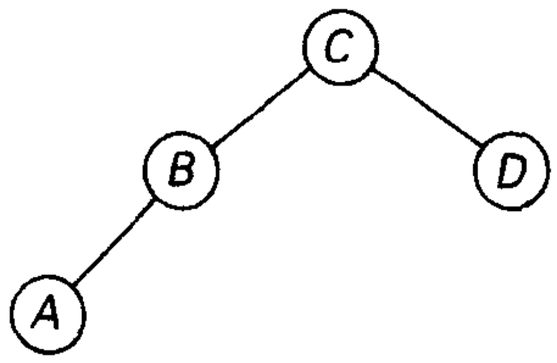


图 8.11　例题中的最优二叉查找树

下面是这个动态规划算法的伪代码。

算法　*OptimalBST* (*P*[1..*n*])
```
//用动态规划算法求最优二叉查找树
//输入：一个 n 个键的有序列表的查找概率数组 P[1..n]
//输出：在最优 BST 中成功查找的平均比较次数，以及最优 BST 中子树的根表 R
for i ← 1 to n do
        C[i,i−1] ← 0
        C[i,i] ← P[i]
        R[i,i] ← i
C[n+1,n] ← 0
for d ← 1 to n−1 do //对角线计数
   for i ← 1 to n − d do
        j ← i+d
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^


```
        minval ← ∞
        for k ← i to j do
            if C[i, k − 1] + C[k + 1, j] < minval
                minval ← C[i, k − 1] + C[k + 1, j]; kmin ← k
        R[i, j] ← k
        sum ← P[i]; for s ← i + 1 to j do sum ← sum + P[s]
        C[i, j] ← minval + sum
retrun  C[1, n], R
```

该算法的空间效率显然是平方级的；这个算法版本的时间效率是立方级的（为什么？）。一个更详细的分析告诉我们，根表中的单元格总是沿着每一行和每一列非降序排列的。这就把 $R[i,j]$的值限定在范围 $R[i,j-1],\ldots, R[i+1,j]$之间，使得我们有可能把该算法的运行时间降低到$\Theta(n^2)$。

习题 8.3

1. 完成本节构造最优二叉查找树例题中余下的计算。
2. **a.** 算法 *OptimalBST* 的时间效率为什么是立方级的？
   b. 算法 *OptimalBST* 的空间效率为什么是平方级的？
3. 写一个线性时间算法的伪代码，来从根表中生成最优二叉查找树。
4. 请设计一种在常量时间（每个求和式）内计算求和式 $\sum_{s=i}^{j} p_s$ 的算法，我们会在构造最优二叉查找树的动态规划算法中用到这个算法。
5. 判断对错：一棵最优二叉查找树的根总是包含查找概率最高的键。
6. 如果所有键的查找概率都相等，将如何对一个包含 n 个键的集合构造最优二叉查找树？如果 $n=2^k$，平均比较次数是多少？
7. **a.** 请证明，对于一个包含 n 个有序键的集合，所能构造的不同的二叉查找树 $b(n)$的数量满足递推关系：

   $$\text{当 } n > 0 \text{ 时，} \quad b(n) = \sum_{k=0}^{n-1} b(k)b(n-1-k), \quad b(0) = 1$$

   b. 已知该递推关系的解是由卡塔兰数给出的。对于 n=1,2,...,5 验证该断言。
   c. 求 $b(n)$的增长次数。对于构造最优二叉查找树的穷举查找算法而言，这个问题的答案意味着什么？
8. 设计一个 $\Theta(n^2)$ 的算法来求最优二叉查找树。
9. 把最优二叉查找算法推广到能够处理不成功查找的情况。
10. **矩阵连乘** 考虑这个问题，如何使得在计算 n 个矩阵的乘积 $A_1 A_2 \ldots A_n$ 时，总的乘法次数最小，这些矩阵的维度分别为 $d_0 \times d_1$，$d_1 \times d_2$,..., $d_{n-1} \times d_n$。假设所有两个矩阵的中间乘积都使用蛮力算法（基于定义）计算出来的。
    a. 给出一个三个矩阵连乘的例子，当分别用$(A_1 \cdot A_2) \cdot A_3$ 和 $A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3)$计算的话，它们

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的乘法次数至少相差1000倍。

b. 有多少不同的方法来计算 n 个矩阵的连乘乘积？

c. 设计一个求 n 个矩阵乘法最优次数的动态规划算法。

8.4 背包问题和记忆功能

8.4.1 背包问题

我们用设计一个背包问题的动态规划算法来作为本节的开始：给定 n 个重量为 $w_1,\ldots,w_n$、价值为 $v_1,\ldots,v_n$ 的物品和一个承重量为 W 的背包，求这些物品中最有价值的一个子集，并且要能够装到背包中。（这个问题在3.4节介绍过，那时候我们是用穷举查找算法来对它求解。）在这里假设所有的重量和背包的承重量都是正整数；而物品的数量不必是整数。

为了设计一个动态规划算法，需要推导出一个递推关系，用较小子实例的解的形式来表示背包问题的实例的解。让我们来考虑一个由前 i 个物品（$1 \le i \le n$）定义的实例，物品的重量分别为 $w_1,\ldots,w_i$、价值分别为 $v_1,\ldots,v_i$，背包的承重量为 j（$1 \le j \le W$）。设 $V[i,j]$ 为该实例的最优解的物品总价值，也就是说，是能够放进承重量为 j 的背包中的前 i 个物品中最有价值子集的总价值。可以把前 i 个物品中能够放进承重量为 j 的背包中的子集分成两个类别：那些包括第 i 个物品的子集和那些不包括第 i 个物品的子集。然后有下面的结论：

1. 根据定义，在不包括第 i 个物品的子集中，最优子集的价值是 $V[i-1,j]$。
2. 在包括第 i 个物品的子集中（因此，$j-w_i \ge 0$），最优子集是由该物品和前 $i-1$ 个物品中能够放进承重量为 $j-w_i$ 的背包的最优子集组成。这种最优子集的总价值等于 $v_i+V[i-1,j-w_i]$。

因此，在前 i 个物品中最优解的总价值等于这两个价值中的较大值。当然，如果第 i 个物品不能放进背包，从前 i 个物品中选出的最优子集的总价值等于从前 $i-1$ 个物品中选出的最优子集的总价值。这个观察结果导致了下面这个递推式：

$$V[i,j]=\begin{cases}\max\{V[i-1,j],v_i+V[i-1,j-w_i]\} & \text{如果} j-w_i \ge 0\\ V[i-1,j] & \text{如果} j-w_i<0\end{cases} \qquad (8.12)$$

我们可以很容易地这样定义初始条件：

$$\text{当 } j \ge 0 \text{ 时，} V[0,j]=0\text{；当 } i \ge 0 \text{ 时，} V[i,0]=0 \qquad (8.13)$$

我们的目标是求 $V[n,W]$，即 n 个给定物品中能够放进承重量为 W 的背包的子集的最大总价值，以及最优子集本身。

图8.12给出了涉及等式（8.12）和（8.13）的物品总价值。当 $i,j>0$ 时，为了计算第 i 行第 j 列的单元格 $V[i,j]$，我们拿前一行同一列的单元格与 v_i 加上前一行左边 w_i 列的单元格

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的和作比较，计算出两者的较大值。这个表格既可以一行一行地填，也可以一列一列地填。

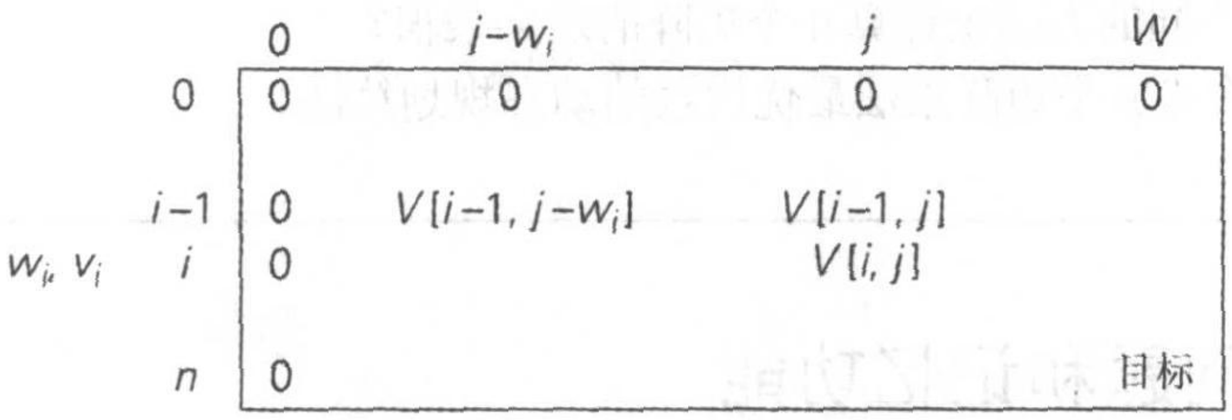


图 8.12 用动态规划算法解背包问题的表格

例 1 考虑下面数据给出的实例：

物品	重量	价值
1	2	12 美元
2	1	10 美元
3	3	20 美元
4	2	15 美元

承重量 $W=5$

图 8.13 给出了用公式（8.12）（8.13）填写的动态规划表。

		承重量 j					
	i	0	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0	0
$w_1 = 2, v_1 = 12$	1	0	0	12	12	12	12
$w_2 = 1, v_2 = 10$	2	0	10	12	22	22	22
$w_3 = 3, v_3 = 20$	3	0	10	12	22	30	32
$w_4 = 2, v_4 = 15$	4	0	10	15	25	30	37

图 8.13 用动态规划算法解背包问题实例的一个例子

因此，最大的总价值为 $V[4,5]=37$ 美元。可以通过回溯这个表格单元的计算过程来求得最优子集的组成元素。因为 $V[4,5]\neq V[3,5]$，物品 4 以及填满背包余下 5-2=3 个单位承重量的一个最优子集都包括在最优解中。而后者是由元素 $V[3,3]$ 来表示的。因为 $V[3,3]=V[2,3]$，物品 3 不是最优子集的一部分。因为 $V[2,3]\neq V[1,3]$，物品 2 是最优选择的一部分，这个最优子集用元素 $V[1,3-1]$ 来指定余下的组成部分。同样道理，因为 $V[1,2]\neq V[0,2]$，物品 1 是最优解{物品 1，物品 2，物品 4}的最后一个部分。

该算法的时间效率和空间效率都属于 $\Theta(nW)$。用来求最优解的具体组成的时间效率属于 $O(n+W)$。我们要求大家在习题中证明这些断言。

8.4.2 记忆功能

就像我们在本章开头所讨论的以及在接下来的几节中所阐述的，动态规划方法所涉及问题的解，满足一个用交叠的子问题来表示的递推关系。直接自顶向下对这样一个递推式

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

求解导致一个算法要不止一次地解公共的子问题，因此效率是非常低的（一般来说是指数级的，甚至更差）。另一方面，经典的动态规划方法是自底向上工作的：它用所有较小子问题的解填充表格，但是每个子问题只解一次。这种方法无法令人满意的一面是，在求解给定问题时，有些较小子问题的解常常不是必需的。由于这个缺点没有在自顶向下法中表现出来，所以我们很自然地希望把自顶向下和自底向上方法的优势结合起来。我们的目标是得到这么一种方法，它只对必要的子问题求解并且只解一次。这种方法是存在的，它是以**记忆功能**为基础的[BB96]。

该方法用自顶向下的方式对给定的问题求解，但还需要维护一个类似自底向上动态规划算法使用的表格。一开始的时候，用一种“null”符号初始化表中所有的单元，用来表明它们还没有被计算过（在这里可以使用一种称为**虚拟初始化**的技术——参见习题 7.1 的第 8 题）。然后，一旦需要计算一个新的值，该方法先检查表中相应的单元：如果该单元不是“null”，它就简单地从表中取值；否则，就使用递归调用进行计算，然后把返回的结果记录在表中。

下面这个算法针对背包问题实现了这个思想。在对表格初始化之后，我们需要以参数 $i = n$（物品的数量）和 $j=W$（背包的承重量）来调用递归函数。

算法　*MFKnapsack* (*i*,*j*)

```
//对背包问题实现记忆功能方法
//输入：一个非负整数 i 指出先考虑的物品数量，一个非负整数 j 指出了背包的承重量
//输出：前 i 个物品的最优可行子集的价值
//注意：我们把输入数组 Weights[1..n]，Values[1..n]和表格 V[0..n,0..W]作为全局变量，除了行 0 和
  列 0 用 0 初始化以外，V 的所有单元都用-1 做初始化。
if V[i, j] < 0
    if j < Weights[i]
        value ← MFKnapsack(i − 1, j)
    else
        value ← max(MFKnapsack(i − 1), j),
                    Value[i] + MFKnapsack(i − 1, j − Weights[i]))
    V[i, j] ← value
return V[i, j]
```

例 2　对例 1 中的实例应用记忆功能法。图 8.14 给出了结果。只计算了 20 个有效值（也就是不在行 0 和列 0 上的）中的 10 个。只有一个有效单元的值是从表中取到的，而不是计算得来的。对于较大的实例，这种单元的比例会显著地增加。

		承重量 j					
	i	0	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	0	0
$w_1 = 2, v_1 = 12$	1	0	0	12	–	12	12
$w_2 = 1, v_2 = 10$	2	0	–	12	22	–	22
$w_3 = 3, v_3 = 20$	3	0	–	–	22	–	32
$w_4 = 2, v_4 = 15$	4	0	–	–	–	–	37

图 8.14　用记忆功能算法解背包问题实例的一个例子

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

一般来说，我们不要奢望对背包问题应用了记忆功能法以后，提高的效率会超过一个常数因子，因为它的时间效率类型和自底向上算法是相同的（为什么？）。如果在动态规划算法中，计算一个值无法在常数时间内完成，性能的改进可能会更显著。最好记住这一点，相对于自底向上算法的空间优化版本来说，记忆功能法的空间效率是较低的。

习题 8.4

1. a. 对于下面背包问题的实例，应用自底向上动态规划算法求解：

物品	重量	价值
1	3	25 美元
2	2	20 美元
3	1	15 美元
4	4	40 美元
5	5	50 美元

承重量 $W=6$

b.（a）中的实例有多少个不同的最优子集？

c. 一般来说，如何从动态规划算法所生成的表中判断出背包问题的实例是不是具有不止一个最优子集？

2. a. 为背包问题写一段自底向上的动态规划算法的伪代码。

b. 写一段伪代码，使得可以从背包问题的自底向上动态规划算法生成的表中求得最优子集的组成。

3. 对于背包问题的自底向上动态规划算法，请证明：

a. 它的时间效率属于 $\Theta(nW)$。

b. 它的空间效率属于 $\Theta(nW)$。

c. 从一张填好的动态规划表中求得最优子集的组合所用的时间属于 $\Theta(n+W)$。

4. a. 判断对错：背包问题实例的动态规划表中某一行值的序列总是非递减的。

b. 判断对错：背包问题实例的动态规划表中某一列值的序列总是非递减的。

5. 对第 1 题中给出的背包问题的实例应用记忆功能方法。在动态规划表中找出这样的单元格：（i）在这个实例中，从来没有被记忆功能方法计算过的单元格；（ii）不需要重新计算就能使用的单元格。

6. 证明背包问题的记忆功能算法的时间效率类型和自底向上算法是相同的（参见第 3 题）。

7. 为最优二叉查找树问题写一段记忆功能的伪代码（我们可以把功能限制在求成功查找中的最少键值比较次数）。

8. 为什么记忆功能方法对于计算二项式系数问题是没有吸引力的？请给出两个理由。

9. 为**找零问题**设计一个动态规划算法：给定一个金额 n 以及各种面额 $d_1,d_2,\cdots,d_m$ 的数量

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

无限的硬币，求总面额等于 n 的硬币的最少个数，或者指出该问题无解。

10. 针对下面某一种著名的动态规划方法的应用写一个研究报告。

a. 求两个序列中最长的公共子序列

b. 最优串编辑

c. 多边形的最小三角剖分

小 结

- **动态规划**方法是一种对具有交叠子问题的问题进行求解的技术。一般来说，这样的子问题出现在求解给定问题的递推关系中，这个递推关系中包含了相同类型的更小子问题的解。动态规划法建议，与其对交叠的子问题一次又一次地求解，还不如对每个较小的子问题只解一次并把结果记录在表中，这样就可以从表中得出原始问题的解。
- 对一个最优问题应用动态规划方法要求该问题满足**最优性原则**：一个最优问题的任何实例的最优解是由该实例的子实例的最优解组成的。
- 通过构造帕斯卡三角形来计算二项式系数可以看作是动态规划技术在一个非最优问题上的应用。
- 求传递闭包的 **Warshall 算法**和求完全最短路径问题的 **Floyd 算法**都基于同一种思想，可以把这种思想解释为动态规划技术的一种应用。
- 如果已知键的一个集合以及它们的查找概率，可以使用动态规划方法来构造一棵**最优二叉查找树**。
- 用动态规划算法求解背包问题可以作为应用该技术对组合难题求解的例证。
- **记忆功能**技术试图把自顶向下和自底向上方法的优势结合起来，对具有交叠子问题的问题求解。它用自顶向下的方式，对给定问题的必要子问题只求解一次，并把它们的解记录在表中。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第9章 贪婪技术

贪婪，我找不到一个更好的词来描述它，它就是好！它就是对！它就是有效！

——美国演员迈克·道格拉斯，在影片《华尔街》中扮演 Gordon Gecko 时的台词

让我们以世界各地成千上万的出纳所要面对的（至少是潜意识的）**找零问题**作为本章的开始：用当地面额为 $d_1>d_2>\ldots>d_m$ 的最少数量的硬币找出金额为 n 的零钱。例如，在美国广泛使用的硬币的面额是 $d_1=25$（二角五分硬币）、$d_2=10$（一角硬币）、$d_3=5$（五分镍币）和 $d_4=1$（一分硬币）。我们如何用这些种面额的硬币给出 48 美分（比如说）的找头？如果我们给出的答案是 1 个二角五分硬币、2 个一角硬币和 3 个一分硬币，我们就遵循了（有意识地或者潜意识地）一种从当前几种可能的选择中确定一个最佳选择序列的逻辑策略。的确，在第一步中，我们可以给出 4 种面额中的任何一个硬币。“贪婪”的想法导致我们给出一个二角五分硬币，因为它把余下的数量降到最低，也就是 23 美分。在第二步中，我们还有同样面额的硬币，但不能给出一个二角五分硬币，因为这违反了问题的约束。所以在这一步中的最佳选择是一个一角硬币，把余额降到了 13 美分。再给出一个一角硬币，还差 3 个美分，就用 3 个一分硬币给掉。

对于找零问题的这个实例，这个解是不是最优的呢？它的确是最优的。实际上，可以证明，就这些硬币的面额来说，对于所有的正整数金额，贪婪算法都会输出一个最优解。与此同时，也可以方便地给出一个“怪异”的硬币面额的例子，例如 $d_1=7$，$d_2=5$，$d_3=1$，这样的面额对于某些金额来说，贪婪算法无法给出一个最优解。（这就是为什么我们在习题 8.4 中要求大家为这个问题开发一个动态规划算法：那个算法可以工作在任意的面额集合上，它要么返回一个最优解，要么指出问题无解。）

本章开头段落中对找零问题应用的方法被称为**贪婪法**。尽管实际上这个方法只能应用于最优问题，但计算机科学家把它当作一种通用的设计技术。贪婪法建议通过一系列步骤来构造问题的解，每一步对目前构造的部分解做一个扩展，直到获得问题的完整解为止。这个技术的核心是，所做的每一步选择都必须满足：

- **可行的**：即它必须满足问题的约束。
- **局部最优**：它是当前步骤中所有可行选择中最佳的局部选择。
- **不可取消**：即选择一旦做出，在算法的后面步骤中就无法改变了。

这些要求对这种技术的名称作出了解释：在每一步中，它要求“贪婪”地选择最佳操作，并希望通过一系列局部的最优选择，能够产生一个整个问题的（全局的）最优解。我们尽量避免从哲学的角度来讨论贪婪是好还是不好。（如果大家还没有看过本章的引语中提到的那部电影，我可以告诉大家，影片中男主人公的结局并不大好。）从我们算法的角度来看，这个问题应该是，贪婪算法是否是有效的。就像我们将会看到的，的确存在某些

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

类型问题，一系列局部的最优选择对于它们的每一个实例都能够产生一个最优解。然而，还有一些问题并不是这种情况。对于这样的问题，如果我们关心的是，或者说我们能够满足于一个近似解，贪婪算法仍然是有价值的。

在本章的前两节，我们讨论最小生成树的两种经典算法：Prim 算法和 Kruskal 算法。关于这两个算法，有一个事实值得一提，它们按照两种不同的思路应用贪婪方法来解同一个问题，并且它们两者都会产生一个最优解。在 9.3 节中，我们会介绍另一个经典的算法——解加权图最短路径问题的 Dijkstra 算法。9.4 节致力于介绍哈夫曼树及其经典应用，哈夫曼编码是一种重要的数据压缩方法，也可以把它解释成贪婪技术的一种应用。最后，我们会在 11.3 节讨论基于贪婪技术的一些近似算法的例子。

作为一种规则，贪婪算法看上去即诱人又简单。尽管看上去它们并不复杂，但在这种技术背后有着相当复杂的理论，它是基于一种称为“拟阵”的抽象组合结构。我们不会在这里讨论这种结构，有兴趣的读者可以查看类似[CLRS01]这样的资料。

9.1 Prim 算法

在实践中常常会遇到这样的问题：给定 n 个点，把它们按照一种成本最低的方式连接起来，使得每一对点之间都有一条路径。可以用图中的顶点来表示这些点，可能的连接用图的边来表示，而连接的成本则用边的权重表示。那么这个问题就可以表示成最小生成树问题，下面给出它的正式定义。

定义 连通图的一棵**生成树**是包含图的所有顶点的连通无环子图（也就是一棵树）。加权连通图的一棵**最小生成树**是图的一棵权重最小的生成树，其中，树的**权重**定义为所有边的权重总和。最小生成树问题就是求一个给定的加权连通图的最小生成树问题。

图 9.1 演示的一些例子解释了这些概念。

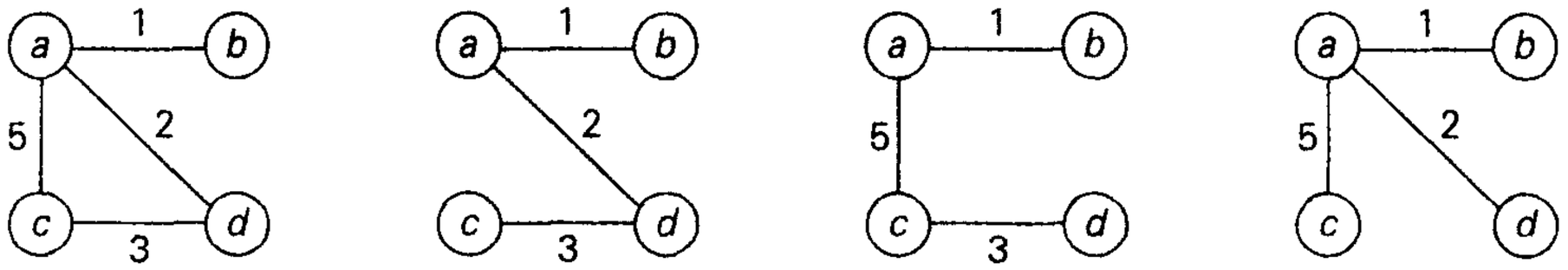


图 9.1 图和它的生成树；T_1 是该图的最小生成树

如果试图用一种穷举查找算法来构造一棵最小生成树，会遇到两个严重的障碍。首先，随着图的规模增长，生成树的数量呈指数增加（至少稠密图是如此）。其次，生成一个给定图的所有生成树也并非易事；实际上，这比用一些高效的算法来求加权图的最小生成树还要困难。在本节中，我们介绍 Prim 算法，它至少可以追溯到 1957 年[Pri57]。

Prim 算法通过一系列不断扩张的子树来构造一棵最小生成树。我们从图的顶点集合 V 中任意选择的一个单顶点，作为序列中的初始子树。每一次迭代时，以一种贪婪的方式来扩张当前的生成树，即简单地把不在树中的最近顶点添加到树中。（我们所说的最近顶点，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

是指一个不在树中的顶点，它以一条权重最小的边和树中的顶点相连。而树的形状是无所谓的。）当图的所有顶点都包含在所构造的树中以后，该算法就停止了。因为在每次迭代的时候，该算法只对树扩展一个顶点，这种迭代的总次数是 $n-1$，其中 n 是图中的顶点个数。对树进行扩展时用到的边的集合用来表示该算法的生成树。

下面是该算法的伪代码。

算法 *Prim* (*G*)

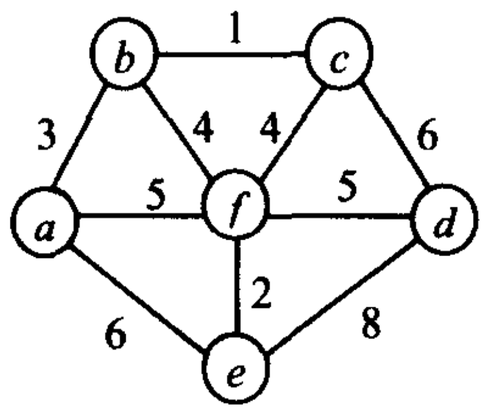
```
//构造最小生成树的 Prim 算法
//输入：加权连通图 G =< V, E >
//输出：E_T，组成 G 的最小生成树的边的集合
V_T ← {v_0}      //可以用任意顶点来初始化树的顶点集合
E_T ← Φ
for i ← 1 to |V| − 1 do
        在所有的边 (v, u) 中，求权重最小的边 e* = (v*, u*)，
        使得 v 在 V_T 中，而 u 在 V − V_T 中
        V_T ← V_T ∪ {u*}
        E_T ← E_T ∪ {e*}
return E_T
```

对于每一个不在当前树中的顶点，必须知道它连接树中顶点的最短边的信息，这是Prim 算法的特性所要求的。通过对一个顶点附加两个标记，可以提供这种信息：树中最近顶点的名称以及相应边的长度（权重）。对于和树中的任何顶点都不相邻的顶点，可以加上一个 ∞ 的标记，指出它们和树中顶点的距离是无穷大的，其最近的树中顶点的名字就用 null 标记代替。（或者，可以把不在树中的顶点分为两个集合，“边缘”集合和“不可见”集合。边缘集合只包括那些不在树中，但至少和树中一个顶点相邻的顶点。把它们作为候选者，从中选取加入树的下一个顶点。图中所有其他的顶点都是不可见顶点，称之为“不可见”是因为算法还没有对它们作任何操作。）通过这些标记，求出加入当前树 $T=<V_T, E_T>$ 的下一个顶点就变成了一项非常简单的任务，只要求出集合 $V- V_T$ 中距离标记最小的顶点就可以了。至于它是哪一个顶点并不重要。

在确定了一个加入树中的顶点 $u*$ 以后，需要做两步操作：

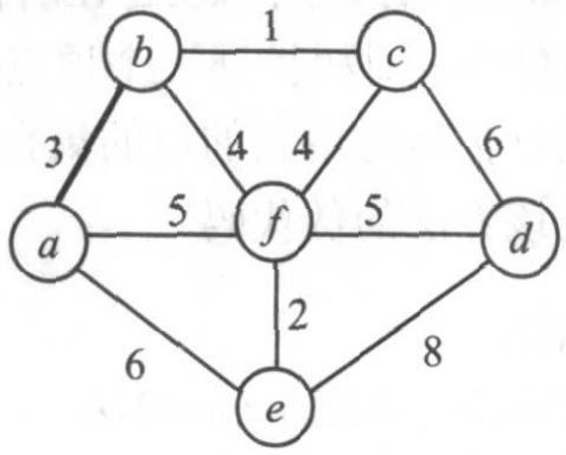
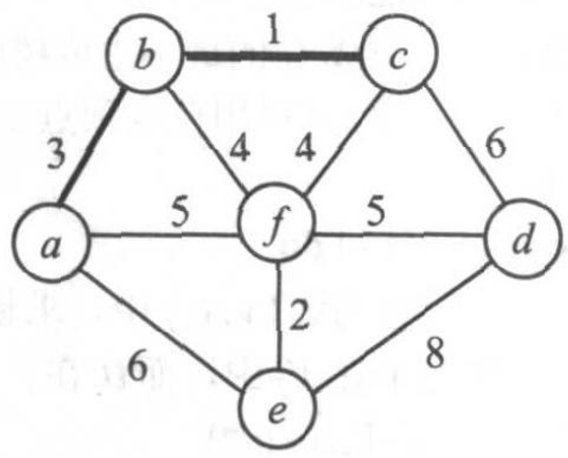
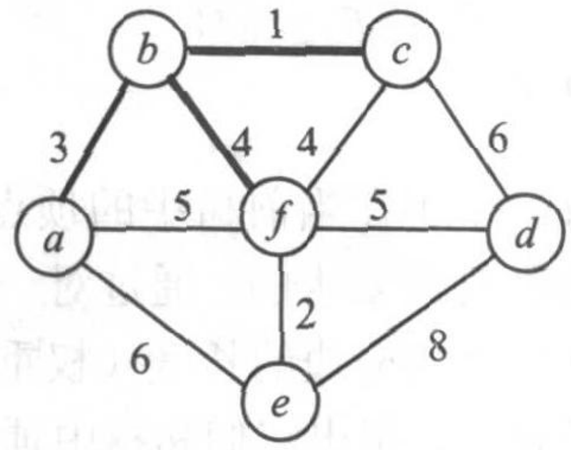
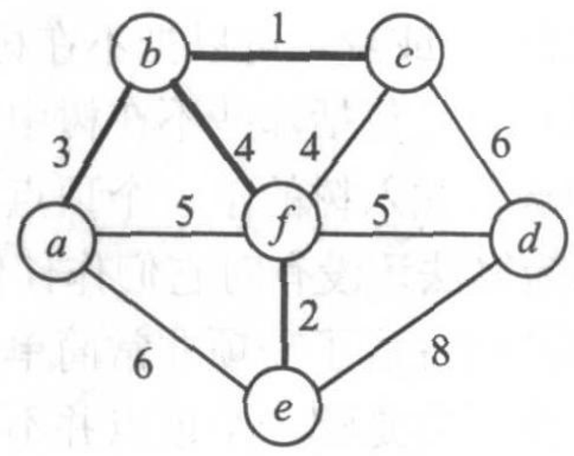
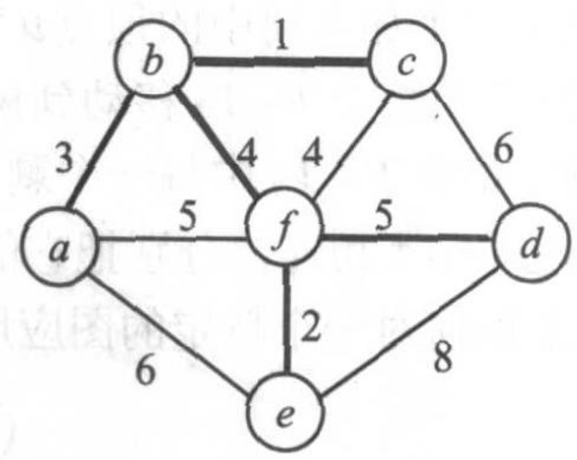
- 把 $u*$ 从集合 $V- V_T$ 移动到树的顶点集合 V_T 中。
- 对于集合 $V- V_T$ 中每一个剩下的顶点 u，如果它用一条比 u 的当前距离标记更短的边和 $u*$ 相连，分别把它的标记更新为 $u*$ 以及 $u*$ 与 u 之间边的权重。[①]

图 9.2 演示了如何对一个特定的图应用 Prim 算法。



① 注：如果是以边缘集合和不可见集合来实现的，所有和 $u*$ 相邻的不可见顶点也必须要移到边缘集合中。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

树中顶点	余下的顶点[a]	图示
a(－,－)	**b(a, 3)** c(－, ∞) d(－, ∞) e(a,6) f(a,5)	
b(a,3)	**c(b, 1)** d(－, ∞) e(a,6) f(b,4)	
c(b,1)	d(c,6) e(a,6) **f(b,4)**	
f(b,4)	d(f,5) **e(f,2)**	
e(f,2)	**d(f, 5)**	
d(f,5)		

a：标记指出了最近的树中顶点和边的权重；被选中的顶点和边加粗表示。

图 9.2 Prim 算法的应用

Prim 算法是否总能产生一棵最小生成树呢？这个问题的答案是肯定的。让我们用归纳

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

法来证明 Prim 算法生成的每一棵子树 T_i，$i=0,\ldots,n-1$ 都是某些最小生成树的一部分（也就是子图）。（当然，这显然意味着，序列中的最后一棵树 T_{n-1} 就是最小生成树本身，因为它包含图中所有 n 个顶点。）归纳的基本条件是显而易见的，因为 T_0 包含一个独立顶点，因此必然是任意最小生成树的一部分。在归纳步骤中，假设 T_{i-1} 是某些最小生成树 T 的一部分。我们需要证明，通过 Prim 算法从 T_{i-1} 生成的 T_i 也是一棵最小生成树的一部分。通过假设图中没有一棵最小生成树包含 T_i，用反证法来进行证明。设 $e_i=(v,u)$是从 T_{i-1} 中一个顶点到不在 T_{i-1} 中的一个顶点的权重最小的边，Prim 算法用它来把 T_{i-1} 扩展到 T_i。因为我们的假设，e_i 不可能属于包括 T 在内任何最小生成树。所以，如果把 e_i 加到 T 中的话，就会构成一条回路（图 9.3）。

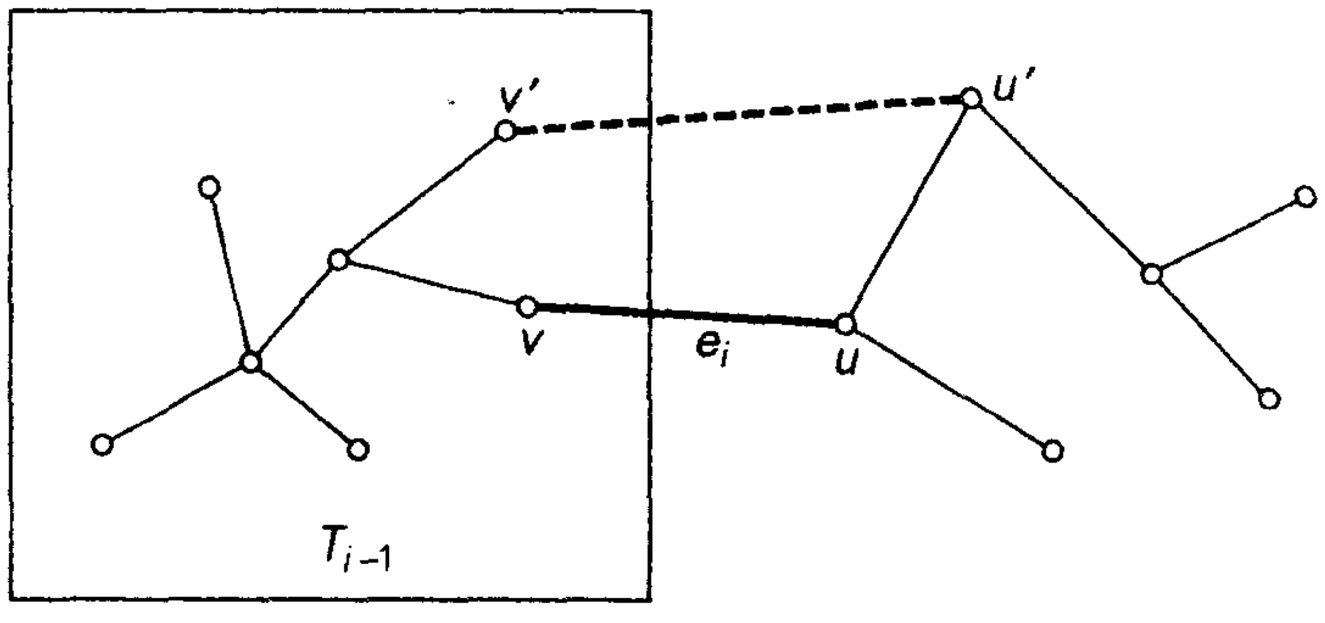


图 9.3 Prim 算法的正确性证明

除了边 $e_i=(v,u)$，该回路必定包含另一条边 (v',u')，它把一个顶点 $v'\in T_{i-1}$ 和不在 T_{i-1} 中的顶点 u' 连接起来。（也许 v' 就是 v，或者 u' 就是 u，但不可能两者都成立。）如果现在从回路中删除边 (v',u')，得到了整个图的另一棵生成树，它的权重小于等于 T 的权重，因为 e_i 的权重小于等于 (v',u') 的权重。因此，这棵生成树就是一棵最小生成树，这和我们的没有一棵最小生成树包含 T_i 的假设相矛盾。这就完成了 Prim 算法的正确性证明。

Prim 算法的效率如何呢？这个答案取决于所选择的表示图本身的数据结构，以及表示集合 $V-V_T$ 的优先队列的数据结构，集合中顶点的优先级就是到最近的树的顶点的距离。（大家可能希望再看看图 9.2 中的例子，可以看到，集合 $V-V_T$ 的操作的确像一个优先队列。）例如，如果图是由权重矩阵来表示的，而优先队列是由一个无序数组来实现的，该算法的运行时间将会属于 $\Theta(|V|^2)$。的确，在每一遍 $|V|-1$ 次迭代中，就要遍历实现优先队列的数组，来查找并删除距离最小的顶点，如果有必要的话，再更新余下顶点的优先级。

我们也可以用**最小堆**来实现优先队列。最小堆是 6.4 节讨论的堆结构的一种镜像。（实际上可以这样实现它，即对所有给定的键值求反以后再来构造一个堆。）也就是说，一个最小堆是一棵完全二叉树，其中每个元素都小于等于它的子女。堆的所有主要特性对于最小堆来说是成立的，但还是有一些明显的改变。例如，最小堆的根包含的是最小元素而不是最大元素。从规模为 n 的最小堆中删除一个最小元素或者插入一个新元素都是 $O(\log\ n)$ 的操作，改变一个元素优先级的操作也是同样的（参见第 10 题）。

如果图是由邻接链表表示的，并且优先队列是由最小堆实现的，该算法的运行时间属于 $O(|E|\log|V|)$。这是因为该算法执行了 $|V|-1$ 次删除最小元素的操作，并且进行了 $|E|$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

次验证，如果必要的话，还要对一个规模不大于$|V|$的最小堆改变其元素的优先级。就像我们前面提到的，每一种操作都是$O(\log|V|)$的操作。因此，Prim 算法的这种实现的运行时间属于

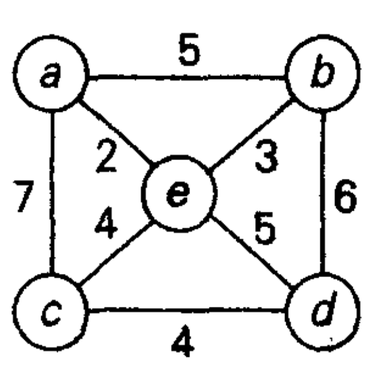
$$(|V|-1+|E|)O(\log|V|)=O(|E|\log|V|)$$

因为，在一个连通图中，$|V|-1\leq|E|$。

在下一节中，大家将会看到最小堆问题的另一种贪婪算法，它和 Prim 算法贪婪的方式是不同的。

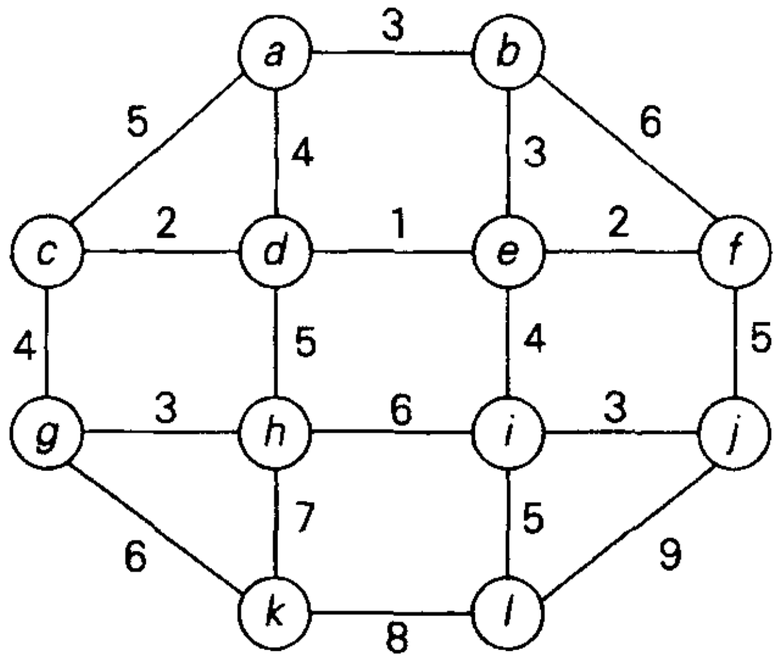
习题 9.1

1. 给出一个找零问题的实例，使得贪婪算法不能输出一个最优解。
2. 为找零问题写一个贪婪算法的伪代码，它以金额n和硬币的面额$d_1>d_2>\ldots>d_m$作为输入。以n的函数形式给出该算法的效率类型。
3. 如果在单处理器上，有n个运行时间分别为$t_1,\ldots,t_n$的已知作业，请考虑它们的调度问题。这些作业可以按任意顺序执行，一次只能执行一个作业。要求是安排一个调度计划，使得所有的作业花费在系统中的时间最少。（一个作业花费在系统中的时间是该作业用于等待的时间和用于运行的时间的总和。）
   a. 为该问题设计一个贪婪算法。
   b. 这个贪婪算法总是能产生最优解吗？
4. a. 设计一个处理分配问题的贪婪算法（参见 3.4 节）。
   b. 这个贪婪算法总是能产生最优解吗？
5. **巴切特-斐波那契称重问题** 求n个砝码$\{w_1,w_2,\ldots,w_n\}$的一个最优集合，使得它可以对天平上重量范围从 1 到W的任意整数负载进行称重。分别对下面两种条件求解：
   a. 砝码只能放在天平的一边。
   b. 砝码能够放在天平的两边。
6. a. 对下面的图应用 Prim 算法。优先队列中包括所有不在树中的顶点。



   b. 对下面的图应用 Prim 算法。优先队列中只包括边缘顶点（这种顶点不在树中，但它至少和一个树中的顶点相邻）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^



7. 最小生成树的概念可以应用于加权连通图。在应用 Prim 算法之前是否需要检查图的连通性，还是该算法本身就能完成这种检查？
8. **a.** 如果连通图的边不含权，如何应用 Prim 算法求它的生成树？
   b. 对于这个问题来说，它是一种好算法么？
9. 请证明，如果加权连通图的每一个权重都是惟一的，它只具有惟一的最小生成树。
10. 设计一个高效的算法来改变最小堆的一个元素值。该算法的时间效率如何？

9.2 Kruskal 算法

在前一节中，我们讨论了一个贪婪算法，它通过把离树中顶点最近的顶点贪婪地包含进来，“培养”起一棵最小生成树。值得注意的是，对于最小生成树问题还有另外一个贪婪算法，它也总是能够产生一个最优解。这个算法就是 Kruskal 算法[Kru56]，是以 Joseph Kruskal 的名字命名的，他在发明这个算法的时候还是一名二年级的研究生。Kruskal 算法把一个加权连通图 $G=<V,E>$ 的最小生成树看作是一个具有 $|V|-1$ 条边的无环子图，并且边的权重和是最小的（不难证明这样的子图一定是一棵树）。因此，该算法通过对子图的一系列扩展来构造一棵最小生成树，这些子图总是无环的，但在算法的中间阶段，并不一定是连通的。

该算法开始的时候，会按照权重的非递减顺序对图中的边进行排序。然后，从一个空子图开始，它会扫描这个有序列表，并试图把列表中的下一条边加到当前的子图中；当然，这种添加不应导致一个回路，如果产生了回路，就简单地把这条边跳过。

算法 *Kruskal* (G)

```
//构造最小生成树的 Kruskal 算法
//输入：加权连通图 G=<V,E>
//输出：E_T，组成 G 的最小生成树的边的集合
按照边的权重 w(e_{i_1} ≤ ... ≤ e_{i_|E|}) 的非递减顺序对集合 E 排序
E_T ← Φ；ecounter ← 0   //初始化树中边的顶点集合以及集合的规模
k ← 0                   //初始化已处理的边的数量
while ecounter < |V| - 1
    k ← k + 1
    if E_T ∪ {e_{i_k}} 无回路
```

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

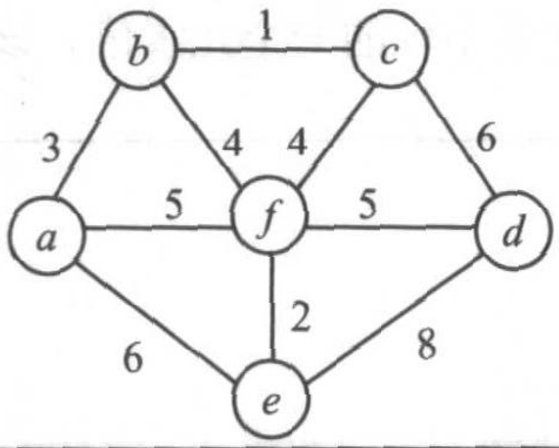
$E_T \leftarrow E_T \cup \{e_{i_k}\}$; $ecounter \leftarrow ecounter + 1$

return E_T

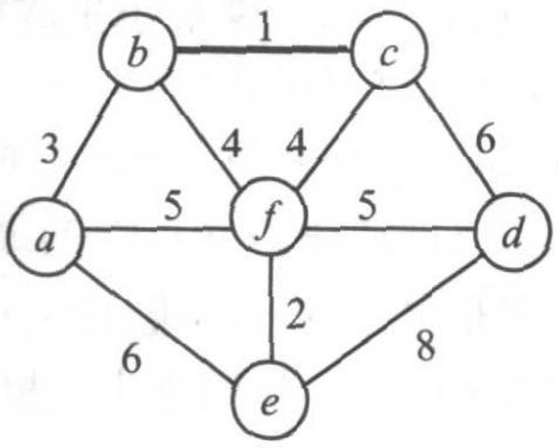
通过再次使用前一节中证明 Prim 算法的关键步骤，也能够证明 Kruskal 算法的正确性。在 Prim 算法中，E_T 实际上是一棵树，而在 Kruskal 算法中，一般来说仅仅是一个无环子图；但最终可以证明，这种情况是一个可以克服的障碍。

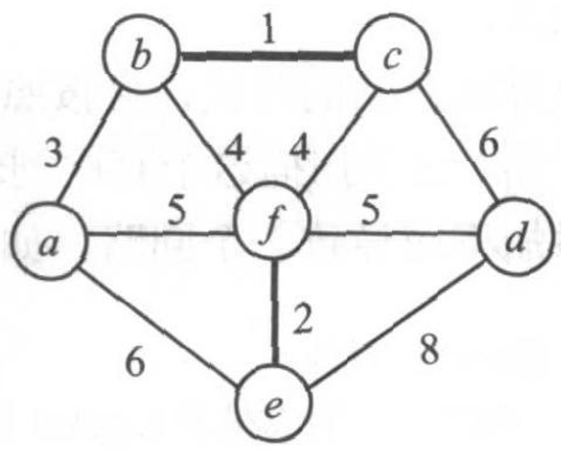
9.1 节中用一个图来说明 Prim 算法，图 9.4 演示了我们是如何对同一个图应用 Kruskal 算法的。在跟踪该算法的操作时，要注意某些中间图的非连通性。

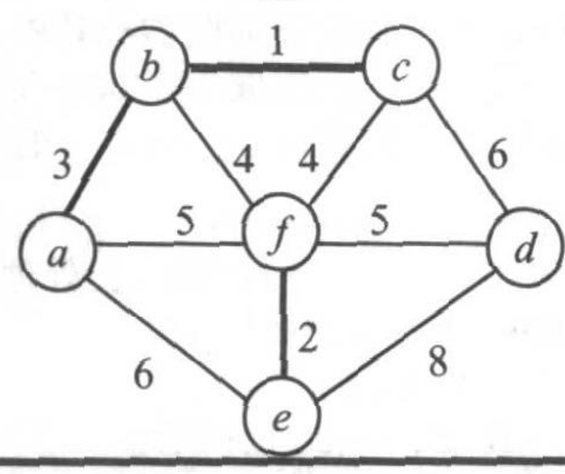
如果对一个规模不大的图同时手工应用 Prim 算法和 Kruskal 算法，会得到一种后者比前者更简单的印象。但这种印象是错误的，因为在每一次迭代的时候，Kruskal 算法必须要检查把下一条边加入到已经选中的边中是否会形成一条回路。不难发现，当且仅当新的边所连接的两个顶点之间已经有一条路径时才会形成一条新的回路，也就是说，当且仅当这两个顶点属于相同的连通分量（图 9.5）时，这种情况才会出现。也请注意，Kruskal 算法生成的子图中的每一个连通分量都是一棵树，因为其中不包含回路。



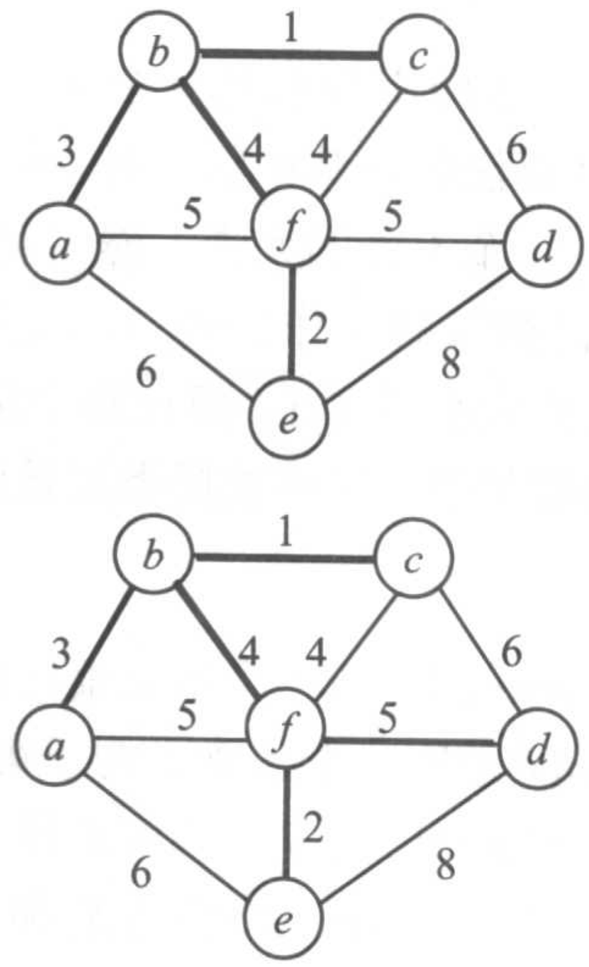
树中边	边的有序列表[a]									图示
	bc	*ef*	*ab*	*bf*	*cf*	*af*	*df*	*ae*	*cd*	*de*
	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8
bc	*bc*	***ef***	*ab*	*bf*	*cf*	*af*	*df*	*ae*	*cd*	*de*
1	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8
ef	*bc*	*ef*	***ab***	*bf*	*cf*	*af*	*df*	*ae*	*cd*	*de*
2	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8





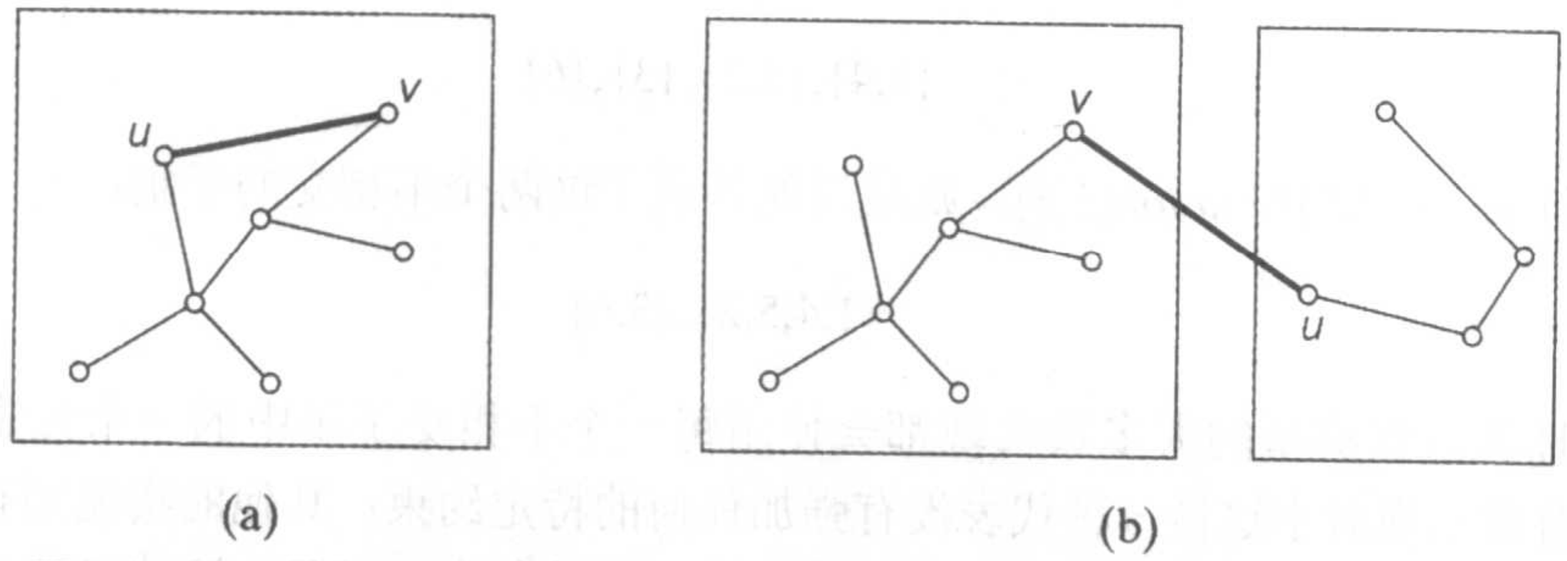


该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

树中边	边的有序列表[a]									图示
ab	*bc*	*ef*	*ab*	***bf***	*cf*	*af*	*df*	*ae*	*cd*	*de*	
3	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8	
bf	*bc*	*ef*	*ab*	*bf*	*cf*	*af*	***df***	*ae*	*cd*	*de*	
4	1	2	3	4	4	5	5	6	6	8	
df											
5											

a：被选中的边加粗表示。

图 9.4 Kruskal 算法的应用



(a) (b)

图 9.5 连接两个顶点的新的边（a）可能会，（b）也可能不会造成一条回路

根据这些观察结果，可以方便地对 Kruskal 算法做出一种略微不同的解释。可以把该算法的操作看成是对包含给定图的**所有**顶点和**某些**边的一系列森林所做的连续动作。初始森林是由$|V|$棵普通的树构成的，每棵树包含图的一个单独顶点。而最终的森林是由一棵单独的树构成的，它就是该图的最小生成树。在每次迭代的时候，该算法从图的边有序列表中取出下一条边 (u,v)，并找到包含顶点 u 和 v 的树，如果它们不是同一棵树，通过加入边(u,v)把这两棵树连成一棵更大的树。

幸运的是，有一些高效算法可以实现这种功能，算法中也包括对两个顶点是否属于同一棵树的关键性检查。它们被称为 **union-find 算法**，我们会在下一个小节中进行讨论。如果使用一种高效的 union-find 算法，Kruskal 算法的运行时间就取决于对给定图中边的权重进行排序所需要的时间。因此，假如排序算法也是高效的，Kruskal 算法的时间效率将会属于 $O(|E|\log|E|)$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9.2.1　不相交子集和 Union-Find 算法

有许多应用要求把一个 n 元素集合 S 动态划分为一系列不相交的子集 $S_1,S_2,\cdots,S_k$，Kruskal 算法就是其中的一种。在把它们初始化为 n 个单元素子集以后，每一个子集都包含了 S 中一个不同的元素，然后可以对这些子集做一系列求并集和查找的混合操作。（请注意，在任何这种操作序列中，求并集操作的次数不会超过 $n-1$ 次，因为每次求并都至少会把子集的大小增加 1，而在整个集合 S 中只有 n 个元素。）因此，我们在这里涉及的是一种抽象数据类型，这种数据类型是由某个有限集的一系列不相交子集以及下面这些操作所构成的：

makeset(x)生成一个单元素集合{x}。假设这个操作对集合 S 的每一个元素只能应用一次。
find(x)返回一个包含 x 的子集。
union(x,y)构造分别包含 x 和 y 的不相交子集 S_x 和 S_y 的并集，并把它添加到子集的集合中，以代替被删除后的 S_x 和 S_y。

让我们举个例子，其中 S={1,2,3,4,5,6}。因为 *make*(i)可以生成集合{i}，把这个操作应用 6 次以后，就初始化好了一个由 6 个单元素集合组成的结构：

{1},{2},{3},{4},{5},{6}

执行 *union*(1,4)和 *union*(5,2)产生出

{1,4},{5,2},{3},{6}

如果再执行 *union*(4,5)和 *union*(3,6)，则最后就得到了这两个不相交的子集：

{1,4,5,2},{3.6}

这种抽象数据类型的大多数实现都会使用每一个不相交子集中的一个元素作为子集的**代表**。有些实现对于这样一种代表没有强加任何的特定约束；其他的实现则有一些特定的约束，比如说要求每个子集中的最小元素作为子集的代表。而且，这些算法常常会假设集合的元素是整数（或者可以映射为整数）。实现这种数据结构有两种主要的做法。第一种称为**快速查找**，其查找操作的时间效率是最优的；第二种称为**快速求并**，其求并集操作是最优的。

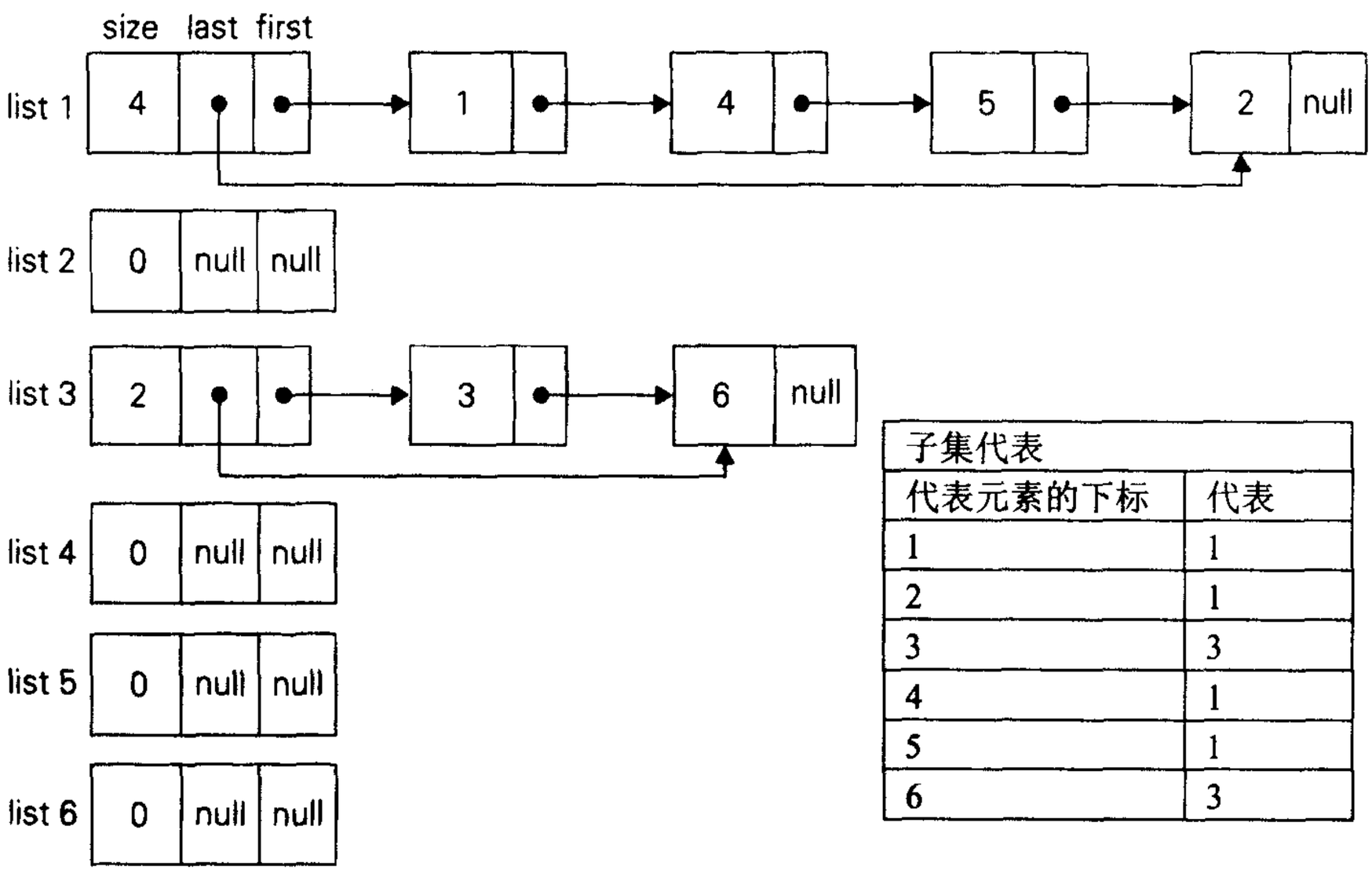
快速查找要使用一个数组，并以集合 S 中的元素来索引数组；数组中的值指出了包含这些元素的子集代表。每一个子集都是由链表实现的，表头包含了指向表头和表尾元素的指针以及表中的元素个数（图 9.6 给出了一个例子）。

根据这种方案，*makeset*(x)的实现要求把代表数组中相应元素的值赋为 x，并把相应的链表初始化为值为 x 的单节点链表。这种操作的时间效率显然属于 $\Theta(1)$，因此初始 n 个单元素子集属于 $\Theta(n)$。*find*(x)的效率也是属于 $\Theta(1)$：我们所需要做的就是从代表数组中取出 x 的代表。*union*(x,y)的执行时间就要长一些。一种直接的做法就是简单地把 y 的列表添加到 x 列表的后面，对于 y 列表中的所有元素更新它们的代表信息，然后再删除 y 的列表。然而，很容易验证，如果以这种算法进行一系列的求并集操作

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$union(2,1), union(3,2), ..., union(i+1,i), ..., union(n,n-1)$$

它的运行时间属于$\Theta(n^2)$，这要比一些已知的做法慢。



子集代表	
代表元素的下标	代表
1	1
2	1
3	3
4	1
5	1
6	3

图 9.6 在执行了 *union* (1,4), *union* (5,2), *union* (4,5)和 *union* (3,6)以后，快速查找法得出的子集{1,4,5,2}和{3,6}的链表表示。大小为 0 的链表是被删除的子集

有一种简单的方法可以改进一系列*union*操作的总效率，即总是将两个链表中较短的表添加到较长的表之后，而顺序则是无所谓的。当然，前提是每个链表的大小是已知的，比如可以在表头中存储元素的数量。这种改进称为**按大小求并**。虽然这不会改善一次*union*操作的最差效率（它还是属于$\Theta(n)$），但对于一系列按大小求并的操作，可以证明任何合理的操作序列的最差效率是属于$O(n \log n)$的。①

下面是该断言的一个证明。设要对集合S中的子集进行处理，a_i是S中的一个元素，在一系列**按大小求并**的操作中，a_i的代表被更新的次数为A_i。如果集合S有n个元素，A_i最多能达到多大？每次更新a_i的代表时，a_i总是属于求并集的两个字集中较小的子集，而并集的规模至少是包含a_i的子集的两倍大。因此，当a_i的代表第一次被更新的时候，结果集至少包含两个元素；当第二次被更新的时候，结果集至少包含 4 个元素；推而广之，当它被第A_i更新的时候，结果集将至少包含2^{A_i}个元素。因为整个集合S只有n个元素，所以2^{A_i}，因此$A_i \leq \log_2 n$。所以，对于S中的所有n个元素来说，代表可能被更新的总次数不会超过$n \log_2 n$。

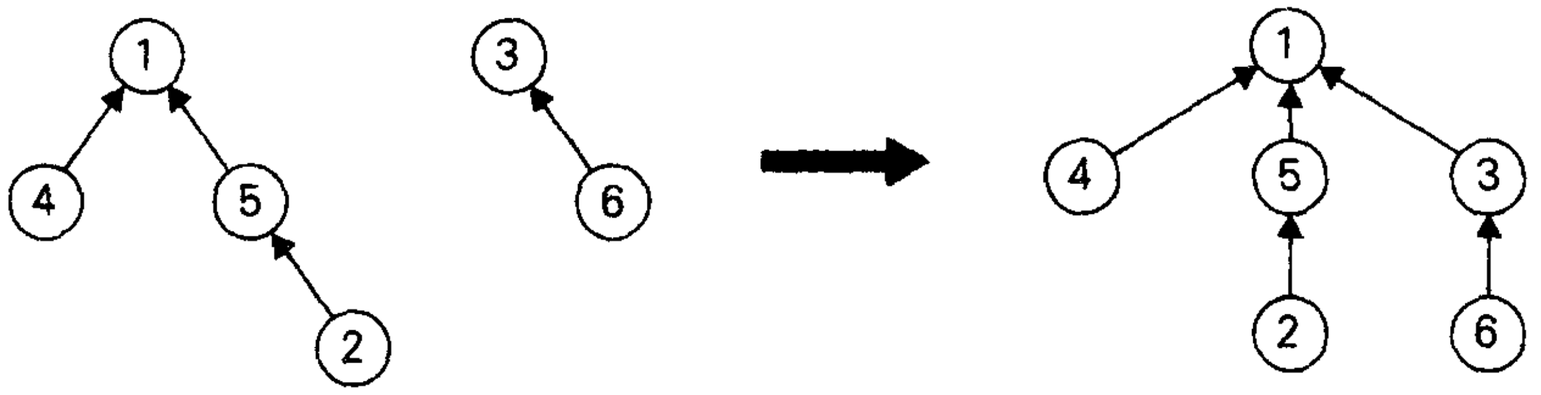
因此，对于按大小求并，不超过$n-1$次求并和m次查找的操作序列的时间效率属于$O(n \log n + m)$。

第二种不相交子集的实现方法是**快速求并**，它用一棵有根树来表示每一个子集。树中

① 注：这就是我们在第 2 章中提到过的摊销效率的一个具体例子。任何包含n次按大小求并的操作序列的时间效率要比单次操作的最差效率乘以n高效得多。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的节点包含子集中的元素（每个节点一个元素），而根中的元素就被当作该子集的代表；树中的边从子女指向它们的父母（图 9.7）。（此外，还要维护一个从集合元素到树中节点的映射，比如说用一个指针数组来实现。为了简单起见，图 9.7 没有给出这个映射。）



(a) (b)

图 9.7 （a）快速求并中用来表示子集{1,4,5,2}和{3,6}的森林；（b）union(5,6)的结果

根据这种实现，*makeset*(*x*)需要创建一棵单节点的树，这是一个 $\Theta(1)$ 的操作；因此初始化 n 棵单节点树是 $\Theta(n)$ 的操作。*union*(*x*,*y*)的实现方法是把 y 树的根附加到 x 树的根上（并把指向 y 树的根的指针置为空，来把 y 树删除）。这种操作的时间效率显然属于 $\Theta(1)$。*find*(*x*)的实现方法是沿着一条指针链，从包含 x 的节点开始找到树的根（根中元素作为子集代表就是该函数的返回值）。相应的，单次 *find* 操作的时间效率属于 $O(n)$，因为一棵表示子集的树可以退化为一个 n 节点的链表。

这种时间效率是可以改进的。一种直接的做法就是在执行 *union* 操作的时候总是把较小的树附加到较大树的根上，而次序是无关紧要的。既可以用节点的个数（这个版本称为**按大小求并**）也可以用树的高度（这个版本称为**按层数求并**）来度量树的大小。当然，它们都需要存储树中每一个节点的信息，对这两种方式而言分别是节点子孙的数量，以及以该节点为根的子树高度。不难证明，在任何一种情况下树的高度都会是对数级的，这就使得每次执行查找的时间不超过 $O(\log n)$。因此，对于**快速求并**来说，不超过 $n-1$ 次求并和 m 次查找的操作序列的时间效率属于 $O(n+m\log n)$。

实际上，两种类型的快速求并都可以和**路径压缩**法结合，以获得更好的效率。这种改进使得查找操作执行过程中遇到的每一个节点都直接指向树的根（图 9.8）。

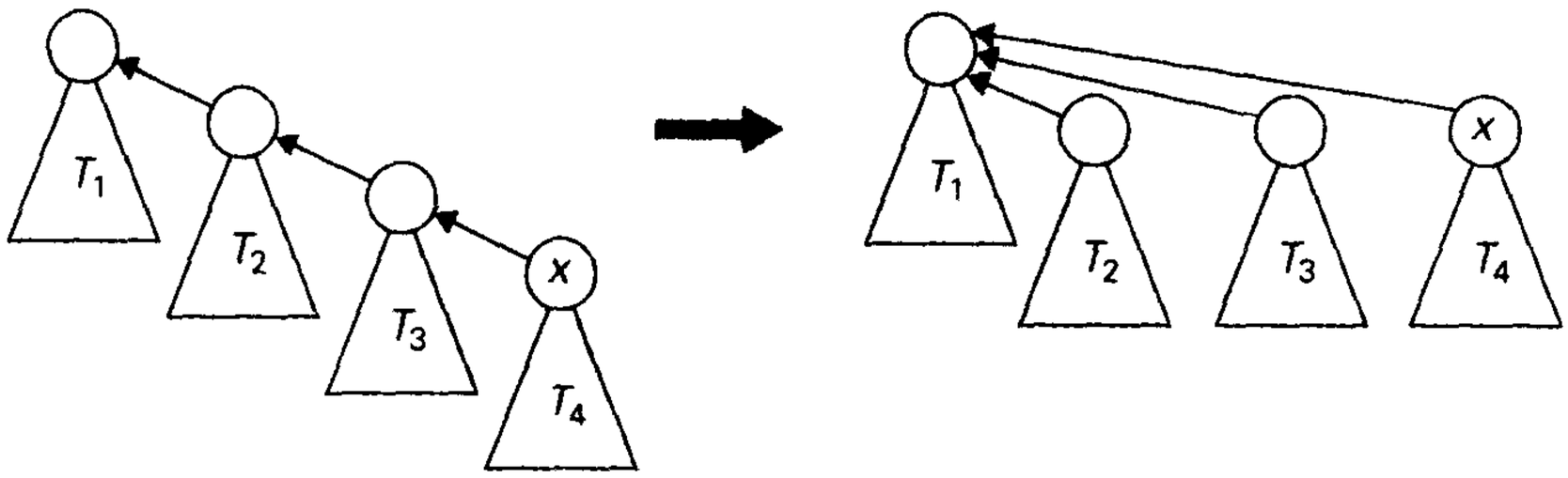


图 9.8 路径压缩

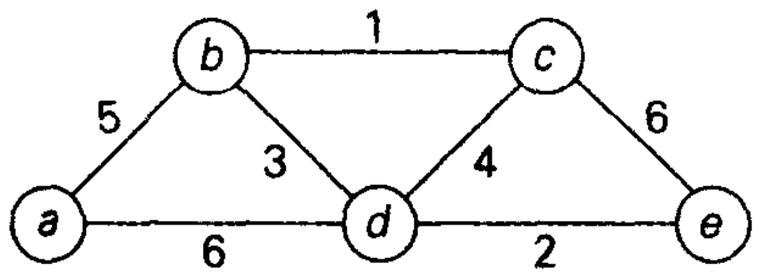
根据一个十分复杂的分析（这个分析已经超出了本书的程度，大家可以参见[TVL84]），经过类似这种技术的改进，不超过 $n-1$ 次求并和 m 次查找的操作序列的时间效率和线性效率只有很小的差异。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

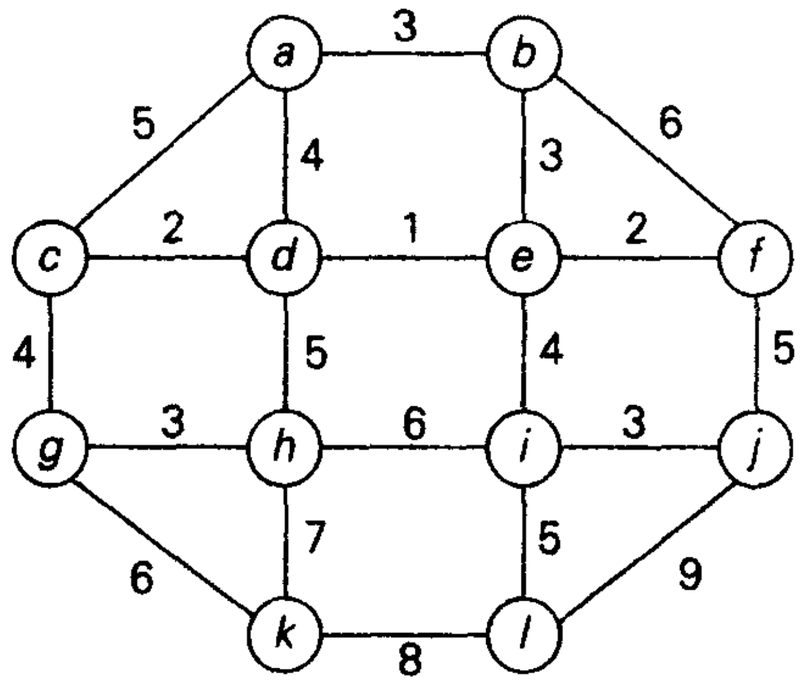
习题 9.2

1. 应用 Kruskal 算法求下列图的最小生成树。

   a.



   b.



2. 判断对错：

   a. 如果 e 是加权连通图中权重最小的边，它至少是图的一棵最小生成树的边。

   b. 如果 e 是加权连通图中权重最小的边，它必定是图的每一棵最小生成树的边。

   c. 如果加权连通图中每条边的权重都是互不相同的，该图必定只有一棵最小生成树。

   d. 如果加权连通图中每条边的权重不是互不相同的，该图必定不只一棵最小生成树。

3. 如果有必要的话，要对算法 *Kruskal* 做什么改动，使得它可以求出任意图的最小生成森林？（一个最小生成森林中的树都是图的连通分量的最小生成树。）

4. 对于包含负权重边的图，Kruskal 算法和 Prim 算法都能正确工作么？

5. 设计一个求加权连通图的**最大生成树**算法，这是一种包含最大可能权重的树。

6. 按照不相交子集的抽象数据类型中的操作重写 Kruskal 算法的伪代码。

7. 证明 Kruskal 算法的正确性。

8. 对于**快速求并的按大小求并**版本，证明 *find*(x)的时间效率属于 $O(\log n)$。

9. 至少找到两个提供 Kruskal 算法和 Prim 算法动画的 Web 网站。讨论这些动画的优点和缺点。

10. 设计并做一个实验，对于不同规模和密度的随机图，对 Prim 算法和 Kruskal 算法的效率进行经验比较。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9.3 Dijkstra 算法

在本节中，考虑**单起点最短路径问题**：对于加权连通图的一个称为**起点**的给定顶点，求出它到所有其他顶点之间的一系列最短路径。需要重点强调的是，这里所关心的不是从一个起点出发访问所有其他顶点的单条最短路径，这种问题的难度更大（实际上，3.4 节提到过旅行商问题的一个版本，本书的后面部分还要再作讨论）。单起点最短路径问题要求的是一组路径，每条路径都从起点出发通向图中的一个不同顶点，当然，其中某些路径可能具有公共边。

这种最短路径问题有着种类繁多的实际应用，大家很喜欢研究这个问题。有若干著名的算法可以对它求解，包括我们在第 8 章讨论过的一个更通用的求解完全最短路径问题的 Floyd 算法。在这里我们考虑最著名的单起点最短路径算法，它称为 Dijkstra 算法。[①]该算法只能应用于不含负权重的图。因为在大多数应用中这个条件都满足，所以这种局限性并没有影响 Dijkstra 算法的广泛应用。

Dijkstra 算法按照从给定起点到图中顶点的距离，顺序求出最短的路径。首先，它求出从起点到最接近起点的顶点之间的最短路径，然后求出第二近的，以此类推。推而广之，在第 i 次迭代开始以前，该算法已经确定了 $i-1$ 条连接起点和离起点最近顶点之间的最短路径。这些顶点、起点和从起点到顶点的路径上的边，构成了给定图的一棵子树 T_i（图 9.9）。因为所有边的权重都是非负数，可以从与 T_i 的顶点相邻的顶点中找到下一个和起点最接近的顶点。和 T_i 的顶点相邻的顶点集合称为“边缘顶点”；以它们为候选对象，Dijkstra 算法可以从中选出下一个最接近起点的顶点。（实际上，所有其他的顶点也可以看作边缘顶点，只是它们以权重无限大的边和树中顶点相连。）为了确定第 i 个最接近的顶点，对于每一个边缘顶点 u，该算法求出它到最近的树中顶点 v 的距离（根据边(v,u)的权重）以及从起点到 v（刚才由算法所确定的）的最短路径长度 d_v 的和，再从中选出具有最小和的顶点。Dijkstra 算法的洞察力在于它意识到只要比较这些特定的路径就足够了。

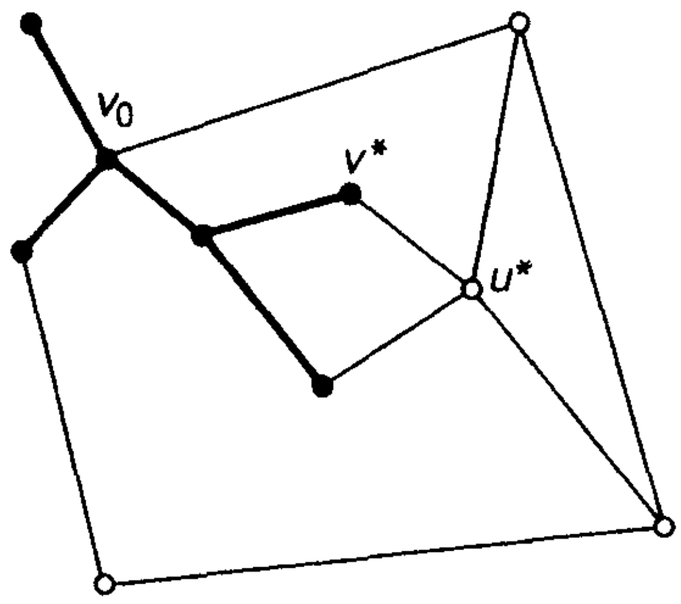


图 9.9 Dijkstra 算法的思想。已经找到的最短路径子树加粗表示。对于子树中的每条路径长度加上相邻顶点和子树中相应顶点之间距离的和，进行比较后，从中选出下一条最接近起点 v_0 的顶点 u^*

① 注：Edsger W. Dijkstra（1930—2002），是荷兰一位著名的计算机科学和工业的先驱，他在 20 世纪 50 年代中期发明了这个算法。Dijkstra 对于他的算法是这样说的：“这是我给自己提出的第一个图问题，并且解决了它。令人惊奇的是我当时并没有发表。但这在那个时代是不足为奇的。因为那时，算法基本上不被当作一种科学研究的主题。”

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

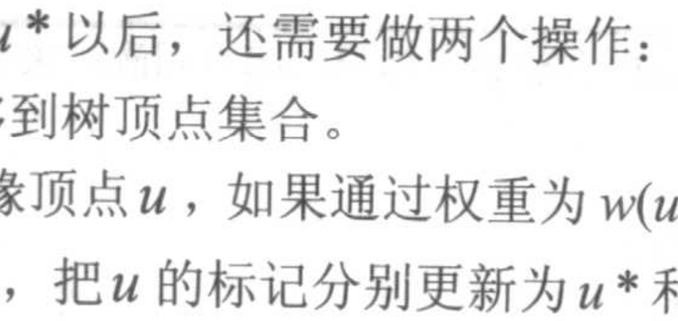
为了使该算法的操作更容易，我们给每一个顶点附加两个标记。数字标记 d 指出目前为止该算法求出的从起点到该顶点间最短路径的长度；当另一个顶点加到树中，d 就指出了从起点到那个顶点之间的最短路径长度。另一个标记指出了在这条路径上倒数第二个顶点的名字，也就是在当前所构造的树中标出顶点的父母。（对于起点 s 以及不和树中顶点相邻的顶点，不必指定该标记。）有了这两个标记以后，求下一个最近的顶点 u^* 就成了一个简单的任务，我们只要找到具有最小的 d 值的边缘顶点就可以了。而顺序是无所谓的。

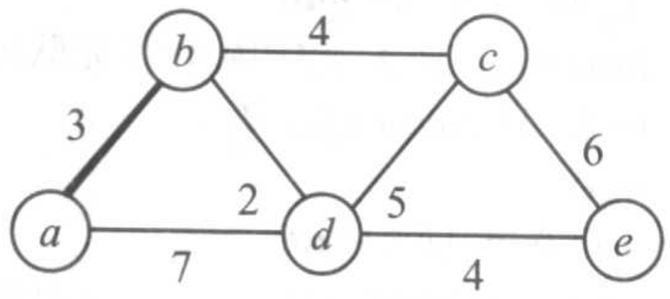
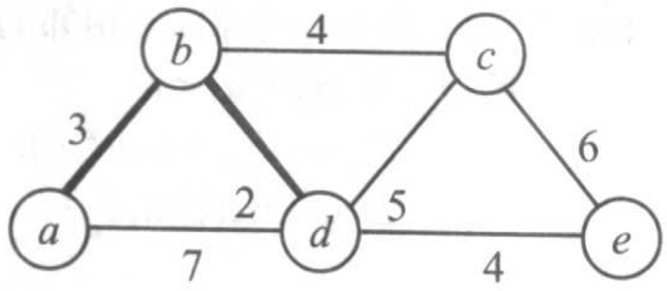
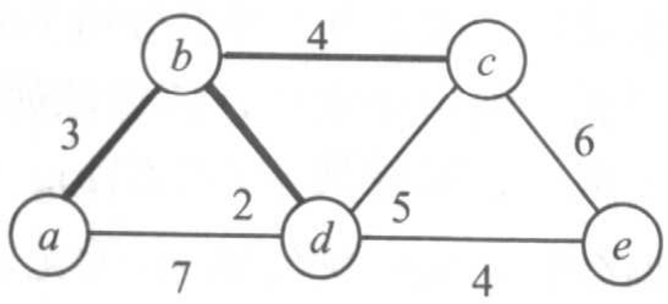
在确定了加入树中的顶点 u^* 以后，还需要做两个操作：

- 把 u^* 从边缘集合中移到树顶点集合。
- 对于余下的每一个边缘顶点 u，如果通过权重为 $w(u^*,u)$ 的边和 u^* 相连的话，当 $d_{u^*} + w(u^*,u) < d_u$ 时，把 u 的标记分别更新为 u^* 和 $d_{u^*} + w(u^*,u)$。

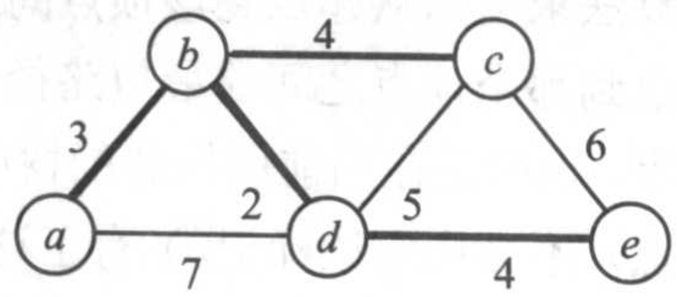
图 9.10 演示了如何对一个具体的图应用 Dijkstra 算法。

Dijkstra 算法的标记和结构与 Prim 算法的用法十分相似（参见 9.1 节）。它们两者都会从余下顶点的优先队列中选择下一个顶点来构造一棵扩展树。但千万不要把它们混淆了。它们解决的是不同的问题，因此，所操作的优先级也是以不同的方式计算的：Dijkstra 算法比较路径的长度，因此必须把边的权重相加，而 Prim 算法则直接比较给定的权重。



树中顶点	余下的顶点	图示
a(—,0)	**b(a,3)** c(—,∞) d(a,7) e(—,∞)	
b(a,3)	c(d,3+4) **d(b,3+2)** e(—,∞)	
d(b,5)	**c(b,7)** e(d,5+4)	

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

树中顶点	余下的顶点	图示
c(b,7)	**e(d,9)**	
e(d,9)		

最短的路径（从左列中的目标顶点根据非数字标记向起点回溯，来确定最短路径）和它们的长度（由树中数字标记给出）是：

从 a 到 b：$a-b$，长度为 3
从 a 到 d：$a-b-d$，长度为 5
从 a 到 c：$a-b-c$，长度为 7
从 a 到 e：$a-b-d-e$，长度为 9

图 9.10 Dijkstra 算法的应用。下一个最接近的顶点用粗体给出

现在可以给出一段 Dijkstra 算法的伪代码。对于标记顶点的两个集合（已经求出了最短路径的顶点集合 V_T 和边缘顶点的优先队列 Q）上的详细操作，这个算法要比 9.1 节的 Prim 算法讲得更清楚。（在下面的伪代码中请注意，在第 0 次迭代完成**以后**，V_T 包含了一个给定的起点，而边缘集合中包含了所有和起点相邻的顶点。）

算法 *Dijkstra* (G,s)

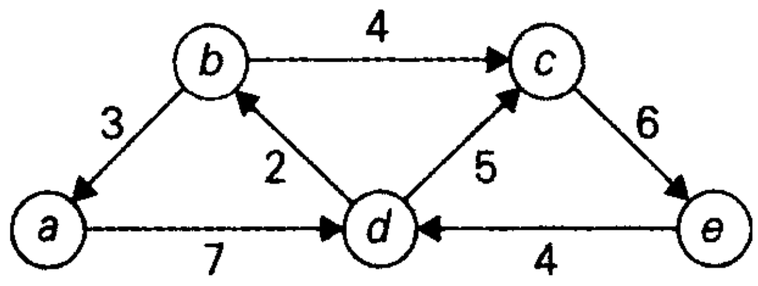
```
//单起点最短路径的 Dijkstra 算法
//输入：加权连通图 G=<V, E>以及它的顶点 s
//输出：对于 V 中的每个顶点 v 来说，从 s 到 v 的最短路径的长度 d_v
        以及路径上的倒数第二个顶点 p_v
Initialize(Q)    //将顶点优先队列初始化为空
for V 中每一个顶点 v do
    d_v ← ∞; p_v ← null
    Insert(Q,v,d_v)  //初始化优先队列中顶点的优先级
d_s ← 0; Decrease(Q,s,d_s)          //将 s 的优先级更新为 d_s
V_T ← φ
for i ← 0 to |V|−1 do
    u* ← DeleteMin(Q)          //删除优先级最小的元素
    V_T ← V_T ∪ {u*}
    for V − V_T 中每一个和 u* 相邻的顶点 u do
        if d_u* + w(u*,u) < d_u
            d_u ← d_u* + w(u*,u); p_u ← u*
            Decrease(Q,u,d_u)
```

Dijkstra 算法的时间效率依赖于用来实现优先队列的数据结构以及用来表示输入图本身的数据结构。根据 9.1 节中分析 Prim 算法时所提到的原因，如果图用权重矩阵表示，优先队列用无序数组来实现，该算法属于 $\Theta(|V|^2)$。如果图用邻接链表表示，优先队列用最小堆来实现，该算法属于 $O(|E|\log|V|)$。如果用一种**斐波那契堆**（例如[Wei91]）的更复杂的数据结构来实现优先队列，无论是 Prim 算法还是 Dijkstra 算法的最差效率都会更好些。然而，这种结构过于复杂而且开销十分可观，这种改进基本上只具有理论价值。

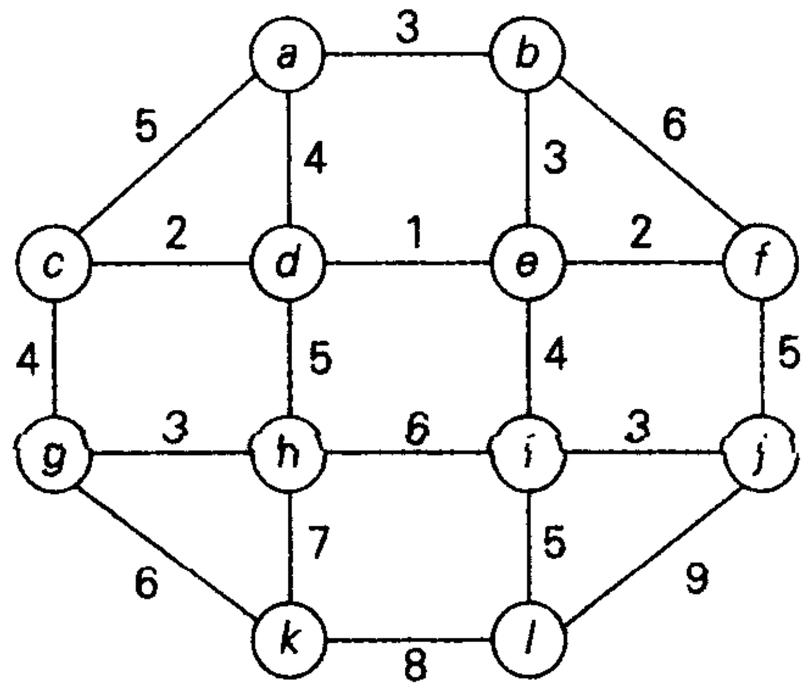
该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 9.3

1. 请解释一下，为了解决下面的问题，Dijkstra 算法和所操作的图是否要做调整，要做什么样的调整。
   a. 对于加权有向图，求解单起点最短路径问题。
   b. 求一个加权图或者有向图中两个顶点之间的最短路径（这个变种被称为**单对最短路径问题**）。
   c. 求一个加权图或有向图中所有其他顶点到一个给定顶点之间的最短路径（这个变种被称为**单终点最短路径问题**）。
   d. 如果对图中的每个顶点都赋予一个非负的数字，求解这种图的单起点最短路径问题（路径的长度定义为组成路径的顶点数字之和）。
2. 解下面这个单起点最短路径问题的实例，以顶点 a 作为起点：
   a.



   b.



3. 给出一个反例，说明对于包含负权重的加权连通图，Dijkstra 算法可能会无效。
4. 有一个加权连通图 G，在对它求解单起点最短路径问题的过程中构造了一棵树 T。下列说法是对还是错：
   a. T 是 G 的生成树。
   b. T 是 G 的最小生成树。
5. 为 Dijkstra 算法的简化版本写一段伪代码，对于用权重矩阵表示的图，只求出从一个给定顶点到其他所有顶点的距离（也就是最短路径的长度，而不是最短路径本身）。
6. 对于权重全部大于 0 的图，证明 Dijkstra 算法的正确性。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

7. 对于用邻接链表表示的有向无环图，设计一个解单起点最短路径问题的线性算法。
8. 设计一个求有向无环图中最长路径长度的高效算法。（这个问题很重要，因为如果一个项目是由具有先后次序约束的任务所构成的，它能够确定该项目总完成时间的下界。）
9. 假设有一个加权连通图的模型，是由球（代表顶点）和连接球的相应长度的绳子（代表边）构成的。
   a. 描述如何用这个模型解单对最短路径问题。
   b. 描述如何用这个模型解单起点最短路径问题。
10. 回顾习题 1.3 中的第 6 题，它要求在与华盛顿特区、英国伦敦一样发达的地铁系统中，为地铁乘客确定一条从指定车站到另一个车站的最优路径。为这个任务写一个程序。

9.4 哈夫曼树

假设我们必须为文本中的每一个字符赋予一串称为**代码字**的比特位，对 n 个不同字符组成的文本进行编码，并且这些字符都来自于某张字母表。例如，我们可以使用一种**定长编码**，对每个字符赋予一个长度同为 m （$m \geq \log_2 n$）的比特串。这就是标准 7 位 ASCII 码的原理。为了产生平均长度最短的比特串，有一种基于古老思想的编码生成方案，它把较短的代码字分配给更常用的字符，把较长的代码字分配给较不常用的字符。（具体来说，19 世纪中叶 Samuel Morse 发明的电报码中就应用了这个思想。在 Morse 码中，像 e(·)和 a(·–)这样的常用字符被赋予了点划组成的短序列，而像 q(––·–)和 z(––··)这样的不常用字符则赋予了长序列。）

如果使用**变长编码**，则会遇到定长编码所不曾有的一种问题，它要求对不同的字符赋予长度不同的代码字。也就是说，如何能知道编码文本中用了多少位来代表第一个字符（或者更一般地来说，是第 i 个字符）呢？为了防止问题复杂化，我们只讨论**自由前缀码**（或者简称**前缀码**）。在前缀码中，所有的代码字都不是另一个字符代码字的前缀。因此，经过这样的编码，可以简单地扫描一个比特串，直到得到一组等于某个字符代码字的比特位，用该字符替换这些比特位，然后重复上述操作，直到达到比特串的末尾。

如果打算对某个字母表创建一套二进制前缀码，很自然地可以把字母表中的字符和一棵二叉树的叶子联系起来，树中所有的左向边都标记为 0，而所有的右向边都标记为 1（反之亦然）。可以通过记录从根到字符叶子的简单路径上的标记来获得一个字符的代码字。因为从一个叶子到另一个叶子的连续简单路径不存在，所以一个代码字不可能是另一个代码字的前缀；也就是说，任何这样的树都会生成一套前缀码。

如果已知字符的出现概率，可以按照这种方式构造许多棵代表给定字母表的树，但如何构造一棵将较短比特串分配给高频字符、将较长比特串分配给低频字符的树呢？我们可以根据下面的贪婪算法来构造，当戴维•哈夫曼还是麻省理工学院的学生时，作为课后作业的一部分，他发明了这个算法[Huf52]。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

哈夫曼算法

第一步：初始化 n 个单节点的树，并为它们标上字母表中的字符。把每个字符的概率记在树的根中，用来指出树的**权重**（更一般地来说，树的权重等于树中所有叶子的概率之和）。

第二步：重复下面的步骤，直到只剩一棵单独的树。找到两棵权重最小的树（次序无关紧要，但请参见习题中的第 2 题）。把它们作为新树中的左右子树，并把其权重之和作为新的权重记录在新树的根中。

上面的算法所构造的树被称为**哈夫曼树**。它按照刚才所描述的方式定义了一套**哈夫曼编码**。

例 考虑一个包含 5 个字符的字符表，它们的出现概率如下：

字符	A	B	C	D	-
出现概率	0.35	0.1	0.2	0.2	0.15

图 9.11 给出了根据这样的输入构造的哈夫曼树。我们最后得到了下面这样的代码字：

字符	A	B	C	D	-
出现概率	0.35	0.1	0.2	0.2	0.15
代码字	11	100	00	01	101

因此，DAD 被编码为 011101，而 100110111011101 解码以后就是 BAD_AD。

根据给定的出现概率和求得的代码字的长度，在这套编码中，每个字符的期望位长是

$$2\times0.35+3\times0.1+2\times0.2+2\times0.2+3\times0.15=2.25$$

如果我们用定长编码表示相同的字母表，对于每一个字符至少要用 3 个比特来表示。因此，对于这个简单的例子，哈夫曼编码实现的**压缩率**（这是压缩算法效率的一种标准度量）是[(3-2.25)/3］×100%=25%。换句话说，我们可以指望一个文本的哈夫曼编码要比其定长编码少占用 25%的存储空间（哈夫曼编码的大量实验告诉我们，这种方法的压缩率一般为 20%～80%，这依赖于所压缩文本中的字符）。■

哈夫曼编码是一种最重要的文件压缩方法。除了它的简单性和通用性外，它生成的还是一种最优编码，也就是最小长度编码（条件是，字符出现的概率是独立的，也是事先知道的）。实际上，最简单的哈夫曼压缩要求事先扫描给定的文本，来对文本中字符的出现次数计数。然后就用这些出现次数构造哈夫曼编码树，并按照前面描述的方式对文本进行编码。然而，这种方案要求我们必须把编码树的信息包含在编码文本中，以保证成功解码。通过所谓的**动态哈夫曼编码**可以克服这个缺点，这种方法在每次从源文本中读入一个字符时就更新编码树（参见[Say00]）。

必须知道，哈夫曼算法的应用并不仅限于数据压缩。假设有 n 个正数 $w_1,w_2,\ldots,w_n$，要把它们分配给一棵二叉树的 n 个叶子，每个叶子一个数。如果把加权路径长度定义为 $\sum_{i=1}^{n} l_i w_i$，其中 l_i 是从根到第 i 个叶子的简单路径的长度，如何构造一棵具有最小加权路径长度的二叉树呢？这正是哈夫曼算法所要解决的一个更一般性的问题。（对于编码问题

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

来说，l_i和w_i分别是代码字的长度和第i个字符的出现概率。）这种问题出现在包括决策在内的许多场合。作为一个例子，考虑从n个可能目标中猜测一个选定目标的游戏（比如说猜测一个1～n的整数），玩家可以问一些能够回答是或者否的问题。由于玩这个游戏的策略不同，可以建立不同的**决策树**[①]模型，就像图9.12给出的$n=4$的树。

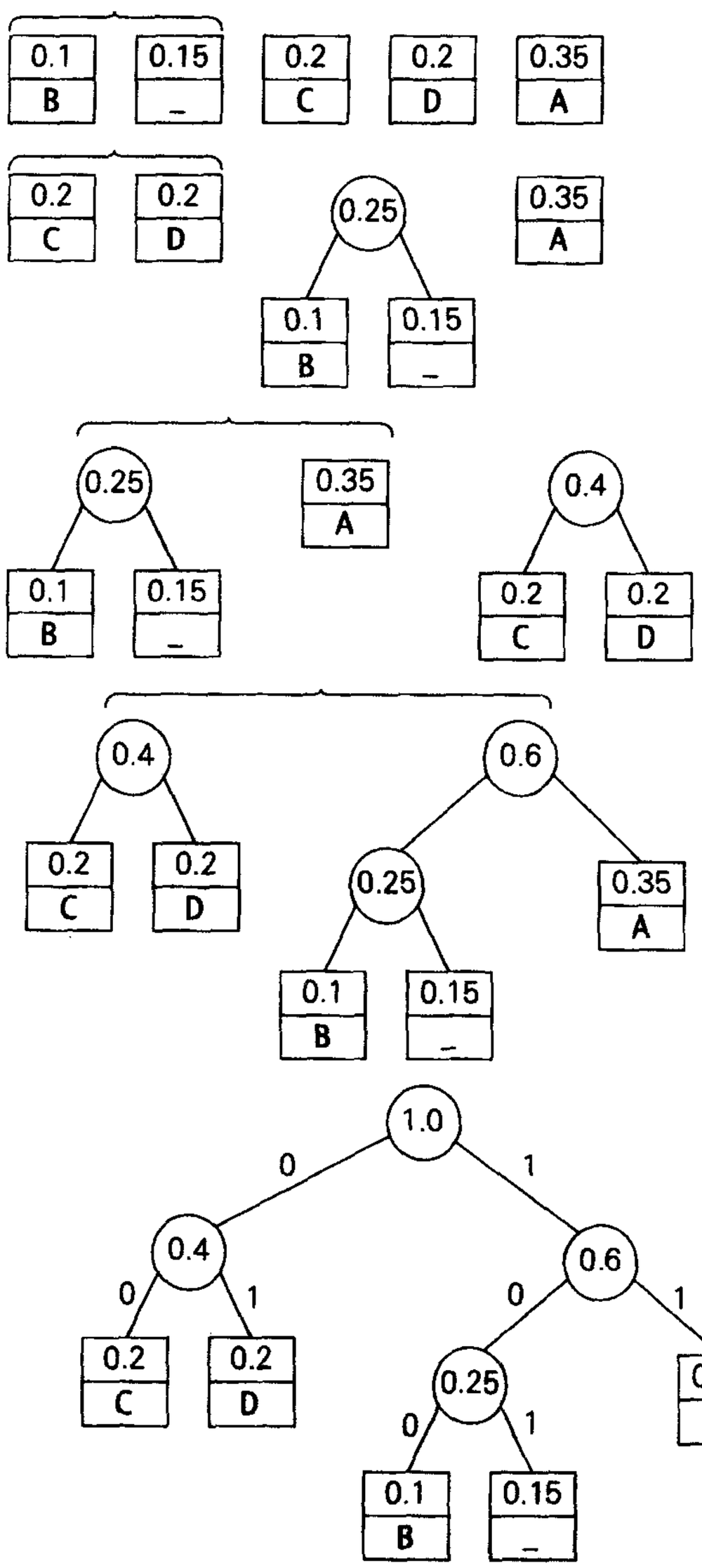


图 9.11　构造哈夫曼编码树的一个例子

在这样的树中，从根到一个叶子的最短路径长度，就是为了确定叶子所代表的数字需要提问的问题个数。如果数字i被选中的概率为p_i，求和式$\sum_{i=1}^{n} l_i p_i$（其中l_i是从根到第i

① 注：10.2节会更详细地讨论决策树。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

个叶子的路径长度）表示根据决策树代表的游戏策略，为了“猜出”选定的数字平均需要问的问题个数。如果每个数字被选中的概率都是$1/n$，最佳的策略就是像二叉树那样，连续把候选元素消去一半（或者几乎一半）。但对于任意p_i来说，情况可能并不是这样的。（例如，如果$n=4$并且p_1=0.1，p_2=0.2，p_3=0.3，p_4=0.4，它的最小加权路径树就是图9.12中最右面的那一棵。）因此，为了在一般的情况下解题，我们需要使用哈夫曼算法。

最后，需要记住，这是我们第二次遇到构造一棵最优二叉树的问题。在8.3节，讨论过构造一棵最优二叉查找树的问题，树中的每一个节点都分配了一个正数（代表查找概率）。在本节中，给定的数字只分配给叶子。相对来说，后面这个问题要更简单一些：它可以用贪婪算法求解，而前者则要用更复杂的动态规划算法求解。

习题 9.4

1. **a.** 对于下面的数据构造一套哈夫曼编码：

字符	A	B	C	D	-
出现概率	0.4	0.1	0.2	0.15	0.15

b. 用a中的编码对文本ABACABAD进行编码。

c. 对于编码为100010111001010文本用a中的编码进行解码。

2. 出于数据传输的目的，我们常常需要一套码长差异最小的编码（在具有相同平均长度的编码中）。如果按照不同的次序构造下面数据的两种哈夫曼编码，计算它们码长的平均值和方差。

字符	A	B	C	D	-
出现概率	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4

3. 请指出是否每一种哈夫曼编码都有下面的特性：

a. 频率最低的两个字符具有相同的码长。

b. 频率较高的字符的码长总是小于等于频率较低的字符的码长。

4. 有一个n个字符构成的字母表，它的哈夫曼编码可能具有的最大码长是多少？

5. **a.** 为哈夫曼树的构造算法写一段伪代码。

b. 如果以字母表的规模为自变量，哈夫曼树构造算法的时间效率类型是什么？

6. 请说明，如果字母表中的字符按照它们的使用频率顺序给出，则可以在线性时间内构造一棵哈夫曼树。

7. 给定一棵哈夫曼编码树，可以用哪种算法求出所有字符的代码字？以字母表的规模为自变量，算法的时间效率类型是什么？

8. 请解释一下，如何在不实际构造一棵哈夫曼树的情况下，生成一套哈夫曼编码。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9. **a.** 写一个程序，为给定的英文文本构造一套哈夫曼编码，并对该文本编码。
   b. 写一个程序，对一段用哈夫曼码编码的英文文本进行解码。
   c. 做一个实验，测试一下对包含 1000 个词（比如说）的一段英文文本进行哈夫曼编码时，典型的压缩率位于什么样的区间。
   d. 对编码程序做一个实验，测试一下如果用标准的估计频率代替英文文本中字符的实际出现频率，该程序的压缩率会有什么样的变化。
10. 设计一种策略，使在下面的游戏中，期望提问的次数达到最小（[Gar94]，#52）。我们有一副纸牌，是由一张 A，两张 2，三张 3，一直到九张 9 组成的，一共包含 45 张牌。有人从这副洗过的牌中抽出一张牌，我们必须问一连串可以回答是或否的问题来确定这张牌的点数。

小　　结

- **贪婪技术**建议通过一系列步骤来构造问题的解，每一步对目前构造的部分解做一个扩展，直到获得问题的完整解为止。这个技术的核心是，所做的每一步选择都必须满足**可行**、**局部最优**和**不可取消**原则。
- **Prim 算法**是一种为加权连通图构造最小生成树的贪婪算法。它的工作原理是向前面构造的一棵子树中添加离树中顶点最近的顶点。
- **Kruskal 算法**是另一种最小生成树问题的算法。它按照权重的增序把边包含进来，以构造一棵最小生成树，并使得这种包含不会产生一条回路。为了保证这种检查的效率，需要应用一种所谓的 **union-find 算法**。
- **Dijkstra 算法**解决了单起点最短路径问题，该问题要求出从给定的顶点（起点）出发通向加权图或者有向图的其他所有顶点的最短路径。它的工作过程和 Prim 算法是一样的，不同点在于它比较的是路径的长度而不是边的长度。对于不含负权重的图，Dijkstra 算法总是能够产生一个正确的解。
- **哈夫曼树**是一棵二叉树，它使得从根出发到包含一组预定义权重的叶子之间的加权路径长度达到最小。哈夫曼树的最重要的应用是哈夫曼编码。
- **哈夫曼编码**是一种最优的自由前缀变长编码方案，它基于字符在给定文本中的出现频率，把比特串赋给字符。这是通过贪婪地构造一棵二叉树来完成的，二叉树的叶子代表字母表中的字符，而树中的边则标记为 0 或者 1。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第 10 章　算法能力的极限

> 智力用来区分可行和不可行；理智用来辨别有意义和无意义。所以即使是可行的，也不一定是有意义的。
>
> ——Max Born（1882－1970），《我的生活和观点》，1968

我们在本书前面的章节中遇到了许多算法，可以求解各种各样不同的问题。我们必须公正地评价算法作为问题求解工具的作用：它们是极其强大的指令，尤其是用现代计算机来执行的时候。但算法的能力并不是没有极限的，因此本章的主题就是讨论算法的极限。我们会看到，有些问题是无法用任何算法来求解的；有些问题可以用算法求解，但无法在多项式的时间内获得答案；有些问题可以在多项式的时间内用算法求解，但往往局限于最优情况。

我们从 10.1 节开始，用一些方法来求算法效率的下界，也就是说，估计一下求解一个问题需要的最少工作量。一般来说，即使是一个貌似很简单的问题，也不容易求得它的一个有效下界。和确定一个具体算法的效率不同，我们现在的任务是确定**所有**已知或未知算法的效率极限。这就需要我们必须仔细地定义这些算法能够允许执行的操作。如果我们没有仔细地定义“游戏规则”，可以说，我们的结论最终会被丢进“不可能声明”的大垃圾堆中，就像著名的英国物理学家 Lord Kelvin 在 1895 年所下的定义：“比空气重的飞行器是不可能存在的。”

10.2 节讨论决策树。这种技术使我们可以在其他应用中，确定基于比较的算法在排序和查找有序数组时的效率下界。作为结果，我们可以回答这样的问题：我们是不是可以发明一个比合并排序更快的排序算法；或者折半查找是不是查找有序数组的最快算法。（凭我们的直觉，这两个问题的答案是什么？）顺便提及，决策树也是帮助我们求解某些谜题的重要工具，比如我们在 5.5 节讨论过的假币问题。

10.3 节要讨论一个棘手的问题：哪些问题可以或者不可以在多项式的时间内求解。这在计算机科学中是一个较为成熟的领域，被称为“复杂性理论”。我们会介绍该理论的基本要素，并且非正式地讨论 *P*，*NP* 和 *NP* 完全问题这些基本概念，包括计算机科学理论中最重要的未解问题，*P* 和 *NP* 问题的关系。

本章的最后一节涉及数值分析。计算机科学的这个分支关心的是解“连续”数学问题的算法——解方程和联立方程组、求类似 $\sin x$ 和 $\ln x$ 这种函数的值以及求积分等等。这类问题本身就具有两种类型的限制。首先，它们中的大多数无法精确求解。其次，即使对它们近似求解，所需要处理的数字在计算机中也只能用有限的精度来表示。如果不加注意地处理近似值有可能会导致偏差很大的结果。我们将会看到，在计算机上即使求解一个基

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

本的二次方程也是非常困难的，以至于我们需要对二次方程根的标准公式进行一些修改。

10.1 如何求下界

我们可以用两种方法来查看算法的效率。我们可以建立它的渐进效率类型（比如说是关于最差效率的），然后根据 2.2 节给出的效率类型列表，看一看该类型处于一个什么样的位置。比如选择排序，它的效率是平方级的，还算是一个快速的算法，而汉诺塔问题的算法就非常慢了，因为它的效率是指数级的。但有人可能会说，这就像苹果和桔子一样，是不能相提并论的，因为这两个算法解决的是不同的问题。所以另一种方法，可能也是更“公平”的方法，就是根据同样问题的其他求解算法，来看一看一个具体算法的效率如何。按照这种观点，我们不得不认为选择排序是较慢的，因为我们还有一些 $O(n\log n)$ 级的排序算法；而另一方面，汉诺塔算法则变成了它求解的问题中最快的算法。

当我们想根据同样问题的其他算法来确定一个算法的效率时，我们需要知道解该问题的**任意**算法可能具有的最佳效率。从这样一个**下界**可以得知，在寻找所讨论问题的更优算法时，我们可以期望获得多少改进。如果该边界是**紧密**的，也就是说我们已经知道一个和下界的效率类型相同的算法，那么我们所能希望的改进最多就是一个常数因子。如果我们知道最快的算法和最优的下界之间还有不少差距，通向可能的改进之门仍然是打开的：要么存在一个匹配下界的更快的算法，要么我们可以证明一个更好的下界。

在本节中，我们向大家介绍几种建立下界的方法，并用特定的例子对它们进行说明。就像我们在本书前面的章节中分析特定算法的效率一样，我们会把下界类型和特定操作需要执行的最少次数区别开来。按照规律，第二个问题要比第一个更难。例如，我们可以立即断定任何求 n 个数的中值的算法必须属于 $\Omega(n)$（为什么？），但如果要证明该问题的任何基于比较的算法在最坏情况下（对于奇数 n）至少要做 $3(n-1)/2$ 次比较就不那么容易了。

10.1.1 平凡下界

确定一个下界类型的最简单方法基于对问题的输入中必须要处理的项进行计数，同时对必须要输出的项进行计数。因为任何算法至少要“读取”所有它必须要处理的项，并“写”出它的全部输出，这样一个计数就产生了一个**平凡下界**。例如，任何生成 n 个不同项所有排列的算法都必定属于 $\Omega(n!)$，因为输出的规模是 $n!$。而且这个下界是紧密的，因为除了初始排列以外，好的排列算法在每个排列上所花的时间都是常数（参见 5.4 节）。

作为另一个例子，考虑一个在给定点 x 计算 n 次多项式

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$$

的问题，其中系数 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$ 是给定的。很容易看出任何计算多项式的算法都必须要处理所有的系数。的确，如果不是这样，一旦我们改变一个未处理系数的值，当 x 位于非零点时，多项式的值就会改变。这意味着任何这样的算法都必须属于 $\Omega(n)$。这个下界是紧

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

密的，因为无论是从右到左的求值算法（习题 6.5 的第 2 题）还是霍纳法则（6.5 节），它们的效率都是线性的。

出于同样的原因，计算两个 n 阶矩阵乘积的算法的平凡下界属于 $\Omega(n^2)$，因为任何这样的算法必须处理输入矩阵中的 $2n^2$ 个元素，并且生成乘积中的 n^2 个元素。然而，我们还不知道这个边界是否是紧密的。

平凡下界往往过小，因而无法使用。例如，旅行商问题的平凡边界是 $\Omega(n^2)$，因为它的输入是 $n(n-1)/2$ 个城市间距离，它的输出是构成最优路线的 $n+1$ 个城市的列表。但这个边界是绝对没有用的，因为对于该问题来说，还没有一个算法的运行时间属于任意次数的多项式。

用这个方法推导出一个有意义的平凡下界还有另一个障碍。这个障碍就在于如何确定所讨论问题的所有算法都必须要处理的那部分输入。例如，从一个有序数组中查找符合给定值的元素并不需要处理数组的所有元素（为什么？）。作为另一个例子，考虑一下根据无向图的邻接矩阵确定图的连通性问题。看上去似乎任何这样的算法都必须检查所有 $n(n-1)/2$ 条边存在的可能性，但要证明这样一个事实却并不容易。

10.1.2　信息论下界

上面描述的方法考虑的是问题的输出规模，而信息论方法则试图根据算法必须处理的信息量来建立效率的下界。作为一个例子，请考虑一个著名的游戏，某人在 1 和 n 之间选择了一个正整数，我们可以向他提问一些能够回答是或否的问题，来推导出这个数。任何求解该问题的算法都必须解决一定数量的不确定信息，这个数量就是 $\lceil \log_2 n \rceil$，也就是为了在 n 种可能选择中确定某个数所需的比特数。我们可以认为每个问题（或者更精确一点，是每个问题的一个答案）最多只能生成算法输出（也就是所选择的数字）的一比特信息。因此，最坏的情况下，任何这类算法在确定它的输出之前都至少需要 $\lceil \log_2 n \rceil$ 步这样的步骤。

我们把刚才使用的方法称为**信息论法**，因为它和信息论是相关的。对于许多涉及比较的问题，包括排序和查找，求出所谓的**信息论下界**是非常有用的。通过**决策树**机制，该方法的潜在思想可以更精确地实现。因为这种技术的重要性，我们会在 10.2 节专门做更详细的讨论。

10.1.3　敌手下界

让我们再来看看介绍信息论下界思想时用到的“猜”数字游戏。我们可以证明，如果有人扮演一个希望该算法问的问题越多越好的敌对角色，在最坏的情况的，该算法必须要问 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个问题。这个敌手开始的时候把所有 1～n 的数字都作为潜在的可选对象。（如果我们只关心游戏，这显然是作弊，但在这里只是作为证明我们论点的一个方法）在每个问题之后，这个敌手给出一个答案把数字最多的集合留下来，当然留下的集合要和本次答案以及所有前面给出的答案一致。（这个策略把本次回答前至少一半的数字留了下来）如

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

果在集合的规模变成 1 之前停下来，敌手可以给出一个合法的数字，作为算法没有成功判断出的数字。现在，这就是一个简单的技术层面的问题了，它告诉我们，如果要把一个 n 元素的集合消减为一个单元素的集合，并且每次对余下集合的规模取整的话，必须要作 $\lceil \log_2 n \rceil$ 次迭代。因此，在最坏的情况下，任何算法至少要问 $\lceil \log_2 n \rceil$ 个问题。

这个例子告诉我们如何用**敌手法**建立下界。它是基于一种恶意而又诚实的敌手逻辑：恶意使它不断地把算法推向最消耗时间的路径，而诚实又迫使它必须和已经做出的选择相一致。它沿着最消耗时间的路径把一个潜在输入的集合消减为一个单独的输入，通过度量这个过程中所需要的工作量，我们就得到了一个下界。

作为另一个例子，考虑一下把两个规模为 n 的有序列表

$$a_1<a_2<\ldots<a_n \text{ 以及 } b_1<b_2<\ldots<b_n$$

合并为一个规模为 $2n$ 的有序列表的问题。为了简单起见，我们假设 a 和 b 中的元素都是惟一的，这就使该问题只有一个惟一解。其实我们在 4.1 节讨论合并排序的时候遇到过这个问题。那时候，我们一遍一遍地比较两个余下列表中的第一个元素，然后输出其中较小的一个元素。在最坏的情况下，这种合并算法的键值比较次数是 $2n-1$。

是不是还有更快的合并算法呢？我们的回答是否定的。Knuth（[KnuIII]，198 页）用下面这个敌手法证明，该问题的任何基于比较算法的键值比较次数的下界是 $2n-1$。我们的敌手会使用下面这个规则：当且仅当 $i < j$ 时，对 $a_i<b_i$ 的比较返回真。为了和这种规则相一致，任何正确的合并算法只能产生出一种合并列表：

$$b_1<a_1<b_2<a_2<\ldots<b_n<a_n$$

为了生成这种合并列表，任何正确的算法将不得不一次不差地进行 $2n-1$ 次相邻元素对的比较，也就是 b_1 和 a_1 比、a_1 和 b_2 比，以此类推。如果其中一次比较没有做，例如，a_1 没有和 b_2 相比，我们可以交换这两个键，以得到

$$b_1<b_2<a_1<a_2<\ldots<b_n<a_n$$

这和所有已经做过的比较都是一致的，但并不能和前面给出的正确形态区别开来。因此，对于任何合并算法需要的键值比较次数来说，$2n-1$ 的确是一个下界。

10.1.4 问题化简

我们在 6.6 节已经接触过问题化简法了。那时我们讨论的是如何把一个问题 P 化简为另一个可以用已知算法求解的问题 Q，来得到 P 的算法。我们也可以用类似的化简思想来求下界。为了表明问题 P 至少和另一个具有已知下界的问题 Q 一样复杂，我们需要把 Q 转化为 P（而不是把 P 转化为 Q）。换句话说，我们应该表明问题 Q 的任意实例都可以转化为问题 P 的一个实例，所以任何求解 P 的算法都可以用来求解 Q。那么，Q 的一个下界也将会是 P 的一个下界。表 10.1 列出了常常用于这个目的的许多重要的问题。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

表 10.1　建立下界时，常常在问题化简中使用的问题

问题	下界	紧密
排序	$\Omega(n\log n)$	是
在有序数组中查找	$\Omega(\log n)$	是
元素惟一性问题	$\Omega(n\log n)$	是
n 为整数的乘法	$\Omega(n)$	未知
方阵的乘法	$\Omega(n^2)$	未知

在下一节中，我们会建立排序以及查找的下界。元素惟一性问题关心的是 n 个给定的数中是否存在重复的数字。（我们在 2.3 节和 6.1 节中遇到过这个问题。）要证明这个貌似简单的问题的下界，需要基于非常复杂的数学分析，这远远超出了本书的范围（参见[PSh85]，它给出了一个入门性的介绍）。至于最后两个代数问题，表 10.1 给出的下界并不复杂，但对它们是不是能做进一步的改进仍然是一个未知数。

作为一个通过问题化简建立下界的一个例子，我们来考虑一下欧几里得最小生成树问题：给定笛卡儿平面上的 n 个点，构造一棵总长度最小的树，并且树的顶点必须是给定的点。我们使用元素惟一性问题作为那个下界已知的问题。我们可以把 n 个实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的集合变换为笛卡儿平面上 n 个点的集合，为了达到这个目的，我们只要把 0 作为这些点的 y 坐标就可以了：$(x_1,0),(x_2,0),\ldots,(x_n,0)$。设 T 就是这个点集合的最小生成树。因为 T 必须包含一条最短边，检查一下 T 是不是包含一条长度为 0 的边，也等于回答了元素惟一性问题。这个化简意味着 $\Omega(n\log n)$ 也是欧几里得最小生成树问题的一个下界。

因为我们还不清楚许多问题的复杂性到底如何，我们常常用化简技术来比较两个问题的相对复杂性。例如，公式

$$x\cdot y=\frac{(x+y)^2-(x-y)^2}{4}\text{ 以及 }x^2=x\cdot x$$

表明：尽管看上去后者比前者简单，但计算两个 n 位整数的积和求一个 n 位整数的平方属于相同的复杂性类型。

对于矩阵的操作也有几个类似的结果。例如，两个对称矩阵的乘法和两个任意方阵的乘法也属于相同的复杂性类型。这个结论是基于下面两个事实：第一，前面的问题是后面问题的一种特例；第二，我们可以把任意两个 n 阶方阵（比如 A 和 B）的乘法问题化简为两个对称矩阵

$$X=\begin{bmatrix}0 & A\\ A^T & 0\end{bmatrix}\text{和}Y=\begin{bmatrix}0 & B^T\\ B & o\end{bmatrix}$$

的乘法问题，其中 A^T 和 B^T 分别是 A 和 B 的转置矩阵（也就是 $A^T[i,j]=A[j,i]$，$B^T[i,j]=B[j,i]$），而 0 代表元素全部为 0 的 n 阶方阵。的确，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$XY = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & A^T B^T \end{bmatrix}$$

我们所需要的乘积 AB 可以很方便地从中提取出来（不错，我们将不得不对两倍于原始大小的矩阵做乘法，但这只是一个微不足道的技术上的困难，而不会影响它的复杂性类型）。

这样的结果虽然很有意思，但我们还会在 10.3 节中遇到一些化简方法的更重要的应用，来比较问题的复杂性。

习题 10.1

1. 请证明，汉诺塔问题的经典递归算法（2.4 节）所给出的盘子移动次数，是解决该问题的最少步骤。
2. 求下面每个问题的平凡下界，并试着指出这个下界是不是紧密的。
   a. 求数组中的最大元素。
   b. 检查邻接矩阵表示的图是不是完全图。
   c. 生成一个 n 元素集合的所有子集。
   d. 确定 n 个给定的实数是否都是惟一的。
3. 考虑一下在一架天平的帮助下，从 n 个外观相同的硬币中选出一个较轻的假币的问题。我们是不是能够像课本中求猜数游戏的问题次数那样，用信息论下界法下结论说，在最坏的情况下，任何求假币的算法都至少需要称重 $\lceil \log_2 n \rceil$ 次？
4. 请证明，在最坏的情况下，任何基于比较的算法在求 n 个给定数中的最大数时，都必须要做 $n-1$ 次比较。
5. 用敌手下界法证明，对于一个包含 n 个顶点的图来说，任何检查其连通性的算法都属于 $\Omega(n^2)$，在这里，一个算法惟一允许执行的操作就是检查图中的两个顶点之间是否存在边。这个下界是紧密的吗？
6. 一个基于比较的排序算法，在合并两个大小分别是 n 和 $n+1$ 的有序列表时，最少需要进行多少次比较？并证明该答案的正确性。
7. 如果

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{并且} B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

试着把它们转化为对称矩阵以后再求积。

8. a. 本节中使用了两个公式来指出两个整数的乘法问题和平方问题在复杂性上是等价的，我们能否使用这两个公式表明两个矩阵的乘法问题和平方问题在复杂性上是等价的？
   b. 证明两个 n 阶矩阵的乘法可以化简为一个 $2n$ 阶矩阵的乘方。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

9. 对于求 n 个实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 中两个最接近数的问题，求它的一个紧密下界。

10. 对于一块 $n \times m$ 的巧克力，我们要把它分成 nm 块 1×1 的小块。我们每次只能沿直线分割，而且每次只能分割一块。设计一个解决该问题的算法，使得分割的次数最少。

10.2 决　策　树

许多重要的算法，尤其是那些排序和查找算法，它们的工作方式都是对它们的输入项作比较。我们可以用一种称为**决策树**的装置来研究这些算法的性能。作为一个例子，图 10.1 给出了一棵求三个数中最小数算法的决策树。二叉决策树的每一个内部节点都代表了节点中指出的一次键值比较，例如 $k < k'$。如果 $k < k'$ 成立的话，后面的比较信息就包含在节点的左子树中，而节点的右子树则包含了 $k > k'$ 时的相关比较信息。（为了简单起见，我们在本节中假设所有的输入项都是惟一的。）每一个叶子都表示算法在遇到某个规模为 n 的输入时，可能会产生的一个输出。请注意，叶子的数量可以大于输出的个数，因为对于某些算法来说，相同的输出可能是经过不同的比较路径得来的。（图 10.1 恰好就是这种情况。）但有一点很重要，就是叶子的数量必须至少和可能的输出数量一样多。对于一个特定的规模为 n 的输入，算法的操作可以沿着决策树中一条从根到叶子的路径来完成，而这样一遍操作中的键值比较次数就等于路径中边的数量。因此，在最坏的情况下，比较的次数就等于该算法的决策树高度。

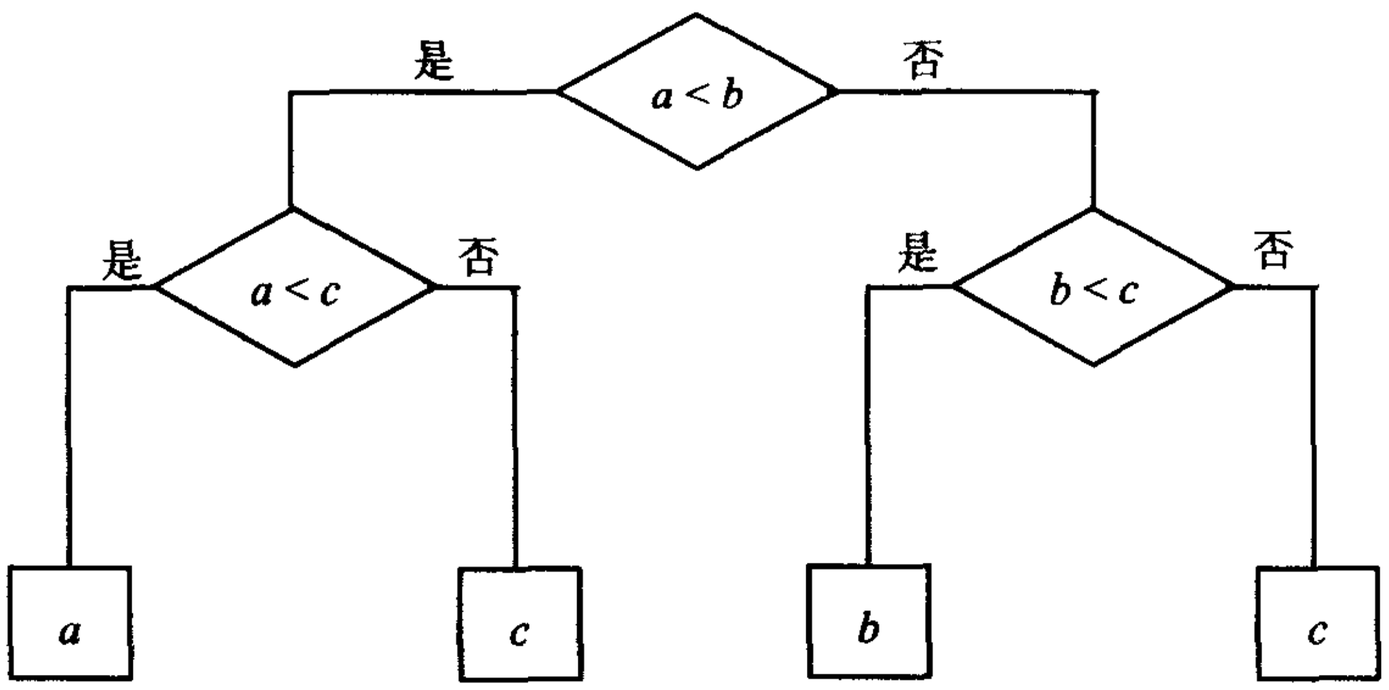


图 10.1　求三个数中最小数的决策树

隐藏在这个模型后面的中心思想是从这个观察中得来的，就是说一棵树如果具有给定数量的叶子，而这个数量是由可能的输出数量所规定的，那么这棵树必须有足够的高度来容纳那么多的叶子。确切地说，我们不难证明对于任何具有 l 个叶子，高度为 h 的二叉树，

$$h \geq \lceil \log_2 l \rceil \qquad (10.1)$$

的确，对于一棵具有最多叶子的高度为 h 的二叉树而言，它的所有的叶子都在最下面一层（为什么？）。因此，在这样一棵树中，叶子的最大数量也就是 2^h。换句话说，$2^h \geq l$，这显

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

然意味着（10.1）的成立。

不等式（10.1）给出了二叉决策树的一个下界，因此也给出了在最坏情况下，任何所讨论问题的基于比较的算法在比较次数上的下界。这样的边界称为**信息论下界**（参见10.1节）。我们会在下面这两种重要的问题中继续介绍这个技术：排序和在有序数组中的查找。

10.2.1 排序算法的决策树

大多数排序算法都是基于比较的，也就是说，它们的工作方式都是对待排序列表中的元素进行比较。除了折半插入排序（习题5.1中的第9题）这个著名的例外之外，比较两个元素是这些算法的基本操作。因此，对于基于比较的排序算法，通过研究它的决策树的特性，我们就可以推导出这种算法在时间效率上的重要下界。

我们可以把一个排序算法的输出解释成对一个输入列表的元素下标求一种排列，使得列表的元素按照升序排列。例如，对于对列表a,b,c排序后得到的输出$a<c<b$（参见图10.2），我们所讨论的排列是1,3,2。因此，对一个任意的n元素列表排序后，可能的输出的数量等于$n!$。

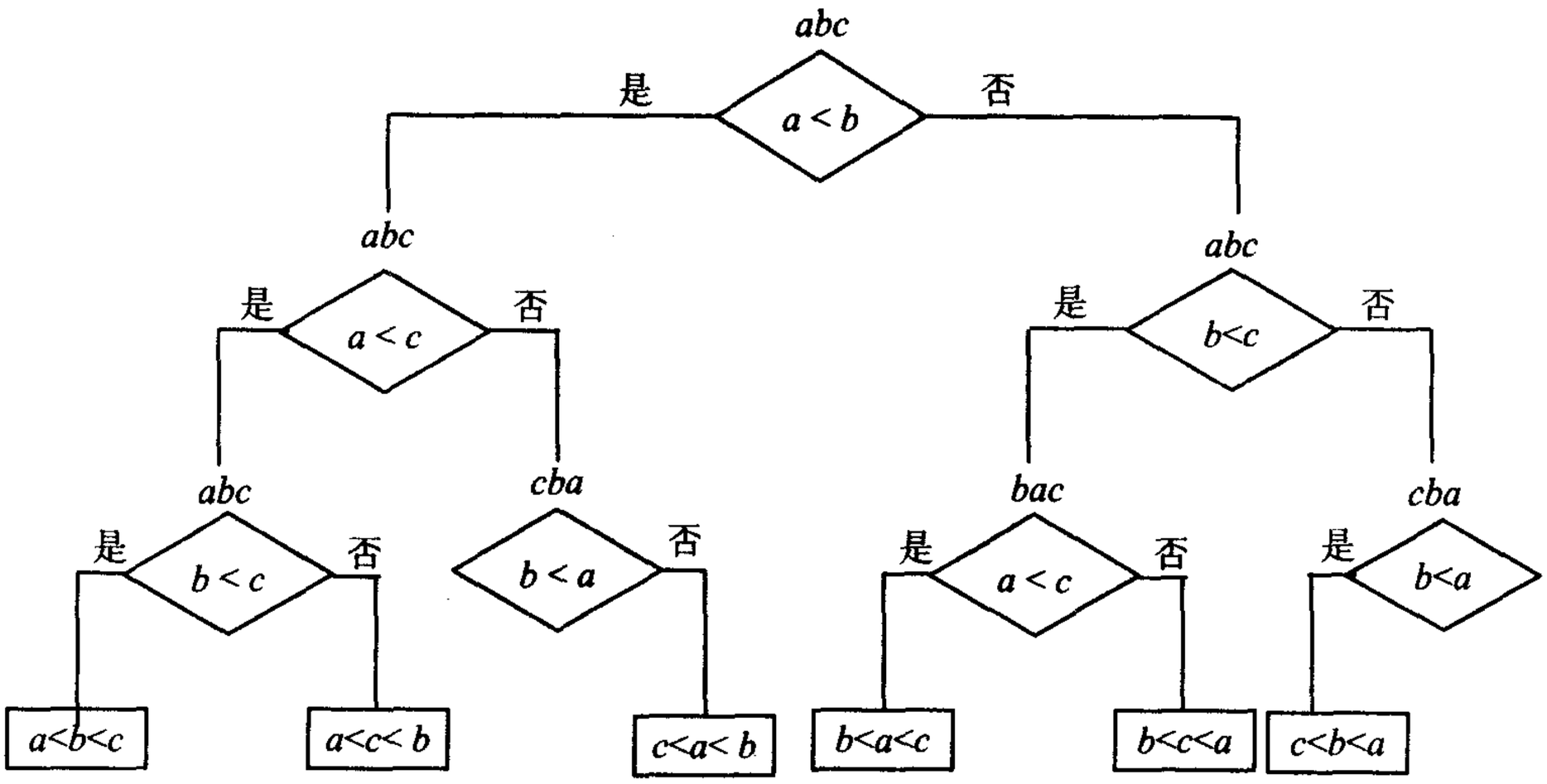


图10.2 三元素选择排序的决策树。在节点上的三个字母指出了被排序数组的当前状态。注意有两个冗余的比较$b<a$，因为前面所做比较的结果，它们都只有一个可能的输出

不等式（10.1）指出了任何基于比较的排序算法的二叉决策树的高度，因此，这种算法在最坏情况下的比较次数不可能小于$\lceil \log_2 n! \rceil$：

$$C_{worst}(n) \geq \lceil \log_2 n! \rceil \qquad (10.2)$$

使用$n!$的史特林公式，我们得到：

$$\lceil \log_2 n! \rceil \approx \log_2 \sqrt{2\pi n}(n/e)^n = n\log_2 n - n\log_2 e + \frac{\log_2 n}{2} + \frac{\log_2 2\pi}{2} \approx n\log_2 n$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

换句话说，任何基于比较的排序算法，对一个任意的 n 元素列表进行排序时，大约必须要做 $n\log_2 n$ 次比较。请注意，合并排序在最坏的情况下所做得比较次数大概就是这个数字，因此它的渐进效率是最优的。这也意味着这个渐进下界 $n\log_2 n$ 是紧密的，所以也不可能再继续改进。然而，我们应该指出，对于 n 的某些取值来说，$n\log_2 n$ 的下界是可以改进的。例如，$\lceil \log_2 12! \rceil = 29$，但事实证明，在最坏的情况下，对一个包含 12 个元素的数组排序的话，30 次比较是必要的（也是充分的）。

我们也可以用决策树来分析基于比较的排序算法的平均性能。我们可以把一个特定算法的平均比较次数用它决策树叶子的平均深度来表示，也就是从根到叶子的平均路径长度。例如，图 10.3 给出了 3 个元素的插入排序的决策树，它的平均深度是(2+3+3+2+3)/6 = $2\frac{2}{3}$。

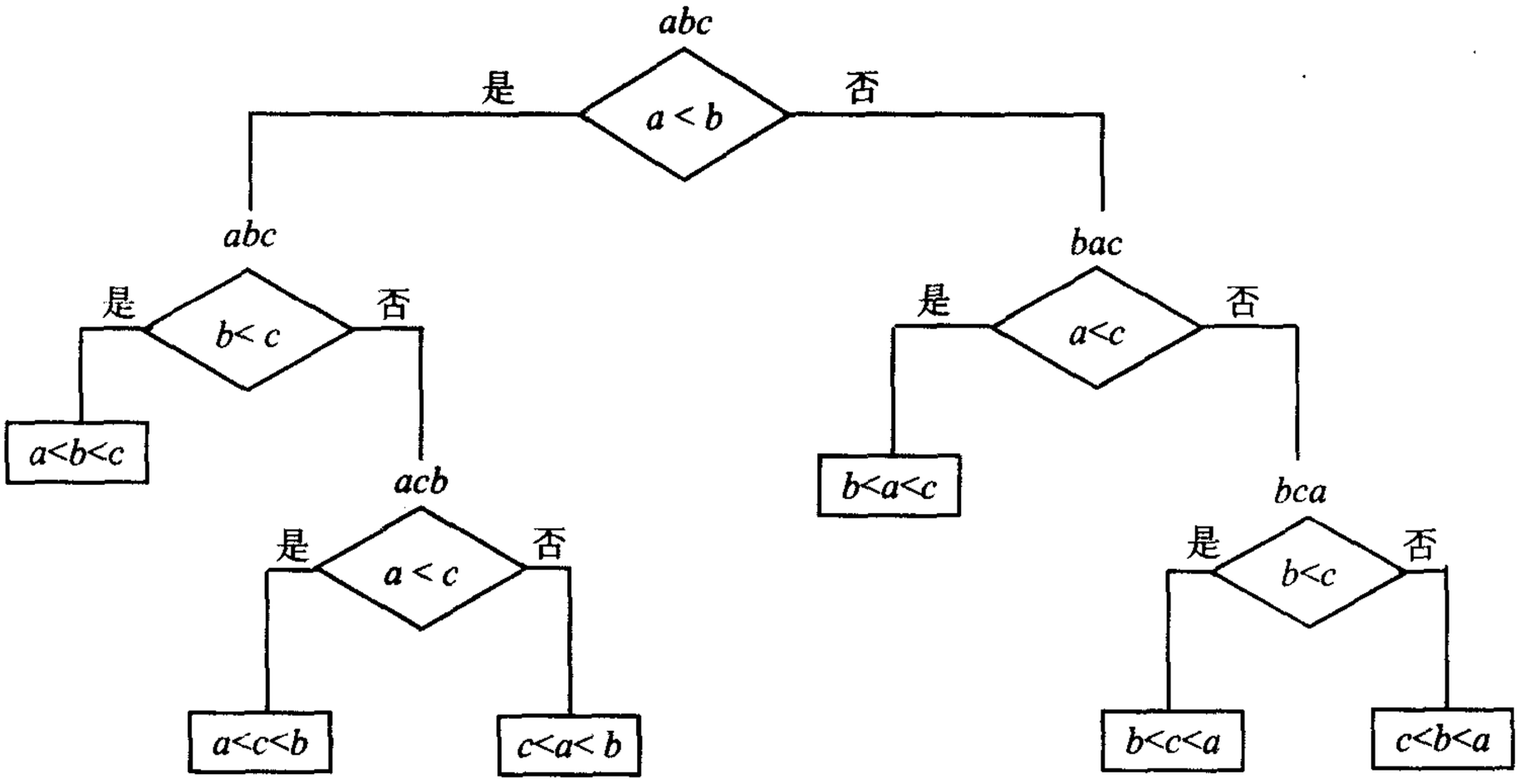


图 10.3　三个元素的插入排序的决策树

基于一个标准假设，即排序的所有 $n!$ 个输出都不是特殊的，我们可以证明，任何基于比较的算法在对一个 n 元素列表排序时，它的平均比较次数的下界是：

$$C_{avg}(n) \geq \log_2 n! \qquad (10.3)$$

就像我们前面看到的，它的下界大约是 $n\log_2 n$。大家可能会觉得惊讶，平均情况和最差情况的下界几乎是相等的。但要知道，这两个边界是分别取了最坏和平均情况下比较次数的最大值之后获得的。对于单独的排序算法，它们的平均效率显然可以明显地好于它们的最差效率。

10.2.2　查找有序数组的决策树

在本节中，我们要看一看，对于包含 n 个键 $A[0]<A[1]<\ldots<A[n-1]$ 的有序数组的查找问题来说，如何用决策树来建立它的键值比较次数的下界。解这个问题的最主要的算法就是折半查找。就像我们在 4.3 节中看到的，折半查找在最坏的情况下的比较次数 $C^{bs}_{worst}(n)$ 是

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

由下面这个公式给出的：

$$C_{worst}^{bs}(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = \lceil \log_2 (n+1) \rceil \qquad (10.4)$$

我们会用决策树来确定这是不是最差比较次数可能具有的最小值。

因为我们这里使用的是三路比较，其中键 K 要和某些元素 $A[i]$做比较，以确定 K 是小于 $A[i]$、等于 $A[i]$还是大于 $A[i]$，因此，我们很自然地用到了三叉决策树。图 10.4 给出了这样一棵树在 $n=4$ 时的情形。该树的内部节点指出了和查找键进行比较的数组元素。而叶子要么在成功查找时指出匹配的元素，要么在不成功查找时指出查找键所在的间隔。

我们可以用一棵类似图 10.4 的三叉查找树来表示任何一个用三路比较对有序数组进行查找的算法。对于一个包含 n 个元素的数组，所有这样的决策树都会有 $2n+1$ 个叶子（表示 n 种成功查找和 $n+1$ 种不成功查找）。因为一棵具有 l 个叶子的三叉树的最低高度 h 等于 $\lceil \log_3 l \rceil$，我们得到了在最坏情况下比较次数的下界：

$$C_{worst}(n) \geq \lceil \log_3 (2n+1) \rceil$$

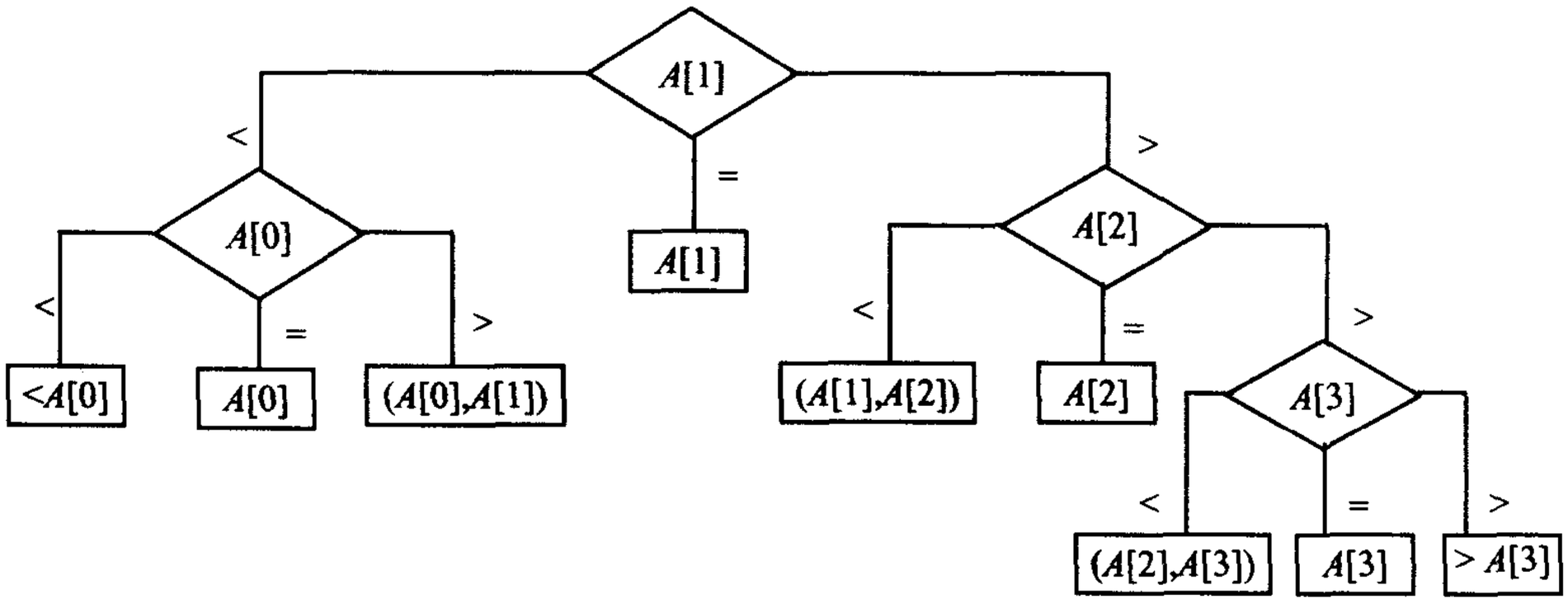


图 10.4　四元素数组折半查找的三叉决策树

这个下界小于 $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$，也就是小于折半查找在最坏情况下的比较次数，起码在 n 相当大的时候是这样的（而且对于每一个正整数 n 来说，它都小于或者等于 $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$ ——参见习题中的第 7 题）。我们是不是能够证明一个更好的下界呢，还是说折半查找远远不是最优的？答案是前者。为了获得一个更好的下界，我们应该考虑如图 10.5 中的二叉树，而不是三叉树。这样一棵树中的内部节点也和前面一样，是和三路比较相对应的，但它们也作为成功比较的终端节点。因此叶子仅仅表示不成功的查找，而且在一个 n 元素数组的查找中一共有 $n+1$ 个这样的叶子。

让我们对图 10.4 和图 10.5 给出的决策树做一个比较，可以看出，简单地把三叉决策树的所有中间子树都消去，就变成了一棵二叉决策树。对这样一棵二叉决策树应用不等式（10.1）立即就会得出

$$C_{worst}(n) \geq \lceil \log_2 (n+1) \rceil \qquad (10.5)$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

这个不等式弥补了下界和最坏情况下折半查找的比较次数之间的鸿沟，两者都是 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 。一个更复杂的分析（可以参见[KnuIII]，6.2.1 节）表明，在查找的标准假设下，折半查找在平均情况下所做的比较次数也是最少的。在成功和不成功查找时，该算法的平均比较次数大约分别是 $\log_2 n-1$ 和 $\log_2(n+1)$。

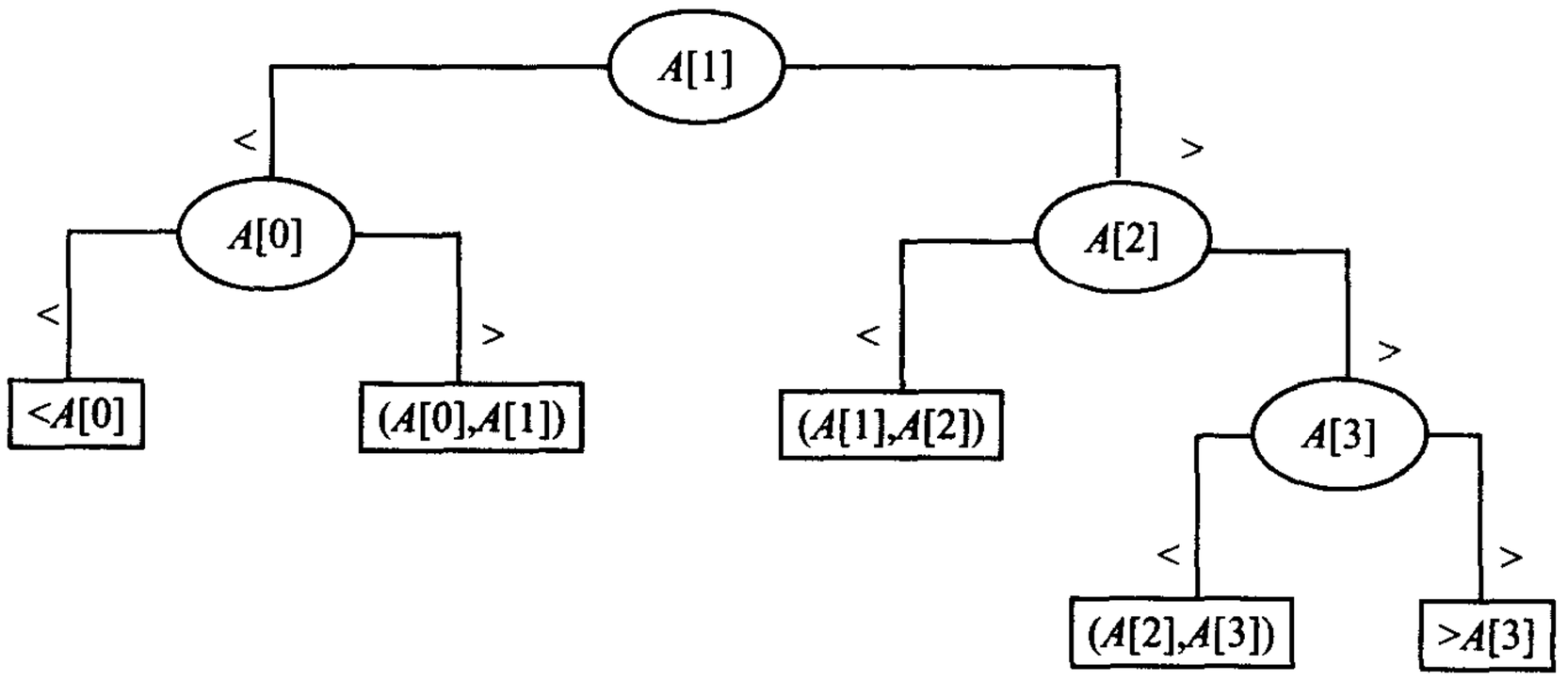


图 10.5　四元素数组折半查找的二叉决策树

习题 10.2

1. 用数学归纳法证明
   a. 对于任何高度为 h 具有 l 个叶子的二叉树来说，$h \geq \lceil \log_2 l \rceil$。
   b. 对于任何高度为 h 具有 l 个叶子的三叉树来说，$h \geq \lceil \log_3 l \rceil$。
2. 考虑在三元素集合 $\{a,b,c\}$ 中求中值的问题。
   a. 对于求解该问题的基于比较的算法，它的信息论下界是多少？
   b. 为求解该问题的算法画一棵决策树。
   c. 如果你的算法在最坏情况下的比较次数大于信息论下界，你是否认为存在一种符合这个下界的算法？（要么给出这样一种算法，要么证明它不存在）
3. 对于下面的问题，画出它们的决策树，并求出它们在最坏情况和平均情况下的键值比较次数。
   a. 三元素的基本冒泡排序。
   b. 三元素的增强冒泡排序（如果在最后一遍循环中没有发生交换，它就会停止）。
4. 设计一个基于比较的算法来对四元素的数组进行排序，使得可能的元素比较次数最少。
5. 设计一个基于比较的算法来对五元素的数组进行排序，使得最坏情况下只需要进行 7 次比较。
6. 为查找一个四元素有序列表的顺序查找画一棵二叉决策树。
7. 对查找有序数组的两个下界——$\lceil \log_3(2n+1) \rceil$ 和 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ ——进行比较，来证明

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

a. 对于每一个正整数 n，$\lceil \log_3(2n+1) \rceil \leq \lceil \log_2(n+1) \rceil$。

b. 对于每一个大于等于 n_0 的正整数 n，$\lceil \log_3(2n+1) \rceil < \lceil \log_2(n+1) \rceil$。

8. 高级假币问题 有 $n \geq 3$ 个外观相同的硬币；它们要么全都是真的，要么只有一个是假的。我们不知道假币是比真币重还是比真币轻。有一架天平可以比较两堆硬币的重量，也就是说，根据天平左倾、右倾还是平衡，我们可以知道两堆硬币是不是一样重，或是某一堆要比另一堆重，但重多少是不知道的。我们要确定是不是每个硬币都是真的，如果不是，就要找出那个假币，并且要指出它是比真币轻还是比真币重。

a. 请证明在最坏的情况下，这个问题的任何算法都至少要称重 $\lceil \log_3(2n+1) \rceil$ 次。

b. 如果一个算法在 $n=3$ 时只要两次称重就能解决该问题，画出它的决策树。

9. a. 请证明，对于第 8 题中的假币谜题，如果 $n=4$ 的话，不存在只称重两次的算法。

b. 有一个算法在 $n=4$ 的情况下，利用一个额外的真币，经过两次称重就可以解出第 8 题中的假币谜题，画出它的决策树。

c. 有一个算法在 $n=12$ 的情况下，经过三次称重就可以解出第 8 题中的假币谜题（不利用额外的真币），画出它的决策树。

10. **竞赛树**是一棵完全二叉树，它反映了一系列“淘汰赛”的结果：它的叶子代表参加比赛的 n 个选手，每一个内部节点代表由节点的子女所代表的选手中的胜者。因此，树的根就代表了淘汰赛的总冠军。

a. 这一系列淘汰赛中比赛的总场数是多少？

b. 这一系列淘汰赛中一共要进行多少轮比赛？

c. 设计一个高效的算法，它能够利用比赛中产生的信息确定亚军。请问这个算法需要进行多少场额外的比赛？

10.3 *P*、*NP* 和 *NP* 完全问题

无论是计算机科学家还是计算机专业人士，在研究问题的计算复杂性时，他们首先考虑的都是一个给定的问题是不是能够用某些算法在多项式的时间内求解。

定义 1 如果一个算法的最差时间效率属于 $O(p(n))$，我们说该算法能够在多项式的时间内对问题求解，其中 $p(n)$ 是问题输入规模的一个多项式函数。（请注意，因为我们这里使用了符号 O，所以，能够在对数时间内求解的问题也能够在多项式时间内求解）我们把可以在多项式时间内求解的问题称为**易解的**，而不能在多项式时间内求解的问题则称为**难解的**。

为什么要按照这种方式来确定什么是难处理的问题呢？我们有若干理由。第一，表 2.1 以及在 2.1 节中对它所作的讨论指出，我们无法保证能够在合理的时间内对难解问题的所有实例求解，除非问题的实例非常小。第二，虽然当多项式的次数相差很大时，$O(p(n))$ 中的运行时间也会有巨大的差别，但对于实用的多项式类型的算法来说，它们的多项式次数很少会大于三。而且，作为算法下界的多项式，它们的系数也往往不会很大。第三，多

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

项式函数具有许多很方便的特性；具体来说，两个多项式的和或者组合也仍然是多项式。第四，选用了多项式这种类型以后，可以发展出一种称为**计算复杂性**的理论，这个理论试图根据问题的内在复杂性对问题分类。根据这种理论，只要用一种主要的计算模型来描述问题，并用一种合理的编码方案来描述输入，问题的难解性都是相同的。我们在本节中只会涉及复杂性理论的一些基本概念和思想。如果希望对该理论进行更正规的学习，大家可以很容易地找到许多专门探讨这个主题的教科书（例如[Sip97]，[Pap94]）。

10.3.1　*P* 和 *NP* 问题

本书中讨论的大多数算法都能够用某些算法在多项式时间内求解。它们中包括计算两个整数的乘积以及最大公因数的问题，排序和查找（查找一个列表中的特定键或者是在一个文本串中查找一个给定的模式）问题，检查一个图的连通性和无环性的问题，求加权图的最小生成树和最短路径的问题。（请大家往这个列表中添加更多的例子）非正式地来说，我们可以把那些能够在多项式时间内求解的问题当作计算机科学家所说的 *P* 集合。在一个更正式的定义中，只有**判定问题**才属于 *P*，也就是那些能够回答是或否的问题。

定义 2　*P* 类问题是一类能够用（确定性的）算法在多项式的时间内求解的判定问题。这种问题类型也称为**多项式类型**。

下面的理由可以告诉我们为什么要把 *P* 约束为判定问题。首先，把不能在多项式的时间求解的问题排除在外是明智的，因为它们会产生指数级的巨大输出。这种问题的出现是很自然的，比如求一个给定集合的所有子集或者是 *n* 个不同项的全部排列，但显然，从一开始我们就能看出，这些问题是无法在多项式的时间内求解的。其次，虽然许多重要问题以它们最自然的形式出现时并不是判定问题，但它们可以化简为一系列更容易研究的判定问题。例如，图的着色问题是这样表述的，在对图的顶点着色时，我们最少需要几种颜色才能使得任意两个相邻的顶点都不同色；但我们可以换另一种问法：我们是否可以用不超过 *m* 种颜色对图的顶点着色，m=1,2…。（用 *m* 种颜色对图的顶点着色的问题被称为 ***m* 色问题**。）该序列中使 *m* 色问题有解的第一个 *m* 值，就是图的着色问题的最优版本的解。

我们当然很想知道是不是每一个判定问题都能够在多项式的时间内求解。但这个问题的答案是否定的。实际上，某些判定问题是不能用任何算法求解的。我们把这种问题称为是**不可判定问题**。阿兰•图灵在 1936 年给出了一个著名的例子[①]，我们把它称为**停机问题**：给定一段计算机程序和它的一个输入，判断该程序对于该输入是会中止，还是会无限运行下去。

这个定理虽然很出名，但它的证明却简短得令人吃惊。通过反证法，我们假设 *A* 是一个能够求解停机问题的算法。也就是说，对于任何程序 *P* 和它的输入 *I*，

---

① 注：阿兰•图灵（1912－1954）作为英国逻辑学和计算机科学先驱，对计算机科学理论作出了许多重要的突破，这只是其中之一。为了纪念他，ACM（计算机从业人员和研究人员的一个重要协会）以图灵的名字设立了一个奖项，来颁发给对计算机科学理论作出过卓越贡献的科研人员。Richard Karp[Kar86]在这样的场合作过一次演讲，给我们叙述了在复杂性理论发展过程中的一段有趣的历史。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$A(P,I)=\begin{cases}1, & \text{如果程序}P\text{对于输入}I\text{会停机}\\ 0, & \text{如果程序}P\text{对于输入}I\text{不会停机}\end{cases}$$

我们可以把程序 P 看成是它自己的一个输入，然后利用算法 A 对于(P,P)的输出来构造下面这个程序 Q：

$$Q(P)=\begin{cases}\text{停机，如果}A(P,P)=0\text{，即程序}P\text{对于输入}P\text{不会停机}\\ \text{不停机，如果}A(P,P)=1\text{，即程序}P\text{对于输入}P\text{会停机}\end{cases}$$

然后用 Q 来替代 P，我们得到

$$Q(Q)=\begin{cases}\text{停机，如果}A(Q,Q)=0\text{，即程序}Q\text{对于输入}Q\text{不会停机}\\ \text{不停机，如果}A(Q,Q)=1\text{，即程序}Q\text{对于输入}Q\text{会停机}\end{cases}$$

这就产生了矛盾，因为程序 Q 的两种输出都是不可能的，因此必定存在某些无法判定的问题。

那么是否存在可以判定但又难解的问题呢？这种问题的确是存在的，但在那些自然产生的问题中（而不是作为理论论据所构造的问题），已知的例子非常少见。

然而，有许许多多的重要问题，我们既没有找到它们的多项式类型算法，也无法证明这样的算法不存在。M. Garey 和 D. Johnson 所写的经典专著[GJ79]中包含了一个列表，表中给出了几百个这样的问题。它们来自于不同的领域，包括计算机科学、数学和运筹学。这里给出的是这个类别中很小一部分最著名的问题：

哈密顿回路　确定一个给定的图中是否包含一条哈密顿回路（一条起止于相同顶点的路径，并且只经过其他所有顶点一次）。

旅行商问题　对于相互之间距离为已知正整数的 n 座城市，求最短的漫游路径（求一个权重为正整数的完全图的最短哈密顿回路）。

背包问题　对于 n 个重量和价值都为给定正整数的物品和一个承重量为给定正整数的背包，求这些物品中一个最有价值的子集，并且要能够装到背包中。

划分问题　给定 n 个正整数，判断是否能把它们划分成两个不相等的子集，并且和相等。

装箱问题　给定 n 个物品，它们的大小都是不超过 1 的有理数，把它们装进数量最少的大小为 1 的箱子中。

图的着色问题　对于一个给定的图，求它的颜色数量（需要分配给图顶点的最少颜色数量，使得任何两个相邻顶点的颜色都不同）。

整数线性规划　求一个线性函数的最大（或最小）值，函数包含若干个整数变量，并且满足线性等式和（或）不等式形式的有限约束。

这些问题中有些是判定问题，另一些则不能转化为等价的判定问题（就像图的着色问题可以转化为 m 色问题一样）。但这些问题的共同点就是，它们都有着按照指数增长的候选项，其规模是输入规模的函数，我们需要在这些候选项中寻找问题的最终解。然而，值

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

得注意的是，有些问题还是躲进了多项式类型的保护伞。例如欧拉回路问题，它问是否存在一条对给定图的每条边都只访问一次的回路；通过检查图的连通性以及是否图中所有顶点的入度和出度都相等，我们可以在 $O(n^2)$的时间中解决该问题。这个例子特别令人吃惊：从直觉上我们无法想象，将所有边都遍历一次的回路问题（欧拉回路）相比将所有顶点都遍历一次的回路问题（哈密顿回路）要简单得多，因为看上去前者要比后者更复杂。

绝大多数判定问题的另一个公共特性是：虽然在计算上对问题求解可能是困难的，但在计算上判定一个待定解是否解决了该问题却是简单的；这种判定可以在多项式时间内完成。（我们可以假设这样的待定解是由某人任意生成的，并且留待我们验证它的正确性）例如，我们可以容易地检测出某个顶点列表是不是一个 n 顶点给定图的哈密顿回路。我们需要确认的不过是：列表包含了给定图的 $n+1$ 个顶点，前 n 个顶点都是互不相同的，而最后一个顶点和第一个顶点是相同的，而且列表中的每一对连续顶点都是由一条边相连的。由于这在判定问题中是一个普遍现象，计算机科学家们给出了不确定算法的概念。

定义 3　一个**不确定算法**是一个两阶段的过程，它把一个判定问题的实例 I 作为它的输入，并进行下面的操作。

非确定（“猜测”）阶段：生成一个任意串 S，把它当作给定实例 I 的一个候选解（但也可能是完全不着边际的）。

确定（“验证”）阶段：确定算法把 I 和 S 都作为它的输入，如果 S 的确是 I 的一个解的话，就输出“是”（如果 S 不是 I 的一个解，该算法要么返回“否”，要么根本就不停下来）。

当且仅当对于问题的每一个真实例，不确定算法都会在某次执行中返回“是”的时候，我们说它能够求解这个判定问题（换句话说，我们要求一个不确定算法对一个解至少能够猜中一次，而且能够验证它的正确性。当然，我们也不希望它对于答案应该是“否”的实例也返回“是”）。最后，如果一个不确定算法在验证阶段的时间效率是多项式级的，我们说它是**不确定多项式类型**的。

现在我们可以定义 *NP* 问题类型了。

定义 4　*NP* 类问题是一类可以用不确定多项式算法求解的判定问题。我们把这种问题类型称为**不确定多项式类**。

大多数判定问题都是属于 *NP* 类的。首先，这个类型包含了所有 *P* 类的问题：

$$P \subseteq NP$$

的确是这样，因为一个问题如果属于 P，我们可以在不确定算法的验证阶段，简单地忽略掉在不确定（“猜测”）阶段生成的串 S，而使用确定多项式时间的算法对它求解。但 *NP* 也包含哈密顿回路问题、划分问题、旅行商问题的判定版本、背包问题、图的着色问题以及[GJ79]中列出的其他几百种难度很高的组合优化问题。另一方面，停机问题则属于已知为数很少的不属于 *NP* 的判定问题。

这就导致了计算机科学理论中一个最重要的未解之谜：*P* 到底是 *NP* 的一个真子集，还是这两种类型本来就是一致的？我们把它用符号表示为

$$P \overset{?}{=} NP$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们来讨论一下这两种可能性。$P = NP$ 意味着，虽然计算机科学家们持续努力了许多年还没有找到这样的算法，但这几百种难度很高的组合判定问题的确都能够用某个多项式时间的算法来求解。而且，我们知道许多著名的判定问题都是 *NP* 完全问题。非正式地来讲，一个 *NP* 完全问题是 *NP* 中的一个问题，它和该类型中任何其他问题的难度都是一样的，因为根据定义，*NP* 中的任何其他问题都能够在多项式的时间内化简成这种问题（图 10.6 是一个示意图）。

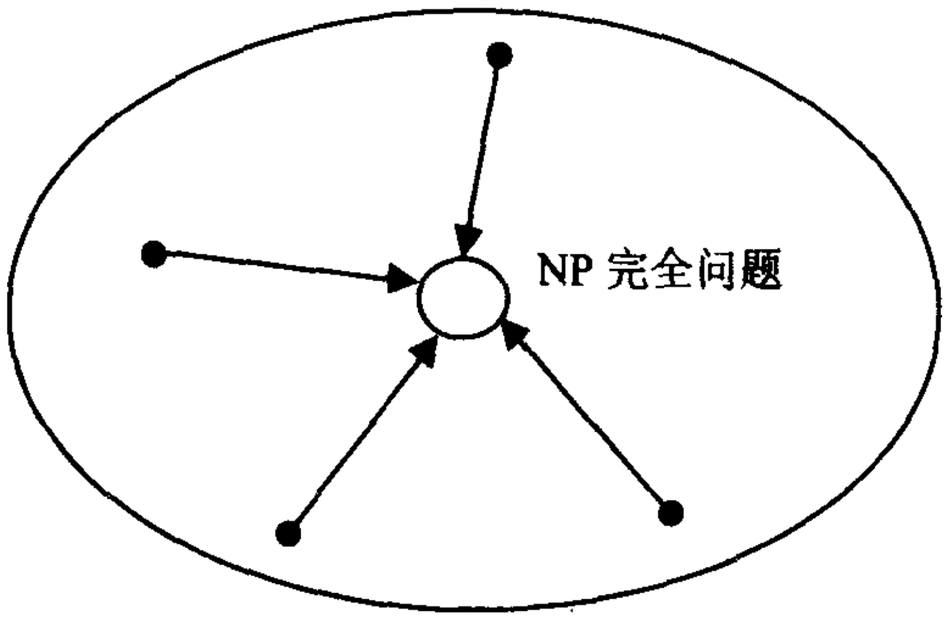


图 10.6 一个 NP 完全问题的概念。箭头表示 NP 问题到一个 NP 完全问题在多项式时间内的化简

对于这些概念，下面给出了更正式的定义。

定义 5 我们说一个判定问题 D_1 可以多项式地化简为一个判定问题 D_2，条件是存在一个函数 t 能够把 D_1 的实例转化为 D_2 的实例，使得

1. t 把 D_1 的所有真实例映射为 D_2 的真实例，把 D_1 的所有假实例映射为 D_2 的假实例。
2. t 可以用一个多项式算法计算。

这个定义显然意味着如果问题 D_1 可以多项式地化简为某些能够在多项式时间内求解的问题 D_2，那么问题 D_1 就可以在多项式时间内求解（为什么？）。

10.3.2 *NP* 完全问题

让我们来介绍计算复杂性理论中的另一个重要概念——*NP* 完全性。

定义 6 我们说一个判定问题 D 是 *NP* 完全问题，条件是：

1. 它属于 *NP* 类型。
2. *NP* 中的任何问题都能够在多项式时间内化简为 D。

对于紧密关联的判定问题能够在多项式的时间内相互转化这一事实，我们并不感到非常惊奇。例如，我们可以证明哈密顿回路问题可以多项式地化简为旅行商问题的判定版本。后者可以描述为这样一个问题，即确定在一个权重为正整数的给定完全图中，是否存在一条长度不超过一个给定正整数 m 的哈密顿回路。我们可以把哈密顿回路问题的一个给定实例中的图 G 映射成表示旅行商问题实例中的一个完全加权图 G'，方法是把 G 中每条边的权重设为 1，然后把 G 中任何一对不邻接的顶点间都加上一条权重为 2 的边。至于哈密顿回路长度的上界 m，我们有 $m = n$，其中 n 是 G（和 G'）中顶点的数量。显然，这样一种转换可以在多项式的时间内完成。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

设 G 是哈密顿回路问题中的一个真实例。那么 G 就有一个哈密顿回路，而且它在 G' 中的映射的长度为 n，因此该映射就是旅行商问题的判定版本中的一个真实例。反过来说，如果在 G' 中一个哈密顿回路的长度不大于 n，那么它的长度一定恰好等于 n（为什么？），而且，这个回路一定是由出现在 G 中的边组成的，那么旅行商问题的判定版本中的一个真实例就是哈密顿回路问题中的一个真实例。这就完成了我们的证明。

然而，*NP* 完全性的概念要求 *NP* 中的所有问题，无论是已知的还是未知的，都能够多项式地化简为我们所讨论的问题。由于判定问题的类型多得令人不知所措，如果我们说有人已经找到了 *NP* 完全问题的一个特定例子的话，大家一定会感到吃惊的。然而，这个数学上的壮举已经由美国的 Stephen Cook 和苏联的 Leonid Levin 分别独立完成了[①]。Cook 在他 1971 年的论文[Coo71]中指出，所谓的**合取范式可满足性问题**就是 *NP* 完全问题。合取范式可满足性问题和布尔表达式有关。每一个布尔表达式都能被表示成合取范式（conjunctive normal form）的形式，就像下面这个表达式，包含了 3 个布尔变量 x_1,x_2,x_3 以及它们的非，分别标记为 $\bar{x_1},\bar{x_2},\bar{x_3}$：

$$(x_1 \vee \bar{x_2} \vee \bar{x_3}) \& (\bar{x_1} \vee x_2) \& (\bar{x_1} \vee \bar{x_2} \vee \bar{x_3})$$

合取范式可满足性问题问的是，我们是否可以把**真**或者**假**赋给一个给定的合取范式类型的布尔表达式中的变量，使得整个表达式为**真**。（很容易看出，对于上面的式子，这是可以做到的：如果 x_1=真，x_2=真，x_3=假，那么整个表达式为**真**。）

由于 Cook 和 Levin 发现了第一个 *NP* 完全问题，计算机科学家们发现了几百种（如果不是几千种的话）其他的例子。具体来说，前面提到的一些著名问题（或者它们的判定版本），比如哈密顿回路、旅行商问题、划分问题、装箱问题以及图的着色问题，它们都是 *NP* 完全问题。然而，我们知道，如果 $P \neq NP$，就必然存在着既不属于 *P* 又非 *NP* 完全问题的 *NP* 问题。

许多年以来，这种例子的最佳候选者是确定一个给定整数是质数还是合数的问题。但该问题的算法无法对一个相关问题求解，即对大合数做因子分解，而该问题正是一种广泛使用的加密方法——所谓 RSA **算法**[RSA78]的核心部分。就在本书即将付印之前，坎普尔印度技术研究所的 Manindra Agrawal 教授以及他的学生 Neeraj Kayal 和 Nitin Saxena 宣布发现了一个多项式时间的确定算法[AKS02]，可以用来判定质数。

证明一个判定问题是 *NP* 完全问题需要经过两个步骤。首先，我们需要证明所讨论的问题属于 *NP* 问题；也就是说，可以在多项式的时间里检验一个任意生成的串，以确定它是不是可以作为问题的一个解。一般来说，这一步并不难。第二步是证明 *NP* 中的每一个问题都能在多项式的时间内化简成所讨论的问题。由于多项式化简的传递性，为了完成这一步证明，我们可以证明一个已知的 *NP* 完全问题能够在多项式时间内转化为所讨论的问题（参见图 10.7）。虽然给出这样一种转化需要具有相当的独创性，但相对于证明 *NP* 中的每一个问题都允许这种转化，则要简单地多了。例如，如果我们已知哈密顿回路问题是

---

① 注：这种事情在科学史上并不罕见，突破性的发现经常是几乎同时由几位科学家独立完成的。实际上，Levin 给出了一个比 NP 完全性更一般性的概念，它不再局限于判定问题，但他的论文[Lev73]比 Cook 晚发表两年。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

NP 完全问题，它能够在多项式的时间内化简为判定旅行商问题，则意味着后者也是 *NP* 完全问题（在经过一个简单的检验之后，也就是检验判定旅行商问题属于 *NP* 类型）。

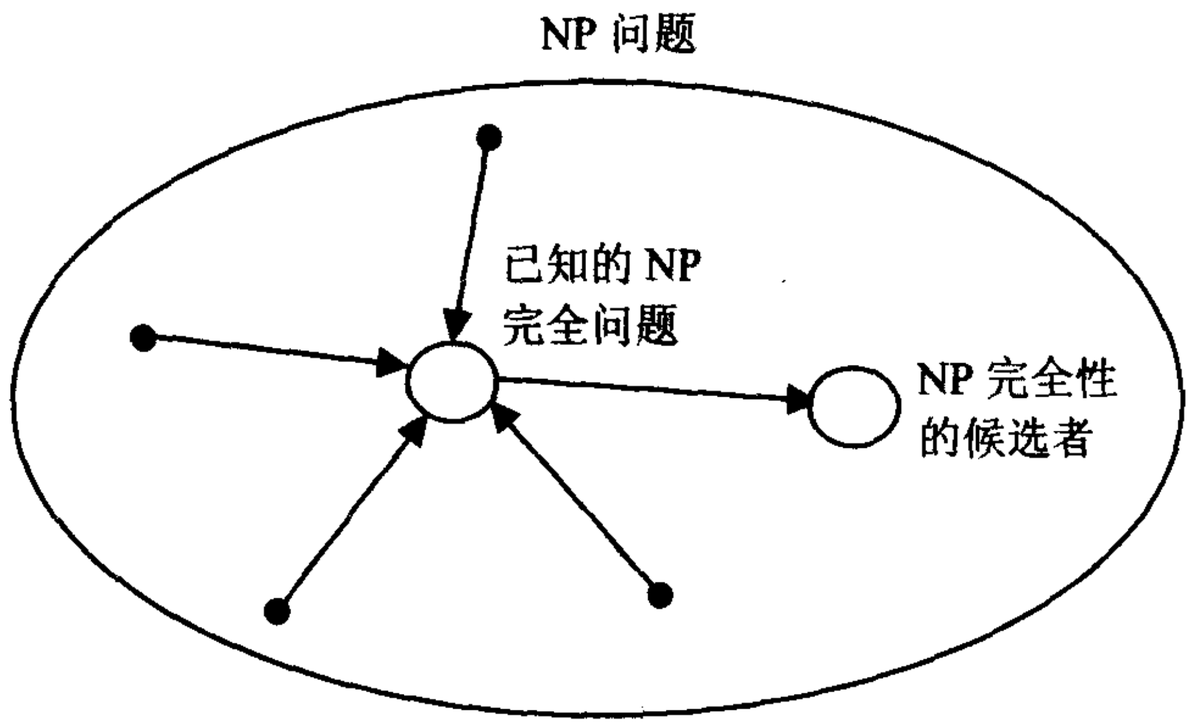


图 10.7 用化简法证明 NP 完全性

NP 完全性的定义显然意味着，即使我们仅仅得到了一个 *NP* 完全问题的多项式确定算法，也说明所有的 *NP* 问题都能够用一个确定算法在多项式的时间内解出，因此 $P = NP$。换句话说，得到了一个 *NP* 完全问题的多项式算法可以表明，对于所有类型的判定问题来说，检验待定解和在多项式时间内求解在复杂性上并没有本质的差别。这种推论使得大多数计算机科学家相信 $P \neq NP$，尽管到目前为止还没有人能从数学上证明这个迷人的猜想。有人写了一本关于 15 位卓越的计算机科学家的生活和发现的书[SL98]，令人惊奇的是，在和这本书的作者会谈时，对于这个问题，Cook 好像陷在两难中无法作出一个最终的结论，而 Levin 则认为我们可以期望 $P = NP$ 这样的结果。

无论 $P \stackrel{?}{=} NP$ 这个问题的最终答案如何，在今天，知道一个问题是 *NP* 完全问题则具有重要的现实意义。它意味着，如果我们知道所面对的是一个 *NP* 完全问题，我们最好不要指望能够设计出一个能够对它所有实例求解的多项式时间算法，因为这肯定会引起计算机科学的一场革命。我们应该做的就是关注那些致力于缓解问题难解度的方法。本书的下一章就会介绍这样的方法。

习题 10.3

1. 一个棋类游戏可以定义为一个判定问题：知道棋子的一个合法布局以及下一步是哪一方走的信息，确定这一方是否会赢，这个判定问题是可判定的吗？
2. 一个特定的问题可以用一个运行时间为 $O(n^{\log_2 n})$ 的算法求解。下面哪个断言是正确的？
   a. 该问题是易解的。
   b. 该问题是难解的。
   c. 以上两种说法都不对。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3. 对下面的图举一个例子，或者说明为什么不存在这样的例子。

a. 存在哈密顿回路但不存在欧拉回路的图。

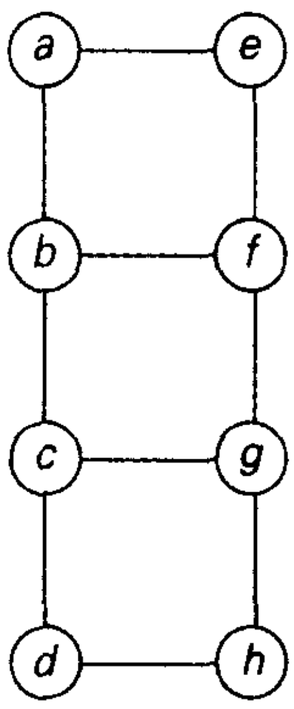
b. 存在欧拉回路但不存在哈密顿回路的图。

c. 既存在哈密顿回路又存在欧拉回路的图。

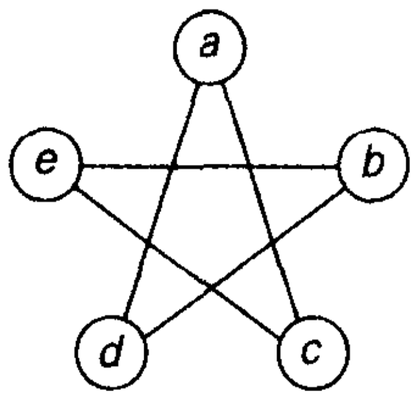
d. 图中存在一个包含所有顶点的回路，但既没有哈密顿回路又没有欧拉回路。

4. 对于下面的每一个图，求出它的颜色数量。

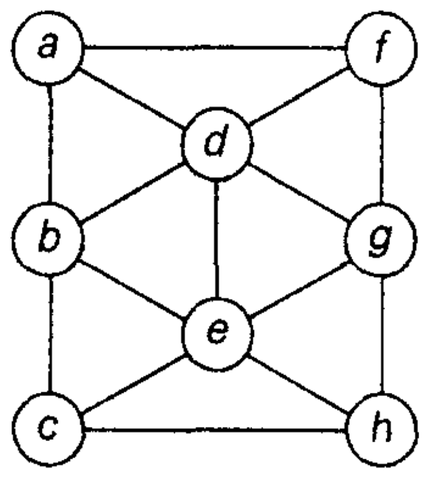
a.



b.



c.



5. 为图的 2 色问题设计一个多项式时间的算法：确定一个给定图的顶点是否可以用不超过两种颜色染色，使得任何两个邻接的顶点都不同色。

6. 考虑下面这个解合数问题的蛮力算法：把从 2 到 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的连续整数作为 n 的可能除数进行检查。如果其中一个可以整除 n，就返回“是”（也就是说这个数字是合数），如果没有一个数能够整除 n，则返回“否”。这个算法为什么不能使该问题归入 P 类？

7. 定义下面每个问题的判定版本，并且简要描述问题的一个多项式时间的算法，它能够检验某个待定解是不是问题的一个解。（我们可以假设一个待定解代表了检验算法的一个合法输入）

a. 背包问题　　**b.** 装箱问题

8. 证明划分问题能够在多项式时间内化简为背包问题的判定版本。

9. 证明下面三个问题能够在多项式的时间内相互转化。

a. 对于一个给定的图 $G=<V, E>$和一个正整数 $m \leq |V|$，确定 G 是不是包含一个规模大于等于 m 的**团**。（图中一个规模为 k 的团是图的一个包含 k 个顶点的完全子图）

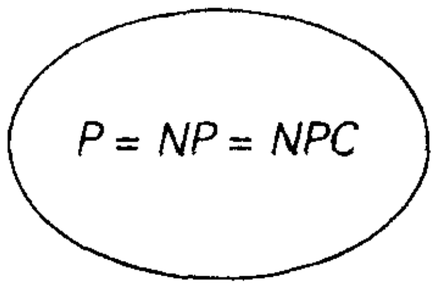
b. 对于一个给定的图 $G=<V, E>$和一个正整数 $m \leq |V|$，确定是不是存在 G 的一个规模小于等于 m 的**顶点覆盖**。（图 $G=<V, E>$的一个规模为 k 的顶点覆盖是一个满足 $|V'|=k$ 的子集 $V' \subseteq V$，并且对于每一条边 $(u,v) \in E$，u 和 v 中至少有一个属于 V'。）

c. 对于一个给定的图 $G=<V, E>$和一个正整数 $m \leq |V|$，确定 G 是不是包含一个规模大于等于 m 的**独立集**。（图 $G=<V, E>$的一个规模为 k 的独立集是一个满足 $|V'|=k$ 的子集 $V' \subseteq V$，并且对于所有的 $u, v \in V'$，顶点 u 和 v 在 G 中不邻接。）

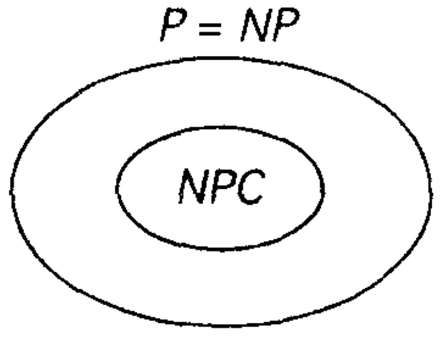
10. 下面哪些示意图和我们当前对于复杂度类型 *P*, *NP*, *NPC*（*NP* 完全问题）的知识没有矛盾：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

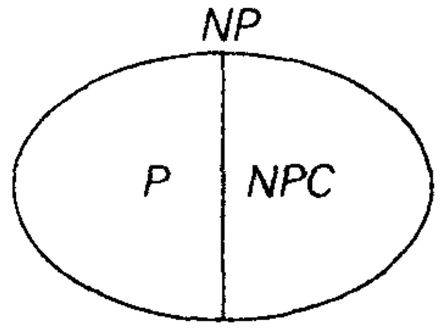
a.



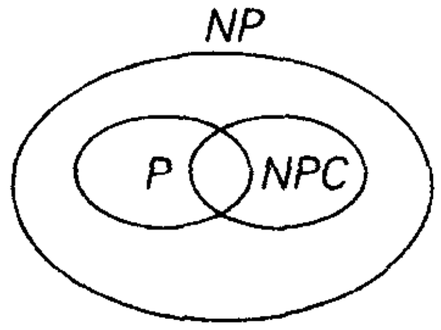
b.



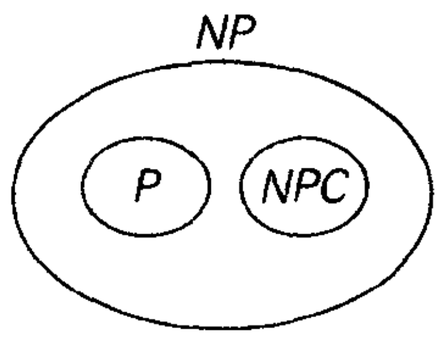
c.



d.



e.



11. 亚瑟王打算请 150 名骑士参加宫中一个一年一度的宴会。遗憾的是，有些骑士相互之间会有口角，而亚瑟王知道谁和谁不和。亚瑟王希望能让他的客人围着一张圆桌坐下，而所有不和的骑士相互之间都不会挨着坐。

a. 哪一个标准问题能够作为亚瑟王问题的模型。

b. 作为一个研究作业，请证明，如果和每个骑士不和的人数不超过 75 的话，该问题是有解的。

10.4 数值算法的挑战

数值分析常常被描述为计算机科学的一个分支，它关心的是那些求解数学问题的算法。但我们需要对这个描述做一个重要的澄清：这里所说的问题是“连续”数学的问题，比如解方程和联立方程组、求类似$\sin x$和$\ln x$这种函数的值以及求积分等等，这类问题和离散数学的问题是相对的，离散数学涉及类似图、树、排列和组合这样的结构。我们之所以对数学问题的高效算法感兴趣是因为这样一个事实：这些问题都是作为现实生活中许多自然现象和社会科学现象的模型而出现的。实际上，计算机科学的研究、教学和应用的主要领域都会用到数值分析。随着计算机在商业和日常生活中的大量应用，计算机主要被用于信息的存取，所以近 30 年来，数值分析相对不那么重要了。但是，随着现代计算机能力的提高，数值分析的应用也得到了增强，它渐渐扩展到了技术和基础研究的所有领域。因此，在现代计算机的广阔领域中，一个人的兴趣无论在哪里，他至少有必要对连续数学问题提出的具体挑战有一定的理解。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们不打算讨论在建模时遇到的各种困难，这是如何用数学语言来描述一个现实现象的问题。如果我们假设这个问题已经解决了，那么我们在求解一个数学问题时面对的主要障碍是什么呢？首要的障碍就是大多数数值分析问题无法精确求解这样一个事实[①]。这些问题必须近似求解，而我们通常的做法是用有限逼近来代替一个无穷对象。例如，e^x 在给定点 x 的值可以这样计算，方法是通过泰勒序列前面若干项的有限和来逼近无穷泰勒序列在 $x_0=0$ 的值，我们把它称为第 n 次**泰勒多项式**：

$$e^x \approx 1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!} \tag{10.6}$$

我们再给出另一个例子，一个函数的定积分可以用函数值的有限加权和来逼近，这被称为**组合梯形法则**，大家可能在微积分课上已经学过了：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a)+2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)+f(b)] \tag{10.7}$$

其中，$h=(b-a)/n$，$x_i=a+ih$，而 $i=0,1\ldots n$（图 10.8）。

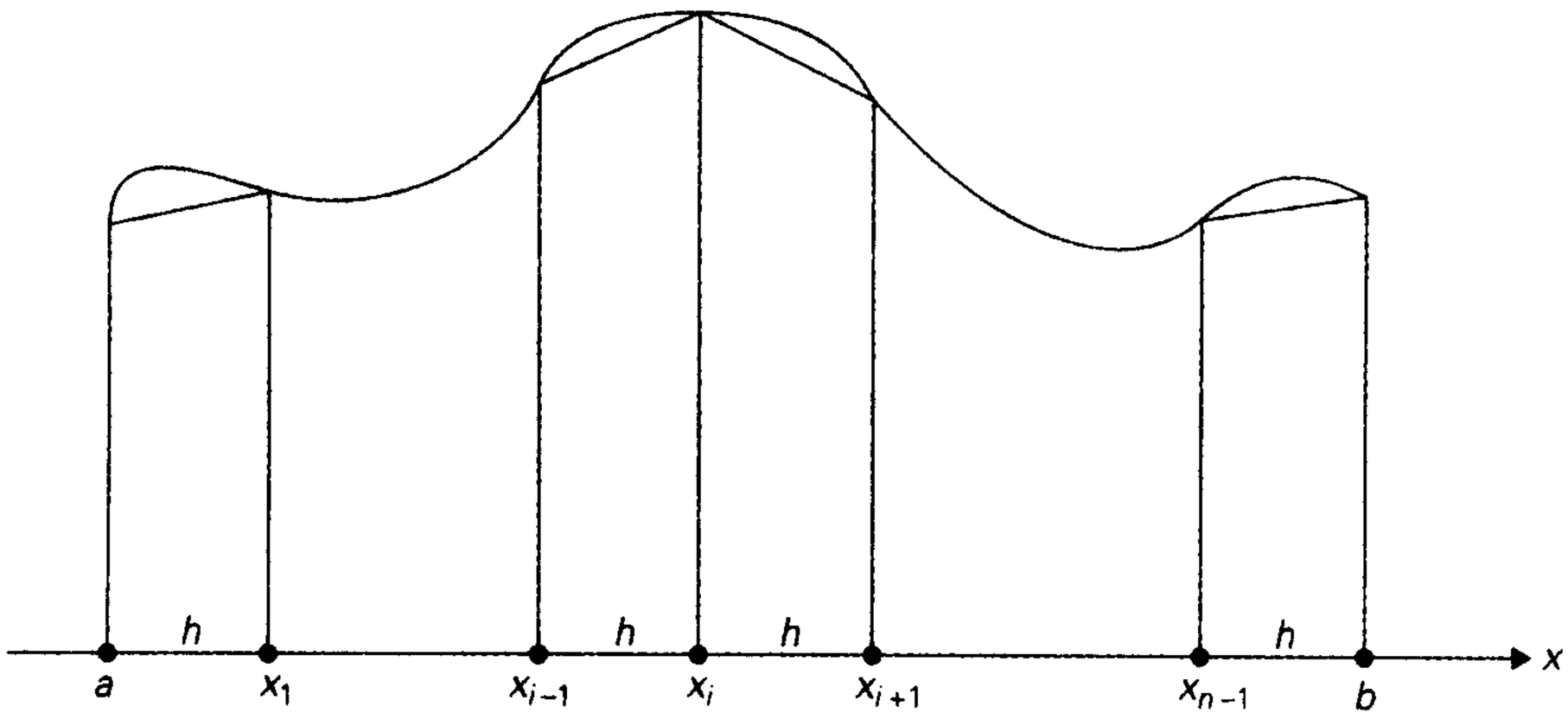


图 10.8　组合梯形法则

这种逼近所造成的误差被称为**截断误差**。数值分析中的一个主要任务就是估计截断误差的数量级。一般的做法是使用微积分工具，有基本的，也有非常高等的。例如，对于逼近式（10.6）我们有

$$|e^x-[1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}]|\le \frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1} \tag{10.8}$$

其中，在以 0 和 x 为端点的区间上，$M=\max e^{\xi}$。这个公式使得我们在需要确保逼近式（10.6）具备预定义的精确度时，可以确定泰勒多项式的次数。

---

① 注：我们在 6.2 节和 6.5 节分别讨论过解线性方程组和多项式求值问题，它们都是这个规律的罕见特例。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

例如，如果我们需要用公式（10.6）来计算 $e^{0.5}$，并且需要确保截断误差小于 10^{-4}，我们可以按照下面的方式操作。首先，我们估计公式（10.8）中的 M：

$$M = \max_{0 \le \xi \le 0.5} e^{\xi} \le e^{0.5} < 2$$

运用截断误差边界和需要的精度水平 10^{-4}，我们从（10.8）中得到

$$\frac{M}{(n+1)!}|0.5|^{n+1} < \frac{2}{(n+1)!}0.5^{n+1} < 10^{-4}$$

为了解最后一个不等式，我们可以计算表达式

$$\frac{2}{(n+1)!}0.5^{n+1} = \frac{2^{-n}}{(n+1)!}$$

的前面几个值，然后就可以看出，满足上面那个不等式的 n 的最小值是 5。

同样，下面这个不等式给出了逼近式（10.7）的标准边界：

$$\left|\int_a^b f(x)dx - \frac{h}{2}[f(a) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)]\right| \le \frac{(b-a)h^2}{12}M_2 \qquad (10.9)$$

其中，在区间 $a \le x \le b$ 中，$M_2 = \max|f^n(x)|$。我们要求大家在本节的习题中使用这个不等式（第 5 题和第 6 题）。

另一种类型的误差被称为**舍入误差**，这是因为一台数字计算机只能够表示实数的有限精度。不仅所有的无理数（根据定义，为了精确表示这种数字，需要无限位数）会出现这种误差，许多有理数也会有这样的误差。在绝大多数情况下，实数被表示成浮点数，

$$\pm .d_1 d_2 ... d_p \cdot B^E, \qquad (10.10)$$

其中 B 是数字的基数，一般是 2 或者 16（或者对于简单的计算器来说，是 10）；$d_1, d_2, \ldots, d_n$ 这些数字（对于 i=1,2,...,p 来说，$0 \le d_i < B$，并且除非该实数为 0，否则 $d_1 > 0$）合起来表示浮点数的小数部分，被称为**数值部分**；E 是一个整数**指数**，它的取值范围基本上是 0 点对称的。

浮点表示法的精度取决于（10.10）中**有效数字**的位数 p。大多数的计算机支持两到三种精度级别：**单精度**（一般来说相当于 6 位到 7 位十进制有效数字）、双精度（13 到 14 位十进制有效数字），以及**扩展精度**（19 到 20 位十进制有效数字）。使用更高的精度会减慢计算的速度，但可能会有助于克服某些由于舍入误差导致的问题。如果还需要更高精度的话，可能也仅仅是用于算法的某些特定步骤。

无论采用哪种逼近，重要的是要分清用近似值 α 表示一个数 α^* 时的**绝对误差**和**相对误差**：

$$\text{绝对误差} = |\alpha - \alpha^*| \qquad (10.11)$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\text{相对误差}=\frac{|\alpha-\alpha^*|}{|\alpha^*|} \tag{10.12}$$

（如果$\alpha^*=0$，相对误差没有定义）

由于两种分别称为**溢出**和**下溢**的现象，在浮点运算中不能出现非常大和非常小的数字。当一个算术操作产生了一个超出了计算机浮点数范围的结果，就会发生一个溢出。典型的溢出会发生在两个非常大的数字相乘或者除以一个非常小的除数时。有时候，我们可以对求值表达式中的指数做一些简单的变换来解决这个问题（例如，$(10^{29}\cdot 11^{30})/12^{30}=10^{29}\cdot(11/12)^{30}$，或者替换为一个等价的表达式（例如，不用 100!(2!(100-2)!)来计算$\binom{100}{2}$，而用(100·99)/2 来计算），或者是计算一个表达式的对数而不是计算表达式本身。

如果一个操作结果的数量级过小，以至于无法表示为一个非 0 的数值部分时，就会发生一个下溢。通常，下溢的数字会用 0 来表示，但硬件上会产生一个特殊的信号，告诉我们发生了这样一个事件。

我们必须要记住，除了数字的不精确表示之外，计算机所执行的算术操作也并不总是精确的。具体来说，两个基本相等的浮点数相减会导致相对误差大大增加。这个现象被称为**减法取消**。

例 1 考虑两个无理数

$\alpha^*=\pi=3.14159265$ 和 $\beta^*=\pi-6\cdot10^{-7}=3.14159205...$ 分别用浮点数 a=$0.3141593.10^1$ 和 $\beta=0.3141592\cdot10^1$ 表示。这两个近似数的相对误差并不大，分别是：

$$\frac{|\alpha-\alpha^*|}{\alpha^*}=\frac{0.0000003...}{\pi}<\frac{4}{3}10^{-7}$$

和

$$\frac{|\beta-\beta^*|}{\beta^*}=\frac{0.00000005...}{\pi-6\cdot10^{-7}}<\frac{1}{3}10^{-7}$$

用浮点表示法$\gamma=\alpha-\beta$表示$\gamma^*=\alpha^*-\beta^*$的差所造成的相对误差为

$$\frac{|\gamma-\gamma^*|}{\gamma^*}=\frac{10^{-6}-6\cdot10^{-7}}{6\cdot10^{-7}}=\frac{2}{3}$$

尽管α和β都是相当精确的逼近，但$\frac{2}{3}$这个值对于相对误差来说还是非常大的。

请注意，如果这样一个低精度的差作为除数来使用的话，这个舍入误差会有一个显著的放大。（我们在 6.2 节讨论高斯消去法时已经遇到过这个问题。那时我们的解决方案是使用部分选主元法）许多数值算法对典型的输入要进行成千上万次的算术操作。对于这样的算法，无论从实践角度，还是从理论角度，舍入误差的传递都是我们最关心的问题。对于某些算法来说，算法操作中的舍入误差在传递时会有递增效应。我们非常不愿意见到数值

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法具有这种特性，它被称为**不稳定性**。有些问题对于它们的输入显示出很高的敏感度以至于我们根本无法为它们设计出一个稳定的算法。我们把这种算法称为**坏脾气的**。

例 2 考虑下面这个包含两个线性方程的二元方程组：

$$1.001x + 0.999y = 2$$
$$0.999x + 1.001y = 2$$

它的惟一解是 $x=1, y=1$。为了说明这个方程组对于等号右边的微小改变是多么敏感，请考虑这个具有相同的系数矩阵但右边值有轻微差别的方程组：

$$1.001x + 0.999y = 2.002$$
$$0.999x + 1.001y = 1.998$$

该方程组的惟一解是 $x=2, y=0$，这和前一个方程组的解相差很远。请注意，该方程组的系数矩阵接近于退化矩阵（为什么？）。因此，如果它的系数有微小的改变都有可能产生一个要么无解要么有无穷多解的方程组，这依赖于它等号右边的那些值。大家可以在数值分析的教科书中（例如[GW99]），对于如何度量系数矩阵的“坏脾气”程度，找到一些更正式也更详细的讨论。

我们用一个著名的求二次方程根的问题作为总结：

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad (10.13)$$

其中系数 a,b,c 为任意实数（$a \neq 0$）。根据中学代数，当且仅当方程的判定式 $D=b^2-4ac$ 大于等于 0 时，方程（10.13）有实根，而且方程根可以用下面这个方程求出：

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad (10.14)$$

尽管公式（10.14）为数学家所关心的问题给出了一个通解，但它远远不是算法设计师所需要的通解。第一个主要障碍就是如何求平方根。即使对于大多数整数 D 来说，$\sqrt{D}$ 也是一个只能近似计算的无理数。有一个比中学通常教的方法好得多的平方根计算方法（它是根据**牛顿法**得出的，牛顿法是一个非常重要的解方程算法，我们会在 11.4 节中进行讨论）。这个方法会根据方程

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{D}{x_n}), \quad n = 0,1,... \qquad (10.15)$$

生成 $\sqrt{D}$ 的近似值的一个序列，其中 D 是一个给定的非负数，而初始的近似值 x_0 可以选择 $x_0=(1+D)/2$（选择其他值也是可以的）。不难证明序列（10.15）是递减的（如果 $D\neq1$）并且总是收敛于 $\sqrt{D}$。在两种情况下，我们可以停止生成该序列的元素：要么当序列中两个连续元素的差小于一个预定义的允许误差 $\varepsilon > 0$，即

$$x_n - x_{n+1} < \varepsilon;$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

要么 x_{n+1}^2 足够接近于 D。对于 D 的大多数值来说，逼近序列（10.15）非常快速地 $\sqrt{D}$ 向收敛。具体来说，我们可以证明在 $0.25 \le D < 1$ 时，不需要超过 4 次迭代我们就能保证

$$|x_n - \sqrt{D}| < 4 \cdot 10^{-15}$$

而且通过公式 $d=D2^p$，我们总能把 d 的一个给定值换算到区间[0.25,1]中的某一点，其中 p 是一个偶整数。

例 3 让我们使用牛顿算法来计算 $\sqrt{2}$。（为了简单起见，我们就不进行缩放了）我们在第 6 位小数的地方对数字四舍五入，并使用数值分析的标准符号 $\doteq$ 来指出该舍入操作。

$$x_0 = \frac{1}{2}(1+2) = 1.500000$$

$$x_1 = \frac{1}{2}(x_0 + \frac{2}{x_0}) \doteq 1.416667$$

$$x_2 = \frac{1}{2}(x_1 + \frac{2}{x_1}) \doteq 1.414216$$

$$x_3 = \frac{1}{2}(x_2 + \frac{2}{x_2}) \doteq 1.414214$$

$$x_4 = \frac{1}{2}(x_3 + \frac{2}{x_3}) \doteq 1.414214$$

这时我们就必须停下来了，因为 $x_4 = x_3 \doteq 1.414214$，所以其他的所有近似值也都是相同的。$\sqrt{2}$ 的精确值是 1.41421356...。

即使平方根的计算已经不成问题了，我们是不是就能轻而易举地写出一个基于公式（10.14）的程序呢？由于舍入误差可能产生的影响，回答是否定的。还有其他一些障碍，我们这里所要面对的是减法取消的威胁。如果 b^2 远大于 $4ac$，$\sqrt{b^2-4ac}$ 就会非常接近 b，并且如果 $b>0$ 的话，用公式（10.14）计算出来的根就会出现较大的相对误差。

例 4 让我们根据 George Forsythe[①]的一篇论文[For69]，来考虑下面这个方程：

$$x^2 - 10^5 x + 1 = 0$$

它真正的根保留 11 位有效数字之后，等于

$$x_1^* \doteq 99999.999990$$

和

$$x_2^* \doteq 0.000010000000001$$

① 注：George E. Forsythe（1917－1972）是一位著名的数值分析学家，他极力倡导美国应该把计算机科学作为大学里的一门独立学科，并在这个过程中扮演了领导角色。本书序中的引言就是引用了他的原话。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

如果我们使用公式（10.14）并取 7 位十进制有效数字参与所有的浮点数运算，我们会得到

$$(-b)^2 = 0.1000000 \cdot 10^{11}$$
$$4ac = 0.4000000 \cdot 10^{1}$$
$$D \doteq 0.1000000 \cdot 10^{11}$$
$$\sqrt{D} \doteq 0.1000000 \cdot 10^{6}$$
$$x_1 \doteq \frac{-b+\sqrt{D}}{2a} \doteq 0.1000000 \cdot 10^{6}$$
$$x_2 \doteq \frac{-b-\sqrt{D}}{2a} \doteq 0$$

尽管用 x_1 逼近 x_1^* 的相对误差非常小，但第二个根的相对误差是非常大的：

$$\frac{|x_2 - x_2^*|}{x_2^*} = 1 \text{（也就是 100%）}$$

为了避免可能产生较大的相对误差，我们可以改用另一种公式，这个公式是这样求得的：

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
$$= \frac{(-b+\sqrt{b^2-4ac})(-b-\sqrt{b^2-4ac})}{2a(-b-\sqrt{b^2-4ac})}$$
$$= \frac{2c}{-b-\sqrt{b^2-4ac}}$$

如果 $b>0$ 的话，我们不用担心分母出现减法取消的危险。至于 x_2，则可以用标准公式

$$x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

来计算，也没有减法取消的危险，当然 b 也必须大于 0。

在 $b<0$ 的情况下，结果是对称的：我们可以分别使用公式

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ 和 } x_2 = \frac{2c}{-b+\sqrt{b^2-4ac}}$$

（如果 $b=0$ 的话，两种情况都适用。）

在应用公式（10.14）的时候，我们还会遇到其他一些障碍，它们也和浮点计算的局限

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

性有关：如果 a 非常小，除以 a 会导致一个溢出；我们似乎除了使用双精度等方法以外，没有办法解决在计算 b^2-4ac 时遇到的减法取消危机。但多伦多大学的 William Kahan 已经解决了这个问题，他的算法被认为是数值分析历史上的一个重大成就。

我们希望，本章所作的简要概述已经足以激起大家对数值分析的兴趣，如果是这样的话，大家可以在许多数值分析的专著中寻求更多的信息。本书中，我们会在下一章中再讨论一个主题：解一元方程的 3 种经典方法。

习题 10.4

1. 如果 α 是 α^* 的逼近，有些教科书用满足下面这个不等式的最大的非负整数 k 来定义 α 的有效位数：

$$\frac{|\alpha-\alpha^*|}{|\alpha^*|}<5\cdot 10^{-k}$$

根据这个定义，π 的下面这些近似值的有效位数是多少？

a. 3.1415　**b.** 3.1417

2. 如果已知 $\alpha=1.5$ 是某个数字 α^* 的近似值，并且绝对误差不超过 10^{-2}，求：

a. α^* 的可能值的范围。

b. 这些逼近的相对误差的范围。

3. 求用第五次泰勒多项式（x_0=0）求得的 $\sqrt{e}=1.648721$ 的近似值，并计算出这个近似值的截断误差。这个结果和本节给出的理论预测相符么？

4. 推导组合梯形法则公式（10.7）。

5. 用 $n=4$ 时的组合梯形法则来逼近下面的定积分。求出每个近似值的截断误差，并拿它和公式（10.9）给出的值做比较。

a. $\int_0^1 x^2dx$　**b.** $\int_1^3 x^{-1}dx$

6. 如果用组合梯形法则计算 $\int_0^1 \sin x\,dx$，应该有多少个子区间才能保证截断误差小于 10^{-4}？如果要小于 10^{-6} 呢？

7. 解两个线性方程组，并指出它们是否是坏脾气的。

a.
$$\begin{aligned}2x+5y&=7\\2x+5.000001y&=7.000001\end{aligned}$$

b.
$$\begin{aligned}2x+5y&=7\\2x+4.999999y&=7.000002\end{aligned}$$

8. 写一个计算机程序来解方程 $ax^2+bx+c=0$。

9. a. 请证明，对于任何非负数 D 和初始近似值 $x_0>\sqrt{D}$ 来说，计算 $\sqrt{D}$ 的牛顿法序列是严格递减的，并且收敛于 $\sqrt{D}$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 请证明，如果 $0.25 \le D < 1$，牛顿法不超过 4 次迭代就能保证

$$|x_n - \sqrt{D}| < 4 \cdot 10^{-15}$$

10. 应用牛顿法的 4 次迭代来计算 $\sqrt{3}$，并估计求得的近似值的绝对误差和相对误差。

小　结

- 对于求解某个特定问题的一类算法，下界指出了**任何**属于这个类型的算法所能够具有的最佳效率。
- **平凡下界**基于对问题输入中必须要处理的项进行计数，同时对必须要输出的项进行计数。
- 一个**信息论下界**常常是通过决策树机制得到的。这个技术对于基于比较的排序和查找算法特别有效。具体来说，
  - 在最坏的情况下，任何基于比较的通用排序算法至少必须要执行 $\lceil \log_2 n! \rceil \approx n \log_2 n$ 次键值比较。
  - 在最坏的情况下，任何基于比较的查找有序数组的通用算法至少必须要执行 $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$ 次键值比较。
- **敌手法**在建立下界时遵循的是一种有恶意的敌手逻辑，它总是试图把算法推向最消耗时间的路径。
- 也可以用**化简法**来建立下界，也就是说，把一个具有已知下界的问题化简为所讨论的问题。
- 复杂性理论试图按照问题的计算复杂性来对它们分类。它们主要可以分成**易解的**和**难解的**两类问题，也就是能在多项式时间内求解的问题和不能在多项式时间内求解的问题。纯粹出于技术上的原因，复杂性理论关注的是**判定问题**，就是能够回答“是”或“否”的问题。
- **停机问题**是一个无法判定的判定问题实例；也就是说，它是无法用任何算法求解的。
- *P* 是所有能够在多项式时间内求解的判定问题所构成的类型。而 *NP* 是那些随意生成的解能够在多项式时间内得到验证的问题所构成的类型。
- 我们知道 *NP* 中的许多问题是 *NP* 完全问题：*NP* 中的所有其他问题都能够在多项式的时间内转化为这种问题。S. Cook 发表的**合取范式可满足性问题**第一次证明了一个问题的 *NP* 完全性。
- 我们还不知道 $P = NP$ 是否成立，抑或 *P* 仅仅是 *NP* 的一个真子集。这是计算机科学理论中最重要的一个待解难题。对已知的几千种 *NP* 完全问题来说，如果发现了其中任何一个问题的多项式时间算法，也就意味着 $P = NP$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

- **数值分析**是计算机科学的一个分支，它处理的是求解连续的数学问题。在解大多数这样的问题时，会产生两种误差：截断误差和舍入误差。**截断误差**是由于用有限来逼近无穷所造成的。**舍入误差**是由于数字计算机在表示数字时的不精确性所造成的。
- 作为两个相近浮点数相减的结果，有可能会发生**减法取消**。这会导致相对舍入误差大大增加，因此需要予以避免（要么改变表达式的形式，要么在计算这种差的时候使用更高的精度）。
- 写一个解二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的计算机程序是一项困难的工作。计算平方根的问题可以用**牛顿法**来解决；减法取消问题也可以解决，方法是根据系数 b 是正还是负，分别运用不同的公式，并且用双精度来计算判别式 $b^2 - 4ac$ 。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第 11 章　超越算法能力的极限

不断关注那些已被他人成功应用的新思路。你的原创思想只应该应用在那些你正在研究的问题上。

——托马斯·爱迪生（1847－1931）

就像我们在本书的前面章节中看到的，许多问题很难用算法求解。但同时，其中很多问题又是如此重要，以至于我们无法坐视不理。本章介绍了几个方法，专门处理这样的难题。

11.1 节和 11.2 节介绍了两种算法设计技术，**回溯法**和**分支界限法**，使用了这两种算法以后，我们至少可以求解某些组合难题的较大实例。我们可以把这两种策略都看作是对 3.4 节介绍的穷举查找的一个改进。但和穷举查找不同的是，它们每次只构造候选解的一个分量，然后评估这个部分构造解：如果加上剩下的分量也不可能求得一个解，就绝对不会生成剩下的分量。虽然在最坏的情况下，我们还是需要面对穷举查找中遇到的指数级爆炸问题，但这种方法使我们至少可以对某些组合难题的较大实例求解。

回溯和分支界限都是以构造一棵**状态空间树**为基础的，树的节点反映了对一个部分解所作的特定选择。如果可以保证，节点子孙所对应的选择不可能得出问题的一个解，两种技术都会立即停止处理这个节点。两种技术的区别在于它们能够处理的问题类型不同。分支界限法只能应用于最优问题，因为它基于针对一个问题的目标函数，计算其可能值的边界。回溯法并不受这种要求的制约，但在大多数情况下，它处理的是非优化问题。回溯法和分支界限法的另一个区别在于它们生成状态空间树的节点的顺序不同。对于回溯法来说，它的树的生长顺序常常是深度优先的（也就是和 DFS 类似）。分支界限法可以根据多种规则生成节点；11.2 节介绍了一种最普通的规则，被称为最佳优先规则。

11.3 节暂时放弃了对问题精确求解的想法。它所介绍的算法是对问题近似求解的，但速度非常快。具体来说，我们讨论的是一些关于旅行商问题和背包问题的近似算法。对于旅行商问题，我们会介绍一个简单的贪婪算法和另一个算法，它基于最小生成树和最短哈密顿回路之间的密切关系。对于背包问题，我们首先讨论一个贪婪算法，然后是一个靠参数调节的系列算法，这种系列算法能够在多项式时间内生成任意精度的近似解。

11.4 节关心的是求解非线性方程的算法。在简要介绍了这个非常重要的问题之后，我们来看一看求近似根的三种经典方法：平分法、试位法以及牛顿法。

11.1　回　　溯

本书自始至终（具体可以参见 3.4 节和 10.3 节）都能遇到这样的问题，它们要求在相

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对问题的输入规模按照指数速度增长（或者更快）的域中，找出一个具有指定特性的元素：比如在图顶点的所有排列中求一个哈密顿回路，对于背包问题的一个实例求其中最有价值的物品子集，等等。10.3 节给出了为什么许多这样的问题不能在多项式时间内求解的理由。也请回忆一下，我们在 3.4 节中讨论过解这种问题的方法，至少在原则上，我们可以用穷举查找法求解。穷举查找技术建议我们先生成所有的候选解，然后找出那个（或者那些）具有需要特性的元素。

回溯是这个方法的一个更聪明的变种。它的主要思想是每次只构造解的一个分量，然后按照下面的方法来评估这个部分构造解。如果一个部分构造解可以进一步构造而不会违反问题的约束，我们就接受对解的下一个分量所做的第一个合法选择。如果无法对下一分量进行合法的选择，就不必再剩下的任何分量再做任何选择了。在这种情况下，该算法进行回溯，把部分构造解的最后一个分量替换为它的下一个选择。

通过对所做的选择构造一棵所谓的**状态空间树**，我们很容易实现这种处理。树的根代表了在查找解之前的初始状态。树的第一层节点代表了对解的第一个分量所做的选择，第二层节点代表了对解的第二个分量所做的选择，以此类推。如果一个部分构造解仍然有可能导致一个完整解，我们说这个部分解在树中的相应节点是**有希望的**；否则，我们说它是**没希望的**。叶子则要么代表了没希望的死胡同，要么代表了算法找到的完整解。在大多数情况下，一个回溯算法的状态空间树是按照深度优先的方式来构造的。如果当前节点是有希望的，通过向部分解添加下一个分量的第一个合法选择，就生成了节点的一个子女，而处理也会转向这个子女节点。如果当前节点变得没希望了，该算法回溯到该节点的父母，考虑部分解的最后一个分量的下一个可能选择；如果这种选择不存在，它再回溯到树的上一层，以此类推。最后，如果该算法找到了问题的一个完整解，它要么就停止了（如果只需要一个解），要么回溯之后继续查找其他可能的解。

11.1.1 *n* 皇后问题

我们把 ***n* 皇后问题**作为第一个例子，这是教科书的作者经常喜欢引用的一个例子。这个问题要求把 n 个皇后放在一个 $n \times n$ 的棋盘上，使得任何两个皇后都不能相互攻击，即它们不能同行，不能同列，也不能位于同一条对角线上。对于 $n=1$，问题的解很简单，而且我们很容易看出对于 $n=2$ 和 $n=3$ 来说，这个问题是无解的。所让我们考虑 4 皇后问题并用回溯法对它求解。因为每个皇后都必须分别占据一行，我们需要做的不过是为图 11.1 棋盘上的每个皇后分配一列。

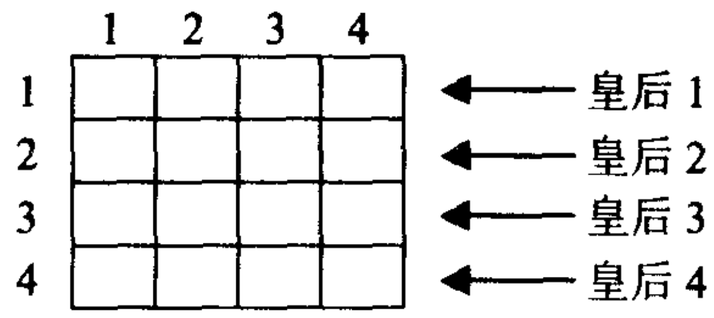


图 11.1　4 皇后问题的棋盘

我们从空棋盘开始，然后把皇后 1 放到它所在行的第一个可能位置上，也就是第一行

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

第一列。对于皇后 2，在经过第一列和第二列的失败尝试之后，我们把它放在第一个可能的位置，就是格子(2,3)，位于第二行第三列的格子。这被证明是一个死胡同，因为皇后 3 将没有位置可放。所以，该算法进行回溯，把皇后 2 放在下一个可能位置(2,4)上。然后皇后 3 就可以放在(3,2)，这被证明是另一个死胡同。该算法然后就回溯到底，把皇后 1 移到(1,2)。接着皇后 2 到(2,4)，皇后 3 到(3,1)，而皇后 4 到(4,3)，这就是该问题的一个解。图 11.2 给出了这个查找的状态空间树。

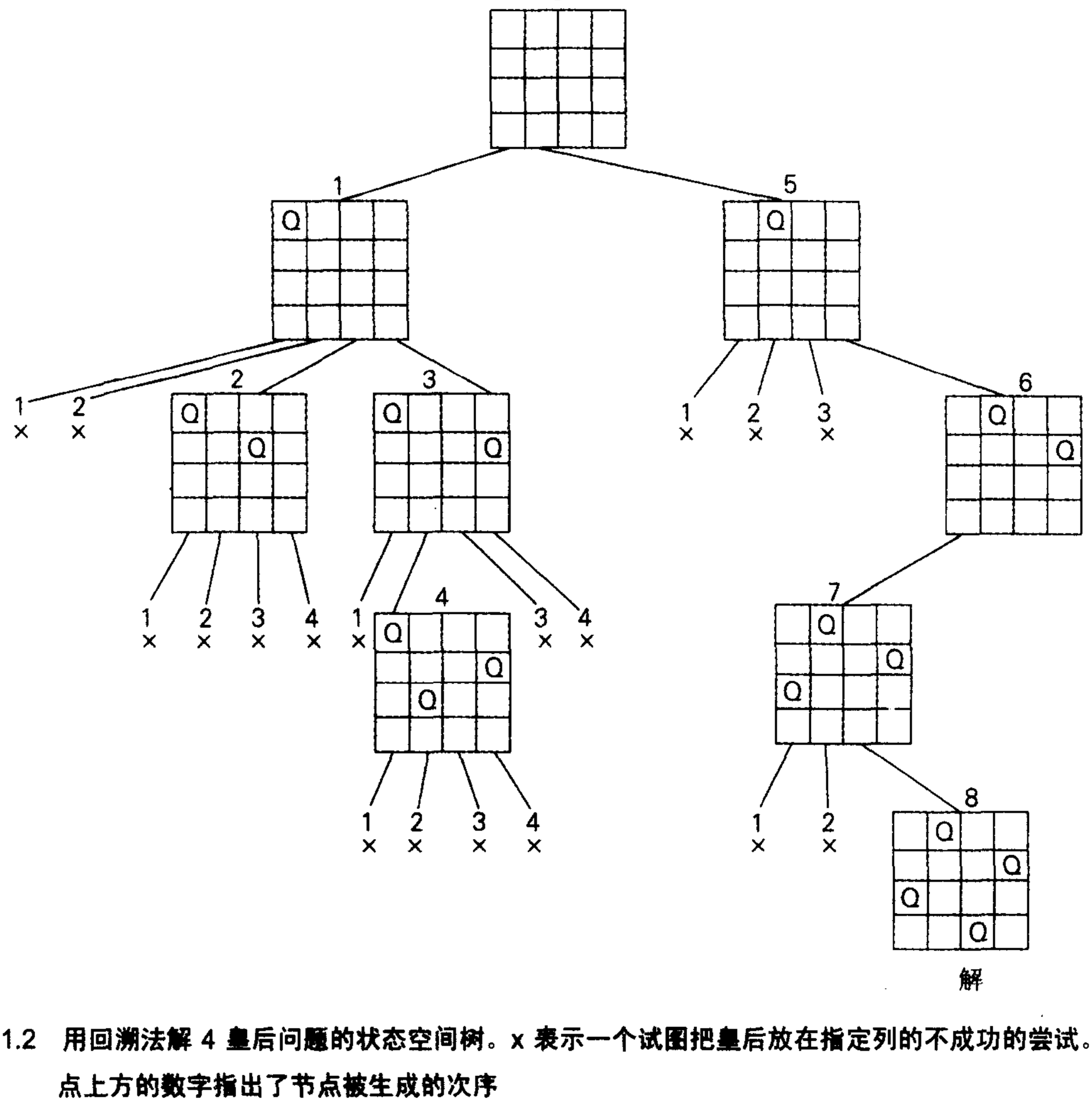


图 11.2　用回溯法解 4 皇后问题的状态空间树。x 表示一个试图把皇后放在指定列的不成功的尝试。节点上方的数字指出了节点被生成的次序

如果需要求另一个解（对于 4 皇后问题来说，有多少个这样的解？），该算法可以简单地从停下来的叶子开始，继续刚才的操作。或者，我们也可以利用棋盘的对称性来求出剩余的解。

11.1.2　哈密顿回路问题

作为我们的下一个例子，让我们来考虑一下如何对图 11.3a 给出的图求一条哈密顿回

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

路的问题。

在不失一般性的前提下，我们可以假设如果一条哈密顿回路存在的话，它是从顶点 a 开始的。相应地，我们把顶点 a 作为状态空间树（图 11.3b）的根。如果存在问题的解，这个未来解的第一个分量就是所要构造的哈密顿回路的第一个中间顶点。如果按照字母顺序，从与 a 邻接的 3 个顶点中选择一个，被选中的顶点是 b。该算法又从 b 转向 c，接着是 d，然后是 e，最后到了 f，这个顶点被证明是一个死胡同。所以该算法从 f 回溯到 e，然后回溯到 d，再回溯到 c，从 c 开始，该算法可以第一次选择一条新路径。最终证明，从 c 走到 e 也是没有用的，该算法不得不从 e 回溯到 c，再回溯到 b。从 b 开始，算法可以走过顶点 f,e,c,d，然后可以从 b 合法地返回到 a，这就生成了一条哈密顿回路 a,b,f,e,c,d,a。如果我们需要寻找另一条哈密顿回路，可以从已求得的解所在的叶子开始回溯，然后继续前面的操作。

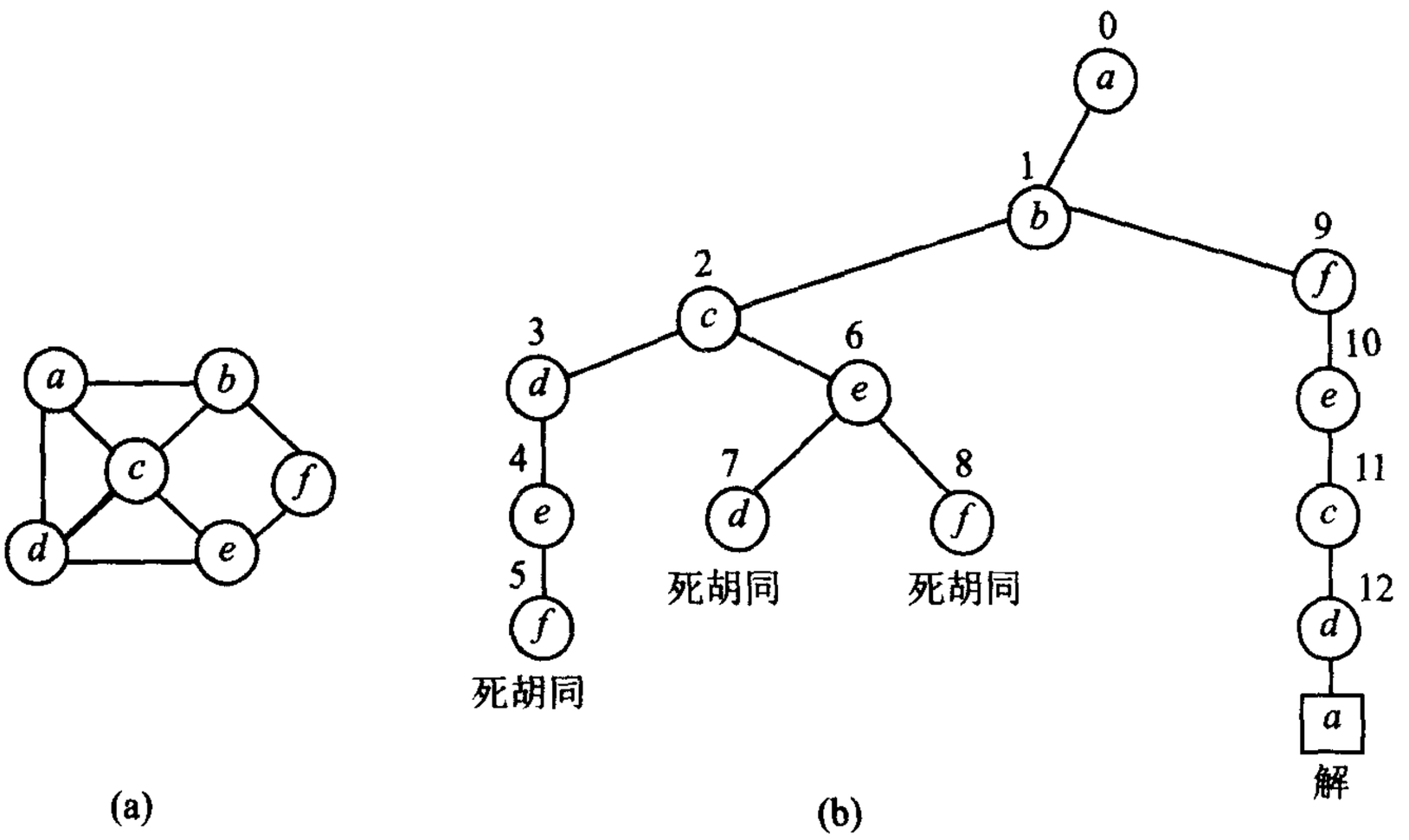


图 11.3 （a）图；（b）求哈密顿回路的状态空间树。节点上方的数字指出了节点的生成顺序

11.1.3 子集的和问题

作为我们的最后一个例子，我们来考虑"**子集和**"**问题**：求 n 个正整数构成的一个给定集合 $S=\{s_1,\ldots,s_n\}$ 的子集，子集的和要等于一个给定的正整数 d。例如，对于 $S=\{1,2,5,6,8\}$ 和 $d=9$ 来说，该问题有两个解：{1,2,6}和{1,8}。当然，这个问题的某些实例是无解的。

把集合元素按照增序排序会带来不少的方便。所以我们可以假设

$$s_1 \le s_2 \le \ldots \le s_n$$

我们可以按照二叉树的形式来构造状态空间树，就像图 11.4 中 $S=\{3,5,6,7\}$，$d=15$ 这个实例一样。这棵树的根代表了起点，这时候还没有对给定的元素做任何决定。根的左右子女分别代表在当前所求的子集中包含或者不包含 s_1。同样的，从第一层的节点向左走表明包含 s_2，而向右走则表示不包含，以此类推。因此，从根到树的某个第 i 层节点的路径，指

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

出了该节点所代表的子集中包含了前 i 个数字中的哪些数字。

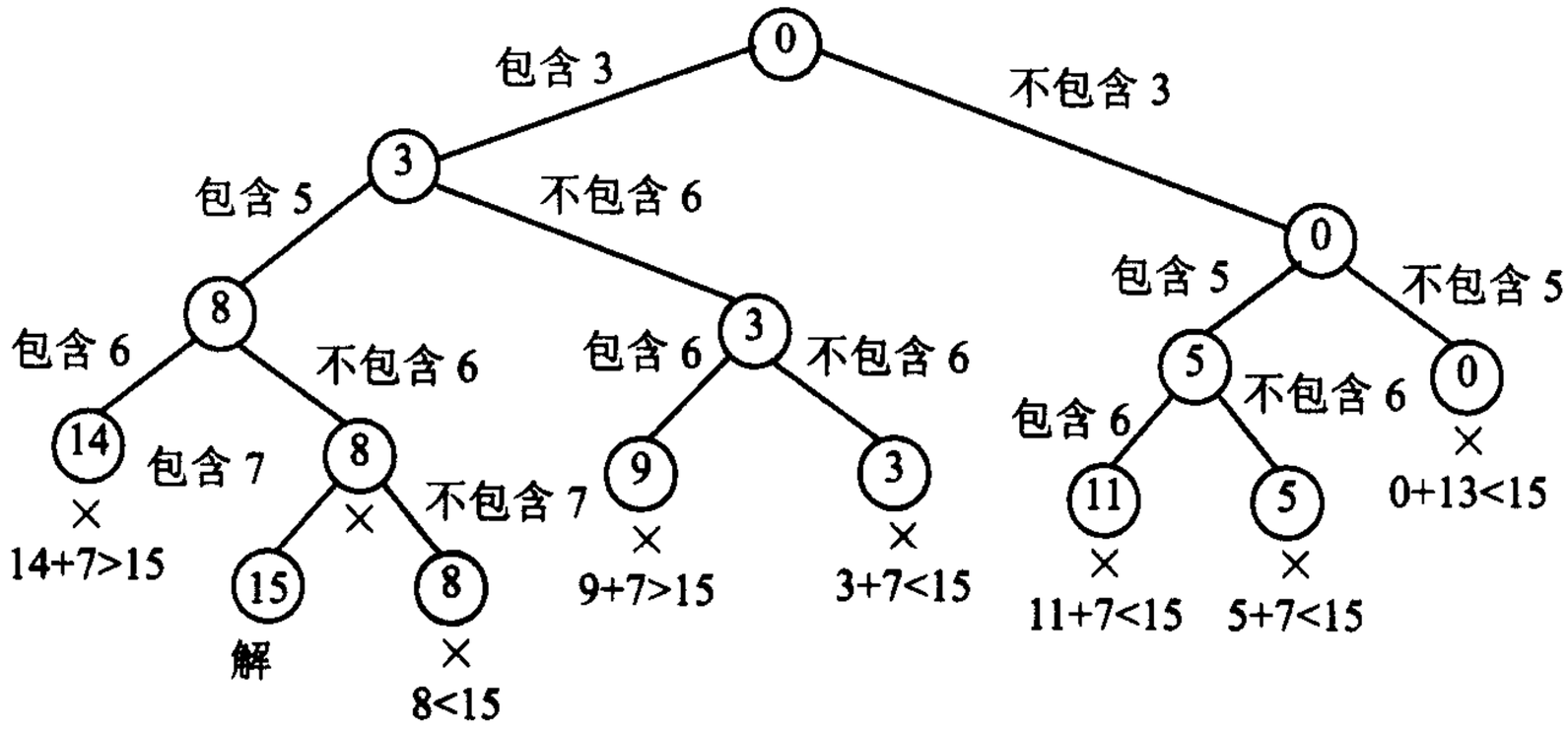


图 11.4　对“子集和”问题的实例 $S = \{3,5,6,7\}, d = 15$ 应用回溯算法生成的完全状态空间树。节点代表了一个子集，节点内部的数字就是已经包含在该子集中的数字的和。叶子下方的不等式指出了它的终止原因

我们把这些数字的和 s' 记录在节点中。如果 s' 等于 d，我们就找到了问题的一个解。这时候我们可以选择返回结果并且停止；但如果需要求出全部解的话，就要回溯到该节点的父母节点然后继续寻找。如果 s' 不等于 d，当下面这两个不等式中的任何一个成立的话，我们就把该节点作为没有希望的节点中止掉。

$$s' + s_{i+1} > d \quad （和 s' 太大）$$

$$s' + \sum_{j=i+1}^{n} s_j < d \quad （和 s' 太小）$$

11.1.4　一般性说明

从一个更一般性的观点来看，大多数回溯算法都满足下面的描述。某个回溯算法的一个输出可以看作是一个 n 元组 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$，其中每一个坐标 x_1 都是某个有限线性有序集 S_i 的一个元素。例如，对于 n 皇后问题，每一个 S_i 都是从 1 到 n 的整数（列编号）构成的一个集合。这个元组可能需要满足一些额外的约束（例如，在 n 皇后问题中的相互不攻击要求）。取决于具体的问题，所有解元组的长度可以是相等的（n 皇后问题和哈密顿回路问题），也可以是不等的（“子集和”问题）。一个回溯算法会明确地或者隐含地生成一棵状态空间树；树中的节点代表了由算法的前面步骤所定义的前 i 个坐标所组成的部分构造元组。如果这样一个元组 $(x_1,x_2,\ldots,x_i)$ 不是问题的一个解，该算法从 s_{i+1} 中找出下一个元素，该元素不仅和 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 的值相容而且和问题的约束相容，然后把这个元素加到元组中，作为元组的第 $i+1$ 个坐标。如果这样的元素不存在，该算法向后回溯，考虑 x_i 的下一个值，以此类推。

下面这段伪代码可以用 $i = 1$ 调用，来启动一个回溯算法；$X[1..0]$ 代表一个空元组。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

算法 *Backtrack*(*X*[1..*i*])

```
//给出通用回溯算法的一个模板
//输入：X[1..i]确定了一个解的前面 i 个有希望的分量
//输出：代表问题的解的所有元组
if X[1..i]是一个解 write X[1..i]
 else //参见第 8 题
    for 和 X[1..i]以及约束相容的每一个元素 x ∈ S_{i+1} do
        X[i+1] ← x
        Backtrack(X[1..i+1])
```

虽然我们在本节开始的时候，成功地求解了三个难题的较小实例，但我们不应该得出一个错误结论，认为回溯是一种非常高效的技术。在最坏的情况下，对于手头的问题，它可能必须生成一个呈指数增长（或者更快）的状态空间中所有的可能解。当然，我们总是希望，在耗尽了时间或者存储空间，或者两者都被耗尽之前，一个回溯算法可能会修剪掉它的状态空间树中足够多的分支。这个策略是否奏效呢？在不同的情况下差别是很大的，不仅不同的问题之间会有很大差别，就是同一个问题的不同实例之间，差别也相当大。

有一些技巧可能会帮助我们缩小状态空间树的规模。有一种技巧就是利用了组合问题中常常表现出的对称性。例如，n 皇后问题的棋盘具有若干种对称方式，所以，某些解可以通过翻转从其他解中求出。具体来说，这意味着，我们不需要考虑第一个皇后在后面 $\lfloor n/2 \rfloor$ 列中的位置，因为任何一个把第一个皇后放在格子 $(1,i)$（$\lceil n/2 \rceil \le i \le n$）中的解，都可以通过翻转（如何翻转？），从另一个解中求出，这个解把第一个皇后放在格子 $(1,n-i+1)$ 中。这个观察结果可以把状态空间树的规模缩减大约一半。另一个技巧是把值预先分配给解的一个或多个分量。就像我们在哈密顿回路例子中的做法。“子集和”这个例子运用了预排序，它表明，重新排列一个给定实例中的数据可能会带来另一种潜在的好处。

我们非常希望能够估计出一个回溯算法的状态空间树的规模。然而，作为一条规律，这个问题太困难以至于我们无法用分析法求解。Knuth[Knu75]建议，我们可以生成一条从根到一个叶子的随机路径，并按照生成路径的过程中不同选择的数量信息，来估计树的规模。具体来讲，设解的第一个分量 x_1 中，能够和问题约束相容的值的数量是 c_1。我们随机选择其中的一个值（等概率是 $1/c_1$）来转向根的 c_1 个子女中的一个。对于 x_2 的 c_2 个可能值也执行同样的操作，它们都是和 x_1 以及其他约束相容的，我们转向该节点的 c_2 个子女中的一个。我们继续这个过程，对 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 随机地选择值，直到遇见一个叶子。如果假设第 i 层的节点平均具有 c_i 个子女，我们可以估计树中的节点数量为

$$1 + c_1 + c_1c_2 + \ldots + c_1c_2 \ldots c_n$$

这样的估计可以多做几次，然后计算它们的平均值，即使这个随机变量的标准差可能比较大，但我们也能够有效地估计出树的实际规模。

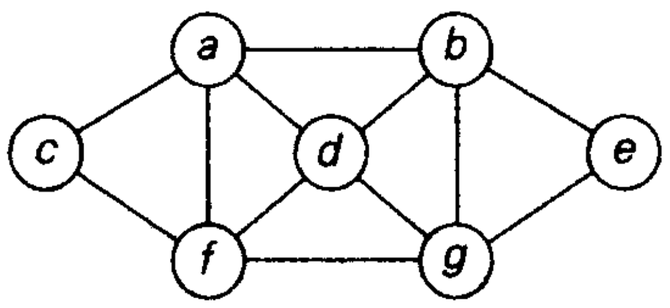
最后，对于回溯法，我们有三件事要说。首先，这个方法主要用于那些困难的组合问题，这些问题可能存在精确解，但我们无法用高效的算法求解。其次，回溯法和穷举查找法是不同的。对于一个问题的所有实例，穷举法注定都是非常缓慢的。但应用了回溯法之

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

后，我们至少可以希望，对于一些规模不是很小的实例，我们能够在可接受的时间内对问题求解。对于最优问题来说尤其如此，通过对部分构造解的质量进行评估，回溯的思想在最优问题上得到了进一步的强化。再次，即使回溯法没有消去一个问题的状态空间中的任何一个元素，并在结束的时候生成了其中的所有元素，它还是提供了一种特定的解题方法，而这个方法本身也是具有一定价值的。

习题 11.1

1. **a.** 对于本节中做到一半的 4 皇后问题，继续使用回溯查找，以求得该问题的第二个解。
   b. 请解释一下，如何利用棋盘的对称性求得 4 皇后问题的第二个解。
2. **a.** 5 皇后问题的哪一个解，是回溯算法求得的最后一个解。
   b. 利用棋盘的对称性，至少再求出该问题的 4 个解。
3. **a.** 任选一种语言实现 n 皇后问题的回溯算法。对一系列 n 值运行该程序，以得到该算法的状态空间树中的节点数。拿这些值和该问题的穷举查找算法所生成的候选解的数量进行比较。
   b. 对于 a 中调用程序的每一个 n 值，用 11.1 节描述的方法估计状态空间树的规模，并且拿这些估计值和实际获得的值作比较。
4. 用回溯法对下图求哈密顿回路问题。

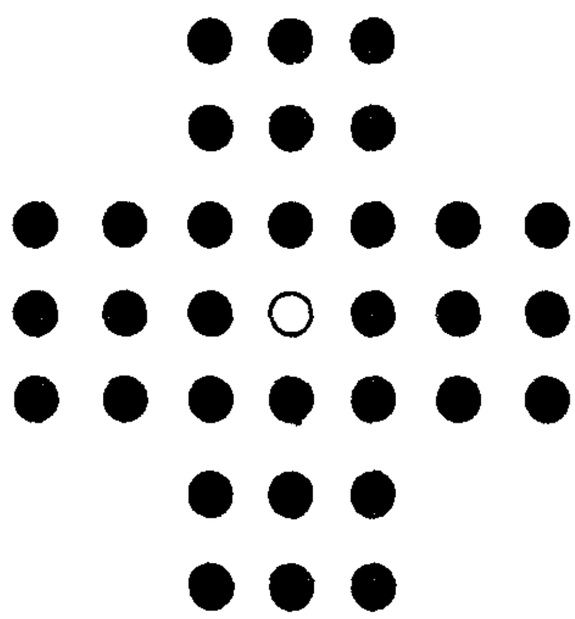


5. 对于图 11.3a 中的图，应用回溯法求解 3 色问题。
6. 用回溯法生成{1,2,3,4}的所有排列。
7. **a.** 应用回溯法对“子集和”问题的下面实例求解：S={1,2,4,5}，d=11。
   b. 如果我们只使用两个不等式中的一个来判定没有希望的节点，这个回溯算法能够正确工作么。
8. 11.1 节[①]给出的回溯算法的通用模板，只有在没有一个解是另一个解的前缀的情况下才能正常工作。修改这个伪代码，使它对这种问题也能正确工作。
9. 对于下面的问题写一个程序，实现它的回溯算法：
   a. 哈密顿回路问题。
   b. m 色问题。
10. **High-Q 游戏** 这个类似谜题的游戏在初始的时候，按照下图的位置在棋盘上放置了 32

① 译注：原书为 10.1 节。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

个可移动的棋子。一个棋子可以垂直或者水平地跳过它的直接邻居，移到一个空白的位置上；这一跳会把被跳过的邻居从棋盘上移走。我们的目标是要移走31个棋子，并且在结束的时候只在棋盘的中心位置留下一个棋子。



设计并实现一个回溯算法来对该问题求解。

11.2 分 支 界 限

请回忆一下，上一节所讨论的回溯的中心思想是，一旦推导出无法从问题状态空间树的某个分支中产生一个解，我们就立即把这个分支砍掉。由于最优问题是根据某些约束（旅途的长度、所选物品的价值、分配的成本，等等）寻求目标函数的最大或最小值，我们在处理这类问题的时候，回溯的思想可以得到进一步的强化。请注意，在最优问题的标准术语中，一个**可行解**是一个位于问题的查找空间中的点，它能够满足问题的所有约束（例如，旅行商问题中的一个哈密顿回路，总重量不超过背包承重量的物品子集），而一个**最优解**是一个使目标函数取得最佳值的可行解（例如，最短哈密顿回路，能够装进背包的最有价值的物品子集）。

和回溯法相比，分支界限法需要两个额外的条件：

- 对于一棵状态空间树的每一个节点所代表的部分解，我们要提供一种方法，计算出通过这个部分解繁衍出的任何解在目标函数上的最佳值边界[①]。
- 目前求得的最佳解的值。

如果可以得到这些信息，我们可以拿某个节点的边界值和目前求得的最佳解进行比较：如果边界值不能超越（也就是说，在最小化问题中不小于，在最大化问题中不大于）目前的最佳解，这个节点就是一个没有希望的节点，需要立即中止（也有人说把树枝剪掉），因为从这个节点生成的解，没有一个能比目前已经得到的解更好。这就是分支界限技术的主要思想。

一般来说，对于一个分支界限算法的状态空间树来说，只要符合下面三种中的一种原

① 注：对于最小化问题，这个边界是下界；对于最大化问题，这个边界是上界。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

因，我们就会中止掉它的在当前节点上的查找路径：

- 该节点的边界值不能超越目前最佳解的值。
- 该节点无法代表任何可行解，因为它已经违反了问题的约束。
- 该节点代表的可行解的子集只包含一个单独的点（因此无法给出更多的选择）。在这种情况下，我们拿这个可行解在目标函数上的值和目前求得的最佳解进行比较，如果新的解更好一些的话，就用前者替换后者。

11.2.1　分配问题

为了让大家能够更好地理解分支界限法，我们把它应用于分配问题。分配问题要求把 n 项工作分配给 n 个人，并使总分配成本尽可能地小。我们在 3.4 节中介绍过这个问题，当时是用穷举查找法解决的。请回忆一下，一个分配问题的实例是由一个 n 阶成本矩阵 C 所确定的，所以我们可以对问题这样定义：从矩阵的每一行中选取一个元素，使得任何两个元素都不在同一列上，并使它们的和尽可能小。我们拿 3.4 节中所研究的同一个小实例，来演示一下如何应用分支界限技术求解分配问题：

$$C=\begin{array}{c} \begin{matrix} \text{任务 1} & \text{任务 2} & \text{任务 3} & \text{任务 4} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & 2 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & 8 \\ 7 & 6 & 9 & 4 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} \text{人员 } a \\ \text{人员 } b \\ \text{人员 } c \\ \text{人员 } d \end{matrix}$$

在不对问题实际求解的情况下，我们如何求出一个最优选择的成本下界呢？方法有好几种。例如，很明显，包括最优解在内，任何解的成本都不会小于矩阵每一行中最小元素的和。对于这个实例来说，它的和是 $2+3+1+4=10$。我们必须要强调，这个和并不是任何合法选择的成本（3 和 1 来自于矩阵的同一列）；它仅仅是任何合法选择的成本下界。我们可以，也将把这个思路应用于那些部分构造解。例如，对于任何在第一行中选择 9 的合法选择，它们的下界应该是 $9+3+1+4=17$。

在着手构造该问题的状态空间树之前，我们还需要做一点说明。它和树节点的生成顺序有关。不同于回溯法总是生成最近一个有希望节点的单个子女，在当前树的未中止叶子中，我们会选择其中最有希望的节点，并生成它的所有子女。（未中止的叶子，就是还有希望的叶子，也被称作**活的**叶子）但如何识别出最有希望的叶子呢？其实，我们可以比较活叶子的下界。把具有最佳下界的节点作为最有希望的节点是比较明智的，但我们并不排除这种可能性，即一个最优解最终可能会属于状态空间树上的另一个分支。分支界限策略的这个变种被称为**最佳优先分支边界**。

回到前面给出的分配问题的实例，我们从树的根开始，根意味着我们还没有从成本矩阵中选择任何元素。就像我们曾经讨论过的，根的下界值（标记为 *lb*）等于 10。树的第一层节点对应于矩阵第一行中的四个元素（代表不同的工作），因为其中每个元素都有可能成为解的第一个分量（图 11.5）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

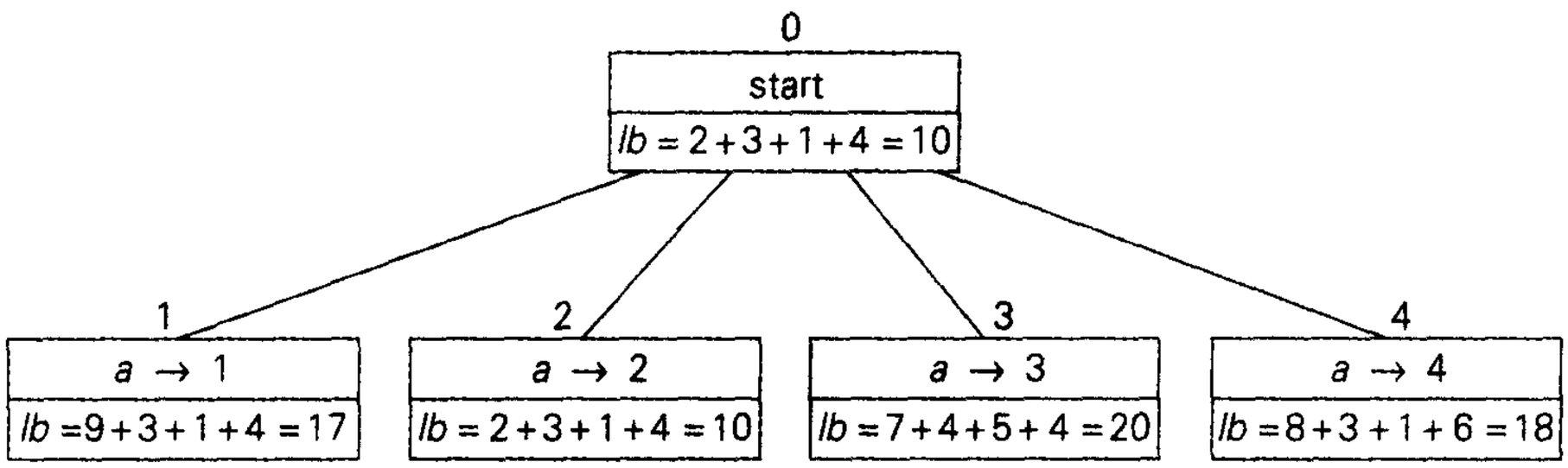


图 11.5 用最佳优先分支边界算法求解分配问题的实例，这是其状态空间树的第 0 层和第 1 层。节点上方的数字表示节点的生成顺序。节点中的字段指出了分配给人员 *a* 的工作编号，以及该节点的下界值 *lb*

所以我们有 4 个可能包含最优解的活叶子（节点 1 到 4）。其中最有希望的是节点 2，因为它的下界值最小。根据最优查找策略，我们首先从该节点扩展分支，也就是说，我们可以考虑 3 种不同的方法，来从第二行中选择一个不在第二列的元素，也就是可以分配给 *b* 的 3 项不同工作（图 11.6）。

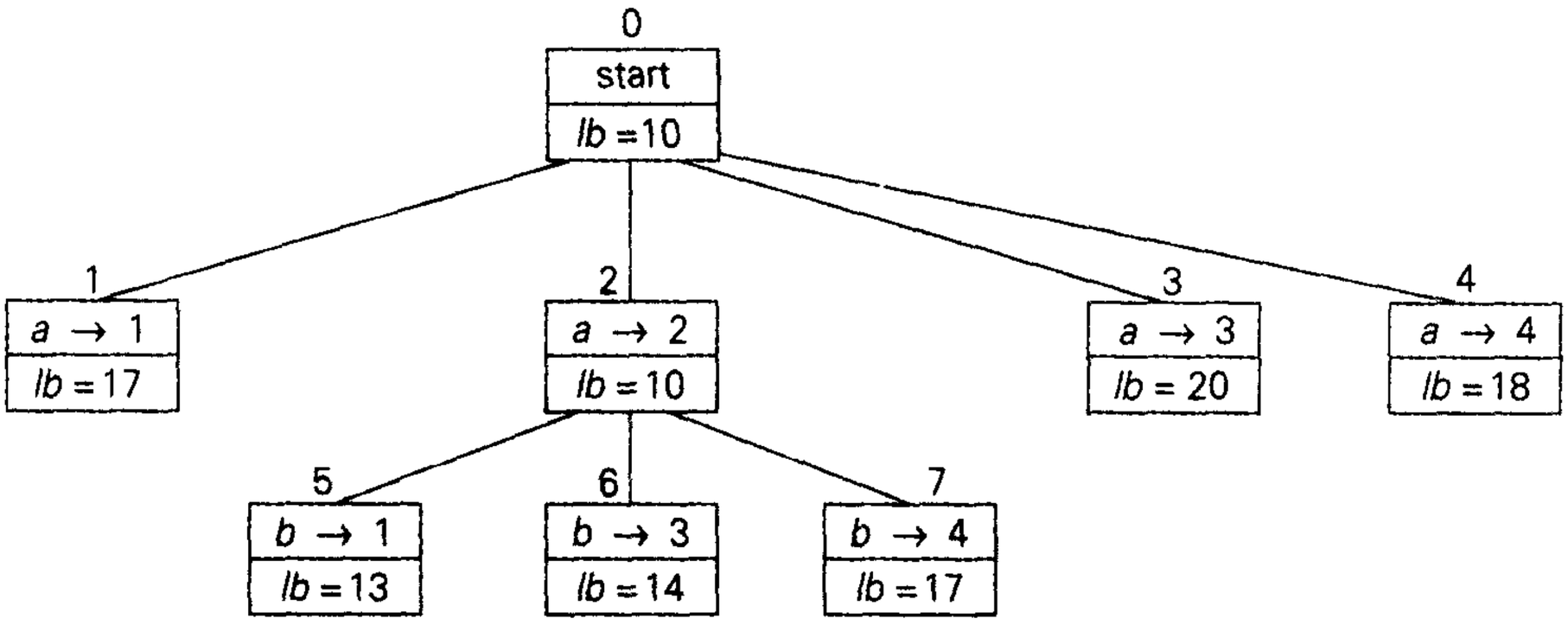


图 11.6 用最佳优先分支边界算法求解分配问题的实例，这是其状态空间树的第 0 层、第 1 层和第 2 层

在 6 个可能包含最优解的活叶子（节点 1，3，4，5，6，7）中，我们还是选择下界值最小的节点，即节点 5。首先，我们考虑从 *c* 行中选择第三列的元素（也就是把任务 3 分配给人员 *c*）；这使得我们别无选择，只能在 *d* 列中选取第四行的元素（把任务 4 分配给人员 *d*）。这就生成了叶子 8（图 11.7），它对应于一个总成本是 13 的可行解 $\{a \to 2, b \to 1, c \to 3, d \to 4\}$。它的兄弟节点 9，对应于一个总成本是 25 的可行解 $\{a \to 2, b \to 1, c \to 4, d \to 3\}$。因为它的成本大于叶子 8 所代表的解，节点 9 就被简单地中止了。（请注意，如果它的成本小于 13，我们应该用节点 9 的数据替换目前为止的最优解信息。）

现在，我们检查最后的状态空间树的每一个活叶子（图 11.7 中的节点 1，3，4，6，7），我们发现，它们的下界值都不小于 13，也就是目前最佳选择（叶子 8）的值。因此，我们把它们都中止掉，并承认叶子 8 所代表的解就是该问题的最优解。

在离开分配问题之前，我们必须清楚这一点，和下一个例子不同，这个问题有一个称

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

为匈牙利法的多项式时间算法（例如[PS82]）。由于有了这个高效的算法，用分支界限法求解分配问题应该看作是教学的一个便利工具，而不要作为实际的应用。

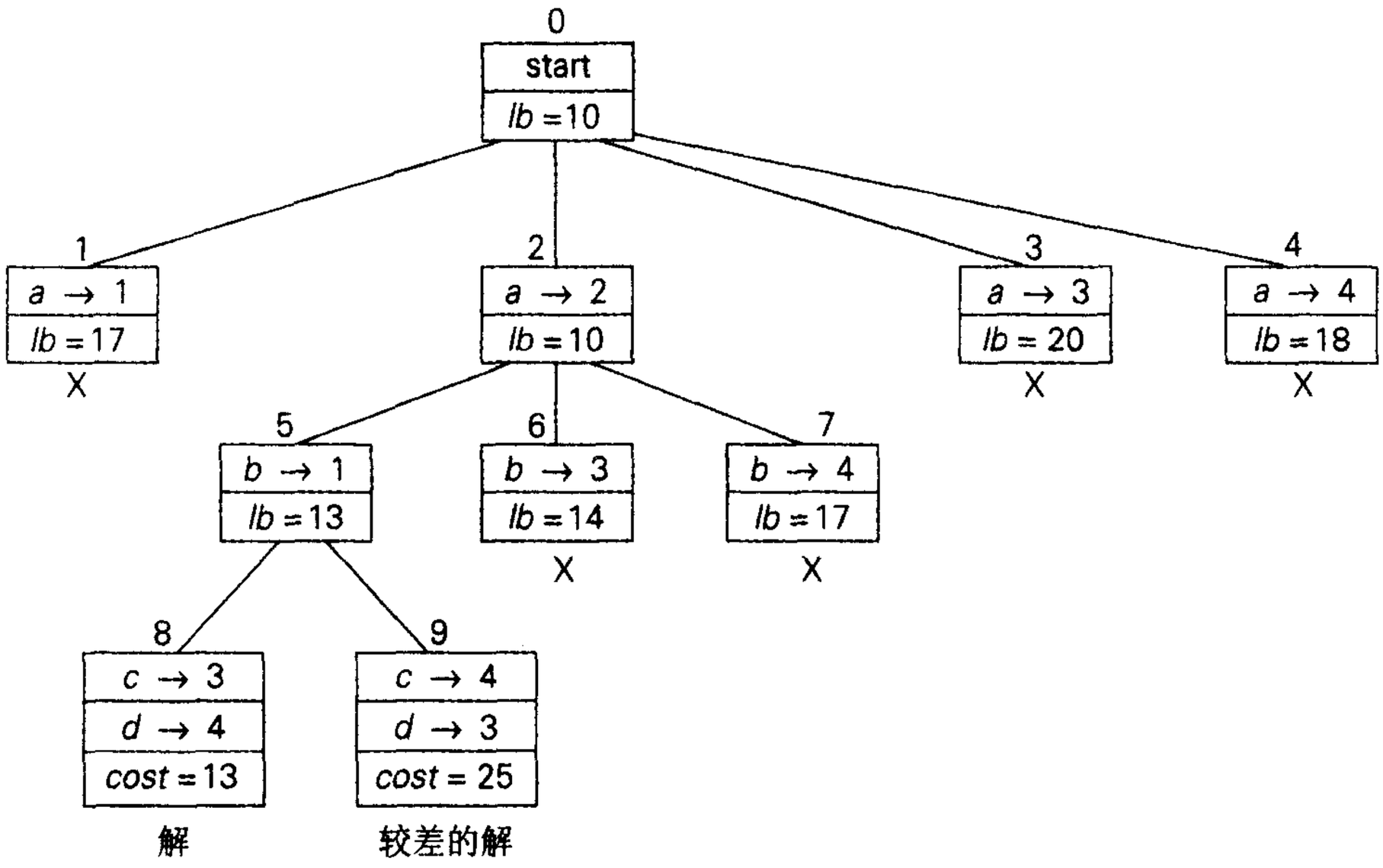


图 11.7　用最佳优先分支边界算法求解分配问题的实例，这是其完全状态空间树

11.2.2　背包问题

现在让我们讨论一下如何应用分支界限技术求解背包问题。3.4 节介绍了背包问题：给定 n 个重量为 w_i、价值为 v_i 的物品，$i=1,2,...,n$，以及一个承重量为 W 的背包，找出其中最有价值的物品子集，并且能够全部装入背包中。对于给定实例中的物品，按照降序对它们的“价值重量比”排序会带来不少方便。这样，第一个物品可以给出每单位重量的最佳回报，而最后一个物品只能给出每单位重量的最差回报，可以按照任意方式建立这种次序：

$$v_1 / w_1 \geq v_2 / w_2 \geq ... \geq v_n / w_n$$

我们可以很自然地用图 11.8 中的一棵二叉树来构造这个问题的状态空间树。树中第 i（$0 \leq i \leq n$）层的每一个节点，都代表了 n 个物品中所有符合以下特征的子集，其中每个子集都包含了根据序列中前 i 个物品所作出的特定选择。这个特定选择是根据从根到该节点的一条路径所惟一确定的：向左的分支表示包含下一个物品，而向右的分支表示不包含下一个物品。我们把这个选择的总重量 w 和总价值 v，记录在节点中，有必要的话，任何向这个选择添加 0 个或者多个物品之后得到的子集的上界 ub 也会被记录下来。

计算上界 ub 的一个简单方法是，把已经选择物品的总价值 v，加上背包的剩余承重量 $W-w$ 与剩下物品的最佳单位回报 v_{i+1} / w_{i+1} 的积：

$$ub = v + (W - w)(v_{i+1} / w_{i+1}) \qquad (11.1)$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

作为一个具体的例子，对于 3.4 节用穷举查找法求解的背包问题的相同实例，我们应用分支界限算法对其求解（所不同的是，我们按照价值重量比对物品按照降序重新排序）。

物品	重量	价值	价值/重量
1	4	40 美元	10
2	7	42 美元	6
3	5	25 美元	5
4	3	12 美元	4

背包的承重量 W 等于 10

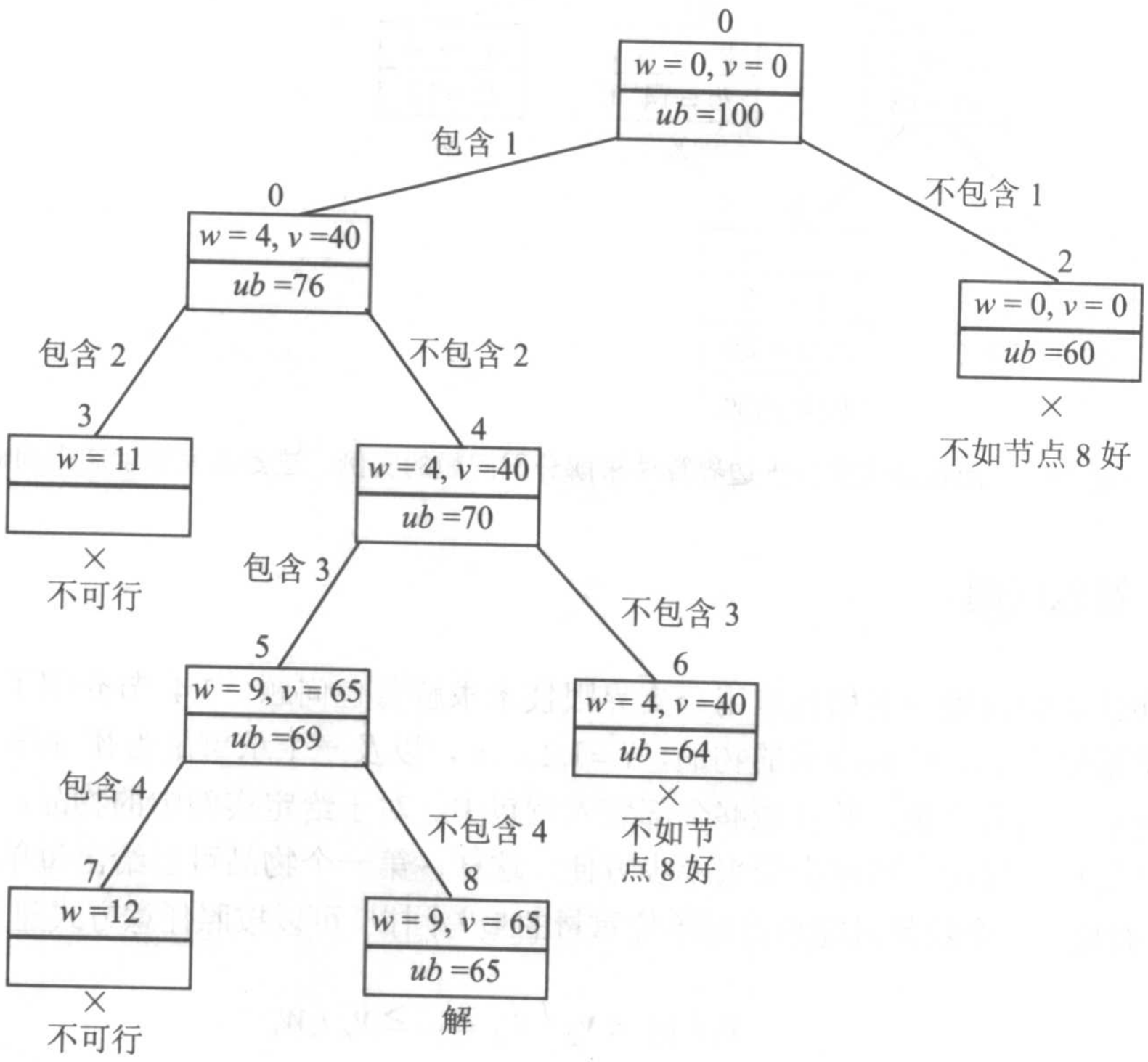


图 11.8 对背包问题的实例求解的分支界限算法的状态空间树

对于它的状态空间树的根来说（参见图 11.8），还没有选择任何物品。因此，已选物品的总重量 w 和它们的总价值 v 都等于 0。由公式（11.1）计算出来的上界值等于$100。根的左子女节点 1，代表了包含物品 1 的子集。已包含物品的总重量和总价值分别是 4 和 $40；上界的值等于 40+(10-4)*6=$76。节点 2 代表了不包含物品 1 的子集。相应地，$w=0$，$v=\$0$，而 $ub=0+（10-0）*6=\$60$。对于这个最大化问题来说，由于节点 1 的上界要比节点 2 的上界大，所以它的希望也较大，因此我们首先从节点 1 开始扩展分支。它的子女节点 3 和节点 4，分别代表包含物品 1、包含或者不包含物品 2 的子集。由于节点 3 所代表的每一个子集的总重量超过了背包的承重量，我们可以立即中止节点 3。节点 4 的 w 和 v 与它的父母是相同的；它的上界 ub 等于 40+(10-4)*5 = $70。我们选择节点 4 而不是节

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

点 2 来开始下一次扩展（为什么？），由此得到了节点 5 和节点 6，它们分别包含和不包含物品 3。我们使用和前面的节点相同的方法，计算这两个节点的总重量、总价值以及上界。从节点 5 扩展分支生成了节点 7 和节点 8，节点 7 代表无可行解，节点 8 只代表一个子集{1,3}。（由于没有其他的物品可供考虑，节点 8[①]的上界就简单地等于这两个物品的总重量。）剩下的活节点 2 和 6 的上界值小于节点 8 所代表的解的值。因此，这两个节点都可以中止掉，而节点 8 所代表的子集{1,3}就是该问题的最优解。

用分支界限算法求解背包问题具有相当不寻常的特性。一般来说，一棵状态空间树的中间节点并不能确定问题的查找空间中的一个点，因为解的某些分量还未明确（作为一个例子，可以看看前面小节中所讨论的分配问题的分支界限树）。然而，对于背包问题来说，树的每一个节点都可以代表给定物品的一个子集。在生成了树中的每一个新节点之后，我们可以利用这个事实，来更新目前为止的最佳子集信息。如果对上面研究的实例采用这种做法，我们就可以在节点 8 生成之前中止节点 2 和节点 6，因为它们都小于节点 5 所代表的子集的价值。

11.2.3　旅行商问题

如果能够对旅程长度给出一个合理的下界，我们就能对旅行商问题的实例应用分支界限技术。通过把城市距离矩阵 D 的最小元素乘以城市数量 n，我们可以得到一个非常简单的下界。但我们还有一个不容易一眼看出，但信息量更大的下界，而且也不用花很多力气来计算。不难证明（习题 11.2 的第 8 题），我们可以这样计算任何旅程长度 l 的下界：对于每一个城市 i，$1 \le i \le n$，求出从城市 i 到最近的两个城市的距离之和 s_i；计算出这 n 个数字的和 s，并把结果除以 2；而且，如果所有的距离都是整数，还要将这个结果向上取整：

$$lb = \lceil s/2 \rceil \tag{11.2}$$

例如，对于图 11.9a 中的实例，公式（11.2）给出了：

$$lb = \lceil [(1+3)+(3+6)+(1+2)+(3+4)+(2+3)]/2 \rceil = 14$$

此外，如果一个给定图的任何旅程子集都必须包含某些特定的边，我们可以相应地改变下界（11.2）。例如，如果在图 11.9a 中，要求图的所有哈密顿回路都必须包含边(a,d)，我们可以把每个顶点附带的两条最短边，和要求附带的边(a,d)或(d,a)相加，以得到下面这个下界：

$$\lceil [(1+5)+(3+6)+(1+2)+(3+5)+(2+3)]/2 \rceil = 16$$

我们现在应用分支界限算法以及公式（11.2）给出的边界函数，来求图 11.9a 中的图的最短哈密顿回路。为了减少潜在的工作量，我们利用了 3.4 节给出的两个观察结果。首先，在不失一般性的前提下，我们可以只考虑以 a 为起点的旅程。其次，因为我们的图是无向图，我们可以只生成 b 在 c 之前的旅程。此外，在访问了 $n-1=4$ 个城市之后，我们的旅

① 译注：原文为节点 7。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

程只能访问那个没有被访问的城市，然后回到起点，而没有别的选择。图 11.9b 给出了应用该算法所得出的状态空间树。

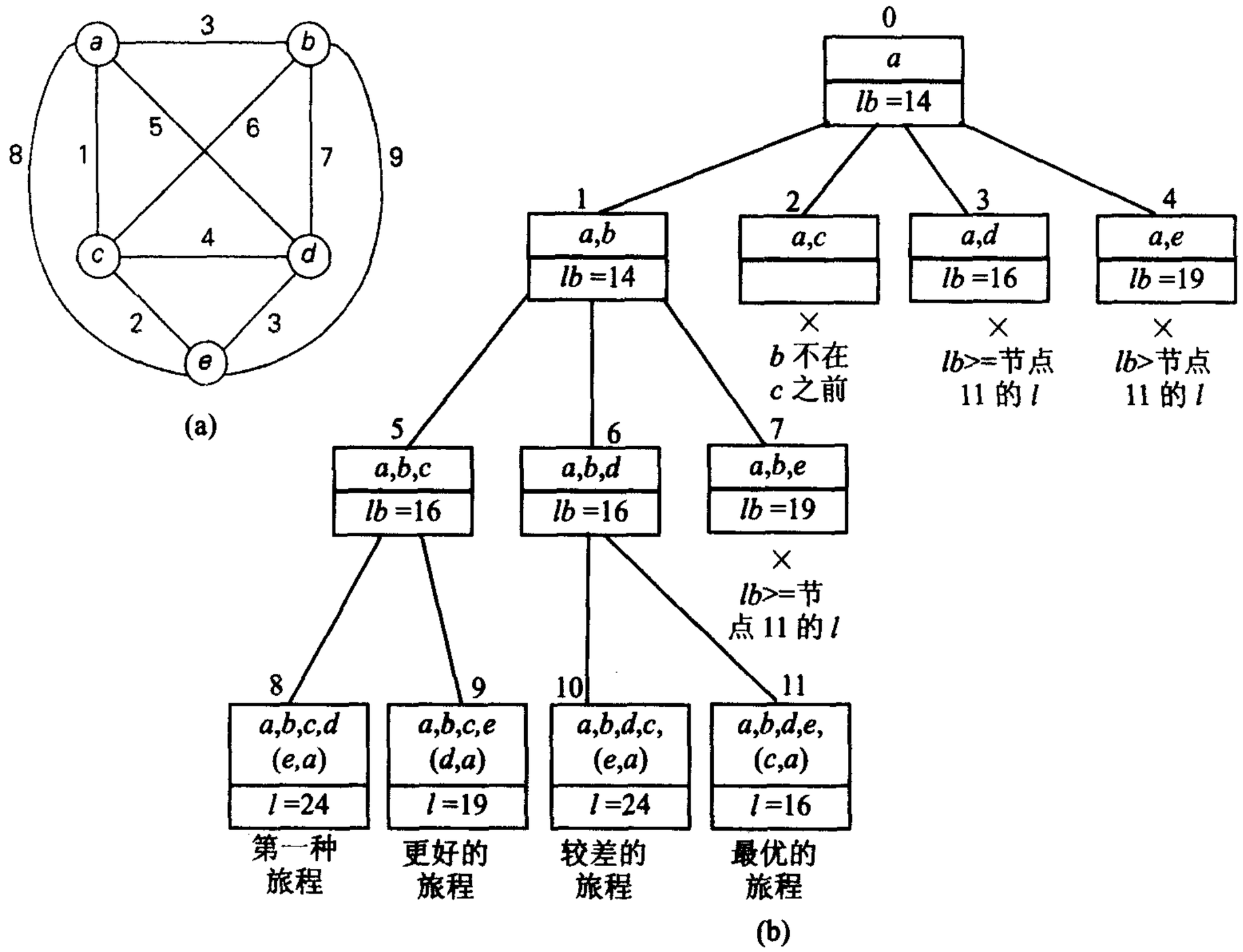


图 11.9 （a）加权图；（b）应用于该图的分支界限算法的状态空间树。节点中给出的顶点列表，确定了该节点所代表的那些哈密顿回路的开始部分

在前一节的结尾处，我们对回溯法的优缺点所作的评价也适用于分支界限法。我们再重申一遍其中的重点：这两种状态空间树技术使我们可以对组合难题的许多较大实例求解。然而，作为一个规律，我们无法从实质上预先判定，哪些实例可以在现实的时间内求解，哪些实例不能。

如果加上一些额外的信息，比如说游戏棋盘的对称性，可求解实例的范围可以更大。按照这种思路，我们可以从那些有效可行解的目标函数值中得到信息，并利用这些知识来加速一个分支界限算法的执行速度。在我们开始构造一棵状态空间树之前，可以这样获得这种可行解，比如说利用数据的特性，或者，对于某些问题甚至可以随机生成。然后我们可以立即把这样一个解作为目前为止的最佳解，而不必让分支界限算法自己得出第一个可行解。

和回溯法相反，用分支界限法对问题求解既会带来机遇也会带来挑战：如何选择节点的生成顺序以及如何得到一个好的边界函数。虽然我们前面使用的最佳优先法则是一种明智的方法，但它求解的速度可能会比其他策略更快，也可能不会。（计算机科学有一个分支叫做人工智能（artificial intelligence，AI），它特别关心生成状态空间树的不同策略。）

发现一个好的边界函数常常不是一件简单的任务。一方面，我们希望这个函数容易计

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

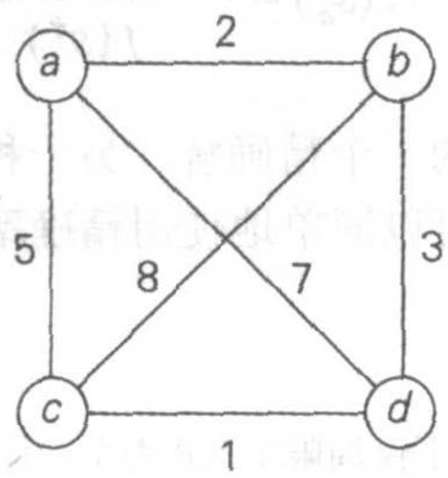
算。但另一方面又不能过于简单；否则，它无法完成它的主要使命，即尽可能地削剪状态空间树的分支。我们可能需要对所讨论问题的各种实例进行大量试验，才能在这两个矛盾的需求之间达成适当的平衡。

习题 11.2

1. 在一个最优优先分支界限算法中，我们应该使用什么样的数据结构来跟踪活节点。
2. 对于本节求解的分配问题的相同实例，用基于矩阵列（而不是行）的边界函数以及最佳优先分支界限算法求解。
3. **a.** 对于分配问题的分支界限算法，给出一个最优输入的例子。
   b. 对于分配问题的分支界限算法来说，在最好的情况下，它的状态空间树会包含多少节点。
4. 写一个用分支界限算法求解分配问题的程序，用该程序在你的计算机上作实验，对于那些能够在一分钟内求解的实例，确定其成本矩阵的平均规模。
5. 用分支界限算法对背包问题的下面实例求解。

物品	重量	价值	
1	10	100 美元	
2	7	63 美元	$W = 16$
3	8	56 美元	
4	4	12 美元	

6. **a.** 对于背包问题，给出一个比本节更复杂（也更好）的边界函数。
   b. 根据这个边界函数，用分支边界算法对第 5 题的实例求解。
7. 写一个程序用分支边界算法对背包问题求解。
8. **a.** 在旅行商问题的实例中，如果用整数对称矩阵表示城市间的距离，请证明公式（11.2）给出的下界的合法性。
   b. 对于非对称距离矩阵，我们应该如何修改下界公式（11.2）？
9. 对于下面的图，应用分支界限算法求解旅行商问题。



该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

（我们在 3.4 节中，用穷举查找法求解过这个问题。）

10. 作为一个研究作业，写一个研究报告，主题是如何用状态空间树对类似国际象棋、跳棋和“圆圈打叉”这样的游戏编程。我们应该着重阅读的两种算法是极大极小算法和 α – β 剪枝法。

11.3 *NP* 困难问题的近似算法

在本节中，我们讨论如何求解和旅行商问题和背包问题类似的组合最优难题。就像我们在 10.3 节中指出的，这些问题的判定版本都是 *NP* 完全的。这些组合难题的最优版本属于一类 ***NP* 困难问题**，也就是至少和 *NP* 完全问题一样困难的问题[①]。因此，对于这些问题，我们没有已知的多项式时间的算法，而且有严格的理论可以使我们相信，这样的算法是不存在的。由于其中许多问题具有非常重要的实际意义，我们应该如何来处理这些问题呢？

如果所讨论问题的实例非常小，我们可以用一种穷举查找算法对它求解（3.4 节）。8.4 节也表明，其中某些问题也可以用动态规划技术求解。但是，即使这些方法在理论上是可行的，它们的实用性也是很有限的，它们要求实例的输入规模相对较小。分支界限技术的发明被证明是一项重要的突破，因为这种技术使我们有可能在可接受的时间内，对组合最优难题的某些较大实例求解。然而，这种优良的性能常常是无法保证的。

还可以用另一种完全不同的方法来处理组合最优难题：用快速的算法对它们近似求解。有些应用并不一定要求最优解，可能较优的解就足够了，对于这样的应用，这种方法尤其有吸引力。此外，在实际应用中，我们常常不得不处理不精确的数据。在这种情况下，选择一个近似解应该是一种极其明智的选择。

虽然不同的近似算法有各种各样的复杂度，但其中许多算法都是基于特定问题的直观推断贪婪算法。**直观推断**是一种来自于经验而不是来自于数学证明的常识性规则。例如，在旅行商问题中，我们可以访问最近的未访问城市，这就是这个概念的很好例子。本节稍后会讨论一个基于直观推断的算法。

当然，如果我们使用的算法所给出的输出仅仅是实际最优解的一个逼近，我们就会想知道这个逼近有多精确。对于一个对某些函数 f 最小化的问题来说，我们可以用近似解的相对误差规模

$$re(s_a) = \frac{f(s_a) - f(s^*)}{f(s^*)}$$

来度量它的精度，其中 s^* 是问题的一个精确解。另一种做法是，因为 $re(s_a) = f(s_a)/f(s^*) - 1$，我们可以简单地使用**精确率**

① 注：我们把可多项式化简问题的概念不仅局限于 NP 类型，而是包括本节所讨论的最优问题类型，这样就可以更正式地定义 NP 困难问题的概念。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$r(s_a)=\frac{f(s_a)}{f(s^*)}$$

作为 s_a 的精确度度量。请注意，为了保证度量标准的一致性，最大化问题的近似解精确度常常是这样计算的：

$$r(s_a)=\frac{f(s^*)}{f(s_a)}$$

以使得这个比率总是大于等于 1，就像最小化问题的精确率一样。

显然，$r(s_a)$越是接近 1，算法近似解的质量就越高。对于问题的所有实例，它们可能的 $r(s_a)$的最佳（也就是最低）上界，被称为该算法的**性能比**，记作 R_A。性能比是一个用来指出近似算法质量的主要指标，。我们需要那些 R_A 尽量接近 1 的近似算法。但不幸的是，就像我们会看到的，某些简单近似算法的性能比趋向于无穷大（$R_A=\infty$）。这并不意味着我们不能使用这些算法，只是提醒我们要小心对待它们的输出。

如果一个多项式时间的近似算法的性能比最多是 c 的话，我们也把它称作一个 c **近似算法**；也就是说，对于所讨论问题的任何实例，$f(s_a)\le cf(s^*)$ 。

求解组合最优难题时，我们还要把另一个重要的事实记在脑中：虽然对大多数这类问题来说，精确求解的难度级别和把两个问题在多项式时间内相互转换是相同的，但在近似算法的领域，这个等价关系并不成立。就像我们将会看到的，对于其中某些问题来说，求一个具有合理精度的近似解要比其他问题简单地多。

11.3.1　旅行商问题的近似算法

我们在 3.4 节用穷举查找法求解过旅行商问题；在 10.3 节中，作为一个最有名的 *NP* 完全问题，我们提到过它的判定版本；我们还在 11.2 节中，讨论了如何用分支界限算法对它的实例求解。这里，我们考虑这个问题的两个简单的近似算法。

最近邻居算法　下面这个简单的贪婪算法基于一种**最近邻居**的直观推断：下一次总是访问最近的未访问城市。

第一步：任意选择一个城市作为开始。

第二步：重复下面的操作直到访问完所有的城市：访问和最近一次访问的城市 k 最接近的未访问城市（顺序是无关紧要的）。

第三步：回到开始的城市。

例 1　对于图 11.10 中的图所代表的实例，把 a 作为开始顶点，最近邻居算法生成的旅程（哈密顿回路）s_a 等于 $a-b-c-d-a$，长度等于 10。

最优解可以简单地用穷举查找法求出，是旅程 s^*，$a-b-d-c-a$，长度等于 8。因此，这个近似解的精确率为

$$r(s_a)=\frac{f(s_a)}{f(s^*)}=\frac{10}{8}=1.25$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

（也就是说，旅程 s_a 比最优旅程 s^* 要长 25%）。

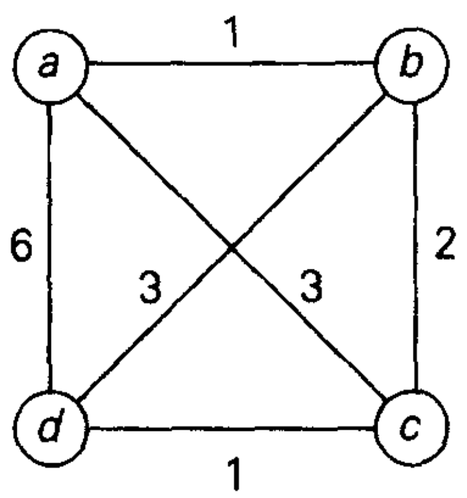


图 11.10 用来阐明最近邻居算法的旅行商问题的实例

遗憾的是，除了简单之外，最近邻居算法乏善可陈。具体来说，我们无法说出在一般情况下，该算法求解的精确度是多少，因为这个算法会在旅程别无选择的情况下，迫使我们穿过一条非常长的边。的确，如果我们把例 1 中边 (a,d) 的权重改成任意一个大于 $w \geq 6$ 的大数，该算法会输出一条长度为 $4+w$ 的旅程 $a-b-c-d-a$，而最优解还是 $a-b-d-c-a$，长度为 8。因此，

$$r(s_a) = \frac{f(s_a)}{f(s^*)} = \frac{4+w}{8}$$

只要对 w 选择一个足够大的值，$r(s_a)$可以任意大。因此，对于这个算法，$R_A=\infty$。

这当然是个坏消息。就像我们会在本小节的结尾处看到的，这并不是因为最近邻居算法过于头脑简单，而是因为对旅行商问题近似求解本身就是很困难的。然而，对于一类非常重要的，被称为**欧几里得类型**的实例所构成的子集，我们可以给出最近邻居算法精确度的一个有效断言。有些实例中，城市间的距离满足下面这种正常条件：

- 三角不等式

  对于任意城市 i,j,k 构成的三角形，$d[i,j] \leq d[i,k]+d[k,j]$

  （城市 i 和 j 之间的距离不会超过，从 i 经过某些中间城市 k 再到 j 的折线路径长度）；

- 对称性

  对于任意两个城市 i 和 j，$d[i,j]=d[j,i]$

  （从 i 到 j 的距离和从 j 到 i 的距离是相同的）；

我们已经证明（例如，[RND77]），虽然求解欧几里得类型的实例时，最近邻居算法的性能比还是无法界定，但对于该算法的任何 $n \geq 2$ 个城市的实例来说，其精确率都满足下面的不等式：

$$\frac{f(s_a)}{f(s^*)} \leq \frac{1}{2}(\lceil \log_2 n \rceil + 1)$$

其中，$f(s_a)$和 $f(s^*)$ 分别是最近邻居算法的长度和最短旅程的长度。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

绕树两周算法　现在我们来看一个相当简单的算法，它在处理欧几里得类型的实例时，性能比是有限的。这个算法利用了同一个图的哈密顿回路和生成树之间的联系。

第一步：对一个旅行商问题的给定实例，构造它相应图的最小生成树。

第二步：从一个任意顶点开始，绕着这棵最小生成树散步一周，并记录下经过的顶点。

第三步：扫描第二步中得到的顶点列表，从中消去所有重复出现的顶点，但留下出现在列表尾部的起始顶点不要消去。（这相当于在散步中走捷径。）列表中余下的顶点就构成了一条哈密顿回路，这就是该算法的输出。

例 2　让我们对图 11.11a 中的图应用这个算法。该图的最小生成树是由边 $(a,b),(b,c),(b,d),(d,e)$ 所组成的（图 11.11b）。如果起止点都是 a 的话，绕树散步两遍是这样走的：

$$a,b,c,b,d,e,d,b,a$$

消去第二个 b（从 c 到 d 的捷径），然后是第二个 d 和第三个 b（从 e 到 a 的捷径），就生成了长度为 41 的哈密顿回路

$$a,b,c,d,e,a\ 。$$

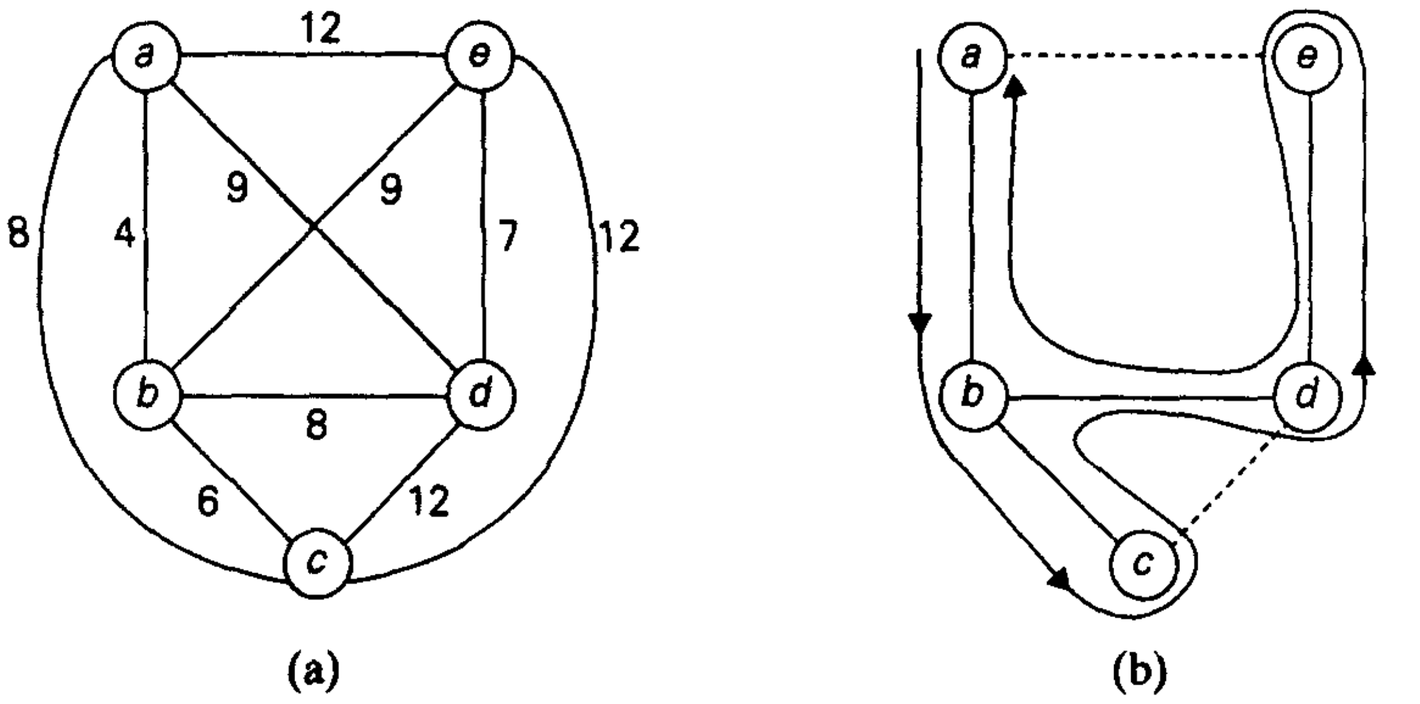


图 11.11　演示了绕树两周算法。（a）图；（b）绕着最小生成树散步时走捷径

例 2 中求得的旅程不是最优的。虽然这个实例很小，以至于我们可以用穷举查找法或者分支界限法来求出一个最优解，但为了不失一般性，我们将会避免这样做。一般来说，我们并不知道最优解的实际长度是多少，因此，我们无法计算精确率 $f(s_a)/f(s^*)$。但对于绕树两遍算法来说，如果给定的图是欧几里得类型的，我们至少可以对上面的精确率做一个估计。

定理 1　对于具有欧几里得距离的旅行商问题来说，绕树两周算法是一个 2 近似算法。

证明　显然，如果我们在第一步中使用一个合理的算法，比如 Prim 算法或者 Kruskal 算法的话，绕树两周就是一个多项式时间的算法。我们需要证明的是，对于旅行商问题的欧几里得实例来说，绕树两周算法得到的旅程 s_a 的长度最多为最优旅程 s^* 长度的两倍；也就是说，

$$f(s_a) \le 2f(s^*)$$

因为从 s*中移走任何一条边都会产生一棵生成树 T，其权重可以设为 $w(T)$，这一定大于等

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

于图的最小生成树的权重 $w(T^*)$，我们得到不等式

$$f(s^*) > w(T) \geq w(T^*)$$

这个不等式意味着

$$2f(s^*) > 2w(T^*) = \text{算法第二步中得到的路程长度}$$

由于算法第三步中，求 s_a 时可能走的捷径不可能增加欧几里得图中的路程长度；也就是说：

$$\text{第二步获得的路径长度} \geq S_a \text{ 的长度}$$

结合前两个不等式，我们得到：

$$2f(s^*) > f(s_a)$$

实际上，这个断言比我们需要的证明的断言更强一些。

对于欧几里得旅行商问题，还有一些性能比更好的近似算法。例如，Christofide 算法，它也利用了这个问题和最小生成树的关系，但该方法要比绕树两周算法更复杂些，它的性能比达到了 1.5[GJ79]。

我们是否能够发明一个具有有限性能比的多项式时间的近似算法，来对旅行商问题的**所有**实例求解呢？就像下面这个定理告诉我们的，除非 $P = NP$，否则答案是否定的。

定理 2 如果 $P \neq NP$，那么对于旅行商问题来说，不会存在 c 近似算法；也就是说，这个问题**不存在**多项式时间的近似算法，能够使得下面的不等式对于问题的所有实例都成立：

$$\text{存在某些常数 } c, \text{ 使得 } f(s_a) \leq cf(s^*)$$

证明 利用反证法，假设这样一个近似算法 A 和常数 c 是存在的。（在不失一般性的前提下，我们可以假设 c 是一个正整数。）我们接下来会证明，这个算法可以用来在多项式的时间内对哈密顿回路问题求解。我们会利用 10.3 节所做的转换的一个变种，来把哈密顿回路问题转化为旅行商问题。设 G 是一个有 n 个顶点的任意图。我们可以把 G 映射为一个完全加权图 G'，方式是对 G 的每一条边赋予权重 1，任何两个不邻接顶点之间都加上一条权重为 $cn+1$ 的边。如果 G 有一个哈密顿回路，它在 G' 中的长度应该为 n；因此，它就是 G' 的旅行商问题的精确解。请注意，如果 s_a 是算法 A 对 G' 求得的一个近似解，那么根据假设，$f(s_a) \leq cn$。如果 G 中不存在一个哈密顿回路，那么 G' 中的最短旅程至少包含一条权重为 $cn+1$ 的边，因此 $f(s_a) \geq f(s^*) > cn$。联系这两个推导出的不等式，为了在多项式的时间内对图 G 的哈密顿回路问题求解，我们可以这样做：把 G 映射到 G'，应用算法 A 求出 G' 中的最短旅程，并拿它的长度和 cn 比较。因为哈密顿回路问题是一个 NP 完全问题，所以，除非 $P=NP$，否则，我们的假设就有矛盾。

11.3.2 背包问题的近似算法

背包问题是另一个著名的 NP 困难问题，我们也在 3.4 节介绍过：给定 n 个重量为

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$w_1,\ldots,w_n$、价值为 $v_1,\ldots,v_n$ 的物品，以及一个承重量为 W 的背包，找出其中最有价值的物品子集，并且能够全部装入背包中。我们看到过如何用穷举查找法（3.4 节）、动态规划法（8.4 节）和分支界限法对这个问题求解。现在我们要用近似算法求解该问题。

背包问题的贪婪算法　我们可以想到若干种贪婪方法来求解该问题。一种是按照物品重量的降序进行选择；然而，越重的物品并不一定是集合中最有价值的。或者，我们可以按照物品价值的降序挑选物品，但无法保证背包的承重量能够有效利用。我们是不是能够找到一种既考虑重量又考虑价值的贪婪策略呢？这种策略是存在的，方法是计算价值重量比 v_i/w_i，$i=1,2,\ldots,n$，并且按照这些比率的降序选择物品。（实际上，11.2 节中，我们已经在设计分支界限算法的时候使用过这个方法了）这里有一个基于这种直观推断的贪婪算法。

离散背包问题的贪婪算法

第一步：对于给定的物品，计算其价值重量比 $r_i=v_i/w_i$，，$i=1,2,\ldots,n$。

第二步：按照第一步计算出的比率的降序，对物品排序（原先的顺序可以忽略）。

第三步：重复下面的操作，直到有序列表中不留下物品：如果列表中的当前物品能够装入背包，将它放在背包中；否则，处理下一个物品。

例 3　让我们来考虑背包问题的一个实例，其中背包的承重量是 10，物品的信息参见下表：

物品	重量	价值
1	7	42 美元
2	3	12 美元
3	4	40 美元
4	5	25 美元

计算它们的价值重量比，并对这些效率比率按照非增序排列，我们得出下表：

物品	重量	价值	价值/重量
1	4	40 美元	10
2	7	42 美元	6
3	5	25 美元	5
4	3	12 美元	4

该贪婪算法会选择重量为 4 的第一个物品，跳过下一个重量为 7 的物品，选择下一个重量为 5 的物品，然后跳过最后一个重量为 3 的物品。这样得到的解恰好是这个实例的最优解（参见 11.2 节，那时我们用分支界限算法求解过同样的实例）。

这个贪婪算法是不是总能产生一个最优解呢？回答当然是否定的：如果它可以的话，我们就有了一个求解 *NP* 困难问题的多项式时间的算法。实际上，下面的例子说明，我们无法对这个算法的近似解的精确度，给出一个有限的上界。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

例 4

物品	重量	价值	价值/重量
1	1	2	2
2	W	W	1

背包的承重量 $W>2$

因为物品已经按照要求排序了，该算法选择了第一个物品并跳过了第二个物品；这个子集的总价值是 2。而最优选择是物品 2，它的价值是 W。因此，这个近似解的精确率 $r(s_a)$ 是 $W/2$，它是没有上界的。

令人惊奇的是，对这个贪婪算法略作调整就能够得到一个具有有限性能比的近似算法。它所作的只不过是从两个解中选取较好的一个：一个是贪婪算法求得的解，另一个解只包含具有最大价值、并且能够装进背包的单个物品。（注意，对于前面例子的实例，第二个解要比第一个更好）不难证明，这个**增强贪婪算法**的性能比等于 2。也就是说，一个最优子集 s^*的价值，永远不会比增强贪婪算法所得到的子集 s_a的价值大两倍以上，而这个断言所能给出的最小乘数也是 2。

考虑一下背包问题的连续版本也是有益的。在这个版本中，我们可以按照任意比例取走给定的物品。对于该问题的这个版本，我们可以很自然地把贪婪算法修改成这样：

连续背包问题的贪婪算法

第一步：对于给定的物品，计算其价值重量比 v_i/w_i，， $i=1,2,\ldots,n$。

第二步：按照第一步计算出的比率的降序，对物品排序（原先的顺序可以忽略）。

第三步：重复下面的操作，直到背包已经装满，或者有序列表中不留下物品：如果列表中的当前物品能够完全装入背包，将它放在背包中并处理下一个物品；否则，取出它能够装满背包的最大部分，然后停止。

例如，我们为了演示离散版本的贪婪算法，使用了例 3 中的四物品实例，现在假设它是个连续实例，我们的算法会取走重量为 4 的第一个物品，然后取走下一个物品的 6/7，来装满整个背包。

毫不奇怪，这个算法总是能够产生连续背包问题的最优解。的确，这些物品是按照它们利用背包承重量的效率排序的。如果有序列表的第一个物品重量为 w_1 价值为 v_1，没有一个解使用了 w_1 单位的承重量以后，能够产生高于 v_1 的回报。如果第一个物品或者其部分不能装满背包，我们应该继续尽量多地取走效率第二高的物品，以此类推。这基本上已经给出了一个正式证明的轮廓，我们把它留给大家做练习。

也请注意，对于一个连续背包问题实例的最优解来说，它的值可以提供给同样实例的离散版本，作为其最优解的取值上界。在求解离散背包问题的分支界限方法中，可以用这个观察结果来计算状态空间树节点的上界，但这个方法要比 11.2 节的方法更复杂。

近似方案 我们现在回到背包问题的离散版本。这个问题和旅行商问题不同，它存在着一些多项式时间的**近似方案**，它们都是用参数来调节的系列算法，使我们可以得到满足任意预定义精度的近似 $s_a^{(k)}$ 解：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

对于任何规模为 n 的实例来说，$\dfrac{f(s_a^{(k)})}{f(s^*)} \le 1+1/k$

其中，k 是一个范围为 $0 \le k < n$ 的整数参数。第一个近似方案是 S. Sahni 在 1975 年[Sah75]给出的。该算法生成所有小于等于 k 个物品的子集，并像贪婪算法那样，向每一个能够装入背包的子集添加剩余的物品（也就是按照它们价值重量比的非递增序列）。以这种方式得到的最有价值的子集就作为算法的输出返回。

例 5　图 11.12 给出了一个小例子，在 $k=2$ 时应用近似方案。该算法输出{1,3,4}，这就是该实例的最优解。

物品	重量	价值	价值/重量
1	4	40 美元	10
2	7	42 美元	6
3	5	25 美元	5
4	1	4 美元	4

背包的承重量 $W=10$

(a)

子集	添加的物品	价值
ø	1,3,4	69 美元
{1}	3,4	69 美元
{2}	4	46 美元
{3}	1,4	69 美元
{4}	1,3	69 美元
{1,2}	不可行	
{1,3}	4	69 美元
{1,4}	3	69 美元
{2,3}	不可行	
{2,4}		46 美元
{3,4}	1	69 美元

(b)

图 11.12　在 $k=2$ 时应用 Sahni 近似方案的一个例子。（a）实例；（b）该算法生成的子集

如果大家对这个例子印象不是很深也是可以谅解的，因为这个方案的理论意义远大于实用价值。它是基于这样一个事实，尽管可以用预定义的精度逼近最优解，但该算法的时间效率却是 n 的多项式函数。的确，在添加额外的元素之前，该算法生成的子集总数是

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{n}{j}=\sum_{j=0}^{k}\frac{n(n-1)\ldots(n-j+1)}{j!}\le\sum_{j=0}^{k}n^j\le\sum_{j=0}^{k}n^k=(k+1)n^k$$

对于每一个这样的子集，我们需要 $O(n)$的时间来确定它可能的扩展。因此，该算法的效率属于 $O(kn^{k+1})$ 。请注意，这个效率虽然是 n 的多项式函数，但 Sahni 方案的时间效率却是 k 的指数函数。一个更加复杂的近似方案，被称为**完全多项式方案**，就没有这样的缺陷。讨论这种算法的书有不少，我们推荐 S. Martello 和 P. Toth[MT90]所写的专著，它还包含了有关背包问题的大量其他材料。

习题 11.3

1.　a.　对下列距离矩阵所定义的实例应用最近邻居算法。假设我们从 1 到 5 对城市编号，并且算法从第一个城市开始。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\begin{bmatrix} 0 & 14 & 4 & 10 & \infty \\ 14 & 0 & 5 & 8 & 7 \\ 4 & 5 & 0 & 9 & 16 \\ 10 & 8 & 9 & 0 & 32 \\ \infty & 7 & 16 & 32 & 0 \end{bmatrix}$$

b. 计算该近似解的精确率。

2. a. 写一段最近邻居算法的伪代码。假设它的输入是由一个 n 阶距离矩阵给出的。

b. 最近邻居算法的时间效率是多少？

3. 对图 11.11a 中的图应用绕树两周算法，还是从同一个顶点 a 出发绕最小生成树行走，但线路和图 11.11b 中的不同。这样得到的旅程长度和图 11.11b 中的旅程长度一样么？

4. 请证明，绕树两周算法中所走的这种捷径不会增加欧几里得图中的旅程长度。

5. 用贪婪算法求解背包问题的话，它的时间效率类型是什么？

6. 请证明，背包问题的增强贪婪算法的性能比 R_A 等于 2。

7. 请考虑装箱问题的贪婪算法，它也被称为**优先容纳算法**（first-fit，*FF*）：按照每个物品给出的顺序，把它装入第一个能够容纳它的箱子；如果这样的箱子不存在，就把该物品放在一个新箱子里，并将该箱子加在箱子列表的尾部。

a. 对于实例

$$s_1 = 0.4, s_2 = 0.7, s_3 = 0.2, s_4 = 0.1, s_5 = 0.5$$

应用 *FF* 算法，并确定所得到的解是否是最优的。

b. 确定 *FF* 算法最差的时间效率。

c. 证明 *FF* 算法是一个 2 近似算法。

8. 装箱问题还有一个**降序优先容纳算法**（first-fit decreasing，*FFD*）：它在开始的时候，对物品按照体积的降序进行排序，然后再执行优先容纳算法。

a. 对于实例

$$s_1 = 0.4, s_2 = 0.7, s_3 = 0.2, s_4 = 0.1, s_5 = 0.5$$

应用 *FFD* 算法，并确定所得到的解是否是最优的。

b. *FFD* 算法是否总能够生成一个最优解？证明你的答案。

c. 证明 *FFD* 算法是一个 1.5 近似算法。

d. 做一个试验，确定一下对于装箱问题的随机实例来说，*FF* 算法和 *FFD* 算法哪一个能够生成更精确的近似解。

9. a. 设计一个简单的 2 近似算法，对于一个给定的图，求它的**最小顶点覆盖**（包含最少顶点的顶点覆盖）。

b. 考虑下面这个求给定图的**最大独立集**（包含最多顶点的独立集）的近似算法。应用 a 中的 2 近似算法，然后输出所有不在求得的顶点覆盖中的顶点。我们是不是也可以声称该算法是一个 2 近似算法？

10. a. 为图的填色问题设计一个多项式时间的贪婪算法。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 证明该近似算法的性能比是无穷大的。

11.4　解非线性方程的算法

在本节中，我们讨论几个解一元线性方程

$$f(x)=0 \tag{11.3}$$

的算法。

我们在数值分析的子领域中选择这个主题是有理由的。首先，无论从理论还是实践的角度来看，这都是一个极其重要的问题。在科学和工程中，它直接或间接地充当了众多现象的一个数学模型。（举个例子，我们可以回忆一下，用标准微积分技术求一个函数 $f(x)$ 的最值点是以求函数的极值点为基础的，而极值点就是方程 $f'(x)=0$ 的根）其次，它代表了数值分析中最容易理解的主题，但同时，又展示了数值分析中的主要工具和最关心的问题。再次，某些解方程的方法和数组的查找算法非常类似，因此也可以作为应用通用算法设计技术求解连续数学问题的例子。

我们先要消除大家关于解方程的一个错误概念。从中学到微积分学所得到的解方程经验可能会使大家相信，我们可以使用因式分解或者方便的公式来对方程求解。很抱歉地告诉大家，我们被欺骗了（当然是为了最良好的教学目的）：我们之所以能够对所有这些方程求解，这是因为它们都是经过精心挑选的。一般来说，我们无法对方程精确求解，而只能使用近似算法来求解。

即使是求解二次方程

$$ax^2+bx+c=0$$

情况也是如此，因为方程根的标准公式

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

需要计算平方根，而对于大多数的正数来说，这只能近似求解。此外，就像我们在 10.4 节讨论过的，这个规范公式需要做一定的修改，来避免可能出现低精度的解。

如果多项式的次数大于 2，根的公式是怎样的呢？对于三次和四次多项式来说，它们的根公式是存在的，但却由于过于复杂，缺少实用价值。如果多项式的次数大于 4，就没有只包含多项式系数、算术操作以及开根号操作的通用求根公式了。这个不平凡的结论是由意大利数学家和物理学家 Paolo Ruffini（1765－1822）在 1799 年首次发表的，大约四分之一个世纪之后又被挪威数学家 Niels Abel（1802－1829）再次发现，然后又由法国数学家 Evariste Galois（1811－1832）做了进一步的完善。[①]

① 注：当时卓越的数学家几乎完全忽略了 Ruffini 的发现，Abel 年纪轻轻死于贫困，Galois 年仅 21 岁就在一次决斗中死去了。但他们对解高次方程所做出的贡献，现在被看作是数学史上最伟大的成就之一。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

虽然这样的公式不存在，但我们也不必太过失望。就像伟大的德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯（1777－1855）在他 1801 年的论文中所指出的，一个方程的代数解并不具有很大的意义，充其量相当于为方程的根设置一个符号，然后说该方程有一个根等于这个符号[OR98]。

我们可以把方程（11.3）的根解释成函数 $f(x)$的图像和 x 轴的交点。本节讨论的三种算法都利用了这种解释。$f(x)$的图像和 x 轴的交点可以有一个（例如 $x^3=0$）、多个甚至无穷多个（$\sin x=0$），或者没有交点（$e^x+1=0$）。方程（11.3）则会分别有一个根、多个根，或者没有根。在着手求近似根之前，画出方程图像的草图是一个好主意。它可以帮助我们确定根的数量以及它们的大致位置。一般来说，把根分隔开来也是一个好办法，也就是找出那些只包含所讨论方程一个根的区间。

11.4.1 平分法

该算法是基于这样一个观察结果，如果一个连续函数的图像在 a 点和 b 点上取到的函数值符号相反，那么该函数在这两点之间至少要和 x 轴相交一次（图 11.13）

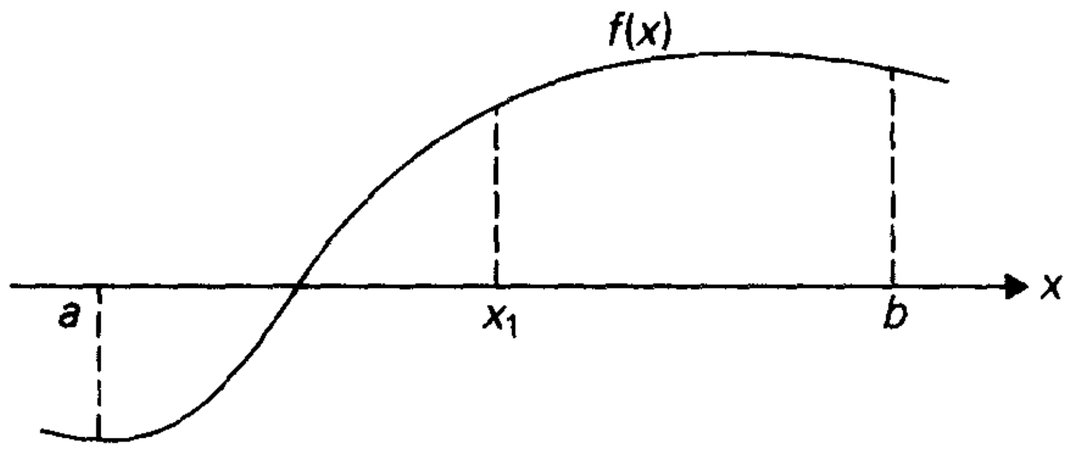


图 11.13 平分法的第一次迭代：x_1 是区间[a,b]的中点

在微积分课程中，这个观察结果的合法性是以定理的形式给出的，我们在这里认为它必然成立。在解方程（11.3）的时候，它就是下面这个所谓**平分法**的基础。开始的时候有一个区间 $[a, b]$，在其端点上，$f(x)$的符号相反。该算法计算 $f(x)$在中点 $x_{mid}=(a+b)/2$ 上的值。如果 $f(x_{mid})=0$，我们就求得了一个根，算法也中止了。否则，它继续在$[a, x_{mid}]$或者$[x_{mid},b]$上查找根，至于在哪个区间上找，则取决于在哪个区间的端点上，$f(x)$能取到方向相反的值。

因为我们不能指望平分算法能够恰好发现方程的根并中止，我们需要另一种标准来中止算法。当括住某个根 x^* 的区间$[a_n, b_n]$变得足够小，以至于用 x_n（区间的中点）逼近 x^* 的绝对误差肯定会小于某些预先选定的小数 $\varepsilon>0$ 时，我们就可以把算法停止了。因为 x_n 是$[a_n, b_n]$的中点，而 x^* 也位于这个区间，我们有

$$|x_n - x^*| \le \frac{b_n - a_n}{2} \tag{11.4}$$

因此，一旦 $(b_n - a_n)/2 < \varepsilon$，也就相当于

$$x_n - a_n < \varepsilon \tag{11.5}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

时，我们就可以停止该算法。

不难证明：

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b_1 - a_1}{2^n}, \quad n = 1,2,... \tag{11.6}$$

这个不等式意味着，我们希望近似值的序列$\{x_n\}$有多么接近根x^*，它就可以多么接近x^*，只要选择足够大的n就可以了。换句话说，我们可以认为$\{x_n\}$收敛于根x^*。然而我们要注意，因为任何数字计算机都会用 0 来表示非常小的值（10.4 节），所以收敛的断言在理论上为真，但在实践中却未必如此。实际上，如果我们选择的ε小于一个特定机器的阀值，该算法就永远不会停止！使问题复杂化的另一个潜在原因，是在对所讨论的函数求值时，可能会发生舍入误差。因此，在平分法的程序实现中，限制算法允许执行的迭代次数是一个好办法。

这里有一段平分法的伪代码。

算法　*Bisection (f(x),a,b,eps,N)*

```
//实现平分法，求出 f(x)=0 的一个根
//输入：实数 a 和 b，a<b，
//       [a,b]上的一个连续函数 f(x)，f(a)f(b)<0，
//       绝对误差的上界 eps>0，
//       迭代次数的上界 N，
//输出：(a,b)上的一个根的近似（或者精确）值
//       或者，如果达到了迭代次数的限制，就返回一个括住根的区间
n ← 1 //迭代计数
while n ≤ N do
    x ← (a+b)/2
    if x − a < eps return x
    fval ← f(x)
    if fval = 0 return x
    if fval * f(a) < 0
        b ← x
    else a ← x
    n ← n+1
return "迭代限制",a,b
```

请注意，至少在理论上，我们可以用不等式（11.6）事先求出能够满足要求的迭代次数，以获得预先设定的精确度。的确，我们可以选择一个足够大的迭代次数n，来满足不等式$(b_1 - a_1)/2^n < \varepsilon$，也就是，只要

$$n > \log_2 \frac{b_1 - a_1}{\varepsilon} \tag{11.7}$$

就可以了。

例 1　让我们考虑这个方程

$$x^3 - x - 1 = 0 \tag{11.8}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

它有一个实根。（参见图 11.14 中 $f(x)=x^3-x-1$ 的图像。）因为 $f(0)<0$ 而且 $f(2)>0$，这个根一定位于区间 (0,2)之间。如果我们允许的误差级别是 $\varepsilon=10^{-2}$，不等式（11.7）需要 $n>\log 2(2/10^{-2})$ 次，或者 $n\geq 8$ 次迭代。

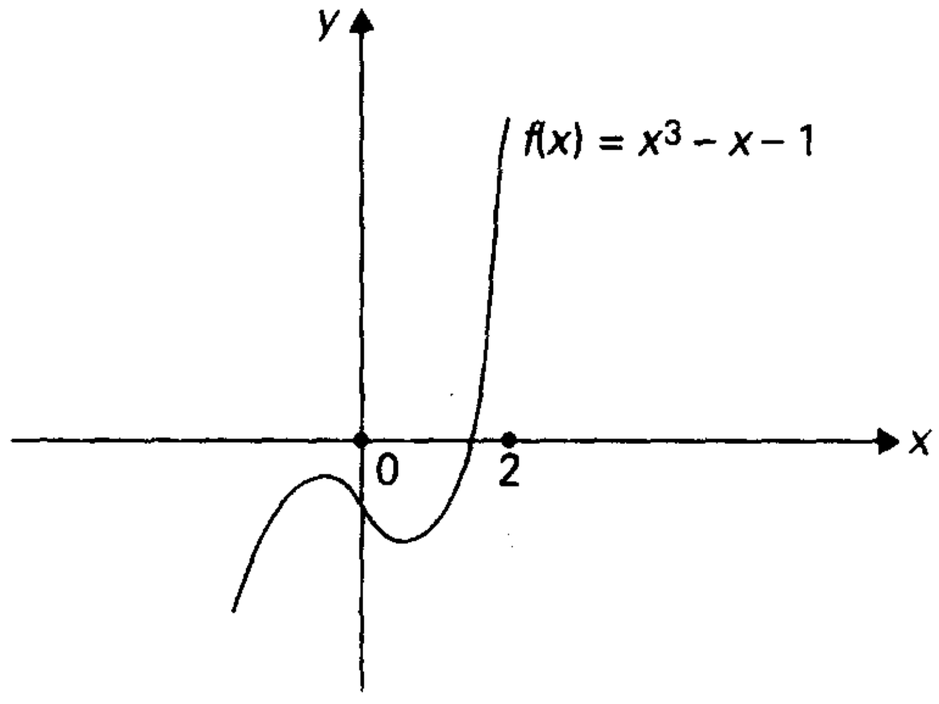


图 11.14　函数 $f(x)=x^3-x-1$ 的图像

如果用平分法解方程（11.8）的话，图 11.15 给出了它前 8 次迭代的路径。这样，我们得到了 $x_8=1.3203125$ 作为方程（11.8）根 x^* 的近似值，而且我们可以确保

$$|1.3203125-x^*|<10^{-2}$$

此外，如果我们考虑方程（11.8）的左边部分在 a_8，b_8 和 x_8 处的符号，我们可以断言，这个根位于 1.3203125 和 1.328125 之间。

n	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$
1	0.0−	2.0+	1.0	−1.0
2	1.0−	2.0+	1.5	0.875
3	1.0−	1.5+	1.25	−0.296875
4	1.25−	1.5+	1.375	0.224609
5	1.25−	1.375+	1.3125	−0.051514
6	1.3125−	1.375+	1.34375	0.082611
7	1.3125−	1.34375+	1.328125	0.014576
8	1.3125−	1.328125+	1.3203125	−0.018711

图 11.15　平分法解方程（11.8）时的路径。在第二列、第三列数字后面的符号指出了 $f(x)=x^3-x^3-x-1$ 在区间的相应端点处的符号

平分法作为解方程的通用算法的主要缺点就是，相对于其他已知的方法而言，它的收敛速度较慢。因为这个原因，我们很少使用这个方法。而且，它无法扩展到解更一般性的方程和方程组的领域。不过这个方法也有若干优点。它在向根收敛时，所在区间的特性是非常容易检验的。而且它也不像某些更快的方法那样，要用到函数 $f(x)$的导数。

平分法使我们想起了哪一种重要的算法？对了，我们发现它和折半查找非常类似。两

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

种算法都是对查找问题的不同变种求解，而且它们都是减半算法。它们的主要差别在于问题的定义域：折半查找解决的是离散问题，平分法解决的是连续问题。还要记住一点，尽管折半查找要求输入数组是有序的，但平分法并不要求它的函数是非递增或者非递减的。最后，虽然折半查找速度很快，但平分法却并不快。

11.4.2　试位法

试位法（method of position，拉丁名称是 regula falsi）相对于插值查找就像平分法相对于折半查找。和平分法一样，在每次迭代时，它都会用某个区间$[a_n, b_n]$括住一个连续函数$f(x)$的根，该函数在a_n和b_n的符号相反。但和平分法不同的是，它在计算根的下一个近似值时，不是用 $[a_n, b_n]$的中点，而是用穿过点$(a_n, f(a_n))$和$(b_n, f(b_n))$的直线在x轴的截距（图 11.16）。

我们要求大家在习题中证明，x轴截距的公式可以写成：

$$x_n = \frac{a_n f(b_n) b_n f(a_n)}{f(b_n) - f(a_n)} \tag{11.9}$$

例 2　图 11.17 给出了用这个方法解方程（11.8）时，前 8 次迭代的结果。

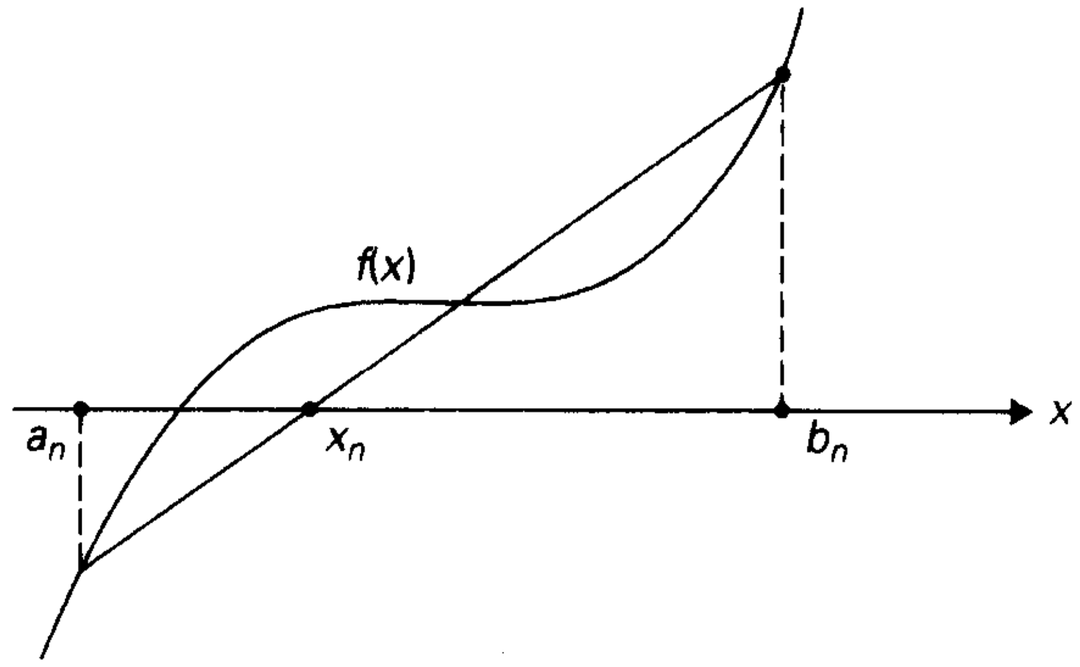


图 11.16　试位法的迭代

	a_n	b_n	x_n	$f(x_n)$
1	0.0−	2.0+	0.333333	−1.296296
2	0.333333−	2.0+	0.676471	−1.366909
3	0.676471−	2.0+	0.960619	−1.074171
4	0.960619−	2.0+	1.144425	−0.645561
5	1.144425−	2.0+	1.242259	−0.325196
6	1.242259−	2.0+	1.288532	−0.149163
7	1.288532−	2.0+	1.309142	−0.065464
8	1.309142−	2.0+	1.318071	−0.028173

图 11.17　试位法解方程（11.8）时的路径。在第二列、第三列数字后面的符号指出了 $f(x) = x^3 - x^3 - x - 1$ 在区间的相应端点处的符号

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

虽然它在这个例子上的性能没有平分法好，但对于许多实例，它都会产生一个更加快速的收敛序列。

11.4.3　牛顿法

牛顿法，也被称为牛顿拉弗森法，是最重要的解方程的通用算法之一。在解一元方程（11.3）时，它可以用图 11.18 表示：该方法的近似序列的下一个元素，是根据函数 $f(x)$ 的图像在 x_n 点切线的 x 轴截距求出的。

因此，近似序列中元素的解析公式为：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0,1,... \tag{11.10}$$

在大多数情况下，如果所选择的初始近似值 x_0 “足够接近”根，牛顿算法能够保证序列（11.10）是收敛的。（在数值分析的教科书中，选择 x_0 的方法是经过精确定义的。）对于远离根的初始近似值，牛顿法可能也会收敛，但这是无法保证的。

例 3　计算 $\sqrt{a}$ 可以定义为求方程 $x^2-a=0$ 的非负根。如果我们对 $f(x)=x^2-a$ 和 $f'(x)=2x$ 应用公式（11.10），我们得到：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$$

这就是我们在 10.4 节中，计算平方根的近似值时所使用的公式。

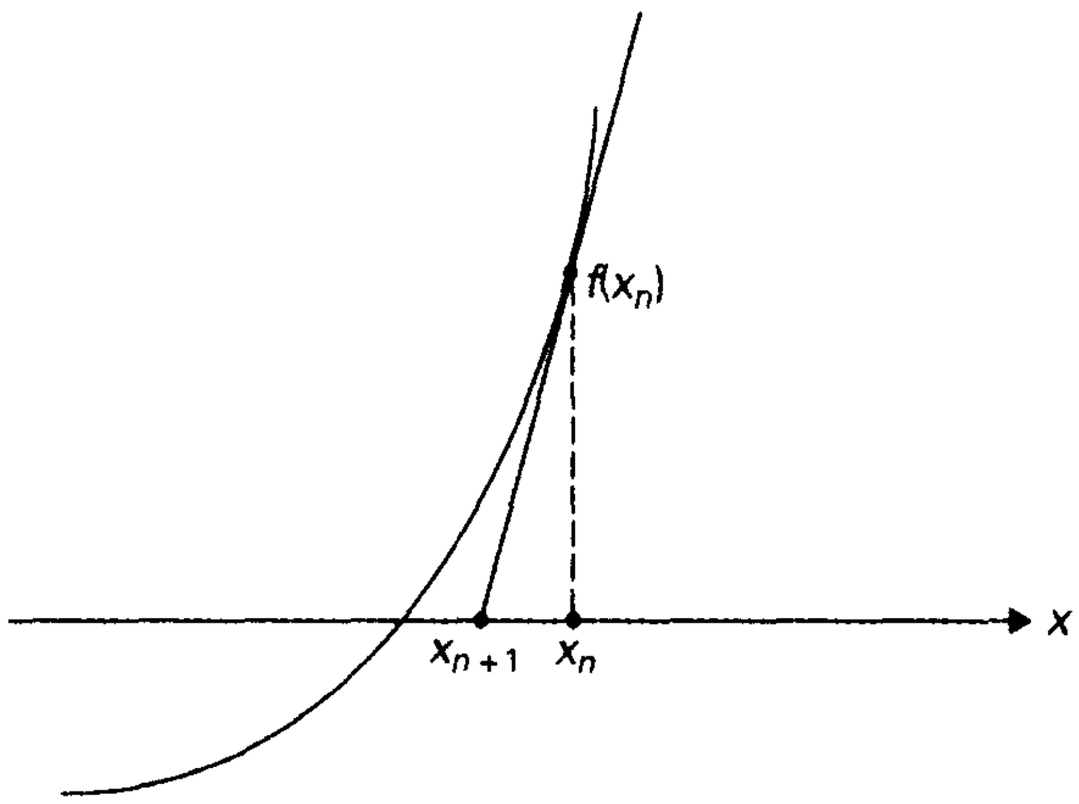


图 11.18　牛顿法的一次迭代

例 4　让我们对方程（11.8）应用牛顿法，之前我们曾用平分法和试位法求解过。在这种情况下，方程（11.10）变成

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n - 1}{3x_n^2 - 1}$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

我们假设把 $x_0 = 2$ 作为近似序列的初始元素。图 11.19 包含了牛顿法前 5 次迭代的结果。

n	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$
0	2.0	1.545455	1.145755
1	1.545455	1.359615	0.153705
2	1.359615	1.325801	0.004625
3	1.325801	1.324719	$4.7 \cdot 10^{-6}$
4	1.324719	1.324718	$5 \cdot 10^{-12}$

图 11.19　牛顿法解方程（11.8）时的路径

大家一定会注意到，相对于平分法和试位法的近似序列而言，牛顿法的近似序列向根收敛的速度有多么快。一般来说，如果初始近似值接近方程的根，牛顿法都会非常迅速地收敛。然而，请注意，在这个方法的每次迭代中，我们都需要对函数和导函数重新求值，而前面两种算法都只需要对函数本身求一次值。而且，牛顿法不会像前两个方法那样把根括起来。实际上，对于一个任意函数以及任意选择的初始近似值来说，它的近似序列有可能发散。还有，因为公式（11.10）的分母上包含函数的导数，如果该导数等于 0，这个方法就会失败。实际上，在根 x^* 附近时，如果 $f'(x)$ 的边界远离 0 的话，牛顿法是最有效的。具体来说，如果在 x_n 和 x^* 的区间上，

$$|f'(x)| \geq m_1 > 0$$

我们可以用微积分中的均值定理来估计 x_n 和 x^* 之间的距离：

$$f(x_n) - f(x^*) = f'(c)(x_n - x^*)$$

其中 c 是 x_n 和 x^* 之间的某个点。因为 $f(x^*) = 0$，$|f'(c)| \geq m_1$，我们得到

$$|x_n - x^*| \leq \frac{f(x_n)}{m_1} \tag{11.11}$$

当公式（11.11）的右边部分小于一个预先选定的精确度 ε 时，可以作为我们停止牛顿算法的一个标准。其他一些可能的停止标准包括：

$$|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$$

和

$$f(x_n) < \varepsilon$$

其中，ε 是一个小的正数。由于后两个标准并不一定意味着 x_n 接近根 x^*，所以我们认为它们不如基于（11.11）的标准。

牛顿算法的缺点无法掩盖它的主要优点：在选择了适当的初始近似值之后它能够快速收敛，而且能够应用于更一般类型的方程和方程组。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习题 11.4

1. a. 在因特网或者图书馆中寻找一个过程，来求一个实系数的一般性三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的一个实根。

b. 该过程是以什么样的通用算法设计技术为基础的？

2. 请指出下面的方程分别有多少根？

a. $xe^x-1=0$ **b.** $x-\ln x=0$ **c.** $x\sin x-1=0$

3. a. 请证明，如果 $p(x)$ 是一个奇次多项式，那么它必定至少有一个实根。

b. 请证明，如果 x_0 是一个 n 次多项式 $p(x)$ 的一个根，该多项式可以因式分解为

$$p(x)=(x-x_0)q(x),$$

其中，$q(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式。请解释一下，对于求一个多项式的根来说，这个定理有什么样的意义。

c. 请证明，如果 x_0 是一个 n 次多项式 $p(x)$ 的某个根，那么

$$p'(x_0)=q(x_0)$$

其中，$q(x)$ 是 $p(x)$ 除以 $x-x_0$ 得到的商。

4. 证明不等式（11.6）。

5. 用平分法求方程

$$x^3+x-1=0$$

的根，而且绝对误差要小于 10^{-2}。

6. 推导出支撑试位法的公式（11.9）。

7. 用试位法求方程

$$x^3+x-1=0$$

的根，而且绝对误差要小于 10^{-2}。

8. 推导出支撑牛顿法的公式（11.10）。

9. 用牛顿法求方程

$$x^3+x-1=0$$

的根，而且绝对误差要小于 10^{-2}。

10. 给出一个例子，证明牛顿法的近似序列有可能发散。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

小　　结

- **回溯法**和**分支界限法**是两种算法设计技术，它们求解的是这种问题：随着实例规模的增长，问题的选择次数至少呈指数增长。两种算法每次都只构造解的一个分量，一旦确定当前已经做出的选择无法导出一个解，就会立即中止当前步骤。这种方法使我们能够在可接受的时间内，对 *NP* 困难问题的许多较大实例求解。
- 无论是回溯法还是分支界限法，都把**状态空间树**作为它们的主要机制。状态空间树是一棵有根树，它的节点代表了所讨论问题的部分构造解。一旦能够确认，从和节点子孙相对应的选择中无法求得问题的解，这两种技术都会立即中止该节点。
- **回溯法**在它的大多数应用中，都按照深度优先查找法构造它的状态空间树。如果状态空间树的当前节点所代表的选择序列可以进一步扩展，而且不会违反问题的约束，它就会考虑下一个分量的第一个余下的合法选择。否则，这个方法就会回溯，也就是撤销部分构造解的最后一个分量，并用下一个选择来代替。
- **分支界限法**是一种算法设计技术，它强化了状态空间树的生成方法。也就是估计可能从树的当前节点中求得的最佳值，如果这个估计值不超过当前过程中已经得到的最佳解，接下来就不会再考虑该节点了。
- 近似算法常常用来求组合优化难题的近似解。**性能比**是用来衡量这种近似算法精度的主要量度。
- **最近邻居**是一种简单的贪婪算法，用来对旅行商问题近似求解。该算法的性能比是没有上界的，哪怕对一种重要的子集——**欧几里得图**来说，也是如此。
- **绕树两周**也是旅行商问题的一种近似算法，对于欧几里得图来说，它的性能比是 2。该算法的基本思想是在围绕最小生成树散步的时候走捷径。
- 背包问题有一种巧妙的贪婪算法，它的基本思想是，按照价值重量比的降序处理输入物品。对于该问题的连续版本来说，该算法总能生成一个精确的最优解。
- 背包问题的**多项式近似方案**是一种参数可调的多项式时间算法，可以按照预定义的任意精度生成近似解。
- 解非线性方程是数值分析中最重要的领域之一。虽然我们没有非线性方程的求根公式（只有少数例外），但有若干算法可以对它们近似求解。
- **平分法**和**试位法**分别是连续版本的折半查找和插值查找。它们的主要优势在于，算法在每次迭代时，都会把根括在某个区间里。
- **牛顿法**会生成近似根的一个序列，它们都是函数图像的切线在 x 轴上的截距。如果选择了一个较好的初始近似值，该算法一般只需要很少的几次迭代，就能给出方程根的一个高精度近似值。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

跋

科学只不过是经过整理和组织的常识而已。

——托马斯·H·赫胥黎（1825－1895），英国生物学家和教育家

好了，我们终于到达终点了。这条道路很漫长，虽然不像人类从欧几里德算法（本书以它开始）走到最新开发的那些算法那么长，但也够长的了。所以现在让我们最后再回顾一下，我们从这次旅途中学到了什么。

一开始我们就给出了一个被大家广泛接受的观点：算法的概念构成了计算机科学的基石。而且，因为计算机程序不过是算法在特定机器上的实现，算法也是实用计算技术的核心。

和任何科学一样，计算机科学关心的也是对它的主要课题进行分类。虽然可以用无数种方法对算法进行分类，但其中的两种方法尤其重要。我们可以按照算法的内在设计思想和效率对它们进行分类。这两个主要因素也折射出实用计算技术的需求：在设计一个新算法时，我们需要设计技术作指导；我们也需要一个框架来保证一个给定算法的效率。

本书中，我们讨论了九种通用设计技术：

蛮力法	**贪婪技术**
分治法	**动态规划**
减治法	**回溯法**
变治法	**分支界限**
时空权衡	

我们展示了这些技术是如何应用于计算机科学中的各种重要问题的，比如说排序、查找、串处理，以及一些几何问题和数值问题。虽然这些基础技术无法适用于所有的问题，但把它们汇聚在一起就变成了一个强有力的工具包，可以设计新的算法，也可以对现存的算法归类。此外，这些技术也可以看作是一种通用的解题方法，而不局限于计算机领域。本书中包含的谜题就体现了这个观点。

这个分析框架把运行时间作为输入规模的函数，然后用函数的增长次数对算法进行分类。它是通过研究算法基本操作的执行次数来达到这个目的的。对于非递归算法和递归算法来说，它们的主要工具分别是求和公式和递推关系。我们看到，虽然类型很少，但有多得惊人的算法可以归在下表的某种类型中。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

类型	标记	重要的例子
常量	$\Theta(1)$	散列法（平均情况）
对数	$\Theta(\log n)$	折半查找（最差情况和平均情况）
线性	$\Theta(n)$	顺序查找（最差情况和平均情况）
n-log-n	$\Theta(n\log n)$	高级排序算法
平方	$\Theta(n^2)$	基本排序算法
立方	$\Theta(n^3)$	高斯消去法
指数	$\Omega(2^n)$	组合问题

对于某些算法，我们必须区分它们的最差效率、最佳效率和平均效率。平均情况尤其棘手，我们讨论过如何对它根据经验求解。

我们谈到过算法的极限，也看到，这种极限是由两种主要原因造成的：问题的内在复杂性，以及对于绝大多数数值问题来说，我们必须处理经过舍入的数字。当然，我们也讨论过解决这些问题的方法。

然而，大家不必感到意外，还有许多算法的领域是本书没有涉及到的。其中最重要的是随机算法和并行算法。随机算法是一种在执行时，作出随机选择的算法。例如，对数组进行排序时，我们可以随机选择一个数组元素作为快速排序的中轴。和确定性算法不同，对于相同的输入，随机算法在各次运行中的行为是不同的，因此甚至可能会产生不同的结果。对于许多应用来说，我们可以利用这种可变性来设计一种随机算法，相对于同样问题的确定性算法来说，它们要么更快、要么更简单，要么两者都是。

目前为止所发现的随机算法中，令人印象最深的可能就是那些检验数字是否为质数的算法了，比如 Miller-Rabin 算法（可以参见[HSR98]）。对于千位数来说，这个随机算法可以在可接受的时间内对问题求解，并且生成错误答案的概率要小于硬件故障的概率。同时，我们没有已知的多项式时间的确定性算法可以对这个问题求解，而这个问题对于现代加密技术来说又是至关重要的。如果大家需要了解更多的随机算法的知识，我们向大家强烈推荐 R. Motwani 和 P. Raghavan[MR95]的专著以及 R. M. Karp [Kar91]的优秀概论。

今天所使用的绝大多数计算机仍然和约翰·冯·诺伊曼在半个多世纪前描绘的结构非常相似。这种构架的中心假设就是指令是一条接一条执行的，每次执行一步操作。相应地，被设计用来在这种机器上执行的算法称为**顺序算法**。本书所讨论的算法就是这种算法。某些更新型的计算机并不满足冯·诺伊曼模型的中心假设，它们可以执行并发操作，也就是并行计算。能够利用这种能力的算法被称为**并行算法**。

作为一个例子，请考虑对存储在数组 $A[0..n-1]$ 中的 n 个数字求和的问题。我们可以证明，任何只使用乘法、加法和减法的顺序算法至少需要 $n-1$ 步来对这个问题求解。然而，如果我们可以对元素 $A[0]$和 $A[1]$，$A[2]$和 $A[3]$等并行匹配并求和，这个问题的规模就会减半。重复这种操作，直到求出一个总和，就会得到一种只需要执行 $\lceil \log_2 n \rceil$ 步的算法。

有大量的书籍专门讨论并行算法。许多通用的算法教材也包含了专门介绍并行算法的独立篇章（[HSR98]特别提供了大量并行算法的内容），或者把它们和顺序算法一起讨论（参见[BP96]，[MB00]）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

科技进步的巨轮在近期带来了一些非常有前途的突破性发现，比如量子计算和 DNA 计算。它们可能会对未来的计算能力以及算法产生戏剧性的影响。量子计算（参见[NC00]）试图利用一种使原子同时处于两种状态的量子物理现象。因此，至少在理论上，一个由 n 个这样的原子（称为“量比特”）组成的系统，可以同时包含 2^n 比特的信息。在 1994 年，AT&T 实验室的 Peter Shor 提出了一个利用这种理论上的可能性对整数分解因子的算法[Sho94]。而且，IBM 研究人员制造出了一台包含 7 个量比特的计算机，能够实际实现 Shor 算法，并成功地把数字 15 分解成了 3 和 5。虽然存在种种技术问题，使我们很难把这种方法（或类似的方法）扩展到对更大的问题求解，并且事实可能还将证明这些问题是难以克服的，但量子计算还是有可能改变我们目前对于难解问题的观念。

如果说量子计算试图驾驭量子物理的威力来求解困难的计算问题，那么 DNA 计算则打算利用基因选择机制来达到相同的目的。这种方法的最著名的例子也是在同一年，1994 年由一位美国计算机学家 Len Adleman[Adl94]提出的，他是因为参与了非常重要的加密算法 RSA 的开发而出名的（我们可以在[BvG00]的 13.9 节中找到对 Adleman 实验的详细描述和分析）。Adleman 告诉我们，在有向图中求汉密尔顿回路的问题，原则上可以这样求解：先生成代表图中路径的 DNA 链，然后从中舍弃那些不满足定义的路径。我们知道，汉密尔顿路径的存在性问题是一个 *NP* 完全问题，而 Adleman 方法类似于穷举查找。但是数量庞大的生化过程并行发生，使我们有望在可接受的时间内得到问题的一个解。Adleman 可以对一个包含 7 个顶点的图求解汉密尔顿路径问题，虽然他必须对该过程中的某个部分重复多遍，来提纯 DNA 解。如果把 Adleman 方法扩展到更大的图，这个过程需要数量以指数快速增长的核苷。因此，我们还不清楚 DNA 计算的真正潜力，但我们至少无法否认，它表现出了一种令人心动的智慧。

总而言之，在未来的学习和工作旅途中，无论大家通过何种方式与算法打交道，前方的道路仍旧会像从前那样令人激动。能够像算法学这样肯定地做出这种保证的科学和工程领域并不多。希望大家在这个领域能有令人满意的收获。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

附录 A：算法分析的实用公式

本附录列出了一些有用的公式和法则，它们可以帮助我们对算法进行数学分析。

对数的性质

在下面的公式中，我们假设所有对数的底都大于 1；一旦底的具体值并不重要，我们就会将其忽略。符号 $\lg x$ 代表该对数以 2 为底，$\ln x$ 则代表对数的底是 e=2.71828...；x, y 是任意的正数。

1. $\log x^y = y \log x$
2. $\log xy = \log x + \log y$
3. $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$
4. $\log_a x = \log_a b \log_b x$
5. $a^{\log_b x} = x^{\log_b a}$

组　合　学

1. 一个 n 元素集合的排列数量：$P(n)=n!$
2. 一个 n 元素集合中 k 个元素的组合数量：$C(n,k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}$
3. 一个 n 元素集合的子集数量：2^n

重要的求和公式

1. $\sum_{i=l}^{u} 1 = \underbrace{1+1+...+1}_{u-l+1次} = u-l+1$（$l,u$ 是整数边界，$l \le u$）；$\sum_{i=1}^{n} 1 = n$
2. $\sum_{i=1}^{n} i = 1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2} \approx \frac{1}{2}n^2$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3. $\sum_{i=1}^{n} i^2 = 1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \approx \frac{1}{3}n^3$

4. $\sum_{i=1}^{n} i^k = 1^k + 2^k + \ldots + n^k \approx \frac{1}{k+1}n^{k+1}$

5. $\sum_{i=0}^{n} a^i = 1 + a + \ldots + a^n = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$ （$a \neq 1$）；$\sum_{i=0}^{n} 2^i = 2^{n+1} - 1$

6. $\sum_{i=1}^{n} i2^i = 1*2 + 2*2^2 + \ldots + n2^n = (n-1)2^{n+1} + 2$

7. $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n} \approx \ln n + \gamma$，其中 $\gamma \approx 0.5772\ldots$

（这个和被称为第 n 个调和数，记作 H_n，常数 γ 被称为欧拉常数。）

8. $\sum_{i=1}^{n} \lg i \approx n \lg n$

求和乘法法则

1. $\sum_{i=l}^{u} ca_i = c\sum_{i=l}^{u} a_i$

2. $\sum_{i=l}^{u} (a_i \pm b_i) = \sum_{i=l}^{u} a_i \pm \sum_{i=l}^{u} b_i$

3. $\sum_{i=l}^{u} a_i = \sum_{i=l}^{m} a_i + \sum_{i=m+1}^{u} a_i$，其中 $l \leq m < u$

用定积分逼近求和式

$$\int_{l-1}^{u} f(x)dx \leq \sum_{i=l}^{u} f(i) \leq \int_{l}^{u+1} f(x)dx$$，其中 $f(x)$ 是非递减函数

$$\int_{l}^{u+1} f(x)dx \leq \sum_{i=l}^{u} f(i) \leq \int_{l-1}^{u} f(x)dx$$，其中 $f(x)$ 是非递增函数

向下取整和向上取整公式

对一个实数向下取整，记作 $\lfloor x \rfloor$，它的定义是不超过 x 的最大整数（例如，$\lfloor 3.8 \rfloor = 3$，$\lfloor -3.8 \rfloor = -4$，$\lfloor 3 \rfloor = 3$）。对一个实数向上取整，记作 $\lceil x \rceil$，它的定义是不小于 x 的最小整数（例如，$\lceil 3.8 \rceil = 4$，$\lceil -3.8 \rceil = -3$，$\lceil 3 \rceil = 3$）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

1. $x-1<\lfloor x\rfloor\le x\le\lceil x\rceil<x+1$
2. 对于实数 x，整数 n：$\lfloor x+n\rfloor=\lfloor x\rfloor+n$，$\lceil x+n\rceil=\lceil x\rceil+n$
3. $\lfloor n/2\rfloor+\lceil n/2\rceil=n$
4. $\lceil \lg(n+1)\rceil=\lfloor \lg n\rfloor+1$

其　他

1. 当 $n\to\infty$ 时，$n!\approx\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$（史特林公式）
2. 求模（n,m 是整数，p 是正整数）

$$(n+m)\bmod p=(n\bmod p+m\bmod p)\bmod p$$
$$(n*m)\bmod p=((n\bmod p)*(m\bmod p))\bmod p$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

附录 B：递推关系简明指南

序列和递推关系

定义 一个（数值）**序列**是有序数字的一个列表。

例如： 2,4,6,8,10,12,...（正偶数）

0,1,1,2,3,5,8,...（斐波那契数）

0,1,3,6,10,15（选择排序的键值比较次数）

常常把一个带下标（如 n 或 i）的字母（比如 x 或 a 这种字母）括在大括号中，来表示一个序列，例如$\{x_n\}$。我们也可以使用另一种标记 $x(n)$。这个标记强调了这样一个事实，即序列就是一个函数：它的自变量 n 指出了一个数字在列表中的位置，而函数值 $x(n)$则代表数字本身。$x(n)$被称为该序列的**通项**。

有两种主要方法来定义一个序列：

- 用一个精确公式把它的通项表示成一个 n 的函数，例如：$x(n)=2n$，其中 $n\geq 0$
- 用一个方程把它的通项和该序列的一个或多个其它项关联起来，并且提供第一项（或者前几项）的精确值，例如：

$$x(n)=x(n-1)+n，\text{其中 } n>0 \qquad \text{（B.1）}$$

$$x(0)=0 \qquad \text{（B.2）}$$

对于分析递归算法来说（关于这个主题的详细讨论可以参见 2.4 节），后一种表示法尤其重要。

我们把类似（B.1）的方程称作**递推方程**或者**递推关系**（或者简称为**递推式**），而把类似（B.2）的方程称为它的**初始条件**。初始条件也可以给出非 0 项的值，例如，某些递推式给出了 $n=1$ 时的值，对于有的递推式来说（例如，定义斐波那契数的递推式 $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$——参见 2.5 节），初始条件需要给定的值不只一个。

对一个满足给定初始条件的给定递推式求解，意味着要找到序列通项的一个精确公式，使得该公式既能够满足递推方程又能够满足初始条件，或者也可以证明这样的序列不存在。例如，要使得递推式（B.1）能够满足初始条件（B.2）的话，它的解是：

$$x(n)=\frac{n(n+1)}{2}，\text{其中 } n\geq 0 \qquad \text{（B.3）}$$

为了验证，我们可以把该公式代入到（B.1），确保对于每一个 $n>0$，该公式都成立，也

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

就是：

$$\frac{n(n+1)}{2}=\frac{(n-1)(n-1+1)}{2}+n$$

再代入到（B.2）中，确保 $x(0)=0$，也就是：

$$\frac{0(0+1)}{2}=0$$

有时候，我们需要把一个递推式的通解和特解区别开来。一般来说，会有无穷多个序列满足同一个递推方程。递推方程的**通解**就是一个能够指出所有这种序列的公式。通常情况下，一个通解会包含一个或多个任意常数。例如，对于递推式（B.1），它的通解可以用下面的公式给出：

$$x(n)=c+\frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{(B.4)}$$

其中的 c 就是这样一个任意常数。如果对 c 赋予不同的值，我们就能得出方程（B.1）的所有解，而且只有这些解能够满足（B.1）。

一个**特解**就是一个满足给定递推方程的特定序列。我们通常感兴趣的是那个满足给定初始条件的特解。例如，序列（B.3）就是（B.1）-（B.2）的一个特解。

递推关系的求解方法

能够对每一个递推关系求解的通用方法并不存在。（这并不奇怪，因为即使对于极其简单的一元方程 $f(x)=0$，我们也无法给出它的通解。）然而，我们有多种技术可以对不同种类的递推式求解，其中某些方法的效果比另一些更好。

前向替换法 我们可以从初始条件给出的序列初始项开始，使用递推方程生成序列的前面若干项，寄希望于从中找到一个能够用闭合公式表示的模式。如果找到了这样的公式，我们可以用两种方法对它进行验证：第一，将它直接代入递推方程和初始条件中（就像我们对（B.1）-（B.2）的做法）；第二，用数学归纳法来证明。

例如，考虑这个递推式

$$x(n)=2x(n-1)+1，\text{其中 } n>1 \qquad \text{(B.5)}$$

$$x(1)=1 \qquad \text{(B.6)}$$

我们可以这样得到前面几项：

$$x(1)=1$$
$$x(2)=2x(1)+1=2\cdot 1+1=3$$
$$x(3)=2x(2)+1=2\cdot 3+1=7$$

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$x(4)=2x(3)+1=2\cdot 7+1=15$$

不难发现，这些数字就是 2 的连续阶乘减 1：

$$x(n)=2^n-1,\quad n=1,2,3,4$$

现在我们认为这个公式可以生成（B.5）-（B.6）的解的通项，为了证明这个假设，我们既可以把该公式直接代入到（B.5）和（B.6）中，也可以用数学归纳法证明。

从实用的角度来说，能够使用前向替换法的情况很有限，因为我们一般很难从序列的前几项中找到一个正确的模式。

反向替换法 这种求解递推关系的工作方法，就像它的名字一样：使用所讨论的递推关系，将 $x(n-1)$表达为 $x(n-2)$的函数，然后把这个结果代入原始方程，来把 $x(n)$表示为 $x(n-2)$的函数。对 $x(n-2)$重复这个步骤，我们就可以把 $x(n)$表示为 $x(n-3)$的函数。对于许多递推关系来说，我们将能够看出一种模式，并能够把 $x(n)$表示为 $x(n-i)$的函数，其中 i 为任意的 i=1,2,...。选择 i 的值，使得 $n-i$ 能够落入初始条件的定义域，再使用一种标准的求和公式，这样往往能够得到一个闭合公式用来表示该递推式的解。

作为例子，让我们对递推式（B.1）-（B.2）应用反向替换法。这样，我们有递推方程

$$x(n)=x(n-1)+n$$

用 $n-1$ 代替方程中的 n，得到 $x(n-1)=x(n-2)+n-1$；在把这个 $x(n-1)$ 的表达式替换到最初的方程之后，我们得到：

$$x(n)=[x(n-2)+n-1]+n=x(n-2)+(n-1)+n$$

在最初的方程中用 $n-2$ 代替 n，得到 $x(n-2)=x(n-3)+n-2$；把这个 $x(n-2)$ 的表达式代入最初的方程以后，我们得到：

$$x(n)=[x(n-3)+n-2]+(n-1)+n=x(n-3)+(n-2)+(n-1)+n$$

比较一下 $x(n)$的这三个公式，我们可以看出，在经过了这样 i 次替代之后，应该有这种模式：[1]

$$x(n)=x(n-i)+(n-i+1)+(n-i+2)+...+n$$

因为初始条件是针对 $n=0$ 的，我们需要 $n-i=0$，也就是 $i=n$，来和初始条件联系起来：

$$x(n)=x(0)+1+2+...+n=0+1+2+...+n=n(n+1)/2$$

对于各种各样的简单递推关系来说，这种反向替换法出奇地有效。在本书中，我们可以找到许多成功应用这种方法的例子（具体可以参见 2.4 节和它的习题）。

二阶常系数线性递推式 有一类重要的递推式既不能用前向替换法也不能用反向替换

① 注：严格来讲，我们需要用数学归纳法来证明该模式公式对于 i 的合法性。然而，先求解再验证常常会更简单（例如，就像我们前面求 $x(n)=n(n+1)/2$ 的做法）。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

法求解，它的形式是这样的：

$$ax(n)+bx(n-1)+cx(n-2)=f(n) \qquad \text{(B.7)}$$

其中 a,b,c 都是实数，$a \neq 0$。这种递推式被称为**二阶常系数线性递推式**。说它**二阶**是因为在所讨论的未知序列中，元素 $x(n)$和 $x(n-2)$相差两个位置；说它**线性**是因为递推式的左边部分是序列未知项的一个线性组合。说它**常系数**是因为我们假设 a,b,c 是某些固定的数字。如果对于每个 n 都有 $f(n)=0$，我们说这个递推式是**齐次**的；否则，我们说它是**非齐次**的。

让我们先来考虑齐次的情况：

$$ax(n)+bx(n-1)+cx(n-2)=0 \qquad \text{(B.8)}$$

除了 $b=c=0$ 这种退化的情况，方程（B.8）具有无穷多的解。所有这样的解，构成了（B.8）的通解，可以通过下面三种公式之一来求得。针对具体的情况，应该使用三个公式中的哪一个，要依赖于和递推式（B.8）具有相同系数的二次方程

$$ar^2+br+c=0 \qquad \text{(B.9)}$$

的根。我们把二次方程（B.9）称作递推方程（B.8）的**特征方程**。

定理 1 设 r_1, r_2 是递推关系（B.8）的特征方程（B.9）的两个根。

第一种情况 如果 r_1 和 r_2 是不相等的实根，递推式（B.8）的通解由下面的公式给出：

$$x(n)=\alpha r_1^n+\beta r_2^n$$

其中，α 和 β 是两个任意的实常数。

第二种情况 如果 r_1 和 r_2 相等，递推式（B.8）的通解由下面的公式给出：

$$x(n)=\alpha r^n+\beta n r^n$$

其中，$r=r_1=r_2$，α 和 β 是两个任意的实常数。

第三种情况 如果 r_1 和 r_2 是两个不相等的复数，递推式（B.8）的通解由下面的公式给出：

$$x(n)=\gamma^n[\alpha\cos n\theta+\beta\sin n\theta]$$

其中，$\gamma=\sqrt{u^2+v^2}$，$\theta=\arctan v/u$，α 和 β 是两个任意的实常数。

具体来说，在推导第 n 个斐波那契数的精确公式时（2.5 节），会用到该定理的第一种情况。作为另一个例子，让我们来对递推式

$$x(n)-bx(n-1)+9x(n-2)=0$$

求解。它的特征方程

$$r^2-6r+9=0$$

具有两个相等的根 $r_1=r_2=3$。因此，根据定理 1 的第二种情况，它的通解是由公式

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$x(n) = \alpha 3^n + \beta n 3^n$$

给出的。比如说我们要对 $x(0)=0$ 和 $x(1)=3$ 求特解，我们可以把 $n=0$ 和 $n=1$ 代入最后一个方程，得到包含两个线性方程的二元方程组。它的解是 $\alpha=0$，$\beta=1$，因此，该递推式的特解是

$$x(n) = n3^n$$

现在我们来看看二阶常系数非齐次线性递推式的情况。

定理 2 把非齐次方程（B.7）的特解和相应的齐次方程（B.8）的通解相加，得到的和可以作为非齐次方程（B.7）的通解。

由于定理 1 给出了求二阶常系数齐次线性方程通解的完整方法，定理 2 把求方程（B.7）所有解的工作简化为只要求它的一个特解。但对于方程（B.7）右边的任意函数 $f(n)$来说，如果没有通用方法的帮助，求特解也并非易事。然而，对于一些简单类型的函数，这样的特解是可以求得的。具体来说，如果 $f(n)$是一个非 0 的常数，我们也可以求得一个同样为常数的特解。

作为例子，让我们来对非齐次递推式 $x(n)-6x(n-1)+9x(n-2)=4$ 求通解。如果 $x(n)=c$ 是它的一个特解，常数 c 一定满足方程 $c-6c+9c=4$，这样我们求得 $c=1$。因为我们已经求得了相应齐次方程 $x(n)-6x(n-1)+9x(n-2)=0$ 的通解，$x(n)-6x(n-1)+9x(n-2)=4$ 的通解就可以通过公式

$$x(n) = \alpha 3^n + \beta n 3^n + 1$$

得到。

在我们结束这个话题之前，我们需要指出，类似定理 1 和定理 2 的结论对于 **k 阶常系数通用线性递推式**

$$a_k x(n) + a_{k-1} x(n-1) + \ldots + a_0 x(n-k) = f(n) \qquad \text{(B.10)}$$

也成立。然而，但这个一般法则的实用性是有限的，因为我们必须求出 k 次多项式

$$a_k r^k + a_{k-1} r^{k-1} + \ldots + a_0 = 0 \qquad \text{(B.11)}$$

的根，而这正是递推式（B.10）的特征方程。

我们最后要指出，还有其他一些更复杂的技术可以求解递推关系。Purdom 和 Brown[PB85]从算法分析的角度，对这个主题进行了彻底的讨论。

算法分析中的常见递推类型

在算法分析中，某些递推类型的出现表现出极强的规律性。之所以会这样，是因为它们反映的是某种基本设计技术。

减一法 减一算法是利用一个规模为 n 的给定实例和一个规模为 $n-1$ 的给定实例之间

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的关系来对问题求解。特定的例子包括对 $n!$ 递归求值（2.4 节）和插入排序（5.1 节）。对于这种算法来说，其时间效率的递推方程一般是这种形式：

$$T(n)=T(n-1)+f(n) \qquad (B.12)$$

其中函数 $f(n)$ 说明，把一个实例化简为一个更小的实例、并把更小实例的解扩展为更大实例的解所需要的时间。对（B.12）应用反向替换法，我们得到

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1)+f(n) \\ &= T(n-2)+f(n-1)+f(n) \\ &= \ldots \\ &= T(0)+\sum_{j=1}^{n} f(j) \end{aligned} \qquad 。$$

对于一个特定的函数 $f(x)$ 来说，我们常常既可以对求和式 $\sum_{j=1}^{n} f(j)$ 精确求解，又可以确定它的增长次数。例如，如果 $f(n)=1$，$\sum_{j=1}^{n} f(j)=n$；如果 $f(n)=\log n$，$\sum_{j=1}^{n} f(j)\in\Theta(n\log n)$；如果 $f(n)=n^k$，$\sum_{j=1}^{n} f(j)\in\Theta(n^{k+1})$。该求和式 $\sum_{j=1}^{n} f(j)$ 也可以用包含积分的公式近似求解（具体情况，可以参见附录 A 中的相应公式）。

减常因子 减常因子算法会把规模为 n 的实例化简为一个规模为 n/b 的实例来对问题求解（对于大多数算法来说，$b=2$，但并不全都如此）；它会对这个较小的实例递归求解；然后，如果有必要，它会把较小实例的解扩展为给定实例的解。最重要的一个例子就是折半查找；其他的例子包括用平方求幂（第 5 章的介绍部分），俄式乘法和假币问题（5.5 节）。

求这种算法的时间效率的递推方程一般会有这样的形式：

$$T(n)=T(n/b)+f(n) \qquad (B.13)$$

其中，$b>1$，而函数 $f(n)$ 说明把一个实例化简为一个更小的实例、并把更小实例的解扩展为更大实例的解所需要的时间。严格来说，方程（B.13）只有在 $n=b^k$，$k=0,1,\ldots$ 时才适用。对于不是 b 的乘方的 n 来说，我们一般要做一些舍入操作，常常涉及到向上取整和（或者）向下取整函数。对于这种方程来说，标准做法是先对它们按照 $n=b^k$ 求解。然后，要么对求得的解进行调整，使之适合所有的 n（作为例子，可以参见 4.3 节和习题 4.3 的第 3 题），要么基于**平滑法则**（本附录的定理 4）建立这个解的增长次数。

姑且认为 $n=b^k$，$k=0,1,\ldots$，并对（B.13）应用反向替换，我们得到下面的结果：

$$\begin{aligned} T(b^k) &= T(b^{k-1})+f(b^k) \\ &= T(b^{k-2})+f(b^{k-1})+f(b^k) \\ &= \ldots \\ &= T(1)+\sum_{j=1}^{n} f(b^j) \end{aligned}$$

对于一个特定的函数 $f(x)$ 来说，我们常常既可以对求和式 $\sum_{j=1}^{n} f(b^j)$ 精确求解，又可以确定它的增长次数。例如，如果 $f(n)=1$，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$\sum_{j=1}^{n} f(b^j) = k = \log_b n$$

我们再给出另一个例子，如果$f(n) = n$，

$$\sum_{j=1}^{n} f(b^j) = \sum_{j=1}^{n} b^j = b\frac{b^k - 1}{b-1} = b\frac{n-1}{b-1}$$

而且，递推式（B.13）是递推式（B.14）的特殊情况，而（B.14）适合主定理（本附录的定理 5）的情况。具体来说，根据这个定理，如果 $f(n) \in \Omega(n^d)$，$d > 0$，那么 $T(n) \in \Omega(n^d)$ 也成立。

分治法 一个分支算法对问题是这样求解的：先把给定的实例划分为若干个较小的实例，对每个实例递归求解，然后如果有必要的话，再把较小实例的解合并成给定实例的一个解。假设所有较小实例的规模都为 n/b，其中 a 个实例需要实际求解，对于 $n = b^k$，$k = 0,1,\ldots$，我们得到下面这个合法的递推式：

$$T(n) = aT(n/b) + f(n) \qquad \text{(B.14)}$$

其中 $a \geq 1$，$b \geq 2$，而函数 $f(n)$表示把一个实例划分为更小的实例、并把更小实例的解合并起来所需要的时间。递推式（B.14）被称为**通用分治递推式**[①]。

对（B.14）应用反向替换，我们得到下面的结果：

$$\begin{aligned}
T(b^k) &= aT(b^{k-1}) = f(b^k) \\
&= a[aT(b^{k-2}) + f(b^{k-1})] + f(b^k) = a^2T(b^{k-2}) + af(b^{k-1}) + f(b^k) \\
&= a^2[aT(b^{k-3}) + f(b^{k-2})] + af(b^{k-1}) + f(b^k) \\
&\quad = a^3T(b^{k-3}) + a^2f(b^{k-2}) + af(b^{k-1}) + f(b^k) \\
&= \ldots \\
&= a^kT(1) + a^{k-1}f(b^1) + a^{k-2}f(b^2) + .. + a^0f(b^k) \\
&\quad = a^k[T(1) + \sum_{j=1}^{k} f(b^j)/a^j]
\end{aligned}$$

因为 $a^k = a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$，当 $n = b^k$ 时，我们对于递推式（B.14）的解有下面的公式：

$$T(n) = n^{\log_b a}[T(1) + \sum_{j=1}^{\log_b n} f(b^j)/a^j] \qquad \text{(B.15)}$$

显然，解 $T(n)$的增长次数取决于常数 a 和 b 的值，以及函数 $f(n)$的增长次数。基于下一节对 $f(n)$所作的特定假设，我们可以简化公式（B.15）并对 $T(n)$的增长次数得出一个精确的结论。

---

① 注：在我们的术语中，如果 a=1，我们把它归入减常因子算法，而不是分治算法。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

平滑法则和主定理 前面曾经指出，我们常常会先考虑 n 是 b 的幂的情况，来研究减常因子算法和分治算法的时间效率。(最常见的情况是 b=2，就像折半查找和合并排序一样；有时 b=3，就像 5.5 节硬币称重谜题的改良算法一样，但 b 也可以是大于等于 2 的任意整数）我们现在要讨论的问题是，在 n 为 b 的幂时，我们所得到的增长次数对于 n 的所有值都成立。

定义 设 $f(n)$是一个定义在自然数上的非负函数。如果存在一个非负整数 n_0 使得 $f(n)$在区间 $[n_0,\infty]$上是非递减的，也就是说，

$$\text{对于任何 } n_2 > n_1 \geq n_0,\quad f(n_1) \leq f(n_2)$$

我们就把 $f(n)$称为**最终是非递减的**。

例如，函数$(n-100)^2$最终是非递减的，虽然它在区间[0,100]上是递减的，而函数 $\sin^2 \frac{\pi n}{2}$ 就不是一个最终非递减的函数。我们在算法分析中遇到的绝大多数函数都是最终非递减的（其实，其中大多数函数在整个定义域上都是非递减的）。

定义 设 $f(n)$是一个定义在自然数集合上的非负函数。如果 $f(n)$最终非递减并且

$$f(2n) \in \Theta(f(n))$$

我们说 $f(n)$是**平滑**的。

不难验证，那些增长不是很快的函数，包括 $\log n$，n，$n \log n$ 和 n^α（$\alpha \geq 0$）都是平滑的。例如，$f(n) = n \log n$ 是平滑的，因为

$$f(2n) = 2n \log 2n = 2n(\log 2 + \log n) = (2 \log 2)n + 2n \log n \in \Theta(n \log n)$$

快速增长的函数，比如 a^n（a >1）和 $n!$，都不是平滑的。例如，$f(n)$=2^n 不是平滑的，因为

$$f(2n) = 2^{2n} = 4^n \notin \Theta(2^n)$$

定理 3 设 $f(n)$是一个符合定义的平滑函数。那么，对于任何确定的整数 $b \geq 2$，

$$f(bn) \in \Theta(f(n))$$

也就是说，存在着大于 0 的常数 c_b 和 d_b，以及一个非负整数 n_0，使得

$$\text{当 } n \geq n_0 \text{ 时，}\quad d_b f(n) \leq f(bn) \leq c_b f(n)$$

（经过简单的修改，同样的假设对于 O 和 Ω 符号也成立。）

证明 我们只对符号 O 证明该定理；对符号 Ω 的证明也是类似的。首先，我们不难用归纳法验证，如果 $n \geq n_0$ 时，$f(2n) \leq c_2 f(n)$，那么

$$\text{对于 } k = 1,2,\ldots \text{和 } n \geq n_0,\quad f(2^k n) \leq c_2^k f(n)$$

在 k =1 时，归纳的起点是很容易验证的。对于一般的情况，假设

$$n \geq n_0,\ f(2^{k-1} n) \leq c_2^{k-1} f(n)$$

时，我们得到：

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$f(2^k n) = f(2 \cdot 2^{k-1} n) \le c_2 f(2^{k-1} n) \le c_2 c_2^{k-1} f(n) = c_2^k f(n)$$

（这就对于 $b=2^k$ 证明了该定理。）现在考虑任何 $b \ge 2$ 的整数。设 k 是一个正整数，使得 $2^{k-1} \le b < 2^k$。为了估计 $f(bn)$，我们可以在不失一般性的前提下，假设当 $n \ge n_0$ 时 $f(n)$是非递减的：

$$f(bn) \le f(2^k n) \le c_2^k f(n)$$

因此，对于 b 的这个值，我们可以用 c_2^k 作为所要求的常数，使得定理得证。

这里所介绍的这个概念很重要，因为它是下面这条定理的前提。

定理 4 （平滑法则）

设 $T(n)$是一个最终非递减函数，而 $f(n)$是一个平滑函数。

如果

$$n \text{ 是 } b \text{ 的幂时，} T(n) \in \Theta(f(n))$$

其中 $b \ge 2$，那么

$$T(n) \in \Theta(f(n))$$

（类似的结论对于 O 和 Ω 的情况也成立。）

证明 我们只证明 O 的情况；Ω 的情况可以用类似的方法证明。根据该定理的假设，存在一个正常数 c 和一个正整数 $n_0 = b^{k_0}$，使得

$$\text{当 } b^k \ge n_0 \text{ 时，} T(b^k) \le c f(b^k)$$

当 $n \ge n_0$ 时，$T(n)$是非递减的，而根据定理 3，当 $n \ge n_0$ 时，$f(bn) \le c_b f(n)$。考虑 $n \ge n_0$ 的一个任意值。它被 b 的两个连续幂括住了：$n_0 \le b^k \le n < b^{k+1}$。所以，

$$T(n) \le T(b^{k+1}) \le c f(b^{k+1}) = c f(b b^k) \le c c_b f(b^k) \le c c_b f(n)$$

因此，我们可以使用 cc_b 作为 $O(f(n))$的定义所需要的常量，使该定理得证。

定理 4 允许我们把 $T(n)$在一个容易求解的子集（b 的幂）上的增长次数信息扩展到它的完整域。下面给出这类断言中最有用的一个断言。

定理 5 （主定理）

设 $T(n)$是一个最终非递减函数，并且满足递推式

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)\text{，其中 } n = b^k\text{，} k = 1,2,\ldots$$
$$T(1) = c$$

其中 $a \ge 1, b \ge 2, c > 0$。如果 $f(n) \in \Theta(n^d)$，$d \ge 0$，那么

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$T(n)\in\begin{cases}\Theta(n^d) & \text{当}a<b^d\text{时}\\ \Theta(n^d\log\ n) & \text{当}a=b^d\text{时}\\ \Theta(n^{\log_b a}) & \text{当}a>b^d\text{时}\end{cases}$$

（类似的结论对符号 O 和 Ω 也成立。）

证明 我们对主要类型 $f(n)=n^d$ 来证明该定理。（对一般情况的证明只是在技术上对同样的方法作一个小小的扩展——大家可以参见[CLRS01]。）如果 $f(n)=n^d$，当 $n=b^k$，$k=0,1,\ldots$时，方程（B.15）得到：

$$T(n)=n^{\log_b a}[T(1)+\sum_{j=1}^{\log_b n}b^{jd}/a^j]=n^{\log_b a}[T(1)+\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j]$$

这个公式的和是一个等比级数，因此

$$\text{如果}b^d\neq a,\quad\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j=(b^d/a)\frac{(b^d/a)^{\log_b n}-1}{(b^d/a)-1}$$

并且

$$\text{如果}b^d=a,\quad\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j=\log_b n$$

如果 $a<b^d$，那么 $b^d/a>1$，因此

$$\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j=(b^d/a)\frac{(b^d/a)^{\log_b n}-1}{(b^d/a)-1}\in\Theta((b^d/a)^{\log_b n})$$

因此，

$$\begin{aligned}T(n)&=n^{\log_b a}[T(1)+\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j]\in n^{\log_b a}\Theta((b^d/a)^{\log_b n})\\&=\Theta(n^{\log_b a}(b^d/a)^{\log_b n})=\Theta(a^{\log_b n}(b^d/a)^{\log_b n})\\&=\Theta(b^{d\log_b n}=\Theta(b^{\log_b n^d})=\Theta(n^d)\end{aligned}$$

如果 $a>b^d$，那么 $b^d/a<1$，因此

$$\sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d/a)^j=(b^d/a)\frac{(b^d/a)^{\log_b n}-1}{(b^d/a)-1}\in\Theta(1)$$

所以，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

$$T(n) = n^{\log_b a}[T(1) + \sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d / a)^j] \in \Theta(n^{\log_b a})$$

如果 $a = b^d$，那么 $b^d/a = 1$，因此

$$T(n) = n^{\log_b a}[T(1) + \sum_{j=1}^{\log_b n}(b^d / a)^j] = n^{\log_b a}[T(1) + \log_b n]$$

$$\in \Theta(n^{\log_b a} \log_b n) = \Theta(n^{\log_b b^d} \log_b n) = \Theta(n^d \log_b n)$$

因为对于任何 d 来说，$f(n) = n^d$ 是一个平滑函数，我们可以引用定理 4 来完成证明。

定理 5 提供了一个非常方便的工具来对分治法和减常因子算法的效率进行分析。书中到处都能找到这类应用的例子。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

习 题 提 示

第 1 章

习题 1.1

1. 在因特网上查找会更快一些，但去图书馆也是有帮助的。
2. 其实，支持两方面的论据都存在。但有一个非常确实的原则，和本题是相关的：科学事实和数学表达式是不能取得专利的。（你认为这是什么原因？）那么，这是不是排除了对所有的算法授予专利呢？
3. 我们可以假设我们不是为机器，而是在为人写算法。但是，仍然要确保我们的表述不存在明显的歧义。Knuth[KnuI]的第 6 页拿小甜饼食谱和算法作了一个有趣的比较。
4. **a.** 就遵循课本中给出的欧几里得算法。
   b. 比较一下这两个算法所作的除法次数。
5. 证明如果 d 能够整除 m 和 n（也就是说，存在某些正整数 s 和 t，使得 $m = sd$，$n = td$），那么它也可以整除 n 和 $r = m \bmod n$，反之亦然。利用公式 $m = qn+r$（$0 \le r < n$）以及这样一个事实：如果 d 能够整除 u 和 v，那么，它也能够整除 $u + v$ 和 $u - v$。（为什么？）
6. 对于两个任意选定的整数 $m < n$，执行算法的一次迭代。
7. （a）的答案可以立即给出；（b）则需要检查每一对 $1 < m < n \le 10$ 的数字，才能给出答案。
8. **a.** 利用方程

$$\gcd(m,n) = \gcd(m-n,n)，\text{其中 } m \ge n > 0$$

   b. 关键是要计算出，对于一个初始对 m,n 来说，能够写在板上的不同数字的总数是多少。我们可以利用该问题和（a）的关系。考虑一些较小的例子，尤其是那些 $n = 1$ 和 $n = 2$ 的例子，也是会有帮助的。
9. 对于这个问题来说，有一个基于 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 定义的相当直截了当的算法。

习题 1.2

1. 农夫必须多次穿越这条河，而且第一次只有一种可行的做法。
2. 和第 1 题中的古代谜题不同，求解谜题的第一步并不是显而易见的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3. 这里的主要问题是可能会概念不清。
4. 对于系数的所有可能值，该算法都应该正确处理，包括 0 在内。
5. 大家很可能在某一门编程课的导论部分已经学习过这个算法了。如果这个假设不成立，我们必须进行选择：是自己设计这样一个算法呢，还是去找找看。
6. 我们可能需要做一个实地考察来更新我们的记忆。
7. （a）题是很难的，虽然它的答案（1760 年由德国数学家 Johann Lambert 发现的）是众所周知的。相比较而言，（b）的难度则远远无法相比。
8. 大家很可能知道两种或更多对数字数组进行排序的不同算法。
9. 我们可以减少最内层循环的执行次数，让该循环运行更快（至少对于某些输入），或者更有效的方法是，重新设计一个更快的算法。

习题 1.3

1. 对于给定的输入跟踪该算法。利用本节给出的稳定和在位的定义。
2. 如果一个查找算法都想不起来，你应该设计一个简单的查找算法。（要抵制住从书后找一个类似算法的诱惑）。
3. 本书的后面会介绍这个算法，但我们自己设计一个也不难。
4. 如果大家在前面的课程中没有遇到过这个问题，可以在因特网上或者在离散数学的教科书中寻找答案。实际上，这个答案出奇简单。
5. 对于一个任意的图，我们没有对这个问题求解的通用算法。但这个特定的图是存在汉密尔顿回路的，而且不难找到。（需要大家找出其中的一条）。
6. **a.** 假设自己处在一个乘客的位置，问问自己会采用哪种标准来评判“最优”路径。然后考虑一下可能会有不同需求的其他人。
   b. 用图来表示这个问题是非常直接明了的。尽管如此，还是要考虑一下那些可以换乘的车站。
7. **a.** 在旅行商问题中的旅程是怎样的？
   b. 可以很自然地把颜色相同的顶点作为同一个子集中的元素。
8. 考虑一个图，它的顶点代表地图的区域。请大家自己来决定边是代表什么。
9. 假设所讨论的圆周存在，我们先求出它的圆心。还有，不要忘了对 $n \leq 2$ 的情况专门给出答案。
10. 小心，不要忘了讨论这个问题的任何特殊情况。

习题 1.4

1. **a.** 充分利用数组是无序的这样一个事实。
   b. 我们实现 1.1 节的一个算法时使用过这个技巧。
2. **a.** 大家肯定应该听说过，对于一个有序数组来说，有一个特别高效的算法。
   b. 加快不成功查找的速度。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3. **a.** *push*(*x*)将 *x* 放在堆栈的顶端，*pop* 则从堆栈顶端将元素删除。

b. *enqueue*(*x*)将 *x* 加入队列的尾部，*dequeue* 则从队列的头部将元素删除。

4. 对于所讨论的图的特性和所涉及的数据结构，就使用定义就可以了。

5. 有两种著名的算法可以对这个问题求解。第一种使用堆栈；第二种使用队列。虽然本书后面会讨论这两种算法，但不要错过自己发现它们的机会。

6. 不等式 $h \le n-1$ 可以立即从高度的定义得出。下界不等式则来自于 $2^{h+1}-1 \ge n$，为了证明这个不等式，我们可以考虑一棵高度为 h 的二叉树可能拥有的最大节点数。

7. 我们应该指出优先队列的三种操作中，每一种操作是如何实现的。

8. 因为涉及插入和删除操作，所以使用一个字典元素的数组（有序的或无序的）并不是可能的最佳实现。

9. 为了回答其中的某个问题，我们需要先了解后缀表达式的概念。（如果大家对此不熟悉，请在因特网上查找相关信息。）

10. 对于该问题有若干种算法。请记住，在单词中，同一个字母可能会出现多遍。

第 2 章

习题 2.1

1. 虽然对其中某些问题可能会有不同的回答，但这个问题的确就像看上去那么简单。不过，不要忘了我们是如何度量一个整数的规模的。

2. **a.** 矩阵的和是这样定义的，它的元素等于给定矩阵的相应元素的和。

b. 矩阵的乘法需要两种操作：乘法和加法。我们应该把哪一种操作作为基本操作？为什么？

3. 对于相同规模的不同输入，该算法的效率会有差异么？

4. **a.** 手套和袜子不同，它们是分左右手的。

b. 我们只有两种本质上不同的结果。数一数得到每种结果各会有多少种不同的情况。

5. **a.** 先证明如果一个十进制整数 n 在它的二进制表示中包含 b 位比特，那么

$$2^{b-1} \le n < 2^b$$

然后对这个不等式中的项以 2 为底求对数。

b. 公式基本上是一样的，只是要根据基数的不同做些微的调整。

c. 我们是如何改变对数的底的？

6. 插入一个验证，用来指出问题是否已经解决。

7. 本节研究过一个类似的问题。

8. 既可以使用 $f(4n)$ 和 $f(n)$ 的差，也可以使用它们的比率，这依赖于哪种方法得到的答案更简洁。（如果可能的话，试着给出一个不依赖于 n 的答案。）

9. 如果必要的话，对所讨论的函数进行化简。挑选出一个带乘数常量的，能够定义它们

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的增长次数的项（我们会在下一节中讨论回答这个问题的正式方法；然而，即使不知道这个方法也应该能够回答这个问题）。

10. 使用公式 $\sum_{i=0}^{n} 2^i = 2^{n+1} - 1$ 。

习题 2.2

1. 对该算法相应的基本操作进行计数（参见 2.1 节），并使用 O，Ω 和 Θ 的定义。

2. 先建立 $n(n+1)/2$ 的增长次数，然后使用 O，Ω 和 Θ 的非正式定义（本节给出过类似的例子）。

3. 对给定的函数进行化简。挑选出一个能够定义它们的增长次数的项。

4. **a.** 仔细检查相关的定义。

b. 对于列表中每一对相邻的函数，求它们比率的极限。

5. 先化简某些给定函数。再用表 2.2 中列出的函数来框定每一个给定函数。然后计算相应的极限，来证明它们的最终位置。

6. **a.** 为了证明这个断言，我们既可以求极限，也可以使用数学归纳法。

b. 计算 $\lim_{n\to\infty} a_1^n / a_2^n$。

7. 用相应的定义证明 a，b，c 的正确性。为 d 构造一个反例（例如，可以构造两个函数，当自变量为奇数和偶数时，函数的行为是不同的）。

8. 对（a）的证明和 2.2 节对定理断言的证明是类似的。当然，我们需要使用不同的不等式，来限制和的下界。

9. 按照第一次提到该算法时，课本中所使用的分析方案。

10. 你应该从初始位置交替地朝左和朝右走，直到遇到这扇门。

习题 2.3

1. 使用附录 A 中列出的公共求和公式和法则。在应用这些公式之前，我们可能需要做一些简单的代数操作。

2. 在附录 A 给出的求和式中，找出和所求的求和式类似的公式，然后试着把后者转化为前者。请注意，在建立求和式的增长次数之前，并不一定要求出它的闭合公式。

3. 根据题目中的公式就可以了。

4. **a.** 如果有必要的话，可以跟踪该算法，得到它对于 n 的一些较小值的输出（例如，n=1,2,3），这会有帮助的。

b. 对于课本中所讨论的例子，我们也问过这个问题。其中有一个例子和本题尤其相关。

c. 遵循本节描述的方案。

d. 如果是作为 n 的函数的话，我们从（c）的答案中能够立即得到答案。所以大家可能还希望以 n 的二进制比特数为函数，给出问题的回答（为什么？）。

e. 你没有在某些地方遇到过这个和么？

5. **a.** 如果有必要的话，可以跟踪该算法，得到它对于 n 的一些较小值的输出（例如，

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

n=1,2,3），这会有帮助的。

b. 对于课本中所讨论的例子，我们也问过这个问题。其中有一个例子和本题尤其相关。

c. 既可以遵循本节描述的方案，建立一个求和式并求解，也可以直接回答问题。（两种方法都试一试。）

d. 我们从（c）的答案中能够立即得到答案。

e. 该算法在每次迭代的时候是不是都要做两次比较？这个思路可以进一步展开，以得到一个更显著的改进——试着对两个元素的数组做做看，再把结论一般化。但我们是不是可以指望得到一个比线性效率更好的算法呢？

6. a. 元素 $A[i,j]$和 $A[j,i]$关于矩阵的主对角线对称。

b. 这里只有一个候选对象。

c. 我们只需要研究最坏情况就可以了。

d. 我们从（c）的答案中能够立即得到答案。

e. 拿该算法解决的问题和该算法的解题方法做比较。

7. 计算 n 个数的和需要做 $n-1$ 次加法。该算法在计算乘积矩阵的每一个元素时，需要做多少次加法？

8. 使用 n 和 n 的二进制比特数的关系公式。

9. 对于归纳法中一般性步骤的证明，请使用公式

$$\sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=1}^{n-1} i + n$$

少年高斯在计算1+2+...+99+100的和时，注意到这个式子可以按照 50 对数字的和来计算，其中每一对的和都相等。

10. a. 建立一个求和式的难度并不大。然而，在应用标准求和公式和法则时，却要比前面的例子付出更多的努力。

b. 优化该算法的最内层循环。

习题 2.4

1. 其中每一个递推关系都可以用反向替换法求解。

2. 本节中已经建立了该算法的乘法次数的递推关系，也求过解。题目中的递推关系和乘法次数的递推关系基本上是相等的。

3. a. 这个问题类似于计算 $n!$ 的递归算法的基本操作执行次数的递推关系。

b. 写一个非递归算法的伪代码，并确定它的效率。

4. a. 请注意，这里要求的是函数值的递推关系，而不是算法操作次数的递推关系。就按照问题中的伪代码建立递推式。用前向替换法是很容易对这个递推式求解的（参见附录 B）。

b. 这个问题和我们讨论过的一个问题非常类似。

c. 我们应该把对 n 递减时所做的减法也包含进来。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

5. **a.** 利用本节推导出的盘子移动次数的公式。

b. 对三个盘子的情况求解该问题，研究一下每个盘子的移动次数。将这个观察结果推而广之，并对于 n 个盘子的一般情况，证明这个结论的正确性。

c. 你如果做不到，也不要沮丧：这个问题的非递归算法虽然不复杂，但却不容易发现。作为一种安慰，可以在因特网上寻找答案。

6. **a.** 根据 n 是奇数还是偶数两种情况分别讨论。并证明，对于这两种情况，$\lfloor \log_2 n \rfloor$ 都能满足递推关系和初始条件。

b. 参考该算法的伪代码就可以了。

7. **a.** 就使用公式 $2^n = 2^{n-1} + 2^{n-1}$，不要对它化简。不要忘了给出一个停止递归调用的条件。

b. 2.4 节研究过一个类似的算法。

c. 2.4 节研究过一个类似的问题。

d. 算法本身的效率类型不好并不意味着该算法一定不好。例如，尽管汉诺塔谜题的经典算法是指数级效率，但它仍然是最优的。所以，如果要声称一个算法不好，就要拿出一个更好的算法来。

8. **a.** 对于 $n=1$ 和 $n=2$ 的情况跟踪该算法应该会有所帮助。

b. 这和本节讨论的一个例子非常相似。

9. 对于 $n=1$ 和 $n=4$ 的情况跟踪该算法应该会有所帮助。

10. **a.** 利用定义中的公式，得到该算法的乘法次数的递推关系。

b. 研究该递推关系的右边部分。计算 $M(n)$的前几个值也会有所帮助。

习题 2.5

2. 把 ϕ^n 和 $\hat{\phi}^n$ 分别代入递推方程中会更简单。为什么这样就足够了呢？

3. 用 $F(n)$的近似公式计算出超过给定数字的 n 值。

4. 有若干种解题方法。其中最优雅的一种可以把问题和这一节的主题联系起来。

5. 建立 $C(n)$和 $Z(n)$的递推关系，当然，也要建立合适的初始条件。

6. 在该算法的每次迭代时，所需要的全部信息只不过是最后两个连续的斐波那契数的值。利用这个事实对算法进行修改。

7. 用数学归纳法证明。

8. 先考虑一个较小的例子，比如计算 gcd (13,8)。

9. **a.** 用数学归纳法证明。

b. 《离散数学》的知名作家 R. Graham, D. Knuth 和 O. Patashnik，在他们这本离散数学的著作[GKP94]中提到，这是 Lewis Carroll 的一个广受欢迎的谜题。遗憾的是，他们还提到："这个悖论已经被解释过了，因为..... 不过，魔术的秘密还是不要被解释的好。"由于这些科学家如此声名显赫，我除了遵从他们的建议之外别无选择，因而无法给出答案的提示。

10. 一个整数 N 的最后 k 位数可以用 $N \bmod 10^k$ 来计算。在算法的每一次操作时都对 10^k

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

求模（参见附录 A）使我们可以避免斐波那契数的指数级增长。也请注意，2.6 节会专门对算法的经验分析作全面的讨论。

习题 2.6

1. 它是否对所有规模为 2 的数组都返回了正确的比较次数？
2. 先对较小的数组调试你的比较计数和输入随机生成部分。
3. 在一台速度比较快的台式机上，至少对于较小的样本来说，我们测得的时间可能为 0。2.6 节给出了一个克服这个困难的窍门。
4. 当输入规模翻番的时候，看看计数值增长地有多快。
5. 本节也讨论过一个类似的问题。
6. 对于 $n = 2^k$ 比较函数 $\lg \lg n$ 和 $\lg n$ 的值。
7. 在该算法的程序实现中插入一个除法计数器，并对指定范围的输入对运行该程序。
8. 得到 n 在某个范围（比如，10^2 到 10^4，或者 10^2 到 10^5）的随机值的经验数据，并画出这些得到的数据。（我们应该对坐标系中的坐标轴使用不同的尺度。）

第 3 章

习题 3.1

1. a. 想一想，哪个算法的效率和（或者）复杂性给我们留下了深刻的印象。但这两个特点都不是蛮力算法的特征。
   b. 令人吃惊的是，这并不是一个容易回答的问题。这种例子的一个比较好的来源是数学问题（包括大家在中学和大学课程中学到）。
2. a. 第一个问题差不多已经在本节中回答了。将答案用二进制位数的函数来表示时，可以使用这两种量度的关系公式。
   b. 我们是如何计算 $(ab) \bmod m$ 的？
3. 如果做过题目中的习题的话是会有帮助的。
4. a. 最直截了当的算法就是把 x_0 直接代入公式中，它是平方级的。
   b. 分析一下平方算法做了那些不必要的操作，可以使我们得出一个更好的算法（线性的）。
   c. 一个 n 次多项式有多少个系数。一个算法要计算 n 次多项式在任意点的值，能不能不对所有的系数作处理？
5. 就按照算法来处理给定的输入。（本节中，对另一个输入也这么做过。）
6. 虽然大多数基本排序算法都是稳定的，但不要急于给出答案。可以参考 1.3 小节对稳定性给出的一个一般性评论，不过它介绍的稳定性的定义也是会有所帮助的。
7. 一般来说，如果需要不按照顺序来访问列表元素的话，实现链表算法时会遇到麻烦。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

8. 就按照算法来处理给定的输入。（参见本节的另一个例子。）
9. a. 当且仅当所有邻接元素的顺序都是正确时，列表是有序的。为什么？
   b. 加入一个布尔标志来记录是否做过交换。
   c. 先给出一个最差输入。
10. 冒泡排序会改变输入中两个相等元素的顺序么？

习题 3.2

1. 对 2.1 节算法版本的分析作修改。
2. 作为 p 的函数，C_{avg} 是哪种类型的函数？
3. 2.6 节会给出一些有用的建议。
4. 圣雄甘地这段话的含义要比这道习题更发人深省。
5. 对于每个输入，只要做一次迭代就可以给出回答问题所需的全部信息。
6. 只要找一个二进制文本和模式的例子就足够了。
7. 对本节给出的串匹配算法的伪代码进行修改。在发现了一个匹配子串以后，模式移动的速度能有多快？
8. 我们显然只能从左到右来检查字符，因为在欧洲语言和某些其他语言中，我们就是这样读写的。
9. 如果我们是以一种蛮力的方式来做这个游戏的，那么，我们惟一能耍的小聪明就是，如果一个方向的字符数量不足以匹配单词，我们就不要在这个方向上寻找单词。
10. 一个（极其）蛮力的算法是从棋盘的某个角（比如说）简单地轰击相邻的可行方格。你能不能给出一个更好的策略呢（为了研究不同策略的相对效率，我们可以让两个程序相互战斗）?你的策略是不是比轰击对手棋盘上随机方格的策略更好呢？

习题 3.3

1. 可以在 $O(n \log n)$的时间内对 n 个实数排序。
2. a. 使用绝对值的基本特性检验 ii 和 iii 的要求。
   b. 对于曼哈顿距离来说，习题中要求的点是由方程$|x-0|+|y-0|=1$所定义的。我们可以先在坐标系的第一象限描绘这些点（也就是$x, y \geq 0$的点），然后利用它们的对称性描绘其余的点。
   c. 这个断言是错误的。我们可以选择 $P_1(0,0)$，$P_2(1,0)$（比如说），然后寻找 P_3 来作为一个反例。
3. 我们的答案应该是两个参数的函数： n 和 k 。本节已经解决了这个问题的一个特殊情况（$k=2$时）。
4. 复习一下本节给出的例子。
5. 对于一个包含 n 个不同点的集合，其凸包的极点的最大数量会不会和 n 一样大？会不会和 0 一样小？

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. 凸包的某些极点要比其他极点容易找到。
7. 如果集合中的其他点也位于穿越 P_i 和 P_j 的直线上，其中哪些点还要保留下来，用于后面的处理？
8. 这个程序应该对于 n 个不同点的任意集合都有效，包括多点共线的集合。
9. **a.** 满足不等式 $ax + by \leq c$ 的点集合，就是位于直线 $ax + by = c$ 一侧的半平面，包括该直线本身的所有点。画出每一个不等式的半平面，然后找出它们的交集。
   b. 极点就是（a）中得到的多边形的顶点。
   c. 计算目标函数在极点上的值，并进行比较。

习题 3.4

1. **a.** 找出该算法的基本操作，并计算它的执行次数。
   b. 对于给定的每一段时间，计算不会超时的 n 的最大值。
2. 旅行商问题和汉密尔顿回路问题有多少差别？
3. 有一个著名的充要条件可以判断连通图中是否存在欧拉回路，我们的算法应该检验这个条件是否成立。
4. 生成余下的 4!–6 =18 次分配，计算它们的成本，找出其中成本最小的一种方案。
5. 所给出的反例的规模要尽可能小。
6. 运筹学的书籍常常会讨论匈牙利方法。还要问一下你的老师，是否要把该算法的实现作为报告的一部分。
7. 将这个问题换一种说法，使得每次尝试划分的时候，不需要检查两个子集的元素和，而只需要检查一个子集的元素和就可以了。
8. 遵循完备子图和穷举查找算法的定义。
9. 尝试给定元素的所有序列。
10. **a.** 用两种不同的方法对魔方的所有元素相加。
    b. 在这里，我们需要生成什么样的组合对象。

第 4 章

习题 4.1

1. 这个问题和用分治法对 n 个数字求和问题的相似性不止体现在一个方面。我们也曾要求大家在习题 2.4 中对一个几乎相同的算法进行分析。
2. 和第 1 题不同，分治算法的效率可以比蛮力算法的效率提高一个常数因子。
3. 如何通过求解两个规模为 4 的指数问题来计算 a^8？那么 a^9 呢？
4. 看看定理中使用的符号。
5. 应用主定理。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. 跟踪该算法，就像本节中对另一个输入的做法。

7. 合并排序怎样才能颠倒两个元素的相对顺序？

8. **a.** 像从前一样，使用反向替换。

b. 什么样的输入使得合并排序所做的键值比较次数最少？在合并阶段，对于这样的输入，合并排序要做多少次比较？

c. 不要忘了包括分裂前和合并时所做的键值移动次数。

10. 分治技术应该把问题的一个实例化简为同样问题的若干个更小的实例。

习题 4.2

1. 我们在本节中对另一个实例跟踪过该算法。

2. **a.** 使用停止扫描的规则。

b. 使用停止扫描的规则。

c. 考虑一个元素完全相等的数组。

3. 1.3 节定义了什么是**稳定**的排序算法。一般来说，交换两个相隔很远的元素的算法是不稳定的。

4. 跟踪这个算法，看一看对于哪种输入，下标 i 会越界。

5. 研究一下，本节的快速排序版本如何处理这些输入。当然，我们的答案应该基于键值比较次数。

6. 对于题目中的输入，分裂会在哪个位置发生？

7. 要求解更复杂的递推关系，我们需要使用几种标准技巧。在大多数算法设计和分析的书籍中也能找到这个答案。

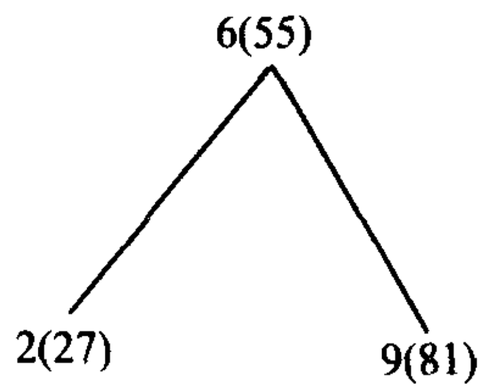
8. 使用分区思想。

10. 使用分区思想。

习题 4.3

1. **a.** 运用公式可以立即得到答案。

b - d. 回答这种问题的最有效工具是使用一棵二叉树，这棵二叉树反映了该算法在查找任意一个查找键时所进行的操作。对于问题中的例子，这棵树的前三个节点看上去是下面这样的：



（节点中的第一个数字是和查找键进行比较的数组中的下标；括号中的数字就是这

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

个元素本身的值，也就是 $A[m]$。）

2. 如果需要更新一下记忆的话，可以复习 2.4 节，在 2.4 节中我们曾对一个几乎相同的递推关系求解。也可以看看附录 B。
3. **a.** 使用这样一个事实：n 的边界是由某些 2 的连续幂所确定的，也就是 $2^k \le n \le 2^{k+1}$。
   b. 本节中考虑了 n 是偶数的情况（$n = 2i$）。对于一个奇数 n（$n = 2i+1$ 来说），将函数代入等式的两边来验证它们相等。(a) 中的公式会有帮助的。也不要忘了验证初始条件。
4. 对于顺序查找和折半查找来说，请估计一下它们成功查找情况下的平均键值比较次数的比率。
5. 我们如何才能访问到一个链表的中间元素。
6. 分别找出大于等于 L 和小于等于 U 的元素。不要忘了，L 和 U 的值并不一定要和数组中的值相等。
7. 你会发现课本中关于折半查找的图示是有帮助的。
8. 比较 $K \le A[m]$，直到 $l = r$，其中 $m \leftarrow \lfloor (l+r)/2 \rfloor$。然后检查一下查找是成功了还是失败了。
9. 这和课本中折半查找版本的分析是几乎完全一样的。
10. 对图片编号，并在提问中使用这些数字。

习题 4.4

1. 这和本节讨论过的一个问题是基本相同的。
2. 大家很可能已经在数据结构课上做过这个标准练习了。我们即使从未接触过，根据本节结尾给出的遍历定义，也可以跟踪这些算法。
3. 这段伪代码就是遍历算法描述的简单复制。
4. 遍历堆栈中，有多少次节点入栈的操作？所有的节点能不能同时位于栈中？
5. 检查遍历算法和遍历的定义。
6. 如果大家不知道这个重要问题的答案，我们可以检查这些遍历方法对于一棵较小的二叉查找树的操作结果。如果要证明的话，回答这个问题：两个节点的键值为 k_1 和 k_2，当 $k_1 < k_2$ 时，遍历算法会做何种处理？
7. 修改算法，来计算二叉树的高度。
8. 对于一个较小的输入跟踪该算法。
9. 使用数学归纳法（就像本节中为了证明等式 $x = n+1$ 所使用的方法）。

习题 4.5

1. 我们可以先对 $n = 2$ 回答这个问题，然后再推而广之。
2. 对给定的输入跟踪该算法。当然，我们还要再做一遍来计算两位数的乘积。
3. **a.** 对等式的两端求对数。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 我们拿这个闭合公式做什么用？

4. a. 如果乘数是 10 的幂，我们会怎么做？

b. 试着对 98*76 重复这个算法（比方说）。

5. 计算一下用经典算法对两个四位数（比如说）相乘需要用到的加法次数。这会有助于我们回答这个一般性的问题。

6. 用简单的代数操作验证这个公式。

7. 对给定的输入跟踪 Strassen 算法（这需要费些力气，但如果要求在 $n = 1$ 时停止递归，大家花费的力气还要大许多）。用蛮力算法（基于定义）对矩阵相乘来验算我们的答案，也不失为一个好办法。

8. 使用反向替换法对课本中的递推式求解。

9. Pan 算法的乘法次数的递推式和 Strassen 算法的类似。使用主定理确定解的增长次数。

习题 4.6

1. a. 在该算法组合求解阶段，有多少个点需要考虑？

b. 设计一个相同效率类型的更好算法？

2. 回忆一下（4.1 节），合并排序在最坏情况下的键值比较次数是 $C_{worst}(n) = n\log_2 n = n+1$（其中 $n = 2^k$）。在我们需要建立的递推式中，只需要用到该公式中次数最高的项。

5.（a）的答案可以直接从平面几何的教科书中找到。

6. 利用行列式的值和三角形面积的关系公式。

7. 在算法描述中寻找集合 S_1 的定义。

8. 它显然是属于 $\Omega(n)$ 的。（为什么？）

9. 设计一个 n 个点的序列，使得该算法在每次递归调用时只能将问题的规模减一。

第 5 章

习题 5.1

1. 在 $n = 1$ 时对问题求解。

2. 如果已经知道最小的数在前 $n-1$ 个元素中，我们如何求一个 n 数字数组中的最小元素？也请注意，2.4 节中的一个算法求解过几乎相同的问题。

3. 利用这样一个事实，一个 n 元素集合 $S=\{a_1,\ldots, a_n\}$ 的所有子集能够分为两组：包含 a_n 的和不包含 a_n 的。

4. 跟踪该算法，就像课本中对另一个输入的做法（参见图 5.4）。

5. a. 限位器应该防止最小的元素向前超出数组的第一个位置。

b. 将课本中所作的分析对限位器版本再作一遍。

6. 回忆一下，对于一个单链表来说，我们只能顺序访问它的元素。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

7. 由于这两种算法版本的惟一不同就在于最内层的循环，我们应该估计一下该循环每重复一遍时，它们在运行时间上的差异。
8. a. 先对一个三元素数组回答该问题，然后就能得出一个一般性的答案。
   b. 为了简单起见，可以假设所有的元素都是不同的，而且将 $A[i]$插入到它前趋中的 $i+1$ 个位置的概率都是相同的。先分析该算法的限位器版。
9. 使用折半查找在最差情况下的键值比较次数公式（4.3 节），并从附录 A 中选择一个合适的求和公式来建立它的增长次数。对于这个算法来说，这个操作不能确定该算法的效率类型。哪个操作可以呢？
10. a. 请注意，对子文件并行排序会更方便，也就是说，$A[0]$和 $A[h_i]$相比，然后 $A[1]$和 $A[1+h_i]$相比，依此类推。
    b. 回忆一下，一般来说，交换两个相隔很远的元素的排序算法是不稳定的。

习题 5.2

1. a. 使用 1.4 节给出的邻接矩阵和邻接链表的定义。
   b. 按照课本中对另一个图执行 DFS 遍历的同样方式（参见图 5.5）。
2. 比较对稀疏图进行 DFS 遍历的两个不同版本的效率类型。
3. a. 这样的树的数量等于多少？
   b. 先对连通图回答这个问题。
4. 按照课本中对另一个图执行 BFS 遍历的同样方式（参见图 5.6）。
5. 可以使用这样一个事实：一个顶点在 BFS 树中的层数代表从根到该顶点的最短路径（最小边）中的边数。
6. a. BFS 森林的哪种特性能够指出图中存在一个回路（这个答案和 DFS 森林的答案类似）？
   b. 答案是否。找到两个支持这个回答的例子。
7. 告诉大家一个事实，对于这两种遍历来说，当且仅当新的顶点和前面访问的顶点邻接的时候，它才能被访问到。当这两种遍历停止（也就是说，堆栈或队列为空）的时候，什么样的顶点已经被访问过了。
8. 对（a）和（b）分别使用一个 DFS 森林和一个 BFS 森林。
9. 使用 DFS 森林或者 BFS 森林。
10. a. 遵循问题定义中的指导。
    b. 两种遍历都尝试一遍，会让你迅速得出结论。

习题 5.3

1. 按照课本中对另一个图的做法跟踪算法（参见图 5.10）。
2. a. 我们需要证明两个断言（i）如果有向图中具有有向回路，那么拓扑排序问题无解（ii）如果有向图中不包含有向回路，那么拓扑排序问题有解。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 考虑一种极端类型的有向图。

3. **a.** 它和 DFS 的时间效率具有什么样的关系？

b. 我们是否知道该算法生成的顶点列表的长度？从 DFS 遍历的顶点栈中出栈的第一个顶点（比如说），它的最终位置在哪里？

4. 试着对一两个较小的例子做做看。

5. 按照课本中的做法，针对给定的实例跟踪该算法（参见图 5.11）。

6. **a.** 用反证法证明。

b. 如果回答这个问题有困难，可以考虑一个有向图的例子，图中有一个顶点没有输入边，然后写出它的邻接矩阵。

c. 要根据汇点（sink）和邻接链表的定义来得到答案。

7. 对于余下子图中的每个顶点，存储它的输入边数量。维护一个源顶点的队列。

9. **a.** 按照指示，遵循算法每个步骤，对于给定的实例跟踪该算法。

b. 确定该算法三个主要步骤中每一步的效率，然后再确定总效率。当然，这个回答并不依赖于这个图是用邻接矩阵表示的还是用邻接链表表示的。

10. 我们可以利用一个已知的遍历算法，虽然这并不是求解这个问题的最高效的方法。

习题 5.4

1. 利用组合对象数量的标准公式。为了简单起见，我们可以假设生成一个组合对象的时间和一次赋值是相同的。

2. 本节中我们对一个更小的实例跟踪过这些算法。

3. 参见本节中对该算法的描述。

4. **a.** 对于 $n=2$ 跟踪该算法；在对 $n=3$ 跟踪这个算法的时候，利用这个跟踪结果，然后再将新的跟踪结果用于 $n=4$。

b. 证明该算法能够生成 $n!$ 个排列，而且各个排列互不相同。

c. 建立该算法的交换次数的递推关系。求它的解以及这个解的增长次数。大家可能会用到公式 $e \approx \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!}$。

5. 本节中，我们对更小的实例跟踪过这两种算法。

6. 窍门讲出来就变得乏味了。

7. 这道习题并不难，因为从一个长度为 $n-1$ 的比特串生成一个长度为 n 的比特串的方法是显而易见的。

8. 我们仍然可以模仿二进制加法，但不要明确地使用它。

9. 本节的结尾给出了 $n=3$ 的格雷码。不难发现如何从中生成 $n=4$ 的格雷码。格雷码有一个有用的几何学解释，它基于把格雷码的比特串映射到 n 维立方体的顶点。对于 n=1,2,3 求这样一个映射。这个几何学解释可能会帮助大家设计一个生成 n 阶格雷码的通用算法。

10. 对于这个问题有若干种减治算法。它们比我们想象当中要复杂。按照预定义的次序生成组合不仅有助于设计，也有助于正确性证明。下面这个简单的特性是非常有用的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

在不失一般性的前提下，我们假设给定的集合是{1,2,...,n}，那么最小元素是i的k元素子集一共有$\binom{n-i}{k-1}$个，$i=1,...,n-k+1$。

习题 5.5

1. 如果一个规模为n的实例是计算$\lfloor \log_2 n \rfloor$的，规模为$n/2$的实例是干什么的？这两者的关系是什么？
2. 显然，这个算法和折半查找很相似。在最坏的情况下，每次迭代时要做多少次键值比较，还有多少比例的数组需要处理？
3. 虽然当$n \bmod 3 = 0$和$n \bmod 3 = 1$时，我们需要怎么处理是比较明显的，但在$n \bmod 3 = 2$时的做法就不是那么显而易见的了。
4. 对于给定的数字跟踪该算法，就像课本中对另一个输入的做法（参见图 5.14b）。
5. 该算法要做多少次迭代？
6. 既可以用递归也可以用非递归来实现这个算法。
7. 得到答案的最快的方法就是使用 5.5 节结尾提到的公式，它利用了n的二进制表示。
8. 使用n的二进制表示。
9. a. 对于课本中给定的递推方程使用前向替换法（参见附录 B）。
   b. 从（a）给出的前 15 个n的值中观察出一个模式，用分析的方法进行表示。然后用数学归纳法证明它的正确性。
   c. 从n的二进制表示开始，将（b）中得到的$J(n)$的公式转换成二进制的形式。

习题 5.6

1. a. 从支撑欧几里得算法的公式中可以立即得到答案。
   b. 设$r = m \bmod n$。研究r值和n值关系的两种情况。
2. 本节中描述的这两种算法都不是很难。
3. 由于问题中的算法运用了和快速排序一样的分区思想，我们很容易期望它的最差输入也类似于快速排序。
4. 写出穿过点$(l, A[l])$和$(r, A[r])$的直线公式，然后对于该直线上y坐标为v的点，求出它的x坐标。
5. 构造一个数组，使得插值查找在每次迭代的时候只能消去剩余子数组的一个元素。
6. a. 解不等式$\log_2 \log_2 n + 1 > 6$。
   b. 计算$\lim_{n\to\infty} \frac{\log \log n}{\log n}$。请注意，加上一个乘数常量以后，我们可以把这个对数当作自然对数，也就是以e为底的对数。
7. a. 这个算法是由二叉查找树的定义所确定的。
   b. 该算法的最坏情况是什么？对于这样一种输入，它要做多少次键值比较？
8. a. 分别考虑三种情况：（1）这个键所在的节点是叶子；（2）这个键所在的节点有一个子女；（3）这个键所在的节点有两个子女。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 假设我们知道要被删除的键的位置。

9. 对于 $n = 1,2,\ldots,10$ 找到一个制胜策略（如果存在的话），是对这个问题求通解的一个好方法。

10. 为了得到比较好的效果，试着依靠自己的能力设计一个算法。这个算法不必是最优的，但效率也应该比较高。

第 6 章

习题 6.1

1. 问题的定义其实已经给出了提示。该算法的分析和本节给出的例子是类似的。
2. 这个问题和本节给出的例子是类似的。
3. a. 拿一个集合中的每一个元素和另一个集合中的所有元素进行比较。
   b. 实际上，我们可以使用三种不同的预排序方法：只对一个集合的元素进行排序，分别对每一个集合进行排序，对两个集合的元素一起排序。
4. a. 我们如何求一个有序数组中的最大和最小元素。
   b. 它的蛮力算法和分治算法都是线性的。
5. 使用问题中算法的平均效率的已知结果。
6. 假设排序需要做 $n \log_2 n$ 次比较。使用折半查找和顺序查找在成功查找时平均比较次数的已知结论。
7. a. 这个问题和本习题中前面的一道问题是类似的。
   b. 如果学生的信息写在索引卡片上，我们会如何求解这个问题？更好的办法是，考虑一个从来没有学习过算法课程，但是拥有良好常识的人会如何解决这个问题。
8. a. 对于一种特殊形态的点，许多这类问题是有例外的。为了保证解的惟一性，我们可以先考虑一些该问题的较小的“随机”实例，然后再寻找答案。
   b. 对一些该问题的较小的“随机”实例构造多边形。试着按照一种系统的方式构造多边形。
9. 把实数看作实线上的有序点是有帮助的。针对一个既包含正数又包含负数的给定数组，考虑 $s = 0$ 时的特例也是有帮助的。
10. 使用两次预排序思想。

习题 6.2

1. 跟踪该算法，就像本节中解另一个方程组的做法。
2. a. 按照课本中解释的方法，使用高斯消去法的结论。
   b. 它是变治技术的一个变种。是哪个变种呢？
3. 为了求逆，我们既可以解一个方程组，方程组右边的 3 个联立向量代表 3 阶单位矩阵

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

的列，也可以使用第 2 题中求得的方程组系数矩阵的 LU 分解。

4. 虽然最终的答案是正确的，但我们要找出推导过程中的错误。

5. 该算法的伪代码是非常直截了当的。如果你还有怀疑，参见本节中跟踪算法的例子。可以遵循分析非递归算法的标准方法来估计该算法运行时间的增长次数。

6. 对这两个算法都使用除法次数和乘法次数的近似公式，来估计这两个算法运行时间的比率。

7. **a.** 这是一个“正常”的情况：其中一个方程不应该与另一个方程成比例。

b. 一个方程的系数应该和另一个方程的相应系数相同或者成比例，而方程的右边部分则不然。

c. 两个方程应该相同或者互成比例（包括右手边）。

8. **a.** 当中轴下方的行改变了以后，按照相同的方法处理中轴上方的矩阵行。

b. 高斯-若尔当消去法和高斯消去法是基于相同的算法设计技术，还是不同的算法设计技术？

c. 和 6.2 节对高斯消去法的做法一样，推导出高斯-若尔当消去法的乘法次数公式。

9. 和对方程组应用高斯消去法使用的时间相比，计算行列式的时间有多长？

10. **a.** 对给定的方程组应用克拉默法则。

b. 在克拉默法则的公式中，有多少不同的行列式。

习题 6.3

1. 使用 AVL 树的定义。不要忘了 AVL 树是一种特殊的二叉查找树。

2. 对于两题中的树来说，都是从底向上构造较为简单。也就是说，先考虑较小的 n 。

3. 左单转和右左双转分别是右单转和左右双转的镜像，后两种的图示可以在本节中找到。

4. 就像本节的例子那样，一个接一个插入键，并进行相应的旋转。

5. **a.** 一个高效的算法可以立即从二叉查找树的定义中得到，而 AVL 树不过是二叉查找树的一个特例。

b. 正确的答案和脑海中立即浮现出的答案正好是相反的。

7. **a.** 参照例子（参见图 6.8）对给定的输入跟踪算法。

b. 记住，在一棵 2-3 树中查找一个键的键值比较次数不仅依赖于其节点的深度，而且依赖于这个键是节点的第一个键还是第二个键。

8. 不成立；找出一个简单的反例。

9. 最大的键和最小的键会位于什么位置？

习题 6.4

1. **a.** 对于给定的输入，跟踪课本中描述的算法。

b. 对于给定的输入，跟踪课本中描述的算法。

c. 仅依赖于一两个例子是不能验证一个数学命题的正确性的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

2. 对于一个用数组表示的堆，我们只需要检查它是否满足父母优势要求。
3. a. 一棵包含最多节点的高度为 h 的完全树是什么结构？包含最少节点的完全树呢？
   b. 利用（a）建立的结果。
4. 先把右手边表示为 h 的函数。然后证明这个等式：要么使用附录 A 给出的求和公式 $\sum i2^i$，要么对 h 进行数学归纳。
5. a. 我们应该在堆的什么位置寻找它的最小元素？
   b. 可以将删除堆的根的算法推而广之，得到删除堆的任意元素的算法。
6. 对于给定的输入跟踪算法。
7. 作为一个规律，交换两个相隔很远的元素的算法是不稳定的。
8. 有人会认为，对于堆的两种主要表示法来说，问题的答案是不同的。
10. 把生面条握成一束，然后将底部放在（垂直地）桌面上。

习题 6.5

1. 建立一个求和式，然后用求和操作的标准公式和规则对它进行化简。不要忘了包含最内层循环外部的乘法操作。
2. 利用这样一个事实，即 x^i 的值可以简单的从前面求得的 x^{i-1} 计算得到。
3. a. 对两种算法的乘法（和加法）次数使用公式。
   b. 霍纳法则需要使用额外的存储么？
4. 按照本节中应用于另一个实例的同样方法，对给定的实例应用霍纳法则。
5. 如果该算法的实现能够用长除法高效地除以 $x-c$，答案会是令人惊讶的。
6. a. 按照本节中应用于另一个实例的同样方法，对给定的实例跟踪从左到右二进制幂算法。
   b. 答案是肯定的：可以扩展这个算法，使它也能够处理指数为 0 的情况。
7. 按照本节中应用于另一个实例的同样方法，对给定的实例跟踪从左到右二进制幂算法。
8. 计算并使用 n 的二进制位。
9. 对这种特殊多项式的项使用一种求和公式。
10. 对于问题中给出的任务，比较一下实现它们所需的操作次数。

习题 6.6

1. a. 运用根据 m 和 n 的质因数计算 lcm (m, n)和 gcd (m, n)的规则。
   b. 从计算 lcm (m, n)的公式中可以立即得到答案。
2. 使用最大化问题和最小化问题的关系。
3. 对 k 进行归纳来证明这个断言。
4. a. 以下面的事实为基础建立我们的算法：当且仅当两个邻接的顶点 i 和 j 都被一条长度为 2 的路径相连时，该图包含一条长度为 3 的回路。
   b. 对于这个问题不要急于下结论。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

5. 一个较为简单的解法是把该问题化简为另一个具有已知算法的问题。由于我们在本书中讨论的几何问题并不多，所以不难领会我们应该把问题化简为哪种类型。

6. 把这个问题表述为单变量函数的最大化问题。

7. 引入双下标变量来表示把第 j 项工作分配给第 i 个人。

8. 利用这个实例的特性，把这个问题化简为一个变量更少的问题。

9. 创建一个新图。

10. a,b. 按照本节对过河谜题的做法，创建这个问题的状态空间图。

c. 看一看（b）的解中，过了前 6 次河以后得到的状态。

第 7 章

习题 7.1

1. 是的，这是有可能的。怎么做？

2. 查看该算法的伪代码，看看当遇到相等的值时，它是怎么处理的。

3. 对于给定的输入跟踪该算法。

4. 检查一下该算法是否会颠倒两个相等值的相对次序。

5. 在有序数组中，$A[i]$将会位于什么位置？

6. 我们可以先求解二色旗问题，对 R 和 B 组成的数组进行高效的重新排列。（习题 4.2 的第 8 题给出过一个类似的问题。）

7. 利用这种树的标准遍历。

8. a. 遵循方法描述中对数组 B 和 C 的定义。

b. 对于（a）中的例子求 $B[C[3]]$（比如说）。

9. a. 利用链表来表示矩阵中的非 0 元素。

b. 用链表表示每个给定的多项式，多项式的节点分别包含每个非 0 项 $a_i x^i$ 的指数 i 和系数 a_i。

10. 我们可以利用棋盘的对称性来减少需要存储棋局的数量。

习题 7.2

1. 按照本节中对串匹配问题的另一个实例的相同做法，跟踪该算法。

2. 尽管使用了一个特殊的字母表，但这个应用和自然语言字符串的应用没有什么两样。

3. 对于每个模式，填写它的移动表，然后确定每次尝试时（成功和不成功都要）的字符比较次数和尝试的次数。

4. 找到一个长度为 m 的二进制串和长度为 n 的二进制串的例子（$n \geq m$），使得 Horspool 算法能够：

a. 在移动距离最小的前提下，产生最多次的字符比较。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 产生最少的字符比较次数。

5. 尝试一个 Horspool 算法的最坏输入是合乎逻辑的做法。

6. Horspool 算法在移动距离超过一个位置的情况下，是否会冒错过另一个匹配子串的风险？

7. 对于每个模式，填写它的两张移动表，然后确定每次尝试时（成功和不成功都要）的字符比较次数和尝试的次数。

8. 检查 Boyer-Moore 算法的描述。

9. 检查该算法的描述。

习题 7.3

1. 参照本节对另一个输入的做法（参见图 7.5），对给定的输入应用开散列（分离链）方法。然后计算一下，在构造好的表中进行成功查找时所需的最大比较次数和平均比较次数。

2. 参照本节对另一个输入的做法（参见图 7.6），对给定的输入应用闭散列（开式寻址）方法。然后计算在构造好的表中进行成功查找时，所需的最大比较次数和平均比较次数。

3. 这种散列函数能够产生多少种不同的地址？键的分布是否均匀？

4. 这道题非常类似于计算掷 n 次骰子结果都相同的概率。

5. 求 n 个人生日都不同的概率。如果和散列联系起来，哪种散列现象和它相一致？

6. **a.** 不需要将新的键插入到散列链表的尾部。

b. 在有序的链表中，哪种操作会变快，为什么？对于排序来说，我们是不是必须把非空链表中的元素都拷贝到一个数组，然后应用通用的排序算法，还是说我们有办法可以利用每一个非空链表的有序性。

7. 在回答了这个问题之后，请比较一下这个算法和蛮力算法（2.3 节）以及基于预排序的算法（6.1 节）之间的效率。

8. 把这个问题看作一种简单的复习：最后两列的答案在 7.3 节，其他的答案在本书的相应章节中。（当然，我们应该使用能够得到的最佳算法。）

9. 如果大家需要更新一下记忆，请检查本书的目录。

习题 7.4

1. 考虑一下信息的查找会得出各种各样的例子。

2. **a.** 使用求和操作的标准法则，具体来说，就是几何级数公式。

b. 在推导过程中，我们可能会使用以$\lceil m/2 \rceil$为底的对数。

3. 从课文中提供 B 树高度上界的不等式中，求得这个值。

4. 遵循本节描述的插入算法。

5. 这个算法可以从 B 树的定义中得到。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. a. 遵循问题定义中给出的算法描述。请注意，新的键总是插在叶子中，而满节点总是在从上向下的时候分裂，即使叶子中有地方容纳新的键也仍然如此。

b. 一个满节点的分裂会不会导致该节点的祖先链路上的连锁分裂？我们会不会得到一棵过高的树？

第 8 章

习题 8.1

1. 比较这两种技术的定义。

2. a. 对于 $n=6$ 和 $k=3$ 跟踪算法，用类似图 8.1 的方法填表。

b. 检查该算法的公式，看一看计算 $C(n, k)$时，我们需要哪些值。

3. 证明存在正常数 c_1, c_2 和正整数 n_0，对于所有满足 $n \geq n_0$ 和 $0 \leq k \leq n$ 的整数对 n, k 来说，都有

$$c_2 nk \leq \frac{(k-1)k}{2} + k(n-k) \leq c_1 nk$$

4. a. 可以像 8.1 节研究时间效率那样研究该算法的空间效率。

b. 考虑多一些的话，表中的新行可以根据直接前趋得出。

5. 有必要的话，可以使用 $C(n, k)$的精确公式以及史特林公式。

6. 建立加法次数 $A(n, k)$的递推关系。用替代式 $A(n, k) = B(n, k) - 1$ 求解。

7. 求解这几个算法的效率，并进行比较。

8. 要证明这个公式，既可以使用 $C(n, k)$的任何一种精确公式，也可以使用它的组合解释。

9. a. 在 A 队和 B 队分别需要 i 场胜利和 j 场胜利才能赢得系列赛的时候，考虑一下 A 队胜的比赛结果以及 A 队输的比赛结果。

b. 建立一个 5 行（$0 \leq i \leq 4$）5 列（$0 \leq j \leq 4$）的表，然后用（a）中推导出的递推式，一条对角线接一条对角线地填表。

c. 应该根据（a）中建立的递推式编写伪代码。根据表格的大小和计算每一个单元格所花费的时间，我们可以立即得出它的效率。

习题 8.2

1. 对给定的邻接矩阵应用该算法，就像本节中对另一个矩阵的做法。

2. a. 答案可以这样得到：既可以考虑该算法计算了多少值，又可以遵循分析非递归算法效率的标准方法（也就是建立一个求和式，计算它的基本操作次数）。

b. 对于邻接链表表示的稀疏图来说，它基于遍历的算法的效率类型是什么？

3. 请证明，我们可以简单地用 $R^{(k)}$ 元素来改写 $R^{(k-1)}$ 元素，而不用对算法做其他的改变。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

4. 如果 $R^{(k-1)}[i,k]=0$ 会怎么样？
5. 先证明公式（8.7）（根据第 3 题的解，上标可以从中消去）

$$r_{ij} = r_{ij} \text{ or } r_{ik} \text{ and } r_{kj}$$

等价于

$$\text{if } r_{ik} \quad r_{ij} \leftarrow r_{ij} \text{ or } r_{kj}$$

6. a. 传递闭包的哪种特性指出了有向回路的存在？检验有向回路有更好的算法么？
   b. 一个无向图的传递闭包的哪些元素等于 1？我们可以用更快的算法来求这样的元素么？
7. 参见本节中对另一个实例应用这个算法的例子。
8. $d_{ij}^{(k)}$ 是矩阵 $D^{(k)}$ 中第 i 行第 j 列的元素，它依赖于矩阵 $D^{(k-1)}$ 中的什么元素？这些值可以通过重写来改变么？
9. 我们的反例必须包含一条长度为负的回路。
10. 一个矩阵 P，就足以存储用于更新距离矩阵的中间顶点 k 的下标。该矩阵可以用全 0 元素来初始化。

习题 8.3

1. 按照该算法的要求，继续应用公式（8.11）。
2. a. 可以遵循研究非递归算法时间效率的标准方法来研究该算法的时间效率。
   b. 该算法生成的这两个表要使用多少空间？
3. $k=R[1,n]$ 指出一棵最优二叉树的根是有序列表 $a_1,\ldots,a_n$ 的第 k 个元素。它的左右子树的根分别由 $R=[1,k-1]$ 和 $R[k+1,n]$ 来确定。
4. 用时间换空间权衡。
5. 如果这个断言是正确的，对于构造最优二叉查找树来说，我们就不会有更简单的算法了么？
6. 这棵树的结构就是简单地将节点的平均深度最小化。不要忘了给出一种将键分布到树节点中的方法。
7. a. 对于包含 n 个键的有序列表的二叉查找树和包含 n 个节点的二叉树的总数量来说，由于它们之间存在一种一一对应的关系（为什么？），我们可以对后者计数。考虑用左右子树对节点分区的所有可能性。
   b. 使用这两个公式计算题目中的值。
   c. 使用第 n 个卡塔兰数的公式以及 $n!$ 的史特林公式。
8. 利用 8.3 节结尾提到的根表的单调性，消除算法 *OptimalBST* 的最内层循环。
9. 假设 $a_1,\ldots,a_n$ 是从小到大排序的不同键，$p_1,\ldots,p_n$ 分别是它们的查找概率，$q_1,\ldots,q_n$ 分别是在区间 $(-\infty,a_1),(a_1,a_2),\ldots,(a_n,\infty)$ 进行不成功查找的概率；$(p_1+\ldots+p_n)+(q_1+\ldots+q_n)=1$。对于期望的键值比较次数，建立一个类似于递推式（8.11）的递推关系，既要

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

考虑成功查找，也要考虑不成功查找。

10. **a.** 如果矩阵 A_1 的维度为 $d_0 \times d_1$、矩阵 A_2 的维度为 $d_1 \times d_2$、矩阵 A_3 的维度为 $d_2 \times d_3$，我们对于计算 $(A_1 \cdot A_2) \cdot A_3$ 和 $A_1 \cdot (A_2 \cdot A_3)$ 所用的乘法次数，可以容易地得到一个通用公式。然后可以选择一些特定的维度，使得其中一个维度要比其他维度至少大 1000 倍。

b. 我们可以使用对二叉树计数的方法来得到答案。

c. 计算 $A_i \cdot \ldots \cdot A_j$ 的最优乘法次数的递推关系和由键 $a_i, \ldots, a_j$ 组成的最优二叉树的递推关系非常相似。

习题 8.4

1. **a.** 用公式（8.12）和（8.13）填写相应的表格，就像本节中对这个问题的另一个实例的做法。

b，c. 如果下面的表达式中的两项相等的话，意味着什么？

$$\max\{V[i-1, j], v_i + V[i-1, j-w_i]\}$$

2. **a.** 写一个伪代码，用公式（8.12）和（8.13）填写图 8.11 的表格（比如说，一列接一列）。

b. 本节通过一个例子，描述了求最优子集的算法。

3. 该算法要计算多少值？计算一个值要花多少时间？需要访问表格中的多少单元格才能求出一个最优子集的组合？

4. 根据 $W[i, j]$的定义，检查下面的不等式是否总是成立？

a. 当 $1 \le j \le W$ 时，$V[i, j-1] \le V[i, j]$。

b. 当 $1 \le i \le n$ 时，$V[i-1, j] \le V[i, j]$。

5. 对于题中的实例跟踪函数 *MemoryKnapsack(i,j)*的调用。（可以在本节中找到对另一个实例的应用）

6. 该算法应用公式（8.12）来填充某些表格单元。我们为什么还能断言它的效率是属于 $\Theta(nW)$ 的呢？

7. 按照 8.4 节修改自底向上算法的方式，修改 8.3 节中的自顶向下算法。

8. 一个理由涉及时间效率，另一个理由涉及空间效率。

9. $C[i, j]$是硬币面额为前 i 种（$1 \le i \le m$），金额为 j（$0 \le j \le n$）的问题实例，建立一个 $C[i, j]$的递推关系。如果实例无解，用 $+\infty$ 作为 $C[i, j]$的值。

第 9 章

习题 9.1

1. 我们可以选择多种方案作为我们反例中的硬币面额，当然，也可以使用课本中提到的一个方案：$d_1 = 7, d_2 = 5, d_3 = 1$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

2. 我们可以在算法中使用整数除法。
3. 考虑两个作业的例子会有帮助。当然，在建立了假说之后，我们要么必须证明该算法对于任意输入的最优性，要么找到一个具体的反例来证明它不是最优的。
4. 我们既可以对整个成本矩阵应用贪婪算法，也可以对它的每一行（或每一列）应用贪婪算法。
5. 对于该问题的两个版本，我们在考虑了 $n = 1,2,3$ 的情况之后，就不难得出解的形态的一个假说。问题的关键在于证明这个解的最优性。
6. a. 对于给定的图跟踪该算法。可以在本节中找到一个例子。
   b. 在下一个边缘顶点加入树中之后，把所有和它邻接的不可见顶点加入到边缘顶点的优先队列中。
7. 对不连通的加权图应用 Prim 算法有助于回答这个问题。
8. a. 由于 Prim 算法要求图的边包含权重，所以我们需要对它们赋权。
   b. 你还知道求解这个问题的其他算法么？
9. 严格来讲，这个问题需要我们做两个证明：证明对于任何加权连通图来说至少存在一棵最小生成树；证明如果每一个权重都是惟一的，则最小生成树也是惟一的。从加权连通图的生成树数量的有限性这个显而易见的事实，我们可以得出第一个证明。后者的证明可以沿用 Prim 算法的正确性证明，但在结尾处要做小小的改动。
10. 考虑两种情况：这个键的值减小了（这就是 Prim 算法需要的一种情况）以及这个键的值变大了。

习题 9.2

1. 对给定的图跟踪该算法，就像本节中对另一个输入的做法。
2. 其中两个断言是对的，另两个是错的。
3. 对不连通的图应用 Kruskal 算法有助于回答这个问题。
4. 对于这两个算法来说，答案是相同的。如果你认为这两个算法可以正确处理包含负权重边的图，请证明这个断言；如果你不这么认为，对每个算法给出一个反例。
5. 把最大化问题转化为相应的最小化问题的技巧（参见 6.6 节）是否可以应用在这里？
6. 将不相交子集的抽象数据类型中的操作（*makeset(x)*，*find(x)*，*union(x,y)*）代入本节中伪代码的适当位置。
7. 按照 9.1 节中证明 Prim 算法正确性的方案。
8. 证明过程和本节中对**快速查找的按大小求并**版本的证明非常相似。
9. 2.7 节的一个列表给出了算法可视法应该具有的特性，我们可以利用这个列表。

习题 9.3

1. 其中一个问题对于算法和图都无需改变，另一个问题则需要简单的调整。
2. 对给定的图跟踪该算法，就像本节中对另一个输入的做法。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

3. 最近的顶点不一定要和这种图中的起点相邻接。
4. 只有一个断言是正确的。对另一个断言找到它的反例。
5. 化简本节中给出的伪代码，用无序数组实现优先队列，并忽略顶点的父母标记。
6. 对该算法构造的树中包含的顶点数量应用归纳法，来证明其正确性。
7. 先对有向无环图的顶点进行拓扑排序。
8. 先对有向无环图的顶点进行拓扑排序。
9. 利用几何学和物理学的思想方法。
10. 在着手实现一个最短路径算法之前，我们必须先确定“最佳路线”的标准。当然，如果我们的程序能够询问用户需要应用哪种标准就更好了。

习题 9.4

1. 参见本节给出的例子。
2. 将两个概率最低的节点合在一起以后，在下一次迭代中有两种不同的连接方式。对于得到的这两套哈夫曼码，计算它们码长的平均值和方差。回忆一下，离散随机变量 x（这里是指码长）的方差是由这个公式定义的：

$$Var(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\ ,\ \text{其中}\ \bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

3. 我们的答案应该基于哈夫曼算法的工作方法或者哈夫曼编码是已知的最优前缀码这样一个事实。
4. 编码的最大长度和哈夫曼编码树的高度显然是相关的。试着求一个规模为 n 的字母表的 n 个使用频率构成的集合，使得生成的编码树会产生一个最长的编码。
5. a. 如果一个算法的主要操作是求一个给定集合中最小的两个元素，删除它们，然后将一个新元素添加到剩余的元素中，最适合该算法的数据结构是什么？
   b. 确定该算法的主要操作、它们的执行次数以及对于所使用的数据结构的效率。
6. 维护两个队列：一个用于给定的使用频率，另一个用于新树的权重。
7. 可以很自然地使用一种标准的遍历算法。
8. 从右向左生成编码。
10. 在 9.4 节的结尾我们讨论过一个类似的例子。构造一棵哈夫曼树，然后提出一些特定的问题来求得答案（我们可以问这样的问题：这张牌是 A 么？这张牌是 7 么？这张牌是 8 么？）。

第 10 章

习题 10.1

1. 由于我们知道经典算法的盘子移动次数是 2^n-1，我们可以简单地证明（例如，用数学

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

归纳法），对于任何算法来说，它的盘子移动次数 $M(n)$都大于等于 2^n-1。或者，我们可以证明，如果 $M^*(n)$是盘子移动的最少次数，那么 $M^*(n)$满足递推关系

$$\text{当 } n>1 \text{ 时，} \quad M^*(n)=2M^*(n)+1; \quad M^*(1)=1$$

这个递推式的解是 2^n-1。

2. 这些问题都有直截了当的答案。如果某个平凡下界是紧密的，不要忘了指出一个特定的算法来证明它的紧密性。

3. 复习一下 5.5 节介绍的假币问题，会对回答问题有所帮助。

4. 注意比较中的失败者。

5. 把一个输入图的顶点集合分成两个不相交的子集 U 和 W，它们分别包含 $\lfloor n/2 \rfloor$ 和 $\lceil n/2 \rceil$ 个顶点，请说明，在确认图的连通性之前，任何算法都要检查每一对顶点 (u,w) 之间的边，其中 $u \in U$，$w \in W$。

6. 该问题以及问题的答案和本节讨论的两个 n 元素有序列表的情况非常相似。所以对其下界的证明也非常相似。

7. 简单地遵循本节给出的转化公式。

8. **a.** 检查一下这个公式是不是对任意的方阵都成立。

b. 使用一个和本节中的公式类似的公式，证明任意方阵的乘法都可以化简为一个更大矩阵的乘方。

9. 哪个具有已知下界的问题和题目中的问题最相似？在找到一个合适的化简以后，不要忘了给出一个算法，来证明这个下界的紧密性。

10. 考虑 $n=1$ 这个特例会有所帮助的。

习题 10.2

1. **a.** 先对 h 用数学归纳法证明 $2^h \geq l$。

b. 先对 h 用数学归纳法证明 $3^h \geq l$。

2. **a.** 这个问题有多少种结果？

b. 显然，求解这个简单的问题有许多种方法。

c. 把 a,b,c 当作实线上的点会有所帮助。

3. 这是一个直截了当的问题，我们可以假设被排序的元素都是各不相同的。（如果大家需要帮助，请参见本节中三元素选择排序和三元素插入排序的决策树。）

4. 计算四元素数组排序的非平凡下界，然后确定一个最差比较次数和这个下界相匹配的排序算法。

5. 这不是一个简单的任务，没有一种标准的排序算法可以做到这一点。试着设计一个特殊的算法，它试图从每次比较中榨取尽可能多的信息。

6. 这是一个非常直截了当的问题。使用一个显而易见的观察结果，即如果在有序数组中进行顺序查找的话，一旦遇到一个大于查找键的元素，查找就可以停止了。

7. **a.** 先将对数转换为相同的底。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

b. 最简单的方法是证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lceil\log_2(n+1)\rceil}{\lceil\log_3(2n+1)\rceil}>1$$

为了避免使用向上取整函数，我们可以使用

$$\frac{f(n)-1}{g(n)+1}<\frac{\lceil f(n)\rceil}{\lceil g(n)\rceil}<\frac{f(n)+1}{g(n)-1}$$

其中 $f(n)=\log_2(n+1)$ 而 $g(n)=\log_3(2n+1)$，并证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)-1}{g(n)+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)+1}{g(n)-1}>1$$

8. a. 这个问题有多少种结果？

b. 画一棵三叉决策树对问题求解。

9. a. 不论是称 2 枚硬币（天平一边一枚硬币）还是 4 枚硬币（天平一边 2 枚硬币），都至少会出现一种情况，其中包含的可能结果仍然大于 3 种。而这是不能用一次称重求解的。①

b. 先决定我们是不是应该从称两枚硬币开始。不要忘了我们可以利用一枚额外的真币。

c. 这是一个著名的谜题。它的要点在于（b）的答案。

10. a. 考虑失败者。

b. 考虑竞赛树的高度，或者考虑用折半法将一个 n 元素集合化简为一个单元素集合所需的步数。

c. 在冠军确定了以后，什么样的选手可以作为亚军呢？

习题 10.3

1. 检查可判定判定问题的定义。

2. 先确定 $n^{\log_2 n}$ 是不是一个多项式函数。然后仔细阅读易解问题和难解问题的定义。

3. 四种组合都是可能的，它们的例子都不必太大。

4. 简单使用色数的定义。先求解第 5 题会有帮助，但并非必要。

5. 我们已经很熟悉这个问题了。

6. 对于这个问题来说，输入规模的合适量度是什么？

7. 参见图着色问题的判定版本中的公式，以及本节给出的汉密尔顿回路问题的验证算法。

8. 可以先把划分问题表示为 0-1 变量的线性等式 x_i，$i=1,\ldots,n$。

9. 如果大家不熟悉团、顶点覆盖和独立集的概念，先对类似第 4 题中的一些简单图寻找

---

① 注：对于这个问题使用信息理论推理的方法是由 Brassard 和 Bratley[BB96]给出的。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

它们的最大团、最小顶点覆盖和最大独立集是一个好方法。就第 9 题所提到的，试着寻找这 3 个概念的关系。我们会发现，考虑原图的**补图**是有用的，这种图的顶点和原图是相同的，边却位于原图中不邻接的顶点之间。

10. 其中只有两个和我们当前对于复杂度类型的知识没有矛盾：

11. 我们需要的问题在 10.3 节中明确地提到过。

习题 10.4

1. 根据给定的有效位数定义的要求，计算这个近似值的相对误差。其中一个答案和我们对这个概念的直觉是相反的。

2. 使用绝对误差和相对误差的定义，以及这个绝对值的特性。

3. 计算 $\sum_{i=0}^{5} \frac{0.5^i}{i!}$ 的值和它与 $\sqrt{e} = 1.648721$ 的差的数量级。

4. 对 n 个近似梯形的每一条应用梯形面积公式，并把它们相加。

5. 对于给定的积分应用公式（10.7）和（10.9）。

6. 求二阶导数 $e^{\sin x}$ 的上界，并用公式（10.9）求出为了保证阶段误差小于规定的误差范围的话，n 的值应该是多少。

7. 本节讨论过一个类似的问题。

8. 考虑参数 a,b,c 的所有可能值。请记住，对一个方程求解意味着求出它的所有根或者证明这样的根不存在。

9. **a.** 证明该序列的每一个元素 x_n 都满足（i）正数，（ii）大于 $\sqrt{D}$（通过计算 $x_{n+1} - \sqrt{D}$），（iii）是降序的（通过计算 $x_{n+1} - x_n$）。然后当 n 趋向于无穷大的时候，对等式（10.15）的两边求极限。

b. 使用等式

$$x_{n+1} - \sqrt{D} = \frac{(x_n - \sqrt{D})^2}{2x_n}$$

10. 本节对 $\sqrt{2}$ 做过这样的计算。

第 11 章

习题 11.1

1. **a.** 从第一个解的叶子开始回溯，继续使用该算法。

b. 如何利用棋盘的对称性从第一个解求得第二个解。

2. 考虑反向应用回溯法。

3. **a.** 利用回溯算法的通用模板。我们必须要知道对于皇后们的给定位置，如何检查是不是没有两个皇后可以相互攻击。为了便于和穷举查找算法相比，我们可以考虑一个

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

不利用对称性求出问题所有解的版本。也请注意，穷举查找算法既可以在 $n \times n$ 的棋盘上选择 n 个皇后的 n 个不同格子，也可以将皇后放在不同的行中，或者将皇后放在不同的行和不同的列中。

b. 对于求解该问题的回溯算法做少许改动就可以得到树的规模的估计算法。虽然对单条随机路径察看这种估计的精确度是有益的，但我们还是需要对若干条路径求平均，得出树的规模的一个较为精确的估计。

4. 本节曾对该问题的另一个实例求解。

5. 请注意，在不失一般性的前提下，我们可以假设节点 a 用颜色 1 填色，然后把这个信息和状态空间树的根相关联。

6. 这里可以直截了当地应用回溯法。

7. **a.** 本节求解过这个问题的另一个实例。

b. 某些节点会被认为是有希望的，但实际上并非如此。

8. 对给定的模板做小小的修改就可以了。

10. 考虑利用棋盘的对称性。

习题 11.2

1. 一个最优优先分支界限算法会对它的状态空间树中的活节点做什么操作？

2. 从成本矩阵的列中取出最小的数字来计算下界。根据这个下界函数，更合乎逻辑的方法是，考虑四种将工作 1 分配给树的第一层节点的方法。

3. **a.** 我们的答案应该是一个具有简单结构的 n 阶矩阵，使得算法的速度最快。

b. 对于（a）中的答案，画出它的状态空间树结构。

5. 本节曾对一个类似的问题求过解。

6. 不只考虑一个不包含在子集中的元素。

8. 对于图中的每个顶点，汉密尔顿回路都必须恰好附带两条边。

9. 本节曾对一个类似的问题求过解。

习题 11.3

1. **a.** 先对矩阵的第一列做标记，然后找出第一行中的最小元素以及一个未做标记的列。

b. 我们需要使用 3.4 节介绍的穷举查找法求出最优解。

2. **a.** 最简单的方法是标记对应于已访问城市的列。或者，我们可以维护一个未访问城市的链表。

b. 遵循分析算法效率的标准方案，这并不困难（对 a 的提示中提到的两种选项，我们生成的结果应该是相同的）。

3. 按照顺时针方向行走。

4. 对于中间顶点 $k \geq 1$ 的情况，扩展三角不等式，然后用数学归纳法证明它的正确性。

5. 先确定算法三个步骤中每一步的时间效率。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

6. 我们必须征明两个事实：

   i. 对于背包问题的任何实例，$f(s^*) \leq 2f(s_a)$，其中$f(s_a)$是用增强贪婪算法求得的近似解的值；而$f(s^*)$是同一个问题的最优解的精确值。

   ii. 使得这个断言成立的最小常数为 2。

   为了证明 i，使用该问题连续版本的最优解的值，以及它和近似解的值的关系。为了证明 ii，找到一系列包含三个物品的实例来证明这个观点（两个物品的重量可以是$W/2$，第三个物品的重量要略大于$W/2$）。

7. a. 对于给定的实例跟踪该算法，然后回答我们是不是可以把同样的物品放在更少的箱子里？

   b. 该算法的基本操作是什么？什么样的输入会使该算法的运行时间最长？

   c. 先证明这个不等式：

$$\text{对于 } B_{FF} > 1 \text{ 的任何实例来说，} B_{FF} < 2\sum_{i=1}^{n} s_i$$

   其中，B_{FF}是对物品大小为 $s_1, s_2, \ldots, s_n$ 的实例应用优先容纳（*FF*）算法后得到的箱子数量。为了证明这个不等式，可以利用这个事实，也就是说，半满或不到半满的箱子数量不会超过一个。

8. a. 对于给定的实例跟踪该算法，然后回答我们是不是可以把同样的物品放入更少的箱子。

   b. 我们既可以使用理论上的证明，也可以提供一个反例。

   c. 利用下面两个特性：

      i. 被 *FFD* 放在额外箱子（也就是前 B^*个箱子之后的箱子）中的物品，大小最多为1/3。

      ii. 放在额外箱子中的物品最多为 B^*-1 件。（B^*是箱子的最优数量。）

   d. 这个任务有两种版本，其难度级别有显著的差别。是哪两种版本？

9. a. 有一种算法的思路和传递闭包的源删除算法很相似，惟一的不同就是它是从图的任意一条边开始的。

   b. 我们在前面提醒过，精确求解 *NP* 困难问题的多项式时间等价性，并不意味着它们的近似解法也是如此。

10. a. 对顶点着色，不到必要的时候，不要引入新的颜色。

    b. 找到一系列图 G_n，使得下面这个比例可以任意大：

$$\frac{\kappa_a(G_n)}{\kappa^*(G_n)}$$

（其中，$k_a(G_n)$和 $k^*(G_n)$分别是贪婪算法得到的颜色数量和最优颜色数量）

习题 11.4

1. 知道这样一个事实有助于大家的查找：这个解法是由意大利文艺复兴时期的数学家

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

Girolamo Cardano 首次发表的。

2. 把方程用 $f_1(x) = f_2(x)$表示，并绘出函数 $f_1(x)$和 $f_2(x)$的图形，可以帮助我们在不使用微积分和复杂计算器的情况下，回答这些问题。

3. **a.** 使用支撑平分法的特性。

b. 使用 $p(x)$除以 $x-x_0$ 的多项式除法定义，也就是等式

$$p(x) = q(x)(x - x_0) - r$$

其中，x_0 是多项式 $p(x)$的一个根，$q(x)$和 r 分别是除法的商和余数。

c. 对（b）中给出的等式两边求导，然后再将 x_0 代入。

4. 使用这样一个事实，$|x_n - x^*|$是从 x_n（区间$[a_n, b_n]$的中点）到根 x^*之间的距离。

5. 画一个图，确定根的大概位置，然后选择一个适当的初始区间将它括起来。使用 11.4 节给出的一个合适的不等式来确定所需迭代的最少次数。然后执行算法的迭代，就像本节中对例题的做法。

6. 写出穿越点 $(a_n, f(a_n))$和$(b_n, f(b_n))$的直线方程，然后求出它的 x 轴截距。

7. 参见本节给出的例题。我们既可以使用线段长度(a_n, b_n)，也可以使用不等式(11.11)来作为停止的标准。

8. 写出函数图形在点$((x_n, f(x_n)))$的切线方程，并求出它的 x 轴截距。

9. 参见本节给出的例题。当然，我们的起始点 x_0 可以和例题不同。

10. 作为一个例子，可以考虑 $f(x) = \sqrt[3]{x}$。

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

参 考 文 献

[AVL62] Adelson-Velsky, G.M. and Landis, E.M. An algorithm for organization of information. *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 3, 1962, 1259–1263.

[Adl94] Adleman, L.M. Molecular computation of solutions to combinatorial problems. *Science,* vol. 266, 1994, 1021–1024.

[AKS02] Agrawal, M., Kayal, N., and Saxena, N. *PRIMES Is in P.* Preprint, Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur-208016, India, August 6, 2002.

[AHU74] Aho, A.V., Hopcroft, J.E., and Ullman, J.D. *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1974.

[AHU83] Aho, A.V., Hopcroft, J.E., and Ullman, J.D. *Data Structures and Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1983.

[AJB99] Albert, R., Hawoong Jeong, and Barbási, A.-L. Diameter of the World-Wide Web. *Nature*, vol. 401, 1999, 130–131.

[Ata98] Atallah, M.J., editor. *Algorithms and Theory of Computation Handbook.* CRC Press, Boca Raton, FL, 1998.

[BvG00] Baase, S., and Van Gelder, A. *Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis,* 3rd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 2000.

[Bae81] Baecker, R. (with assistance of D. Sherman). *Sorting Out Sorting.* 30-minute color sound film. Dynamic Graphics Project, University of Toronto, 1981. (Distributed by Morgan Kaufmann, Publishers.)

[Bae98] Baecker, R. Sorting out sorting: a case study of software visualization for teaching computer science. In *Software Visualization: Programming as a Multimedia Experience,* edited by J. Stasko, J. Domingue, M.C. Brown, and B.A. Price. MIT Press, Cambridge, MA, 1998, 369–381.

[BaY95] Baeza-Yates, R.A. Teaching Algorithms. *ACM SIGACT News,* vol. 26. no. 4. Dec. 1995. 51–59.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[BMcG72] Bayer, R., and McGreight, E.M. Organization and maintenance of large ordered indices. *Acta Informatica*, vol. 1, no. 3, 1972, 173–189.

[Bel57] Bellman, R.E. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1957.

[BD62] Bellman, R.E., and Dreyfus, S.E. *Applied Dynamic Programming*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1962.

[Ben00] Bentley, J. *Programming Pearls*, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 2000.

[Ber00] Berlinski, D. *The Advent of the Algorithm*. Harcourt, Inc., New York, 2000.

[BP96] Berman, K.A., and Paul, J.L. *Fundamentals of Sequential and Parallel Algorithms*. PWS Publishing, Boston, 1996.

[Ber01] Berstekas, D.P. *Dynamic Programming and Optimal Control*, 2nd Edition (2 vols.), Athena Scientific, 2001.

[BFPRT73] Bloom, M., Floyd, R.W., Pratt, V., Rivest, R.L., and Tarjan, R.E. Time bounds for selection. *Journal of Computer and System Sciences*, vol. 7, no. 4, 1973, 448–461.

[Bog96] Bogomolny, A. *Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles*. http://www.cut-the-knot.org, 1996.

[BM77] Boyer, R.S., and Moore, J.S. A fast string searching algorithm. *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 10, 1977, 762–772.

[BB96] Brassard, G., and Bratley, P. *Fundamentals of Algorithmics*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.

[Bro91] Brown, M.R. ZEUS: A system for algorithm animation and multi-view editing. In *Proceedings of the 1991 IEEE Workshop on Visual Languages*, Kobe, Japan, October 1991, 4–9.

[BS84] Brown, M., and Sedgewick, R. A system for algorithm animation. In *Proceedings of ACM SIGGRAPH '84*, Minneapolis, July 1984, 177–186.

[Bru] Brualdi, R. *Introductory Combinatorics*, 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.

[Cha98] Chabert, Jean-Luc, editor. *A History of Algorithms: From the Pebble to the Microchip*. Translated by Chris Weeks. Springer-Verlag, Berlin, 1998.

[Cha00] Chandler, J.P. Patent protection of computer programs. *Minnesota Intellectual Property Review*, vol. 1, no. 1, 2000, 33–46.

[Com79] Comer, D. The ubiquitous B-tree. *ACM Computing Surveys*, vol. 11, no. 2, 1979, 121–137.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[CC01] *Computing Curricula 2001*. The Joint Task Force on Computing Curricula. IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery, 2001.

[Coo71] Cook, S.A. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on the Theory of Computing*, 1971, 151–158.

[CW87] Coopersmith, D., and Winograd, S. Matrix multiplication via arithmetic progressions. In *Proceedings of Nineteenth Annual ACM Symposium on the Theory of Computing*, 1987, 1–6.

[CLRS01] Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.L., and C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 2nd ed. MIT Press, Cambridge, MA, 2001.

[Dan63] Dantzig, G.B. *Linear Programming and Extensions.* Princeton University Press, Princeton, NJ, 1963.

[Dew93] Dewdney, A.K. *The (New) Turing Omnibus.* Computer Science Press, New York, 1993.

[Dij59] Dijkstra, E.W. A note on two problems in connection with graphs. *Numerische Mathematik*, vol. 1, 1959, 269–271.

[Flo62] Floyd, R.W. Algorithm 97: shortest path. *Communications of the ACM*, vol. 5, no. 6, 1962, 345.

[For68] Forsythe, G.E. What to do till the computer scientist comes. *American Mathematical Monthly*, vol. 75, 1968, 454–462.

[For69] Forsythe, G.E. Solving a quadratic equation on a computer. In *The Mathematical Sciences*, edited by COSRIMS and George Boehm, MIT Press, Cambridge, MA, 1969, 138–152.

[Gar94] Gardner, M. *My Best Mathematical and Logic Puzzles.* Dover Publications, New York, 1994.

[GJ79] Garey, M.R., and Johnson, D.S. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W.H. Freeman and Company, New York, 1979.

[GW99] Gerald, C.F., and Wheatley, P.O. *Applied Numerical Analysis*, 6th ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.

[Glo98] Gloor, P.A. User interface issues for algorithm animation. In *Software Visualization: Programming as a Multimedia Experience*, edited by John Stasko, John Domingue, Marc H. Brown, and Blaine A. Price. MIT Press, Cambridge, MA, 1998, 145–152.

[GBY91] Gonnet, G.H., and Baeza-Yates, R. *Handbook of Algorithms and Data Structures in Pascal and C*, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1991.

[GT02] Goodrich, M.T., and Tamassia, R. *Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples.* John Wiley & Sons, New York, 2002.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[GKP94] Graham, R.L., Knuth, D.E., and Patashnik, O. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science,* 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1994.

[GK82] Green, D.H., and Knuth, D.E. *Mathematics for Analysis of Algorithms,* 2nd ed. Birkhäuser, Boston, 1982.

[Gri81] Gries, D. *The Science of Programming*. Springer-Verlag, New York, 1981.

[Har92] Harel, D. *Algorithmics: The Spirit of Computing,* 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1992.

[HS65] Hartmanis, J., and Stearns, R.E. On the computational complexity of algorithms. *Transactions of the American Mathematical Society,* vol. 117, 1965, 285–306.

[Hea63] Heap, B.R. Permutations by interchanges. *Computer Journal*, vol. 6, 1963, 293–294.

[Hoa96] Hoare, C.A.R. Quicksort. In *Great Papers in Computer Science,* Phillip Laplante, ed. West Publishing Company, Minneapolis/St. Paul, 1996, pp. 31–39.

[Hoc97] Hochbaum, D.S., editor. *Approximation Algorithms for NP-Hard Problems*. PWS Publishing, Boston, 1997.

[Hop87] Hopcroft, J.E. Computer science: The emergence of a discipline. *Communications of the ACM,* vol. 30, no. 3, 1987, pp. 198–202.

[HSR98] Horowitz, E., Sahni, S., and Rajasekaran, S. *Computer Algorithms.* Computer Science Press, New York, 1998.

[Hor80] Horspool, R.N. Practical fast searching in strings. *Software—Practice and Experience,* vol. 10, 1980, 501–506.

[Huf52] Huffman, D.A. A method for the construction of minimum redundancy codes. *Proceedings of the IRE,* vol. 40, 1952, 1098–1101.

[Kar84] Karmarkar, N. A new polynomial-time algorithm for linear programming. *Combinatorica*, vol. 4, 1984, 373–395.

[Kar72] Karp, R.M. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Communications,* edited by R.E. Miller and J.W. Thatcher. Plenum Press, New York, 1972, 85–103.

[Kar86] Karp, R.M. Combinatorics, complexity, and randomness. *Communications of the ACM*, vol. 29, no. 2, 1986, 89–109.

[Kar91] Karp, R.M. An introduction to randomized algorithms. *Discrete Applied Mathematics,* vol. 34, 1991, 165–201.

[KP99] Kernighan, B.W., and Pike. R. *The Practice of Programming*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[Knu75] Knuth, D.E. Estimating the efficiency of backtrack programs. *Mathematics of Computation,* vol. 29, 1975, 121–136.

[Knu76] Knuth, D.E. Big omicron and big omega and big theta. *ACM SIGACT News*, vol. 8, no. 2, 1976, 18–23.

[Knu96] Knuth, D.E. *Selected Papers on Computer Science*. CSLI Publications and Cambridge University Press, New York, 1996.

[KnuI] Knuth, D.E. *The Art of Computer Programming*, Volume 1: *Fundamental Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

[KnuII] Knuth, D.E. *The Art of Computer Programming*, Volume 2: *Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.

[KnuIII] Knuth, D.E. *The Art of Computer Programming*, Volume 3: *Sorting and Searching*, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.

[KMP77] Knuth, D.E., Morris, Jr., J.H., and Pratt, V.R. Fast pattern matching in strings. *SIAM Journal on Computing*, vol. 5, no. 2, 1977, 323–350.

[KB95] Kolman, B., and Beck, R.E. *Elementary Linear Programming with Applications*, 2nd ed. Academic Press, San Diego, 1995.

[Kor72] Kordemsky, B.A. *The Moscow Puzzles.* Charles Scribners's Sons, New York, 1972.

[Kru56] Kruskal, J.B. On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. *Proceedings of the American Mathematical Society*, vol. 7, 1956, 48–50.

[L85] Lawler, E.L., Lenstra, J.K., Rinnooy Kan, A.H.G., and Shmoys, D.B., editors. *The Traveling Salesman Problem*. John Wiley & Sons, New York, 1985.

[Lev73] Levin, L.A. Universal sorting problems. *Problemy Peredachi Informatsii,* vol. 9, no. 3, 1973, 115–116 (in Russian). English translation in *Problems of Information Transmission*, vol. 9, 265–266.

[Lev99] Levitin, A. Do we teach the right algorithm design techniques? In *Proceedings SIGCSE '99*, New Orleans, 1999, 179–183.

[LP02] Levitin, A., and Papalaskari, M-A. Using puzzles in teaching algorithms. *SIGCSE '02,* Cincinnati, 2002.

[Man89] Manber, U. *Introduction to Algorithms: A Creative Approach.* Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.

[MT90] Martello, S., and Toth, P. *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons, Chichester, England, 1990.

[MB00] Miller, R., and Boxer, L. *A Unified Approach to Sequential and Parallel Algorithms*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[MSh91] Moret, B.M.E., and Shapiro, H.D. *Algorithms from P to NP,* Volume I: *Design and Efficiency.* Benjamin Cummings, Redwood City, CA, 1991.

[Mos01] Moscovich, I. *1000 Play Thinks: Puzzles, Paradoxes, Illusions, and Games.* Workman, New York, 2001.

[MR95] Motwani, R., and Raghavan, P. *Randomized Algorithms.* Cambridge University Press, New York, 1995.

[NN98] Neapolitan, R., and Naimipour, K. *Foundations of Algorithms: With C++ Pseudocode,* 2nd ed. Jones and Bartlett, Sudbury, MA, 1998.

[NC00] Nielsen, M.A., and Chuang, I.L. *Quantum Computation and Quantum Information.* Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.

[OR98] O'Connor, J.J., and Robertson, E.F. *The MacTutor History of Mathematics Archive,* June 1998, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Abel.html.

[Pan78] Pan, V.Y. Strassen's algorithm is not optimal. In *Proceedings of Ninteenth Annual IEEE Symposium on the Foundations of Computer Science.* 1978, 166–176.

[Pap94] Papadimitriou, C.H. *Computational Complexity.* Addison-Wesley, Reading, MA, 1994.

[PS82] Papadimitriou, C.H., and Steiglitz, K. *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1982.

[Par95] Parberry, I. *Problems on Algorithms*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995.

[Pol57] Polya, G. *How to Solve It.* Doubleday, Garden City, NY, 1957.

[PSh85] Preparata, F.P., and Shamos, M.I. *Computational Geometry: An Introduction.* Springer-Verlag, New York, 1985.

[PBS93] Price B., Baecker, R., and Small, I. A principled taxonomy of software visualization. *Journal of Visual Languages and Computing*, vol. 4, no. 3, 1993, 211–266.

[Pri57] Prim, R.C. Shortest connection networks and some generalizations. *Bell System Technical Journal,* vol. 36, no. 1, 1957, 1389–1401.

[PB85] Purdom, P.W., Jr., and Brown, C. *The Analysis of Algorithms.* Holt, Rinehart and Winston, New York, 1985.

[Raw91] Rawlins, G.J.E. *Compared to What? An Introduction to the Analysis of Algorithms*. Computer Science Press, New York, 1991.

[RND77] Reingold, E.M., Nievergelt, J., and Deo, N. *Combinatorial Algorithms: Theory and Practice.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[RSA78] Rivest, R.L., Shamir, A., and Adelman, L.M. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, 1978, 120–126.

[Ros99] Rosen, K.H. *Discrete Mathematics and Its Applications*, 4th ed. McGraw-Hill, New York, 1999.

[RSL77] Rosenkrantz, D.J., Stearns, R.E., and Lewis, P.M. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal of Computing*, vol. 6, 1977, 563–581.

[Sah75] Sahni, S. Approximation algorithms for the 0/1 knapsack problem. *Journal of the ACM*, vol. 22, 1975, 115–124.

[SG76] Sahni, S., and Gonzalez, T. *P*-complete approximation problems. *Journal of the ACM*, vol. 23, 1976, 555–565.

[Say00] Sayood, K. *Introduction to Data Compression*, 2nd ed. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA, 2000.

[Sed88] Sedgewick, R. *Algorithms*, 2nd ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.

[Sed98] Sedgewick, R. *Algorithms in C*, 3rd ed. Parts 1–4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching. Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.

[Sed02] Sedgewick, R. *Algorithms in C*, 3rd ed. Part 5: Graph Algorithms, Addison-Wesley, Boston, 2002.

[SF96] Sedgewick, R., and Flajolet, P. *An Introduction to the Analysis of Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1996.

[SL98] Shasha, D., and Lazere, C. *Out of Their Minds: The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists*. Copernicus, New York, 1998.

[She59] Shell, D.L. A high-speed sorting procedure. *Communications of the ACM*, vol. 2, no. 7, July 1959, 30–32.

[She97] Shen, A. *Algorithms and Programming: Problems and Solutions*. Birkhäuser, Boston, 1997.

[Sho94] Shor, P.W. Algorithms for quantum computation: Discrete algorithms and factoring. *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science* (Shafi Goldwasser, editor). IEEE Computer Society Press, 1994, 124–134.

[Sip97] Sipser, M. *Introduction to the Theory of Computation*. PSW Publishing, Boston, 1997.

[Ski98] Skiena, S.S. *Algorithm Design Manual*. Springer-Verlag, New York, 1998.

[Sta90] Stasko, J. TANGO: A framework and system for algorithm animation. *Computer*, vol. 23, no. 9, 1990, 27–39.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[Str69] Strassen, V. Gaussian elimination is not optimal. *Numerische Mathematik*, vol. 13, 354–356.

[Tar83] Tarjan, R.E. *Data Structures and Network Algorithms.* Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1983.

[TvL84] Tarjan, R.E., and van Leeuwen, J. Worst-case analysis of set union algorithms. *Journal of the ACM*, vol. 31, no. 2, 1984, 245–281.

[Tar85] Tarjan, R.E. Amortized computational complexity. *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods,* vol. 6, no. 2, 1985, 306–318.

[Tar87] Tarjan, R.E. Algorithm design. *Communications of the ACM,* vol. 30, no. 3, 1987, 204–212.

[Tuc80] Tucker, A. *Applied Combinatorics*. John Wiley & Sons, New York, 1980.

[War62] Warshall, S. A theorem on boolean matrices. *Journal of the ACM,* vol. 9, no. 1, 1962, 11–12.

[Wei77] Weide, B. A survey of analysis techniques for discrete algorithms. *Computing Surveys*, vol. 9, no. 4, 1977, 291–313.

[Wei91] Weiss, M.A. *Data Structures and Algorithm Analysis,* Benjamin/ Cummings, 1991.

[Wil64] Williams, J.W.J. Algorithm 232 (heapsort). *Communications of the ACM,* vol. 7, no. 6, 1964, 347–348.

[Wir76] Wirth, N. *Algorithms + Data Structures = Programs.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976.

[Yao82] Yao, F. Speed-up in dynamic programming. *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods,* vol. 3, no. 4, 1982, 532–540.

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

[General Information]
书名=算法设计与分析基础
作者=BEXP
SS号=
加密地址=
下载位置=http://hn5.5read.com/300-58/diskns js/nsjs27/07/!00001.pdg

该书下载自-书部落-分享计算机经典巨著！--www.shubulo.com!仅供试看^_^

书名
版权
前言
目录
正文